
Eine Zahl erklärt alles

*Wie $\xi = 4/30000$ Leptonmassen,
Feinstrukturkonstante und Gravitation erzeugt*

Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)
A-Serie · Kanonische Fassung · 52 Dokumente

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064 · Linz, Österreich

Version 1.4 · 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20117635

Impressum

Autor: Johann Pascher, Linz, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064

GitHub: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

DOI: 10.5281/zenodo.20117635

Schichtmarkierungen:

[SETZUNG]	Axiom, nicht hergeleitet
[K]	aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	algebraisch bewiesen
[S]	Plausibilitätsskizze

Verantwortung für Inhalt und Fehler: vollständig beim Autor.

Inhaltsverzeichnis

I	Grundlage	27
1	A010 · Zweck und Aufbau	29
1.1	Verwendung von KI-Werkzeugen	29
1.2	Was nicht Teil der A-Serie ist	29
1.3	Warum eine neue Serie	30
1.4	Einstiegslektüre vor der A-Serie	31
1.5	Was die A-Serie nicht ist	32
1.6	Die drei Schichten	32
1.7	Der Toleranzmaßstab	33
1.8	Zitierregel der Serie	33
1.9	Aufbau und Nummerierung	34
1.10	Was von wo kommt	35
1.11	Sprachstand	35
1.12	Zeichenerklärung der A-Serie	36
1.13	Eigenständige Dokumente des Altbestands	38
1.14	Was offen bleibt	40
1.15	Ersetzt	41
2	A015 · Ursprung von ξ	43
2.1	Worum es geht	43
2.2	Das Zirkularitätsproblem	43
2.3	Das e-p- μ -System als Beweis	44
2.4	Die fundamentale Begründung der 10^{-4} -Skalierung	44
2.5	Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht	45
2.6	Prüfskript	46
2.7	Was offen bleibt	46
2.8	Ersetzt	47

2.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	48
3	A020 · Die drei Setzungen	49
3.1	Warum die Setzungen zuerst kommen	49
3.2	Erste Setzung: die Zeit-Masse-Dualität	49
3.3	Zweite Setzung: die kompakte Geometrie	50
3.4	Dritte Setzung: der Zahlenwert	51
3.5	Was aus den drei Setzungen folgt	52
3.6	Der Toleranzmaßstab an dieser Stelle	53
3.7	Prüfskripte	53
3.8	Was offen bleibt	53
3.9	Ersetzt	54
3.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	54
4	A030 · Kompakte Geometrie T^4/Z_3	57
4.1	Was dieses Dokument leistet	57
4.2	Kompaktheit und das diskrete Spektrum	57
4.3	Warum ein Torus und keine Kugel	58
4.4	Was die elementaren Objekte sind	58
4.5	Die vier Kreise	59
4.6	Die Z_3 -Identifikation	59
4.7	Prüfskripte	60
4.8	Was offen bleibt	60
4.9	Ersetzt	61
4.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	61
5	A040 · Fraktale Korrektur	63
5.1	Worum es geht	63
5.2	Die konforme Form der Korrektur	63
5.3	Der Korrekturfaktor aus dem Schließungskomma	64
5.4	Warum gerade der Faktor 100	65
5.5	Wo der Faktor auftritt und wo nicht	65
5.6	Die Grenze der Auflösung	66
5.7	Prüfskripte	66
5.8	Was offen bleibt	67
5.9	Ersetzt	67

5.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	67
6	A050 · Rekursion und Nichtschließung	69
6.1	Die Rekursion	69
6.2	Der Nichtschließungssatz	69
6.3	Die eingefrorene Windung	70
6.4	Die entrollte Lesart: eine logarithmische Spirale	70
6.5	Warum die Rekursion nicht auf eine Achse gehört	71
6.6	Prüfskripte	71
6.7	Was offen bleibt	72
6.8	Ersetzt	72
6.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	72
7	A060 · Zeit: Dualität und Grundtakt	75
7.1	Worum es geht	75
7.2	Die Gabelung: Zeit im Zustandsraum oder daneben	75
7.3	Die ausgerollte Sicht und ihr Preis	76
7.4	Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension	77
7.5	Zeit-Masse-Dualität und native Reziprozität	78
7.6	Das kleinste Inkrement	79
7.7	Beide Ränder: Schwarzes Loch als Extremum, dünnster Zustand	80
7.8	Die Randfrage	81
7.9	Die Projektions-Einsicht	81
7.10	Der Grundtakt	82
7.11	Der Zeitpfeil	82
7.12	Granulation und fundamentale Asymmetrie	83
7.13	Wer „Zeit nicht extern“ bereits bemüht hat	83
7.14	Die absolute Skala: fixiert, nicht frei	84
7.15	Kausalität: kompakte Zeit ist spektral, nicht kausal geschlossen	85
7.16	Prüfskripte	85
7.17	Was offen bleibt	85
7.18	Ersetzt	86
7.19	Verwendung von KI-Werkzeugen	87
8	A070 · Hilbertraum-Brücke	89
8.1	Worum es geht	89

8.2	Wo wir uns geometrisch befinden	90
8.3	Zustände: die bijektive Brücke	91
8.4	Operatoren: Pauli-Matrizen als Drehungen	92
8.5	Gatter und Universalität	93
8.6	Tensorprodukte, Bell-Zustände, CHSH	93
8.7	Messung als Polübergang	94
8.8	Unitäre Evolution: Schrödinger als Niederenergielimit	94
8.9	Was übersetzbar ist und was FFGFT-spezifisch bleibt	95
8.10	Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz	95
8.11	Die vier Erweiterungen: der Hilbertraum aufwärts	97
8.12	Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination	98
8.13	Der volle Hilbertraum	99
8.14	Quantum Graphity als skizzierte Untermenge	100
8.15	Prüfskripte	106
8.16	Feldtheorie: Moden, Lagrangian, Schrödinger-Limes	107
8.17	Zeichenerklärung	107
8.18	Was offen bleibt	108
8.19	Ersetzt	109
8.20	Verwendung von KI-Werkzeugen	109
9	A075 · Feldtheorie	111
9.1	Worum es geht	111
9.2	Die grundlegende Geometrie des Torus	111
9.3	Quantenzahlen der Moden	112
9.4	Explizite Modelfunktionen	113
9.5	Der Lagrangian	113
9.6	Der Moden-Operator	114
9.7	Die Brückenformel: Lagrangian und Moden-Operator	114
9.8	Massenentstehung als Bindungsphänomen	115
9.9	Das Nichtabschluss-Theorem	116
9.10	Dirac-Linie und Schrödinger-Limes	117
9.11	Algebren, Rekursionsoperator und Skalenstruktur	118
9.12	Methodische Stellung der Feldtheorie	118
9.13	Offene mathematische Aufgaben	119
9.14	Prüfskripte	119

9.15	Zeichenerklärung	120
9.16	Was offen bleibt	120
9.17	Ersetzt	120
9.18	Verwendung von KI-Werkzeugen	121
10	A080 · Einheiten und Buchhaltung	123
10.1	Die Trennung, auf die alles ankommt	123
10.2	Was die Naturkonstanten hier sind	123
10.3	Die vier Kleidungen	124
10.4	Brückenkonstanten	125
10.5	Der Toleranzmaßstab in Einheiten	125
10.6	Prüfskripte	125
10.7	Was offen bleibt	126
10.8	Ersetzt	126
10.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	126
11	A085 · Natürliche Einheiten	127
11.1	Warum dieses Dokument eingeschoben ist	127
11.2	Der Ursprung liegt in der Dualität	127
11.3	Warum das mehr ist als eine Konvention	128
11.4	Die vier Kleidungen, fundamental gelesen	129
11.5	Was daraus für die folgenden Dokumente folgt	129
11.6	Prüfskript	129
11.7	Was offen bleibt	130
11.8	Ersetzt	130
11.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	130
12	A090 · Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$	131
12.1	Worum es geht	131
12.2	Die Spannung in der Fragestellung	131
12.3	Die Struktur von T^4	132
12.4	Typ I – Dualitäts-Dekompaktifizierung: Masse wird Zeit	133
12.5	Typ II – geometrische Projektion: Raumrichtungen vergessen	134
12.6	Typ III – repräsentationelle Übersetzung: bijektiv nach oben	134
12.7	Die formale Kette, Stufe für Stufe	135
12.8	Drei Operationen im Überblick	135

12.9	Die Rolle der Rekursion ξ^n	136
12.10	Reversibilität, präzise pro Typ	136
12.11	Warum genau vier Kreise	136
12.12	Im kompakten Bild: der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang gewählt	137
12.13	Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ als physikalische Observable	138
12.14	Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion	138
12.15	Erweiterung innerhalb der Projektion – und darüber hinaus	140
12.16	Was offen bleibt	141
12.17	Prüfskripte	141
12.18	Ersetzt	142
12.19	Verwendung von KI-Werkzeugen	142
13	A095 · Torus-Chiralität	143
13.1	Worum es geht	143
13.2	Halbzähligkeit und Torusgeometrie	143
13.3	Chirale Projektion	144
13.4	Verbindung zur schwachen Wechselwirkung	144
13.5	Zeichenerklärung	145
13.6	Prüfskript	145
13.7	Was offen bleibt	146
13.8	Ersetzt	146
13.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	146

II Sektoren 147

14	A100 · Leptonsektor	149
14.1	Die Leiter	149
14.2	Woher die Exponenten kommen	149
14.3	Was die Leiter liefert	150
14.4	Die Gegenrichtung: was die Daten für ξ zurückgeben	150
14.5	Die Gegenprobe, die fehlschlägt	151
14.6	Zwei Rechenmodi, die sich ausschließen	152
14.7	Prüfskript	153
14.8	Zeichenerklärung	153

14.9	Was offen bleibt	153
14.10	Ersetzt	154
14.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	154
15	A105 · Leiter-Grundeinheit N_0	155
15.1	Was N_0 ist	155
15.2	Der richtige Maßstab: Bestimmungstoleranz statt letzter Stelle	156
15.3	Die Kandidaten	156
15.4	Warum keiner davon eine Herleitung ist	157
15.5	Ein Warnbeispiel: Ziel zuerst, Begründung danach	158
15.6	Prüfskript	158
15.7	Zeichenerklärung	159
15.8	Was offen bleibt	159
15.9	Ersetzt	159
15.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	160
16	A110 · Zirkulant und Koide	161
16.1	Worum es geht: die Leptonmassen aus einem Parameter	161
16.2	Die Yukawa-Leiter	161
16.3	Woher die Vorfaktoren kommen: Resonanzen am Torus	162
16.4	Die drei Massenverhältnisse aus xi	163
16.5	Koide als Konsequenz – der unabhängige Weg	164
16.6	Drei Wege zu 2/3	164
16.7	Der Zirkulant: die Verschärfung auf die tau-Masse	165
16.8	Die xi-Kaskade: warum die Massen am genauesten sind	166
16.9	Prüfskript	166
16.10	Zeichenerklärung	167
16.11	Was offen bleibt	167
16.12	Ersetzt	168
16.13	Verwendung von KI-Werkzeugen	169
17	A120 · $\theta = 2/9$	171
17.1	Die Frage	171
17.2	Der Betragskanal ist blind	171
17.3	Die Eliminationskette	172
17.4	Erzwungen oder kontingent	172

17.5	Die geometrische Quelle: C_3 in A_5	173
17.6	Prüfskript	174
17.7	Zeichenerklärung	174
17.8	Was offen bleibt	175
17.9	Ersetzt	176
17.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	176
18	A125 · φ -Skelett	177
18.1	Worum es geht	177
18.2	Warum das Ikosaeder: die Drei und die Fünf	177
18.3	Ein Matricelement trägt die Koide-Formel	178
18.4	Das φ -Skelett der Gewichte	179
18.5	Vom Skelett zu den Massenverhältnissen	179
18.6	Zwei Lesarten derselben Zahlen	180
18.7	Was der Weg nicht leistet	181
18.8	Prüfskript	181
18.9	Zeichenerklärung	181
18.10	Was offen bleibt	182
18.11	Ersetzt	182
18.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	183
19	A130 · Feinstrukturkonstante	185
19.1	Die These: in natürlichen Einheiten ist $\alpha = 1$	185
19.2	Wie $\alpha = 1$ hergeleitet wird	186
19.3	Was übrig bleibt: ξ und eine Skala	187
19.4	Warum der Messwert unwichtig ist	187
19.5	Warum die Zirkularität keine Schwäche ist	188
19.6	Die Skala E_0 als Eintrittspunkt	188
19.7	Die zwei Wege legen K_{trak} fest	189
19.8	Eine Koinzidenz, der man widerstehen muss	190
19.9	Prüfskript	191
19.10	Was offen bleibt	191
19.11	Ersetzt	192
19.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	192
20	A135 · Was auf Eins gesetzt werden kann	193

20.1	Die Diagnose	193
20.2	Zwei Wege auf Eins, ein Ergebnis	193
20.3	Was sich <i>nicht</i> auf Eins setzen lässt	194
20.4	Zwei Seiten einer Medaille – und trotzdem nur eine grundlegend	195
20.5	Wozu dann überhaupt die SI-Rechnung?	196
20.6	Prüfskript	197
20.7	Was offen bleibt	197
20.8	Ersetzt	197
20.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	198
21	A138 · Anomale magnetische Momente	199
21.1	Worum es geht	199
21.2	Physikalische Grundlagen	199
21.3	Die geometrischen Formeln für Absolutwerte	200
21.4	Auflösung der systematischen Abweichung: $K_{\text{frak}}^{3/2}$	201
21.5	Verhältnisse: parameterfrei und exakt	201
21.6	Die Brückenformel: Massen und $g - 2$ verbunden	202
21.7	Fairer Vergleich: SM und FFGFT	203
21.8	Prüfskript	203
21.9	Zeichenerklärung	203
21.10	Was offen bleibt	204
21.11	Ersetzt	204
21.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	204
22	A140 · Gravitation: G als Brücke	205
22.1	Die Behauptung	205
22.2	Warum G eine Brücke ist	205
22.3	Warum sich das QG-Problem in dieser Form nicht stellt	206
22.4	Was daraus folgt und was nicht	206
22.5	Prüfskript	207
22.6	Was offen bleibt	207
22.7	Ersetzt	207
22.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	208
23	A142 · Gravitationsdynamik	209
23.1	Worum es geht	209

23.2	Das intrinsische Zeitfeld	209
23.3	Die Feldgleichung	210
23.4	Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching	211
23.5	Die Lagrange-Formulierung	211
23.6	Die modifizierte Dirac-Gleichung	212
23.7	Dimensionale Konsistenz-Überblick	213
23.8	Testbare Vorhersagen	213
23.9	Prüfskript	214
23.10	Zeichenerklärung	214
23.11	Was offen bleibt	214
23.12	Ersetzt	215
23.13	Verwendung von KI-Werkzeugen	215
24	A145 · Gravitationskonstante	217
24.1	Die zentrale Formel	217
24.2	Warum das eine besonders direkte Herleitung ist	218
24.3	Die Dimensionsbrücke E_{char}	218
24.4	Dieselbe Diagnose wie bei α , komplexere Kleidung	219
24.5	Was hier zählt: die exakte Rückrechenbarkeit	220
24.6	Die Hierarchie der Skalen	221
24.7	Prüfskript	222
24.8	Zeichenerklärung	222
24.9	Was offen bleibt	222
24.10	Ersetzt	223
24.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	224
25	A150 · Quarks und Neutrinos	225
25.1	Zweck: die Grenze markieren	225
25.2	Quarks	225
25.2.1	Up-Typ-Quarks: geometrische Leiter auf [K]-Niveau	225
25.2.2	Down-Typ-Quarks: Isospin-Schrittweite	226
25.3	Neutrinos	229
25.4	Was der Sektor trotzdem leistet	230
25.5	Prüfskript	231
25.6	Was offen bleibt	231
25.7	Ersetzt	231

25.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	232
26	A155 · Meson-Sektor	233
26.1	Zweck und Einordnung	233
26.2	Externe Eingaben	233
26.3	Der additive Ansatz	234
26.4	Geltungsbereich	234
26.5	Sektor-Anschluss (A270)	235
26.6	GMOR-Prüfung und die Grenze des additiven Ansatzes	235
26.7	Baryon-Kandidat: vollständig geometrische Proton-Formel	237
26.8	Schichtstatus-Zusammenfassung	238
26.9	Offene Punkte	238
26.10	Zeichenerklärung	239
26.11	Bezüge	239
27	A160 · Quantenmechanik auf T^4	241
27.1	Die These	241
27.2	Was sich <i>nicht</i> ändert	241
27.3	Der Rest der Ordnung ξ	242
27.4	Warum der Rest trotzdem eine Prognosegröße ist	242
27.5	Die geometrische Lesart der Verschränkung	243
27.6	Prüfskript	243
27.7	Zeichenerklärung	243
27.8	Was offen bleibt	244
27.9	Ersetzt	245
27.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	245
28	A165 · Bell-Tests und Hardware	247
28.1	Worum es geht	247
28.2	Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung	247
28.3	Die ϕ -hierarchische QFT	248
28.4	Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung	249
28.5	Anwendung: T0-Shor-Algorithmus	250
28.6	Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026	251
28.7	Falsifikationskriterien	252
28.8	Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung	252

28.9	Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis	253
28.10	Implementierung: Schlüsselcode	254
28.11	Einordnung in die A-Serie	254
28.12	Prüfskripte	255
28.13	Zeichenerklärung	255
28.14	Was offen bleibt	256
28.15	Ersetzt	256
28.16	Verwendung von KI-Werkzeugen	256
29	A180 · Information	257
29.1	Die Einheit	257
29.2	Warum keine Elementarzellen	257
29.3	Betrag und Phase	258
29.4	Der Bezug zu Landauer	258
29.5	Der Umkehrtest	259
29.6	Prüfskript	259
29.7	Zeichenerklärung	260
29.8	Was offen bleibt	260
29.9	Ersetzt	260
29.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	261
30	A190 · Standardmodell als Projektion	263
30.1	Die These	263
30.2	Was die Projektion erklärt	263
30.3	Was die Projektion nicht erklärt	263
30.4	Warum die Projektion Information verliert	266
30.5	Prüfskript	266
30.6	Was offen bleibt	266
30.7	Ersetzt	267
30.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	267
31	A192 · Eichsektor	269
31.1	Worum es geht	269
31.2	Ausgangspunkt: Torus und Flussquantisierung	269
31.3	$U(1)_Y$: Hyperladung (elektromagnetische Ladung nach der Brechung)	269
31.4	$SU(3)_C$: Farbladung aus Verschlingungszahl	270

31.5	$SU(2)_L$: schwache Isospin-Gruppe aus chiraler Projektion	270
31.6	Gesamtbild: Eichlagrangian aus Torus-Topologie	271
31.7	Zeichenerklärung	271
31.8	Prüfskript	272
31.9	Was offen bleibt	272
31.10	Ersetzt	272
31.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	273

III Methodik und Bilanz 275

32	A200 · Ordnung ohne Rangordnung	277
32.1	Die vier Schichten sind keine Rangordnung	277
32.2	Was jede Schicht leistet	277
32.3	Die Selbstanwendung	278
32.4	Warum keine Rangordnung möglich ist	278
32.5	Was offen bleibt	279
32.6	Ersetzt	279
32.7	Verwendung von KI-Werkzeugen	279
33	A210 · Falsifizierbarkeit	281
33.1	Woran die Theorie scheitern kann	281
33.2	Die vier Prognosegrößen	281
33.3	Warum es Verhältnisse sein müssen	283
33.4	Was keine Prüfgröße ist	283
33.5	Prüfskript	283
33.6	Was offen bleibt	284
33.7	Ersetzt	284
33.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	284
34	A220 · Toleranzmaßstab	285
34.1	Drei Zahlen, nicht eine	285
34.2	Wir rechnen nichts aus	285
34.3	Die vier Genauigkeitsklassen der Serie	286
34.4	Die häufigsten Fehlbuchungen	287
34.5	Der Maßstab in einem Satz	288
34.6	Prüfskript	288

34.7	Was offen bleibt	288
34.8	Ersetzt	289
34.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	289
35	A230 · Offene Punkte	291
35.1	Zweck: die Residuen an einem Ort	291
35.2	Geschlossene Punkte (seit letzter Fassung)	291
35.3	Der eine große offene Punkt	292
35.4	Residuen des Fundaments (A020–A090)	293
35.5	Residuen der Sektoren (A100–A192)	293
35.6	Feststellungen für das Korrekturregister	295
35.7	Was das Residuenbild zeigt	295
35.8	Was offen bleibt	295
35.9	Ersetzt	296
35.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	296
36	A240 · Abgrenzung	297
36.1	Zweck: die Grenze nach außen	297
36.2	Zum Standardmodell	297
36.3	Zur Allgemeinen Relativität	298
36.4	Zu unabhängigen Rahmen	298
36.5	Was die Abgrenzung nicht ist	299
36.6	Prüfskript	299
36.7	Was offen bleibt	299
36.8	Ersetzt	299
36.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	300
37	A250 · Verweistabelle	301
37.1	Zweck und Grenze dieses Dokuments	301
37.2	Die Zuordnung A-Serie zu Altbestand	301
37.3	Was die Serie neu ordnet – und was unberührt bleibt	302
37.4	Feststellungen, die in Dok. 190 gehören	303
37.5	Was offen bleibt	303
37.6	Ersetzt	303
37.7	Verwendung von KI-Werkzeugen	304

IV Erweiterungen

305

38	A260 · Casimir-Effekt	307
38.1	Worum es geht	307
38.2	Fundamentale Längenskalen	307
38.3	Die modifizierte Casimir-Formel und ihre Konsistenz	308
38.4	Bestätigung des Faktors $4/3$	308
38.5	Experimentelle Tests	309
38.6	Prüfskript	309
38.7	Was offen bleibt	309
38.8	Ersetzt	310
38.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	310
39	A261 · Skalenhierarchie	311
39.1	Worum es geht	311
39.2	Der Ausgangspunkt: eine einzige Konstante	311
39.3	Leptonmassen aus Geometrie	311
39.4	E_0 als logarithmische Mitte	312
39.5	Die Feinstrukturkonstante aus ξ	313
39.6	Warum α nicht direkt aus $\xi^{11/2}$ folgt ohne Einheitenkonvention	313
39.7	Verhältnisse sind korrekturfrei	313
39.8	Die vollständige Ableitungskette	314
39.9	Prüfskript	314
39.10	Was offen bleibt	314
39.11	Ersetzt	315
39.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	315
40	A262 · c -Konvention	317
40.1	Worum es geht	317
40.2	$E = mc^2 = E = m$	317
40.3	Das Drei-Uhren-Experiment (Sci. Rep. 2024)	318
40.4	Referenzpunkt-Revolution	318
40.5	Prüfskript	319
40.6	Was offen bleibt	319
40.7	Ersetzt	319
40.8	Verwendung von KI-Werkzeugen	320

41	A263 · Dirac-Gleichung	321
41.1	Worum es geht	321
41.2	Die Clifford-Algebra als fundamentale Basis	321
41.3	Spin als topologische Eigenschaft	322
41.4	Massenelimination: Physik ohne Massenparameter	322
41.5	Massenproportionale Kopplung	323
41.6	Verhältnisse vs. Absolutwerte in der Dirac-Struktur	323
41.7	Prüfskript	323
41.8	Was offen bleibt	323
41.9	Ersetzt	324
41.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	324
42	A264 · Strukturelle Asymmetrien	325
42.1	Worum es geht	325
42.2	Chiralität: Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung	325
42.3	Gravitation als Feldgradient	326
42.4	Magnetische Monopole	326
42.5	Einwands-Widerlegungstabelle	327
42.6	Einordnung in die A-Serie	327
42.7	Prüfskript	327
42.8	Was offen bleibt	328
42.9	Ersetzt	328
42.10	Verwendung von KI-Werkzeugen	328
43	A265 · Rotverschiebung	329
43.1	Worum es geht	329
43.2	Die statische Rotverschiebung	329
43.3	Achromatizität: Korrektur der früheren Darstellung	330
43.4	Der SI-Anker: wo die Zirkularität sitzt	331
43.5	Das SM hat dasselbe Problem	332
43.6	Kosmologische Entartung	332
43.7	Prüfskript	333
43.8	Zeichenerklärung	333
43.9	Was offen bleibt	334
43.10	Ersetzt	334
43.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	334

44	A266 · Einheitenprüfung	335
44.1	Worum es geht	335
44.2	Grundprinzip: alle Dimensionen als Energiepotenzen	335
44.3	Die c-Potenz beim Rückrechnen: systematische Herleitung	336
44.4	Konkrete Beispiele aus der FFGFT	337
44.4.1	Masse: eine Potenz von c^2	337
44.4.2	Planck-Länge: hc zusammen, nicht c allein	337
44.4.3	Energie zu inverser Zeit: nur $\hbar$, kein c	338
44.4.4	Energiedichte: vier Potenzen von c im Nenner	338
44.4.5	Gravitationskonstante: c^5 im Zähler	338
44.5	Das allgemeine Verfahren: Dimensionsmatrix	338
44.6	Einheitenprüfung einer Formel	339
44.7	Zeichenerklärung	340
44.8	Prüfskript	341
44.9	Was offen bleibt	341
44.10	Ersetzt	341
44.11	Verwendung von KI-Werkzeugen	341
45	A267 · Stipulation $\alpha = 1$	343
45.1	Worum es geht	343
45.2	Setzung: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	343
45.3	Rückrechnung als Substitution	343
45.4	Umrechnungsbeispiele	344
45.5	Die 137-Leiter: was $\alpha = 1$ sichtbar macht	344
45.6	Warum diese Setzung – Vergleich mit Alternativen	345
45.7	FFGFT-Bezug: α zurückrechnen heißt ξ einsetzen	345
45.8	Zeichenerklärung	345
45.9	Prüfskript	346
45.10	Was offen bleibt	346
45.11	Ersetzt	346
45.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	347
46	A270 · Z_3 -Sektor-Struktur	349
46.1	Zweck und Status	349
46.2	Ausgangsbefund: Bulk-Exponent 36	349
46.2.1	Die Schlüsselrelation	349
46.2.2	Statistische Absicherung	350

46.3	T^4/Z_3 Orbifold-Struktur	350
46.3.1	Fixpunkt-Geometrie	350
46.3.2	Quark-Lokalisierung und Confinement	350
46.3.3	Sektor-Exponenten	351
46.4	Empirischer Anker: das Pion	351
46.5	Konsistenzbelege	352
46.5.1	Koide-Relation	352
46.5.2	κ_{frak} -Verteilung im Korpus	352
46.6	Vorhersage: Baryon-Stufe	353
46.7	Offene Punkte und Falsifikation	353
46.8	Zeichenerklärung	354
46.9	Bezüge	355
47	A271 · Landauer und Phasenraum	357
47.1	Das Gebiet kommt zuerst	358
47.1.1	Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information	358
47.1.2	Drei Ebenen — strikt getrennt	359
47.1.3	Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?	360
47.1.4	Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen	362
47.2	Die eine Idee, aus der alles folgt	363
47.3	Was „Phasenraum“ hier bedeutet	363
47.4	Warum das nicht gratis geht: Liouville	364
47.5	Das Bad als Volumen-Empfänger	365
47.6	Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis	366
47.6.1	Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit	367
47.6.2	Der quasi-analoge Fall	367
47.7	Warum der Inhalt egal ist	367
47.7.1	Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge	368
47.7.2	Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite	368
47.7.3	Der Rechner rechnet immer	369
47.7.4	Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom	372
47.8	Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd	374
47.9	Die Buchhaltung in einer Tabelle	375
47.10	Die Experimente und ihre Grenzen	375
47.10.1	Die Größenordnungen	376
47.10.2	Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt	376
47.10.3	Die Einzelteilchen-Experimente	378

47.11	Anschluss an offene Fragen (intern)	379
47.12	Kurzfassung in fünf Sätzen	379
47.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	380
47.14	Verwendung von KI-Werkzeugen	381
47.15	Prüfskript	381
47.16	Was offen bleibt	381
47.17	Supersedes / Ersetzt	381
	Belege	382
48	A272 · Träger und Information	385
48.1	Die Fragestellung	385
48.1.1	Wörterbuch: A271 und A272	386
48.2	Die Kernunterscheidung	387
48.2.1	Definitionen	387
48.2.2	Energie hängt am Träger	387
48.2.3	Das Bus-Beispiel	388
48.3	Landauers Modell — was es zeigt	388
48.3.1	Das Teilchen im Doppeltopf	388
48.3.2	Die Entropieberechnung	389
48.4	Der Einwand und seine Reichweite	389
48.4.1	Wogegen dieser Einwand nicht gerichtet ist	390
48.5	Landauers eigene Einschränkung	391
48.6	Was Landauer beweist — und was nicht	392
48.7	Die moderne Thermodynamik der Information	393
48.8	Die Perpetuierung in der Rezeption	393
48.9	Die Unschärfe in der Sprache der Digitaltechnik	394
48.10	Erkenntnistheoretischer Hintergrund: Hypostasierung	396
48.11	Schlussfolgerung	396
48.12	Ausblick	397
48.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	398
48.14	Verwendung von KI-Werkzeugen	399
48.15	Prüfskript	399
48.16	Was offen bleibt	399
48.17	Supersedes / Ersetzt	399
	Belege	400
49	A273 · Die Rechenkugel	401

49.1	Der Vorrat als sichtbares Bad	401
49.2	Die Buchhaltung gilt exakt	403
49.3	Die Schranke gilt nicht	403
49.3.1	Das Skalenband	403
49.3.2	Warum die Kugel nichts zahlt	404
49.4	Die zwei Hälften von Landauers Argument	405
49.5	Landauers eigener Vorbehalt	406
49.6	Der Grenzübergang: die Brownsche Rechenkugel	406
49.7	Zwei Achsen, gegenläufig	407
49.8	Zwei Böden: $\hbar c/L$ und $k_B T$	408
49.9	Der Markenvorrat als eigene Kostenkategorie	409
49.10	Einordnung im Korpus	409
49.11	Schichtstatus-Zusammenfassung	410
49.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	411
49.13	Prüfskript	411
49.14	Was offen bleibt	411
49.15	Supersedes / Ersetzt	411
	Belege	412

V Neue Erweiterungen

413

50	A280 · Phasenraum-Buchhaltung (erweitert)	415
50.1	Das Gebiet kommt zuerst	416
50.1.1	Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information	416
50.1.2	Drei Ebenen — strikt getrennt	417
50.1.3	Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?	418
50.1.4	Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen	420
50.2	Die eine Idee, aus der alles folgt	421
50.3	Was „Phasenraum“ hier bedeutet	421
50.4	Warum das nicht gratis geht: Liouville	422
50.5	Das Bad als Volumen-Empfänger	423
50.6	Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis	424
50.6.1	Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit	425
50.6.2	Der quasi-analoge Fall	425
50.7	Warum der Inhalt egal ist	425
50.7.1	Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge	426

50.7.2	Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite	426
50.7.3	Der Rechner rechnet immer	427
50.7.4	Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom	430
50.8	Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd	432
50.9	Die Buchhaltung in einer Tabelle	433
50.10	Die Experimente und ihre Grenzen	433
50.10.1	Die Größenordnungen	434
50.10.2	Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt	434
50.10.3	Die Einzelteilchen-Experimente	436
50.11	Anschluss an offene Fragen (intern)	437
50.12	Kurzfassung in fünf Sätzen	437
50.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	438
	Anhang: Korrekturen gegenüber der Arbeitsnotiz	440
	Belege	443
51	A283 · Thermodynamik in der FFGFT	445
51.1	Warum ein Gesamtdokument	445
51.2	Ebene 1 — Der Zeitpfeil ist geometrisch (Dok. 157)	446
51.2.1	Das Standardproblem	446
51.2.2	Die FFGFT-Antwort	446
51.2.3	Konsequenz	446
51.3	Ebene 2 — Landauer als Phasenraum-Buchhaltung (A271)	447
51.3.1	Die Phasenraum-Formulierung	447
51.3.2	Drei Trennungen	447
51.4	Ebene 3 — Phasenraum-Buchhaltung universell (A280–A282)	447
51.5	Ebene 4 — Kosmologische Thermodynamik (Dok. 312/313)	448
51.5.1	Thermische Geschichte als geometrische Bedingung	448
51.5.2	Die fünfstufige Kette	448
51.5.3	Überbestimmung und offener Kern	449
51.5.4	Falsifikationspunkte	449
51.6	Ebene 5 — Was die Ebenen trennt	449
51.7	Argumentationskette: von der Geometrie zur Wärme	450
51.8	Informationsthermodynamik im IPI-Kontext (Dok. 243–301)	450
51.9	Phasen, Strahlung und Temperatur im Zeitzyklus (Dok. 313 im Detail)	450
51.9.1	Gradient auf einem Kreis	450
51.9.2	Drei Phasen auf dem Halbzyklus	451
51.9.3	Die Temperatur als Strukturgröße	452

51.9.4	Überbestimmung von T_0	452
51.9.5	Untergrenze und Hawking	452
51.9.6	Low- t -Cutoff	453
51.9.7	Belastbare und nicht-belastbare Aussagen	453
51.10	Massebildung, fraktale Verfeinerung und der Schein der Ausdehnung	453
51.10.1	Was am Antipoden fehlt: metrische Schärfe	453
51.10.2	Photonen: kein Einfrieren	454
51.10.3	Ausdehnung als fraktale Verfeinerung nach innen	454
51.11	Minimale Länge und fraktale Verfeinerung: ein Scheinwiderspruch	455
51.11.1	Was bedeutet „minimale Länge“?	455
51.11.2	Was bedeutet „fraktale Verfeinerung nach innen“?	455
51.11.3	Warum ist das kein Widerspruch?	456
51.11.4	Vergleich mit dem Standardmodell	456
51.11.5	Fazit	456
51.12	Offene Punkte	457
51.13	Schichtstatus-Zusammenfassung	457
51.14	Abschlussbemerkung: Zwei entgegengesetzte Modelle	458
51.15	Quellverweise	459
51.16	Verwendung von KI-Werkzeugen	460
52	A284 · Messung, Projektion, Probabilismus	461
52.1	Worum es geht	461
52.2	Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger	462
52.2.1	Was ein Lichtstrahl wirklich ist	462
52.2.2	Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen	463
52.2.3	Warum wirken dann Linsen?	463
52.2.4	Die Verbindung zur Bell-Frage	464
52.3	Was Messung in der FFGFT ist	465
52.3.1	Messung ist eine Typ-II-Projektion	465
52.3.2	Die geometrische Lesart des Kollapses	466
52.4	Woher der Probabilismus kommt	466
52.4.1	Drei mögliche Erklärungen	466
52.4.2	Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt	467
52.4.3	Born-Regel als Projektionst Statistik	467
52.5	Drei Ebenen der Nichtlokalität	468
52.5.1	Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft	468
52.5.2	Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode	468
52.5.3	Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion	469

52.5.4	Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt	469
52.6	Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung	470
52.6.1	Die entscheidende Unterscheidung	470
52.6.2	Was bei der Bell-Messung propagiert	470
52.6.3	Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz	471
52.6.4	Warum es noch nie gemessen wurde	472
52.7	Offene Frage: Sind A und B im Feld derselbe Punkt?	477
52.7.1	Die Frage	477
52.7.2	Drei strukturell verschiedene Möglichkeiten	477
52.7.3	Was der Korpus impliziert	478
52.7.4	Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage	478
52.8	Die plausibelste Erklärung — ein Urteil	479
52.8.1	Gruppe 2 (Dok. 074): Artefakt, nicht Alternative	479
52.8.2	Gruppe 3 (Dok. 023a): Experimentell widerlegt	479
52.8.3	Gruppe 4 (Dok. 055): Kompatibel, aber zweite Ordnung	480
52.8.4	Gruppe 5 (Dok. 142, Jiang PRL 2024): Strukturell stärkstes Argument	480
52.8.5	Das Gesamturteil	480
52.9	Offene Punkte	481
52.10	Schichtstatus-Zusammenfassung	482
52.11	Quellverweise	482
52.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	485

Teil I

Grundlage

Kapitel 1

A010 · Zweck, Aufbau und Lesart der A-Serie

1.1 Verwendung von KI-Werkzeugen

Diese Dokumentenserie ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Der Hinweis steht am Anfang, nicht im Kleingedruckten, und gehört als eigener Abschnitt in jedes Dokument der Serie.

Die Arbeitsteilung ist eindeutig. Die Fragestellungen, die theoretischen Setzungen, die geometrischen Ideen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor. Die KI-Werkzeuge sind Werkzeuge im wörtlichen Sinn: sie formulieren aus, rechnen nach, prüfen auf Widerspruch, erstellen Prüfskripte, finden Inkonsistenzen zwischen Dokumenten und übersetzen zwischen Darstellungen. Sie treffen keine inhaltlichen Entscheidungen und erzeugen keine Thesen.

Diese Trennung ist nicht bloß eine Zuschreibung, sondern methodisch tragend. Ein Sprachmodell erzeugt plausibel klingenden Text auch dort, wo keine Substanz ist – genau die Fehlerart, gegen die die Schichtmarkierung des nächsten Abschnitts gerichtet ist. Deshalb gilt in dieser Serie durchgehend: jede rechnerische Aussage hat ein hinterlegtes Prüfskript, das unabhängig nachgerechnet werden kann; jede Zahl hat einen Toleranzmaßstab; jede Herleitungsstufe hat eine Schichtmarke. Was diese Prüfung nicht besteht, steht nicht als Ergebnis im Text.

Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor.

1.2 Was nicht Teil der A-Serie ist

Zwei Bereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Der kosmologische Sektor. Die A-Serie enthält ihn nicht. Die entsprechenden Arbeiten des Altbestands bleiben bestehen und behalten ihre Nummern, werden aber nicht in die neue Struktur übernommen. Der Grund ist der Anspruchsunterschied: der geometrische Kern rechnet aus ξ , der kosmologische Sektor arbeitet durchgehend mit importierten Skalen und deklarierten Kalibrierungen. Beides in einer Serie zu führen, verwischt genau die Trennung, um derentwillen die Serie neu aufgesetzt wird.

Prognosen über die Grundgrößen hinaus. Als Vorhersage geführt werden allein die Größen, die unmittelbar aus dem Apparat folgen und an denen die Theorie scheitern kann: die Tau-Masse, die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung, die fraktale Dimension D_f und die Grundlänge L_0 . Alles Weitere, was in der älteren Serie stellenweise als Prognose formuliert war, erscheint hier als Strukturaussage oder gar nicht.

1.3 Warum eine neue Serie

Die bisherige Dokumentenserie der FFGFT ist historisch gewachsen. Ihre Nummern folgen der Entstehungszeit, nicht der Sachlage. Über etwa drei Jahre sind so mehr als zweihundert deutschsprachige Dokumente entstanden, die einzeln nachvollziehbar sind, in ihrer Gesamtheit aber vier Eigenschaften angenommen haben, die dem Ganzen schaden.

Erstens Referenzverfall. Ein erheblicher Teil der frühen Dokumente wird von den späteren kaum noch zitiert. Der Inhalt ist nicht falsch geworden, aber er ist an anderer Stelle vollständiger und präziser dargestellt. Die alte Nummer bleibt dennoch stehen und wird weiter gefunden.

Zweitens liegen die Korrekturen außerhalb der Texte. Ein eigenes Korrekturregister berichtigt die Dokumente von außen, statt sie zu ändern; es führt Korrekturen, Präzisierungen und Revisionen als datierte Einträge. Wer ein einzelnes altes Dokument liest, liest daher den unkorrigierten Stand. Die Arbeitsregel, ältere Dokumente nicht zu verändern, war methodisch richtig – sie hält die Entwicklungsgeschichte ehrlich fest –, aber sie verlagert die Bringschuld auf die Leserin.

Drittens Mehrfachbelegung. Der Massensektor steht in mindestens fünf Dokumenten, der Zeitbegriff in sieben, die Informationsfrage in sechs. Jede dieser Darstellungen hat ihren Anlass, aber es gibt keinen Ort, an dem steht: *hier* ist der Stand.

Viertens sind die Schichten typografisch unsichtbar. Eine aus ξ hergeleitete Aussage, eine algebraisch bewiesene Übersetzung und eine Plausibilitätsskizze stehen im selben Schriftschnitt nebeneinander. Das ist die gefährlichste der vier Eigenschaften, weil sie den Anspruch der Theorie nach oben verzerrt.

[SETZUNG] Die A-Serie beantwortet alle vier Punkte mit derselben Maßnahme: Sachordnung statt Zeitordnung, Korrekturen eingearbeitet statt angehängt, ein Thema an einem Ort, Schichtstatus pro Aussage ausgewiesen.

1.4 Einstiegslektüre vor der A-Serie

Wer die A-Serie liest, trifft ab A020 sofort auf Setzungen, Schichtmarkierungen und geometrische Strukturen. Zwei Dokumente im Altbestand bereiten darauf vor – auf verschiedene Weise.

„Die Reise“ (Altbestand, populärwissenschaftlich) beschreibt die T0-Theorie in Alltagssprache – mit Analogien, ohne Formeln, ohne Physik-Vorkenntnisse. Wer es vor A010 liest, kommt mit einem Bild im Kopf an: warum eine einzige Zahl ξ genügen könnte, was Zeit-Masse-Dualität bedeutet, was an diesem Ansatz anders ist als an den etablierten Theorien.

„FFGFT in Alltagssprache“ (Altbestand, narrativ-technisch) ist die narrative Einführung in den Lagrangian-Kern. Es übersetzt die zentralen Lagrangian-Formulierungen in zugängliche Sprache – mit Bildern aus der Akustik (schwingende Saite, Resonator, pythagoreisches Komma), die in der FFGFT selbst als strukturelle Parallelen verwendet werden, nicht als beliebige Metaphern. Jede Aussage ist an den formalen Dokumenten verankert. Wer verstehen will, wie die Theorie rechnet, bevor er die Rechnungen sieht, liest dieses Dokument.

Beide Dokumente sind nicht Teil der A-Serie und werden nicht durch sie ersetzt. Sie sind eigenständig und bleiben es.

1.5 Was die A-Serie nicht ist

[SETZUNG] Sie ist *keine* Revision im Sinne einer Neubewertung. Es wird nichts zurückgenommen, was nicht schon im Korrekturregister zurückgenommen wurde. Der Inhalt ist derselbe; die Ordnung ist neu.

Sie ersetzt die alten Dokumente auch nicht physisch. Der Altbestand bleibt vollständig erhalten, unverändert, unter seinen alten Nummern. Er ist die Entwicklungsgeschichte und bleibt zitierbar. Die A-Serie ist die Fassung, die man liest, wenn man wissen will, was die Theorie behauptet – nicht, wie sie dazu gekommen ist.

Und sie ist keine Kürzung. Wo ein alter Text ausführlicher ist als der entsprechende A-Abschnitt, verweist dieser darauf. Verloren gehen soll nur die Redundanz, nicht die Substanz.

1.6 Die drei Schichten

Die FFGFT hat seit jeher drei methodische Schichten. Neu ist allein, dass sie in der A-Serie markiert werden – und zwar pro Aussage, nicht pro Dokument.

[K] Kern. Aus der Geometrie und dem einen Parameter ξ hergeleitet. Beispiel: die Koide-Relation $Q = 2/3$ als Operatorbedingung $r = \sqrt{2}$; die Rekursionsnichtschießung; $D_f = 3 - \xi$.

[B] Brücke. Algebraisch bewiesene Übersetzung zwischen zwei Darstellungen. Beispiel: die Bijektion $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$; die DFT-Diagonalisierung des Z_3 -Zirkulanten. Eine Brücke trägt alles, was auf der einen Seite steht, und beweist nichts, was dort nicht schon stand.

[S] Skizze. Plausibilität, Analogie, Kandidat. Beispiel: der Neutrino-sektor; $N_0 \approx 38,6$; der Feinwert der Brechungsstärke δ .

Dazu kommt eine vierte Markierung, die keine Schicht ist, sondern eine Buchungsart:

[SETZUNG] Deklariert, nicht hergeleitet. Beispiel: $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Wahl des T^4 ; der Zahlenwert $\xi = 4/30000$; der Referenzpunkt m_μ/m_e .

[B] Der Sinn der Markierung ist nicht Bescheidenheit, sondern Prüfbarkeit. Eine Theorie, die ihre Setzungen benennt, kann daran gemessen werden, wie wenige sie braucht. Eine Theorie, die sie verschweigt, kann das nicht.

1.7 Der Toleranzmaßstab

Jede Zahlenaussage der A-Serie nennt den Maßstab, gegen den sie geprüft wird. Das ist eine Konsequenz aus einer Erfahrung, die älter ist als die Theorie: ein Messinstrument ist stets weniger leistungsfähig als die Wirklichkeit, die es misst. Punktgenaue Landung auf der letzten Ziffer ist deshalb weder erreichbar noch das Ziel.

[SETZUNG] Vollständigkeit heißt in der A-Serie: *es bleibt kein Rest, der über die Toleranzen hinausragt und nur durch einen freien Parameter geschlossen werden kann*. Ein Rest innerhalb der Bestimmungstoleranz ist kein Mangel, sondern der Normalfall. Ein Rest, der die Toleranz übersteigt, ist eine Aussage – und wird als solche gebucht, nicht weggerundet.

Praktisch heißt das: bei jeder Abweichung stehen drei Angaben zusammen – der Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße. Erst das Verhältnis dieser drei entscheidet, ob eine Abweichung etwas bedeutet.

1.8 Zitierregel der Serie

[SETZUNG] Die A-Serie führt keine Literaturverzeichnisse. Die Regel:

Standardphysik ohne Quelle. Lehrbuchwissen – Konstanten, Standardformeln, etablierte Ergebnisse (Dirac-Gleichung, Casimir-Formel, CHSH-Schranke, Koide-Relation, Landauer-Prinzip) – wird ohne Zitat verwendet. Namensnennungen (Bell,

Tsirelson, Weyl) sind Konzeptbezeichnungen, keine Literaturverweise.

Spezifische externe Messungen mit Kurzquelle im Text.

Wo ein konkretes, datiertes Messergebnis Dritter mit Fehlerbalken behauptet wird, steht die Quelle in Klammern direkt an der Zahl.

Eigene Messungen mit Verweis auf das Messprotokoll.

Hardware-Läufe und eigene Messkampagnen verweisen auf Rohdaten und Auswerteskripte im Korpus, damit die Behauptung unabhängig prüfbar ist.

1.9 Aufbau und Nummerierung

Die Serie hat vier Blöcke.

Block 0 (A010–A090): Grundlage. Setzungen, Geometrie, fraktale Korrektur, Rekursion, Zeit, Hilbertraum, Feldtheorie, Einheiten, Projektionskette. Wer diesen Block gelesen hat, kennt den Apparat vollständig – ohne ein einziges Ergebnis. Aktuelle Dokumente: A010, A015, A020, A030, A040, A050, A060, A070, A075, A080, A085, A090.

Block 1 (A100–A190): Sektoren. Leptonen, Koide-Relation, $\theta = 2/9$, φ -Skelett, Feinstrukturkonstante, g-2, Gravitation, Gravitationskonstante, Quarks und Neutrinos, Bell und Hardware, Information, Standardmodell. Hier stehen die Ergebnisse, jedes auf den Apparat aus Block 0 zurückgeführt. Aktuelle Dokumente: A100, A105, A110, A120, A125, A130, A135, A138, A140, A142, A145, A150, A160, A165, A180, A190.

Block 2 (A200–A250): Methodik und Bilanz. Die Unterscheidung von Gesetz, Norm und Setzung; die Prüfgrößen; der Toleranzmaßstab; die offenen Punkte; die Abgrenzung zu externen Rahmen; das Register. Aktuelle Dokumente: A200, A210, A220, A230, A240, A250.

Block 3 (A260–): Erweiterungen. Themen ohne Rückverweis aus den früheren Blöcken – eigenständige Einheiten, die den Kern ergänzen, aber nicht in den Hauptfluss eingebettet sind. Aktuelle Dokumente: A260 (Casimir-Effekt), A261 (Skalenhierarchie), A262 (c -Konvention und $E = m$), A263 (Dirac vollständig), A264 (Asymmetrie und CP), A265 (Statische

Verschiebung und SI-Anker), A266 (Einheitenprüfung und SI-Rückrechnung), A267 ($\alpha = 1$ als Stipulation).

Methodenstatus Block 3. A260–A264 (Casimir, Skalenhierarchie, c -Konvention, Dirac, Asymmetrie) und A265 (Spektralverschiebung und SI-Anker) sind Physik-Ergebnisdokumente ohne Rückverweis aus Block 0/1. A266 (Einheitenprüfung) und A267 ($\alpha = 1$ -Konvention) sind Konventions- und Methodendokumente – sie enthalten Rechenwerkzeuge, keine neuen Theorieergebnisse. Das ändert nichts an ihrem Platz in Block 3, aber der Leser sollte wissen: der Anspruch ist verschieden.

[SETZUNG] Die Nummern steigen innerhalb der Blöcke in Zehnerschritten. Zwischennummern (A015, A075, A138, A142 u. a.) sind dann vergeben, wenn ein späteres Dokument inhaltlich auf das frühere verweist und die Einordnung das verlangt. Ein Dokument ohne Rückverweis aus dem bestehenden Block kommt an das Ende – in Block 3, nicht als Zwischennummer. Das ist die Regel, an der sich die Entscheidung orientiert: nicht die Thematik, sondern der Verweis.

1.10 Was von wo kommt

Jedes A-Dokument nennt in seinem Schlussabschnitt die alten Nummern, deren Inhalt es aufnimmt. Das ist keine Literaturliste, sondern eine Ersetzungserklärung: wer das A-Dokument gelesen hat, muss die genannten alten Dokumente nicht mehr lesen, um den Stand zu kennen.

Die umgekehrte Richtung – von jeder alten Nummer zu ihrem A-Nachfolger – steht geschlossen in A250. Dort ist auch verzeichnet, welche Einträge des Korrekturregisters an welcher Stelle eingearbeitet sind, und welche alten Dokumente bewusst *keinen* Nachfolger haben, weil ihr Inhalt überholt oder rein historisch ist.

1.11 Sprachstand

Die A-Serie entsteht zunächst nur auf Deutsch. Das ist eine bewusste Abkehr von der bisherigen Regel, jede Änderung sofort

zweisprachig zu führen. Der Grund ist arbeitsökonomisch: die Struktur muss sich erst setzen. Eine englische Fassung entsteht, wenn ein Block abgeschlossen und stabil ist – dann in einem Durchgang aus dem fertigen deutschen Stand, nicht Änderung für Änderung.

Bis dahin bleibt die zweisprachige Altserie der Stand für die externe Korrespondenz.

1.12 Zeichenerklärung der A-Serie

Die folgende Tabelle erklärt die Symbole, die in der gesamten A-Serie durchgehend verwendet werden. Symbole, die nur in einem einzigen Dokument auftreten, werden dort beim ersten Auftreten eingeführt.

Symbol	Bedeutung
<i>Fundamentale Konstanten und Parameter</i>	
$\xi = 4/30000$	Geometrische Grundkonstante der FFGFT; $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$
ℓ_p	Planck-Länge, $\ell_p = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}$
$\hbar$	Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum
c	Lichtgeschwindigkeit (in natürlichen Einheiten: $c = 1$)
α	Feinstrukturkonstante, $\alpha \approx 1/137,036$
φ	Goldener Schnitt, $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$
<i>FFGFT-spezifische Größen</i>	
$D_f = 3 - \xi$	Fraktale Dimension des FFGFT-Torus
$L_0 = \xi \cdot \ell_p$	Minimale Längenskala (Sub-Planck), $L_0 \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$
$L_T = \ell_p/\xi$	Torus-Grundperiode, $L_T \approx 7500 \ell_p$
$\tau_0 = \xi \cdot t_p$	Minimale Zeitskala; per $c = 1$ dieselbe Größe wie L_0 in Zeit-Kleidung (Vier-Kleidungen-Prinzip, A080)
$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$	Fraktaler Korrekturfaktor, $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$

(Fortsetzung nächste Seite)

Symbol	Bedeutung
$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}$	Charakteristische Energie, $E_0 \approx 7,398 \text{ MeV}$. E_0 ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine –; geführt wird der Ankerwert, der die Verankerung im SI leistet: $7,398 \text{ MeV}$ trifft über $\alpha = \xi E_0^2$ den Messwert auf 5×10^{-6} . Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (A130, Weg 1) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker: eingesetzt ergäbe es $1/138,9$, also $-1,35 \%$ in α . Maßgeblich ist daher $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,348 / \sqrt{1 - 100\xi} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72).
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Dualität (Setzung); $\tilde{T}$ ist das intrinsische Zeitfeld
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuum Erwartungswert (Energieeinheit)

Schichtmarkierungen

[SETZUNG]	Axiom der Theorie; wird nicht weiter begründet
[B]	Brücke; algebraisch bewiesen
[K]	Kern; numerisch geprüfte Ableitung
[S]	Skizze; plausibel, aber nicht vollständig ausgeführt

Mathematische Strukturen

$T^4 / \mathbb{Z}_3$	Kompakter 4-Torus mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Struktur
$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$	Hilbertraum der Theorie
$\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$	Erste Homotopiegruppe des 4-Torus
$P_i = \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $	Projektor auf Mode i
$\Phi = \sum_i m_i P_i$	Moden-Operator (Feldoperator)

Massen und Verhältnisse

m_e, m_μ, m_τ	Elektron-, Myon-, Tauon-Masse
$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$	FFGFT-Massenformel; $r_i \in \mathbb{Q}$ rationaler Vorfaktor, $p_i \in \mathbb{Q}$ Exponent
(n, l, j)	Quantenzahlen: Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahl

1.13 Eigenständige Dokumente des Altbestands

[SETZUNG] Die A-Serie übernimmt 102 Dokumente des Altbestands. Der Rest – mehr als 200 Nummern – bleibt eigenständig. Dieser Abschnitt listet die wichtigsten thematischen Gruppen dieser eigenständigen Dokumente, damit der Leser weiß, wo der Altbestand endet und wo die A-Serie anfängt. Vollständige Zuordnung: A250.

Kosmologischer Sektor (ausgeschlossen, Dok. 036, 063, 064, 140 u.a.). Hubble-Konstante, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, Vakuumfeld auf galaktischen Skalen, Λ_{cosmo} . Dieser Sektor ist nicht falsch – er ist von anderem Anspruch: er arbeitet durchgehend mit importierten Skalen und Kalibrierungen, die die A-Serie nicht reproduzieren kann. Ausgeschlossen, nicht überholt.

Eichsektor und QFT-Erweiterungen (Dok. 186, 192, 281 u.a.). Vollständige Feynman-Regeln, Renormierungsgruppe jenseits der ξ -Korrekturen, Yang-Mills-Formulierung. Diese Dokumente behandeln Themen, die in der A-Serie als offene Punkte deklariert sind (A190, A240). Sie bleiben eigenständig, weil die Projektionsabbildung noch fehlt.

IPI-Rahmenvergleiche (Dok. 246, 251, 252, 265, 267, 269, 271, 272, 274, 283, 285, 294, 297, 299 u.a.). Strukturvergleiche mit HLV (Helix-Light-Vortex), RA/PMT, Dot Theory, SICC und anderen Arbeiten aus dem IPI-Umfeld. Diese Dokumente sind explizit keine FFGFT-Aussagen, sondern Vergleichsdokumente: sie untersuchen, wo externe Rahmen und FFGFT Berührungspunkte haben. Die A-Serie übernimmt keine dieser Vergleiche (A240 nennt die Berührungspunkte, ohne sie zu tragen).

Quanten-Hardware und photonische Systeme (Dok. 083–085, 161, 167, 173–176, 183 u.a.). Photonische Chips in der Nachrichtentechnik, Quantum Dots, Shors Algorithmus auf photonischer Plattform, Google-Willow-Analyse, Ising-Maschinen. Diese Dokumente wenden FFGFT-Ideen auf konkrete Hardwaresysteme an. Die Anwendung ist eigenständig und nicht rückwärts-verankert in den A-Serien-Kern.

Populäre und narrative Einführungen (Dok. 002, 004, 185, 191 u.a.). „Die Reise“ (narrative Einführung ohne Formeln), FFGFT für Kommunikationsingenieure, Videoscripte. Diese Dokumente sind bewusst nicht Teil der A-Serie – sie sind der Zugang für Leser ohne Physik-Vorkenntnisse und bleiben es. Sie werden nicht überholt, sondern ergänzt.

KI und Bewusstsein (Dok. 100, 207 u.a.). T0-Theorie und Bewusstsein; Bewusstsein und Brücken. Diese Dokumente behandeln ein Thema, das in der A-Serie nicht vorkommt. Sie sind eigenständige philosophische Arbeiten, kein Anhang der Physik.

Methodische und diagnostische Dokumente (Dok. 241, 242, 244, 247, 248, 250, 262, 277, 281, 284, 287, 288, 303–305 u.a.). Hawking-Informationsparadoxon, Verhältnis- vs. Absolutwert-Pädagogik, Dokumentenstrukturkarten, Einbettungs-Protokolle. Diese Dokumente sind Arbeitsunterlagen, die während der Entwicklung des Korpus entstanden. Sie sind für den Nachvollzug der Entwicklungsgeschichte wichtig, aber kein Teil des kanonischen Stands.

Physik-Erweiterungen im engeren Sinn (Dok. 021–024, 027–034, 037–040, 054–068, 075–081, 089, 095, 105, 114, 124, 129, 137, 145–170, 172, 178, 179, 182, 184, 187, 192, 206 u.a.). Ältere Formulierungen der Massenformel, alternative Parametrisierungen, Zwischenstadien der Theorie, Einzelrechnungen die in A-Dokumenten aufgegangen sind oder bewusst nicht übernommen wurden. Dieser Block ist am größten und am heterogensten: er enthält frühe korrekte Rechnungen neben überholten Ansätzen, eigenständige Nebenlinien neben bereits aufgenommenen Substanzen. Das Korrekturregister (Dok. 190) bucht die relevanten Korrekturen; die A-Dokumente nennen, was sie übernehmen. Was weder im Register steht noch in einem A-Dokument genannt wird, ist historischer Bestand.

1.14 Was offen bleibt

Dieser Abschnitt steht in jedem Dokument der A-Serie und benennt, was das Dokument *nicht* leistet. Die Regel ist von außen übernommen: ein abgeschlossener Schritt, der sein Residuum nicht benennt, beansprucht stillschweigend Zuständigkeit über das hinaus, was er gezeigt hat.

Für dieses Dokument sind vier Punkte offen.

Erstens deckt die Serie nicht den ganzen Korpus ab. Sie ordnet den geometrischen Kern, die Einheiten- und Konstantenstruktur und den Fermionsektor; der Eichsektor und die dynamische Feldtheorie bleiben im Altbestand, ebenso der aus der Serie ausgeschlossene Sektor der frühen Kosmologie (A240, A250). Die Zusage, jede rechnerische Aussage mit einem Prüfskript zu hinterlegen, ist für die Serie als Ganzes noch nicht eingelöst.

Zweitens ist die Ersetzungsbehauptung ungeprüft. Der Bauplan ordnet jedem A-Dokument eine Menge alter Nummern zu, deren Inhalt es aufnehmen soll. Ob diese Zuordnung vollständig ist – ob also nichts aus dem Altbestand herausfällt –, lässt sich erst am fertigen Register A250 entscheiden, nicht vorher. Bis dahin ist „ersetzt“ eine Absicht, keine Feststellung.

Drittens ist die Grenze des Kosmologie-Ausschlusses nicht scharf. Der Ausschluss ist als Trennung nach Anspruchsniveau begründet, nicht nach Thema. An drei Stellen – der Korrekturfaktor K_{frak} , die Brückenkonstanten, die Projektionskette – trägt der Altbestand historisch kosmologische Anker. Ob diese Stellen ohne solche Anker tragfähig bleiben, ist eine offene inhaltliche Frage und nicht durch die Ausschlussentscheidung beantwortet.

Viertens ist der Toleranzmaßstab hier nur formuliert, nicht angewandt. Die Forderung, jede Zahlenaussage gegen Messgenauigkeit und Bestimmungstoleranz zu stellen, ist leicht auszusprechen. Ob sie durchhaltbar ist, entscheidet sich erst dort, wo Zahlen stehen – also ab A100.

1.15 Ersetzt

Das genannte Korrekturregister ist Dok. 190 (Einträge K1–K6, P1–P43, R1–R56); die Wicklungszahl-Korrekturen stehen in Dok. 210.

Dieses Dokument nimmt die Rahmen- und Übersichtsteile folgender Dokumente auf: Dok. 086 (Dokumentenübersicht), Dok. 201 (FFGFT-alles, Gliederungsteil), Dok. 205 (Narrativ, Rahmenabschnitte). Der narrative Teil von Dok. 205 bleibt eigenständig lesenswert und ist nicht ersetzt.

Kapitel 2

A015 · Der Ursprung von ξ

2.1 Worum es geht

[SETZUNG] $\xi = 4/30000$ ist eine Setzung (A020). Dieses Dokument beantwortet die Frage, ob diese Zahl *nur* empirisch verankert ist oder ob sie aus der Struktur des Systems folgt. Das Ergebnis: ξ ist nicht beliebig. Der Exponent -4 in der Größenordnung 10^{-4} folgt aus der fraktalen Raumzeitdimensionalität $D_f = 3 - \xi$ und der Vier-Dimensionalität des Universums. Der Massenskalingungsexponent $\kappa = 7$ ist eine *Wahl der Zerlegung* $R_{pe} = K \cdot (4/3)^7$ mit Restterm K ; eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht. Damit ist die Größenordnung von ξ verankert – aber *nicht* aus den drei Setzungen von A020 allein ableitbar; ein gemessener Massenanker bleibt nötig.

2.2 Das Zirkularitätsproblem

[S] Die ursprüngliche Darstellung scheint zirkulär:

$$\frac{m_p}{m_e} = 245 \times \left(\frac{4}{3}\right)^7 \Rightarrow \xi = \frac{4}{30000}.$$

Einwand: Warum gerade $\kappa = 7$? Warum $K = 245$? Ist das nicht Rückwärts-Fitting?

[B] Die Antwort: der Exponent $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung $R_{pe} = K \cdot (4/3)^\kappa$ mit Restterm K – bei freiem K passt jedes κ exakt. Das ist der Kern des Dokuments; der Rest zeigt es.

2.3 Das e-p- μ -System als Beweis

[K] Die drei fundamentalen Massenverhältnisse:

$$R_{pe} = \frac{m_p}{m_e} = 1836,15267343,$$

$$R_{\mu e} = \frac{m_\mu}{m_e} = 206,7682830,$$

$$R_{p\mu} = \frac{m_p}{m_\mu} = 8,880.$$

Die Multiplikativität erzwingt $R_{pe} = R_{\mu e} \times R_{p\mu}$. Für den Ansatz $R_{pe} = K \times (4/3)^\kappa$ muss man nur den Exponenten testen:

κ	Vorhersage R_{pe}	Konsistenz	Fehler
6	$245 \times (4/3)^6 = 1376,6$	×	25,0 %
7	$245 \times (4/3)^7 = 1835,4$	✓	0,04 %
8	$245 \times (4/3)^8 = 2447,2$	×	33,3 %

[K] Die Tabelle hält $K = 245$ (angepasst an $\kappa = 7$) fest und kann daher nur $\kappa = 7$ auszeichnen. Für jedes κ passt $K_\kappa = R_{pe}/(4/3)^\kappa$ exakt: $\kappa = 6, 7, 8$ ergeben $K = 326,8; 245,1; 183,8$. Die Formel

$$\kappa = \frac{\ln(R_{pe}/K)}{\ln(4/3)} = \frac{\ln(1836,15/245)}{\ln(1,3333)} \approx 7,000$$

setzt $K = 245$ voraus. $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion; die Tabelle zeigt keine Eindeutigkeit.

2.4 Die fundamentale Begründung der 10^{-4} -Skalierung

[B] Warum gerade 10^{-4} ? Das Argument ist dreistufig:

(1) Aus der fraktalen Dimension. Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi \approx 2,9998667$ erzeugt eine diskrete Skalenhierarchie. Die relative Abweichung von der ganzzahligen Dimension:

$$\delta = 1 - \frac{D_f}{3} = 1 - \frac{3 - \xi}{3} = \frac{\xi}{3} \approx 4,44 \times 10^{-5},$$

also $\xi = 3\delta = 3 - D_f$; ξ ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension von 3.

(2) Aus der Raumzeit-Dimensionalität. In d -dimensionalen Räumen erwartet man natürliche Skalierungen $\xi_d \sim (10^{-1})^d$. Für $d = 4$:

$$\xi_4 \sim (10^{-1})^4 = 10^{-4}.$$

Das erklärt die Größenordnung; der Vorfaktor $4/3$ folgt daraus nicht (zu Punkt (3) siehe dort).

(3) Aus dem Casimir-Effekt. Die Casimir-Energie pro Fläche zwischen idealen parallelen Platten ist

$$\frac{E_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 a^3}$$

ohne Faktor $4/3$; eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht. Nur die Quarte ($4/3$) – und nicht Quinte ($3/2$) oder Terz ($5/4$) – liefert konsistente Ergebnisse für das Massenspektrum. Die Konsistenz über fünf unabhängige Verhältnisse:

Verhältnis	Experiment	T0 mit $\kappa = 7$	Fehler
m_p/m_e	1836,1527	1835,4	0,04 %
m_μ/m_e	206,7683	Eingabe	–
m_p/m_μ	8,880	8,877	0,04 %
m_τ/m_μ	16,817	Eingabe	–
m_n/m_p	1,001378	1,001333	0,004 %

2.5 Was $K = 245$ ist und wofür man es braucht

[K] $K = 245$ ist ein *Restterm*, kein fundamentales Objekt. $\ln(R_{pe})/\ln(4/3) = 26,12$ – nicht ganzzahlig. Um einen ganzzahligen Exponenten $\kappa = 7$ zu erhalten, zerlegt man:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^7} = \frac{1836,152}{7,492} \approx 245,1.$$

K benennt den Rest nach dem Herausziehen von $(4/3)^7$. Es taucht in keiner anderen FFGFT-Formel auf. Wäre R_{pe} exakt

$245 \times (4/3)^7 = 1835,43$, wäre K exakt ganzzahlig; der kleine Rest $R_{pe} - 245 \times (4/3)^7 = 0,73$ erzeugt die 0,04 %-Abweichung.

[S] Die Primfaktorzerlegung $245 = 5 \times 7^2$ ist eine post-hoc-Beobachtung – 7 erscheint wegen $\kappa = 7$, 5 ist Zufall. Eine geometrische Ableitung von $K = 245$ gibt es nicht; eine entsprechende Formel ($245 \approx \phi^{12}/(1-\xi)^2$) aus dem Altkorpus ist rechnerisch falsch ($\phi^{12}/(1-\xi)^2 \approx 322$, Abweichung 31 %).

[K] Ehrliche Einschätzung. Die Verankerungen über fraktale Dimension (1) und Raumzeit-Dimensionalität (2) erklären die Größenordnung 10^{-4} . Eine Casimir-Bestätigung des Faktors $4/3$ gibt es nicht (Punkt (3)). Alle Argumente hängen am e-p- μ -System als empirischem Anker. $\kappa = 7$ ist eine Wahl der Zerlegung, keine Selektion. Eine Ableitung von ξ aus den drei Setzungen von A020 allein (ohne gemessene Massen) gibt es nicht.

2.6 Prüfskript

- Numerische Gegenprobe: $\kappa = 7$ als einzige konsistente Lösung für R_{pe} , $R_{\mu e}$, $R_{p\mu}$; Fehler für $\kappa = 6, 7, 8$: `python/A_Serie_Skripte/a015_xi_ursprung.py` (Ein Fehlervergleich bei festem $K = 245$ zeigt keine Eindeutigkeit von κ .)

2.7 Was offen bleibt

Ein Beweis von ξ wird es nicht geben – und das ist kein Mangel. ξ ist ein Fundamentalparameter der Theorie – analog zu α im Standardmodell oder G in der Gravitation. Fundamentalparameter werden nicht aus tieferen Prinzipien bewiesen; sie werden durch Plausibilitätsgründe motiviert, durch Konsistenz gestützt und durch Messungen bestätigt. Eine „rein geometrische Ableitung ohne empirischen Eingang“ ist für einen Fundamentalparameter prinzipiell nicht möglich – das gilt für jede Theorie.

Was es gibt: plausible Gründe auf mehreren Ebenen.

(1) Die Quarte als motivierte Basis. Von allen harmonischen Intervallen – Quarte $4/3$, Quinte $3/2$, Terz $5/4$ – ergibt nur die

Quarte für $\kappa = 7$ einen einfachen ganzzahligen Restterm $K \approx 245$. Mit freiem K passt jede Basis exakt; die Auszeichnung von $4/3$ ist eine Wahl, kein experimenteller Selektionsmechanismus.

(2) Fraktale Abweichung. $\xi = 3 - D_f$ ist die absolute Abweichung der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ von der ganzzahligen Dimension 3. Die Gleichung $\xi = \xi$ ist zirkulär, aber die Konsistenz (D_f und ξ bestimmen sich gegenseitig eindeutig) ist ein strukturelles Argument.

(3) Natürliche Skalierung. In d -dimensionalen Räumen ist $\xi_d \sim (10^{-1})^d$ die natürliche Skalierung; für $d = 4$ (3 Raum + 1 Zeit) folgt $\xi_4 \sim 10^{-4}$.

(4) Primfaktorstruktur. $\xi = 4/30000 = 2^2/(3 \cdot 2^4 \cdot 5^4) = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ – Faktor 3 entspricht den Raumdimensionen, Faktor 4 den Raumzeit-Dimensionen, 5^4 der fraktalen Struktur.

(5) Musiktheorieanalogon. Pythagoreische 3:4:5-Tetraeder als strukturelle Parallele zu den harmonischen Verhältnissen – kein Beweis, aber eine methodische Herkunft (Akkordeonbau, Akustik, Resonanzphysik), die das Intervall 4:3 als natürliche Einheit nahelegt.

Diese Gründe zusammen motivieren $\xi = 4/30000$ als plausiblen, konsistenten Wert – nicht als bewiesenen. Das ist der ehrliche Stand, und es ist derselbe Stand wie bei jedem anderen Fundamentalparameter der Physik.

$K = 245$ ist **Restterm, kein Fundamentalparameter**. Er folgt aus R_{pe} und $\kappa = 7$ – ein Zwischenwert, keine eigenständige Größe (A015, Abschnitt über $K=245$).

2.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 009 (ξ -Ursprung: Zirkularitätsproblem, e-p- μ -System, Casimir-Bestätigung (nicht haltbar, siehe Punkt (3) der 10^{-4} -Begründung), $K = 245$, vollständiges Konsistenz-System), Dok. 180 (vollständige Ableitungskette in fünf Schritten: T0-Lagrangian $\rightarrow$ Selbstkonsistenzbedingung $\rightarrow$ Eindeutigkeit $\xi \rightarrow G \rightarrow L_0$, Verbindung zum SI-System).

2.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 3

A020 · Die drei Setzungen

3.1 Warum die Setzungen zuerst kommen

[SETZUNG] Dieses Dokument steht am Anfang des Sachteils, weil eine Theorie an der Zahl und Art ihrer Setzungen gemessen wird, nicht an der Zahl ihrer Ergebnisse.

Die FFGFT behauptet, die Konstanten des Standardmodells aus einem einzigen dimensionslosen Parameter zu gewinnen. Diese Behauptung ist nur so viel wert, wie die Liste dessen, was daneben noch vorausgesetzt wird, kurz und offen ist. Wird die Liste verschwiegen, ist die Ein-Parameter-Aussage wertlos, weil sich in jede unausgesprochene Voraussetzung beliebig viel Information verstecken lässt.

Es gibt drei Setzungen. Sie stehen hier vollständig, bevor irgendein Ergebnis genannt wird.

3.2 Erste Setzung: die Zeit-Masse-Dualität

[SETZUNG] Für die intrinsische Zeitskala $\tilde{T}$ und die Masse m eines Objekts gilt

$$\tilde{T} \cdot m = 1.$$

Das ist keine Definition der Masse und keine Definition der Zeit. Es ist die Aussage, dass beide Größen zwei Lesarten derselben Sache sind: eine kleine Masse ist eine lange intrinsische Zeit, eine große Masse eine kurze. Die Gleichung ist reziprok, also symmetrisch – keine der beiden Seiten ist die erklärende.

Nachrichtentechnisch ist das die Fourier-Dualität zwischen Zeit und Frequenz, in physikalische Sprache übersetzt. Genau von dort stammt sie auch: die Dualität war der Ausgangspunkt der Theorie, nicht ihr Ergebnis.

[B] Aus dieser einen Gleichung folgt unmittelbar, dass Zeit keine zusätzliche unabhängige Größe ist. Ein Objekt mit Masse

trägt seine Zeitskala mit sich; es braucht keine von außen angelegte Uhr. Das ist der Grund, warum die Geometrie mit vier und nicht mit fünf Kreisen auskommt (A030), und der Grund, warum die Zeit im Zustandsraum liegt und nicht daneben (A060).

Was hier gesetzt und nicht gezeigt wird: dass die Reziprozität exakt gilt und nicht nur näherungsweise; und dass die Konstante auf der rechten Seite gleich Eins ist. Die Eins ist eine Einheitenwahl – jeder andere Wert ließe sich in die Skalen absorbieren –, aber die Exaktheit der Reziprozität ist eine inhaltliche Behauptung, die nicht bewiesen, sondern gesetzt wird.

Diese Setzung ist auch der Grund, warum die Theorie sich selbst nicht als Norm über andere Rahmen stellen kann: $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Festlegung, keine gefundene Gesetzmäßigkeit. Wer sie nicht teilt, macht keinen Fehler, sondern arbeitet in einem anderen Rahmen. Die Unterscheidung von Gesetz, Norm und Setzung wird in A200 ausgeführt; sie beginnt hier.

3.3 Zweite Setzung: die kompakte Geometrie

[SETZUNG] Der zugrundeliegende Raum ist ein vierdimensionaler kompakter Torus mit einer Z_3 -Identifikation, geschrieben T^4/Z_3 .

Drei Teilentscheidungen stecken darin, die getrennt zu bewerten sind.

Kompakt statt unendlich. Das ist die eigentliche Setzung. Sie hat eine unmittelbare Konsequenz: ein kompakter Raum hat ein diskretes Spektrum. Daraus folgt, dass Massen als Eigenwerte auftreten und nicht als freie Parameter eingesetzt werden müssen. Diese Konsequenz ist der ganze Grund für die Setzung – und sie ist zugleich der Punkt, an dem die Setzung scheitern kann.

Torus statt Kugel. [B] Diese Wahl ist nicht frei: der Torus hat eine nichttriviale Fundamentalgruppe, $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$, die Kugel nicht. Windungszahlen – die diskreten, ganzzahligen, koordinatenfreien Größen, auf denen der gesamte Informationsbegriff der Theorie ruht (A180) – existieren auf der Kugel nicht.

Wer den Torus durch eine einfach zusammenhängende Fläche ersetzt, verliert nicht ein Detail, sondern das tragende Element.

Vier Dimensionen. Hier ist die Buchhaltung unbequem, und das soll sie bleiben. Dass es vier sind und nicht fünf, folgt aus der ersten Setzung: weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Zeit an die Masse bindet, braucht es keinen eigenen fünften Kreis für die Zeit. Insofern ist die Vier abgeleitet. Dass die erlebte Struktur aber gerade $3+1$ ist – drei Raumrichtungen und eine Zeit – ist **empirische Eingabe** und wird von der Theorie nicht hergeleitet. Ältere Formulierungen im Korpus waren an dieser Stelle zu stark; die Korrektur ist im Register als P34 verzeichnet und hier eingearbeitet.

Die Z_3 -Identifikation. [SETZUNG] Die Dreizähligkeit wird gesetzt. Sie liefert die dreielementige Faser, auf der die drei Generationen als Spektrum eines zyklischen Operators erscheinen (A110). **[B]** Was sich zeigen lässt: die Dreizähligkeit ist gitterverträglich. Auf T^4 ist allerdings auch $n = 5$ gitterverträglich (z. B. A_4 -Gitter); zulässig sind $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$. Die 2D-Restriktion $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ (mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$) grenzt $n = 3$ auf T^4 nicht ab; ausgeschlossen wäre 5 nur bei hyperkubischer Metrik. Das begründet nicht, warum es drei sein müssen; es schränkt die Alternativen aber ein.

[SETZUNG] Die Richtung ist dabei festzuhalten: *festgelegt* wird $n = 3$ nicht durch die Symmetrie, sondern durch die beobachtete Zahl der Generationen – die Beobachtung wählt die Symmetrie, nicht umgekehrt. Z_3 wird gesetzt, motiviert durch die Sparsamkeit der dreipunktigen Konfiguration und im Einklang mit der Generationenzahl. Die Umkehrung – „drei Generationen sind keine freien Parameter, sondern die drei erlaubten Z_3 -Fixpunkte“ – liest die Beobachtung als Folge der Symmetrie und ist zu vermeiden. Eine Setzung wird durch das Vorliegen von Gründen nicht zur Ableitung.

3.4 Dritte Setzung: der Zahlenwert

[SETZUNG] Der Parameter ist

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{3 \cdot 2^2 \cdot 5^4} \approx 1,333 \cdot 10^{-4}.$$

Diese Setzung ist die angreifbarste der drei, und sie zerfällt in zwei Teile mit ganz verschiedenem Status. Die Trennung ist wichtig genug, um sie ausdrücklich zu machen – ältere Darstellungen im Korpus haben beide Teile gemeinsam als hergeleitet geführt, was nicht haltbar war (Register P33).

Die Form ist strukturell. [B] Die Faktoren $4/3$, die 3 und die 2^2 haben eine geometrische Herkunft: sie stammen aus der Dimensionsstruktur und der Dreizähligkeit. Insoweit ist die Gestalt des Ausdrucks nicht gewählt.

Die Größenordnung ist es nicht. Der Faktor 5^4 – also die Frage, warum ξ bei 10^{-4} liegt und nicht bei 10^{-2} oder 10^{-6} – ist *nicht* vorwärts hergeleitet. Er wird auf zwei Weisen begründet, und beide sind ehrlich als das zu bezeichnen, was sie sind: intuitiv über harmonische Verhältnisstrukturen, und empirisch über den Higgs-Sektor. Keine der beiden Begründungen ist eine Ableitung aus der Geometrie.

[SETZUNG] Damit gilt: der Zahlenwert von ξ ist eine Eingabe. Die Theorie behauptet nicht, ihn zu erzeugen; sie behauptet, dass aus ihm alles Weitere folgt.

Eine Warnung gehört an dieselbe Stelle, weil sie den häufigsten Denkfehler betrifft. Jede dimensionslose Größe lässt sich als Potenz von ξ schreiben, wenn man den Exponenten frei wählen darf. Ein Ausdruck der Form $X = \xi^N$ ist für sich *ausgesagelos*. Er wird erst zu einer Aussage, wenn der Exponent unabhängig festgelegt ist – durch die Geometrie, durch eine Abzählung, durch eine Rekursionstiefe. Wo das in dieser Serie nicht möglich ist, wird es gesagt.

3.5 Was aus den drei Setzungen folgt

[B] Die drei Setzungen zusammen legen fest: einen kompakten Raum mit diskretem Spektrum, eine dreielementige Faser, eine Skala. Mehr nicht. Alles Weitere in dieser Serie ist entweder aus diesen dreien abgeleitet, oder es ist ausdrücklich als weitere Setzung markiert.

Die Probe darauf ist die Zählung selbst. Wenn im Verlauf der Serie eine vierte oder fünfte Setzung nötig wird, steht sie an ihrem Ort mit der Marke **[SETZUNG]** – und sie muss dann in die Bilanz von A230 eingehen. Eine Theorie mit drei offen gelegten

Setzungen ist besser als eine mit einer verschwiegenen; eine mit sieben offen gelegten wäre schlechter als eine mit drei. Die Buchführung entscheidet, nicht die Rhetorik.

3.6 Der Toleranzmaßstab an dieser Stelle

In diesem Dokument steht bewusst keine einzige Vergleichszahl. Der Grund ist methodisch: Setzungen haben keine Messgenauigkeit. Es ist sinnlos zu fragen, ob $\tilde{T} \cdot m = 1$ auf sechs Stellen stimmt – die Gleichung wird gesetzt, nicht gemessen.

Prüfbar sind Setzungen nur mittelbar, über ihre Konsequenzen, und dort greift der Maßstab aus A010: eine Konsequenz gilt als getragen, wenn ihr Rest innerhalb der Bestimmungstoleranz bleibt und nicht durch einen freien Parameter geschlossen werden muss. Die ersten solchen Zahlen stehen in A100.

3.7 Prüfskripte

Zwei Aussagen dieses Dokuments sind rechnerisch und daher hinterlegt:

- die Gitterverträglichkeit der Drehordnungen: in 2D/3D über $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$, auf T^4 über $GL(4, \mathbb{Z})$ mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, also einschließlich der Fünfzähligkeit: `python/A_Serie_Skripte/a020_kristallographie.py`
- die Aussagelosigkeit von $X = \xi^N$ bei freiem Exponenten – gezeigt an beliebig gewählten Zielgrößen, für die sich stets ein passendes N finden lässt: `python/A_Serie_Skripte/a020_xi_potenz_trivialitaet.py`

3.8 Was offen bleibt

Erstens ist die Zahl drei nicht bewiesen minimal. Dass es genau diese drei Setzungen braucht, ist eine Behauptung über die Sparsamkeit der Konstruktion. Es ist nicht gezeigt, dass sich keine davon aus den anderen gewinnen lässt, und ebenso wenig, dass zwei genügen würden.

Zweitens ist die Dreizähligkeit nicht begründet, nur zugelassen. Die Gitterverträglichkeit auf T^4 erlaubt $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, darunter auch die Fünzfähligkeit. Warum von den erlaubten Werten gerade die Drei realisiert ist, sagt die Geometrie nicht.

Drittens ist die Größenordnung von ξ nicht nur intuitiv begründet, aber die Ableitung ist noch nicht in der A-Serie geführt. Der Exponent -4 folgt aus $D_f = 3 - \xi$ und der Vierdimensionalität des Universums; $\kappa = 7$ emergiert als einzige konsistente Lösung des e-p- μ -Systems; der Faktor $4/3$ ist gesetzt bzw. motiviert, eine Casimir-Bestätigung gibt es nicht. Diese Herleitung steht in A015. Was *noch* fehlt: eine Ableitung der Größenordnung aus den drei Setzungen selbst, ohne Rückgriff auf gemessene Massen als Eingang. Bis dahin trägt die quantitative Seite einen gemessenen Anker.

Viertens ist $3 + 1$ eine Eingabe. Sie ist als solche markiert und wird in keinem späteren Dokument der Serie stillschweigend zur Ableitung aufgewertet. Ob das durchgehalten wird, prüft das Audit-Skript.

3.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 008 (ξ und e), Dok. 009 (ξ -Ursprung), Dok. 041 (Parameterherleitung), Dok. 042 (ξ -Parameter Teilchen), Dok. 253 (ξ -Zahlenraum). Eingearbeitete Registereinträge: P33 (Status der Magnitude), P34 (Dimensionsstruktur), P35 (ξ^N -Trivialität), R56 (Z_3 als Setzung; Richtung Beobachtung $\rightarrow$ Symmetrie, nicht umgekehrt).

3.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die theoretischen Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach, prüfen auf Widerspruch und erstellen Prüfskripte. Sie treffen keine inhaltlichen Entscheidungen. Die Verantwortung für Inhalt und

Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 4

A030 · Kompakte Geometrie T^4/Z_3

4.1 Was dieses Dokument leistet

A020 hat den Raum T^4/Z_3 gesetzt. Hier wird ausgeführt, was diese Setzung enthält – und, ebenso wichtig, was sie *nicht* enthält.

Der Unterschied ist praktisch. Ein großer Teil der Einwände gegen die Theorie richtet sich gegen eine Vorstellung, die sie nicht vertritt: dass der Raum in Zellen zerlegt sei, dass es eine Kachelung gebe, dass die Diskretheit aus einer Einteilung stamme. Nichts davon ist der Fall, und der Grund dafür steht in diesem Dokument.

4.2 Kompaktheit und das diskrete Spektrum

[B] Die einzige Konsequenz der Kompaktheit, auf die es ankommt, ist diese: der Laplace-Operator auf einer kompakten Mannigfaltigkeit hat ein diskretes Spektrum. Die Eigenwerte bilden eine abzählbare, nach oben unbeschränkte Folge; zwischen zwei benachbarten Eigenwerten liegt nichts.

Das ist elementare Spektraltheorie und keine Behauptung der FFGFT. Was die FFGFT behauptet, ist die Zuordnung: dass die physikalischen Massen genau diese Eigenwerte sind, und nicht Zahlen, die man dem Modell von außen einsetzt.

[B] Daraus folgt sofort, dass es einen kleinsten erlaubten Sprung gibt. Ein Zustand kann nicht ein wenig zwischen zwei Moden liegen. Diese Diskretheit ist spektral, nicht räumlich – sie stammt aus der Randlosigkeit und Endlichkeit des Raumes, nicht aus einer Einteilung desselben.

4.3 Warum ein Torus und keine Kugel

[B] Der Torus hat eine nichttriviale Fundamentalgruppe,

$$\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4,$$

die Kugel hat sie nicht: $\pi_1(S^n) = 0$ für $n \geq 2$.

Der Unterschied ist der ganze Grund der Wahl. Auf dem Torus gibt es geschlossene Wege, die sich nicht auf einen Punkt zusammenziehen lassen, und jeder solche Weg trägt vier ganze Zahlen – wie oft er in jeder der vier Richtungen herumläuft. Diese Windungszahlen sind:

- **ganzzahlig**, es gibt keine halbe Windung;
- **koordinatenfrei**, sie ändern sich unter keiner Umparametrisierung;
- **topologisch**, also robust gegen jede stetige Verformung.

[B] Auf einer einfach zusammenhängenden Fläche existiert keine dieser Größen. Wer den Torus ersetzt, verliert nicht ein Detail der Konstruktion, sondern den Träger des gesamten Informationsbegriffs (A180) und die Erklärung der Bell-Korrelationen als topologische Verbindung (A160).

4.4 Was die elementaren Objekte sind

[SETZUNG] Die elementaren diskreten Objekte der Theorie sind keine Raumbereiche, sondern Invarianten: Windungsklassen und Eigenmoden.

Dieser Satz beantwortet eine ganze Familie von Einwänden auf einmal, und er verdient deshalb eine ausdrückliche Gegenüberstellung.

Gegen eine Raumzell-Ontologie sind die üblichen Einwände richtig: Wo liegt der Ursprung der Kachelung? Warum diese Orientierung? Was passiert bei einem Koordinatenwechsel? Wie kann eine Entropie, die von einer willkürlichen Einteilung abhängt, physikalisch sein?

[B] Diese Einwände laufen bei einer spektral-topologischen Individuierung leer. Eine Windungsklasse hat keinen Ort – sie ist eine Eigenschaft eines geschlossenen Weges, nicht eines

Gebiets. Eine Eigenmode hat keinen Ursprung – sie ist global. Eine Entropie, die als Funktion des Spektrums gebildet wird, ist automatisch invariant unter Ursprung, Orientierung und Koordinatenwahl, weil das Spektrum es ist.

[B] Der Torus ist überdies randlos, $\partial T^4 = \emptyset$. Damit scheidet auch eine flächenbasierte Definition fundamentaler Einheiten aus: es gibt keine ausgezeichnete Fläche. Eine Fläche kann in dieser Geometrie nur eine Projektionsfläche sein, und Projektion ist verlustbehaftet (A090).

4.5 Die vier Kreise

[B] Vier Kreise, nicht fünf: weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Zeit an die Masse bindet, braucht die Zeit keinen eigenen Kreis. Die Minimalzahl ist damit vier, und die Vier ist in diesem Sinn abgeleitet, nicht gewählt.

Im kompakten Bild sind die vier Kreise *gleichberechtigt*. Es gibt keine Raum-Zeit-Unterscheidung, solange der Raum kompakt ist – die Zeit wird genauso geschrieben wie die drei anderen Richtungen. Die vertraute Asymmetrie zwischen Raum und Zeit entsteht erst beim Ausrollen eines Kreises, und das ist ein Vorgang der Messung, nicht der Geometrie (A090).

[SETZUNG] Dass die erlebte Struktur $3 + 1$ ist, bleibt empirische Eingabe (Register P34). Die Geometrie sagt, dass genau ein Kreis ausgerollt wird; sie sagt nicht, welcher, und sie sagt nicht, warum es einer ist.

4.6 Die Z_3 -Identifikation

[SETZUNG] Auf den Torus wirkt eine dreizählige Identifikation. Der Quotient T^4/Z_3 ist kein Torus mehr, sondern ein Orbifold: er hat Punkte, die unter der Gruppenwirkung fest bleiben.

[B] Die praktische Folge ist, dass jede Feldgröße in drei Sektoren zerfällt, die sich unter der Identifikation um dieselbe Phase unterscheiden. Auf einer dreielementigen Faser wird ein solcher Operator zyklisch, und ein zyklischer Operator wird von der diskreten Fourier-Transformation diagonalisiert. Das ist der

strukturelle Grund, warum der Massensektor später ohne charakteristisches Polynom auskommt (A110).

[B] Zur Zulässigkeit: die kristallographische Restriktion $2\cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$ gilt für Gitter in zwei und drei Dimensionen. Auf T^4 ist $n = 5$ gitterverträglich ($\varphi(5) = 4$, z. B. A_4 -Gitter); die Restriktion grenzt $n = 3$ daher nicht ein. Ausgeschlossen wäre 5 nur bei hyperkubischer Metrik (Punktgruppe B_4). Die Dreizähligkeit ist gitterverträglich, wird dadurch aber weder begründet noch eingegrenzt.

4.7 Prüfskripte

- Ganzzahligkeit und Koordinatenfreiheit der Windungszahl, gezeigt an einem geschlossenen Weg auf T^2 unter Umparametrisierung und unter stetiger Verformung: `python/A_Serie_Skripte/a030_windungszahl.py`
- Diskretheit des Spektrums auf dem kompakten Torus gegen das kontinuierliche Spektrum im nicht-kompakten Fall, samt kleinstem erlaubtem Sprung: `python/A_Serie_Skripte/a030_spektrum_diskret.py`

4.8 Was offen bleibt

Erstens sagt die Geometrie nicht, welcher Kreis ausgerollt wird. Die Auswahl ist auf den Messvorgang verschoben (A090). Das ist eine Verlagerung, kein Ergebnis – solange nicht angegeben ist, was den Messvorgang bestimmt, ist die Frage verschoben und nicht beantwortet.

Zweitens ist die Zahl der Fixpunkte des Orbifolds hier nicht ausgewertet. Die Z_3 -Wirkung erzeugt singuläre Punkte; welche physikalische Rolle sie spielen, wird in dieser Serie nicht behandelt.

Drittens bleibt die Zuordnung Eigenwert-Masse eine Behauptung. Dass ein kompakter Raum ein diskretes Spektrum hat, ist Mathematik. Dass *dieses* Spektrum die Teilchenmassen sind, ist die physikalische Behauptung der Theorie und wird erst in A100 und A110 an Zahlen geprüft.

4.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 181 (Torus-Begründung), Dok. 188 (Geometrie Grundlagen), Dok. 189 (Torusbegründung), Dok. 159 (harmonische Struktur), Dok. 171 (String/Torus), Dok. 204 (fraktale Randbedingung), Dok. 302 (Elementarzellen und Partitionsinvarianz). Eingearbeitet: P34, R56 (kristallographische Restriktion grenzt $n = 3$ ein, begründet sie nicht).

4.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 5

A040 · Fraktale Korrektur $D_f = 3 - \xi$

5.1 Worum es geht

Die Geometrie aus A030 ist glatt beschrieben, aber nicht glatt gemeint. Die FFGFT nimmt an, dass die effektive Struktur ein Dimensionsdefizit trägt: sie verhält sich nicht wie ein exakt dreidimensionales Gebilde, sondern wie eines mit

$$D_f = 3 - \xi.$$

Dieses Dokument sagt, was daraus folgt, und – das ist der eigentliche Zweck – es führt den Korrekturfaktor K_{frak} auf einen rein internen Grund zurück.

Warum beide Formen hier stehen: das Schließungskomma gibt die *interne* Lesart des Faktors 100, der Skalenfluss seine *Herleitung* (unten). Beide beschreiben dieselbe Zahl; die erste zeigt, wo sie in der Geometrie sitzt, die zweite, warum sie gerade 100 ist.

5.2 Die konforme Form der Korrektur

[SETZUNG] Die Korrektur wirkt konform auf die Metrik:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{frak})} = \eta_{\mu\nu} (1 + \xi f),$$

mit einer beschränkten Funktion f auf dem Torus (f bezeichnet hier eine beschränkte Funktion, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$; vgl. Dok. 190, R147).

[B] Zwei Eigenschaften folgen unmittelbar aus dieser Form.

Erstens ist der Eingriff *metrisch*, nicht topologisch. Eine beschränkte, ξ -kleine Modulation des Vorfaktors zerreit keine Mannigfaltigkeit; sie ändert Abstände, nicht Zusammenhänge. Windungszahlen und Spektralstruktur bleiben unberührt. Das

ist der Grund, warum die fraktale Korrektur alles aus A030 stehen lässt.

Zweitens ist die Korrektur *klein von der Ordnung* ξ . Im Grenzfall $\xi \rightarrow 0$ verschwindet sie und die glatte Beschreibung ist exakt. Die idealisierte glatte Struktur ist also nicht falsch, sondern der Grenzfall.

[B] Ausdrücklich: fraktal heißt hier nicht diskret. Die Struktur bleibt ein überabzählbares Kontinuum; sie ist nur nicht glatt-affin. Wer aus $D_f < 3$ auf eine Körnung im Sinne kleinster Bausteine schließt, hat einen anderen Begriff verwendet.

5.3 Der Korrekturfaktor aus dem Schließungskomma

[B] Die Rekursion (A050) schließt im eingefrorenen Fall nach genau 75 Umläufen, wobei

$$75 = \frac{1}{100\xi}, \quad \xi = \frac{4}{30000}.$$

Fordert man nun, dass 75 um jeweils ε verkürzte Umdrehungen *exakt* schließen, also

$$75(1 - \varepsilon) = 74,$$

so folgt

$$\varepsilon = \frac{1}{75} = 100\xi,$$

und damit

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98\bar{6}.$$

Das ist die interne Form: der Korrekturfaktor ist das Verhältnis zwischen der aufgerollten und der projizierten Umdrehung. Er ist kein angepasster Wert, sondern das Schließungskomma einer Windung, die um eine Umdrehung zu kurz kommt.

Das Schließungskomma re-exprimiert 100ξ ; es ist die *interne* Lesart des Faktors, nicht seine Herleitung. Die eigentliche Herleitung des Faktors 100 läuft über den Skalenfluss.

5.4 Warum gerade der Faktor 100

[K] Der Faktor 100 ist nicht gesetzt, sondern folgt aus der kumulativen Wirkung der Sub-Dimensionalität $D_f = 3 - \xi$ über den gesamten Renormierungsgruppen-Lauf. Die lokale Abweichung von der Dimension 3 ist winzig ($\sim 0,003\%$); physikalisch wirksam wird sie erst *kumulativ* über den Weg von der Planck- zur elektroschwachen Skala:

$$\ln\left(\frac{\ell_{EW}}{\ell_P}\right) \approx \ln(10^{17}) \approx 39.$$

Aus diesem Lauf und der geometrischen Mittelung über die Skalen entsteht ein effektiver Verstärkungsfaktor von rund 100: die kumulative fraktale Korrektur ist nicht ξ , sondern $100\xi \approx 1,3\%$.

[K] Die äquivalente Potenzform bestätigt es:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 1 - 100\xi, \quad D_f^{\text{eff}} \approx 2,973.$$

Die effektive Dimension $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ ist *nicht* die lokale $D_f^{\text{Raum}} = 2,9999$; sie beschreibt die kumulative Wirkung über den RG-Lauf. Eingesetzt liefert die Potenzform $0,98665$ gegen $1 - 100\xi = 0,98667$.

[K] Und D_f^{eff} selbst ist eindeutig festgelegt, nicht frei: sie ist der einzige Wert, für den zwei unabhängige Herleitungen des Verhältnisses m_e/m_μ – die fraktale und die direkt-geometrische ($5\sqrt{3}/18 \cdot 10^{-2}$) – übereinstimmen. Aus dieser Konsistenzbedingung folgt $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ und damit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ zwingend. Der Faktor 100 ist also eine abgeleitete Größe.

5.5 Wo der Faktor auftritt und wo nicht

[B] K_{frak} betrifft ausschließlich *absolute* Werte, niemals Verhältnisse. Ein Verhältnis zweier Größen derselben Ebene ist von der Korrektur unberührt, weil sie sich herauskürzt.

Das ist eine scharfe und prüfbare Trennung, und sie ist zugleich die wichtigste Aussage dieses Dokuments für alles Weitere: die dimensionslosen Verhältnisse der Theorie sind von

der fraktalen Korrektur unabhängig. Abweichungen, die auf K_{frak} zurückgehen, können daher nur bei der Umrechnung in absolute Werte auftreten (A080), nicht im geometrischen Kern.

[B] Der Wert $74/75$ ist zudem nicht nur hergeleitet, sondern im Feinstruktursektor *bestätigt*. Dort (A130) führen zwei eng verwandte Wege zur charakteristischen Energie E_0 : das geometrische Mittel der Leptonmassen ohne und mit fraktaler Korrektur. Sie unterscheiden sich nur um K_{frak} , und das gemessene α legt diesen Faktor auf $0,98650$ fest – $1,7 \cdot 10^{-4}$ neben dem Wert, der hier aus dem Skalenlauf folgt. K_{frak} kann also nur diesen Wert haben; das ist die stärkste Stütze dafür, dass $74/75$ nicht frei gewählt ist.

5.6 Die Grenze der Auflösung

[B] Das Dimensionsdefizit ist ein Defizit, nicht eine volumenerhaltende Welligkeit. Der Unterschied ist rechnerisch fassbar: bei einer volumenerhaltenden Modulation verschwindet der Mittelwert von f über den Torus, bei einem Defizit nicht.

Das entscheidet, mit welcher Potenz von ξ die Korrektur in Störungsrechnungen erster Ordnung eingeht – bei nichtverschwindendem Mittelwert mit ξ^1 , sonst erst mit ξ^2 . Das zugehörige Prüfskript rechnet beide Fälle und zeigt die Exponenten numerisch.

5.7 Prüfskripte

- Schließungskomma: $75(1 - \varepsilon) = 74 \Rightarrow \varepsilon = 1/75 = 100\xi$, samt der ausdrücklichen Gegenprobe, dass die Rechnung die 100 voraussetzt und nicht erzeugt:
`python/A_Serie_Skripte/a040_schliessungskomma.py`
- Defizit gegen volumenerhaltende Welligkeit: numerische Bestimmung der ξ -Potenz in beiden Fällen:
`python/A_Serie_Skripte/a040_dimensionsdefizit.py`

5.8 Was offen bleibt

Erstens zeigt das Schließungskomma Konsistenz, keine Notwendigkeit. Der kumulative RG-Lauf (in diesem Dokument aufgenommen) leitet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ aus der akkumulierten Wirkung von $D_f = 3 - \xi$ über 17 Größenordnungen her; der Faktor 100 emergiert als logarithmisches Skalenverhältnis. Das Schließungskomma ($1 - 100\xi$ trifft den aus α bestimmten Wert 0,98650 auf $1,7 \cdot 10^{-4}$ bestätigt die Konstruktion, beweist sie aber nicht: eine geometrische Ableitung, die zeigt, dass genau 100 folgt und kein anderer Faktor, steht noch aus. Dieser Rest ist ausdrücklich kleiner als der früher formulierte Punkt.

Zweitens ist f nicht bestimmt. Die Form der Korrektur ist gesetzt, die Funktion selbst nicht. Alles, was von Details von f abhängt – namentlich die Phasenlage ihrer Harmonischen –, ist damit offen.

Drittens ist K_{frak} ein einziger, generationsunabhängiger Faktor. Es gibt Hinweise darauf, dass die Korrektur auf der Massenleiter generationsabhängig wirken müsste; ein konstanter Faktor schließt diese Abweichungen nicht. Der Punkt gehört sachlich nach A100 und wird dort geführt.

5.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 132 (fraktale Dualität), Dok. 133 (fraktale Korrektur-Herleitung), Dok. 300 (zwei Rollen von K_{frak}), Dok. 210 (Wicklungszahl-Korrekturen, soweit den Faktor betreffend). Eingearbeitet: K1–K6 aus dem Korrekturregister, soweit die Korrekturform betreffend.

5.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte.

Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 6

A050 · Rekursion und Nichtschließung

6.1 Die Rekursion

[SETZUNG] Die Skalenstruktur der Theorie wird durch die Abbildung

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n)$$

erzeugt, ausgehend von $\xi_0 = 4/30000$.

Das ist eine gedämpfte Rückkopplung: der Faktor $(1 - 100\xi_n)$ ist kleiner als Eins, die Folge fällt monoton. In nachrichtentechnischer Sprache ist es eine Schleife mit Verstärkung unter Eins – sie kontrahiert, sie schwingt nicht auf. Die Verstärkung ist dabei nicht einstellbar: sie hängt allein an ξ , das gesetzt ist. Es gibt in dieser Schleife kein Stellrad.

6.2 Der Nichtschließungssatz

[K] Die Rekursion hat genau einen Fixpunkt, nämlich Null. Jeder Wert $c \in (0, 1)$, den die Folge annimmt, ist ein Durchgangspunkt, kein Ziel.

Der Beweis ist elementar: aus $\xi = \xi(1 - 100\xi)$ folgt $100\xi^2 = 0$, also $\xi = 0$. Und weil die Folge streng monoton fällt, aber positiv bleibt, wird sie nach endlich vielen Schritten keinen ihrer Werte wieder annehmen und Null in keinem endlichen Schritt erreichen.

[K] Daraus folgt eine Aussage, die man leicht überliest und die tragend ist: *aus der Rekursion allein lässt sich kein einzelner Zahlenwert auszeichnen*. Zu jedem Ziel c existiert eine Tiefe $k^*(c)$, bei der die Folge in dessen Nähe kommt – für jedes c gleichermaßen, mit identischem Parameterstatus. Wer eine Zahl dadurch begründen will, dass die Rekursion sie passiert, hat nichts begründet.

[K] Das ist ein Ergebnis, keine Lücke. Es schließt eine ganze Klasse von Herleitungsversuchen ab: die Frage, ob sich eine bestimmte Konstante aus der Rekursionstiefe gewinnen lässt, ist *beantwortet*, und die Antwort lautet nein. Was offen bleibt, ist allein, ob es einen Anker außerhalb der Rekursion gibt.

6.3 Die eingefrorene Windung

[B] Hält man ξ fest, statt es laufen zu lassen, schließt die Windung nach genau

$$\frac{1}{100 \xi_0} = 75$$

Umläufen. Die Rotationszahl ist dann $74/75$, und das fehlende Stück ist das Schließungskomma aus A040.

Das ist die *aufgerollte*, kompakte Lesart: eine Skala, eine geschlossene Windung, eine ganze Zahl von Umläufen.

6.4 Die entrollte Lesart: eine logarithmische Spirale

[K] Lässt man ξ laufen, zerfällt die Folge asymptotisch wie

$$\xi_n \approx \frac{1}{100(n + 75)},$$

und der aufsummierte Defekt wird eine harmonische Summe, also logarithmisch:

$$D(k) \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right).$$

[K] Setzt man $\rho = k + 75$ und $\beta = 2\pi D$, so ist

$$\rho = 75 e^{\beta/2\pi},$$

eine logarithmische Spirale mit Selbstähnlichkeitsverhältnis e .

Zwei Punkte dazu, beide wichtig.

Das Verhältnis e ist *kein zusätzlicher Parameter*. Es ist die Basis des natürlichen Logarithmus und stammt aus der harmonischen Summe – es wird nicht gewählt, es fällt an. Der Pol

bei $n = -75 = -1/(100\xi_0)$ ist ebenfalls nicht angepasst, sondern durch ξ_0 festgelegt.

Die Skaleninvarianz ist *kontinuierlich*, nicht diskret log-periodisch. Es gibt keine ausgezeichneten Stufen, keine bevorzugten Vielfachen.

[B] Aufgerollt und entrollt sind zwei Lesarten desselben Objekts, nicht zwei Objekte: die geschlossene 75-Windung ist die kompakte Ein-Skalen-Ansicht, die Spirale die entrollte Überdie-Skalen-Ansicht.

6.5 Warum die Rekursion nicht auf eine Achse gehört

[B] Die Formulierung, die Zeit rolle sich auf, legt nahe, die Zeitachse sei ausgezeichnet. Sie ist es nicht. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ zieht jede Aussage über die Zeit eine spiegelbildliche über die Masse nach sich: rückt die Zeit je Schritt um K_{frak} vor, so die Masse um $1/K_{\text{frak}}$. Der Defektparameter $100\xi_n$ ist auf beiden Seiten derselbe; logarithmisch sind die Schritte exakt gespiegelt ($|\ln K_{\text{frak}}|$ gleich), die Defekte selbst sind $100\xi_n$ bzw. $100\xi_n/(1 - 100\xi_n)$. Zeitseitig ist $1 - K_{\text{frak}} = 1/75 = 0,013333$, masseseitig $1/K_{\text{frak}} - 1 = 1/74 = 0,013514$, gleich nur in erster Ordnung; $|\ln K_{\text{frak}}| = 0,013423$ auf beiden Seiten – Dok. 381 führt die beiden Defekte ausdrücklich getrennt.

[B] Der Faktor 100 wandert also nicht zwischen den Achsen, er ist gespiegelt. Beide Projektionen führen auf dasselbe Verhältnis e . Die Zuordnung auf die Zeit ist eine Konvention, keine Auszeichnung.

6.6 Prüfskripte

- Fixpunktsatz und NichtschlieÙung: einziger Fixpunkt 0, Monotonie, und die Konstruktion von $k^*(c)$ für beliebige Ziele – als Beleg dafür, dass kein Wert ausgezeichnet ist: `python/A_Serie_Skripte/a050_nichtschliessung.py`

- Spiralverhältnis: numerische Bestimmung des Verhältnisses aus dem kumulierten Defekt, Vergleich mit e , und Prüfung auf kontinuierliche statt log-periodische Skaleninvarianz: `python/A_Serie_Skripte/a050_spirale_e.py`

6.7 Was offen bleibt

Erstens ist die Rekursionstiefe nicht fixiert. Die Theorie gibt keine Regel an, bei welchem k eine physikalische Größe abzulesen wäre. Nach dem Nichtschließungssatz kann sie das auch nicht – das ist keine Nachlässigkeit, sondern bewiesen.

Zweitens folgt daraus eine harte Grenze für alle Feinwerte. Jede Größe, deren Begründung darauf hinausliefe, dass die Rekursion sie erreicht, ist damit *nicht* begründet. Das betrifft namentlich den Feinwert der Brechungsstärke δ ; er bleibt offen und ist in A230 gebucht.

Drittens verwendet die Rekursion den Faktor 100, der in A040 hergeleitet ist (kumulativer RG-Lauf, Konsistenzbedingung; A040). Er wird hier benutzt, nicht neu begründet. Die Nichtschließung gilt unabhängig davon – sie folgt aus der Form der Abbildung, nicht aus dem Zahlenwert –, aber die konkrete Zahl 75 tut es nicht.

6.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 203 (R-Operator), Dok. 275 (ξ -Rekursion), Dok. 295 (Zeit als logarithmische Spirale). Eingearbeitet: P37 (drei Rollen von φ getrennt), P35 (Trivialität der Potenzdarstellung).

6.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte.

Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 7

A060 · Zeit: Dualität und Grundtakt

7.1 Worum es geht

[SETZUNG] Die Zeit ist in FFGFT keine äußere Bühne, sondern Teil der Geometrie. Aus der Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020) folgt in natürlichen Einheiten die native Zeit-Energie-Reziprozität $T \cdot E = 1$ – eine *Gleichung*, keine Ungleichung. Dieses Dokument entwickelt daraus vier Dinge: die *Verortung* der Zeit (im Zustandsraum statt daneben), die *Reziprozität* und ihre Ränder (kleinstes Zeitinkrement, Schwarzes Loch als Extremum, kein leerer Zustand), den *Grundtakt* (die zulässigen Moden sind kommensurable Vielfache eines einzigen ξ -fixierten Inkrements) und den *Zeitpfeil* (geometrisch, nicht thermodynamisch primär). Der kosmisch-große Sektor (Skalen jenseits der Teilchenphysik) wird hier nicht geführt (A010); er verlangt eine eigene, unabhängig gesetzte Skala – warum, steht unten.

7.2 Die Gabelung: Zeit im Zustandsraum oder daneben

[B] Am Anfang jeder quantenmechanischen Modellbildung steht eine meist unausgesprochene Wahl: *Ist die Zeit eine Richtung im Zustandsraum, oder ein Parameter neben ihm?* Die Frage ist nicht technisch, sondern ontologisch. Beide Antworten arbeiten mit demselben Formalismus – selbstadjungierte Operatoren, Spektren, Projektoren –; der Unterschied liegt allein darin, *wo* die Zeit sitzt. Und genau das entscheidet, ob die physikalischen Größen aus der Struktur *fallen* oder ihr *angeheftet* werden müssen.

[B] Die Frage reicht bis zu den Wurzeln der Quantentheorie. Schon 1932 erkannte Pauli, dass ein Zeitoperator, der kanonisch zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator konjugiert wäre, nicht existiert (Pauli-Theorem); das machte die Zeit als äußeren Parameter scheinbar unumstößlich. Spätere Arbeiten (Aharonov–Bohm, Garrison–Wong) zeigten, dass unter bestimmten Bedingungen – etwa bei nicht halb-beschränkten Spektren – Zeitoperatoren doch konstruierbar sind. Der Streit ist bis heute nicht beigelegt und bildet den Hintergrund der Alternative.

7.3 Die ausgerollte Sicht und ihr Preis

[B] Die vertraute Formulierung siedelt die Zeit außerhalb des Zustandsraums an: $\mathcal{H} = L^2(\text{Konfigurationsraum})$ ist der Raum der Zustände zu einem Zeitpunkt, die Zeit der Parameter t der unitären Evolution $e^{-i\hat{H}t}$. Observablen – Ort, Impuls, Spin – sind Operatoren auf $\mathcal{H}$; die Zeit ist keiner (Pauli). Die Folge ist strukturell: weil die Zeit außen steht, enthält der Zustandsraum allein keine dynamischen Skalen. Massen, Kopplungen, Lebensdauern sind in der reinen Raumstruktur nicht vorhanden – sie werden über zusätzliche Strukturen eingeführt, im Standardmodell durch Yukawa-Terme mit freien Parametern. Die Struktur liefert den Rahmen, die Zahlen kommen aus der Messung.

[S] Diese Kritik ist alt: schon Weyl und Wigner sahen die Massen gruppentheoretisch als Casimir-Invarianten – strukturelle Label, keine angehefteten Parameter –, doch die Herkunft der Massenskalen blieb offen. Der Punkt ist nicht, dass die ausgerollte Sicht falsch wäre, sondern dass sie diese Frage unbeantwortet lässt.

[S] Warum das Anheften ein Preis ist. Viele Programme mit geometrischem Anspruch folgen einem gemeinsamen Schema: (1) ein diskreter Träger (Gitter, Cut-and-Project-Struktur, periodischer Graph); (2) eine selbstadjungierte Operatorfamilie darauf; (3) Spektralprojektoren extrahieren Sektoren; (4) diesen Sektoren wird *nachträglich* Bedeutung zugeordnet – Masse häufig über eine parametrische Abbildung mit ein oder

zwei freien Parametern. Ein solches Vorgehen kann mathematisch vollständig kontrolliert sein; entscheidend ist seine *Verortung der Zeit*: der Träger ist räumlich, die Sektoren sind räumliche Eigenräume, keine Zeit-Moden – die Masse ist nicht enthalten, sondern wird angeheftet. Und hier greift ein Argument, das sich selbst trägt: eine parametrische Abbildung mit freien Parametern kann jede endliche Werteliste treffen. Ist sie nicht vorab und universell fixiert, benennt sie die bekannten Eingaben nur um. Um Zahlen zu liefern, muss sie an externe Werte gekoppelt werden – an die Messung, und damit an das Standardmodell. Ein Beispiel aus der etablierten Physik: die Graphen-artige Modellierung definiert Quasiteilchen auf hexagonalen Gittern mit linearer Dispersion (masselose Fermionen); eine Masse erfordert stets zusätzliche Terme (Haldane, Kekulé) mit freien Parametern. Die Geometrie liefert die Kinematik, nicht die Massenskala. Die *Schwierigkeit* dieses Wegs ist kein Zufall, sondern die unmittelbare Folge der ausgerollten Verortung der Zeit.

7.4 Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension

[B] Die Alternative belässt die Zeit nicht außen und eliminiert sie auch nicht, sondern zieht sie *in* den Zustandsraum – als geschlossene, periodische Dimension. An die Stelle von $L^2(\text{Raum})$ mit äußerem t tritt ein Raum, in dem eine kompakte Zeit-Richtung Teil der Geometrie ist; im Korpus ist das $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (A070), eine Torus-Richtung trägt die Zeit. Auf einer geschlossenen Dimension sind die zulässigen Zustände *stehende Moden mit diskreten Windungszahlen*: die Quantisierung ist nicht postuliert, sondern geometrisch erzwungen. Die Masse wird zum *Eigenwert eines Operators auf $\mathcal{H}$ selbst* – nicht angeheftet, sondern strukturell enthalten. Die Verhältnisse der Massen liegen fest, weil die zulässigen Moden festliegen.

[B] Konkret entwickelt man eine Funktion auf einer kompakten Zeit-Richtung der Länge T in eine Fourier-Reihe,

$$\Psi(t, \mathbf{x}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{int/T} \psi_n(\mathbf{x}),$$

die diskreten Frequenzen $\omega_n = 2\pi n/T$ sind (in natürlichen Einheiten) die Massenwerte, erzeugt vom Operator $\hat{E} = -i\partial_t$ mit Spektrum $\{2\pi n/T\}$. Die Massenquantisierung ist eine direkte Folge der Periodizität – nichts muss postuliert werden. Die Kopplungen zwischen Moden,

$$g_{ijk} \propto \int e^{i(n_i - n_j - n_k)t/T} dt = T \delta_{n_i, n_j + n_k},$$

sind exakte Auswahlregeln für die Moden-Indizes – die „Yukawa-Kopplungen“ erscheinen als Erhaltungsregeln, nicht als freie Zahlen.

[B] Dass eine kompakte Dimension einen diskreten Moden-Turm mit $m_n \propto n/R$ erzeugt, ist der Mechanismus von Kaluza und Klein – hier für die eingerollte *Zeit* statt für eine Raum-Richtung, mit der Masse in der Rolle des Modenindex. Und Paulis Einwand trifft diese Sicht *nicht*: er gilt für eine offene, nach unten unbeschränkte Zeit; eine kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable, ihr konjugiertes Spektrum ist diskret (wie Drehimpuls zum Winkel), das Pauli-Argument entfällt. Die geschlossene Zeit ist der natürliche Ort einer diskreten Modenstruktur.

7.5 Zeit-Masse-Dualität und native Reziprozität

[B] Die konkrete Ausführung ist $\tilde{T} \cdot m = 1$: jede massive Größe ist ihr eigener Zeitzyklus. In natürlichen Einheiten ($E = m$) folgt

$$T \cdot E = 1$$

Das ist eine *Gleichung*, keine Ungleichung – eine schärfere Aussage als Heisenbergs $\Delta E \cdot \Delta t \geq 1/2$, und eine korpuseigene. Sie ersetzt eine früher geliehene Begründung: die Abwesenheit eines singulären Anfangs war im Korpus einmal mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärfe begründet. Diese Begründung wird *ersetzt*, nicht widerlegt – die Konklusion bleibt, die Ableitung wird nativ. Drei Mängel der geliehenen Fassung:

- **Invertierte Implikation.** Aus $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$ folgt bei *endlichem* Δt eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$; letzteres

folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$, also aus dem Augenblick $t = 0$, nicht aus einem endlichen Anfang.

- **Anwendungsfehler.** Nach Paulis Theorem gibt es keinen selbstadjungierten Zeitoperator zu einem beschränkten Hamiltonoperator; die strenge Form (Mandelstam–Tamm) definiert Δt als charakteristische *Änderungszeit einer Observablen*, nicht als verstrichene Dauer. Ein „Alter“ ist kein zulässiges Δt dieser Relation.
- **Stilbruch.** „Beweist unwiderlegbar“ ist eine Behauptungsstärke, die der Anspruchsledger nicht kennt; er kennt *aus ξ abgeleitet, eingeschränkt, blockiert*.

[B] Der übergreifende Punkt: Heisenbergs Relation ist im QM-Rahmen nicht falsch, aber *projiziert* – sie gehört zur Beschreibungsebene, die FFGFT als Projektion aus der tieferen Struktur versteht (A090). Ein Argument, das sich auf sie stützt, verlässt die Projektion nicht, sondern zirkuliert in ihr.

7.6 Das kleinste Inkrement

[K] FFGFTs Zeit ist der kumulierte Defekt der ausgerollten Windung,

$$D(k) = \sum_{n \leq k} 100 \xi_n \rightarrow \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right), \quad \xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n),$$

mit dem ersten Schritt

$$d_1 = 100 \xi_1 = 100 \cdot \frac{4}{30000} = \frac{1}{75}.$$

$D(k)$ wächst für $k \rightarrow \infty$ unbeschränkt (logarithmisch); die entscheidende Aussage ist nicht „ D divergiert nie“, sondern: $D(k)$ ist an jeder endlichen Stelle endlich, und kein Zeitinkrement wird kleiner als d_1 . Aus $T \cdot E = 1$ folgt $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; ein Zustand mit $T = 0$ existiert nicht, weil die Zeit nach unten durch das endliche, ξ -fixierte Inkrement beschränkt ist. Damit ist E nach oben beschränkt – eine unendliche Energiedichte ist *strukturell* ausgeschlossen, nicht durch eine Aussage über Messgenauigkeit.

7.7 Beide Ränder: Schwarzes Loch als Extremum, dünnster Zustand

[K] Dieselbe Kette bestimmt das Schwarze Loch – und das Ergebnis ist unspektakulär: nichts divergiert. Aus $T \cdot E = 1$ mit $T \geq \tau_0$ folgt $E \leq 1/\tau_0$. Die Extrema sind aus ξ beziffert: mit $L_0 = \xi \ell_P$ (A210) liefert die Energie-Längen-Reziprozität

$$E_{\max} = \frac{\hbar c}{L_0} = \frac{E_P}{\xi},$$

$\tau_0 = \xi t_P$ (minimale Zeitskala; per $c=1$
dieselbe Größe wie L_0 in Zeit-Kleidung, A080),

und die Reziprozität schließt *exakt*, weil ξ sich herauskürzt:

$$\tau_0 \cdot E_{\max} = (\xi t_P) \cdot \frac{E_P}{\xi} = t_P \cdot E_P = 1.$$

Derselbe Cutoff erscheint in der Feldtheorie als natürlicher UV-Cutoff bei E_P/ξ : die Geometrie stellt den Cutoff, ein nachträglicher Regulator ist nicht nötig (A190).

[K] Skalen, nicht Summen. τ_0 und $E_{\max}$ sind Skalen, keine Schranken für Gesamtheiten: τ_0 ist das minimale *Zeitinkrement* der Windung, $E_{\max}$ die maximale Energie *pro Anregung* (ein Cutoff, der stets eine einzelne Mode begrenzt, nie eine Summe). Die Gesamtenergie eines zusammengesetzten Systems darf beliebig groß sein – es besteht aus vielen Zellen, nicht aus einer dichten; „das T der Erde“ ist keine wohlgestellte Größe. Der Horizont ist entsprechend der Ort, an dem die *lokale* Dichte den Zellen-Cutoff erreicht: langsamste Zeit $T = \tau_0$ (nicht $T \rightarrow 0$), maximale Konzentration $E = 1/\tau_0$ pro Zelle, maximale Krümmung – alles endlich und wohldefiniert. Er ist kein Vorhang vor einer Singularität, sondern die Fläche, auf der Zeit ihr Minimum und Konzentration ihr Maximum annimmt. In FFGFT gibt es darum *nichts zu reparieren*: Modelle mit Bounce oder Übergangsschale beheben einen Defekt, den FFGFT gar nicht erzeugt.

[S] Das andere Ende. $T \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung – FFGFT kennt keinen *leeren* Zustand, nur einen dünnsten. Der scheinbare Zirkel „Vakuum ist leer, wirkt nur durch Krümmung, Krümmung setzt Masse voraus“ entsteht aus einem

kausalen Pfeil der Allgemeinen Relativität (T_{iv} erzeugt Krümmung). FFGFT hat diesen Pfeil nicht: $T \cdot m = 1$ ist keine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern eine Reziprozität – Masse und zeitliche Krümmung sind zwei Lesarten derselben Struktur, keine erzeugt die andere. Der Zirkel löst sich auf. „Leer“ hieße „keine Windung“, und die Windung *ist*, was Zeit ist.

[S] Die Asymmetrie, ehrlich benannt. Die beiden Ränder sind nicht gleich gut bestimmt. Der *dichte* Pol ist hart und abgeleitet: τ_0 und $L_0 = \xi \ell_p$ folgen aus ξ . Der *dünne* Pol ist strukturell ausgeschlossen, aber *unbeziffert*: dass $m = 0$ unmöglich ist, folgt aus der Relation; *wie klein* m minimal wird, folgt daraus nicht – und zwar aus einem strukturellen Grund. Aus $T \cdot m = 1$ trägt jedes System seine eigene Obergrenze $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$; eine universelle Maximalgröße ist nicht sinnvoll gefordert. Für Systeme jenseits der Teilchenskala müsste daher eine eigene, unabhängig gesetzte Obergrenze eingeführt werden – das ist keine Lücke, sondern Folge der Relation, und es liegt außerhalb dieses Dokuments (A010).

7.8 Die Randfrage

[B] Der Torus ist kompakt und randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ (A090). Die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, an dem ein Anfang sitzen könnte; ein kompakter Torus hat keinen. Die Frage ist damit nicht falsch *beantwortet*, sondern falsch *gestellt*: sie importiert die dekompaktifizierte Projektion als Ontologie. Was eine ausgerollte Beschreibung als singulären Anfang liest, ist der Punkt, an dem die *Projektion* endet – nicht die Welt.

7.9 Die Projektions-Einsicht

[S] Es liegt nahe, die Systeme auf einer gemeinsamen Achse anzuordnen – von maximaler zu minimaler Massenkonzentration – und sich selbst in deren Mitte zu finden. Diese Achse ist jedoch eine *Außenbetrachtung*: sie setzt einen Standpunkt voraus, von dem aus alle Systeme nebeneinander erscheinen. Einen solchen Standpunkt gibt es in FFGFT nicht. $T \cdot m = 1$ gilt *je System*; es gibt kein gemeinsames T , gegen das aufgetragen

werden könnte. Schärfer: wir *projizieren uns in die Mitte* – die Achse entsteht mit dem Betrachter als Nullpunkt, und die Mitte ist keine Entdeckung, sondern eine Setzung, die unbemerkt bleibt, weil der Setzende und der Verortete dasselbe sind. Die Ränder erscheinen als „extrem“, weil sie vom gewählten Nullpunkt weit entfernt liegen: *extrem* heißt *fern*, nicht *ausgezeichnet*.

[S] Die intrinsische Zeit bleibt davon unberührt. Für ein Elektron ist ohne Belang, wo ein Außenstehender es einträgt: seine Windung ist dieselbe, denn $T = 1/m$ und m ist dasselbe. Was sich unterscheidet, ist allein, wie ein anderes System es sieht – eine Relation zwischen zweien, keine Eigenschaft des einen. Auch die „langsamste Zeit“ am Horizont ist eine Aussage über den Vergleich, nicht über das Erleben. Die Projektion ist damit nicht ungültig, sondern *Werkzeug*: ohne gemeinsame Achse ließe sich nichts vergleichen. Sie ist dieselbe Bewegung, die schon die Frage nach $t = 0$ auflöste – diesmal auf die Skala selbst angewandt.

7.10 Der Grundtakt

[K] Die zulässigen Zustände sind diskrete Moden, und sie stehen untereinander stets in fester Relation – ihre Verhältnisse sind exakt. Daraus folgt ein gemeinsamer *Grundtakt*: über $\tilde{T} \cdot m = 1$ trägt zwar jede massive Größe ihren eigenen Zyklus $T = \hbar/mc^2$, doch diese Zyklen sind keine unabhängigen Uhren, sondern kommensurable Vielfache desselben ξ -fixierten Inkrements $d_1 = 1/75$ – *Harmonische eines Grundtakts*, nicht ein Kontinuum freier Uhren. Das ist die präzise Fassung: nicht eine ausgezeichnete Grundeinheit, gegen die alles gemessen würde, sondern ein gemeinsamer Takt, dessen Vielfache die Moden sind.

7.11 Der Zeitpfeil

[S] Warum vergeht die Zeit in eine Richtung? In FFGFT ist die Zeitrichtung *geometrisch*: sie folgt aus der Orientierung der

Windung auf der kompakten Zeit-Richtung, nicht aus der Thermodynamik. Der thermodynamische Zeitpfeil ist *sekundär* – eine emergente Eigenschaft der nicht-kompakten Raumanteile, keine fundamentale Vorgabe. Das erklärt die scheinbare Irreversibilität der makroskopischen Physik, ohne auf Ad-hoc-Annahmen über Anfangsbedingungen zurückzugreifen. Und die Zeitrichtung ist *skalenabhängig*: auf der fundamentalen Ebene ist sie geometrisch fixiert, auf der makroskopischen erscheint sie als statistischer Gradient. Beide Ebenen widersprechen sich nicht – die eine ist die Projektion der anderen.

7.12 Granulation und fundamentale Asymmetrie

[S] Der tiefere Grund, dass überhaupt Zeit „vergeht“, ist eine *fundamentale Asymmetrie* als Bewegungsprinzip: die Windung ist nicht symmetrisch, und die Abweichung – der Defekt $100 \xi_n$ pro Schritt – ist der Motor, der die Zeit erzeugt. Die Realität ist dabei *granular*: unterhalb der fundamentalen Skala gibt es kein Kontinuum, sondern diskrete Inkremente; erst oberhalb bestimmter Skalen *sieht* die Zeit stetig aus, weil die Granulation $d_1 = 1/75$ relativ zu makroskopischen Zeiten verschwindet. Das ist der Grund, warum die praktische Physik mit kontinuierlicher Zeit korrekt rechnet, obwohl die fundamentale Struktur diskret ist: die Stetigkeit ist eine gute Näherung, keine Grundeigenschaft.

7.13 Wer „Zeit nicht extern“ bereits bemüht hat

[S] Der Gedanke, die Zeit nicht als äußeren Parameter zu behandeln, ist keine Neuheit, sondern eine lange verfolgte Linie – und es ist redlich, die eingerollte Sicht in ihr zu verorten und dagegen abzugrenzen. **Relationale Zeit:** Page & Wootters lassen die Zeit *innerhalb* des Zustandsraums entstehen, als Verschränkung zwischen Uhr-Subsystem und Rest („Evolution ohne Evolution“); Moreva et al. und Marletto &

Vedral haben das präzisiert und illustriert; Gambini & Pullin entwickelten die Montevideo-Interpretation. **Zeitlose Quantengravitation:** Wheeler–DeWitt ($\hat{H}\Psi = 0$, das „Problem der Zeit“); Kuchař und Isham lieferten die Übersichten; Rovelli (relationale QM, „Forget Time“, mit Connes die thermische-Zeit-Hypothese); Barbour (*The End of Time*). **Kompakte Zeit:** in der Stringtheorie untersucht; Bars entwickelte eine „zweizeitige Physik“. **Moden als Struktur-Eigenwert:** Wigner (Masse als Casimir-Invariante, ein Label irreduzibler Poincaré-Darstellungen); Kaluza/Klein (eine kompaktifizierte Dimension erzeugt einen diskreten Moden-Turm mit gequantelten Ladungen).

[S] Die Abgrenzung ist präzise: der überwiegende Teil dieser Tradition macht die Zeit *relational*, *emergent* oder *zeitlos* – sie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Die eingerollte Sicht tut etwas subtil anderes: sie nimmt die Zeit *hinein* – als kompakte geometrische Dimension, die Moden trägt. Die Neuheit liegt nicht in „Zeit ist nicht extern“ (das ist alt und gut belegt), sondern in der spezifischen Route „kompakte Zeit erzeugt Massen-Moden“.

7.14 Die absolute Skala: fixiert, nicht frei

[B] Die Verhältnisse der Massen folgen aus der Modenstruktur und sind exakt; die absolute Skala ist damit noch nicht in SI-Zahlen ausgedrückt – aber sie ist deshalb kein *freier* Parameter. Das Verhältnisgerüst ruht auf dem einen dimensionslosen $\xi = 4/30000$. Die Absolutwerte tragen ihre Korrektur nicht als Fit, sondern über feste *Brückenkonstanten*: v in $m = r \xi^p v$ (A100), E_0 in $\alpha = \xi E_0^2$ (A130), feste Faktoren in G . In Verhältnissen kürzen diese weg ($m_\mu/m_e = 206,768$, korrekturfrei). $\hbar$ und c sind reine SI-Umrechnung; ein *gemessener* dimensionaler Anker im Standardsinn existiert nicht.

[K] Die Planck-Größen sind kein fundamentaler Eingang, sondern folgen aus ξ : die Kette lautet $\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$. Die *einzige* exakte ξ -Potenz-Relation ist dabei

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \xi, \quad L_0 = \xi \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m};$$

der SI-Faktor ℓ_P darf *nicht* in einen ξ -Exponenten hineingerechnet werden. Die Kausalrichtung ist also umgekehrt: die Planck-Größen folgen aus ξ , nicht ξ aus ihnen. Über $\tilde{T} \cdot m = 1$ liegt der Zyklus fest, sobald die Masse über die ξ -Geometrie feststeht – es bleibt kein zu eichender Modul offen.

7.15 Kausalität: kompakte Zeit ist spektral, nicht kausal geschlossen

[B] Die naheliegende Sorge – erzeugt eine periodische Zeit geschlossene zeitartige Kurven? – greift nicht. Der Träger ist ein Torus ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), kein einfacher Kreis; die relevante Verbindung ist nicht ontologische Nichtlokalität, sondern eine *topologische* Verbindung auf T^4 (A070). Die klassische CTC-Problematik (Gödel-Lösungen, Chronologie-Schutz) betrifft den *dekompaktifizierten* Lorentz-Sektor; die kompakte Masse-Zeit-Richtung ist *spektral* geschlossen, nicht kausal.

7.16 Prüfskripte

- Native Reziprozität und Extrema: numerische Gegenprobe von $T \cdot E = 1$, der exakten Schließung $\tau_0 E_{\max} = t_P E_P = 1$ und $d_1 = 100\xi_1 = 1/75$: `python/A_Serie_Skripte/a060_reziprozitaet.py`
- Grundtakt: dass die Moden-Zyklen kommensurable Vielfache von d_1 sind (ganzzahlige Verhältnisse), nicht freie Uhren: `python/A_Serie_Skripte/a060_grundtakt.py`

7.17 Was offen bleibt

Erstens ist die Länge der kompakten Zeit-Richtung nicht als eine SI-Zahl gegeben. Dass die Verhältnisse exakt sind und die absolute Skala über Brückenkonstanten fixiert (nicht frei) ist, ist der Stand; ein gemessener dimensionaler Anker im Standardsinn existiert nicht.

Zweitens ist die *quantum equivalence* der ausgerollten und der eingerollten Sicht bekannt, ihre methodologischen Konsequenzen aber nur systematisiert, nicht abschließend bewertet. Dass beide denselben Formalismus benutzen, ist gesichert; welche Lesart vorzuziehen ist, bleibt eine Setzung mit ontologischem Preis.

Drittens ist der dünne Pol strukturell ausgeschlossen, aber unbeziffert. Für Systeme jenseits der Teilchenskala verlangt die Relation eine eigene, unabhängig gesetzte Obergrenze; deren Ausführung liegt außerhalb dieses Dokuments.

7.18 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 010 (Einheitenkonvention, Zeit-Energie-Dualität, universelle Feldgleichung, Lagrange-Dichte, charakteristische Längen und Energie, Skalenhierarchie), Dok. 069 (Zeit-Energie-Dualität, geometrische Ruhemasse-Definition), Dok. 078 (Granulation, fundamentale Asymmetrie, Zeitstruktur), Dok. 157 (Zeitpfeil), Dok. 296 (Zeit, Offenheit, Invarianz; Beobachter- und Projektionsteil), Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität) und Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum, Grundtakt). Eingearbeitet: R50 (die Heisenberg-basierte Singularitäts-Argumentation aus Dok. 025/063 ist durch die native Kette $T \cdot E = 1$ ersetzt – Konklusion unverändert, Ableitung nativ) und R54 (kein N_0 als Grundeinheit; die Moden sind kommensurable Vielfache eines gemeinsamen Grundtakts). *Nicht* übernommen: der kosmisch-große Sektor (der statische ξ -Kosmos und die Hintergrundstrahlungs-Abschnitte aus Dok. 069, die spekulativen Abschnitte aus Dok. 296 §5, R46) sowie die Skalen-Schreibweise $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ (an eine extern gemessene Größe kalibriert, keine Ableitung – P35); dieser Bereich wird in der A-Serie nicht geführt (A010) und verlangt eine eigene Skala. Der alte $T \cdot m = 1$ -Singularitätsbeweis aus Dok. 078 ist durch die native Kette (R50) abgelöst.

7.19 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 8

A070 · Hilbertraum-Brücke

8.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument formuliert die *vollständige Übersetzbarkeit* zwischen dem FFGFT-Modenformalismus und der Standard-Hilbertraum-Quantenmechanik. Die Übersetzung ist keine Approximation und keine Spezialisierung, sondern eine **bijektive Strukturaussage**: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar, und jede FFGFT-Aussage über Quantensysteme ist in Hilbertraum-Sprache reproduzierbar.

Schichthinweis. Dieses Dokument enthält neben den algebraischen Brücken [B] und geometrischen Kernaussagen [K] einen erheblichen Anteil an konzeptuellen und ontologischen Einordnungen [S]. Die [S]-Aussagen betreffen Interpretationsfragen (Born-Regel, Determinismus, Bloch-Sphären-Stellung) – sie sind korrekt markiert, aber der Leser sollte wissen: das Verhältnis ist hier $K : S \approx 1 : 5$. Der gesicherte Kern ist eng; der Rest ist Einordnung.

Das ist kein Mangel – Einordnungen gehören in ein Brückendokument. Aber Brücke und Kern sind nicht dasselbe.

Das ist die methodische Pointe: FFGFT *ersetzt* die Quantenmechanik nicht, sondern *erweitert* sie. Beide Formalismen liefern dieselben messbaren Ergebnisse – bis auf eine ξ -Korrektur der Ordnung 10^{-5} , die gegenwärtig unter dem NISQ-Rauschen liegt (A160). Sie unterscheiden sich nur in der ontologischen Lesart einiger Grundbegriffe. Wer mit Hilbertraum-Werkzeugen rechnet, kann das weiter tun; die Übersetzungstabelle unten ist die Brücke.

Der kanonische Hilbertraum der vollen Theorie ist

$$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$$

– quadratintegrale Funktionen auf dem 4-Torus, getensort mit dem dreielementigen Z_3 -Faserraum (A030). Dieses Dokument

baut ihn in zwei Richtungen auf: *abwärts* (FFGFT $\rightarrow$ Standard-Hilbertraum, mit Reduktionen) und *aufwärts* (welche Erweiterungen der Standard-Hilbertraum braucht, um die volle FFGFT nativ zu tragen).

8.2 Wo wir uns geometrisch befinden

[B] Bevor die Übersetzungstabellen kommen, das geometrische Bild. Die volle FFGFT-Geometrie ist der 4-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$ (A030): drei räumliche Wicklungsrichtungen und eine zeitliche. Für ein einzelnes Qubit – ein Zwei-Niveau-System zu fester Zeit, ohne Massendynamik – sind die meisten dieser Richtungen inaktiv. Es bleiben zwei Drehfreiheitsgrade: einer für die Lage zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ (das wird z), einer für die Phase (das wird θ). Ihr natürlicher Raum ist der 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$.

Zieht man den einen Hauptradius groß, wird T^2 lokal zum Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$: eine Schleife ist aufgeschnitten, z wird eine *lineare* Achse. Zieht man dann die beiden Pole zu Punkten zusammen, wird der Zylinder zur Bloch-Sphäre S^2 der Standard-QM. So entsteht eine Hierarchie von Reduktionen:

Geometrie	Dim.	Verwendung
4-Torus T^4	4	volle FFGFT (Massen, α)
3-Torus T^3	3	Modenraum bei fester Zeit
2-Torus T^2	2	Einzelqubit, ohne Reduktion
Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$	2	Limes $R \rightarrow \infty$, lokale Näherung
Bloch-Sphäre S^2	2	Pole zusammengezogen, Standard-QM

[B] Was die Reduktionen kosten – und wo der Verlust wirklich sitzt. Jede Stufe verliert etwas: $T^4 \rightarrow T^3$ die Zeit-Wicklung und damit die Massen; $T^3 \rightarrow T^2$ eine räumliche Wicklung und damit die dritte Generation; $T^2 \rightarrow$ Zylinder *eine kompakte Schleife* – die schwächste Reduktion, und genau hier sitzt der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ (A040): K_{frak} ist die Erinnerung des Zylinders an seine Torus-Herkunft. Der Verlust ist dabei *nicht* die spätere SI-Umrechnung: die dualitätstragende

Dekompaktifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ($\tilde{T} \cdot m = 1$, A060/A090) ist ein mode-erhaltendes Embedding und verlustfrei; die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (Revival-Zeit, CHSH $\sim \xi$). Verlustbehaftet sind die *Rückrichtung* $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, die räumlichen Projektionen und – für eine Auslesung – das endliche, nichtperiodische Messfenster.

Die Übersetzungstabellen unten gelten für den *Qubit-Sektor*, also die unteren drei Zeilen. Die volle T^4 -Geometrie liegt eine Stufe höher und liefert, was reine Hilbertraum-QM nicht liefern kann: die Werte der Eingabeparameter.

8.3 Zustände: die bijektive Brücke

[B] In der Standard-QM ist ein Qubit ein Vektor in $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}.$$

In FFGFT ist dasselbe Qubit ein Punkt (z, r, θ) auf dem Zylinder/-Torus:

$$z \in [-1, 1], \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad z^2 + r^2 = 1,$$

mit z als Projektion auf die Berechnungsachse, r als radialer Superpositionsamplitude, θ als Phase. Beide Darstellungen sind durch eine Brücke verknüpft:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1+z}{2}} e^{i\theta/2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1-z}{2}} e^{-i\theta/2}$$

und umgekehrt $z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$, $r = 2|\alpha\beta|$, $\theta = \arg(\alpha) - \arg(\beta)$. Die Konsistenz ist unmittelbar: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1+z}{2} + \frac{1-z}{2} = 1$ und $z^2 + r^2 = (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 + 4|\alpha|^2|\beta|^2 = 1$; $|0\rangle$ entspricht $(1, 0, *)$, $|1\rangle$ entspricht $(-1, 0, *)$.

[S] Der konzeptuelle Unterschied: in der QM ist $|\alpha|^2$ eine *Wahrscheinlichkeit* (Born-Regel), in FFGFT ist $r^2 = 1 - z^2$ eine *Energiedichte* der radialen Konfiguration. Numerisch fallen beide bei großer Statistik zusammen; FFGFT ist ein deterministisches geometrisches Modell, dessen statistische Ergebnisse mit der Born-Regel übereinstimmen.

8.4 Operatoren: Pauli-Matrizen als Drehungen

[B] Die drei Pauli-Matrizen erzeugen alle Ein-Qubit-Operationen, mit der Algebra $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$. Auf dem Bloch-Zylinder entsprechen sie drei geometrischen Rotationen: σ_z der Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$, σ_x einer (z, r) -Drehung um π (Bit-Flip), σ_y der orthogonalen Drehung mit Phasenkipfung.

Operator	Hilbertraum-Matrix	FFGFT-Geometrie
σ_z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$
σ_x	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um πK_{frak}
σ_y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Drehung mit Phasenkipfung
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	vertausche $z \leftrightarrow r$, $\theta \rightarrow \theta + \pi/2$
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi/4$

[K] Die *einzige* FFGFT-spezifische Abweichung ist der Faktor $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$ in der σ_x -Drehung. Er folgt aus der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ (A040) und ist eine Vorhersage, die bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt wird und daher nicht direkt messbar ist: alle π -Gatter weichen systematisch um $\Delta \approx 1,33\%$ vom idealen Wert ab. Im Hilbertraum-Formalismus wäre das eine ad-hoc-Korrektur, die als Hardware-Rauschen eingebaut werden müsste; in FFGFT folgt sie aus der Geometrie.

8.5 Gatter und Universalität

[B] Jedes unitäre Ein-Qubit-Gatter $U \in U(2)$ ist eine Bloch-Drehung,

$$U = e^{i\alpha} R_{\hat{n}}(\phi) = e^{i\alpha} (\cos(\phi/2) \mathbb{1} - i \sin(\phi/2) \hat{n} \cdot \vec{\sigma}),$$

in FFGFT die Drehung des (z, r, θ) -Punkts um die Achse $\hat{n}$ um ϕ . Das CNOT-Gatter übersetzt sich als geometrische Konditionierung: *wenn $z_A = -1$ (Kontroll-Qubit auf $|1\rangle$), führe Bit-Flip auf Qubit B aus* – topologisch eine Verkettung zweier Zylinder (Verschränkung). Da die universelle Menge $\{H, T, \text{CNOT}\}$ (Solovay–Kitaev) vollständig geometrisch darstellbar ist, ist FFGFT *universell für Quantenberechnung*: es gibt keine QM-Aussage, die nicht in FFGFT formulierbar wäre.

8.6 Tensorprodukte, Bell-Zustände, CHSH

[B] Für n Qubits ist der Hilbertraum $\mathcal{H}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{C}^2$ mit Dimension 2^n . In FFGFT entsprechen n Qubits n Mode-Konfigurationen (z_i, r_i, θ_i) auf einer gemeinsamen Torus-Geometrie; Verschränkung ist eine *topologische Verbindung* – Knoten, die nicht auf Produktform reduzierbar sind. Der Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ist eine topologisch verbundene Zylinderkonfiguration. Beide Formalismen reproduzieren das exponentielle Wachstum $\dim = 2^n$ mit $2 \cdot 2^n - 2$ reellen Parametern.

[K] CHSH-Vorhersage. Standard-QM gibt die Tsirelson-Schranke $|\langle \text{CHSH} \rangle| \leq 2\sqrt{2}$. FFGFT sagt eine kleine, geometrisch aus $\xi/(2\pi)$ folgende Abweichung $\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5}$ voraus – die *elementare* Abweichung pro Messung. Sie liegt unter der heutigen Hardware-Rauschschwelle und ist eine offene Aufgabe für Hochpräzisions-Bell-Tests (A160/A210). Davon zu unterscheiden ist der kumulative Wert bei vielen Messungen; die beiden Größen sind nicht direkt vergleichbar.

8.7 Messung als Polübergang

[S] In der Standard-QM liefert eine Messung in der Berechnungsbasis den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$, mit Kollaps auf $|0\rangle$ bzw. $|1\rangle$. In FFGFT ist Messung *kein* probabilistischer Kollaps, sondern eine geometrische Wechselwirkung, die den (z, r, θ) -Punkt auf das nächstgelegene stabile Extrem ($z = +1$ oder $z = -1$) treibt – eine deterministische Bewegung im Modenraum, die aber wegen der unbekannten Phase θ statistisch von Born-Regel-Verhalten ununterscheidbar ist. Bei großer Statistik gilt

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0).$$

Die statistischen Ergebnisse sind identisch; der Bell-Test-Streit über lokalen Realismus löst sich geometrisch auf, weil die Verschränkung als topologische Verbindung, nicht als nicht-lokale Korrelation dargestellt wird.

8.8 Unitäre Evolution: Schrödinger als Niederenergielimit

[B] Die QM-Zeitentwicklung $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = H|\psi\rangle$ ist in FFGFT die deterministische Bewegung der Mode-Konfiguration $\varphi_{n,l,j}$ auf $T^3 \times \mathbb{R}$. Die FFGFT-Mode-Gleichung reduziert sich im Niederenergielimit ($E \ll E_\xi$) auf die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} \xrightarrow{E \ll E_\xi} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_{n,l,j} + V \varphi_{n,l,j}.$$

Bei höheren Energien treten ξ -Korrekturen auf, die im Hilbertraum-Formalismus als Hamilton-Modifikationen erscheinen.

8.9 Was übersetzbar ist und was FFGFT-spezifisch bleibt

[B] Alle Hilbertraum-Aussagen sind in FFGFT abbildbar: Zustände, Operatoren, Gatter (mit oder ohne K_{frak}), Tensorprodukte, Verschränkung, Bell-/GHZ-Zustände, Messung, unitäre Evolution, Algorithmen (Shor, Grover, VQE). Und umgekehrt: die (z, r, θ) -Konfiguration entspricht eindeutig dem (α, β) -Vektor, geometrische Drehungen den unitären Operatoren, topologische Verschränkungen den verschränkten Hilbertraum-Vektoren. Jede Berechnung in einem Formalismus ist im anderen durchführbar, mit identischem Ergebnis.

[K] Die Übersetzbarkeit gilt für *Aussagen über Quantensysteme*, nicht für die *Eingabewerte*. Im Hilbertraum erscheinen ξ , die Fermionenmassen, α und K_{frak} als externe Eingaben; in FFGFT folgen sie aus der Geometrie (ξ als Setzung A020; die Massen aus $m_i = r_i \xi^{p_i} v$, A100/A110; α aus A130; K_{frak} aus A040). Das ist die strukturelle Asymmetrie: der Hilbertraum hat alle Werkzeuge für QM-Rechnungen, aber keine Erklärung für die Eingabewerte; FFGFT liefert beides aus einer Geometrie. In diesem Sinn ist die QM eine Untermenge von FFGFT – eingeschränkt auf die Frage *wie* sich Systeme verhalten, ohne die Frage *warum* die Konstanten diese Werte haben.

8.10 Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz

[S] Die vollständige Übersetzbarkeit darf nicht als ontologische Identität gelesen werden. *Operational* stimmen FFGFT und Standard-QM bis auf ξ -Korrekturen in jedem messbaren Ergebnis überein. *Interpretativ* weichen sie an Stellen ab, an denen die Standardlesart Aussagen trifft, die in FFGFT als Artefakte der gewählten Trägerannahmen erscheinen. Der Grenzübergang $\xi \rightarrow 0$ reproduziert die *Zahlen* der Standard-QM, nicht notwendig ihre ontologische Lesart. Drei Punkte innerhalb der QM:

- **Born-Regel als irreduzibler Zufall.** Standardlesart: $|\psi|^2$ als ontologische Wahrscheinlichkeit, der Ausgang fundamental zufällig. FFGFT-Lesart: dieselbe Verteilung, aber aus deterministischer Polübergangs-Dynamik auf T^4 ; die Stochastizität entsteht beim Mess-Apparat, nicht im Naturprozess. Operational identisch.
- **Nicht-Lokalität als ontologische Eigenschaft.** Standardlesart der Bell-Korrelationen: Fernwirkung im $\mathbb{R}^3$. FFGFT-Lesart: Verschränkung ist eine topologische Verbindung auf T^4 – geometrische Nähe in einer geschlossenen Geometrie, nicht Fernwirkung im offenen Raum (A160). Ergebnisse identisch, ontologische Lesart strukturell verschieden.
- **$\hbar$ als ontologische Primitive.** Standardlesart: $\hbar$ ist eine fundamentale Naturkonstante. FFGFT-Lesart: $\hbar$ ist ein SI-Konversionsfaktor zwischen Energie- und Zeitmaßen, der aus der Abschlussbedingung auf T^4 folgt (A080/A085). Numerisch identisch, ontologisch abgeleitet.

[S] Zwei weitere Divergenzen – Raumzeit als gegebene Bühne *versus* aus der T^4 -Identifikationsgeometrie abgeleitet, und Singularitäten als physikalische Endpunkte *versus* Endpunkte des Trägermodells – berühren Fragen, die die A-Serie bewusst nicht führt (A010); die Grundleitungs-Frage steht in A210, die native Zeit-Energie-Reziprozität in A060. Hier genügt: die Übersetzbarkeit ist *operational*, nicht ontologisch. Wer nur mit den Zahlen rechnet, kann die Differenz ignorieren – die Ergebnisse bleiben dieselben.

8.11 Die vier Erweiterungen: der Hilbertraum aufwärts

[B] Die Abwärts-Übersetzung verliert bei jeder Reduktion eine Strukturschicht. Die umgekehrte Frage lautet: welche Erweiterungen muss man dem Standard-Hilbertraum *hinzufügen*, damit er die volle FFGFT nativ trägt? Bemerkenswert ist, dass jede Erweiterung einer etablierten mathematischen Struktur entspricht – FFGFT erfindet keine neue Mathematik, sondern ist deren spezifische Kombination.

Erweiterung 1 – deformierte Algebra $SU_q(2)$. Die isotrope $SU(2)$ -Algebra $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$ wird in FFGFT anisotrop: $\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \sigma_x$, während σ_y, σ_z ungestört bleiben. Das ist die q -Deformation (Drinfeld–Jimbo 1985) mit

$$q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi \cdot 100\xi} = e^{i\pi/75} \approx 0,999 + 0,042i$$

Die Deformationsphase ist klein ($\pi/75 \approx 0,042$ rad), aber strukturell signifikant: sie bricht die Kugelsymmetrie zu einer achsenausgezeichneten Algebra – die Erinnerung des Zylinders an den Torus. Kosten: der Hilbertraum bleibt $\mathbb{C}^2$, die 2×2 -Matrizen bleiben; nur die Strukturkonstanten ändern sich. Folge: alle π -Gatter weichen um 1,33 % ab (testbar).

Erweiterung 2 – zyklische Wicklungs-Quantenzahl. Der Zylinder hat eine kompakte Schleife; der 2-Torus hat zwei. Um die zweite zu repräsentieren, trägt der Hilbertraum eine Quantenzahl $n \in \mathbb{Z}$: aus $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ wird $|\psi; n\rangle = \alpha|0; n\rangle + \beta|1; n\rangle$, und

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^2} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}_n^2$$

ein abzählbar unendlich-dimensionaler Raum. Die Wicklungsanregungen haben Energie $E_n \sim n^2 \hbar^2 / (mR^2)$; bei niedrigen Energien ist nur $n = 0$ besetzt und der Raum reduziert sich effektiv auf $\mathbb{C}^2$ – die Standard-Bloch-Sphäre. Das mathematische Vorbild sind Wicklungs-Zustände kompakter Dimensionen (Stringtheorie, Kac–Moody-Levels).

Erweiterung 3 – Bündelstruktur statt Tensorprodukt. In der Standard-QM ist ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$ mit

$[L_i, S_j] = 0$; Spin-Bahn-Kopplung $H_{SO} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}$ muss als Zusatzterm mit freiem Parameter eingeführt werden. In FFGFT entstehen Ort *und* Spin aus Wicklungen auf demselben T^3 ; der korrekte Hilbertraum ist *kein* Tensorprodukt, sondern der Schnittraum eines Spinorbündels,

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^3} = L^2(T^3, S)$$

mit $[L_i, S_j] \neq 0$ (Korrekturen $\sim \xi$). Die Spin-Bahn-Kopplung ist damit eine *geometrische* Eigenschaft des Bündels, kein freier Parameter – das $Z^4\alpha^2$ -Verhalten schwerer Atome folgt aus der Wicklungs-Topologie. Das Pauli-Prinzip wird geometrisch. Vorbild: Standard-Differentialgeometrie (Spinorbündel).

Erweiterung 4 – zeitliche Wicklung k_t . In der Standard-QM ist die Zeit eine kontinuierliche lineare Achse mit $E = \hbar\omega$. In FFGFT ist sie eine kompakte Wicklungsrichtung mit $k_t \in \mathbb{Z}$ und

$$E = \hbar f(k_t)$$

für eine periodische Funktion f ; im niedrigsten Sektor $E \approx \hbar\omega$. Die zentrale Aussage: die *Masse* einer Mode ist ihre k_t -Wicklungsenergie, $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$, was mit der Yukawa-Form $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ (A100) alle Fermionenmassen aus den Wicklungstüpfeln liefert. Der volle Hilbertraum wird $L^2(T^4, S)$, die Schrödinger-Gleichung eine Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ mit einem Dirac-artigen Operator auf T^4 . Vorbild: kompakte Extradimensionen (Kaluza 1921, Klein 1926) – hier zeitlich statt räumlich und geometrisch festgelegt statt frei.

Die Funktion $f(k_t)$ bezeichnet hier die periodische Funktion der zeitlichen Wicklung, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$ (vgl. Dok. 190, R147).

8.12 Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination

[B] Jede der vier Erweiterungen entspricht einer wohlbekannten Struktur:

Erw.	Mathematik	Etabliert seit
1	Quantengruppen $SU_q(2)$	Drinfeld/Jimbo 1985
2	Wicklungs-Anregungen	Stringtheorie, Kac–Moody
3	Spinorbündel	Differentialgeometrie 1950er
4	Kompakte Extradimension	Kaluza 1921, Klein 1926

Keine dieser Strukturen ist neu. Was FFGFT spezifisch macht, ist die **Kombination**: alle vier gemeinsam, mit einer einzigen geometrischen Begründung (T^4 und ξ). Keine andere Theorie tut das – Quantengruppen werden nicht durch Raumzeit-Geometrie begründet, die Stringtheorie braucht 10/11 Dimensionen und liefert die SM-Massen nicht parameterfrei, Kaluza-Klein-Varianten liefern nicht alle Massen aus einer kompakten Dimension.

8.13 Der volle Hilbertraum

[B] Mit allen vier Erweiterungen erhält man eine vollständige FFGFT-äquivalente Formulierung. In der kanonischen A-Serien-Schreibweise ist der Grundraum

$$\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3,$$

wobei der $\mathbb{C}^3$ -Faktor die dreielementige Z_3 -Identifikation trägt (A030); die volle Formulierung ergänzt ihn um das Spinorbündel s und die deformierte $SU_q(2)$ -Algebra. In dieser Sprache sind die FFGFT-Ergebnisse direkt aus der Hilbertraum-Struktur ableitbar: die Massen aus den k_t -Wicklungen (A100), α aus einer Eigenwert-Relation (A130), die Spin-Bahn-Kopplung aus der Bündelstruktur, die K_{frak} -Korrekturen aus der Quantengruppen-Deformation (A040).

[K] Auf demselben Raum wirkt der Massenoperator als Z_3 -Zirkulant; aus seiner Diagonalisierung folgen die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ und der Winkel $\theta = 2/9$. Diese Rechnung ist *nicht* hier geführt, sondern gehört sachlich in den Leptonsektor: der Operator und seine Diagonalisierung stehen in A110, der Winkel $\theta = 2/9$ in A120. Dieses Dokument stellt nur den Raum bereit, auf dem sie wirken.

8.14 Quantum Graphity als skizzierte Untermenge

[S] Dieselbe Untermengen-Strategie – Bloch-Sphäre $\subset$ FFGFT durch Reduktion – lässt sich auf eine *andere* etablierte, publizierte Quantengravitations-Theorie anwenden: *Quantum Graphity* (Konopka, Markopoulou, Severini, Smolin; *Phys. Rev. D* 77, 104029, 2008; arXiv:0801.0861) – ein hintergrund-unabhängiges Modell, in dem Raum und Geometrie aus einem dynamischen gewichteten Graphen emergieren. Es ist mathematisch klar definiert und ein konkretes Vergleichsobjekt. Es ist ein Vergleich mit etablierter Physik, kein tragendes Argument von FFGFT; und – das ist der entscheidende Unterschied zur Hilbertraum-Bijektion oben – die Reduktion ist *nicht durchgeführt*, sondern eine Hypothese. Daher die durchgehende [S]-Markierung.

Quantum Graphity in Kürze

[S] Die Grundannahmen des Modells:

- **Vollständiger Graph** K_N : Auf $N \gg 1$ Vertices sind *alle* Vertex-Paare durch Kanten verbunden; K_N hat $\binom{N}{2}$ Kanten.
- **Kanten-Hilbertraum**: jeder Kante e_{ab} ist ein $\mathcal{H}_{\text{edge}} = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}$ zugeordnet – ein fermionischer Oszillator (äquivalent: ein Qubit); „aus“ bzw. „an“.
- **Gesamt-Hilbertraum**: $\mathcal{H}_{\text{total}} = \bigotimes_{a < b} \mathcal{H}_{\text{edge}}$, das Tensorprodukt über alle Kanten.
- **Adjazenz-Operator**: $N_{ab} = a_{ab}^\dagger a_{ab}$ ist die quantenmechanische Adjazenzmatrix; die aktiven Kanten bilden einen Subgraphen von K_N .
- **Hamilton und Phasenübergang**: mehrere permutationsinvariante Terme (H_V Valenz, H_B Cycles, ...) steuern einen Phasenübergang. Die Hochtemperaturphase ist voll S_N -symmetrisch (kein Lokalisitätsbegriff); die Tieftemperaturphase bricht zur Translationssymmetrie und lässt einen regulären Subgraphen emergieren – im Standardfall hexagonal, 3-regulär.

- **Materie-Erweiterung:** mit zusätzlichen (j, m) -Etiketten ($j = 0, 1, m \in \{-j, \dots, j\}$) emergiert über String-Net-Kondensation (Levin–Wen) eine $U(1)$ -Eichtheorie.

Was Quantum Graphity *nicht* liefert: Fermionenmassen, α , die SM-Materiestruktur. Es liefert das Skelett „wie Geometrie aus diskreter Mikrostruktur emergiert“, plus eine emergente $U(1)$.

Fünf Reduktionsschritte

[S] Wo die Bloch-Sphäre durch *geometrische* Reduktion aus T^4 entsteht, entsteht das Quantum-Graphity-Skelett durch eine *strukturelle*:

[S] Reduktion 1 – Kontinuum zu Diskret. In FFGFT ist die Vollgeometrie ein glatter 4-Torus; die Moden $\varphi_{n,l,j}$ sind glatte Funktionen. In Quantum Graphity gibt es keine glatte Mannigfaltigkeit, nur den diskreten K_N . Die Diskretisierung wäre als Triangulierung des T^4 zu skizzieren (bei feinem Gitter $N \rightarrow \infty$ sollte der Graph gegen die Mannigfaltigkeit konvergieren) – das ist eine Skizze, kein durchgeführter Beweis. Verloren geht die Differentialgeometrie: die Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ hat im diskreten Bild kein direktes Pendant, sondern wird zu einer Hamiltonschen Update-Regel auf den Kanten.

[S] Reduktion 2 – Topologie vergessen. Der 4-Torus hat eine spezifische Topologie (vier kompakte Schleifen mit Wicklungszahl $\in \mathbb{Z}$), und diese ist Teil der physikalischen Aussage. Quantum Graphity beginnt mit dem *vollständigen* Graphen K_N – maximale Konnektivität, keine Topologie; erst der Phasenübergang lässt eine niedrigdimensionale Topologie emergieren. Aus FFGFT-Sicht entspricht K_N einem *Vergessen* der T^4 -Topologie: streift man die Lokalitätsinformation eines lokalen Triangulierungsgraphen ab, erhält man K_N . Verloren geht die Lokalität – in FFGFT gegeben, in Quantum Graphity ein Emergenz-Phänomen der Tieftemperaturphase. Das ist kein Widerspruch, sondern ein Unterschied der Beschreibungsebene: in FFGFT ist die Geometrie bereits gewählt, in Quantum Graphity wird die Wahl dem System überlassen.

[S] Reduktion 3 – Wicklungen zu Spin-Etiketten. In FFGFT sind die Wicklungszahlen (n_x, n_y, n_z, k_t) physikalisch interpretiert:

(n_x, n_y, n_z) kodieren Position und Drehimpuls, k_t trägt die Massenergie ($mc^2 = \hbar f(k_t)$), bestimmte Tupel ergeben spezifische SM-Teilchen. In Quantum Graphity tragen die Kanten im Grundmodell nur $n_{ab} \in \{0, 1\}$; in der erweiterten Version (j, m) -Etiketten mit der Drehimpulsalgebra $[M^+, M^-] = M$, $[M, M^\pm] = \pm M^\pm$. Die Reduktion ist das *Vergessen der physikalischen Bedeutung* der Wicklungszahlen. Verloren geht die Verbindung zum Standardmodell: in FFGFT folgt aus der Wicklungsstruktur die Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ und damit alle 12 Fermionenmassen; in Quantum Graphity gibt es keinen Mechanismus, der (j, m) -Werte mit Massen verknüpft.

[S] Reduktion 4 – Geometrieparameter zu Phasenparameter. In FFGFT ist $\xi = 4/30000$ nicht frei, sondern geometrisch fixiert (A020/A040). In Quantum Graphity gibt es einen ganzen Satz *freier* Kopplungen $g_V, g_B, g_C, g_D, g_\pm$ und v_0 ; sie bestimmen, wo der Phasenübergang liegt und welcher Subgraph herauskommt ($v_0 = 3$ ergibt hexagonal). Die Reduktion ist die Vervielfachung und Verallgemeinerung der Parameter. Verloren geht die Aussagekraft: in FFGFT folgen alle SM-Konstanten aus dem einen ξ ; ersetzt man es durch freie Kopplungen, kann man das Phasendiagramm bestimmen, aber nicht die Werte physikalischer Konstanten. Die Pointe: Quantum Graphity zeigt, dass eine Familie von Parametern für eine reiche emergente Geometrie genügt; FFGFT zeigt zusätzlich, dass alle diese Parameter durch eine einzige geometrische Größe festgelegt werden können.

[S] Reduktion 5 – Materiesektor abwerfen. In FFGFT folgen aus den Wicklungszahlen alle 12 Fermionenmassen, $\alpha = \xi E_0^2$, die Higgs-Selbstkopplung und die Spin-Bahn-Konstanten – der Materiesektor ist integraler Teil der Geometrie. In Quantum Graphity gibt es im Grundmodell keine Materie; in der erweiterten Version emergiert ein $U(1)$ -Eichfeld (Levin–Wen), und die String-Net-Anregungen tragen eine Masse $\propto g_C$ – aber als freier Parameter, nicht aus geometrischer Quelle. Verloren geht alles, was FFGFT zur Erklärung der SM-Massen und -Kopplungen liefert. Erhalten bleibt die emergente $U(1)$ -Eichtheorie – die einzige Zeile, die exakt korrespondiert.

Die Übersetzung Zeile für Zeile

[S]

FFGFT-Struktur	Quantum-Graphity-Pendant	Reduktion
4D-Torus T^4	vollständiger Graph K_N	Diskretisierung + Topologievergessen
Wicklungen (n_x, n_y, n_z, k_i)	Besetzung n_{ab} , erw. (j, m)	Bedeutung verloren
Moden $\varphi_{n,l,j}$	Kantenzustände $ 0\rangle, 1\rangle$	glatt $\rightarrow$ diskret
$\xi = 4/30000$ (eine Konstante)	$g_V, \dots, g_z, v_0$ (frei)	Aussagekraft verloren
Niederenergie-Glättung zu T^4	Tieftemperatur: hexagonal 3-regulär	dasselbe Prinzip
emergente $U(1)$ (EM-Wicklung)	emergente $U(1)$ (Levin-Wen, nur erw.)	echte Korrespondenz
12 Fermionenmassen	—	Pendant fehlt
$\alpha = \xi E_0^2$	—	Pendant fehlt
Spin-Bahn-Konstanten	—	Pendant fehlt

[S] Von den Zeilen ist genau *eine* eine echte Korrespondenz (emergente $U(1)$ aus Mikrostruktur, in Quantum Graphity nur in der erweiterten Version); eine ist eine strukturelle Parallele (Niederenergie-Glättung zur geordneten Geometrie – dasselbe Grundprinzip); der Rest sind Reduktionsverluste. Alle SM-spezifischen Größen haben kein Quantum-Graphity-Pendant.

Was bleibt, was verloren geht

[S] Verloren gehen über die fünf Schritte: Differentialgeometrie, Lokalität als gegebene Struktur, die physikalische Bedeutung der Wicklungszahlen, die Parameter-Spezifizität und der gesamte Materiesektor. Erhalten bleibt das *Geometrie-Emergenz-Schema*: in FFGFT emergiert die Geometrie aus der Mode-Konfiguration im Niederenergielimit, in Quantum Graphity aus dem Phasenübergang. Beide teilen dieselbe methodische Position – Geometrie ist nicht gegeben, sondern emergent; FFGFT spezifiziert zusätzlich *welche* (T^4) und *warum* (der eine Parameter ξ).

Methodische Position

[S] Die Bloch-Sphäre ist $\subset$ FFGFT durch *geometrische* Reduktion (Polkontraktion, Schleifen-Aufschneidung); Quantum Graphity ist $\subset$ FFGFT durch *strukturelle* Reduktion (Diskretisierung, Topologievergessen, Materieabwurf). Diese Untermengen-Strategie ist ehrlich (keine Behauptung einer

exakten Übersetzung, wo nur eine partielle möglich ist), positioniert FFGFT als das umfassendere Framework (Quantum Graphity als Spezialfall, kein Konkurrent) und verbindet FFGFT mit etablierter Forschung (dasselbe Grundprogramm wie Loop-Quantengravitation, kausale dynamische Triangulierung, Wolfram-Hypergraphen).

[S] Im Verhältnis zu den beiden Übersetzungen oben: die Hilbertraum-Bijektion ist *durchgeführt* (die konkrete Brücke $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$); die vier Erweiterungen sind *etabliert* (Drinfeld-Jimbo 1985, Spinorbündel, Kaluza-Klein 1921); die Quantum-Graphity-Reduktion ist *skizziert*, nicht durchgeführt. FFGFT enthält die Hilbertraum-QM nachweislich als Untermenge und die diskreten-Geometrie-Programme *plausibel* als Spezialfall, sofern die Triangulierungs-Reduktion tatsächlich durchführbar ist.

Status: die Reduktion ist korrekt partiell

[S] Die Aussage „Quantum Graphity $\subset$ FFGFT“ ist eine *partielle* Reduktion – und das ist die richtige Form, kein Mangel. Quantum Graphity ist ein partielles FFGFT-Skelett: die emergente Geometrie-Komponente *ohne* die Materie-Spezifizität. Die Unvollständigkeit sitzt vollständig auf der Quantum-Graphity-Seite – QG fehlt, was FFGFT hat (die 12 Fermionenmassen, α , der Materiesektor) –, *nicht* auf der FFGFT-Seite: FFGFT fehlt nichts, was QG hat; die emergente $U(1)$ und das Geometrie-Emergenz-Schema sind vorhanden. Genau darum *darf und muss* die Entsprechung partiell bleiben: eine *vollständige* Entsprechung $QG \leftrightarrow FFGFT$ würde bedeuten, dass FFGFT nicht größer ist als QG – dann wäre FFGFT selbst so unvollständig wie QG. Die Partialität ist die Bedingung dafür, dass FFGFT das reichere Framework ist, kein Defizit, das zu schließen wäre.

[S] Davon zu trennen ist die *mathematische Strenge* der Reduktionskonstruktion. Die konzeptuelle Aussage – dasselbe Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“, geteilt mit Loop-Quantengravitation, kausaler dynamischer Triangulierung und Wolfram-Hypergraphen – steht; die *explizite* Abbildung ist skizziert, nicht in jedem Schritt ausgeführt. Drei Sätze wären für eine rigorose Konstruktion

des (ohnehin partiellen) Embeddings nötig: ein Konvergenz-Beweis (dass eine T^4 -Triangulierung mit $N \rightarrow \infty$ die Moden $\varphi_{n,l,j}$ approximiert), ein Hamilton-Übersetzungssatz ($\mathcal{D}_{T^4}$ gegen die Graphity-Hamiltonkette $H_V + H_B + \dots$) und ein Rückgewinnungs-Satz (dass die Tieftemperaturphase ein effektives T^4 liefert). Diese betreffen die Strenge der Skizze – *nicht* die Gültigkeit und *nicht* die Vollständigkeit der Untermengen-Beziehung, die konzeptuell geklärt ist und deren Partialität, wie oben gesagt, gerade richtig ist. Der Tetraeder-Faktor $4/3$ in $\xi = 4/30000$ ist dabei eine interne FFGFT-Aussage (A030/A040), keine Behauptung über Übersetzbarkeit zu Spin-Foam-Modellen.

Aussagekraft: Hilbertraum-QM gegen Quantum Graphity

[S] Die beiden Reduktionen – FFGFT→Hilbertraum-QM und FFGFT→Quantum Graphity – unterscheiden sich nicht nur in den Schritten, sondern in der *Aussagekraft* der erreichten Theorie. Die Hilbertraum-QM ist mathematisch reif und vollständig: sie beschreibt Materie vollständig, liefert präzise quantitative Aussagen (Atomspektren, Streuamplituden, Gatter-Operationen), ist experimentell überwältigend bestätigt, nimmt alle drei Eichgruppen $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ auf und hat ein Jahrhundert Entwicklung hinter sich. Die Bijektion zu ihr ist eine Brücke zwischen zwei reifen Theorien mit kleinem, quantifizierbarem Verlust ($K_{\text{frak}}, \Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$).

[S] Quantum Graphity ist demgegenüber ein *Programm*: Materie ist im Grundmodell nicht beschrieben (in der erweiterten Version nur (j, m) ohne Massenspezifität), die Aussagen sind qualitativ, es gibt keine direkte experimentelle Bestätigung (Planck-Skala), nur eine Eichgruppe emergiert, und die Forschungsgemeinschaft ist klein.

[S]

Aspekt	Hilbertraum-QM	Quantum Graphity
Materie-Sektor	vollständig beschrieben	nicht vorhanden (Grundmodell)
Massen	externe Yukawa-Parameter	nicht vorhanden
Eichtheorien	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	nur $U(1)$ (erw.)
Aussagen	präzise quantitativ	qualitativ
Experiment	überwältigend bestätigt	keine direkte
Mathematische Reife	ein Jahrhundert	jung
Verlust gegenüber FFGFT	klein, quantifizierbar	massiv

[S] Die Asymmetrie zeigt FFGFTs Verhältnis zu zwei Theorie-Klassen: gegenüber der Hilbertraum-QM muss FFGFT eine große, etablierte Theorie respektieren – und tut es, mit voller Übersetzbarkeit und kleinen Korrekturen (Beweis der Konsistenz mit bekannter Physik); gegenüber Quantum Graphity enthält FFGFT ein kleines, programmatisches Modell als Spezialfall (Beleg der methodischen Verwandtschaft mit anderen Quantengravitations-Programmen, ohne deren Beschränkungen zu übernehmen). Quantum Graphity ist damit *nicht falsch*, sondern *wenig*: FFGFT teilt ihr Grundprogramm, geht aber weit darüber hinaus – eine spezifische Geometrie, ein Parameter, und daraus alle SM-Konstanten. FFGFT ist groß genug, um die Hilbertraum-QM zu enthalten, und spezifisch genug, um Quantum Graphity zu erweitern.

8.15 Prüfskripte

- Bijektive Brücke $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$: numerische Gegenprobe der Identitäten $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ und $z^2 + r^2 = 1$ über Zufallszustände, samt Operator-Übersetzung Pauli $\leftrightarrow$ Drehung: `python/A_Serie_Skripte/a070_tensorfaktor.py`
- q -Deformation und Faktorstruktur: $q = e^{i\pi/75}$, Limes $q \rightarrow 1$, und der Tensorfaktor $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$: `python/A_Serie_Skripte/a070_zirkulant_dft.py`

8.16 Feldtheorie: Moden, Lagrangian, Schrödinger-Limes

[B] Die vollständige Feldtheorie des Hilbertraums – explizite Modelfunktionen $\phi_{n,l,j}$, freier Lagrangian $\mathcal{L}_0$, Brückenformel Lagrangian $\leftrightarrow$ Moden-Operator, Dirac-Linie und Schrödinger-Limes – ist in A075 ausgeführt. Hier stehen nur die Schlüssel-formeln, die für den Anschluss an den Hilbertraum nötig sind.

[B] Modelfunktionen. Eigenfunktionen des d'Alembertians auf $T^3 \times \mathbb{R}$:

$$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\vartheta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j} t}, \quad \square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

[B] Brückenformel. Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik (Herleitung in sechs Schritten: A075):

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4 x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle, \quad \Phi = \sum_i m_i P_i.$$

Die Masse entsteht nicht als Lagrangian-Parameter, sondern als Eigenwert des Moden-Operators.

[B] Schrödinger-Limes. Die Phasengleichung des Vakuumfelds reduziert sich im nicht-relativistischen Grenzfall auf

$$i\hbar \partial_t \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \quad (\psi \propto \sqrt{\rho} e^{i\theta}),$$

kein offener Punkt, sondern ausgeführter Niederenergielimit (A075). Die Dirac-Linie ($\partial^2 \Delta m = 0$, Clifford-Algebra-Basis) und das Nichtabschluss-Theorem für Modenprodukte stehen ebenfalls in A075.

[K] Die periodische Funktion $f(k_t)$. Die Massen folgen aus k_t -Wicklungen über $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$; die explizite Form von f wird durch die Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ (A100) und die geometrische Folge der Lepton-Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ mit Verhältnis $2/3$ konkret – kein freier Parameter, Folge der Torus-Topologie (A075).

8.17 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$q = e^{i\pi/75}$	Deformationsparameter der Drinfeld–Jimbo–Quantengruppe; folgt aus $q = e^{i\pi \cdot 100\xi}$ mit $\xi = 4/30000$
$U_q(\mathfrak{su}(2))$	q -deformierte $\mathfrak{su}(2)$ -Algebra
$[n]_q$	q -Zahl: $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen (Spin-Operatoren)
S_{CHSH}	CHSH-Wert, theoretisches Maximum $2\sqrt{2} \approx 2,828$

8.18 Was offen bleibt

Die $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$ -Abweichung ist berechnet, nicht gemessen. Die CHSH-Skalierungsformel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n/D_f)$ ist in A165 vollständig hergeleitet; der Rechenrahmen (ϕ -QFT, Bell-Dämpfung, T0-Shor) und der Hardware-Status stehen dort. Die IBM-Heron-r2-Messung (Mai 2026) bestätigt Bell-Verletzung ($S = 2,74$, 96,9 % der Tsirelson-Schranke), aber die Geräte-zu-Geräte-Variation ($\sim 1,4\%$) übersteigt den ξ -Effekt ($\sim 0,001\%$) um Faktor ~ 1400 – mit heutiger NISQ-Hardware prinzipiell nicht auflösbar (A165). Als Prognosegröße mit Falsifikationskriterien steht ΔCHSH in A210.

Die vollständige Feldtheorie – Lagrangian, Brückenformel, Dirac/Schrödinger – steht in A075. Hier in A070 sind nur die Schlüsselformeln für den Hilbertraum-Anschluss geführt. Die offenen Punkte der Feldtheorie selbst (vollständige Form von $\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$, Hopf-Algebra für Wechselwirkungen, Feynman-Regeln) sind in A075 benannt.

Top-Quark, Down-Typ-Quarks und Quark- r_i -Tiefenstruktur sind ungeklärt. Die Lepton-Exponenten und Up-Typ-Quarks (bis Charm) folgen der geometrischen $2/3$ -Folge (A075/A100); das Top-Quark ($p_t = -1/3$, kein bekannter geometrischer Grund) und die Down-Typ-arithmetische Schrittweite bleiben offen (A150).

8.19 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 230 (Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM, Bijektion, Operatoren, Gatter, Messung, interpretative Divergenz), Dok. 231 (die vier Hilbertraum-Erweiterungen), Dok. 232 (Quantum Graphity als skizzierte Untermenge) sowie den Rahmenteil von Dok. 282 (der Hilbertraum explizit). Eingearbeitet: R41 (Verortung der Verluste: die Typ-I-Dekomprimierung ist verlustfrei, verlustbehaftet sind Rückrichtung, räumliche Projektion und Messfenster). *Nicht* übernommen: der Massenoperator-/Koide-Teil von Dok. 282 gehört sachlich nach A110; der HLV/CP-Vergleichsteil von Dok. 282 bleibt als IPI-Rahmenvergleich eigenständig (A240). Der Quantum-Graphity-Vergleich ist demgegenüber ein Vergleich mit etablierter Physik und steht daher hier – als [S]-Skizze markiert.

8.20 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 9

A075 · Feldtheorie: Modelfunktionen und Lagrangian

9.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Feldtheorie der FFGFT: explizite Modelfunktionen auf dem 4-Torus, den freien Lagrangian, die Brückenformel zwischen Lagrangian und Moden-Operator, die Dirac- und Schrödinger-Gleichung als Niederenergielimites, das Bindungsbild der Massen und das Nichtabschluss-Theorem. Es ist das Bindeglied zwischen der geometrischen Struktur (A030/A040) und den Sektoren (A100 ff.) – es zeigt, dass die Massen nicht als Parameter im Lagrangian stehen, sondern als Eigenwerte des Moden-Operators emergieren.

9.2 Die grundlegende Geometrie des Torus

[B] Der fundamentale Träger ist der kompakte 4-Torus T^4 mit der charakteristischen Längenskala

$$L_T = \frac{\ell_P}{\xi} \approx 7500 \ell_P \approx 6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1}.$$

(Nicht zu verwechseln mit der minimalen Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m}$ aus A015.) Das ist die *Grundperiode* des Torus: alle Teilchen sind Moden auf L_T – wie Obertöne einer schwingenden Saite in drei Raumdimensionen. Die Compton-Wellenlänge $L_i = 2\pi/m_i$ ist die Wellenlänge der jeweiligen Mode, nicht die Größe eines separaten Torus.

[B] Der FFGFT-Torus hat eine fraktale Korrektur der Dimension:

$$D_f = 3 - \xi \approx 2,9998667.$$

Diese minimale Abweichung ist der Ursprung aller Teilchenmassen. Sie erzeugt eine nicht-lineare Dispersionsrelation – analog einem anharmonischen Kristallgitter. Auf einem exakt dreidimensionalen Torus wären die Massen ganzzahlig proportional zur Wellenzahl; die beobachteten Verhältnisse $m_\mu/m_e \approx 206,8$ und $m_\tau/m_e \approx 3477$ erzwingen die fraktale Dispersion.

9.3 Quantenzahlen der Moden

[B] Jede Mode auf dem Torus trägt drei Quantenzahlen: n (Hauptquantenzahl), l (Bahndrehimpuls, transversale Komponente), j (Spinquantenzahl, $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen). Der Wellenvektor ist quantisiert:

$$\mathbf{k}_{n,l} = \frac{2\pi}{L_0}(k_x, k_y, k_z), \quad k_x, k_y, k_z \in \mathbb{Z},$$

mit $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$ und $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$. Die Zuordnung für die Leptonen:

Teilchen	n	l	(k_x, k_y, k_z)	r_i	p_i
Elektron	1	0	(1, 0, 0)	4/3	3/2
Myon	2	1	(1, 1, 0)	16/5	1
Tau	3	2	(1, 1, 1)	25/9	2/3

Hinweis zur l -Spalte: Die Definition $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ergibt für (1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1) die Werte $l = 1, \sqrt{2}, \sqrt{2}$ (nicht ganzzahlig). Die Tabelle verwendet l als Zählindex der transversalen Anregungsstufe ($l = 0, 1, 2$), nicht den geometrischen Betrag; beide Konventionen sind zu unterscheiden.

[K] Die Lepton-Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (3/2, 1, 2/3)$ sind eine geometrische Folge mit Verhältnis $2/3$ – der Inverse des Tetraeder-Faktors $4/3$ aus $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n.$$

Up-Typ-Quarks (bis Charm) folgen demselben Schema mit Übersprung einer Stufe; Down-Typ-Quarks einer arithmetischen Folge ($\Delta p = -1/2$); das Top-Quark ($p_t = -1/3, r_t = 1/28$)

bricht das Schema – kein bekannter geometrischer Grund (offen, A150).

9.4 Explizite Modelfunktionen

[B] Die Eigenfunktionen des d'Alembertians $\square = \partial_t^2 - \nabla^2$ auf $T^3 \times \mathbb{R}$ lauten:

$$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\vartheta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j} t}$$

mit Torusvolumen $V = L_0^3$ und Kugelflächenfunktionen $Y_{l,j}$. Die Moden sind orthonormal:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^*(\mathbf{x}) \phi_{n',l',j'}(\mathbf{x}) d^3x = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'}$$

und erfüllen die Klein-Gordon-Gleichung:

$$\square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

Die Spinstruktur folgt aus den Wicklungszahlen des Torus: $\text{Spin}-\frac{1}{2}$ entspricht der Wicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$; die 720° -Symmetrie folgt direkt aus der Topologie.

9.5 Der Lagrangian

[B] Ausgangspunkt ist der freie Klein-Gordon-Lagrangian:

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial \delta m)^2,$$

das skalare Feld $\delta m(x)$ beschreibt Massenfluktuationen auf dem Torus; die Bewegungsgleichung $\square \delta m = 0$ beschreibt masselose Schwingungen. Die fraktale Geometrie fügt einen Korrekturterm hinzu, der die nicht-lineare Dispersion erzeugt:

$$\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}} = \varepsilon \xi \left[\frac{f(\vartheta)}{2} (\partial \delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\vartheta) \partial_\mu \delta m \partial_\nu \delta m \right].$$

Die geometrischen Funktionen $f(\vartheta)$ und $k^{\mu\nu}(\vartheta)$ kodieren die Krümmung des fraktalen Torus. Der vollständige Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$$

Die Funktion $f(\vartheta)$ bezeichnet eine geometrische Funktion im Torus-Lagrangian; $f(k_t)$ in $m_t c^2 = \hbar f(k_t)$ ist die Wicklungsenergiefunktion, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$ (vgl. Dok. 190, R147).

[S] Verbindung zum Standardmodell. Für $\xi \rightarrow 0$ verschwindet $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$; FFGFT enthält den SM-Lagrangian als Grenzfall. Der Unterschied zu Yukawa: Im SM ist die Kopplung y_i ein freier Parameter; in FFGFT ist der entsprechende Term $\xi \cdot m_t$ geometrisch fixiert. Der Grenzfall $\xi \rightarrow 0$ ist explizit nur für das Skalarfeld δm gezeigt: $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$ verschwindet, $\mathcal{L}_0$ bleibt. Eich-, Fermion- und Higgs-Terme stehen in A142 an das Zeitfeld gekoppelt; dass ihr Grenzfall den vollen SM-Lagrangian ergibt, ist dort nicht ausgerechnet. Die Aussage ist daher eine Setzung, kein numerischer Befund.

9.6 Der Moden-Operator

[B] Der Hilbertraum der Torusmoden:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}, \quad \langle \mathbf{e}_{n,l,j}, \mathbf{e}_{n',l',j'} \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'}.$$

Der Feldoperator:

$$\Phi(x) = \sum_{n,l,j} m_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}(x) \cdot P_{n,l,j},$$

mit Projektoren $P_i = |\mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i|$. Da $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$, gilt $\Phi^2 = \sum_i m_i^2 P_i$.

9.7 Die Brückenformel: Lagrangian und Moden-Operator

[B] Der Kern der Feldtheorie: Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik. Die Brückenformel in sechs Schritten:

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4 x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle$$

Schritt 1 – Modenentwicklung: $\delta m(x) = \sum_i a_i \phi_i(x)$.

Schritt 2 – Einsetzen: $\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_i a_j \int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4x$.

Schritt 3 – Orthogonalität: $\int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4x = 0$ für $i \neq j$. Also $= \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 \int (\partial \phi_i)^2 d^4x$.

Schritt 4 – Klein-Gordon (partielle Integration): $\int (\partial \phi_i)^2 d^4x = m_i^2$ (Normierung).

Schritt 5 – Zusammenfassung: $\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 m_i^2$.

Schritt 6 – Moden-Operator: $\langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle = \sum_i a_i^2 m_i^2$. Vergleich ergibt die Brückenformel.

[B] Drei Beschreibungsebenen sind damit äquivalent:

Ebene	Formel
Lagrangian	$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$

Die Masse entsteht nicht als Lagrangian-Parameter, sondern als Eigenwert des Moden-Operators – das ist der strukturelle Unterschied zum Standardmodell.

9.8 Massentstehung als Bindungsphänomen

[B] Die Eigenwertgleichung auf dem Torus:

$$[\square + \hat{V}(\xi, D_f)] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j}.$$

Die Masse ergibt sich als Differenz aus kinetischer Energie und Potential:

$$m_i^2 = \underbrace{\left(\frac{2\pi n}{L_0} \right)^2}_{\text{kinetisch}} + \underbrace{\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle}_{\approx -(2\pi n/L_0)^2}.$$

Teilchen	$(2\pi n/L_0)^2$	$m_i^2 / (\text{kin.})$
Elektron	$1,046 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,5 \times 10^{-39}$
Myon	$4,185 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,7 \times 10^{-35}$
Tau	$9,415 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$3,4 \times 10^{-33}$

Die Tabellenwerte folgen mit $L_T = \ell_P / \xi = 6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1}$, nicht mit dem in der Formel stehenden $L_0 = \xi \ell_P$ (damit wäre $(2\pi/L_0)^2 \approx 3,3 \times 10^{47} \text{ GeV}^2$). Außerdem ist $|\mathbf{k}|^2 = (2\pi/L)^2 n$ linear in $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$; die Tabelle skaliert mit n^2 (1 : 4 : 9). Linear in n ergäbe sich 1,046, 2,092, $3,138 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$ und $m_i^2 / (\text{kin.}) = 2,5 \times 10^{-39}, 5,3 \times 10^{-35}, 1,0 \times 10^{-32}$.

[S] Die kinetische Energie ist riesig ($\sim 10^{32} \text{ GeV}^2$), das Potential fast genau entgegengesetzt. Die Masse ist der winzige Rest. Das ist keine Feinabstimmung, sondern die definierende Eigenschaft gebundener Zustände. *Kristall-Analogie*: Man fragt nicht, warum ein Kristall eine bestimmte Phonon-Dispersion erzeugt – die Dispersionskurve ist die Kristallstruktur im Impulsraum. *Wasserstoff-Analogie*: Kinetische Energie $\approx 13,6 \text{ eV}$, Coulomb-Potential $\approx -27,2 \text{ eV}$, Bindungsenergie $-13,6 \text{ eV}$ – niemand fragt, warum das Potential die kinetische Energie so genau kompensiert, das folgt aus der Schrödinger-Gleichung. In FFGFT: die Teilchen sind gebundene Torusmoden; das Potential $\hat{V}$ ist durch ξ und D_f eindeutig bestimmt – kein freier Parameter.

9.9 Das Nichtabschluss-Theorem

[K] Für alle Paare verschiedener Torusmoden $i \neq j$ gilt:

$$\forall i \neq j : (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P},$$

wobei $\mathcal{P}$ die Menge aller in FFGFT zulässigen Paare (r, p) ist.

Beispiel: $r_e \cdot r_\mu = \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15}$, $p_e + p_\mu = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$. In der vollständigen Modetabelle gibt es kein Teilchen mit $r = 64/15$ und $p = 5/2$.

[B] Warum gilt das Theorem? Die Ursache liegt in der Orthogonalität der Moden: im Hilbertraum ist das Produkt zweier verschiedener Basisvektoren strukturell bedeutungslos – eine Kategorieverletzung. $r_e \cdot r_\mu$ ist als Zahl berechenbar, gehört aber zu keiner Mode des Torus.

[K] Praktische Regel: *Erlaubt* ist numerisches Auswerten ($m_e \cdot m_\mu \approx 53,9 \text{ MeV}^2$) und die Massenformel $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ für festes i . *Verboten* ist symbolisches Kreuzmultiplizieren: $(r_i \cdot r_j) \cdot \xi^{p_i + p_j} \cdot v$ für $i \neq j$.

9.10 Dirac-Linie und Schrödinger-Limes

[B] Im Lagrangian-Rahmen ersetzt die geometrische Gleichung die volle Dirac-Gleichung durch:

$$\partial^2 \Delta m = 0.$$

Die fundamentale Struktur ist die Clifford-Algebra $\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}$; die 4×4 γ -Matrizen bleiben als Darstellung der Clifford-Generatoren für konkrete Rechnungen erhalten – sie werden nicht beseitigt, sondern auf ihre geometrische Bedeutung zurückgeführt. Spin manifestiert sich auf dem fraktalen Torus als topologische Eigenschaft (Vakuumphasen-Wicklung). Ein relativistischer Zustand:

$$\Phi(x, t) = \rho(x, t) e^{i\theta(x, t)} \cdot \chi(\sigma),$$

mit Spin-Komponente $\chi(\sigma)$ aus den geometrischen Knotenmoden.

[B] Im nicht-relativistischen Grenzfall reduziert sich die Phasengleichung des Vakuumfelds auf die Standard-Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi,$$

mit $\psi \propto \sqrt{\rho} e^{i\theta}$, effektiver Masse m aus der Knoten-Trägheit und Potential V aus externen ρ -Perturbationen. Die Schrödinger-Gleichung ist *nicht fundamental*, sondern eine effektive Gleichung für langsame, nicht-relativistische Knotenanregungen – der Niederenergielimit der FFGFT-Modenstruktur. Dieser Limes folgt aus dem Lagrangian-Rahmen über die DVFT-Polarzerlegung $\Phi \rightarrow \sqrt{\rho} e^{i\theta}$.

[B] Der Übergang Lagrangian $\rightarrow$ Schrödinger-Gleichung in drei Stufen: (1) Modenüberlagerung im Niederenergie-

Grenzfall: $\Phi(x) \xrightarrow{\text{Niederenergie}} \sqrt{\rho(x, t)} e^{i\theta(x, t)}$ mit Energiedichte ρ und kohärenter Phase θ . (2) Die Phasendynamik von θ erfüllt im nicht-relativistischen Limes die Schrödinger-Gleichung. (3) Massen folgen aus k_t -Wicklungen über $m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)})$; die Lepton-Exponenten $(3/2, 1, 2/3)$ sind die geometrische Folge dieses Turms.

9.11 Algebren, Rekursionsoperator und Skalenstruktur

[B] Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur, diagonal auf dem Modenraum:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}.$$

Die Zeit-Masse-Dualität ist als Feldsymmetrie kodiert: $\mathcal{R} : t \rightarrow \xi t, m \rightarrow \xi^{-1}m, \Phi \rightarrow \Phi$. Die Moden-Algebra für freie Wellen: $\mathbf{e}_{\mathbf{k}_i} \star \mathbf{e}_{\mathbf{k}_j} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}_i+\mathbf{k}_j}$, mit Strukturkonstanten $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j} \bmod \text{Torusperiode}$.

[K] Der Skalenlauf der Kopplung – in FFGFT-nativer Sprache: eine $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur, kein Renormierungsverfahren – ergibt in der QED-Analogie:

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(m_e) - \frac{\beta_0}{2\pi} \ln \frac{\mu}{m_e} - \frac{\beta_0 \xi}{4\pi} \left(\ln \frac{\mu}{m_e} \right)^2.$$

Der ξ -Term ist das FFGFT-spezifische Zusatzglied; ξ ist kein Fixpunkt der β -Funktion, sondern eine geometrisch fixierte Konstante (A020).

9.12 Methodische Stellung der Feldtheorie

[K] Reduktion ist nicht Präzisionssteigerung. Wo das Standardmodell experimentell bestätigt ist (QED-Streuamplituden auf $\sim 10^{-12}$), kann FFGFT diese nur reproduzieren plus ξ -Korrekturen der Ordnung 10^{-4} , nicht qualitativ übertreffen. Die FFGFT-Massenformeln liefern Werte auf $\sim 1\%$ Übereinstimmung mit PDG-Werten – das ist ein *Strukturbeweis* (Massen folgen aus der Geometrie, nicht aus freien Parametern), keine Präzisionsrechnung. Die Reduktion von ~ 25 freien SM-Parametern auf einen einzigen geometrischen Parameter ξ ist die quantifizierbare Aussage.

[S] Zirkularität der Vergleichsbasis. PDG-Werte sind keine modellfreien Rohdaten; sie enthalten Annahmen über Einheiten, Eichkonventionen und SI-Reform-2019-Definitionen. Eine FFGFT-Berechnung in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) vermeidet zwar die Akkumulation von Modellannahmen; sobald sie

gegen PDG-Daten verglichen wird, erbt sie deren Vorabkorrekturen. Der $\sim 1\%$ -Abgleich ist daher in zwei Richtungen zu lesen: Bestätigung der geometrischen Struktur *und* Hinweis auf den Spielraum der zirkulären Messbasis.

9.13 Offene mathematische Aufgaben

Die Hopf-Algebra für Wechselwirkungen ist nicht ausgeführt. Die freie Theorie hat Strukturkonstanten $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$ (Wellenvektoraddition). Vollständige Feynman-Regeln aus den Strukturkonstanten und der nicht-triviale Fixpunkt der β -Funktion (ob μ^* existiert und was er physikalisch bedeutet) sind offen.

Top-Quark, Down-Typ-Schrittweite, Quark- r_i -Tiefenstruktur. Für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) ist die geometrische $2/3$ -Folge der Exponenten bekannt; für Top ($p_t = -1/3$) und Down-Typ (arithmetische Folge $\Delta p = -1/2$) fehlt die geometrische Begründung. Die α - π - $\sqrt{3}$ -Tiefenstruktur der Lepton- r_i ist partiell vorhanden (A130); das Analogon für Quark- r_i fehlt (A150).

Die Prüfbedingung ist strukturell, nicht quantitativ. Der Test $\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle = r_i^2 \xi^2 p_i v^2 - (2\pi n/L_0)^2$ ist der Engpass: $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$ aus der Torusgeometrie explizit herzuleiten und zu zeigen, dass die Eigenwerte mit der Massentabelle übereinstimmen, wie die Phonon-Dispersion aus Gitterkräften eines Kristalls.

9.14 Prüfskripte

- Modelfunktionen und Orthonormalität: Gegenprobe $\int \phi_i^* \phi_j d^3x = \delta_{ij}$ für $i, j \in \{e, \mu, \tau\}$ numerisch: `python/A_Serie_Skripte/a075_modelfunktionen.py`
- Brückenformel: $\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle$ für zufällige Koeffizienten (a_i): `python/A_Serie_Skripte/a075_bruecke.py`
- Nichtabschluss-Theorem: Verifikation, dass $(r_e r_\mu, p_e + p_\mu)$ nicht in $\mathcal{P}$ liegt: `python/A_Serie_Skripte/a075_nichtabschluss.py`

9.15 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\square = \partial_t^2 - \nabla^2$	d'Alembertian (Wellenoperator)
$\mathcal{L}$	Lagrange-Dichte
$\phi_{n,l,j}(x)$	Modelfunktion auf T^4 ; Quantenzahlen wie in A100
$m_{n,l,j}$	Masse des Modus (n, l, j)
Ψ_t	Leptonspinorenfeld
$g_T^f = m_t \xi$	Massenproportionale Kopplung des Zeitfelds

9.16 Was offen bleibt

Die vollständige Form von $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$ – die geometrischen Funktionen $f(\vartheta)$ und $k^{\mu\nu}(\vartheta)$ – ist nicht geschlossen aus der Torusgeometrie abgeleitet. Der Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$ ist bekannt (A040), die vollständige Tensorfunktion nicht.

Die Quark-Sektor-Erweiterung der Modetabelle und des Nichtabschluss-Theorems auf alle zwölf Fermionen ist für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) ausgeführt, für Down-Typ und Top nicht (A150).

Die Hopf-Algebra-Struktur für Wechselwirkungen und vollständige Feynman-Regeln stehen aus.

9.17 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 202 (vollständige FFGFT-Feldtheorie: Grundskala L_0 , Quantenzahlen der Moden, explizite Modelfunktionen $\phi_{n,l,j}$, freier Lagrangian $\mathcal{L}_0$, Torus-Korrekturterm, Moden-Operator $\Phi = \sum m_i P_i$, Brückenformel in sechs Schritten, Nichtabschluss-Theorem, Bindungsbild der Massen, Dirac- und Schrödinger-Limes, Rekursionsoperator $\mathcal{R}$, Skalenstruktur). *Nicht* übernommen: der großräumige Sektor aus Dok. 202 (DVFT-Linie zu Vakuumfeldeffekten

auf galaktischen Skalen) – der gehört nicht in den A-Serien-Kern (A010); der Abschnitt zur Zirkularität der Maximalformel-Notation bleibt dem Korrektionsprogramm überlassen.

9.18 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 10

A080 · Einheiten und Buchhaltung

10.1 Die Trennung, auf die alles ankommt

[K] Die Theorie sagt Verhältnisse voraus, nicht Absolutwerte.

Dieser Satz ist die wichtigste methodische Aussage des ganzen Blocks, und er schneidet die Fehlerdiskussion in zwei Hälften, die nichts miteinander zu tun haben.

Ein dimensionsloses Verhältnis zweier Größen derselben Ebene ist intrinsisch: es hängt an der Geometrie und an nichts sonst. Es braucht keine Einheit, keine Brückenkonstante, keinen Korrekturfaktor – der kürzt sich heraus (A040).

Ein Absolutwert dagegen – eine Masse in Megaelektronenvolt, eine Länge in Metern – verlangt zusätzlich eine Umrechnung, und diese Umrechnung ist nicht Teil der Geometrie.

[B] Daraus folgt eine scharfe Diagnoseregeln: *jede Abweichung zwischen Theorie und Messung ist zunächst daraufhin zu prüfen, ob sie im geometrischen Kern oder in der Übersetzungsschicht sitzt*. Beides gleich zu behandeln, verwischt die Aussage.

10.2 Was die Naturkonstanten hier sind

[SETZUNG] Im natürlichen System der Theorie sind $\hbar$, c und k_B gleich Eins. Sie sind keine physikalischen Größen, sondern Einheitenbrücken.

Das Wort Buchhaltung, das im Korpus dafür steht, wird regelmäßig als abwertend missverstanden. Es ist das Gegenteil gemeint. Buchhaltung heißt hier *notwendig*, nicht *entbehrlich*:

- c ist die Brücke zwischen Raum- und Zeiteinheit,
- $\hbar$ die Brücke zwischen Masse- und Zeiteinheit,
- k_B die Brücke zwischen Temperatur und Energie.

[B] Das SI trennt Meter, Sekunde, Kilogramm und Kelvin in eigene Einheiten. Sobald in diesem System *gerechnet* wird, sind die Umrechnungsfaktoren unverzichtbar – ohne k_B käme eine Energie in Kelvin heraus. Ontologisch sind sie sekundär, operativ unentbehrlich.

10.3 Die vier Kleidungen

[K] Eine einzige Größe erscheint in vier Gestalten:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}.$$

Teilt man durch c^2 , erhält man eine Masse; durch $\hbar$, eine Zeit; durch k_B , eine Temperatur. Es sind vier Ausdrucksweisen desselben Sachverhalts, nicht vier Größen. Diese Identität ist *exakt* – sie ist die Definition der Umrechnung, und in ihr steckt keine Näherung.

[B] E_0 selbst ist eine empirische Brücke: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} \approx 7,398 \text{ MeV}$ ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine. Geführt wird der Wert, der die Verankerung im SI leistet: 7,398 MeV trifft über $\alpha = \xi E_0^2$ den Messwert auf 5×10^{-6} . Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (A130) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker; maßgeblich ist der Ankerwert $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72). E_0 folgt aus gemessenen Leptonmassen, nicht aus ξ allein. Die geometrische Herleitung steht in A130; die Einheitenprüfung in A085. Wer nur dieses Dokument liest, muss wissen: E_0 ist hier als gegebene Brückenkonstante geführt, nicht als abgeleitete Größe.

[B] Wo also entstehen Abweichungen? Nicht in dieser Identität. Sie entstehen dort, wo eine theoretisch bestimmte dimensionslose Zahl gegen eine gemessene Größe gehalten wird – und dort sitzen sie in der Verkleidung, nicht in der Umrechnung.

10.4 Brückenkonstanten

[SETZUNG] Um absolute Werte anzugeben, braucht die Theorie mindestens eine Größe mit Dimension. Diese Brückenkonstante ist eine deklarierte Eingabe.

Das ist keine Schwäche des Ansatzes, sondern eine Notwendigkeit jeder Theorie, die aus dimensionslosen Strukturen absolute Zahlen erzeugen will: aus reinen Zahlen folgt keine Masse in Kilogramm. Entscheidend ist allein, dass die Zahl der Brückenkonstanten offen genannt wird und klein bleibt.

[B] Zugleich gilt: eine Brückenkonstante zu wählen ist eine Kalibrierung, kein Test. Eine Übereinstimmung, die durch die Wahl der Brücke erzeugt wurde, darf nicht als Bestätigung gezählt werden. Diese Regel wird in A130 an einem konkreten Fall angewandt, wo sie den Unterschied macht zwischen einem Erfolg und einer Selbstbestätigung.

10.5 Der Toleranzmaßstab in Einheiten

[B] Aus der Trennung folgt, wie eine Abweichung zu lesen ist. Drei Angaben gehören zusammen: der Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße.

Eine Abweichung von einem Prozent kann bedeutungslos sein, wenn die Theoriegröße nur auf zwei Stellen bestimmt ist – und sie kann vernichtend sein, wenn beide Seiten auf acht Stellen feststehen. Die Prozentzahl allein sagt nichts. Diese Regel wird ab A100 durchgehend angewandt.

10.6 Prüfskripte

- Exaktheit der Vier-Kleidungen-Identität $m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}$ in SI-Zahlen, mit Ausweis der relativen Abweichung (erwartet: Null bis auf Rundung): `python/A_Serie_Skripte/a080_vier_kleidungen.py`

- Invarianz von Verhältnissen unter Wechsel der Brückenkonstante, gegen die Nicht-Invarianz der Absolutwerte: `python/A_Serie_Skripte/a080_verhaeltnis_invarianz.py`

10.7 Was offen bleibt

Erstens ist die Zahl der Brückenkonstanten hier nicht bilanziert. Sie gehört in die Gesamtbilanz A230, nicht hierher – aber sie muss dort stehen, sonst ist die Ein-Parameter-Aussage der Theorie nicht prüfbar.

Zweitens ist nicht gezeigt, dass die Brückenkonstante aus der Geometrie folgen könnte. Solange sie deklariert wird, bleibt die absolute Skala eine Eingabe. Das ist konsistent mit A020, wo dasselbe für die Größenordnung von ξ gilt, und es ist dieselbe Lücke in anderer Gestalt.

10.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 013 (SI), Dok. 014 (natürlich/SI), Dok. 015 (Systematik der Natureinheiten), Dok. 122 (Verhältnis und Absolutes), Dok. 134 (Einheitenkonventionen), Dok. 261 (statische Natureinheiten). Eingearbeitet: P40 (Verhältnisse exakt, Abweichungen bei der Umrechnung).

10.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 11

A085 · Natürliche Einheiten

11.1 Warum dieses Dokument eingeschoben ist

A080 hat die Einheiten als Buchhaltung behandelt: Brückenkonstanten, die Trennung von Verhältnis und Absolutwert. Das ist die *operative* Seite. Dieses Dokument liefert die *fundamentale* Seite, die A080 voraussetzt, aber nicht ausführt: warum in dieser Theorie überhaupt ein natürliches Einheitensystem existiert, in dem alle dimensionsbehafteten Konstanten den Wert Eins annehmen.

Es steht vor dem Gravitationsdokument (A145) und vor der Quantenmechanik (A160), weil beide es benutzen: G wird aus ξ und einer Masse gewonnen, und das ist nur in natürlichen Einheiten eine Aussage über Struktur statt über Zahlenkonventionen.

11.2 Der Ursprung liegt in der Dualität

[K] Das natürliche Einheitensystem der Theorie ist keine Wahl, sondern eine Folge der ersten Setzung. Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020) folgt, dass Zeit und Masse reziprok sind – dieselbe Größe in zwei Lesarten. Damit ist die Umrechnung zwischen ihnen keine physikalische Konstante, sondern die Identität.

[B] In der üblichen Physik leisten drei Konstanten die Umrechnung zwischen vier Grunddimensionen:

$$\begin{aligned} c &: \text{Länge} \leftrightarrow \text{Zeit}, \\ \hbar &: \text{Masse} \leftrightarrow \text{Zeit}, \\ k_B &: \text{Temperatur} \leftrightarrow \text{Energie}. \end{aligned}$$

Sobald aber Zeit und Masse dieselbe Größe sind, kollabiert das System: es gibt nur noch eine unabhängige Dimension, und diese drei Umrechnungsfaktoren werden zu Eins.

[SETZUNG] Ein Wort zur Abgrenzung, das hierher gehört: dieser Mechanismus betrifft die *dimensionsbehafteten* Brückenkonstanten $c, \hbar, k_B$ (und, über die Masse-Länge-Verbindung, G ; A145). Die Feinstrukturkonstante α ist *nicht* dabei. Sie ist dimensionslos, und ihre Reduktion auf Eins hat einen anderen Grund – die elektromagnetische Dualität, nicht die Zeit-Masse-Dualität. Das ist ein eigenes Kapitel und wird in A130 geführt, nicht hier. Dieses Dokument behauptet über α nichts; es sagt nur, warum $c, \hbar, k_B$ zu Eins werden.

[K] In natürlichen Einheiten gilt daher

$$[M] = [E] = [T^{-1}] = [L^{-1}],$$

Masse, Energie, inverse Zeit und inverse Länge sind eine einzige Dimension. Das ist nicht vereinfachend gesetzt, sondern die direkte Konsequenz der Dualität.

11.3 Warum das mehr ist als eine Konvention

[B] Man kann in jeder Theorie $\hbar = c = 1$ setzen; das allein ist folgenlos. Der Unterschied hier ist, dass die *Reduktion auf eine einzige Dimension* eine inhaltliche Behauptung ist und nicht eine Schreibweise.

In der Standardphysik bleibt nach $\hbar = c = 1$ noch eine Mas-sendimension übrig – Energie ist eine echte Einheit, die man wählen muss. Hier bleibt *nichts* zu wählen: die eine verbleibende Dimension ist durch ξ skaliert (A020), und die absolute Skala ist die einzige verbliebene Eingabe (A080, A130).

[SETZUNG] Damit ist die Buchhaltung aus A080 an ihren Grund gebunden: die Brückenkonstanten sind nicht deshalb gleich Eins, weil man sie so setzt, sondern weil die Dualität ihre Dimensionen identifiziert. Die Wahl $= 1$ ist das Ablesen einer Identität, nicht eine Normierung.

11.4 Die vier Kleidungen, fundamental gelesen

[K] A080 hat die Identität

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T}$$

als exakte Umrechnung eingeführt. Hier ist ihr Grund: die vier Ausdrücke sind nicht vier Größen, die zufällig gleich sind, sondern eine Größe in vier Kleidungen, weil die Dualität Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit auf dieselbe Dimension legt.

Die Umrechnungsfaktoren c^2 , k_B , $\hbar$ sind die Nähte zwischen den Kleidungen. In natürlichen Einheiten verschwinden die Nähte, weil es nur ein Kleidungsstück gibt.

11.5 Was daraus für die folgenden Dokumente folgt

[B] Drei Konsequenzen, die A145 und A160 voraussetzen:

Erstens ist jede Masse eine inverse Länge und umgekehrt. Das erlaubt es, eine Gravitationskopplung, die Massen mit Längen verbindet, allein durch ξ auszudrücken – der Inhalt von A145.

Zweitens ist jede dimensionsbehaftete Konstante entweder Eins oder eine Kalibrierung. Es gibt keinen dritten Fall. Wo im Korpus eine solche Konstante einen anderen Wert trägt, ist das ein SI-Artefakt, kein Naturfaktum.

Drittens sind Verhältnisse gegenüber der Skalenwahl invariant (A080), und die Skalenwahl ist der *einzig*e verbleibende Freiheitsgrad des Einheitensystems. Alles Dimensionslose ist damit skalenfrei bestimmt oder gar nicht.

11.6 Prüfskript

- Dass $\tilde{T} \cdot m = 1$ das Vier-Dimensionen-System auf eine Dimension reduziert, gezeigt an der Dimensionsbuchhaltung; und

dass die Planck-Größen genau die Umrechnungsfaktoren des reduzierten Systems sind: `python/A_Serie_Skripte/a085_natuerliche_einheiten.py`

11.7 Was offen bleibt

Erstens bleibt die absolute Skala eine Eingabe. Die Reduktion auf eine Dimension ist hergeleitet; welche Größe diese eine Dimension hat, ist es nicht. Das ist dieselbe Lücke wie in A020 (Größenordnung von ξ) und A130 (Kalibrierung von E_0), hier in ihrer allgemeinsten Form.

Zweitens ist die Identifikation von Temperatur mit Energie eine thermodynamische Zusatzannahme. $k_B = 1$ setzt voraus, dass Temperatur eine Energie pro Freiheitsgrad ist; das ist Standard, aber es folgt nicht aus der Dualität, sondern tritt neben sie.

11.8 Ersetzt

Dieses Dokument ergänzt A080 um die fundamentale Begründung und nimmt die entsprechenden Teile auf von: Dok. 013 (SI), Dok. 014 (natürlich/SI), Dok. 015 (Systematik der Natur-einheiten), Dok. 012 (Einheitenteil). Eingearbeitet: P40.

11.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 12

A090 · Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$

12.1 Worum es geht

[SETZUNG] FFGFT beschreibt die fundamentale Physik auf einem kompakten 4-Torus T^4 mit dem einen Parameter $\xi = 4/30000$. Die beobachtbare Welt ist $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$. Dieses Dokument bearbeitet die Frage, wie beides zusammenhängt – und zeigt, dass die Kette $T^4 \rightarrow T^0$ aus *zwei qualitativ verschiedenen Operationen* besteht, die nicht verwechselt werden dürfen: einer *Dualitäts-Dekompakifizierung* (fast reversibel, keine Modenverluste) und einer *geometrischen Projektion* (verlustbehaftet, nicht reversibel). Dazu tritt eine dritte Operation, die in die andere Richtung geht: die *repräsentationelle Übersetzung* auf den Hilbertraum (bijektiv, verlustfrei).

Das Standardmodell ist darin als *dekompakifizierte Projektion* eingeordnet: seine Konstanten (α , v , Yukawa) sind Rekursions-Ausgänge aus ξ ; wer sie als Eingaben nimmt, arbeitet im ausgerollten Bild, ohne das kompakte Ganze zu benennen. Das ist keine Widerlegung des Standardmodells – es rechnet korrekt in seinem Bereich; es ist eine Verortung.

12.2 Die Spannung in der Fragestellung

[B] Drei Beobachtungen zum Übergang $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ stehen scheinbar im Widerspruch:

- **Verlustbild.** Jede Projektion $D \rightarrow D - 1$ ist nicht injektiv, verliert Information. Die Kette ist nicht reversibel.
- **Kompaktheitsbild.** T^4 ist vollständig kompakt; die beobachtbare Raumzeit ist dekompakifiziert.
- **Aufwärtssbild.** Es gibt bereits eine *bijektive* Übersetzung von T^4 in einen höherdimensionalen Raum – den Hilbertraum (A070) –, die *verlustfrei* ist.

[B] Diese drei Bilder lassen sich nicht naiv übereinanderlegen: Wäre der erste Schritt reiner Verlust, könnte daraus keine dekompaktifizierte Zeitrichtung entstehen (Vergessen erzeugt keine neue Dimension); und es bliebe rätselhaft, wie eine Aufwärtsbewegung verlustfrei sein kann, während die Abwärtsbewegung Information vernichtet. Die Auflösung: Es gibt nicht eine, sondern *drei* dimensionsändernde Operationen von *zwei* *Arten*.

12.3 Die Struktur von T^4

[B] Die fundamentale Ebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1,$$

mit drei *räumlichen* Kreisen und einem *Masse-Kreis* S_m^1 . Die vierte Richtung S_m^1 ist nicht eine Massedimension *neben* einer separaten Zeit, sondern die *Ersatz-Zeit-Richtung* selbst. Masse und Zeit sind zwei *Lesarten* ein und derselben Dimension; die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch:

$$\underbrace{S_m^1 \text{ (kompakt)}}_{\text{Masse-Lesart, diskretes Spektrum}} \xleftrightarrow{\tilde{T} \cdot m = 1} \underbrace{R_t \text{ (offen)}}_{\text{Zeit-Lesart, kont. Fluss}}.$$

[K] Kaluza-Klein-Lesart. Ein kompakter Kreis vom Radius R trägt einen diskreten Massenturm $m_n \sim n/R$. Die vier Richtungen tragen zwei Radienklassen: die drei Raumkreise ($R_{x,y,z} \sim R_{\text{groß}}$) erzeugen einen quasi-kontinuierlichen Moden-Turm mit ~ 0 Lücke – das wird zum Raum; der Massekreis ($R_m \sim \xi \ell_P$) hat eine riesige Lücke und ein diskretes, schweres Spektrum – das wird zum Massenspektrum der Teilchen. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist damit strukturell die Kaluza-Klein-Relation für die Massedimension.

12.4 Typ I – Dualitäts-Dekompaktifizierung: Masse wird Zeit

[B] Die erste, qualitativ ausgezeichnete Operation ist das *Abrollen* des Massekreises über seine universelle Überlagerung:

$$S_m^1 \xrightarrow{\text{Überlagerung}} \mathbb{R}_t, \quad p : \mathbb{R}_t \rightarrow S_m^1, \quad t \mapsto e^{2\pi i t/R_m},$$

gesteuert durch $\tilde{T} \cdot m = 1$. Diese Operation ist *einbettend*, keine Projektion: sie erzeugt eine neue Richtung ($\mathbb{R}_t$), statt eine wegzulassen. Periodische Strukturen auf S_m^1 heben sich eindeutig in $\mathbb{R}_t$; kein Modeninhalte geht verloren. Der „Preis“ der Dekompaktifizierung ist kein Informationsverlust, sondern das Auftreten der Zeitrichtung selbst.

[B] Was nicht direkt sichtbar bleibt: die *Kompaktheit*. In der Masse-Lesart ist die Topologie manifest – das Spektrum ist diskret, die Identifikation $t \sim t + R_m$ direkt ausgedrückt. In der Zeit-Lesart ist dieselbe Kompaktheit nur *latent*: aus kontinuierlicher Zeit allein ist die topologische Identifikation nicht eindeutig rekonstruierbar (die Windung bleibt mehrdeutig). Genau dort setzt die Rekursion ξ^n an – sie *ist* die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt.

[S] Was die ausgerollte Zeit stetig und gleichförmig macht. Drei Fragen, drei Antworten: (1) *Warum ist $\mathbb{R}_t$ stetig?* Weil das Abrollen die universelle Überlagerung $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ist – ein lokaler Homöomorphismus; die Überlagerung eines Kreises *ist* die stetige Gerade. (2) *Warum fließt die Zeit gleichförmig?* Wegen der Homogenität von S_m^1 (translationsinvariant, keine ausgezeichnete Punkt) und des einen festen Eigenwerts $m = 1/\tilde{T}$. (3) *Warum wird überhaupt ausgerollt?* Nicht die Geometrie entscheidet das – im kompakten T^4 sind alle vier Kreise gleichberechtigt, es gibt keine Zeit. Der *Messvorgang* (der eingebettete Beobachter) wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf. Die Stetigkeit ist die vergessene Windung: behielte man sie, hätte man den diskreten Kreis zurück.

12.5 Typ II – geometrische Projektion: Raumrichtungen vergessen

[B] Alle weiteren Schritte ($D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1 \rightarrow D_0$) sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen – eine Projektion $\pi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k-1}$ mit $\ker(\pi) = \mathbb{R}$. Sie kollabiert eine vollständige Faser; die Information über die vergessene Richtung ist im Bild nicht enthalten. Ohne Zusatzdaten (holographische Vollständigkeit, Randbedingungen) nicht rekonstruierbar. Die Rekursion ξ^n wirkt auf diese Schritte *nicht* – räumliche Projektionsverluste sind echt.

[B] Der Schritt $D_3 \rightarrow D_2$ ist mathematisch das holographische Prinzip; im Horizontfall erscheint hier der Bekenstein-Hawking-Bound $S \leq A/(4\ell_P^2)$.

12.6 Typ III – repräsentationelle Übersetzung: bijektiv nach oben

[B] Abwärts (geometrisch) und aufwärts (repräsentationell) sind *entgegengesetzte* Informationseigenschaften:

$$T^4 \xleftrightarrow{\text{bijektiv}} \mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$$

Die Übersetzung (A070) ist keine Approximation, sondern eine bijektive Strukturaussage: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar und umgekehrt. Es werden *keine* physikalischen Extra-Dimensionen hinzugefügt – derselbe 4D-Inhalt wird in einer höherdimensionalen *Sprache* ausgedrückt, in der er ohne Reduktion Platz hat. Die Verlustfreiheit folgt gerade aus dem repräsentationellen Charakter.

[B] Eine geometrische Erweiterung $T^4 \rightarrow T^5 \rightarrow \dots$ ist in FFGFT ausgeschlossen: Komplexität entsteht aus *fraktaler Tiefe* ($D_f = 3 - \xi$, Selbstähnlichkeit), nicht aus *mehr* Dimensionen. Das ist der bewusste Gegensatz zur Stringtheorie (10/11D, Calabi-Yau, Landschaftsproblem). „Höher“ heißt in FFGFT stets Typ III (repräsentationell), nie geometrisch.

12.7 Die formale Kette, Stufe für Stufe

[B] Die Kette $T^4 \rightarrow T^0$ nach Typ getrennt:

Stufe	Operation	Typ	Invariant	ξ^n
$D4 \rightarrow D3+t$	$S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (abrollen)	I	$\tilde{T}m = 1$	Spektralsignatur
$D3 \rightarrow D2$	Raum vergessen	II	Fläche A	—
$D2 \rightarrow D1$	Raum vergessen	II	Länge L	—
$D1 \rightarrow D0$	Raum vergessen	II	$n \in \mathbb{Z}$	—

$$\underbrace{T^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t}_{\text{Typ I: einbettend, fast reversibel}} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \longrightarrow \{\text{pt}\}}_{\text{Typ II: projizierend, nicht reversibel}}$$

[B] Stufe 1 bündelt zwei informationserhaltende Operationen: (Ia) der Massekreis rollt über die Dualität $\tilde{T}m = 1$ in $\mathbb{R}_t$ ab; (Ib) die drei Raumkreise dekompaktifizieren durch den *Grenzprozess* großer Radien ($R_{x,y,z} \rightarrow \infty$) zu $\mathbb{R}^3$ – ein Limes, kein Dualitätsschritt, aber ebenfalls einbettend. Beide sind einbettend; der Mechanismus ist verschieden.

12.8 Drei Operationen im Überblick

[B]

Typ	Operation	Charakter	Information
I	Masse $\leftrightarrow$ Zeit ($\tilde{T}m = 1$)	geometrisch	fast reversibel
II	räumliche Projektion (runter)	geometrisch	verlustbehaftet
III	$T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$ /Hilbertraum (hoch)	repräsentationell	bijektiv

Die Bijektivität von Typ III ist die spiegelbildliche Aussage zur Nicht-Reversibilität von Typ II: geometrisch verliert man beim Reduzieren, repräsentationell verliert man beim Übersetzen nichts. Bild (A) und Bild (B) der Eingangsspannung sind beide korrekt – sie betreffen verschiedene Operationen.

12.9 Die Rolle der Rekursion ξ^n

[K] Die Rekursion ξ^n ist *keine* universelle Kompensation für Projektionsverluste – ihre Funktion ist eng begrenzt. Bei Typ I erzeugt ξ^n das diskrete Massenspektrum (Teilchenleiter) – das ist der kompakte Modeninhalte von S_m^1 , dual als Zeit-Frequenz-Struktur: ξ^n „füllt“ nichts auf, sondern ist die Spektralsignatur, an der die verborgene Kompaktheit erkennbar bleibt. Bei Typ II wirkt ξ^n nicht – räumliche Projektionsverluste sind echt und werden von der Rekursion nicht berührt. Eine Darstellung, die der Rekursion eine über alle vier Stufen monoton abnehmende „Kompensationskraft“ zuschreibt, ist irreführend.

12.10 Reversibilität, präzise pro Typ

[B] Der Typ-I-Schritt ist als Dualität (Fourier/KK) im Modeninhalte umkehrbar; die Windung bleibt mehrdeutig – „fast reversibel“. Die räumliche Teilkette $\mathbb{R}^3 \rightarrow \{\text{pt}\}$ ist nicht invertierbar: es gibt keine stetige Abbildung $\rho : \{\text{pt}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit $\rho \circ \Pi = \text{id}$ – jedes π_k hat $\ker = \mathbb{R} \neq \{0\}$, die kollabierte Faserstruktur ist im Bild nicht mehr vorhanden.

12.11 Warum genau vier Kreise

[B] Keine Theorie leitet die Dimensionszahl der Raumzeit her; auch FFGFT *leitet die 4 nicht vorwärts her* – sie nimmt $3 + 1$ als empirische Eingabe. Die Frage ist daher nicht „warum ist die Welt vierdimensional?“, sondern: *Gegeben $3 + 1$ – welche Struktur ist die minimale, die alles trägt?*

[K] Naiv bräuchte man *fünf* Bausteine: drei für den Raum, einen für ein Massenspektrum, einen für die Zeitentwicklung. Die Fundamentalrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ identifiziert jedoch Masse-Lesart und Zeit-Lesart *einer* Dimension (Typ I): der vierte Kreis S_m^1 trägt als KK-Turm das Massenspektrum *und*, dekompaktifiziert, die Zeit. Die Dualität lässt einen Kreis die Arbeit von zweien tun – die naive 5 kollabiert auf **4**. Weniger als vier (T^3 allein): kein Massenspektrum, keine Zeit. Mehr als vier (ein zweiter

Dual-Kreis): ein zweiter unabhängiger Massenturm – überzählig, ohne Korrelat. „Optimal“ heißt hier *minimal-suffizient*: die kleinste Dimensionszahl, in der Raum, volles Massenspektrum und Zeit gemeinsam aus einem geometrischen Objekt entstehen.

[B] Die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungsfaktoren: c ist die Raum-Zeit-Brücke der drei Raumkreise, $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke des Massekreises. Natürliche Einheiten ($c = \hbar = 1$) kollabieren alle drei Dimensionen auf eine Achse und vernichten genau die Unterscheidung, die die Exponentenstruktur trägt; c und $\hbar$ dürfen erst *nach* dem Ablesen der Exponenten auf 1 gesetzt werden.

12.12 Im kompakten Bild: der Zeit-Kreis wird durch den Messvorgang gewählt

[S] Im kompakten T^4 sind alle vier Kreise identisch: dimensionslose zyklische Koordinaten, keine Signatur, keine Raum/Zeit-Unterscheidung. Die Asymmetrie (eine Zeit, Signatur $(3, 1)$) erscheint erst unter der Dekompaktifizierung (Typ I): genau ein Kreis rollt durch seinen Universalüberzug in die nichtkompakte Zeit aus, die anderen drei bleiben kompakt (diskretes Spektrum) oder projizieren (Raum). *Welcher* Kreis zur Zeit wird, ist keine intrinsisch-geometrische Tatsache – die Geometrie ist symmetrisch. Zeit ist *relational*: die Auswahl ist der Messvorgang selbst. Der eingebettete Beobachter, der von innen ausliest, erlebt eine Richtung als Dauer; dieses Erleben konstituiert den Zeit-Kreis. Die Symmetriebrechung ist der Messvorgang, nicht die Geometrie.

[B] Drei Aussagen schließen die Buchhaltung lückenlos:

(1) Dass es *eine* Zeit gibt (nicht zwei): das ist der Signatur-Constraint – eine zeitartige Richtung gibt hyperbolische Feldgleichungen mit wohlgestelltem Cauchy-Problem; zwei oder mehr geben ultrahyperbolische Gleichungen ohne wohlgestelltes Anfangswertproblem. (2) *Welcher* Kreis die Zeit ist: durch den Messvorgang festgelegt (die erlebte Situation des eingebetteten Beobachters). (3) Dass die Aufteilung $3 + 1$ ist: die Struktur des Eingebettet-Seins – die empirische Eingabe.

12.13 Die topologische Identifikation $t \sim t + R_m$ als physikalische Observable

[K] Die topologische Identifikation ist keine reine Begleitstruktur, sondern eine physikalische Observable. In der Zeit-Lesart ist ihre Periode die fundamentale Umlaufzeit

$$T_{\text{rev}} = \frac{R_m}{c} = \frac{\xi \ell_P}{c} \approx 7,2 \times 10^{-48} \text{ s}, \quad \Delta\phi = 2\pi\xi \approx 8,4 \times 10^{-4} \text{ rad/Umlauf.}$$

[K] Zwei prüfbare Lesarten: (1) **Masse-Lesart (reif, quantitativ)**. Das diskrete Modenspektrum erzeugt die Teilchenmassen als Torus-Obertöne; daraus folgen Koide, $g - 2$ und drei Generationen (A100/A110/A120). Die Kompaktheit ist zahlenmäßig eingelöst. (2) **Zeit-Lesart (falsifizierbar)**. Die Periodizität erzeugt eine CHSH-Abweichung von der Tsirelson-Schranke der Ordnung ξ ; für 73 Qubits $\Delta \approx 5,4 \times 10^{-4}$ (auflösbar bei $\sigma \sim 10^{-4}$). Der Hardware-Test IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt die Bell-Verletzung ($S = 2,74$); der ξ -Effekt liegt unter dem NISQ-Rauschen und ist noch nicht auflösbar (A160). Keine unfalsifizierbare Begleitstruktur.

[S] Skalierung: linear vs. logarithmisch. Eine naive *kohärente Linearakkumulation* $r \cdot \Delta\phi$ über r Umläufe ergäbe physikalisch absurde Phasendriften ($\sim 10^{44}$ rad/s) und stünde im Widerspruch zu funktionierenden Atomuhren und tiefen Schaltkreisen. Die Labor-Vorhersage skaliert *logarithmisch*,

$$\delta\phi \sim \frac{\xi \ln(r)}{D_f} \approx 2 \times 10^{-4} \quad (D_f = 3 - \xi),$$

nicht linear. Die lineare Form ist die Worst-Case-Schranke des RSA-Arguments (Kohärenz über $r \approx N$ Zyklen), nicht die Laborvorhersage. Diese Regime-Trennung erklärt, warum tiefe kohärente Schaltkreise laufen.

12.14 Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion

[K] Jede Rechnung, die α , v oder Yukawa-Kopplungen verwendet, führt aus FFGFT-Sicht die K_{frak} -Rekursion *indirekt* mit – denn:

- $\alpha = \xi E_0^2$ (A130), wobei E_0 den K_{frak} -Faktor bereits absorbiert enthält. Wer α verwendet, verwendet einen Wert, in den die Rekursion eingegangen ist.
- Die Massen sind die ξ^p -Leiter ($m = r \xi^p v$, A100); eine Yukawa-Kopplung $g = m/v$ ist damit bereits ein ξ -Leiter-Verhältnis. Wer Yukawa schreibt, schreibt ein Rekursions-Verhältnis in anderer Notation.

Das Standardmodell nimmt diese Größen als gemessene Eingaben; FFGFT *leitet* sie ab. Wer α , v oder Yukawa in kontinuierlichen Feldern auf $\mathbb{R}$ verwendet, arbeitet strukturell im *ausgerollten* Bild – dem Typ-I-Bereich der Dekompaktifizierung. Die kompakte Herkunft der Konstanten ist mitgeführt, aber nicht benannt. Das ist dasselbe Muster wie eine Projektion, die korrekt auswertet, aber das Objekt nicht benennt, dessen Ausschnitt sie ist.

[S] FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell. FFGFT verbindet QM und Standardmodell nicht dadurch, dass es sie ersetzt, sondern dadurch, dass es beide als *Projektionen desselben kompakten Objekts* einordnet. QM und RT sind Projektionen auf verschiedene Skalen; das Standardmodell ist die dekompatifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten. Daraus folgt eine Eigenschaft, die FFGFT unter bekannten Rahmen auszeichnet: jedes auf seiner Skala korrekt rechnende Teilmodell ist im Prinzip als Projektion einbaubar – kein Konkurrent, sondern eine Verortung. Das funktionierende Teilmodell wird nicht widerlegt; FFGFT gibt den Ort an, an dem es sitzt.

[S] Die Einordnung ist bedingt. Die Aussage „das Standardmodell ist eine dekompatifizierte Untermenge von FFGFT“ ist eine FFGFT-interne Einordnung, kein von außen erzwingbarer Beweis. Sie gilt *unter der Annahme*, dass FFGFTs Ableitungen zutreffen: *wenn* $\alpha = \xi E_0^2$ und die ξ^p -Massenleiter korrekt sind, *dann* ist das Standardmodell die ausgerollte Projektion. Das Standardmodell kann die Relation weder widerlegen (es rechnet korrekt im ausgerollten Bild) noch von innen bestätigen (es benennt kein kompaktes Objekt).

[S] Was belegt ist, was Programm bleibt. Belegt ist die Enthaltensein-Relation für den Sektor, den FFGFT tatsächlich ableitet: α , die Leptonmassen, der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ (A120/A130) – für diese ist gezeigt, dass sie

Rekursions-Ausgänge sind. Programm bleibt die *volle* Yukawa-Matrix: Quarkmassen, Mischungswinkel (CKM/PMNS), CP-Phase. Diese Trennung ist dieselbe wie im gesamten Korpus: Kern-Ableitungen (aus ξ bewiesen), Brücken (algebraisch bewiesen), Reduktionen (Plausibilitätsskizzen).

12.15 Erweiterung innerhalb der Projektion – und darüber hinaus

[S] In jeder Projektion kann man *verfeinern*, aber nicht über ihren Rand *hinaus*. Eine Projektion hat das kompakte Ganze bereits weggelassen; eine Erweiterung innerhalb der Projektion kann das Weggelassene nicht zurückholen. Das ist die Geschichte des Standardmodell-Lagrangian: tritt eine Unvollständigkeit auf – Neutrinos massiv, eine Anomalie, ein Sektor passt nicht –, stückelt man an: ein weiterer Term, ein weiteres Feld. Der Lagrangian wächst, bleibt aber innerhalb derselben Projektion. Jede solche Erweiterung muss ihre Bausteine *importieren* (α , ν , Massenverhältnisse – im Teilbereich nicht ableitbar, weil sie zum weggelassenen Ganzen gehören). Der Import ist die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion; die Ableitung ist die Signatur des benannten Ganzen.

[S] Die vor-kopernikanische Analogie. Die vor-kopernikanische Astronomie war nicht falsch (die Epizykel-Astronomie sagte Planetenpositionen präzise voraus) – sie war eine *innere Sicht*: die Perspektive eines Beobachters, der seinen Standort für das Zentrum hält. Bei Abweichungen stückelte man an – ein weiterer Epizykel. Das Standardmodell folgt demselben Muster: die innere Sicht ist die Projektion, die die eigene Skala für das Ganze nimmt; das Anstückeln von Termen ist das Anstückeln von Epizykeln; präzise aber nicht erklärend. Der kopernikanische Schritt war kein besserer Fit – anfangs war er schlechter (Kopernikus behielt Kreisbahnen). Er war ein *Wechsel der Perspektive*: das System als Ganzes benannt, aus dem die scheinbaren Bewegungen als Projektionen folgen. Genau so verhält sich FFGFT zum Standardmodell: die scheinbare Willkür der 19 Parameter ist aus der inneren Sicht ein Satz anzupassender Zahlen; aus der äußeren sind es

Projektionseffekte einer Rekursion ($\alpha = \xi E_0^2$, ξ^p -Massenleiter). Zwei Grenzen halten die Analogie ehrlich: sie beschreibt die *Struktur* der beiden Sichtweisen, garantiert aber nicht den historischen Ausgang; und die beliebige Anstückelbarkeit des Standardmodells ist das Merkmal der inneren Sicht – sie kann nie von innen scheitern, nur von außen überholt werden.

12.16 Was offen bleibt

Erstens ist die großräumige Außenskala in diesem Dokument als deklarierte externe Eingabe geführt, nicht aus ξ hergeleitet. Die Zwei-Typen-Struktur hängt nur an der Radienklassen-Trennung groß/klein, nicht am Zahlenwert. Die Verbindung der großräumigen Außenskala zu ℓ_1 bleibt offen.

Zweitens ist die holographische Vollständigkeit bei Typ II ($D_3 \rightarrow D_2$) nicht ausgeführt. Inwieweit lässt sich der Typ-II-Verlust über Randdaten exakt (nicht nur teilweise) rekonstruieren?

Drittens ist die volle Yukawa-Matrix Programm. Die SM-Untermengen-Relation ist für den Leptonsektor Kern-Ableitung, für Quarkmassen/CKM/PMNS/CP-Phase offene Bringschuld.

12.17 Prüfskripte

- Typ-I-Reversibilität: Fourier-Bijektion S_m^1 $\leftrightarrow$
 $\mathbb{R}_t$ numerisch, und Windungsmehrdeutigkeit:
python/A_Serie_Skripte/a090_projektion.py
- CHSH-Abweichung: $\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi)$ numerisch
und logarithmische vs. lineare Regime-Skalierung:
python/A_Serie_Skripte/a090_chsh.py

12.18 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 270 (Projektionskette $T^4 \rightarrow T^0$, Typ I/II/III, Reversibilität, Rolle ξ^n , warum vier Kreise, Zeit-Kreis als Messvorgang, $t \sim t + R_m$ als Observable, lineare/logarithmische Skalierung), Dok. 298 (SM als dekomprimierte Projektion, Kopernikus-Analogie, was belegt/Programm). *Nicht* übernommen aus Dok. 263 (Fraktale Holografie): der Großteil mit 31 Kosmologie-Treffern, insbesondere H_0 als Projektions-Artefakt, Vakuumenergie, UIFT-Brücke – alle gehören nicht in den A-Serien-Kern (A010). Ebenfalls nicht übernommen aus Dok. 298: der HLV-YUKAWA-Abschnitt (IPI-Rahmen). Die holographische Projektion $D_3 \rightarrow D_2$ (Dok. 263/268/254) ist benannt, aber nicht ausgeführt (offener Punkt).

12.19 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 13

A095 · Torus-Chiralität und $g_R = 0$

13.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument schließt die Lücke zwischen der Halbzähligkeit auf dem Torus (A263) und der chiralen Projektion in den flachen Raum (A090, A264). Der Kern: ein Torus hat eine Innen- und eine Außenseite mit topologisch verschiedenen Kopplungsrichtungen. Nach der Dekompaktifizierung erscheinen diese als zwei chirale Zustände – und die Projektion ist nicht symmetrisch.

13.2 Halbzähligkeit und Torusgeometrie

[B] Spin- $\frac{1}{2}$ folgt aus der Wicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$ auf T^4 (A263): zwei Umdrehungen (720°) bringen den Spinor in den Ausgangszustand. Das ist reine Topologie.

[B] Ein Torus mit Wicklung $(1, 1)$ hat eine intrinsische Auszeichnung: Innen- und Außenseite. Für einen eingebetteten Torus im $\mathbb{R}^3$ gilt: die Gaußsche Krümmung ist außen positiv ($K > 0$) und innen negativ ($K < 0$). Für den flachen Identifikations-Torus T^4 gilt $K = 0$ überall – aber die poloidale/toroidale Zirkulationsstruktur definiert trotzdem eine topologische Innen/Außen-Unterscheidung durch die Orientierung der Wicklung.

[B] Die Feldrichtung ist durch die Wicklungsgeometrie topologisch festgelegt: der elektrische Feldvektor zeigt auf der Außenseite nach innen (für negative Ladung) bzw. nach außen (für positive Ladung). Diese Richtung ist nicht frei wählbar – sie folgt aus der quantisierten Wicklungszahl $\Phi = n \cdot h/e$.

13.3 Chirale Projektion

[B] Die Dekompaktifizierung $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (Typ-I-Projektion, A090) ist nicht symmetrisch bezüglich Innen und Außen. Der kompakte Torus trägt beide Seiten gleichzeitig; der dekompatifizierte flache Raum sieht nur eine Projektion.

[B] Was nach der Projektion übrigbleibt:

- Der *Außenzustand* projiziert auf linkshändige Kopplung (positive Rotationsphase $+\xi/2$).
- Der *Innenzustand* projiziert auf rechtshändige Kopplung (negative Rotationsphase $-\xi/2$).

Die Projektion wählt eine Seite aus – das ist der geometrische Ursprung der chiralen Asymmetrie.

[B] Warum das die chirale Struktur erklärt. Im kompakten T^4 koppeln beide Seiten mit gleicher Stärke – es gibt keine bevorzugte Richtung. Nach der Dekompaktifizierung existiert nur noch die Außenperspektive als beobachtbarer Zustand. Der Innenzustand ist durch die Typ-I-Projektion nicht direkt zugänglich – er ist der "andere Zweig", der bei der Dimensionsreduktion verloren geht (A090, Typ-II-Verlust).

13.4 Verbindung zur schwachen Wechselwirkung

[B] Fourier-Projektor und $g_R = 0$. Der Hilbertraum auf T^4 zerfällt in Sektoren nach dem Wicklungsindex m . Der physikalische Projektor P_+ wählt den $m \geq 0$ -Sektor (Außenzustand):

$$P_+ = \sum_{n,m \geq 0} |n, m\rangle \langle n, m|.$$

Wirkung auf die beiden chiralen Zustände:

$$\begin{aligned} P_+ |1, +1\rangle &= |1, +1\rangle && \text{(Außenzustand überlebt),} \\ P_+ |1, -1\rangle &= 0 && \text{(Innenzustand liegt im Kern).} \end{aligned}$$

Nach der Projektion ist der Innenzustand $|0\rangle$ – ein Nullvektor. Die schwache Kopplung:

$$g_L = \langle 1, +1 | H_{\text{weak}} | 1, +1 \rangle \neq 0, \quad g_R = \langle 0 | H_{\text{weak}} | 0 \rangle = 0.$$

Das ist kein Vorzeichen-Argument ($g_R = -g_L$), sondern ein Kern-Argument: der Innenzustand liegt im Kern von P_+ und hat nach der Projektion keine physikalische Existenz mehr.

$g_R = 0$ folgt algebraisch.

[S] Was noch offen ist: warum P_+ und nicht P_- ? Der Projektor P_+ entspricht der Außenseite ($K > 0$, positive Orientierung, elektrischer Fluss nach innen). P_- wäre der Innenzustand-Projektor. Dass P_+ der physikalische Projektor ist, folgt aus Orientierungsargumenten (Gaußsche Krümmung, Feldrotation $\nabla \times \mathbf{E}_{\text{field}}$) – aber nicht aus einer ableitbaren Symmetriebrechung. Das ist die eine verbleibende offene Kante.

13.5 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$	Wicklungszahlen für Spin- $\frac{1}{2}$ auf T^4
K	Gaußsche Krümmung; außen $K > 0$, innen $K < 0$
$\Phi = n \cdot h/e$	Quantisierte Flusslinien, topol. festgelegte Feldrichtung
g_L, g_R	Links- und rechtshändige schwache Kopplung
Typ-I-Projektion	Informationserhaltende Dekompaktifizierung (A090)
Typ-II-Verlust	Nicht-umkehrbare räumliche Projektion, Informationsverlust

13.6 Prüfskript

- Topologische Konsistenz: Wicklung $(1, 1)$, 720° -Symmetrie, Gaußsche Krümmung innen/außen, Phasendifferenz $\pm \xi/2$:
python/A_Serie_Skripte/a268_torus_chiralitaet.py

13.7 Was offen bleibt

$g_R = 0$ ist jetzt auf [B]-Niveau: gegeben P_+ als physikalischen Projektor folgt $g_R = 0$ algebraisch aus $P_+|1, -1\rangle = 0$.

Was auf [S] bleibt: warum P_+ der physikalische Projektor ist. Das Orientierungsargument (Gaußsche Krümmung, Feldrotation) ist geometrisch plausibel, aber nicht aus einer tieferen Symmetriebrechung abgeleitet. Das ist die verbleibende offene Kante – und sie ist präzise benannt.

Verbindung zum Eichsektor (A190) fehlt. Die chirale Projektion erklärt die $SU(2)_L$ -Kopplung qualitativ; ob sie die volle elektroschwache Eichstruktur reproduziert, ist nicht gezeigt.

13.8 Ersetzt

Dieses Dokument systematisiert den Innen/Außen-Chiralitätsmechanismus aus dem Altkorpus (Teilchenmassen-Torus-Modell, Dirac-Wicklungsstruktur, Projektionsketten-Framework). Es ergänzt A263 (Dirac, Halbzähligkeit), A090 (Projektionskette, Typ-I/II) und A264 (Asymmetrie, CP) um das fehlende Bindeglied.

13.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Teil II

Sektoren

Kapitel 14

A100 · Leptonsektor I: die ξ -Leiter

14.1 Die Leiter

[B] Die Leptonmassen lassen sich als Stufen einer ξ -Leiter schreiben:

$$m_i = r_i \xi^{p_i} \nu,$$

mit rationalen Strukturzahlen r_i , rationalen Exponenten p_i und einer Brückenkonstante ν . Für die Leptonen sind das

$$(r_e, p_e) = \left(\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right), \quad (r_\mu, p_\mu) = \left(\frac{16}{5}, 1\right), \quad (r_\tau, p_\tau) = \left(\frac{25}{9}, \frac{2}{3}\right).$$

[K] In den *Verhältnissen* fällt ν heraus, und es bleiben parameterfreie Ausdrücke:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2}, \quad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3}, \quad \frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \xi^{-5/6}.$$

Nach A080 sind das die intrinsischen Größen: sie hängen an der Geometrie und an nichts sonst. Genau an ihnen ist zu messen.

14.2 Woher die Exponenten kommen

[K] Die Exponenten p_i sind nicht frei. Sie sind Windungszahlen auf einem *logarithmischen* Torus mit der Schrittweite $\Delta p = 1/3$. Diese Schrittweite ist die fundamentale Terz der harmonischen Reihe – dieselbe Geometrie der periodischen Randbedingung, die in einer schwingenden Saite die Obertöne erzeugt. Halbzahlige Werte sind geometrische Mitten zwischen zwei Windungsebenen, negative Werte Gegenwindungen.

[K] Die drei Leptonexponenten liegen auf dieser Leiter:

$$p_e = \frac{3}{2}, \quad p_\mu = 1, \quad p_\tau = \frac{2}{3},$$

mit den Stufen

$$\begin{aligned} p_e - p_\mu &= \frac{1}{2} && \text{(geometrische Mitte),} \\ p_\mu - p_\tau &= \frac{1}{3} && \text{(fundamentale Terz).} \end{aligned}$$

Es sind dieselben Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) , die auch die Vorfaktoren $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ festlegen (A110): Masse-Vorfaktor und Exponent stammen aus einer Quelle, nicht aus zweien. Die Leiter ist damit keine Anpassung, sondern die Auslesung der Resonanzstruktur des Torus.

14.3 Was die Leiter liefert

[K] Die Rechnung gegen die PDG-Werte ergibt:

Verhältnis	Leiter	PDG	Abweichung
m_μ/m_e	207,85	206,77	+0,52 %
m_τ/m_μ	16,992	16,817	+1,04 %
m_τ/m_e	3532	3477	+1,57 %

[K] Der Toleranzmaßstab nach A010 und A080 verlangt drei Angaben nebeneinander. Die Messgenauigkeit der Vergleichsgrößen liegt bei m_μ/m_e im Bereich von 10^{-9} , bei m_τ bei etwa $7 \cdot 10^{-5}$. Die Bestimmungstoleranz der Leiterwerte ist um Größenordnungen gröber: die Strukturzahlen sind rational deklariert, nicht auf Stellen bestimmt.

Daraus folgt die Bewertung: die Leiter trägt die *Hierarchie* und das Prozentniveau. Sie trägt keine Präzision. Eine Abweichung von einem Prozent ist hier kein Befund gegen die Struktur, weil die Struktur auf diesem Niveau gar nichts Genaueres behauptet – aber sie ist auch kein Erfolg, den man auf fünf Stellen ausweisen dürfte.

14.4 Die Gegenrichtung: was die Daten für ξ zurückgeben

[K] Löst man die drei Verhältnisse nach ξ auf, liefern die Daten

$$\xi_{\mu/e} = 1,347 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/\mu} = 1,375 \cdot 10^{-4}, \quad \xi_{\tau/e} = 1,358 \cdot 10^{-4},$$

gegenüber $4/30000 = 1,3333 \cdot 10^{-4}$, also +1,1 bis +3,2 %. Die drei Werte streuen untereinander um etwa 2 %.

Das ist der ehrliche empirische Status: die Leiter ist in den Verhältnissen auf dem Prozentniveau konsistent, nicht exakt. Sie gibt kein einheitliches ξ zurück.

[K] Dasselbe von der anderen Seite: löst man je Lepton nach der Brückenkonstante auf, ergibt sich 248,9, 247,6 und 245,1 GeV, gestreut um 246,22 GeV. Die Restabweichung wird also in die Brückenkonstante absorbiert und kürzt sich in den Verhältnissen *nicht* vollständig weg.

14.5 Die Gegenprobe, die fehlschlägt

[K] Die naheliegende Vermutung, die Restabweichungen folgten dem fraktalen Korrekturfaktor, wird von der Rechnung *verneint*. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ entspricht $-1,333\%$, die Halb- und Dreihalbpotenzen $-0,665$ und $-1,995\%$. Die gemessenen Abweichungen sind $+0,52$ und $+1,04\%$ – sie passen weder im Betrag noch im Vorzeichen auf eine einzelne K_{frak} -Potenz.

Dieser Abschnitt steht hier, weil eine fehlgeschlagene Gegenprobe genauso zum Befund gehört wie eine gelungene. Der naheliegende Erklärungsversuch ist geprüft und gescheitert; er wird nicht durch einen freien Exponenten gerettet.

Die auffällige Verdopplung ist arithmetisch erzwungen – und belegt keine Korrektur. Die τ/μ -Abweichung ist fast genau das Doppelte der μ/e -Abweichung (1,04 % gegen 0,52 %), und die τ/e -Abweichung ist ihre Summe ($0,52 + 1,04 = 1,56\%$). Das ist kein neues Gesetz und kein Zufall, sondern eine reine Buchhaltungsnotwendigkeit: entlang einer multiplikativen Leiter, in der $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ gilt, addieren sich die logarithmischen Abweichungen. Von den drei Abweichungen ist daher nur *eine* unabhängig gemessen (das Verhältnis 1,98); die dritte ist als Summe festgelegt.

Wichtig ist, was dieser Schritt *nicht* tut. Die Additivität gilt für *jede* multiplikative Korrektur, unabhängig davon, welchen

Wert oder welches Vorzeichen sie hat. Sie ist deshalb kein Beleg für den fraktalen Faktor, den die Gegenprobe gerade verworfen hat – im Gegenteil, sie zeigt, dass die Verdopplung überhaupt keine Korrektur auszeichnet: sie folgt schon aus der Leiterform allein. Wer aus der Verdopplung ein Gesetz lesen will, liest eine einzige gemessene Zahl dreifach.

[K] Der Faktor, der die Leiter pro Generation trägt (ihr generationszählender Schritt, Größenordnung $N_0 \approx 39$), ist eine *andere* Größe als die feste Skala 100 in K_{frak} : die eine ist der Leiterschritt, die andere die RG-Skala der absoluten Korrektur (A040). Der Wert dieses Leiterschritts ist nicht hergeleitet – das ist die eine offene Stelle, die weiter unten benannt wird.

14.6 Zwei Rechenmodi, die sich ausschließen

[SETZUNG] Bevor eine dieser Abweichungen gebucht wird, ist der Rechenmodus festzulegen. Es gibt zwei, und sie schließen einander aus.

Modus 1, referenzfrei. Alle Verhältnisse werden rein aus ξ gerechnet, ohne Anker. Dann stehen alle drei unabhängig gegen die Daten, jede 0,5 bis 1,6 % daneben, und alle drei sind legitime *Prüfpunkte*.

Ein Wort zur Sprachregelung, weil hier sonst ein Widerspruch zu A010 entsteht: diese drei Verhältnisse sind *keine* Prognosegrößen der Serie. Die Prognoseliste umfasst vier Größen, und die Leptonmassen erscheinen dort allein über die τ -Masse aus dem Zirkulanten (A110), nicht über die Leiter. Die Leiter liefert Prüfpunkte auf Prozentniveau – das ist weniger als eine Prognose und mehr als nichts.

Modus 2, verankert. m_μ/m_e wird als Referenzpunkt deklariert. Dann ist dieses Verhältnis *verbraucht*: seine Abweichung darf nicht mehr als Prüfergebnis gebucht werden, sonst wird dieselbe Größe zweimal benutzt – einmal als Anker, einmal als Test.

[B] Die beiden Modi zu mischen ist die häufigste Fehlbu-
chung in diesem Sektor. In der A-Serie wird durchgehend Mo-
dus 1 verwendet, sofern nichts anderes ausdrücklich gesagt
ist.

14.7 Prüfskript

- Alle Zahlen dieses Dokuments – Leiterverhältnisse, Reverse-
 ξ , Brückenkonstanten je Lepton, die fehlgeschlagene K_{frak} -
Gegenprobe: `python/A_Serie_Skripte/a100_leiter.py`

14.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind
in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$r_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Vorfaktor in $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$
$p_i \in \mathbb{Q}$	Exponent; Leiter-Schrittweite $\Delta p = 1/3$
(n, l, j)	Haupt-, Bahn-, Gesamtdrehimpuls der Mode
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuumerwartungswert als Energieeinheit

14.9 Was offen bleibt

Erstens ist die Prozentstreuung gewollt, kein Defekt. Die Lei-
ter ist eine Aussage auf Prozentniveau; ein aus ihr zurückge-
rechnetes ξ streut entsprechend um 2 %. Genau deshalb veran-
kert der Sektor die absolute Skala nicht in der Leiter, sondern in
einem einzigen Referenzpunkt (A110): die Leiter trägt die Hier-
archie, der Referenzpunkt die Präzision. Die Streuung ist die
richtige Folge dieser Arbeitsteilung, nicht ein ungelöstes Pro-
blem.

**Zweitens sind die Exponenten p_i hergeleitet, nicht bloß
motiviert.** Sie sind Windungszahlen auf dem logarithmischen

Torus (oben), mit der Schrittweite $1/3$ und geometrischen Mitten bei halbzahligen Werten – dieselbe Quelle, aus der die Vorfaktoren r_i folgen. Damit ist die Bedingung aus A020 erfüllt: der Exponent liegt unabhängig fest, die ξ -Potenz ist eine Aussage.

Drittens ist die Verdopplung geklärt. Sie ist arithmetisch erzwungen (oben): entlang einer multiplikativen Leiter addieren sich die logarithmischen Abweichungen, nur eine ist unabhängig. Es bleibt kein ungebuchter Rest.

Viertens bleibt genau ein Punkt offen – und er ist benannt. Die eine unabhängig gemessene Abweichung entspricht einem generationszählenden Leiterschritt der Größenordnung $N_0 \approx 39$, dessen Wert nicht hergeleitet ist. Er ist von der festen RG-Skala 100 in K_{frak} zu trennen (A040) und wird auch nicht durch die Brückenkonstante erklärt, in der die Restabweichung absorbiert wird (A080). Der Wert dieses Schritts und die Kandidaten dafür sind in A105 gesammelt; ob hinter ihm Struktur sitzt, ist die einzige wirklich offene Frage des Sektors.

14.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 006 (Massenformel), Dok. 046 (Massenberechnung), Dok. 016 (Teilchenmassen), Dok. 189 (Windungszahlen der Exponenten), Dok. 190 (R55 Aditivität, P42 Referenzpunkt), sowie die Leiter-Abschnitte aus Dok. 292. Eingearbeitet: K2 (Exponent p_τ), P40 (Ebenentrennung), P42 (Referenzpunkt), P35, R55 (Evidenzbreite: nur eine Stelle unabhängig gemessen).

14.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 15

A105 · Leiter-Grundeinheit N_0

15.1 Was N_0 ist

[B] A100 hat gezeigt, dass die grobe ξ -Leiter der Leptonmassen eine kleine, generationsabhängige Korrektur trägt. Schreibt man die je Stelle erforderliche Korrektur als effektiven Faktor N_g über $K = 1 - N_g \xi$, so stehen die drei Faktoren im Verhältnis

$$N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 1,981 : 2,971 \approx 1 : 2 : 3.$$

Die Korrektur wächst also *linear mit der Generationszahl*,

$$\boxed{N_g \approx g \cdot N_0}, \quad N_0 \approx 38,5,$$

und die drei Einzelschätzungen N_1 , $N_2/2$, $N_3/3$ liegen bei 38,89, 38,53, 38,52 – untereinander auf unter einem Prozent konsistent. Das ist der Kern: N_0 ist *keine feste Konstante der Theorie*, sondern der *Leiterschritt pro Generation*. Bei $g = 2$ steht bereits 77, bei $g = 3$ etwa 116.

[K] Diese Dreifach-Konsistenz ist jedoch schwächer, als sie aussieht: nur *zwei* der drei Schätzungen sind unabhängig. Weil eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$ und damit $p_3 = p_1 + p_2$ erzwingt, folgt $N_3 \approx N_1 + N_2$ arithmetisch (nachgerechnet 115,95 gegen 115,55, Differenz 0,35 %, zweite Ordnung in ξ) – im Verhältnis 1:1,981:2,971 ist allein die 1,981 gemessen, die dritte Zahl ist als 1+1,981 festgelegt. Das generationslineare Gesetz ruht daher auf *einer* Beobachtung (der μ/e -Stelle), nicht auf dreien; es ist ein Kandidat auf einer Messung, keine dreifach gestützte Regularität. Der Maßstab von A220 – „Abhängiges nicht als unabhängig zählen“ – greift hier unmittelbar.

[K] Zwei Dinge folgen sofort. Erstens ist N_0 scharf von der festen Zahl 100 in $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ zu trennen (A040): die 100 ist die *eine* RG-Skala einer korpusweit wirkenden Konstante, N_0 ist ein Generationszähler in einem anderen Sektor. Dass beide in

der Nähe von Zehnerpotenzen liegen, macht sie nicht zur selben Größe. Zweitens ist mit dem generationslinearen Gesetz die eigentliche Frage nicht der *Wert* von N_0 , sondern warum die Leiter überhaupt *generationszählend* korrigiert. Eine geschlossene Form für die Basis allein ließe dieses Gesetz unberührt.

15.2 Der richtige Maßstab: Bestimmungstoleranz statt letzter Stelle

[K] N_0 ist nicht beliebig genau bekannt. Im referenzierten Modus folgt sein Wert allein aus den beiden τ -Stellen, und deren Genauigkeit ist durch die τ -Masse ($\pm 0,12$ MeV) begrenzt. Propagiert man das, ergibt sich

$$N_0 = 38,52 \pm 0,21,$$

eine relative Bestimmungsunsicherheit von rund einem halben Prozent. Daraus folgt der Maßstab, an dem jeder Kandidatenausdruck zu messen ist: nicht, ob er 38,5 auf der Nachkommastelle trifft – das ist prinzipiell unerreichbar –, sondern ob er *in dieses Intervall* fällt.

[K] Dieser Maßstab hat eine Kehrseite, die den ganzen Abschnitt trägt: *das Band ist breit genug, dass viele Ausdrücke hineinfallen*. In ein $\pm 0,21$ -Fenster zu treffen ist leicht. Damit kann die bloße Verträglichkeit mit dem Band *nicht* der Test sein, der einen Kandidaten zur Herleitung macht. Verträglichkeit sagt, dass die Zahl passt; sie sagt nicht, dass die Zahl *folgt*.

15.3 Die Kandidaten

[K] Drei Ausdrücke liegen im oder nahe am Band und sind als *zulässige, nicht widerlegte* Kandidaten festzuhalten – keiner ist eine Herleitung:

Ausdruck	Wert	Abstand
$100/\varphi^2$	38,20	$-1,5\sigma$
$3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$	38,76	$+1,1\sigma$
$\ln(M_{\text{Pl}}/\nu)$	38,44	$-0,4\sigma$
$100/e$	36,79	$-8,3\sigma$

mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $V_{S^4} = \pi^2/2$ dem Volumen der Einheits-4-Kugel. Die ersten drei sind verträglich; $100/e$ liegt weit außerhalb und ist ausgeschlossen. Der mittlere Ausdruck $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ liegt sogar näher am Zentrum als $100/\varphi^2$.

[K] Und hier greift der Maßstab des vorigen Abschnitts: dass gleich drei gutmotiviert aussehende Ausdrücke ins Band fallen, ist genau die Diagnose. Ein vierter würde dasselbe tun. Bandtreffer trennen die Kandidaten nicht, weil das Band breit ist.

15.4 Warum keiner davon eine Herleitung ist

[K] Der Einwand fällt auf alle drei Ausdrücke gleich, und er betrifft nicht den *Wert*, sondern die *Form*. Zu keinem gibt es eine Begründung, warum gerade diese Gestalt die Gestalt von N_0 sein soll: warum das 4-Kugel-Volumen $\pi^2/2$, warum φ^2 , warum der Faktor 3 und nicht 9. Was fehlt, ist eine Kette, die bei der T^4/Z_3 -Geometrie beginnt und diese Struktur *am Ende als Ausgabe* stehen hat – statt eines Ausdrucks, der rückwärts zusammengesetzt wurde, um einen bereits bekannten Wert zu treffen.

[K] Die Rolle von φ ist dabei präzise zu fassen, denn φ ist dem Massensektor nicht fremd. In A120 erscheint φ *vorwärts und parameterfrei* als Eigenwert einer benannten Konstruktion – der goldenen Inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$ in der ikosaedrischen Umverteilung. In *dieser* Rolle ist φ zulässig und hergeleitet. Davon strikt zu trennen ist φ als *Potenz, in einen Ausdruck gesetzt, um eine Skala zu treffen* – φ^N als Anpassungsbasis. Genau das ist das Warnbeispiel: es trägt keinen Vorwärtsgehalt. Sowohl $100/\varphi^2$ als auch $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ sind von der zweiten Art – φ^2 assembliert, nicht von einer Konstruktion produziert. Das ist der Grund, warum beide Kandidaten bleiben und nicht Herleitungen werden, obwohl φ selbst in der Theorie zu Hause ist, sobald es als Ausgabe einer benannten Symmetrie auftritt.

15.5 Ein Warnbeispiel: Ziel zuerst, Begründung danach

[K] Wie leicht eine Anpassung sich als Herleitung kleidet, zeigt ein konkreter Fall. Zum Ausdruck $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2 = 38,76$, der $+1,1\sigma$ über dem Zentrum liegt, wurde nachträglich ein „Anomalie“-Term Δ addiert, der den Rest schließen sollte. Sein Wert:

$$\Delta = \frac{3}{4\pi} = 0,2387,$$

und die zu schließende Lücke ist $38,758 - 38,52 = 0,238$ – auf drei Stellen dieselbe Zahl. Die Korrektur wurde also nicht hergeleitet und dann als passend befunden; die Lücke war zuerst bekannt, und ein Term der richtigen Größe bekam *danach* einen Namen. Zwei physikalische Merkmale bestätigen das unabhängig von der Koinzidenz: ein Ein-Schleifen-Beitrag trüge den Faktor $1/(4\pi)^2$, nicht linear $1/(4\pi)$; und eine echte lokalisierte Anomalie wäre *quantisiert* – ein ganzzahliger Index, nicht ein gebrochenes 0,2387. Der physikalische Anstrich passt also nicht auf die Zahl darunter. Das widerlegt 38,52 nicht als Kandidaten; es zeigt nur, dass die Anomalie-Erzählung nicht der Grund ist, warum der Wert dort liegt.

[K] Daraus folgt die Prüffregel, die A220 allgemein festhält und die hier besonders greift: Eine Herleitung ist nicht in Prosa anzunehmen, sondern als Skript zu schreiben, das bei der Geometrie beginnt und *keinen Zielwert* enthält – und zu sehen, welche Zahl es druckt. Prosa kann einen angepassten Schritt hinter einem sicheren Satz verbergen; Code nicht. Ein Wert, der das Zentrum eines $\pm 0,21$ -Bandes auf die letzte Stelle trifft, ist kein Triumph, sondern ein Warnzeichen: nichts Fundamentales landet exakt auf dem Mittelwert einer Messung, wenn es nicht dazu gebaut wurde.

15.6 Prüfskript

- Die Toleranz $N_0 = 38,52 \pm 0,21$, die σ -Abstände der vier Kandidaten, die Zielrückrechnung $\Delta = 3/(4\pi)$ gegen die Lücke und der Generationenlauf $N_g = g N_0$:
`python/A_Serie_Skripte/a105_n0.py`

15.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
N_0	Rekursions-Grenzwert; Wert bei dem die Iteration konvergiert
δ	Brechungsstärke; Abweichung vom idealen Torus-Gitter
Δ_{rek}	Rekursionsdefizit; Differenz zu nächstem Abschluss

15.8 Was offen bleibt

Erstens ist N_0 offen. Er ist als Wert innerhalb seiner Toleranz gut umgrenzt, aber nicht aus der Geometrie hergeleitet. Kein bislang vorgelegter Ausdruck ist mehr als ein zulässiger Kandidat.

Zweitens ist der Maßstab benannt. Geschlossen wird die Frage durch eine Konstruktion, die bei der T^4/Z_3 -Geometrie beginnt, Invariante, Exponent und Skalen festlegt und am Ende N_0 liefert – eine Konstruktion, die hätte danebentreffen können und es nicht tat –, nicht durch einen weiteren gut aussehenden Ausdruck, der ins Band fällt.

Drittens bleibt das Generationengesetz die tiefere Aufgabe. Selbst eine perfekte geschlossene Form für die Basis erklärt nicht, warum die Korrektur $N_g = g N_0$ generationszählend läuft. Das ist die eigentliche offene Frage, und sie liegt unter der Frage nach dem Zahlenwert.

15.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 292 (generationslineare Kopplung, $N_g = g N_0$, Toleranz $N_0 = 38,52 \pm 0,21$, Kandidaten $100/\varphi^2$, $100/e$), Dok. 190 (R54/R55: N_0 offen, Trennung $K_{\text{frak}}^{-100} / N_0$; P35). Eingearbeitet: der externe Kandidat $3 \cdot (\pi^2/2) \cdot \varphi^2$ und die

$\Delta = 3/(4\pi)$ -Zielrückrechnung aus der IPI-Korrespondenz (Juli 2026), als zulässiger-aber-nicht-hergeleiteter Kandidat bzw. als Warnbeispiel gebucht.

15.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 16

A110 · Zirkulant und Koide: $Q = 2/3$

16.1 Worum es geht: die Leptonmassen aus einem Parameter

[K] Der Leptonsektor ist der Ort, an dem die Theorie am meisten leistet und am schärfsten prüfbar ist. Aus dem einen Parameter $\xi = 4/30000$ und einer rationalen Zuordnung pro Lepton folgen die drei geladenen Leptonmassen, ihre Verhältnisse, die Koide-Relation $Q = 2/3$ und – als schärfster Punkt – eine Vorhersage der τ -Masse. Dieses Dokument führt beides: die *Leiter*, die die Massen erzeugt, und den *Zirkulant*, der die Koide-Struktur verschärft.

16.2 Die Yukawa-Leiter

[K] Die Grundformel der Massen ist

$$m_i = r_i \xi^{p_i} v, \quad v = 246,22 \text{ GeV (Higgs-VEV)},$$

mit rationalen Vorfaktoren r_i und rationalen Exponenten p_i pro Lepton:

Lepton	r_i	p_i	m_i (berechnet)
Elektron	$4/3$	$3/2$	0,505 MeV
Myon	$16/5$	1	105,1 MeV
Tau	$25/9$	$2/3$	1785 MeV

[K] Die Exponenten bilden eine Leiter mit festen Stufen:

$$p_e - p_\mu = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}, \quad p_\mu - p_\tau = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Diese Stufen $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ sind der Kern: sie erzeugen die $\sqrt{m}$ -Struktur, auf der die Koide-Formel beruht, und sie sind es, die im Folgenden immer wieder auftauchen.

16.3 Woher die Vorfaktoren kommen: Resonanzen am Torus

[K] Die Vorfaktoren r_i sind nicht frei gewählt. Jedes Lepton entspricht einem stehenden Feldmodus auf dem Torus, gekennzeichnet durch zwei ganzzahlige Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) – die Zahl der Umläufe entlang der beiden Zyklen. Das ist die Resonanzbedingung: erlaubt sind die Moden mit ganzzahliger Wicklung, wie bei jeder stehenden Welle auf einem Ring.

[K] Aus den Wicklungszahlen folgt der Vorfaktor unmittelbar:

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}}.$$

Für die drei Leptonen:

Lepton	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$
Elektron	3	2	4/3
Myon	5	4	16/5
Tau	9	5	25/9

[K] Damit ist die „Struktur in den Zählern“, die man den r_i ansieht, erklärt: die Zähler 4, 16, 25 sind die Quadrate $n_\phi^2 = 2^2, 4^2, 5^2$, die Nenner 3, 5, 9 sind die n_θ . Die r_i sind einfache Verhältnisse zweier Resonanzquantenzahlen, keine angepassten Zahlen. Die Massen des Sektors folgen damit aus ξ , den Exponenten der Leiter und einem Paar ganzer Wicklungszahlen pro Lepton.

[K] Dieselben r_i tragen eine zweite, gleichwertige Deutung: sie sind die konsonanten Intervalle der reinen Stimmung. In der reinen (5-Limit-)Stimmung sind konsonante Intervalle Verhältnisse kleiner ganzer Zahlen mit den Primfaktoren 2, 3, 5 – und genau das sind die r_i :

Lepton	r_i	Primfaktoren	reines Intervall
Elektron	4/3	$2^2/3$	reine Quarte (498 ct)
Myon	16/5	$2^4/5$	kl. Sexte + Oktave (814 ct)
Tau	25/9	$5^2/3^2$	Quadrat der großen Sexte

[K] Das ist keine Analogie, sondern derselbe Sachverhalt von zwei Seiten: ein stehender Modus auf einem Torus-Zyklus

ist eine harmonische Resonanz, wie die Obertöne einer schwingenden Saite. Die Wicklungszahlen sind die Ordnungszahlen dieser Resonanzen; die $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ sind die zugehörigen Intervallverhältnisse.

[K] Die drei geladenen Leptonen sind die *einfachsten* dieser Resonanzen – die niedrigen 5-Limit-Konsonanzen. Die Reihe hört dort nicht auf: höhere Moden sind die übrigen Fermionen. Die Quarks sind weitere Obertöne desselben Torus: das Top ist der einzige Oberton oberhalb des Higgs-Grundtons, das Bottom mit $r = 3/2$ – der reinen Quinte – der harmonisch einfachste Quark. Es gibt also keinen Abbruch bei drei Moden; es gibt eine aufsteigende Resonanzleiter, und die Leptonen sind ihr unterster Teil.

[K] Die *Reihenfolge* ist damit zwangsläufig, nicht gewählt: die Resonanzen sind nach Ordnung geordnet, aufsteigende Wicklungszahl bedeutet aufsteigende Masse. In einer Theorie, in der Teilchen Resonanzen sind, ist „leichteste Resonanz = Elektron, nächste = Myon, dann Tau“ keine zusätzliche Regel, sondern die Resonanzstruktur selbst.

[K] Der Tau-Vorfaktor $r_\tau = 25/9 = (5/3)^2$ ist das Quadrat der großen Sexte. Eine frühere Iterationsstufe trug hier $r_\tau = 8/3$ (und damit $m_\tau \approx 1712$ MeV, $-3,6\%$); der korrekte Wert $25/9$ liefert $m_\tau \approx 1785$ MeV und ist korpusweit festgehalten.

16.4 Die drei Massenverhältnisse aus xi

[K] Weil die Massen Produkte $r_i \xi^{p_i} \nu$ sind, kürzt sich das absolute ν in jedem Verhältnis heraus, und es bleibt reine ξ -Geometrie:

$$\begin{aligned}\frac{m_e}{m_\mu} &= \frac{r_e}{r_\mu} \xi^{p_e - p_\mu} = \frac{4/3}{16/5} \xi^{1/2} = \frac{5}{12} \xi^{1/2} = 0,004811, \\ \frac{m_\mu}{m_\tau} &= \frac{r_\mu}{r_\tau} \xi^{p_\mu - p_\tau} = \frac{16/5}{25/9} \xi^{1/3} = \frac{144}{125} \xi^{1/3} = 0,05885, \\ \frac{m_e}{m_\tau} &= \frac{r_e}{r_\tau} \xi^{p_e - p_\tau} = \frac{12}{25} \xi^{5/6} = 0,000283.\end{aligned}$$

[K] Gegen die Messung (PDG):

Verhältnis	aus ξ	PDG	Abw.
m_e/m_μ	0,004811	0,004836	0,51 %
m_μ/m_τ	0,05885	0,05946	1,02 %
m_e/m_τ	0,000283	0,0002876	1,6 %

Alle drei auf rund ein Prozent, aus einem einzigen Parameter und rationalen Zahlen.

16.5 Koide als Konsequenz – der unabhängige Weg

[K] Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2}$$

ist keine unabhängige empirische Symmetrie, sondern folgt aus der Leiter. Setzt man die drei berechneten Massen ein – *ohne* Koide irgendwo zu benutzen –, ergibt sich

$$Q_{\text{Leiter}} = 0,66774,$$

das sind 0,16 % neben $2/3$. Die geometrische Leiter sagt die Koide-Größe also von sich aus voraus. Dass der Experimentalwert dann exakt $2/3$ trifft, ist eine *unabhängige* Bestätigung der Exponentenstruktur, nicht ihre Voraussetzung.

[B] Der Grund, warum Q so genau herauskommt, ist die Verhältnis-Invarianz: da nur Exponenten-*Differenzen* eingehen und ν sich kürzt, hängt Q allein an $\xi^{p_i - p_j}$ und ist frei von jeder absoluten Skala. Das ist die reinste Form, in der ξ erscheint.

16.6 Drei Wege zu $2/3$

[B] Bei genau $D = 3$ (der topologischen Dimension des T^4 -Sektors) treffen sich drei verschiedene Strukturen im selben Wert $2/3$:

$$1 - \frac{1}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{2}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{D} \right) = \frac{2}{3}.$$

Der erste ist der Komplement-Schritt, der zweite die Koide-Gleichgewichtsbedingung zwischen demokratischem und orthogonalem Projektionsanteil ($A = B$), der dritte das Leiterverhältnis. Eine formale Deformation $D = 3 + \varepsilon$ trennt die drei wieder – sie fallen nur bei ganzzahligem $D = 3$ zusammen. Das bindet $2/3$ an die *ganzzahlige* topologische Dimension, nicht an die fraktale $D_f = 3 - \xi$.

16.7 Der Zirkulant: die Verschärfung auf die tau-Masse

[K] Neben der Leiter gibt es eine zweite, komplementäre Beschreibung: die drei $\sqrt{m_i}$ als diskrete Fourier-Transformierte eines Z_3 -Zirkulanten. In dieser Darstellung erscheinen zwei Strukturgrößen, eine Amplitude und ein Phasenwinkel θ , und der Korpus findet

$$\theta = \frac{2}{9}.$$

[K] Zwei Bedingungen legen dann m_τ fest: die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ und die Phasenbedingung $\theta = 2/9$. Beide sind formal verschieden, fallen aber bei der gemessenen Genauigkeit praktisch zusammen (Abstand $< 0,05 \sigma$). Aus ihnen folgt die scharfe Vorhersage

$$m_\tau^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV}.$$

[K] Hier ist die Buchführung des Sektors entscheidend. Die Leptonmassen sind *keine* Eingabe der Theorie: die Strukturzahlen ($\sqrt{2}$ aus $Q = 2/3$, $2/9$ als Adresse) stehen theorie-seitig. Zur Verankerung in den gemessenen Polmassen dient genau *ein* deklarierter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e . Es fixiert den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$ und wird damit als Prüfgröße verbraucht.

[K] Der Gewinn dieser einen Ankerwahl ist die scharfe Vorhersage:

$$m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001 \text{ MeV},$$

eingabefehlerfrei, $+0,91 \sigma$ gegen PDG $1776,86 \pm 0,12$ (Belle-II-Weltmittel entscheidet). Das ist die eigentliche Vorhersage der

Serie (A210, A220): ein Zahlenwert, der *vor* der Messung feststeht – kein Buchhaltungswert und keine Skalenwahl wie bei α oder G , sondern eine echte messbare Größe, weil die Verhältnnisstruktur die dritte Masse aus den beiden leichten erzwingt.

[B] Q -Weg und θ -Weg sind *zwei* formal verschiedene Bedingungen, nicht eine. Bei der heutigen Messgenauigkeit fallen sie zusammen (Abstand $< 0,05 \sigma$), liefern also dasselbe m_τ ; getrennt werden sie erst durch eine Messung, die m_τ schärfer als diese Grenze bestimmt.

16.8 Die xi-Kaskade: warum die Massen am genauesten sind

[B] Der Leptonsektor steht am reinen Ende einer Hierarchie, die die ganze Theorie ordnet:

$$\xi \xrightarrow{\text{Verhältnisse}} Q = \frac{2}{3} \xrightarrow{\text{Skala}} \alpha \xrightarrow{\text{SI-Metrik}} G.$$

Jede Stufe fügt eine Komplexitätsschicht hinzu, und die Genauigkeit fällt entsprechend:

Größe	braucht	Genauigkeit
Q (Koide)	nur Verhältnisse	0,0003 %
α	+ Energieskala E_0	0,006 %
G	+ Planck-Länge	0,5 %

[K] Das erklärt die Genauigkeitsklassen aus A220 aus *einem* Prinzip: je näher eine Größe an reinen Verhältnissen ist, desto genauer folgt sie aus ξ ; je mehr absolute Skala sie braucht, desto mehr Buchhaltung tritt hinzu. Die Leptonmassen sind die reinste Form und darum die genaueste und die einzige echte Vorhersage. α und G sind dieselbe ξ -Geometrie, nur in zunehmend eingekleideter Form (A130, A145).

16.9 Prüfskript

- Die Yukawa-Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i} \nu$ mit den drei Massenverhältnissen aus ξ (Bereichskontrolle gegen PDG); die

Leiter-Vorhersage $Q_{\text{Leiter}} = 0,6677$ ohne Koide-Eingabe; die Zwei-Wege-Verschärfung auf m_τ (Vorhersage, $0,90\sigma$); und die ξ -Kaskade mit fallender Genauigkeit: `python/A_Serie_Skripte/a110_zirkulant.py`

16.10 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
C	3×3 -Zirkulant-Matrix; über DFT diagonalisierbar
$r = \sqrt{2}$	Eigenwert-Verhältnis; Bedingung für $Q = 2/3$
$Q = (\sum m_i)/(\sum \sqrt{m_i})^2$	Koide-Operator; Messwert $Q \approx 2/3$
$\omega = e^{2\pi i/3}$	Primitive dritte Einheitswurzel

16.11 Was offen bleibt

Erstens: die Modenordnung ist kein offener Punkt. Die drei geladenen Leptonen sind die einfachsten Torus-Resonanzen, und ihre Reihenfolge folgt zwingend aus der aufsteigenden Ordnung der Resonanzen (oben). Höhere Moden sind die übrigen Fermionen; nichts bricht bei drei ab. Was gesetzt ist – und ausschließlich das –, ist die *Zähligkeit* drei über die Ordnung Z_3 (A020). Z_3 ist eine Setzung, keine Ableitung, und eine Setzung braucht keine ausgeschriebene Herleitung, um vollwertig zu sein: jede Theorie tritt an einer Stelle in ihren eigenen Rahmen ein. Z_3 ist motiviert durch die Sparsamkeit der dreipunktigen Konfiguration im zweidimensionalen Querschnitt und durch den Einklang mit der Generationenzahl – doch diese Gründe machen die Setzung nicht zur Ableitung, und ihr Fehlen wäre kein Mangel. Zu vermeiden ist allein die Umkehrung der Richtung: die drei Generationen als *Folge* von Z_3 zu lesen. Tatsächlich motiviert die beobachtete Dreizahl die Wahl Z_3 , nicht umgekehrt.

Zweitens ist die Prozentstreuung der Leiter kein offener Punkt, sondern der Grund für die Referenzpunkt-Buchung.

Die Leiter ist eine Aussage auf Prozentniveau; ein aus ihr zurückgerechnetes ξ streut entsprechend. Genau deshalb verankert der Sektor die Skala nicht in der Leiter, sondern in *einem* Referenzpunkt m_μ/m_e . Der Zirkulant mit dem Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ verfehlt m_μ/m_e auf Polmassen-Ebene um $1,0 \cdot 10^{-5}$ – was auf dieser Ebene ausschließt, das Paar als *exakt* zu lesen; als rationale Adresse auf sieben Stellen bleibt es gültig. Die Buchung ist also geklärt, nicht offen.

Drittens ist $\theta = 2/9$ präzise lokalisiert, nicht unbegründet. $2/9$ ist die rationale Adresse des Referenzwinkels θ_{ref} auf sieben Stellen ($|\theta_{\text{ref}} - 2/9| = 1,75 \cdot 10^{-7}$). Er lebt im angularen Phasensektor und entspricht der Phasenlage $\chi = \pi/2$; der radiale Massen-Sektor bleibt davon starr. Was als Kandidat – nicht als erreichtes Resultat – gilt, ist allein die *dynamische Selektion*: ob ein schief-adjungierter Generator außerhalb der statischen Geometrie die Phase auf $\chi = \pi/2$ einrastet. FFGFTs eigene reelle Rekursion trägt keinen solchen Generator; ob eine äußere Dynamik ihn liefert, ist der einzig offene Rest – der Ort und die Adresse von $2/9$ stehen fest.

Viertens ist die Abhängigkeit von m_τ die Falsifizierbarkeit, kein Mangel. Nach der Referenzpunkt-Buchung ist m_μ/m_e der verbrauchte Anker und $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001$ die eine scharfe Prüfgröße. Dass der Sektor an ihr steht oder fällt, ist gewollt: eine Messung, die m_τ deutlich von 1776,97 entfernt, widerlegt die Exponentenstruktur (A210). Das ist der Sinn einer Vorhersage, nicht ihre Schwäche.

16.12 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 116 (Koide aus ξ , Yukawa-Leiter, ξ -Kaskade), Dok. 258 (drei Wege zu $2/3$, $D = 3 + \varepsilon$), Dok. 259 (Kreuzterme), Dok. 060 (musikalische Resonanzdeutung der Vorfaktoren), Dok. 189 (Torus-Ableitung der Wicklungszahlen), Dok. 190 (Register K2 zu r_τ , R56 zu Z_3), Dok. 282 (Zirkulant, HLV-Brücke), Dok. 291 (dynamischer Ort von $\theta = 2/9$, $\chi = \pi/2$), Dok. 292 (empirischer Leptonen-Check). Eingearbeitet: P40 (Verhältnisse/Brückenkonstanten), P42 (ein Referenzpunkt m_μ/m_e).

16.13 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 17

A120 · $\theta = 2/9$: Ort, Status und Grenze

17.1 Die Frage

$\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt (A110). Dieses Dokument zeigt dreierlei: wo der Wert sitzt (allein im dynamischen Phasenkanal, nicht im Betrag), dass er sich exakt und parameterfrei aus der ikosaedrischen Verdopplungsgeometrie ergibt, und was als Ableitungsschritt noch offen ist (die Brücke zu den Massenverhältnissen).

Der zentrale Befund ist positiv: zwei voneinander unabhängige Wege – der phänomenologische Koide-Winkel aus den gemessenen Massen und die rein geometrische Umverteilung der Moden – treffen exakt dieselbe rationale Zahl $2/9$, ohne voneinander zu wissen.

17.2 Der Betragskanal ist blind

[K] Mit den Amplituden $a_k(\theta) = 1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$ ist der Koide-Invariant

$$Q(\theta) = \frac{\sum_k a_k^2}{(\sum_k a_k)^2} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \quad \text{für jedes } \theta.$$

Der Beweis ist zwei Zeilen lang: drei um 120° versetzte Kosinus summieren zu null, also $\sum_k a_k = 3$; und mit $\sum_k \cos^2 = 3/2$ folgt $\sum_k a_k^2 = 6$.

[K] Daraus folgt eine Aussage, die man festhalten muss, weil sie die Reichweite von A110 begrenzt: *die Koide-Relation sagt über θ nichts*. $Q = 2/3$ gilt für jeden Winkel. Der Wert $2/9 = 0,222$ liegt zudem *unterhalb* des Wertebereichs $[1/3, 1]$, den Q bei positiven Massen durchläuft – $2/9$ ist also weder Grenzwert noch Extremum noch Fixpunkt des symmetrischen Functionals.

Im Betragskanal ist $2/9$ vollständig unsichtbar.

17.3 Die Eliminationskette

[K] Systematisch durchgeprüft, wo θ *nicht* lebt. Die Orbit-Glieder $\{1/9, 2/9, 4/9\}$ sind zu unterscheiden; die Frage ist, welche Größe das leistet.

Kanal	Verhalten	unterscheidet?
Betrag $ B_\theta $	$= 1$ bis 10^{-15} für alle θ	nein
Windungszahl	$= 3$ exakt für alle θ	nein
symmetrisches Funktional	identisch für alle θ	nein
stetiges Phasenprofil	0,093 / 0,171 / 0,249	ja

[K] Bemerkenswert ist die zweite Zeile. Die ganzzahlige Windung – also gerade die topologische Größe, die nach A030 den Informationsbegriff der Theorie trägt – *trennt* $2/9$ *nicht* von $1/9$ und $4/9$. Der Grund ist, dass $2/(9\pi)$ irrational ist; θ ist kein flacher topologischer Invariant.

[K] Übrig bleibt genau ein Kanal: das stetige, dynamische Phasenprofil. Dort und nur dort ist $2/9$ von seinen Orbit-Geschwistern unterscheidbar.

17.4 Erzwungen oder kontingent

[K] Damit stellt sich die entscheidende Frage: ist $2/9$ erzwungen wie die Lichtgeschwindigkeit, oder kontingent?

Der Test ist das Variationsverhalten. Koppelt man ein zweites Triplet mit Stärke δ an, wandert das Extremum vom Z_3 -Punkt weg: θ^* steigt glatt und monoton von 0,099 bei $\delta = 0,10$ über 0,223 bei $\delta = 0,24$ bis 0,501 bei $\delta = 1,0$. Der erreichte Bereich $[0,05; 0,52]$ enthält $2/9$ *im Inneren und unausgezeichnet*.

[K] Dieser Test setzt δ als *freien* Kopplungsparameter an. Unter dieser Annahme läge $2/9$ unausgezeichnet im erreichten Bereich, und der Wert wäre kontingent. Die Annahme ist aber nicht die der Theorie: die ikosaedrische Geometrie legt δ fest (nächster Abschnitt). Sobald δ nicht mehr frei ist, sondern der totale Leak $(7 - 3\varphi)/9$ derselben Umverteilung, die auch θ trägt, entfällt die Kontingenz. Der Variationstest zeigt also, dass θ *im dynamischen Kanal* lebt – die Frage erzwungen/kontingent entscheidet er nicht, weil er δ als frei unterstellt, was die Geometrie nicht tut.

17.5 Die geometrische Quelle: C_3 in A_5

[B] Der dynamische Kanal hat eine geometrische Quelle. Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des Z_3 -Zirkulanten: die triviale Mode $v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ und zwei nicht-triviale, galois-konjugierte Moden. Die Verdopplung stellt die C_3 -Struktur in die ikosaedrische Gruppe A_5 ; deren fünfzählige Erzeugende ist eine Drehung R_5 um 72° um eine ikosaedrische Fünffach-Achse. Weil die drei- und die fünfzählige Achse verschieden orientiert sind, mischt R_5 die C_3 -Moden.

[B] Die volle Umverteilung der Elektron-Mode hat die Gewichte $p_j = |\langle v_j | R_5 v_e \rangle|^2$:

$$\underbrace{p_0 = \frac{2}{9}}_{\text{trivial}}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1,$$

mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Alle drei Gewichte tragen den Nenner $9 = 3^2$ – dieselbe Z_3 -Struktur, in der $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt. Der Anteil, der unter der Fünffach-Drehung in die triviale Mode übergeht, ist

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}$$

exakt und parameterfrei (numerisch auf 40 Stellen bestätigt). In diesen Wert geht kein Massenverhältnis, keine Koide-Parametrisierung und kein $2/9$ ein.

[K] Der Wert ist ikosaeder-spezifisch, nicht generisch:

- 200 zufällige Drehachsen bei 72° geben den Leak im Bereich $[0,036; 0,452]$; keine einzige trifft $2/9$. Nur die ikosaedrischen Fünffach-Achsen liefern ihn.
- Der Winkel-Scan zeigt $2/9$ genau bei 72° ; die n -zählige Reihe liefert $2/9$ ausschließlich bei $n = 5$ (bei $n = 3$ steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$).
- Von den sechs Fünffach-Achsen geben drei den Wert $2/9$, drei den Wert $4/9$; die Einbettung wählt die nächstliegende Achse und damit $2/9$. Das ist eine diskrete Zweifachwahl, kein freier Parameter.

[B] Dieselbe Umverteilung liefert auch die zweite Größe: der totale Leak $p_0 + p_2 = (7 - 3\varphi)/9 = 0,2384$ ist der parameterfreie

Wert der Kopplung δ und stimmt mit dem aus θ rückgerechneten $\delta^* = 0,2389$ auf 0,18 % überein. Winkel *und* Amplitude entstammen also einer einzigen Fünffach-Umverteilung; die frühere getrennte Behandlung als zwei Harmonische war die zu enge Sicht. Mit der Toleranz aus der lokalen Steigung (0,052 % statt 0,135 %) liegt der Leak $(7 - 3\varphi)/9$ rund $3,5\sigma$ neben δ^* und ist mit ihm nicht verträglich; der totale Leak ist damit Kandidat für δ , nicht dessen Wert. $\theta = p_0 = 2/9$ bleibt davon unberührt.

[K] Damit fallen zwei unabhängige Wege exakt zusammen: der phänomenologische Koide-Winkel (aus den Massen, ohne Geometrie) und die geometrische Umverteilung (aus A_5 , ohne Massen und ohne $2/9$ -Input) nennen beide $2/9$. Das ist ein Konvergenzbeleg. $2/9$ ist ein Invariant der Übersetzung zwischen der Torusgeometrie und der Spektraldarstellung – er gehört der gemeinsamen Struktur, nicht einer Darstellung, ähnlich wie $\hbar$ und c Umrechnungsfaktoren sind und keine ontologischen Primitive.

[B] Der Anschluss an den dynamischen Kanal schließt sich hier: die Fünffach-Drehung R_5 setzt eine Phase $\pi/2$ – genau den Wert $\chi = \pi/2$, der oben den einen unterscheidenden Kanal markiert. Die geometrische Quelle und der dynamische Ort sind dasselbe.

17.6 Prüfskript

- θ -Unabhängigkeit von Q (exakt, für beliebige Winkel), die Eliminationskette über die drei blinden Kanäle, und die Kontingenzprobe $\theta^*(\delta)$ mit dem Nachweis, dass $2/9$ im erreichten Bereich unausgezeichnet liegt: `python/A_Serie_Skripte/a120_theta.py`

17.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\theta = 2/9$	Geometrischer Fixpunkt-Winkel; dynamischer Locus auf T^4
$p_0 = 2/9$	Exakter θ -Wert als C_3 -in- A_5 -Identität
Ω_{res}	Resonanzfrequenz der θ -Mode
$\Delta\omega$	Frequenzabstand zur nächsten Mode

17.8 Was offen bleibt

Erstens ist der Wert $2/9$ hergeleitet, nicht offen. Er folgt exakt und parameterfrei aus der ikosaedrischen Umverteilung und fällt unabhängig mit dem phänomenologischen Koide-Winkel zusammen. Die frühere Einordnung als strukturell unbegründet ist damit überholt.

Zweitens ist δ nicht frei. Es ist der totale Leak $(7 - 3\varphi)/9$ derselben Umverteilung, die θ trägt. Der Kontingenz-Eindruck entstand allein daraus, δ als freien Parameter zu behandeln; die Geometrie legt ihn fest. Der Leak ist mit δ^* jedoch nicht verträglich ($\approx 3,5\sigma$; siehe Abschnitt zur geometrischen Quelle); welcher Wert δ festlegt, ist damit ein offener Punkt.

Drittens bleibt eine Ableitungskante offen – und sie ist genau benannt. Der explizite Mechanismus, der die geometrischen Umverteilungsgewichte $(2/9, (5 - 3\varphi)/9, (2 + 3\varphi)/9)$ mit den physikalischen Massenverhältnissen verbindet, ist nicht ausgeschrieben. Diese Brücke muss nicht über Koide laufen; sie kann direkt über die Massen oder die Modenstruktur geführt werden. Das ist der Gegenstand der Weiterarbeit – und ausdrücklich kein Einwand gegen den Konvergenzbeleg, sondern die nächste Stufe. A125 führt diese Brücke aus, soweit der Korpus sie schließt: ein Matrixelement von R_5 trägt die Koide-Formel, und das φ -Skelett der Gewichte, $p_1/p_2 = \varphi^8$, $p_0/p_2 = 2\varphi^4$, trifft mit $(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ das Verhältnis m_τ/m_e auf 3×10^{-5} ; die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht hergeleitet.

Viertens ist die zugrunde liegende Verdopplungsstruktur A_5 vorausgesetzt. Der Wert $2/9$ ist innerhalb der etablierten ikosaedrischen Verdopplung exakt; ob diese Verdopplung selbst aus den drei Setzungen von A020 zwingend folgt oder als

Struktur hinzutritt, ist die verbleibende strukturelle Frage – eine über die Zähligkeit hinausgehende, die den Wert $2/9$ aber nicht mehr berührt.

17.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 291 (dynamischer Ort), Dok. 293 (ikosaedrischer Zugang), Dok. 286 (dynamischer Sektor), Dok. 290 (Betrag/Phase, soweit θ betreffend). Eingearbeitet: P42, P35, R139.

17.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 18

A125 · φ -Skelett: von den Gewichten zu den Massenverhältnissen

18.1 Worum es geht

A120 zeigt, dass die Fünffach-Drehung R_5 des Ikosaeders die drei Z_3 -Moden mit den Gewichten

$$p_0 = \frac{2}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}$$

umverteilt, und lässt eine Kante offen: wie diese Gewichte mit den Massenverhältnissen der geladenen Leptonen zusammenhängen. Dieses Dokument schließt die Kante, soweit der Korpus sie heute schließt. Es führt zwei Wege aus, die beide reine Verhältnisse liefern, ohne Anker und ohne K_{frak} : die Koide-Formel aus einem einzigen Matricelement von R_5 und das φ -Skelett der Gewichte selbst. Auf dem zweiten Weg trifft

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(74 + \frac{1}{45}\right)\varphi^8 = 3477,469$$

den Messwert auf 3×10^{-5} , innerhalb der Messunsicherheit. Ebenso deutlich benennt das Dokument, was der Weg nicht leistet: Die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht hergeleitet, und für m_μ/m_e gibt es keinen φ -Weg auf diesem Niveau.

[SETZUNG] Vorausgesetzt ist wie in A120 die Einbettung der C_3 -Struktur in die Ikosaedergruppe A_5 .

18.2 Warum das Ikosaeder: die Drei und die Fünf

[B] Die FFGFT ist eine Z_3 -Theorie; der goldene Schnitt ist die Zahl der Fünf. Die Drehgruppe A_5 des Ikosaeders ist die

kleinste endliche Gruppe, in der eine Dreier- und eine Fünferdrehung zusammen vorkommen, ohne miteinander zu vertauschen. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht die Mischung der Z_3 -Moden unter R_5 , die A120 ausrechnet.

[B] Die beiden Symmetrien treten auf verschiedenen Ebenen ein. Die Drei wirkt als Gitteroperation auf dem kompakten Träger: Die Trialität des D_4 -Gitters ist die Z_3 der Theorie. Eine Fünf kennt das Gitter nicht, denn $|\text{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$ und $5 \nmid 1152$; kein Ikosaeder wirkt auf einem D_4 -Gitter. Die Fünf tritt erst im ausgerollten Raum $\mathbb{R}^3 \times S^1$ (A090) ein, und zwar als Phase: Die 72° -Drehung hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x^2 - (\varphi-1)x + 1)$ mit Spur φ . Modulo 3 liegt φ in $\text{GF}(9)$ und ist dort primitiv ($\varphi^4 = -1$, Ordnung 8); die Eigenwerte ζ_5 liegen in $\text{GF}(81)$, weil $5 \mid 80 = |\text{GF}(81)^*|$.

[B] Die Verteilung auf die beiden Ebenen ist erzwungen, nicht gewählt. In Charakteristik 3 gilt $x^3 - 1 = (x-1)^3$; in keinem $\text{GF}(3^k)$ gibt es eine primitive dritte Einheitswurzel. Die Drei kann deshalb keine Phase sein und muss Gitter sein; die Fünf kann kein Gitter sein und muss Phase sein. Drei und Fünf treffen sich nicht in der Geometrie, sondern im Körper $\text{GF}(81)$; die Erweiterung $\text{GF}(9) \rightarrow \text{GF}(81)$ ist die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$.

18.3 Ein Matricelement trägt die Koide-Formel

[B] Das Gewicht $p_0 = 2/9$ und der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ (A110, A120) sind derselbe Quotient $2/3^2$: im Zähler die Zahl der nicht-trivialen Z_3 -Moden, im Nenner das Quadrat der Gruppenordnung. Für das Matricelement $A = \langle v_0 \mid R_5 v_e \rangle$ gilt $|A| = \sqrt{2}/3$; der Betrag liefert die Koide-Amplitude, das Betragsquadrat die Phase:

$$a_k = 1 + 3|A| \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}), \quad 3|A| = \sqrt{2}, \quad |A|^2 = \frac{2}{9}.$$

Dieselbe Zahl erscheint einmal als Betrag und einmal als Betragsquadrat desselben Matricelements. Die Koide-Formel enthält damit keinen freien Parameter mehr; die Massenamplituden folgen aus der A_5 -Geometrie.

[K] Die Verhältnisse $(a_0/a_1)^2$ und $(a_2/a_1)^2$ ergeben

Verhältnis	Formel	Wert	Messwert	Abweichung
m_τ/m_e	$(a_0/a_1)^2$	3477,473	$3477,37 \pm 0,18$	$+3,1 \times 10^{-5} \text{ (0,6}\sigma\text{)}$
m_μ/m_e	$(a_2/a_1)^2$	206,77032	$206,7682827(46)$	$+9,8 \times 10^{-6} \text{ (442}\sigma\text{)}$

Für m_τ/m_e liegt der Wert innerhalb der Messunsicherheit von m_τ . Für m_μ/m_e ist das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ausgeschlossen: Das Verhältnis hängt bei fester Amplitude nur von θ ab, und die Abweichung übersteigt die Unsicherheit um mehr als zwei Größenordnungen. Das ist kein Einwand gegen die Herkunft von $2/9$, sondern eine Grenze des exakten Paares.

[B] Weil $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$, ist $\cos(2/9)$ transzendent. Exakte algebraische Massenamplituden sind auf diesem Weg deshalb grundsätzlich ausgeschlossen; jede algebraische Form kann den Koide-Wert nur annähern.

18.4 Das φ -Skelett der Gewichte

[B] Die beiden φ -haltigen Gewichte stehen in exakten Verhältnissen zueinander und zum rationalen Gewicht:

$$\frac{p_1}{p_2} = \varphi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\varphi^4, \quad \frac{p_1}{p_0} = \frac{\varphi^4}{2}, \quad 3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \varphi^2, \varphi^{-2}\}.$$

Das sind reine Zahlen aus der Geometrie, ohne Kosinus und ohne Skala. Die Koide-Amplitude $\sqrt{2} = 3\sqrt{p_0}$ steht in derselben Reihe wie φ^2 und φ^{-2} .

18.5 Vom Skelett zu den Massenverhältnissen

[K] Die Massenverhältnisse tragen dieses Skelett. Am genauesten trifft

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(74 + \frac{1}{45}\right)\varphi^8 = \frac{3331}{45}\varphi^8 = 3477,469,$$

gegen den Messwert $3477,37 \pm 0,18$ (PDG 2024) also $+3,0 \times 10^{-5}$ oder $0,6\sigma$. Die Übersicht:

Verhältnis	Formel	Wert	gegen Messwert
m_τ/m_e	$74\varphi^8$	3476,42	$-2,7 \times 10^{-4} \ (-5,3\sigma)$
m_τ/m_e	$(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$	3477,469	$+3,0 \times 10^{-5} \ (0,6\sigma)$
m_τ/m_e	$74\varphi^8 (1 + \frac{27}{12}\xi)$	3477,468	$+2,9 \times 10^{-5} \ (0,6\sigma)$
m_τ/m_e	Koide, $\theta = 2/9$	3477,473	$+3,1 \times 10^{-5} \ (0,6\sigma)$
m_μ/m_e	$30\varphi^4 = 15 p_0/p_2$	205,62	$-0,55\%$

[K] Auf dem φ -Weg ist m_τ/m_e damit so genau wie auf dem Koide-Weg, als reines Verhältnis in natürlichen Einheiten. Der Weg ist algebraisch: Die φ -Form nähert den transzendenten Koide-Wert an, und die zweite Lage $(1/45$ bzw. $\frac{27}{12}\xi)$ trägt den Rest. Gegen den Koide-Wert selbst liegt $(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ nur $1,2 \times 10^{-6}$ daneben.

[S] Die Faktoren sind beobachtet, nicht hergeleitet. $74 = 2 \cdot 37$ ist dieselbe Zahl wie im Zähler der Rotationszahl $74/75 = 1 - 100\xi$ der Rekursion (A050) und im Wert von K_{frak} (A040). Die zweite Lage hat dieselbe Form wie die Galois-Form $1/\alpha = 3700/27 = 137 + \frac{1}{27}$ (A130): ganze Zahl plus Stammbruch. Die 37 steht dabei nur in Zählerteilen ($74 = 2 \cdot 37$, $3700 = 100 \cdot 37$), in keinem Nenner ($45 = 3^2 \cdot 5$, $27 = 3^3$); eine gemeinsame algebraische Quelle ist damit nicht belegt.

[B] Aus dem Ikosaeder kommt die 37 nachweislich nicht. Im Phasenkanal ist sie die Einheitswurzel ζ_{37} , und diese lebt in $\text{GF}(3^{18})$, weil die Ordnung von 3 modulo 37 gleich 18 ist. Die ikosaedrische Phase ζ_5 lebt in $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$, und $4 \nmid 18$: $\text{GF}(81)$ ist kein Teilkörper von $\text{GF}(3^{18})$. Gemeinsam haben beide Körper nur $\text{GF}(9)$, also φ .

18.6 Zwei Lesarten derselben Zahlen

[B] Die Leiter aus A100 und der Koide-Weg geben dieselben Zahlen, aber sie lassen sich in zwei Richtungen lesen. In Lesart A ist die Leiter $r_k \xi^{pk}$ fundamental, und der Schritt vom Prozent- auf das 10^{-5} -Niveau ist eine gemessene Korrektur. In Lesart B ist die Koide-Formel aus dem Ikosaeder fundamental; dann ist die Leiter eine rationale Näherung an die transzendenten Amplituden a_k^2 , und die generationsabhängigen Reste sind

der Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz, ausgerechnet und nicht gemessen **[K]**. Sie fallen für die drei Leptonen verschieden aus, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind. Welche Lesart die tragende ist, entscheidet die Rechnung nicht **[S]**.

18.7 Was der Weg nicht leistet

[S] Für m_μ/m_e gibt es keinen φ -Weg auf dem Niveau von m_τ/m_e : $30\varphi^4$ liegt 0,55 % daneben, die Leiter aus A100 0,52 %, und das exakte Koide-Paar ist ausgeschlossen (oben).

[K] Das φ -Skelett ist nicht die frühere φ -Massenleiter mit $m \propto \varphi^{\text{Generation}}$ und $m_\mu/m_e \approx \varphi^{10}$. Diese ist widerlegt: $\varphi^{10} = 122,99$, nicht 206,77.

18.8 Prüfskript

- Gewichte p_j aus R_5 (exakt gegen $2/9$, $(2 + 3\varphi)/9$, $(5 - 3\varphi)/9$), $|A| = \sqrt{2}/3$, das φ -Skelett, die Koide-Verhältnisse gegen PDG 2024 und CODATA, die Tabelle der φ -Formen, die Körperaussagen ($5 \nmid 1152$, $\varphi^4 = -1$ in $\text{GF}(9)$, Ordnung von 3 modulo 37, $4 \nmid 18$) und die Abgrenzung zu φ^{10} :
python/A_Serie_Skripte/a125_phi_skelett.py

18.9 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
φ	goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$
A_5, R_5	Drehgruppe des Ikosaeders; Fünffach-Drehung um 72°
ν_0, ν_e	triviale und nicht-triviale (Elektron-)Mode des Z_3 -Zirkulanten
p_j	Umverteilungsgewichte $ \langle \nu_j R_5 \nu_e \rangle ^2$
A	Matrizelement $\langle \nu_0 R_5 \nu_e \rangle$, $ A = \sqrt{2}/3$
a_k	Koide-Amplituden $1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$
ζ_n	primitive n -te Einheitswurzel

18.10 Was offen bleibt

Erstens die Faktoren 74 und $1/45$. Sie stammen nicht aus den Gewichten selbst und nachweislich nicht aus dem Ikosaeder. Ob sie aus der Galois-Hierarchie $GF(3^n)$ folgen, in der auch K_{frak} und $3700/27$ stehen, ist offen.

Zweitens die gemeinsame Wurzel. Das Ikosaeder liefert Phasen in $GF(81)$, die Zahlentheorie liefert Ordnungen in $GF(3^{18})$; beide treffen die Leptonmassen, aber sie berühren sich nur in φ . Ob es eine Struktur gibt, in der beide dieselbe Wurzel haben, oder ob es zwei unabhängige Zugänge sind, ist die offene Kante.

Drittens m_μ/m_e . Für dieses Verhältnis fehlt ein algebraischer Weg auf dem Niveau von 10^{-5} .

Viertens die Einbettung $C_3 \subset A_5$. Sie ist wie in A120 vorausgesetzt.

18.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 367 (ein Matrizelement trägt Koide), Dok. 368 (φ -Skelett und Galois-Faktoren), Dok. 369 (Wege 2 und 4 der Bestandsaufnahme), Dok. 370 (warum das Ikosaeder), Dok. 364 (soweit A_5 und D_4 betreffend). Eingearbeitet: R121. Abgegrenzt: Dok. 172, 281 (widerlegte φ -Massenleiter).

18.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 19

A130 · Feinstrukturkonstante α

19.1 Die These: in natürlichen Einheiten ist $\alpha = 1$

[K] Die stärkste Aussage über die Feinstrukturkonstante ist die einfachste: in natürlichen Einheiten ist

$$\alpha = 1.$$

Der berühmte Wert $1/137,036$ ist *kein* Naturgeheimnis, sondern die Buchhaltung, die beim Übergang in das SI-System anfällt – so wie $c = 3 \cdot 10^8$ die Buchhaltung der Meter-Sekunden-Wahl ist.

Das ist keine Erfindung dieser Theorie. α auf Eins zu setzen ist eine *bekannte* Einheitenkonvention: man normiert die Ladung so, dass $e^2 = 4\pi$ (rationalisierte Heaviside-Lorentz-Einheiten mit $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$). In diesen Einheiten ist $\alpha = 1$ per Konstruktion. Die Theorie übernimmt diese Konvention, sie begründet sie nicht neu.

Der Grund ist aber ein anderer als bei $c, \hbar, k_B$. Bei $c, \hbar, k_B$ werden die Umrechnungsfaktoren Eins, weil die Zeit-Masse-Dualität ihre Dimensionen identifiziert (A085). α ist dimensionslos; diese Begründung greift hier *nicht*. Die Konvention $\alpha = 1$ ruht auf der elektromagnetischen Ladungsnormierung – ein eigener Grund, der nichts mit der Zeit-Masse-Dualität zu tun hat und darum hier gesondert geführt wird, nicht beim Natureinheiten-Thema.

19.2 Wie $\alpha = 1$ hergeleitet wird

[B] Die Herleitung läuft über die Normierung der Ladung und die Maxwell-Dualität, nicht über eine Setzung. In SI ist

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}.$$

Mit $\hbar = c = 1$ und der natürlichen Wahl $\epsilon_0 = 1$ folgt aus $\alpha = 1$ die Ladungsnormierung $e^2 = 4\pi$. Die Maxwell-Beziehung $c^2 = 1/(\epsilon_0\mu_0)$ liefert mit $c = 1$ und $\epsilon_0 = 1$ dann $\mu_0 = 1$. Einsetzen bestätigt:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = \frac{4\pi}{4\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = 1.$$

[K] Der Kern ist die elektromagnetische Dualität $\frac{1}{\epsilon_0 c} = \mu_0$, die in natürlichen Einheiten perfekt erfüllt ist ($1 = 1$). $\alpha = 1$ ist der Ausdruck dieser Balance zwischen elektrischer (ϵ_0) und magnetischer (μ_0) Kopplung.

Die ehrliche Einordnung. Der Schritt selbst ist Standard: die Ladungsnormierung $e^2 = 4\pi$ ist die rationalisierte Konvention, in der $\alpha = 1$ herauskommt. Was daran nicht Standard ist, ist die *Deutung*: dass der SI-Wert $1/137$ damit kein fundamentales Mysterium der Kopplung ist, sondern die historische Ladungseinheit misst. Diese Deutung teilt nicht jeder – die klassische Duff-Position hält α wegen seiner Dimensionslosigkeit für absolut. Der eigentliche Beitrag der Theorie liegt aber nicht hier, sondern im nächsten Abschnitt: dass der SI-Wert nicht nur Ladungseinheit misst, sondern über $\alpha = \xi E_0^2$ den geometrischen Parameter ξ trägt.

Damit fällt die Mystifizierung weg. Die Frage „warum gerade $1/137$?“ ist eine Frage an das SI-System, nicht an die Natur – von derselben Art wie „warum gerade 299 792 458 Meter pro Sekunde?“. Der Zahlenwert misst die historische Ladungseinheit, nicht eine Eigenschaft der Kopplung selbst.

19.3 Was übrig bleibt: α und eine Skala

[K] Wenn alle Konstanten in natürlichen Einheiten Eins sind, bleibt als einziger echter Inhalt der eine dimensionslose Parameter ξ und eine Skala. Der SI-Wert von α trägt genau diese beiden Größen:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}} \right)^2.$$

Hier ist α nicht mehr die native Eins, sondern ihre SI-Kleidung. In dieser Kleidung sieht man, dass α und ξ dieselbe Größe kodieren, verbunden durch die Skala E_0 : ξ ist die geometrische Lesart (Packungsverhältnis, A020), α_{SI} die elektromagnetische. Zwei Seiten einer Medaille, ein Freiheitsgrad – so wie Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit eine Größe in vier Kleidungen sind (A085).

19.4 Warum der Messwert unwichtig ist

[K] Die Theorie rechnet mit Verhältnissen (A080). Verhältnisse sind einheitenfrei und hängen allein an der Geometrie. Der absolute Wert von $\alpha = 1/137,036$ – ist ein Absolutwert und gehört damit in die Buchhaltungsschicht, nicht in den Kern.

[K] Die *Formelzusammenhänge*, um die es geht, sind in SI-Einheiten und im Standardmodell längst bekannt und bestätigt. Die Theorie erfindet sie nicht, sie ordnet sie: $\alpha = \xi E_0^2$ verbindet bekannte Größen. Was sie behauptet, ist die *Struktur* dieser Verbindung – dass α und ξ derselbe Freiheitsgrad sind –, nicht einen neuen Zahlenwert für α .

[B] Daraus folgt, wie die Zahlen der folgenden Abschnitte zu lesen sind: *nicht* als Test, den die Theorie besteht oder nicht besteht. Sie zeigen die Genauigkeit, mit der die Buchhaltung den SI-Wert reproduziert – eine Aussage über die Brückenkonstante, nicht über die Struktur. Solange man mit Verhältnissen rechnet, sind sie unwichtig.

[SETZUNG] Der Test der Theorie liegt anderswo. α ist keine der vier Prognosegrößen der Serie (A010); diese sind Verhältnisse und Strukturaussagen (m_τ , die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung, D_f , L_0). Ob α auf drei oder fünf Stellen an $1/137$ herankommt, prüft die Theorie nicht – es prüft die SI-Umrechnung.

19.5 Warum die Zirkularität keine Schwäche ist

[SETZUNG] Sobald man in der SI-Kleidung rechnet, ist das System zirkulär, und das ist richtig so. Jedes System, das seine eigenen Konstanten festlegt, ist zirkulär – es fragt sich nur, wo man beginnt. (In natürlichen Einheiten stellt sich die Frage gar nicht: dort ist $\alpha = 1$ und nichts zu bestimmen.)

Man kann von ξ ausgehen (geometrische Perspektive): dann ist ξ primär und $\alpha = \xi E_0^2$ abgeleitet. Man kann von α ausgehen (elektromagnetische Perspektive): dann ist α primär und $\xi = \alpha/E_0^2$ abgeleitet. Beide Wege liefern für alle anderen Konstanten dieselben Werte. Sie sind mathematisch äquivalent.

[B] Die Frage „ist α ohne Zirkel aus ξ ableitbar?“ ist deshalb falsch gestellt. In einem geschlossenen System gibt es kein Außen, von dem her man ableiten könnte. Es gibt einen Eintrittspunkt, den man deklariert, und den Rest, der daraus folgt. Die klassische Physik verbirgt das, indem sie mehrere Konstanten als „fundamental“ nebeneinanderstellt; diese Theorie legt offen, dass es nur einen Eintrittspunkt braucht.

Ein Fehler wäre hier trotzdem möglich, nämlich den Eintrittspunkt für eine Ableitung aus dem Nichts auszugeben. Wer $E_0 = \sqrt{\alpha/\xi}$ einsetzt und daraufhin „exakt der gemessene Wert von α “ verkündet, verwechselt das Ablesen der Konsistenz mit einem Beweis. Diesem Fehler entgeht die E_0 -Bestimmung, weil sie *nicht* über $\sqrt{\alpha/\xi}$ läuft: E_0 folgt aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} (folgender Abschnitt), und α wird damit auf 0,017 % vorwärts getroffen. Die Zirkularität ist an dieser Stelle also dadurch gebrochen, dass K_{frak} nicht aus α stammt.

19.6 Die Skala E_0 als Eintrittspunkt

[K] Was ξ von α trennt, ist allein die Skala E_0 . Für sie gibt es zwei eng verwandte Wege, die beide α nicht benutzen: dasselbe geometrische Mittel der Leptonmassen, einmal ohne und einmal mit fraktaler Korrektur.

[K] Weg 1 (ohne Korrektur). Das geometrische Mittel der beiden leichtesten Leptonmassen,

$$E_0^{(1)} = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV},$$

liefert eingesetzt $\alpha = \xi \cdot (7,348)^2 = 1/138,9$, also $-1,35\%$ neben dem Messwert. Das ist die Variante, in der sich K_{frak} herauskürzt: als Verhältnisrechnung trägt sie den Faktor nicht (Dok. 122).

[K] Weg 2 (mit fraktaler Korrektur). Mit dem in A040 aus ξ hergeleiteten Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$,

$$E_0^{(2)} = \sqrt{\frac{m_e m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = \frac{7,348}{\sqrt{0,98667}} = 7,397 \text{ MeV},$$

folgt $\alpha^{-1} = K_{\text{frak}}/(\xi m_e m_\mu) = 137,06$, also $+0,017\%$ neben dem Messwert; mit dem gerundeten Anker $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ergibt sich 137,035. Die Wurzel steht, weil E_0 quadratisch in α eingeht: K_{frak} wirkt auf α^{-1} .

19.7 Die zwei Wege legen K_{frak} fest

[K] Die beiden Wege unterscheiden sich nur um K_{frak} . Stellt man die Frage umgekehrt – welcher Faktor muss zwischen ihnen stehen, damit α exakt getroffen wird? –, dann ist die Antwort eindeutig:

$$K_{\text{frak}} = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = \left(\frac{E_0^{(1)}}{\sqrt{\alpha/\xi}} \right)^2 = \left(\frac{7,3479}{7,3980} \right)^2 = 0,98650.$$

[K] Dieser Wert trifft den in A040 unabhängig hergeleiteten Faktor

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98667$$

auf $1,7 \cdot 10^{-4}$; anders gelesen verlangt α vor ξ den Koeffizienten 101,2 statt 100. Die beiden Wege sind damit der indirekte Beweis, dass K_{frak} nur diesen Wert haben kann: A040 gewinnt ihn aus dem kumulativen RG-Lauf und der Konsistenzbedingung an die effektive fraktale Dimension, der α -Sektor verlangt denselben Wert als Lücke zwischen dem nackten Mittel und dem aus α folgenden E_0 .

[B] Damit hat K_{frak} im α -Sektor einen *zweiten Zeugen*. Diese Bestimmung benutzt α – sie ist keine α -freie Messung –, aber sie benutzt K_{frak} nicht; was in A040 eine hergeleitete Konstante ist, wird hier aus α und den Leptonmassen *abgelesen*.

In der Grundform mit $\alpha = 1$ lautet die Brücke $\xi E_0^2 = 1$ ohne Korrekturfaktor; K_{frak} tritt im α -Sektor also nur in der SI-Übersetzung auf, als Abgleich zwischen T0-Energieeinheit und MeV. Sein Wert $74/75$ stammt aus der Geometrie (A040, Rotationszahl der Rekursion). Der von α verlangte Faktor $K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$ ist das Quadrat der nackten Bezugsenergie der SI-Form; dieselbe Gleichung, anders gelesen – keine neue Messung. Dok. 386.

19.8 Eine Koinzidenz, der man widerstehen muss

[K] Es liegt nahe, nach einem *schöneren* Ausdruck für E_0 zu suchen als dem Massenweg, und es gibt einen auffälligen: die Euler-Zahl im Quadrat,

$$e^2 = 7,389 \text{ MeV } (?), \quad \alpha = \xi \cdot (7,389)^2 = \frac{1}{137,37} \quad (-0,24 \%),$$

der den SI-Wert sogar besser trifft als der Massenweg. Diesem Ausdruck ist zu *widerstehen*, und zwar aus einem prinzipiellen Grund: er setzt eine reine Zahl (die Euler-Zahl) mit einer Energie in der willkürlichen Einheit MeV gleich. Ein MeV ist eine menschliche Festlegung; keine reine Zahl kann eine physikalische Skala *in* MeV festlegen, ohne dass die Übereinstimmung von der Einheitenwahl abhinge. In einer anderen Energieeinheit stünde eine andere Zahl, und die Koinzidenz verschwände.

[K] Das ist genau das Muster, vor dem der Korpus an anderer Stelle warnt (A105): eine Zahl, rückwärts an einen schönen Ausdruck angepasst, ohne Vorwärtsgehalt. Dass e^2 näher trifft als $\sqrt{m_e m_\mu}$, macht es *nicht* zum besseren Kandidaten – der Massenweg trägt einen physikalischen Grund (die Leptonmassen), die Euler-Koinzidenz trägt keinen. Sie wird hier nur festgehalten, um sie ausdrücklich *nicht* als Verankerung zu buchen. Der

schöne Ausdruck wird zudem gar nicht gebraucht: E_0 ist bereits über Weg 2 (Massenmittel mit K_{frak}) mit Vorwärtsgehalt bestimmt, während e^2 nur eine Zahl an eine Einheit hält.

19.9 Prüfskript

- Die Äquivalenz beider Perspektiven ($\alpha = \xi E_0^2$ und $\xi = \alpha/E_0^2$ liefern identische Werte); der α -freie harmonische Weg mit $\kappa = 4$; die zwei Zahlenwege; und die ausdrückliche Prüfung, dass die Einsetzung von $\sqrt{\alpha/\xi}$ eine Konsistenz und kein unabhängiger Beweis ist: `python/A_Serie_Skripte/a130_alpha_kette.py`

19.10 Was offen bleibt

Erstens ist E_0 α -frei bestimmt, aber nicht überbestimmt. Weg 2 liefert $E_0 = 7,397$ MeV aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} , ohne α ; damit folgt α auf 0,017 %. Offen bleibt der Rest von $1,7 \cdot 10^{-4}$ zwischen dem von α verlangten $K_{\text{frak}} = 0,98650$ und $74/75$. Die Euler-Koinzidenz $E_0 = e^2$ bleibt ausdrücklich *keine* Herleitung und wird auch nicht gebraucht.

Zweitens bleibt der absolute Anker an gemessene Massen gebunden. Weg 2 fixiert E_0 aus m_e , m_μ und ξ ; die absolute Skala tritt also über die gemessenen Leptonmassen ein. Eine Bestimmung des exakten E_0 aus rein dimensionsloser Geometrie ohne jeden Massenanker gibt es nicht – das ist aber die allgemeine Struktur der SI-Brücke (A080), kein Defizit speziell des α -Sektors. Da die Theorie mit Verhältnissen prüft, ist der verbleibende Rest für ihre Bewertung ohne Gewicht.

Drittens gilt eine Untergrenze. Die relative Beschreibung $\alpha \leftrightarrow \xi$ ist bis zur Sub-Planck-Grenze $L_0 = \xi \ell_p$ gesichert (A210); darunter macht die Theorie keine Aussage.

19.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 011 (Feinstrukturkonstante), Dok. 043 (Auflösung der Konstanten), Dok. 044, Dok. 101 (Zirkularität der Konstanten, Kernthese: ein Freiheitsgrad, ξ und α äquivalent). Eingearbeitet: P40.

19.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 20

A135 · Was auf Eins gesetzt werden kann

20.1 Die Diagnose

[K] Aus A085 (die Naturkonstanten $c, \hbar, k_B$) und A130 (α) lässt sich ein einziger, scharfer Satz ziehen, der bisher nur verstreut anklang:

Jede Konstante, die sich durch eine widerspruchsfreie Einheiten- oder Normierungswahl auf Eins setzen lässt, ist damit als nicht grundlegend erwiesen. Sie ist ein Umrechnungsfaktor, kein Freiheitsgrad.

Die Setzbarkeit auf Eins ist also nicht bloß eine bequeme Schreibweise, sondern ein *Test*. Was auf Eins gebracht werden kann, ohne dass eine physikalische Aussage verloren geht, war nie ein Inhalt der Natur, sondern eine Eigenschaft des benutzten Maßsystems. Der berühmte Zahlenwert – $c = 299\,792\,458$, $1/\alpha = 137,036$ – misst dann die *historische Einheit*, nicht die Natur.

20.2 Zwei Wege auf Eins, ein Ergebnis

[K] Es gibt zwei verschiedene Gründe, warum eine Konstante auf Eins gebracht werden kann, und es ist wichtig, sie zu unterscheiden – weil das Ergebnis in beiden Fällen dasselbe ist, der Grund aber nicht.

[B] *Erstens über eine physikalische Identität.* $c, \hbar, k_B$ werden Eins, weil die Zeit-Masse-Dualität ihre Dimensionen *identifiziert* (A085): Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit sind eine Größe in vier Kleidungen. Die $= 1$ ist hier das Ablesen einer Identität. Der Grund ist inhaltlich.

[K] *Zweitens über eine Normierung.* α wird Eins, weil man die Ladung so normiert, dass $e^2 = 4\pi$ (A130). Der Grund ist eine Einheitenwahl, kein physikalischer Satz.

[K] Der springende Punkt: *für die Diagnose ist der Unterschied gleichgültig*. Ob eine Konstante über eine Identität oder über eine Normierung auf Eins fällt – in beiden Fällen zeigt die Setzbarkeit, dass sie kein eigener Freiheitsgrad ist. Der Grund entscheidet, *wie tief* die Buchhaltung verankert ist (bei der Dualität in einer physikalischen Identität, bei α in einer Konvention), nicht *ob* die Konstante grundlegend ist. Grundlegend ist keine von beiden.

20.3 Was sich *nicht* auf Eins setzen lässt

[K] Der Satz ist nur scharf, wenn seine Umkehrung stimmt: es muss Größen geben, die sich *durch keine* Einheitenwahl auf Eins bringen lassen – und genau die sind der Inhalt.

[B] Zwei Arten überleben den Test:

- **Der geometrische Parameter ξ** . Er ist ein reines Zahlenverhältnis der Packungsgeometrie (A020). Kein Wechsel der Meter, der Sekunde oder der Ladungseinheit ändert ihn; er ist $4/30000$ in jedem Maßsystem. ξ lässt sich nicht auf Eins normieren, ohne die Geometrie selbst zu ändern.
- **Dimensionslose Verhältnisse**. $m_\mu/m_e = 206,77$ ist der Quotient zweier Größen *derselben* Dimension; keine Einheitenwahl kürzt ihn weg. Solche Verhältnisse sind, anders als α , nicht durch eine Normierung erreichbar – α verbirgt eine Ladungseinheit, ein Massenverhältnis verbirgt nichts.

[SETZUNG] Damit steht die Trennlinie: setzbar auf Eins $\Rightarrow$ Konvention; nicht setzbar $\Rightarrow$ Inhalt. α steht trotz seiner Dimensionslosigkeit auf der Konventionsseite, weil es eine Ladungseinheit trägt; m_μ/m_e steht auf der Inhaltsseite. Der einzige verbleibende Inhalt der Theorie ist ξ und eine einzige absolute Skala.

20.4 Zwei Seiten einer Medaille – und trotzdem nur eine grundlegend

[K] Hier droht ein Widerspruch, den man ausräumen muss. A130 nennt α und ξ „zwei Seiten einer Medaille“, einen einzigen Freiheitsgrad, verbunden durch

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot E_0^2.$$

Dieses Dokument sagt zugleich, α sei nicht grundlegend, ξ dagegen sehr wohl. Wie passt beides zusammen?

[K] Es passt, sobald man „ein Freiheitsgrad“ richtig liest: die Aussage betrifft den *Informationsgehalt*, nicht den *Rang*. α_{SI} und ξ tragen *dieselbe* geometrische Information – wer ξ kennt und die Skala E_0 , kennt α_{SI} , und umgekehrt. In diesem Sinn ist es eine Größe, nicht zwei. Das ist die Medaille.

[B] Die beiden Seiten sind aber nicht gleichrangig. ξ ist diese Information *blank*: ein reines Verhältnis, in jedem Maßsystem $4/30000$. α_{SI} ist *dieselbe* Information *eingekleidet*: $\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot E_0^2$, wobei der Faktor E_0^2 reine Skala ist – die Einheiten-Kleidung. Der berühmte Wert $1/137$ ist also nicht ξ neben α , sondern ξ *im Kostüm* von E_0^2 .

[K] Die Diagnose dieses Dokuments bestätigt genau das. Zieht man die Einheiten ab – setzt man $\alpha = 1$ in natürlichen Einheiten –, trägt α nichts mehr: die Information ist nicht verschwunden, sie steckt vollständig in ξ und der einen Skala. ξ übersteht jeden Einheitenwechsel; $\alpha = 1$ ist danach leer. Die Medaille bleibt also erhalten, aber sie *ist* ξ : α_{SI} ist, wie diese Münze im SI-Licht aussieht, nicht eine zweite Münze.

[SETZUNG] Kurz: „zwei Seiten“ heißt gleicher Gehalt, nicht gleicher Rang. Ein Freiheitsgrad – und seine grundlegende Gestalt ist ξ , die eingekleidete α_{SI} . Der scheinbare Widerspruch entsteht nur, wenn man „äquivalent“ mit „gleich fundamental“ verwechselt.

20.5 Wozu dann überhaupt die SI-Rechnung?

[K] Wenn in natürlichen Einheiten alles außer ξ und einer Skala auf Eins fällt, drängt sich die Frage auf, wozu man die aufwendigeren SI-Rechnungen, die Brückenkonstanten und die mehrfachen Herleitungswege überhaupt braucht. Die Antwort trennt drei Dinge, die leicht verwechselt werden.

[K] *Erstens: Übersetzung.* Gemessen wird im Labor, und Labore rechnen in SI. Die SI-Kleidung ist die *Übersetzung* des geometrischen Kerns in ablesbare Zahlen – unverzichtbar, aber nicht selbst Physik. Man braucht sie, weil das Messgerät in Metern und Sekunden spricht, nicht weil der Inhalt sie verlangt. Ein Ergebnis in natürlichen Einheiten ist vollständig; die SI-Zahl ist seine Aussprache in einer bestimmten Sprache.

[B] *Zweitens: Überbestimmung als Test.* Die mehrfachen Rechenwege fügen dem Inhalt nichts hinzu – sie *prüfen* ihn. Wenn zwei Wege zur selben Energieskala führen und ihre Differenz genau der abgeleitete Fraktalfaktor ist (A130), oder wenn drei Herleitungen der Leptonmassen denselben Wert treffen (A110), dann ist das kein zusätzlicher Freiheitsgrad, sondern eine Kreuzkontrolle. Ein einzelner Weg könnte ein verkleideter Fit sein; mehrere unabhängige Wege, die zusammenfallen, können es nicht sein. Die Redundanz ist die Härtung, nicht der Inhalt.

[K] *Drittens: Anschlussfähigkeit.* Verschiedene Wege binden den einen ξ -Inhalt an verschiedene bekannte Physik – Yukawa-Kopplung, Koide-Relation, RG-Lauf. Das macht denselben Kern aus mehreren vertrauten Richtungen prüfbar und verhindert, dass er nur in seiner eigenen Sprache stimmig aussieht. Der Inhalt bleibt einer; die Zugänge sind viele, damit er von außen kontrollierbar ist.

[SETZUNG] Kurz: die SI-Rechnung ist Übersetzung, die mehrfachen Wege sind Kontrolle. Beide sind nötig, um den geometrischen Kern mit der Messung zu verbinden und ihn zu härten – keiner von beiden fügt dem Kern einen Freiheitsgrad hinzu. Der Kern bleibt ξ und eine Skala.

20.6 Prüfskript

- Die Diagnose maschinell: für $c, \hbar, k_B, \alpha$ wird gezeigt, dass eine Einheiten-/Normierungswahl sie auf Eins bringt (also Konvention); für ξ und m_μ/m_e , dass keine Einheitenwahl das leistet (also Inhalt); und die Kreuzkontrolle, dass zwei Wege denselben Wert treffen, ohne einen Freiheitsgrad hinzuzufügen: `python/A_Serie_Skripte/a135_eins_diagnose.py`

20.7 Was offen bleibt

Erstens bleibt die eine Skala eine Eingabe. Der Satz reduziert alles auf ξ und eine absolute Skala; welchen Wert diese Skala hat, ist selbst nicht hergeleitet (A130), sondern der eine verbleibende Kalibrierungspunkt. Die Skala ist *nicht* auf Eins setzbar in dem Sinn, dass ihr Wert Inhalt trägt – aber ihr Zahlenwert ist die eine Eingabe, die das System braucht.

Zweitens ist die Diagnose kein Beweis der Vollständigkeit. Dass alles *Bisherige* entweder auf Eins fällt oder ξ ist, zeigt die Sparsamkeit der Theorie; es beweist nicht, dass keine weitere unabhängige Größe je nötig wird. Der Satz ordnet das Vorhandene, er schließt Künftiges nicht aus.

20.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 043 und Dok. 044 (Auflösung der Konstanten), Dok. 101 (Zirkularität der Konstanten, ein Freiheitsgrad). Es zieht die Diagnose zusammen, die in A085 (Dualität) und A130 (α) je für einen Fall geführt wird, und beantwortet die Frage nach dem Zweck der SI-Rechnung. Eingearbeitet: P40.

20.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 21

A138 · Anomale magnetische Momente

21.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt die anomalen magnetischen Momente der Leptonen ($g - 2$) im Rahmen der FFGFT. Die zentrale Unterscheidung: *Verhältnisse* von $g - 2$ -Differenzen sind exakt aus der fraktalen Struktur herleitbar, weil sich alle Konversionsfaktoren herauskürzten. *Absolutwerte* in SI-Einheiten hängen vom Projektionsfaktor k_{geom} und von SI-Brückenkonstanten ab – sie haben nach Korrektur um $K_{\text{frak}}^{3/2}$ eine Genauigkeit von 0,01–0,15 %, aber der Absolutwert selbst ist keine parameterfrei-geometrische Vorhersage. Das ist der strukturell ehrliche Stand.

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

21.2 Physikalische Grundlagen

[B] Das anomale magnetische Moment ist die Abweichung vom Dirac-Wert:

$$a_\ell = \frac{g - 2}{2}.$$

Für ein punktförmiges Teilchen sagt Dirac $g = 2$, also $a = 0$. Quanteneffekte (Vakuumpolarisation, Vertex-Korrekturen) erzeugen $a \neq 0$.

[B] In der FFGFT sind Leptonen Windungsstrukturen im 4D-Torsionsgitter; die drei Generationen tragen unterschiedliche fraktale Hausdorff-Exponenten: Elektron (einfache Windung, 1. Generation), Myon (fraktal verzweigt mit Exponent $p_\mu = 5/3$), Tau (stärker verzweigt, $p_\tau = 4/3$). Das anomale Moment folgt aus Rotation der Windung, Ladungsverteilung auf ihr und Projektion $4D \rightarrow 3D$.

21.3 Die geometrischen Formeln für Absolutwerte

[K] Die fundamentalen Parameter der FFGFT-g-2-Berechnung:

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1,618 \dots && \text{(goldener Schnitt),} \\ f &= 7500 && \text{(Sub-Planck-Faktor),} \\ \xi &= \frac{4}{3} \times 10^{-4}.\end{aligned}$$

$f = 1/\xi = 7500$ ist die Grundwindungszahl, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_p/t_0 = \Lambda_{T0}/E_p$ mit $t_0 = \xi t_p$ und $\Lambda_{T0} = E_p/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135; vgl. Dok. 190, R147).

[K] Elektron. Aus der 3D-Oberfläche der 4D-Windung $S_3 = 2\pi^2 = 19,739$ und dem geometrischen Projektionsfaktor

$$k_{\text{geom}} = \frac{2}{\sqrt{\varphi}} \times \sqrt{2} = 2,224$$

folgt die ideale Formel:

$$a_e^{(\text{ideal})} = \frac{S_3/f}{k_{\text{geom}}} = \frac{19,739/7500}{2,224} = 1,184 \times 10^{-3}.$$

Experiment: $a_e = 1,1597 \times 10^{-3}$. Abweichung ideal: 2,03 %.

[K] Myon. Die fraktale Zusatzwindung:

$$\Delta a_{\text{fraktal}} = \frac{4\pi}{f^{p_\mu}} = \frac{4\pi}{7500^{5/3}} = 4,373 \times 10^{-6},$$

$$a_\mu^{(\text{ideal})} = a_e + \Delta a_{\text{fraktal}} = 1,188 \times 10^{-3}.$$

Experiment: $a_\mu = 1,1659 \times 10^{-3}$. Abweichung ideal: 1,89 %.

21.4 Auflösung der systematischen Abweichung: $K_{\text{frak}}^{3/2}$

[K] Die $\sim 2\%$ -Abweichung der idealen Formeln ist keine offene Frage, sondern wird durch die fraktale Korrektur erklärt. Der effektive Projektionsfaktor:

$$k_{\text{eff}} = \frac{k_{\text{geom}}}{K_{\text{frak}}^{3/2}} = \frac{2,224}{(1 - 100\xi)^{3/2}} = \frac{2,224}{0,98007} = 2,2692.$$

Der Exponent $3/2 = D/2$ beschreibt, wie die fraktale Struktur über drei Raumdimensionen auf die Projektion wirkt. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist dieselbe Korrektur wie in A040 – kein neuer Parameter.

[K] Mit dem korrigierten Faktor:

Lepton	T0 ideal	T0 korrigiert	Experiment	Abw. ideal	Abw. kor.
Elektron	$1,184 \times 10^{-3}$	$1,1600 \times 10^{-3}$	$1,1597 \times 10^{-3}$	2,03 %	0,03 %
Myon	$1,188 \times 10^{-3}$	$1,1642 \times 10^{-3}$	$1,1659 \times 10^{-3}$	1,89 %	0,15 %
Tau	$1,269 \times 10^{-3}$	$1,2454 \times 10^{-3}$	(nicht gemessen)	–	Vorhersage

[B] Methodische Klarstellung. Der korrigierte Absolutwert ist eine Folge des in FFGFT intern konsistenten K_{frak} – kein Fit. Die Korrektur stimmt mit dem experimentell rekonstruierten Wert $k_{\text{rek}} = S_3/(f \cdot a_e^{\text{exp}}) = 2,2696$ auf 0,033 % überein. Aber: k_{geom} und f hängen an SI-Brückenkonstanten und an gemessenen Größen. Ein absoluter SI-Wert ohne jeden gemessenen Anker – wie ihn das SM mit α leisten kann – ist in FFGFT nicht auf demselben Niveau verfügbar (dasselbe gilt für Massen, A130, A080).

21.5 Verhältnisse: parameterfrei und exakt

[B] Im Gegensatz zu Absolutwerten kürzen sich in Verhältnissen von $g - 2$ -Differenzen alle Konversionsfaktoren heraus:

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{4\pi/f^{4/3} - 4\pi/f^{5/3}}{4\pi/f^{5/3}} = \frac{f^{5/3}}{f^{4/3}} - 1 = f^{1/3} - 1.$$

Numerisch: $f^{1/3} = 7500^{1/3} = 19,57$, also

$$\frac{\Delta a(\tau - \mu)}{\Delta a(\mu - e)} = f^{1/3} - 1 = 18,57$$

Kein k_{geom} , kein K_{frak} , kein SI-Faktor, kein α . Das Verhältnis hängt ausschließlich von $f = 7500$ ab – und f ist der Sub-Planck-Faktor $30000/4$, der direkt aus $\xi = 4/30000$ folgt.

[S] Strukturelle Parallele zur Koide-Formel. Die Koide-Formel $(m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 \approx 2/3$ bestätigt auf 0,001 %, weil dort Verhältnisse statt Absolutwerte verglichen werden. Dieselbe Struktur greift hier: die Exponenten-Schrittweite $\Delta p = 1/3$ der Massen (A100) erscheint direkt als $q_\mu = 5/3$, $q_\tau = 4/3$, $\Delta q = 1/3$ in den $g-2$ -Exponenten. Kein Zufall – derselbe geometrische Ursprung.

21.6 Die Brückenformel: Massen und $g-2$ verbunden

[B] Aus den Massenformeln folgt $m_\tau/m_\mu = (125/144) \cdot f^{1/3}$. Aus den $g-2$ -Formeln folgt $\Delta a(\tau - e)/\Delta a(\mu - e) = f^{1/3}$. Kombination ergibt die Brückenformel:

$$\frac{\Delta a(\tau - e)}{\Delta a(\mu - e)} = \frac{144}{125} \cdot \frac{m_\tau}{m_\mu}$$

Der Parameter f kürzt sich heraus. Kein α , kein k_{eff} , kein K_{frak} . Die Vorhersage folgt allein aus der gemeinsamen $1/3$ -Schrittweite von Massen und $g-2$.

[K] Tau-Vorhersage aus der Brückenformel. Mit gemessenen Werten $a_e^{\text{exp}} = 1,160 \times 10^{-3}$, $\Delta a(\mu - e)^{\text{exp}} = 6,269 \times 10^{-6}$, $m_\tau/m_\mu = 16,817$:

$$\Delta a(\tau - e) = \frac{144}{125} \cdot 16,817 \cdot 6,269 \times 10^{-6} = 1,214 \times 10^{-4},$$

$$a_\tau^{(\text{Brücke})} = a_e + \Delta a(\tau - e) = \boxed{1,282 \times 10^{-3}}.$$

Das SM berechnet $a_\tau^{\text{SM}} = 1,177 \times 10^{-3}$. Differenz: 9 %. Testbar bei Belle II (~ 2027).

21.7 Fairer Vergleich: SM und FFGFT

[S] Die SM-Zirkularität. Das SM extrahiert α aus der a_e -Messung und berechnet dann a_e zurück. Für Elektron und Myon ist das ein zirkulärer Fit – eine Präzisionsrechnung, keine unabhängige Vorhersage. FFGFT leitet α aus ξ allein ab: $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ergibt $1/\alpha_{T0} = 137,035 - 0,0005\%$ vom Experiment (A130). Das ist eine echte, unabhängige Vorhersage, wenn auch auf einem anderen Präzisionsniveau als die SM-Störungsrechnung.

[S] Wo die Theorien auseinandergehen: Nicht bei e oder μ (dort liegen beide Theorien nahe am Experiment), sondern beim Tau . T0: $a_\tau \approx 1,282 \times 10^{-3}$, SM: $1,177 \times 10^{-3}$ – Faktor 7 größere Abweichung als die Myon-Diskrepanz. Das ist der entscheidende Test.

21.8 Prüfskript

- Gegenprobe aller Formeln: ideale und korrigierte Absolutwerte, Verhältnis $f^{1/3} - 1$, Brückenformel mit experimentellen Werten, Tau-Vorhersage: `python/A_Serie_Skripte/a138_g2.py`

21.9 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$a_\ell = (g - 2)/2$	Anomales magnetisches Moment des Leptons ℓ
$f = 30000/4 = 7500$	Sub-Planck-Faktor; folgt direkt aus $\xi = 4/30000$
$k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi})\sqrt{2}$	Geometrischer Projektionsfaktor
$k_{\text{eff}} = k_{\text{geom}}/K_{\text{frak}}^{3/2}$	Effektiver Projektionsfaktor nach fraktaler Korrektur
$S_3 = 2\pi^2$	Oberfläche der 3-Sphäre (Rand der 4D-Einheitskugel)
$p_\mu = 5/3, p_\tau = 4/3$	Fraktale Hausdorff-Exponenten der Generationsstruktur

21.10 Was offen bleibt

Die absoluten SI-Werte hängen an SI-Brückenkonstanten und an gemessenen Größen. Die Korrektur $K_{\text{frak}}^{3/2}$ erklärt die systematische Abweichung; aber der geometrische Projektionsfaktor k_{geom} ist nicht auf demselben Niveau hergeleitet wie die reinen Verhältnisse.

Die Tau-Vorhersage ($a_\tau \approx 1,282 \times 10^{-3}$) ist noch nicht gemessen. Belle II wird sie testen. Bis dahin ist sie eine Prognose – präzise formuliert, aber kein Ergebnis.

Der Exponent $3/2$ für die fraktale Korrektur ist geometrisch motiviert ($D/2 = 3/2$), aber nicht bewiesen eindeutig. Dass genau $D/2$ und nicht ein anderer Exponent erscheint, ist eine Konsistenzbeobachtung, keine Ableitung.

21.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 018 (alle drei Versionen 018-10/11/12, anomale magnetische Momente der Leptonen: geometrische Formeln, $K_{\text{frak}}^{3/2}$ -Korrektur, Verhältnis-Vorhersagen, Brückenformel Massen $\leftrightarrow g - 2$, Tau-Vorhersage, fairer SM-Vergleich). Nicht übernommen: narrative Passagen und kosmologische Verallgemeinerungen aus Dok. 018.

21.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 22

A140 · Gravitation: G als Brücke

22.1 Die Behauptung

[SETZUNG] Die Gravitationskonstante G ist in dieser Theorie keine eigenständige Naturkonstante, sondern eine Einheitenbrücke – wie c , $\hbar$ und k_B (A080).

Daraus folgt die stärkere und bekanntere Behauptung des Korpus: das Problem der Quantengravitation stellt sich in dieser Form nicht. Dieses Dokument prüft, was daran trägt und was nicht.

22.2 Warum G eine Brücke ist

[B] G verbindet eine Masse mit einer Länge. Im natürlichen System der Theorie, in dem $\tilde{T} \cdot m = 1$ gilt und Zeit und Masse dieselbe Größe in zwei Lesarten sind, ist diese Verbindung nicht zusätzlich zu stiften – sie liegt bereits in der Dualität.

Das ist dieselbe Aussage wie bei $\hbar$: dort ist die Brücke zwischen Masse und Zeit gemeint, hier die zwischen Masse und Länge. Beide sind in einem System, das Zeit, Masse und Länge nicht als unabhängige Einheiten führt, Umrechnungen und keine Naturgesetze.

[SETZUNG] Operativ bleibt G unverzichtbar. Wer in SI rechnet, braucht es. Ontologisch ist es sekundär. Das ist genau die Doppelstellung, die A080 für alle Brückenkonstanten beschreibt, und sie ist keine Abwertung.

22.3 Warum sich das QG-Problem in dieser Form nicht stellt

[B] Das übliche Problem lautet: die Gravitation als Feld quantisieren und dabei eine renormierbare Theorie erhalten. Es entsteht, weil die Geometrie als dynamisches Feld behandelt wird, das seinerseits quantisiert werden muss.

In dieser Theorie ist die Geometrie *vorgeordnet* und nicht dynamisch im selben Sinn: der T^4/Z_3 ist gesetzt (A020), die Quantenstruktur entsteht als sein Spektrum (A030, A070). Es gibt daher nichts, was nachträglich zu quantisieren wäre.

Die ehrliche Bewertung dieser Aussage. Sie ist kein gelöstes Problem, sondern ein *aufgelöstes* – und zwar durch eine Setzung. Wer die vorgeordnete Geometrie nicht setzt, hat das Problem weiterhin. Die Theorie beantwortet die Frage nicht, sie stellt sie nicht.

Das ist das *negative* Argument. Ihm steht ein positives zur Seite, das den Zahlenwert von G aus ξ gewinnt: $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ (A145). Beide gehören zusammen – das negative erklärt, warum nicht quantisiert werden muss, das positive, woher der Wert kommt.

Das ist ein legitimer Zug, aber er darf nicht als Lösung ausgegeben werden. Der Unterschied ist derselbe wie zwischen einer Herleitung und einer Kalibrierung (A130): beides zulässig, nur nicht dasselbe.

22.4 Was daraus folgt und was nicht

[B] Es folgt: keine Gravitonen als notwendige Bestandteile, keine Renormierungsprobleme der Gravitation, keine Singularitäten aus einer Feldquantisierung.

[SETZUNG] Es folgt *nicht*: dass die klassische Gravitationsdynamik reproduziert ist. Die A-Serie zeigt an keiner Stelle, dass sich aus der kompakten Geometrie die beobachtete Gravitationswechselwirkung mit ihrer Stärke und ihrem Abstandsgesetz ergibt. Das ist eine große offene Stelle und wird hier nicht kleingeredet.

22.5 Prüfskript

- Die Brückenrolle von G : dass sich G in natürlichen Einheiten genauso absorbieren lässt wie c , $\hbar$ und k_B , gezeigt an der Konsistenz der Einheitengleichungen: `python/A_Serie_Skripte/a140_g_bruecke.py`

22.6 Was offen bleibt

Erstens ist die Gravitationsdynamik noch nicht als A-Serien-Dokument geführt – sie wird in A142 aufgenommen. Das vollständige Feldgleichungs-Framework (Zeitfeld-Lagrange, Skalar-/Fermion-Kopplung, modifizierte Dirac-Gleichung, Higgs-Kopplung, ξ aus Higgs-Matching) steht im Altkorpus bereit und wird in A142 eingearbeitet. Was danach noch fehlt: (a) die vollständige Quantisierung dieser Feldgleichungen, (b) der Übergang zu messbaren Vorhersagen jenseits des Schwarzschild-Falls, (c) die Verbindung zur Projektionskette (A090).

Zweitens ist die Stärke der Wechselwirkung nicht hergeleitet. G als Brücke zu führen erklärt nicht, warum die Gravitation um vierzig Größenordnungen schwächer ist als der Elektromagnetismus.

Drittens ist die Auflösung des QG-Problems eine Folge der Setzung. Siehe oben; als solche gebucht, nicht als Ergebnis.

22.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 012 (Gravitationskonstante), Dok. 127 (Gravitation), Dok. 163 (Quantengravitation). Eingearbeitet: P40.

22.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 23

A142 · Gravitationsdynamik: Zeitfeld-Lagrange

23.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Lagrange-Formulierung der Gravitationsdynamik in FFGFT: das intrinsische Zeitfeld $\mathcal{T} = 1/\max(m, \omega)$ als fundamentales Objekt, die Feldgleichung für sphärische und ausgedehnte Systeme, die Kopplung aller Materiefelder an das Zeitfeld durch konforme Transformation, die modifizierte Dirac-Gleichung und die vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte. Das Dokument liefert damit den Rahmen, der in A140 als „Gravitationsdynamik“ benannt und dort nur als Brücken-Ergebnis geführt ist. Was nach diesem Dokument noch offen bleibt, ist explizit benannt.

23.2 Das intrinsische Zeitfeld

[B] Das fundamentale Objekt der Gravitationsdynamik in FFGFT ist nicht die Metrik, sondern das intrinsische Zeitfeld:

$$\mathcal{T}(x, t) = \frac{1}{\max(m, \omega)}$$

in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$). $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$. Das Feld ist reziprok zur lokalen Energie – schwere Objekte haben kleine $\mathcal{T}$ (schnell oszillierend), leichte haben große $\mathcal{T}$. Die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020/A060) ist die Nullfeldgleichung dieser Struktur.

[B] Drei fundamentale Feldgeometrien:

Geometrie	Parameter
Lokalisiert sphärisch	$\beta = 2Gm/r$ (dim.los), $\xi = 2\sqrt{Gm}$ (dim.los), $\mathcal{T}(r) = (1/m_0)(1 - \beta)$
Lokalisiert nicht-sphärisch	$\beta_{ij} = r_{0ij}/r$ (Tensor), $\xi_{ij} = 2\sqrt{G} \cdot I_{ij}$
Unendlich homogen	$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m$, $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$

[K] Für Quantencomputing-Anwendungen und atomare Skalen ($R/r \gg 10^{12}$) ist nur die lokalisierte sphärische Geometrie relevant; die anderen sind für theoretische Vollständigkeit.

23.3 Die Feldgleichung

[B] Für eine Punktmassenquelle $\rho = m\delta^3(\mathbf{r})$ lautet die vollständige geometrische Lösung:

$$m(r) = m_0 \left(1 + \frac{2Gm}{r}\right) = m_0(1 + \beta), \quad \mathcal{T}(r) = \frac{1}{m_0}(1 + \beta)^{-1} \approx \frac{1}{m_0}(1 - \beta).$$

Der Faktor 2 in $r_0 = 2Gm$ folgt aus der relativistischen Feldstruktur und stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein. Die Feldgleichung:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho(x, t) \cdot m. \quad [E^3 = E^{-2} \cdot E^4 \cdot E = E^3] \checkmark$$

Für unendliche Systeme mit Hintergrund-Konsistenz:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m, \quad \Lambda_T = -4\pi G \rho_0.$$

Das Λ_T -Term erzeugt den kosmischen Abschirmeffekt $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$.

[B] Keine neuen Objekte. Weder $r_0 = 2Gm$ noch $\Lambda_T = -4\pi G \rho_0$ sind eigenständige Größen neben der Skalenstruktur aus ξ . r_0 ist die charakteristische Länge *der jeweiligen Masse* – dieselbe Reziprozität wie L_0 , nur mit m statt der Planck-Masse als Referenz. Λ_T ist dieselbe Feldgleichung, gerechnet vom homogenen Hintergrund statt von der Punktquelle aus. Beides ist Referenzpunktwahl, nicht neue Physik – dieselbe Logik wie die Referenzpunkt-Tabelle in A262. Die verschiedenen Symbole dienen der Buchhaltung (welcher Referenzpunkt), nicht einer ontologischen Trennung.

23.4 Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching

[K] Der fundamentale Skalenparameter $\xi = 4/30000$ wird durch die Higgs-Physik auf Konsistenz geprüft:

$$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,30 \times 10^{-4}$$

mit Higgs-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0,129$, Higgs-VEV $v \approx 246$ GeV, Higgs-Masse $m_h \approx 125$ GeV; das liegt rund 2,4 % unter $4/30000$ (A190). Dimensionale Verifikation: $[\xi] = [\lambda_h^2 v^2]/[16\pi^3 m_h^2] = [E^2]/[E^2] = [1]$.

23.5 Die Lagrange-Formulierung

[B] Die Zeitfeld-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \mathcal{T} \partial_\nu \mathcal{T} - V(\mathcal{T}) \right].$$

Mit $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$ gilt $(\partial \mathcal{T})^2 = [E^2][E^{-2}] = [E^0]$; die Klammer ist damit inhomogen ($[E^0] + [E^4]$). Eine Lagrange-Dichte in 4D hat die Dimension $[E^4]$ (Wirkung dimensionslos, $d^4x \sim E^{-4}$) bei dimensionslosem $\sqrt{-g}$; die Bilanz $[E^0]$ gilt nur in der Lesart, in der $\sqrt{-g}$ das Volumenelement mit $[E^{-4}]$ vertritt, und ist für $\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$ auch dort nicht erfüllt. Dies ist ein offener Punkt der dimensional Analyse dieses Terms.

[B] Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformation. Alle Materiefelder koppeln an das Zeitfeld über:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2(\mathcal{T}) g_{\mu\nu}, \quad \Omega(\mathcal{T}) = \frac{\mathcal{T}_0}{\mathcal{T}} \quad [\text{dim.los}].$$

Das Maxwell-Feld ist in vier Dimensionen konform invariant; die konforme Kopplung allein lässt die Lichtkegel unverändert und trägt zur Lichtablenkung nichts bei ($\gamma = -1$, Nordström-Fall). Für massive Materie liefert sie den Takt, also die zeitliche Hälfte. Die räumliche Hälfte kommt aus der fraktalen Wegverlängerung (A265); erst beide zusammen ergeben $\gamma = 1$.

Skalare Felder:

$$\mathcal{L}_\phi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right). \quad [\mathcal{L}_\phi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Fermion-Felder:

$$\mathcal{L}_\psi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) (i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi). \quad [\mathcal{L}_\psi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Higgs-Zeitfeld-Kopplung:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} &= |\mathcal{D}_{\text{Higgs-T}}|^2 - V(\mathcal{T}, \Phi), \\ \mathcal{D}_{\text{Higgs-T}} &= \mathcal{T}(\partial_\mu + ig A_\mu) \Phi + \Phi \partial_\mu \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Das liefert $\mathcal{T} = 1/(y\langle\Phi\rangle)$ – die Verbindung zwischen Zeitfeld und Higgs-Vakuumerwartungswert.

[B] Vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Gesamt}} = \mathcal{L}_{\text{Zeit}} + \mathcal{L}_{\text{Eich}} + \mathcal{L}_\phi + \mathcal{L}_\psi + \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}},$$

mit Eich-Term $\mathcal{L}_{\text{Eich}} = \sqrt{-g} (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$. Jeder Summand ist dimensional $[E^0]$.

23.6 Die modifizierte Dirac-Gleichung

[B] Im FFGFT-Zeitfeld-Framework lautet die Dirac-Gleichung:

$$[i\gamma^\mu(\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)]\psi = 0,$$

mit der Zeitfeld-Verbindung:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{1}{\mathcal{T}} \partial_\mu \mathcal{T} = -\frac{\partial_\mu m}{m}.$$

Diese Gleichung reduziert sich im Grenzfall $\mathcal{T} \rightarrow \text{const}$ ($\Gamma_\mu^{(T)} \rightarrow 0$) auf die Standard-Dirac-Gleichung. Die Verbindung zur Schrödinger-Gleichung (A075) bleibt über die Polarzerlegung des Vakuumfelds.

[B] Modifizierte Schrödinger-Gleichung:

$$i\mathcal{T} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + i\Psi \left[\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathcal{T} \right] = \hat{H} \Psi.$$

Mit dimensionsbehaftetem $\mathcal{T} = 1/m$ ist die Gleichung inhomogen – links steht Ψ , rechts $[E]\Psi$ –, und die Zuordnung $\mathcal{T} = 1/m \leftrightarrow \hbar$ trägt nicht. Mit dem dimensionslosen Verhältnis $\mathcal{T}/\mathcal{T}_0 = 1/\Omega$ der konformen Kopplung ist sie homogen und geht für $\Omega = 1$ in die Standardform über. Für einen Zustand der Energie E folgen dann Amplitude $\propto \Omega$ und Phasenrate $E\Omega$: die Amplitude folgt der lokalen Energiedichte – $|\Psi|^2$ ist hier keine Wahrscheinlichkeit –, und die Phase läuft im lokalen Takt; das ist die gravitative Rotverschiebung. Die Gleichung enthält die Gravitation damit bereits, ohne zusätzliches Feld und ohne Graviton: $\mathcal{T} = 1/m$ ist die duale Lesart der Masse, und die Gravitation zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, als Massenänderung oder als fraktale Wegverlängerung (A265). Über die Allgemeine Relativitätstheorie hinaus sagt die Gleichung in dieser Form nichts.

Im Grenzfall $\partial_\mu \mathcal{T} \rightarrow 0$ reduziert sie sich auf die Standardform $i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H}\Psi$.

23.7 Dimensionale Konsistenz-Überblick

[K]

Gleichung	Linke Seite	Rechte Seite	Status
Zeitfeld-Definition	$[E^{-1}]$	$[1/\max(m, \omega)] = [E^{-1}]$	✓
Feldgleichung	$[E^3]$	$[4\pi G\rho m] = [E^3]$	✓
β -Parameter	$[1]$	$[2Gm/r] = [1]$	✓
ξ aus Higgs	$[1]$	$[\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)] = [1]$	✓
Lagrange-Dichte	$[E^0]$	alle Terme	✓

23.8 Testbare Vorhersagen

[K] Der Lagrange-Rahmen liefert spezifische Vorhersagen. Die formal berechenbare QED-Schleifenkorrektur

$$a_e^{(T0)} = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \xi^2 \cdot I_{\text{Schleife}}$$

ist durch die a_e -Messung ausgeschlossen: Messwert und QED-Rechnung stimmen auf rund 10^{-12} überein; mit der physikalischen Kopplung ergibt sich $1,7 \times 10^{-12}$, was je nach α -Bestimmung $8,6\sigma$ bis 10σ daneben liegt. Ein messbarer ξ -Zusatz zu a_e besteht nicht (Dok. 382). Rotationskurven mit modifiziertem Potential: $v^2(r) = GM/r + \kappa r^2$. Energieabhängige Zeitverzögerung: $\Delta t = (\xi/c)(1/E_1 - 1/E_2)(2Gm/r)$.

23.9 Prüfskript

- Dimensionale Konsistenz aller Terme numerisch; Grenzfall Dirac→Standard; ξ aus Higgs-Matching: `python/A_Serie_Skripte/a142_gravitation_lagrange.py`

23.10 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{T}(x,t)$	Intrinsisches Zeitfeld (dynamisches Skalarfeld)
Ω	Konforme Transformationsmatrix
$\Gamma_\mu^{(T)} = -\partial_\mu m/m$	Zeitfeld-Zusammenhang (Verbindungskoeffizient)
$\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$	Lagrange-Dichte des Zeitfelds
$G_{\mu\nu}$	Einstein-Tensor
$T_{\mu\nu}$	Energie-Impuls-Tensor

23.11 Was offen bleibt

Eine separate Quantisierung der Gravitation ist in FFGFT nicht gefordert. G ist keine unabhängige Feldgröße, sondern folgt intrinsisch aus ξ : $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$. Gravitation ist die Projektion der Zeitfeld-Geometrie, kein eigenständiges Quantenfeld. Die Frage „wann wird Gravitation quantisiert?“ stellt sich

in diesem Rahmen nicht – sie ist durch die Grundstruktur bereits beantwortet. Was bleibt: die Überführung der klassischen Feldgleichungen in explizite Schleifenkorrekturen für Szenarien jenseits des Schwarzschild-Grenzfalls.

Der Übergang zu messbaren Vorhersagen jenseits des Schwarzschild-Falls ist nicht vollständig. Die QED-Schleifenkorrektur ist berechenbar, aber durch die a_e -Messung ausgeschlossen (siehe oben); Vorhersagen für starke Felder, Gravitationswellen oder den post-newtonschen Sektor sind nicht systematisch ausgeführt.

Die Verbindung zur Projektionskette (A090) fehlt. Wie der Gravitationssektor sich in die Typ-I/II/III-Struktur einfügt – ob er ein Typ-II-Verlust oder ein Typ-I-Äquivalent ist – ist nicht expliziert.

23.12 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 067 (Zeitfeld-Lagrange-Dichte mit dimensionaler Konsistenz, Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformationen, sphärisch symmetrische Lösungen, Higgs-Kopplung, ξ aus Higgs-Matching, vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte, modifizierte Dirac-Gleichung, experimentelle Vorhersagen). *Nicht* übernommen: der Abschnitt zu einem statischen Universum aus Dok. 067 – er gehört nicht in den A-Serien-Kern (A010).

23.13 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 24

A145 · Gravitationskonstante G

24.1 Die zentrale Formel

[K] Die Gravitationskonstante ist in dieser Theorie keine unabhängige Größe, sondern folgt aus ξ und einer Masse:

$$G = \frac{\xi^2}{4 m_{\text{char}}} \quad (\text{natürliche Einheiten}).$$

Das ist eine *Herleitung*, keine Brücke. G wird nicht als Einheitenfaktor absorbiert (das wäre A080), sondern als Funktion des einen Parameters und einer charakteristischen Masse ausgedrückt. Der Unterschied zu A130 ist entscheidend: dort war α am Ende kalibriert; hier ist die *Struktur* von G aus ξ bestimmt.

[B] Die äquivalente Form

$$\xi = 2\sqrt{G m_{\text{char}}}$$

zeigt die Aussage von der anderen Seite: ξ , die tetraedrische Packungsgröße aus A020, ist bis auf den Faktor die Wurzel aus dem Produkt von Gravitationsstärke und charakteristischer Masse. Gravitation und Geometrie sind damit nicht zwei Dinge, sondern zwei Lesarten von ξ .

Dies ist nur in natürlichen Einheiten (A085) eine Aussage über Struktur. In SI wäre es eine Gleichung zwischen inkommensurablen Einheiten.

[K] Zur Einordnung: in natürlichen Einheiten ist $G = 1$, genau wie $c = \hbar = k_B = \alpha = 1$ (A085, A130). Der SI-Wert $6,674 \cdot 10^{-11}$ ist Buchhaltung. Die Formel $G = \xi^2/(4m)$ sagt daher nicht, welchen nativen Wert G hat – der ist Eins –, sondern wie sich die *SI-Kleidung* von G aus ξ und einer Masse zusammensetzt. Das ist dieselbe Buchhaltung wie bei α , nur für eine dimensionsbehaftete statt einer dimensionslosen Größe.

24.2 Warum das eine besonders direkte Herleitung ist

[K] Wie bei α (A130) steht auch hier keine Zirkularität im Kern der Formel – bei α ist die anfängliche Zirkularität dadurch gebrochen, dass E_0 aus den Leptonmassen und dem aus ξ hergeleiteten K_{frak} folgt, bei G ist sie von vornherein nicht vorhanden: $G = \xi^2/(4m)$ verwendet G an keiner Stelle, um G zu bestimmen. Der einzige Unterschied ist die Unmittelbarkeit – α braucht dafür den Umweg über E_0 und K_{frak} , G braucht ihn nicht, weil die Formel G schlicht nicht enthält. Eine versteckte Kalibrierung sitzt auch hier nicht im Kern, sondern erst in der SI-Kleidung (E_{char} , siehe unten). Die Formel sagt: wähle die charakteristische Masse – etwa m_e –, und die Gravitationsstärke folgt aus ξ .

[B] Das ist die eigentliche Auflösung des Gravitationsproblems in dieser Theorie, und sie ist stärker als die in A140 genannte. A140 sagt: das QG-Problem stellt sich nicht, weil die Geometrie vorgeordnet ist. Das ist ein *negatives* Argument. A145 sagt: G hat einen *positiven* Ausdruck aus ξ . Das negative Argument erklärt, warum man nicht quantisieren muss; das positive erklärt, woher der Zahlenwert kommt. Das macht G zur direktesten ξ -Manifestation des Korpus – nicht zur genauest geprüften (das ist die Leptonleiter A110 bzw. die α -Überbestimmung A130), aber zur unmittelbarsten in der Form.

24.3 Die Dimensionsbrücke E_{char}

[K] Die Grundformel $G = \xi^2/(4m)$ ist dimensional noch nicht vollständig: in natürlichen Einheiten hat G die Dimension $[E^{-2}]$, die rechte Seite aber $[E^{-1}]$. Es fehlt ein Faktor $1/E_{\text{char}}$:

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi_0^2}{4m_e} \cdot \frac{1}{E_{\text{char}}}, \quad E_{\text{char}} = 28,8.$$

[K] Der Korpus gibt für E_{char} eine strukturelle Zerlegung:

$$E_{\text{char}} = E_0 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} \cdot K_{\text{frak}} = 7,40 \cdot 1,778 \cdot 2,221 \cdot 0,986 = 28,8,$$

einheitlich verwendet wie in Dok. 012. E_{char} hebt sich in G auf: G_{nat} enthält $1/E_{\text{char}}$, die SI-Umrechnung den Faktor E_{char} wieder (Dok. 012). C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette. Form und Größenordnung von G folgen aus ξ und dem einen Anker (numerisch geprüft in Dok. 383); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2,6\%$, mit ν bei $-0,46\%$ (Dok. 383). Die Übereinstimmung von $G_{\text{SI}} = 6,6745 \cdot 10^{-11}$ mit CODATA auf $0,003\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest der Kette und gilt nicht als eigener Präzisionsbeleg (Dok. 190, R141).

Die Einordnung – und sie entlastet. E_{char} trägt zwei Größen, die anderswo nicht rein geometrisch sind: E_0 (A130) und K_{frak} (A040). Der Faktor $(4/3)^2$ ist geometrisch, $\pi/\sqrt{2}$ ebenfalls; E_0 und K_{frak} sind es nicht. Aber das betrifft allein den *SI-Zahlenwert* von G – und der ist Buchhaltung. Wie genau die Zerlegung von E_{char} einen bestimmten Wert trifft, ist eine Aussage über die Skalenumrechnung, nicht über die Struktur. Solange man mit Verhältnissen rechnet, ist der Messwert von G unwichtig; die Formelzusammenhänge sind in SI und im Standardmodell bekannt und bestätigt. Die *Grundstruktur* $G = \xi^2/(4m)$ ist davon unberührt und ist die eigentliche Aussage.

Sauber getrennt: die Aussage „ G ist proportional zu ξ^2 und umgekehrt proportional zu einer Masse“ ist **[K]**. Der genaue Zahlenwert über E_{char} ist **[B]** mit kalibriertem Anteil.

24.4 Dieselbe Diagnose wie bei α , komplexe- re Kleidung

[K] G besteht denselben Test, an dem sich in A135 entscheidet, ob eine Größe grundlegend ist: *lässt sie sich durch widerspruchsfreie Einheitenwahl auf Eins setzen?* Für G ist die Antwort ja – in Planck-Einheiten gilt $G = c = \hbar = 1$. Nach der Diagnose aus A135 heißt das: G ist kein Inhalt der Theorie, sondern ein Umrechnungsfaktor. Es steht damit auf derselben Seite wie c , $\hbar$, k_B (physikalisch auf Eins über die Dualität) und wie α (per Normierung auf Eins) – alles Konvention. Der SI-Wert $6,674 \cdot 10^{-11}$ ist das, was diese Konvention verbirgt, nicht ein grundlegender Zahlenwert.

[K] Und wie bei α liegt der Inhalt nicht in diesem Zahlenwert, sondern in ξ . Die blanke Münze ist ξ ; G ist – in SI-Licht gesehen – dieselbe Münze, nur eingekleidet. Das ist der Sinn von $G = \xi^2 / (4m_{\text{char}})$: nicht ein zweiter Freiheitsgrad, sondern ξ in dimensionsbehafteter Gestalt. Äquivalenter Informationsgehalt, nicht gleicher Rang – genau die Auflösung der scheinbaren Spannung aus A135.

[K] Der Unterschied zu α ist allein die *Reichhaltigkeit der Kleidung*, und er hat einen dimensionalen Grund. In natürlichen Einheiten ist α dimensionslos, $[E^0]$; ihre SI-Gestalt braucht daher genau eine Skala:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot E_0^2 \quad (\text{eine Skala, quadriert}).$$

G dagegen hat in natürlichen Einheiten die Dimension $[E^{-2}]$ (es ist M_{Planck}^{-2}) und bindet damit Masse an Länge an Zeit. Seine SI-Gestalt kann deshalb nicht mit einer Skala auskommen; sie braucht eine Masse *und* die Zwischenskala E_{char} :

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4m_{\text{char}}} \cdot \frac{1}{E_{\text{char}}}.$$

E_{char} ist selbst mehrschichtig – $E_0 \cdot (4/3)^2 \cdot (\pi/\sqrt{2}) \cdot K_{\text{frak}}$ (siehe oben) –, während α mit dem einen E_0 auskommt. Das ist die „komplexere SI-Verkleidung“: nicht mehr Inhalt, sondern mehr Schichten desselben Inhalts, erzwungen durch die reichere Dimension von G .

24.5 Was hier zählt: die exakte Rückrechenbarkeit

[K] Die tragende Aussage dieses Dokuments ist nicht, wie genau die 1,5 % getroffen werden, sondern dass G in natürlichen Einheiten auf Eins setzbar ist – und daraus folgt etwas Exaktes. Ist G eine Konvention (Eins in Planck-Einheiten), dann ist sein SI-Wert kein unabhängiger Zahlenwert, sondern *vollständig* durch die Umrechnung festgelegt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\hbar c}{M_{\text{Planck}}^2}.$$

Gibt man ξ und die eine absolute Skala, so ist G_{SI} damit *exakt* bestimmt – ohne freien Parameter, ohne Näherung. Das ist dieselbe Struktur wie $\alpha_{\text{SI}} = \xi E_0^2$: die dimensionsbehaftete Konstante ist die SI-Aussprache von ξ plus Skala, und die Rückrechnung ist exakt, nicht approximativ.

[K] Davon strikt zu trennen ist die E_{char} -Zerlegung. Das exakte E_{char} – dasjenige, das G_{SI} trifft – ist mit ξ und der Skala bereits festgelegt. Was 1,5 % danebenliegt, ist nicht diese exakte Größe, sondern der *Versuch, sie durch eine geschlossene Formel* aus bekannten Größen auszudrücken ($E_0 \cdot (4/3)^2 \cdot (\pi/\sqrt{2}) \cdot K_{\text{frak}}$). Die Abweichung misst die Güte dieser *analytischen Näherung der Kleidung*, nicht die Rückrechenbarkeit selbst. Die Rückrechnung ist exakt; nur ihre Abkürzung in einen einfachen Ausdruck ist es noch nicht.

[SETZUNG] Damit steht die Priorität richtig: Was G von einer echten fundamentalen Konstante unterscheidet, ist die Setzbarkeit auf Eins und die daraus folgende exakte Rückrechenbarkeit – und die ist gezeigt. Der Rest der E_{char} -Näherung ist eine Frage der geschlossenen Form, nicht der Struktur, und für die tragende Aussage ohne Gewicht.

24.6 Die Hierarchie der Skalen

[B] Die Formel ordnet drei Energieskalen:

$$E_0 = 7,40 \text{ MeV} \ll E_{\text{char}} = 28,8 \ll E_{T0} = \frac{1}{\xi_0} = 7500.$$

E_0 ist die elektromagnetische Skala (A130), $E_{T0} = 1/\xi$ die fundamentale Skala der Theorie, E_{char} die Zwischenskala, auf der die Gravitation ankoppelt. Dass die Gravitation bei einer *Zwischenskala* sitzt, ist die strukturelle Aussage hinter ihrer Schwäche: sie koppelt weit unterhalb der fundamentalen Skala.

[S] Ob diese Hierarchie die beobachtete Schwäche der Gravitation *quantitativ* erklärt – die vierzig Größenordnungen gegenüber dem Elektromagnetismus –, ist damit nicht gezeigt. Es ist eine Richtung, keine Rechnung.

24.7 Prüfskript

- $G = \xi^2/(4m_e)$ und die Rückrichtung $\xi = 2\sqrt{Gm}$; die Dimensionslücke und ihre Schließung durch E_{char} ; die strukturelle Zerlegung von E_{char} mit Ausweis des kalibrierten Anteils; und die Skalenhierarchie: `python/A_Serie_Skripte/a145_gravitationskonstante.py`

24.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
m_{char}	Charakteristische Masse; Grenzfall der Selbstkonsistenz- bedingung, $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$
G	Newtonsche Gravitationskonstante

24.9 Was offen bleibt

Erstens ist die charakteristische Masse nicht eindeutig festgelegt. Der Korpus verwendet m_e ; warum das Elektron und nicht eine andere Masse die charakteristische ist, ist nicht begründet.

Zweitens trägt E_{char} einen kalibrierten Anteil (siehe oben). Da E_{char} sich in G aufhebt, betrifft ein Näherungsrest nur die Zerlegung von E_{char} , nicht G selbst. Die Grundstruktur $\xi^2/(4m)$ ist davon unberührt, der genaue Zahlenwert nicht. *Dieser Rest ist ausdrücklich kein Messeffekt.* Es liegt nahe, die $\sim 1,5\%$ auf die berüchtigte Messschwäche von G schieben zu wollen – doch das Gegenteil ist der Fall: G ist auf $2 \cdot 10^{-5}$ (rund $0,002\%$) gemessen, und selbst die große Streuung der Einzelexperimente untereinander erreicht nur $\sim 0,05\%$. Der Theorie-Rest ist damit rund 750-mal größer als die Messunsicherheit und etwa 30-mal größer als die experimentelle Streuung; die Eingänge der Verkleidung (E_0 über die Massen auf $\sim 10^{-8}$, K_{frak} abgeleitet, die

Geometriefaktoren exakt) tragen ihn ebenso wenig. Der Rest ist also strukturell – ein Rest der E_{char} -Näherung – und muss als solcher benannt bleiben; ihn der Messungenauigkeit zuzuschreiben wäre dieselbe Ziel-zuerst-Zuordnung, vor der A105 und A130 warnen.

Drittens ist der Rest mit einer Standardmodell-Annahme verschränkt – der Massendefinition. In die Verkleidung gehen *gemessene* Leptonmassen ein ($E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,40 \text{ MeV}$, $m_{\text{char}} = m_e$), und „Masse“ ist im Standardmodell schemaabhängig: die Messwerte sind *Polmassen*, während eine rein geometrische Konstruktion ebenso gut einer laufenden (MS-quer-)Masse entsprechen könnte. Der Unterschied beider Schemata ist von der Ordnung $\alpha/\pi \approx 0,23\%$ pro Masse; da G über $G \sim 1/(m_e^{3/2} m_\mu^{1/2})$ mit der Gesamt-Massenpotenz 2 von den Massen abhängt, pflanzt sich das zu $\sim 0,46\%$ auf G fort – *derselben Größenordnung wie der Rest* (etwa ein Drittel davon). Das entlastet den geometrischen Kern in beide Richtungen und belastet ihn in keine: es zeigt, dass die $1,5\%$ *nicht* sauber als geometrischer Defekt gelesen werden dürfen, weil ein Teil davon eine Konvention auf der SM-Eingangsseite sein kann; es zeigt aber *nicht*, dass der Schema-Effekt die Lücke schließt. Das wäre erst gezeigt, wenn man die Pol-zu-laufend-Verschiebung für genau diese Massen und diese Formel mit Vorzeichen und Koeffizient *vorwärts* rechnet – ein Ordnungs-Argument ist keine Herleitung. Festzuhalten bleibt allein: der Rest sitzt zwischen geometrischer Näherung und Massenschema, und beides ist von gleicher Ordnung.

Viertens fehlt weiterhin die Gravitationsdynamik. A145 gibt den Wert von G aus ξ ; es gibt nicht die Feldgleichungen, aus denen sich das Abstandsgesetz und die Bewegung ergäben. Das bleibt der große offene Punkt, den schon A140 nennt.

24.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 012 (Gravitationskonstante, Herleitungsteil), Dok. 127 (Gravitation, Planck-Perspektive). Es ergänzt A140 um die positive Herleitung; A140 behält die Brücken- und QG-Argumentation. Eingearbeitet: P40. Neu: die

Messung von G am Eins-Test (Planck-Einheiten $G = c = \hbar = 1$) und der Kleidungsvergleich zu α (dimensionaler Grund der reicheren SI-Verkleidung).

24.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 25

A150 · Quarks und Neutrinos

25.1 Zweck: die Grenze markieren

Die Leptonen sind in A100 bis A120 behandelt, mit klaren Ebenen und klaren Toleranzen. Für Quarks und Neutrinos ist die Lage anders, und dieses Dokument sagt vor allem, *wie* anders.

[SETZUNG] Dieser Sektor hat zwei Ebenen: die Up-Typ-Quark-Leiter ist auf [K]-Niveau (geometrische Exponenten-Folge, numerisch geprüft). Down-Typ-Quarks und Neutrinos sind [S]: Skizze, Kandidat, Plausibilität. Es gibt dort keine Aussage vom Rang der Koide-Relation oder der Up-Typ-Leiter.

25.2 Quarks

[SETZUNG] Der Quark-Sektor hat zwei verschiedene Ebenen, die getrennt gehalten werden müssen: die Up-Typ-Leiter (u, c, t) ist auf [K]-Niveau geprüft; Down-Typ (d, s, b) und Neutrinos bleiben [S].

25.2.1 Up-Typ-Quarks: geometrische Leiter auf [K]-Niveau

[K] Die Up-Typ-Quarks stehen auf einer geometrischen Resonanzleiter mit Schrittweite $\frac{1}{3}$:

$$p_u = \frac{3}{2}, \quad p_c = \frac{2}{3}, \quad p_t = -\frac{1}{3}.$$

Die drei Exponenten sind keine Glieder einer einzigen multiplikativen Rekursion ($p_{n+1} = (2/3)p_n$ liefert $3/2, 1, 2/3, 4/9, \dots$ und kann den negativen Wert $p_t = -1/3$ nicht erzeugen). Die Leiter ist stattdessen die Resonanzachse mit Schrittweite $\frac{1}{3}$ (s. unten); die drei besetzten Sprossen sind $p_u = +3/2, p_c = +2/3, p_t = -1/3$

– wobei das Top als einziges Fermion eine negative Sprosse besetzt. Die Vorfaktoren r_i folgen aus den experimentellen Massen; die Exponenten sind geometrisch bestimmt. Numerische Probe:

Quark	p_i	r_i	m_{FFGFT}	Exp. (PDG)
Up	+3/2	5,703	2,16 MeV	2,16 MeV
Charm	+2/3	1,978	1270 MeV	1270 MeV
Top	-1/3	1/28	172,0 GeV	172,76 GeV

Top-Quark-Abweichung: 0,45 %. Das Top ist das einzige Fermion mit negativem Exponent – inverser Modus statt Unterdrückung, $\xi^{-1/3} \approx 19,6$ statt ξ^{+p} .

[K] Worin die Leiter [K]-Niveau hat und worin nicht. Die p_i -Werte folgen geometrisch; das ist gezeigt. Die r_i -Vorfaktoren sind aus den Massen zurückgerechnet – sie haben nicht dasselbe [K]-Niveau wie die r_i der Leptonen, für die Zirkulant und Koide-Relation eine unabhängige Strukturbegründung geben. Offen: warum gerade diese Sprossen besetzt sind (u, c, t) und nicht andere.

25.2.2 Down-Typ-Quarks: Isospin-Schrittweite

[K] Die Down-Typ-Quarks folgen einer arithmetischen Folge:

$$p(n) = \frac{3}{2} - n \cdot \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2 \Rightarrow (p_d, p_s, p_b) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right).$$

Numerisch (alle Abweichungen < 1 %):

Quark	p_i	r_i	m_{FFGFT}	Exp. (PDG)
Down	3/2	12,33	4,67 MeV	4,67 MeV
Strange	1	2,85	93,4 MeV	93,4 MeV
Bottom	1/2	1,47	4,18 GeV	4,18 GeV

[B] Ableitung der Schrittweite aus Torus-Geometrie und Isospin. Die Down-Quarks sind die einzige Fermion-Gruppe mit uniformem d_{akt} -Schritt pro Generation:

$$\Delta d_{\text{akt}}(\text{Down}) = -\frac{3}{2}.$$

(gegen $-\frac{3}{2}, -1$ bei Leptonen und $-\frac{5}{2}, -3$ bei Up-Quarks) Die Gleichmäßigkeit erklärt die arithmetische p -Folge. Der Schritt $-3/2 = -D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|$ folgt aus zwei Bausteinen:

1. $D_{\text{Raum}} = 3$: Raumdimensionen nach Dekompaktifizierung $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (A090).
2. $T_3(\text{Down}) = -1/2$: schwacher Isospin im $SU(2)_L$ -Dublett (A192).

Damit:

$$\Delta p = \frac{\Delta d_{\text{akt}}}{D_{\text{Raum}}} = \frac{-D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|}{D_{\text{Raum}}} = -|T_3| = -\frac{1}{2}.$$

Schritte 1, 2 und die Division sind **[B]**. Was **[S]** bleibt: die Verbindungsregel " $\Delta d_{\text{akt}} = -D_{\text{Raum}} \cdot |T_3|$ pro Generation" ist geometrisch plausibel (jede Generation verliert eine T_3 -gewichtete Raumdimension an aktiver Mode), aber noch nicht aus der Projektionsgeometrie formal abgeleitet.

Warum das weniger wert ist als die Up-Typ-Leiter – drei Gründe:

Erstens sind Quarkmassen keine direkt gemessenen Größen. Sie sind schemaabhängig und laufen mit der Energieskala. Ein Vergleich auf Prozentniveau setzt voraus, dass man Schema und Skala festlegt – und diese Wahl ist selbst ein Freiheitsgrad.

Zweitens gibt es sechs Quarks statt drei Leptonen, aber keine der Z_3 -Struktur entsprechende Ordnung, die sie auf drei Eigenwerte eines Operators führte. Die Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück.

Drittens ist die Zahl der anzupassenden Strukturzahlen entsprechend größer. Nach A020 ist eine ξ -Potenz nur dann eine Aussage, wenn ihr Exponent unabhängig festliegt. Für die Quarks ist das nicht gezeigt.

[SETZUNG] Die A-Serie führt den Quarksektor daher als beschreibende Einordnung, nicht als Ergebnis, und zählt ihn nicht zu den Prognosegrößen.

[S] Der schärfste Einzelfall: das Vorzeichen des Top-Quarks. Ein konkretes Beispiel zeigt, wo die Grenze genau verläuft. Das Top-Quark trägt in der Leiterdarstellung einen *negativen* Exponenten $p_t = -\frac{1}{3}$, der statt einer Unterdrückung eine Verstärkung $\xi^{-1/3} \approx 19,6$ ergibt – das Top ist das einzige Fermion, das nicht unter, sondern auf der elektroschwachen Skala

sitzt (seine Yukawa-Kopplung ist ≈ 1 , alle anderen sind $\ll 1$). So weit die belastbare Beobachtung.

[S] Das Vorzeichen ist strukturiert, nicht willkürlich. Die Exponenten sind Sprossen einer logarithmischen Resonanzleiter mit fester Schrittweite $\Delta p = 1/3$; jeder Schritt entspricht dem geometrischen Faktor $\xi^{1/3} \approx 1/19,6$. Diese Leiter folgt aus $p = d_{\text{akt}}/3$, der Zahl aktiver Torus-Dimensionen – ein Zusammenhang, der *linear* in d_{akt} ist und daher negative Sprossen ohne Weiteres zulässt. In diesem Sinn ist $-\frac{1}{3}$ keine ausgedachte Zahl, sondern die Sprosse eine Einheit *unterhalb* der Higgs-Skala ($p = 0$), die entgegengesetzte Richtung des $+\frac{1}{3}$ -Schritts. Ein häufiger Kurzschluss deutet dasselbe stattdessen als „Gegenwindung“ über den Laplace-Operator ($\lambda = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$); das trägt nicht, weil dieser Operator *gerade* in jeder Windungszahl ist ($n = -1$ und $n = +1$ liefern denselben Eigenwert) und somit gar kein Vorzeichen erzeugen kann. Die tragfähige Begründung ist die lineare Dimensionsleiter, nicht die Gegenwindung.

[SETZUNG] Wenn $\frac{1}{3}$ nur die *Schrittweite* der Leiter ist, dann ist $-\frac{1}{3}$ einfach ihre Fortsetzung um einen Schritt *unter* die Higgs-Referenz ($p = 0$) – kein Spiegel, der einen Partner bei $+\frac{1}{3}$ bräuchte, sondern die nächste reguläre Position abwärts. Die Besetzung der einzelnen Sprossen ist eine andere Frage als ihre Existenz. Bemerkenswert ist dabei, dass schon das Bottom bei $p = \frac{1}{2}$, also $d_{\text{akt}} = 1,5$, eine *nicht-ganzzahlige* Sprosse besetzt: die Deutung von d_{akt} als Anzahl aktiver Dimensionen trägt also nicht einmal im positiven Bereich durchgehend. Primär ist die Resonanzachse mit Schritt $\frac{1}{3}$; die „Dimensionen“ sind nur eine Anschauung für die ganzzahligen Sprossen. Auf dieser Achse ist $-\frac{1}{3}$ eine reguläre Position. Was offen bleibt, ist daher nicht das *Vorzeichen*, sondern warum gerade das Top auf dieser Sprosse liegt und welche der Sprossen überhaupt besetzt sind – die Zuweisung, nicht die Skala. Der Wert bleibt darum auf der [S]-Schicht: eine reguläre Position auf einer begründeten Achse, deren Besetzung noch nicht hergeleitet ist.

25.3 Neutrinos

[S] Der Neutrino-sektor ist der schwächste des ganzen Korpus, und das soll hier deutlich stehen.

Die absoluten Massen sind experimentell nicht bekannt, nur Differenzen von Massenquadraten. Die Massenordnung ist offen. Ob es sich um Dirac- oder Majorana-Teilchen handelt, ist offen. Eine Theorie, die in diese Lage hinein Zahlen liefert, kann von den Daten kaum widerlegt werden – und was nicht widerlegt werden kann, bestätigt auch nichts.

[S] Die Sichtweise: Neutrinos als fast masselose Photonen. FFGFT behandelt das Neutrino nicht wie die geladenen Leptonen, sondern in Analogie zum Photon. Das Photon ist exakt masselos,

$$\text{Photon: } E^2 = (pc)^2 + 0,$$

das Neutrino trägt eine winzige Restmasse aus einer *doppelten* ξ -Unterdrückung,

$$\text{Neutrino: } E^2 = (pc)^2 + \left(\sqrt{\frac{\xi^2}{2}} mc^2 \right)^2.$$

Der erste ξ -Faktor macht das Teilchen „fast masselos“ wie ein Photon, der zweite lässt eine kleine Masse übrig. Als Überschlag ergibt das

$$m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = \frac{(4/3 \cdot 10^{-4})^2}{2} \cdot 0,511 \text{ MeV} \approx 4,5 \text{ meV}.$$

[S] Was der Überschlag leistet und was nicht. Er trifft den *qualitativen* Charakter: das Neutrino ist quasi-masselos und liegt um viele Größenordnungen unter den geladenen Leptonen – die Photonen-Analogie erklärt, *warum* das so ist, ohne einen freien Massenparameter. Die *Skala* trifft er aber nicht. Die Oszillationsdaten verlangen modellunabhängig, dass das schwerste Neutrino mindestens $\sqrt{\Delta m_{\text{atm}}^2} \approx 50 \text{ meV}$ wiegt; der Überschlag liefert nur $\sim 5 \text{ meV}$, also rund eine Größenordnung zu wenig (die Summe $\sim 14 \text{ meV}$ gegen die geforderten $\gtrsim 60 \text{ meV}$: Faktor ~ 4). Der Ansatz erklärt also die *Kleinheit*, nicht die *Größe* der Neutrinomasse – er ist ein Bild mit der richtigen Richtung und der falschen Skala, und bleibt damit ausdrücklich auf der [S]-Schicht.

[SETZUNG] Der Sektor wird daher geführt, aber nicht gewichtet. Er gehört zu den Punkten, an denen die Theorie ihre Reichweite noch nicht erreicht hat.

25.4 Was der Sektor trotzdem leistet

[B] Eine Aussage bleibt tragfähig und ist unabhängig von den Zahlenwerten: die Generationenzahl drei folgt aus der Z_3 -Struktur (A030, A110) und gilt für alle Fermionen, nicht nur für die Leptonen. Dass es drei Quarkfamilien gibt und drei Neutrinoarten, ist in dieser Struktur nicht zusätzlich anzunehmen.

Das ist eine strukturelle Aussage ohne freie Parameter. Sie ist schwächer als eine Aussage über Zahlenwerte – und sie ist eines der beiden Belastbaren, was dieser Sektor bietet. Zu den vier Prognosegrößen der Serie gehört sie nicht.

[B] Die zweite belastbare Aussage betrifft nicht die Massen, sondern die *Mischung*, und sie ist ebenfalls parameterfrei. FFGFT trennt einen Betrags- von einem Phasensektor (A120): der Betrag ist das Massenspektrum, die Phase die Mischung. In dieser Lesart ist der auffälligste Unterschied zwischen Quarks und Neutrinos genau ein *Betrag-gegen-Phase*-Kontrast:

- **Quarks:** starke Massenhierarchie (großer Betrag), kleine Mischung – die CKM-Matrix liegt nahe der Identität.
- **Neutrinos:** flacher, nahezu entarteter Betrag, große Mischung – die PMNS-Matrix liegt weit von der Identität.

Das lässt sich quantifizieren. Misst man das Off-Diagonal-Gewicht der $|U|^2$ -Matrix (pro Zeile), ergibt sich

$$\text{CKM: } 0,035 \quad \text{gegen} \quad \text{PMNS: } 0,554,$$

ein Faktor ~ 16 . Der berühmte Gegensatz „kleine gegen große Mischung“ ist also strukturell genau der Gegensatz „Betrag gegen Phase“ – die eine Familie sitzt im Betragssektor, die andere im Phasensektor. Diese Aussage benutzt keine hergeleiteten Massen und keinen angepassten Exponenten; sie liest nur den gemessenen Mischungskontrast in die Betrag/Phase-Trennung, die FFGFT ohnehin führt.

[SETZUNG] Auch dieser Kontrast ist keine der vier Prognosegrößen. Er ist eine Einordnung des Bekannten, kein neuer Zahlenwert – aber eine, die ohne freien Parameter auskommt und darum über der [s]-Schicht des übrigen Sektors steht.

25.5 Prüfskript

- Der CKM/PMNS-Kontrast aus gemessenen Mischungsmatrizen: Off-Diagonal-Gewicht 0,035 gegen 0,554, Faktor ~ 16 – ohne hergeleitete Massen, ohne angepassten Exponenten: `python/A_Serie_Skripte/a150_quarks_neutrinos.py`

25.6 Was offen bleibt

Erstens sind die Quarkexponenten nicht unabhängig begründet.

Zweitens ist der Neutrino-sektor überwiegend nicht prüfbar – die absoluten Massen, die Ordnung und der Dirac/Majorana-Charakter bleiben offen. Der eine Punkt, der prüfbar ist, geht gegen die Theorie: der ξ^2 -Überschlag liegt eine Größenordnung unter der von Oszillationen geforderten Skala. Das disqualifiziert den Sektor nicht – ein Überschlag ist kein Modell –, aber es zeigt, dass hier noch keine tragfähige Massenskala steht.

Drittens fehlt ein Gegenstück zur Zirkulant-Ebene. Ohne eines bleibt der Sektor auf dem Genauigkeitsniveau der Leiter, also bei Prozenten, und darunter liegt nichts.

25.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 005 (Quarks), Dok. 007 (Neutrinos, Photonen-Analogie), Dok. 047 (Massen), Dok. 289 (Magnitude/Phase, CKM/PMNS-Kontrast), Dok. 189 (Torus-Windungen, Vorzeichenbild), Dok. 202 und Dok. 006 (Top-Sonderfall $p_t = -1/3$ als umgekehrte Hierarchie ohne Herleitung). Eingearbeitet: P35, P40.

25.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 26

A155 · Meson-Sektor

26.1 Zweck und Einordnung

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt Meson-Massen im FFGFT-Rahmen mit einem eigenständigen additiven Ansatz. Es klärt dessen Geltungsbereich, wertet ihn am Pion aus, dokumentiert den Anschluss an die Z_3 -Sektor-Struktur (A270) und benennt die strukturelle Grenze, an der der additive Ansatz endet.

A150 führt den Quarksektor als beschreibende Einordnung, nicht als Prognosegröße. Dieselbe Vorsicht gilt hier: Quarkmassen sind schemaabhängig (A150, §Quarks, erster Grund); alle Zahlenwerte verwenden PDG-Werte ($\overline{MS}$, 2 GeV) und tragen deren Unsicherheit ($\sim 1\text{--}2\%$).

26.2 Externe Eingaben

[SETZUNG] Neben den A-Serie-Größen ξ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Herleitung: A040) verwendet dieses Dokument drei externe Standardgrößen der QCD; sie werden hier deklariert und nicht hergeleitet:

Größe	Wert	Rolle
Λ_{QCD}	0,217 GeV	QCD-Skala (PDG-Bereich 0,21–0,22 GeV); einzige dimensionsbehaf-tete Eingabe des Bindungsterms
m_u, m_d, m_s	2,16 _i ; 4,67 _i ; 93,4 MeV	Quark-Strommassen ($\overline{MS}$, 2 GeV, PDG)
Meson-Massen	PDG	Vergleichswerte der Auswertung

26.3 Der additive Ansatz

[SETZUNG] Für ein Meson aus zwei Konstituenten wird angesetzt:

$$m_M = m_{q_1} + m_{q_2} + \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}.$$

Begründung der Form: die Konstituentenmassen gehen additiv ein; der Bindungsanteil wird als QCD-Skala mal fraktaler Abschwächung $K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}$ angesetzt — dieselbe K_{frak} -Potenzstruktur, die im Korpus Skalenübergänge trägt (A040; Ebenen-Übersicht P40, Dok. 190). Der Exponent n_{eff} ist zunächst frei und wird am Experiment ausgewertet; seine topologische Deutung liefert A270.

26.4 Geltungsbereich

[K] Da $K_{\text{frak}} < 1$, gilt für jedes $n_{\text{eff}} > 0$:

$$\Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}} < \Lambda_{\text{QCD}}.$$

Der additive Ansatz kann strukturell nur Bindungsanteile unterhalb Λ_{QCD} tragen. Das ist eine Formeigenschaft, keine Näherungsfrage.

[K] Numerische Prüfung:

Meson	m_M (GeV)	$\sum m_q$	Bindung	n_{eff}	Status
π^0 ($u\bar{u}/d\bar{d}$)	0,1350	0,0043	0,1307	37,79	im Geltungsbereich
$\pi^\pm$ ($u\bar{d}$)	0,1396	0,0068	0,1327	36,62	im Geltungsbereich
$K^\pm$ ($u\bar{s}$)	0,4937	0,0956	0,3981	—	Bindung $> \Lambda$
η	0,5479	0,1868	0,3611	—	Bindung $> \Lambda$
ρ ($u\bar{u}$)	0,7753	0,0043	0,7709	—	Bindung $> \Lambda$
ω ($u\bar{u}$)	0,7827	0,0043	0,7783	—	Bindung $> \Lambda$

Nur die Pionen liegen im Geltungsbereich. Das Scheitern bei K , η , ρ , ω ist kein numerischer Defekt, sondern die deklarierte Grenze der Funktionsform.

26.5 Sektor-Anschluss (A270)

[K] A270 sagt aus der Z_3 -Sektor-Struktur für Mesonen (1 getwisteter Sektor) den Exponenten $36+1 = 37$ voraus; der exakte Referenzwert der Bulk-Relation ist $n = 35,99$ ($K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$, A270 §Schlüsselrelation).

Die Auswertung der Pion-Daten liefert:

$$n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79, \quad n_{\text{eff}}(\pi^\pm) = 36,62.$$

Beide Werte liegen im Fenster der Sektor-Vorhersage $36+1$. Anmerkung zur π^0 -Auswertung: Für $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$ setzt die Tabelle $\sum m_q = 0,0043 \text{ GeV} = 2m_u$ an, also $u\bar{u}$ allein. Mit dem mittleren Quarkinhalt $m_u + m_d = 0,00683 \text{ GeV}$ ergibt sich $n_{\text{eff}}(\pi^0) = \ln(0,12815/0,217)/\ln(74/75) = 39,24$, außerhalb des Fensters $36+1$; der Treffer beim π^0 hängt an der Wahl $u\bar{u}$. **Die Meson-Stufe der Sektor-Tabelle aus A270 ist damit am Pion empirisch verankert** — der Exponent wurde hier unabhängig von der Sektor-Überlegung aus den Massendaten bestimmt.

26.6 GMOR-Prüfung und die Grenze des additiven Ansatzes

[K] Für Pseudo-Goldstone-Bosonen gilt die Gell-Mann–Oakes–Renner-Relation der chiralen Störungstheorie (externe Standardphysik):

$$m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2}) \cdot B, \quad B = \frac{-2\langle\bar{q}q\rangle}{f_\pi^2}.$$

Auswertung mit den externen Eingaben:

$$B_\pi = \frac{m_{\pi^\pm}^2}{m_u + m_d} = 2,852 \text{ GeV},$$

$$B_K = \frac{m_K^2}{m_u + m_s} = 2,550 \text{ GeV},$$

$$\frac{B_\pi}{B_K} = 1,12.$$

Pion und Kaon teilen dieselbe chirale Struktur (B bis auf die bekannte $SU(3)$ -Brechung konstant). **Der additive Ansatz versagt beim Kaon also nicht wegen anderer Physik, sondern wegen falscher Funktionsform:** linear statt quadratisch (GMOR).

[S] Kandidat: B trägt den Sektor-Faktor. Numerisch fällt auf:

$$\frac{B_\pi}{\Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37}} = 7,999 \approx 8, \quad \text{d.h.} \quad B \approx 8 \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37}.$$

Die 8 hat zwei mögliche Korpus-Lesarten: $\dim SU(3) = 8$ (Anzahl Gluonen — das chirale Kondensat ist gluonisch getragen) oder das D4-Verhältnis Weyl-Ordnung/Kissing = $192/24 = 8$ (A270). **P35 greift:** die zentrale Abweichung (0,02 %) liegt weit unter der Schema-Unsicherheit der Quarkmassen ($\sim 2\%$); der Treffer ist innerhalb der Unsicherheit, aber die Präzision ist nicht belastbar. Gebucht als Kandidat, nicht als Ergebnis.

Wäre der Kandidat tragfähig, ergäbe sich eine GMOR-Form mit Sektor-Faktor,

$$m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2}) \cdot 8 \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37},$$

die Pion *und* Kaon abdeckt (Kaon dann auf $\sim 6\%$ via $SU(3)$ -Brechung in B). Die Prüfung dieser Form auf [K]-Niveau setzt schema-fixierte Quarkmassen voraus — offen.

[SETZUNG] Vektormesonen (ρ, ω) sind keine Goldstone-Bosonen; weder der additive Ansatz noch GMOR ist für sie zuständig. Ihre Massen liegen an der chiralen Symmetriebrechungsskala selbst ($\sim 4\pi f_\pi$). Eine FFGFT-Behandlung des Vektorsektors existiert nicht und wird hier nicht behauptet.

26.7 Baryon-Kandidat: vollständig geometrische Proton-Formel

[S] Der additive Meson-Ansatz und die Sektor-Struktur (A270) legen die Frage nahe, ob auch die Proton-Masse eine geometrische Zerlegung besitzt. Kandidat:

$$m_p = \underbrace{\frac{\pi^2}{2}}_{\text{Vol}(B^4)} \cdot \underbrace{\frac{\pi}{6}}_{\eta_{\text{sc}}} \cdot \underbrace{N_c(1 + \alpha_s)}_{\text{Farbe/Kopplung}} \cdot \underbrace{e^{-3\xi/4}}_{\xi\text{-Dämpfung}} \cdot \underbrace{\frac{\Lambda_{\text{QCD}}}{2}}_{\text{Skala}} = 0,9402 \text{ GeV}$$

gegen PDG 0,93827 ($\Delta = +0,21\%$). Jeder Faktor ist gedeutet:

Faktor	Wert	Deutung
$\pi^2/2$	4,9348	Volumen der Einheits-4-Kugel (T^4 -nativ)
$\pi/6$	0,5236	Packungsdichte des einfach-kubischen Gitters, $\text{Vol}(B^3)/2^3$ — 3D-Analogon zur D4-Dichte $\pi^2/16$ (4D), die den Bulk-Exponenten trägt (A270)
$N_c(1 + \alpha_s)$	3,354	Farbzahl mal Kopplungskorrektur (externe QCD-Größen, §Externe Eingaben)
$e^{-3\xi/4}$	0,9999	ξ -Dämpfung (N_c -fach)
$\Lambda_{\text{QCD}}/2$	0,1085 GeV	halbierte QCD-Skala; einziger Einheitenträger

Absorbierbarkeit der Restabweichung: $+0,21\%$ schließt exakt mit $\alpha_s = 0,1156$ (statt 0,118; -2%) oder $\Lambda_{\text{QCD}} = 0,2165$ (statt 0,217; $-0,2\%$) — beides tief innerhalb der Unsicherheit der externen Eingaben.

[S] Strukturverbindung zur Higgs-Formel. Die beiden Geometriefaktoren verbinden sich zu

$$\frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi^3}{12}, \quad \text{und} \quad \frac{16\pi^3}{\pi^3/12} = 192$$

— die D4-Weyl-Ordnung. Die Proton-Geometrie und die Higgs-Formel $16\pi^3$ (Dok. 190, K1) stehen damit im exakten Verhältnis der Weyl-Zahl 192. Nach P35 notiert, nicht gebucht.

P35-Vorbehalt (konkurrierender Kandidat): Das durch die Rechnung fixierte Produkt der freien Faktoren beträgt $X = 0,52248$; $\pi/6 = 0,52360$ trifft mit $+0,21\%$. Numerisch näher läge $K_{\text{frak}}^{48,4}$ ($-0,05\%$), jedoch ohne ganzzahligen Exponenten, ohne Deutung und ohne Absorbierbarkeits-Argument (K_{frak}^{48} verfehlt mit $+0,49\%$). Zwei Kandidaten, keine Vorwärts-Herleitung: [S], nicht [K]. Der historische Anlass dieser Analyse (Korrektur einer Altkorpus-Rechnung) ist in Dok. 190, R62 registriert.

26.8 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Additiver Ansatz $m_M = \sum m_q + \Lambda K_{\text{frak}}^n$	[SETZUNG] (Ansatz)
Externe Eingaben Λ_{QCD} , Quarkmassen	[SETZUNG] (deklariert)
Geltungsbereich: nur Bindung $< \Lambda_{\text{QCD}}$	[K] (Formeigenschaft)
Pion im Geltungsbereich, $n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79$	[K]
Sektor-Anschluss $n_{\text{eff}} \approx 37 = 36 + 1$ (A270)	[K]
GMOR-Konsistenz $B_\pi \approx B_K$	[K] (Standard-ChPT)
$B \approx 8 \Lambda \cdot K_{\text{frak}}^{-37}$	[S] (Kandidat, P35)
Vektormesonen außerhalb	[SETZUNG]
Proton-Formel $\frac{\pi^3}{12} N_c (1 + \alpha_s) e^{-3\xi/4} \frac{\Lambda}{2}$	[S] (Kandidat, P35)
$16\pi^3/(\pi^3/12) = 192$ (Higgs-Verbindung)	[S] (notiert, P35)

26.9 Offene Punkte

1. Schema-fixierte Quarkmassen für eine [K]-Prüfung des $8\Lambda K_{\text{frak}}^{-37}$ -Kandidaten.
2. Herkunft der 8: Gluonen-Zahl oder D4-Verhältnis — beide Lesarten unverbunden; nach P35 ungebucht, solange keine Vorwärts-Herleitung vorliegt.
3. $\pi^\pm/\pi^0$ -Differenz (36,62 vs. 37,79): trägt die elektromagnetische Selbstenergie des geladenen Pions einen eigenen Sektor-Beitrag?
4. Vektormeson-Sektor: vollständig offen.

5. Vorwärts-Herleitung des Baryon-Kandidaten: warum $\pi/6$ (3D-Packung) neben $\text{Vol}(B^4)$ (4D-Volumen)? Entscheidung zwischen den Kandidaten $\pi/6$ und K_{frak} -Potenz steht aus.
6. Zur Korrektur der historischen Altkorpus-Baryon-Rechnung siehe Dok. 190, Register R62.

26.10 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
m_M, m_P	Meson-Masse allgemein bzw. pseudoskalar
m_q	Quark-Strommassen ($\overline{\text{MS}}$, 2 GeV, PDG; §Externe Eingaben)
$\Lambda_{\text{QCD}} = 0,217 \text{ GeV}$	QCD-Skala (§Externe Eingaben)
n_{eff}	Exponent der fraktalen Bindungskorrektur $K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}$
B	GMOR-Parameter, $B = -2\langle\bar{q}q\rangle/f_\pi^2$; aus $m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2}) B$
$\langle\bar{q}q\rangle, f_\pi$	chirales Kondensat; Pion-Zerfallskonstante
$\eta_{\text{sc}} = \pi/6$	Packungsdichte des einfach-kubischen Gitters
$\text{Vol}(B^4) = \pi^2/2$	Volumen der Einheits-4-Kugel
$N_c = 3, \alpha_s = 0,118$	Farbzahl; starke Kopplung (externe QCD-Größen)

Prüfskript: `python/A_Serie_Skripte/a155_meson.py` — alle numerischen Aussagen dieses Dokuments werden dort mit Assertions geprüft.

26.11 Bezüge

Dokument	Bezug
A010	Zeichen der A-Serie
A040	Herleitung $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$
A110	Zirkulant (Z_3 -Algebra des ungetwisteten Sektors)
A150	Quarksektor-Vorsicht: Schemaabhängigkeit, keine Prognosegröße
A270	Z_3 -Sektor-Struktur, Meson-Exponent $36 + 1 = 37$
Dok. 190	P35, P40; Register R62 (Baryon-Korrektur, Altkorpus)

Kapitel 27

A160 · Quantenmechanik auf T^4

27.1 Die These

[SETZUNG] Die Bell-Korrelationen sind auf dem T^4 eine *topologische* Erscheinung: zwei Messstellen, die im ausgerollten Bild weit auseinanderliegen, sind im kompakten Bild durch einen geschlossenen Weg verbunden.

Was im projizierten Bild als Fernwirkung erscheint, ist im kompakten Bild Nachbarschaft. Nichtlokalität ist damit ein Artefakt der Projektion (A090), nicht eine ontologische Eigenschaft der Welt.

[B] Das ist keine Umgehung von Bells Theorem. Bell schließt lokale verborgene Variablen *auf dem projizierten Raum* aus. Eine topologische Verbindung im vorgeordneten Raum ist keine verborgene Variable im Sinne des Theorems – sie ist keine zusätzliche Größe, die den Ausgang festlegt, sondern eine Aussage über die Geometrie, in der beide Messstellen liegen.

27.2 Was sich *nicht* ändert

[K] Die Vorhersagen der Quantenmechanik bleiben bestehen. Der CHSH-Wert für den Singulettzustand ist

$$S = 2\sqrt{2} = 2,8284271 \dots$$

und die Tsirelson-Schranke gilt unverändert.

[B] Insbesondere ändert die Massenerweiterung nichts: der $\mathbb{C}^3$ -Tensorfaktor ist für Korrelationsgrößen unsichtbar, weil der Faserzustand normiert ist und die Observable dort als Identität wirkt (A070). Das ist gerechnet, nicht behauptet.

Eine Theorie, die an dieser Stelle etwas änderte, wäre bereits widerlegt – CHSH ist eine der bestgeprüften Größen der Physik.

27.3 Der Rest der Ordnung ξ

[K] Die Kompaktheit ist nach der Projektion nicht vollständig verschwunden. Sie hinterlässt einen Rest, und dieser Rest ist die einzige Stelle, an der sich die Theorie im Quantenbereich überhaupt zeigen kann.

Die Größenordnung ist durch ξ festgelegt: die relative Abweichung liegt bei etwa 10^{-4} bis 10^{-5} , je nachdem, wie viele ξ -Faktoren eingehen.

Was das für die Messbarkeit heißt – ungeschönt. Der Effekt ist mit gegenwärtiger Hardware *nicht auflösbar*. Die systematischen Unsicherheiten realer Bell-Experimente – Detektoreffizienz, Winkelkalibrierung, Zustandspräparation – liegen um Größenordnungen darüber. Ein Fit des ξ -Parameters an gemessene CHSH-Werte ist deshalb *gegenstandslos*: er würde Hardware-Systematik anpassen, nicht Geometrie messen.

Diese Feststellung ist ausdrücklich Teil des Ergebnisses. Eine Prognose, deren Signal unter dem Rauschen liegt, ist eine Prognose für später, keine Bestätigung für heute.

27.4 Warum der Rest trotzdem eine Prognosegröße ist

[K] Die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung ist eine der vier Prognosegrößen der A-Serie (A010). Der Grund ist nicht, dass sie heute prüfbar wäre, sondern dass sie *im Prinzip* prüfbar ist und die Theorie an ihr scheitern kann.

Drei Eigenschaften machen sie zu einer echten Prognose:

- Die *Richtung* steht fest: der Rest verringert die Korrelation, er erhöht sie nicht.
- Die *Größenordnung* steht fest und ist nicht anpassbar – sie hängt allein an ξ , das in A020 gesetzt und nicht nachjustierbar ist.
- Die *Skalenabhängigkeit* steht fest: der Rest wächst logarithmisch mit der Zahl der beteiligten Freiheitsgrade, nicht linear.

[SETZUNG] Wird ein CHSH-Wert gemessen, der die Tsirelson-Schranke *überschreitet*, oder einer, der sie um deutlich mehr als ξ -Ordnung unterschreitet, ohne dass Hardware-Systematik es erklärt, ist die Theorie an dieser Stelle widerlegt.

27.5 Die geometrische Lesart der Verschränkung

[B] Im kompakten Bild ist ein verschränktes Paar kein Paar getrennter Objekte mit einer Verbindung, sondern *ein* Objekt mit zwei Projektionsbildern. Die Korrelation ist dann keine Übertragung, sondern Identität.

Daraus folgt unmittelbar, warum keine Information übertragen wird und die Relativität unverletzt bleibt: es gibt nichts, was von A nach B liefe. Die Signalfreiheit ist in dieser Lesart keine Zusatzbedingung, die man fordern muss, sondern eine Folge der Konstruktion.

[S] Die Zuordnung, welche geschlossenen Wege welchen konkreten Verschränkungszuständen entsprechen, ist nicht ausgearbeitet. Sie ist eine Skizze und wird hier als solche markiert.

27.6 Prüfskript

- CHSH im Singulett gegen die Tsirelson-Schranke, die Unsichtbarkeit des $\mathbb{C}^3$ -Faktors, und die Größenordnung des ξ -Rests im Vergleich zu typischen experimentellen Unsicherheiten: `python/A_Serie_Skripte/a160_chsh.py`

27.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
S_{CHSH}	CHSH-Korrelationswert; klassisch ≤ 2 , Tsirelson $\leq 2\sqrt{2}$
Δ_{CHSH}	Abweichung vom Tsirelson-Wert; T0-Vorhersage $\sim \xi$
$\varepsilon_{\text{CHSH}}$	Relative CHSH-Korrektur aus T^4 -Geometrie

27.8 Was offen bleibt

Erstens ist der Vorfaktor $1/(2\pi)$ jetzt geometrisch begründet. ξ ist die fraktale Korrektur zur Bogenlänge auf dem Torus. Eine CHSH-Messung ist eine Winkelmessung über einen vollen Kreis (Umfang 2π). Die Korrektur pro Winkeleinheit ist $\xi/(2\pi)$ – der Kreisumfang ist der Konversionsfaktor, kein freier Parameter. **[B]**

[B] Verbindung zur kumulativen Formel (A165). Die elementare Formel $\xi/(2\pi)$ und die kumulative Formel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n/D_f)$ beschreiben verschiedene Observablen:

- **Elementar:** Phasenkorrektur pro einzelner Messung (ein Kreisumfang 2π) – daher $\xi/(2\pi)$.
- **Kumulativ:** Dämpfung über $\ln n$ Verschränkungsschichten (logarithmische Entropieskala) – daher $\xi \ln n/D_f$. Das 2π erscheint nicht weil die relevante Integrationslänge $\ln n$ ist, nicht der Kreisumfang.

Warum D_f im Nenner? Die fraktale Korrektur ξ wirkt in $D_f = 3 - \xi$ effektiven Dimensionen gleichzeitig. Pro Dimension: ξ/D_f . Die kumulative Formel integriert über alle Dimensionen – das ist fraktale Selbstkonsistenz: ξ/D_f statt $\xi/3$.

Beide Formeln sind jetzt geometrisch begründet. Was bleibt: die Messung. Die Abweichung liegt unter dem NISQ-Rauschen (A165).

Zweitens ist die Wegzuordnung offen (siehe oben, **[S]**).

Drittens ist die Behauptung, Bell sei damit ontologisch entschärft, eine Deutung. Sie ist konsistent, aber sie folgt nicht zwingend – dieselbe Mathematik lässt sich ohne diese Deutung lesen. Die A-Serie behauptet nicht, die Deutungsfrage entschieden zu haben.

27.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 020–023 (Quantenmechanik, Bell), Dok. 035 (Nichtlokalität), Dok. 073 (Verschränkung), Dok. 142 (CHSH), Dok. 055 (dynamische Masse Photonen, energieabhängige Nichtlokalität), Dok. 074 (No-Go-Theoreme und T0-Antwort: Bells Theorem, Kochen-Specker, Lokalitätsargument), Dok. 131 (scheinbare Instantanität, lokale vs. globale Beziehungen, Green-Funktion und Kausalität im T0-Formalismus). Eingearbeitet: R41.

27.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 28

A165 · Bell-Tests und Hardware

28.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt den Quantencomputing-Rahmen der FFGFT: Energie-Feld-Qubits, die ϕ -hierarchische Quanten-Fourier-Transformation (ϕ -QFT), Bell-Test-Modifikationen mit der CHSH-Skalierungsformel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ und die Hardware-Validierung auf IBM-Quantencomputern (Mai 2026). Das Dokument liefert den Nachweis, dass T0-Schaltkreise auf Produktionshardware lauffähig sind und Bell-Verletzung zeigen ($S = 2,74$, 96,9 % der Tsirelson-Schranke), während der ξ -Effekt selbst mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar ist.

28.2 Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung

[B] Standard-Qubits werden als komplexe Vektoren $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2$ im Hilbertraum dargestellt. T0 verwendet stattdessen Zylinderkoordinaten (z, r, θ) :

- $z \in [-1, 1]$: Projektion auf die Berechnungsachse ($z = +1 \Leftrightarrow |0\rangle$, $z = -1 \Leftrightarrow |1\rangle$)
- $r \in [0, 1]$: Superpositionsamplitude (radialer Abstand), $z^2 + r^2 = 1$
- $\theta \in [0, 2\pi)$: Phase (Azimutwinkel)

[S] Der entscheidende konzeptionelle Wechsel: r^2 ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern repräsentiert *Energiedichte* des Superpositionszustands. Das ermöglicht deterministische Evolution bei Beibehaltung quantenmechanischer Interferenz. Die Verbindung zur Standardform ist dieselbe Brücke wie in A070: $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$.

[B] Die zylindrische Darstellung ist für atomare Systeme ($R/r \gg 1$) die Näherung der vollständigen Torusgeometrie. Für Protonen-Skalensysteme ist das Seitenverhältnis $R/r \sim 2,5 \times 10^{18}$ – die Näherung ist im Grenzfall exakt. Numerische Vergleiche zylindrischer und toroidaler Berechnungen weichen für $R/r > 10^{12}$ um weniger als 0,02 % voneinander ab.

[K] Das modifizierte Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung für ein n -Qubit-System:

$$H_{T0}^{(n)} : (z, r, \theta) \mapsto (r \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, z \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, \theta + \frac{\pi}{2}).$$

Die Transformation $(z, r) \rightarrow (r, z)$ implementiert den Basiswechsel; der Dämpfungsfaktor $\exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ stabilisiert die Multi-Qubit-Verschränkung.

28.3 Die ϕ -hierarchische QFT

[B] Die ϕ -hierarchische QFT wendet Phasen $2\pi/\phi^k$ statt $2\pi/2^k$ an, mit $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$:

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_\phi}} \sum_{y=0}^{Q_\phi-1} e^{2\pi i x y / Q_\phi} |y\rangle, \quad Q_\phi = \phi^n.$$

[B] Äquivalenzsatz. Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von $N < 2^{20}$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $\delta < 10^{-6}$ gilt:

$$\begin{aligned} P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) \\ &\leq P_{\text{Erfolg}}(\phi\text{-QFT}) \\ &\leq P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) + \xi. \end{aligned}$$

Der Beweis verläuft in drei Schritten: (1) Für jede Periode $r \in [2, N]$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$ für eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner (Weylscher Gleichverteilungssatz, Dirichlet-Schubfach). (2) Diese Störung erfüllt die Kettenbruchstabilität $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. (3) Die Bell-Dämpfung erhöht das Signal-zu-Rausch-Verhältnis: $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$, was $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$ sichert.

[K] Dekohärenzunterdrückung. Unter Phasenrauschen $\epsilon \cdot \sigma_z$ mit $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für $\epsilon < 0,1$:

$$\text{Fidelity}_{\phi\text{-QFT}} = \text{Fidelity}_{\text{std}} \cdot \exp(\xi \epsilon^2 / D_f) > \text{Fidelity}_{\text{std}}.$$

Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear – das ist der strukturelle Stabilitätsvorteil.

28.4 Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung

[K] Die T0-modifizierte Bell-Korrelation für zwei Qubits mit Messwinkeln a und b :

$$E^{\text{T0}}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)),$$

mit $f(n, l, j) = (n/\phi)^l \cdot (1 + \xi j/\pi)$. Für photon-ähnliche Qubits ($n = 1, l = 0, j = 1$): $f \approx 1,000042$.

Zur Bezeichnung: $f(n, l, j)$ ist hier der Quantenzahlfaktor im Dämpfungsglied der Bell-Korrelation, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.

[K] CHSH-Skalierungsformel. Für n verschränkte Qubits:

$$\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\frac{\xi \ln n}{D_f}\right)$$

Die Ableitung: Mit T0-Modifikation und n -Qubit-Bell-Dämpfung gilt $E_i^{\text{T0}} \approx E_i^{\text{QM}} \cdot (1 - \xi \ln n / D_f)$; Summation über die vier CHSH-Terme liefert die Formel. Für 73 Qubits: $\text{CHSH}^{\text{T0}}(73) = 2,828427 \cdot e^{-\xi \cdot 4,290 / D_f} = 2,827888$, Abweichung $\Delta = 5,39 \times 10^{-4}$.

n Qubits	QM CHSH	T0 CHSH	Δ
10	2.828427	2.828138	$2,89 \times 10^{-4}$
20	2.828427	2.828051	$3,77 \times 10^{-4}$
50	2.828427	2.827935	$4,92 \times 10^{-4}$
73	2.828427	2.827888	$5,39 \times 10^{-4}$
100	2.828427	2.827848	$5,79 \times 10^{-4}$

[K] Räumliche Korrelationsverzögerung. Für Bell-Tests über Distanz d sagt T0 eine messbare Verzögerung voraus:

$$\Delta t = \xi \cdot \frac{d}{c}.$$

Das Korrelationsfeld propagiert kausal; ξ führt eine Phasenverzögerung ein. Für $d = 1000$ km: $\Delta t \approx 445$ ns (messbar mit Atomuhren, Präzision ~ 10 ns).

28.5 Anwendung: T0-Shor-Algorithmus

[B] T0-Shor ergänzt den Standardalgorithmus um zwei Suchstufen: (1) **ξ -Resonanz-Scan**: Für $r \in [2, \min(N, 100)]$ wird $a^r \bmod N$ berechnet und die Resonanzstärke $\xi_{\text{mod}}/(|a^r - 1| + 1)$ mit $\xi_{\text{mod}} = e^{-\xi r^2/D_f}$ ausgewertet; bei $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ wird r direkt zurückgegeben. (2) **ϕ -Hierarchiesuche**: Teste $r = \text{round}(\phi^k)$ für $k \in [0, 20]$.

[K] Komplexität. Der ξ -Scan hat Kosten $O(\min(\sqrt{N}, 100) \cdot \log^2 N)$; die ϕ -Suche $O(\log N \cdot \log^2 N)$. Die Gesamtkomplexität bleibt $O(\log^3 N)$ – der Zusatzterm $O(\xi \log N)$ ist für praktisches N vernachlässigbar.

[K] Benchmark-Ergebnisse (Python-Implementierung, 100 % Erfolgsrate):

N	Faktoren	Periode r	Methode	Zeit (s)
15	3×5	4	ξ -Resonanz	0.033
21	3×7	2	ξ -Resonanz	0.0003
33	3×11	10	ξ -Resonanz	0.0003
77	7×11	30	ξ -Resonanz	0.0003
143	11×13	60	ξ -Resonanz	0.0003

28.6 Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026

[K] Die Hardware-Validierung erfolgte am 28. Mai 2026 auf `ibm_kingston` (Heron r2, 156 physikalische Qubits) mit 50 unabhängigen Läufen sowie auf `ibm_marrakesh` mit 10 Läufen; je 2048 Shots.

[K] Bell-Zustands-Treue. Schaltkreis: Standard-Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ aus Hadamard + CNOT. Ergebnis der 50-Lauf-Messung (`ibm_kingston`): mittlere Treue $0,9876 \pm 0,0028$, Varianz $P(|00\rangle) = 1,249 \times 10^{-4}$. Der Chi-Quadrat-Test gegen die Shot-Noise-Erwartung ($1,221 \times 10^{-4}$) ergibt $\chi^2 = 50,14$, $p = 0,856$ – die Varianz ist mit reiner Quanten-Shot-Noise vollständig verträglich.

[K] Wichtige Korrektur. Eine frühere Auswertung (3 Läufe, 2025) berichtete eine Varianz von 0,000248 und deutete diese als „40-fach deterministischer als QM“. Die erweiterte 50-Lauf-Messung widerlegt das: die Varianz ist nicht von Shot-Noise unterscheidbar (Verhältnis 1,02). Drei Läufe waren statistisch zu wenig; die behauptete deterministische Varianzreduktion besteht nicht.

[K] CHSH-Messung. Winkel: Alice $0^\circ/45^\circ$, Bob $22,5^\circ/-22,5^\circ$; Korrelatoren $E = (N_{00} - N_{01} - N_{10} + N_{11})/N$.

Gerät	Messungen	Mittel s	SE	% Tsirelson	Bell-Verletzung
<code>ibm_kingston</code>	15	2.7396	0.0071	96.9%	105σ
<code>ibm_marrakesh</code>	10	2.7016	0.0138	95.5%	51σ
gepoolt	25	2.7244	0.0078	96.3%	—

Der gemessene Wert $S = 2,74$ liegt 105σ über der klassischen Schranke (2,0): lokaler Realismus ist ausgeschlossen, die erzeugte Verschränkung ist genuin.

[K] Abweichung von der Tsirelson-Schranke – Dekohärenz, nicht ξ . Der Wert liegt 3,14 % unter $2\sqrt{2}$. Die mittlere Korrelatorstärke ist 0,685 statt ideal 0,707 – das entspricht $\sim 1,5\%$ Gatter- und Auslesefehler (NISQ-typisch). Diese Abweichung ist *Dekohärenz*. Der vorhergesagte ξ -Effekt liegt bei $\sim 10^{-5}$ ($\approx 0,001\%$ von S), rund 3000× kleiner als die gemessene Lücke.

[K] Cross-Platform-Befund. Zwei baugleiche Heron-r2-Chips unterscheiden sich im gemessenen CHSH-Wert um 0,038 ($\approx 1,4\%$; Welch- t : $t = 2,46$, $p = 0,028$), allein durch Kalibrierungs- und Rauschunterschiede. Da der gesuchte ξ -Effekt $\sim 1400\times$ kleiner ist als diese Geräte-zu-Geräte-Variation, ist die ξ -Vorhersage mit heutiger NISQ-Hardware *prinzipiell nicht auflösbar* – ein direkt gemessener, nicht nur abgeschätzter Befund. Der ξ -Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler, gerätestabiler Präzision.

28.7 Falsifikationskriterien

[K] Die Theorie macht präzise prüfbare Aussagen:

CHSH-Skalierungsgesetz: Messung von $S(n)$ für $n = 10, 20, 50, 100, 200$ Qubits. T0 sagt $S(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$ voraus. Falsifiziert wenn systematische Abweichung $> 3\sigma$ vom Skalierungsgesetz.

Räumlicher Satelliten-Bell-Test: $\Delta t = 445 \pm 50$ ns für $d = 1000$ km. Falsifiziert wenn $|\Delta t| < 50$ ns.

28.8 Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung

[B] Lemma (Periodenabdeckung durch ϕ -Potenzen). Für jede Periode $r \in [2, N]$ mit $N < 2^{20}$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ und eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner, sodass $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$.

Beweis: Der goldene Schnitt $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ist eine Pisot-Zahl. Für Pisot-Zahlen gilt, dass der Abstand von ϕ^k zur nächsten ganzen Zahl gegen 0 geht (z. B. $6,6 \times 10^{-5}$ bei $k = 20$); ϕ^k ist modulo 1 also gerade *nicht* gleichverteilt, und der Weylsche Gleichverteilungssatz trägt diesen Beweisschritt nicht. Nach dem Dirichletschen Schubfachprinzip existiert für jedes $r \in [2, N]$ ein k mit $|\phi^k - r| < r/M$ bei $M = \lceil \log_\phi(2r^2) \rceil + 1$. Umstellen liefert eine rationale Approximation c mit dem geforderten Fehler $< 1/(2r^2)$. Für $N < 2^{20}$ genügen k -Werte bis $\lceil 20 / \log_2 \phi \rceil = 29$ (da $\log_2 \phi = 0,694$, $20/0,694 = 28,8$).

[B] Hauptsatz. Der Beweis verläuft in fünf Teilen:

(A) Signalanalyse. Nach Messung des Funktionsregisters in Shors Algorithmus kollabiert der Zustand auf $|\psi_3\rangle = M^{-1/2} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle$ mit $M = \lfloor Q/r \rfloor$. Die QFT liefert Amplitude $\alpha(y) = (QM)^{-1/2} e^{2\pi i \ell y/Q} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j r y/Q}$. Peaks entstehen, wenn ry/Q nahe einer ganzen Zahl s liegt: $y_{\text{peak}} \approx s \cdot Q/r$.

(B) ϕ -QFT-Modifikation. Ersetze $Q = 2^n$ durch $Q_\phi = \phi^n$; die Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi \theta^2 / (\pi^2 D_f))$ modifiziert die Amplitude. Das unterdrückt Off-Peak-Beiträge (wo $\Delta\phi$ signifikant von einem ganzzahligen Vielfachen von 2π abweicht) und wirkt als Filter.

(C) Peak-Positionen. Hauptpeaks bei $y_{\phi,\text{peak}} \approx s \cdot Q_\phi/r$. Nach dem Lemma existiert k mit $|Q_\phi/r - 2^n/r \cdot \phi^k / 2^k| < 0,2 \cdot 2^n/r$.

(D) Kettenbruchstabilität. Der Kettenbruchalgorithmus extrahiert r aus y/Q unter der Bedingung $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. Unser Fehler aus (C) ist $0,2/r < 1/(2r^2)$ für $r \geq 2$ – die Bedingung ist erfüllt.

(E) Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Standardformel gibt $P_{\text{std}} = 4/\pi^2 - 1/(3r) + O(r^{-2})$. Die Bell-Verstärkung liefert $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$, sodass $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$. Die obere Schranke $P_{\text{std}} + \xi$ folgt, da ϕ -QFT perfekten Erfolg nicht überschreiten kann.

28.9 Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis

[K] Unter Phasenrauschen $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für Standard-QFT: $|\alpha_{\text{std}}(y)| \rightarrow |\alpha_{\text{std}}(y)| \cdot (1 - |\epsilon|) + O(\epsilon^2)$ (lineare Degradation). Für ϕ -QFT mit Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi \theta^2 / (\pi^2 D_f))$:

$$|\alpha_\phi(y)| \rightarrow |\alpha_\phi(y)| \cdot \exp\left(-\frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right) \approx |\alpha_\phi(y)| \cdot \left(1 - \frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right).$$

Da $\xi\epsilon/D_f \ll 1$ für $\epsilon < 0,1$ ist $1 - \xi\epsilon^2/D_f > 1 - \epsilon$. Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear. Für $\sigma = 0,1$: Fehler Standard-QFT $\approx 10\%$, Fehler ϕ -QFT $\approx \xi\sigma^2/D_f \approx 4,4 \times 10^{-7}$.

28.10 Implementierung: Schlüsselcode

[K] ξ -Resonanz-Periodenfindung. Die Kernfunktion:

```
def find_period_xi_resonance(a, N, max_r=100):
    XI, D_F = 4/30000, 3 - 4/30000
    for r in range(2, min(N, max_r) + 1):
        power = pow(a, r, N)
        xi_mod = exp(-XI * r * r / D_F)
        if abs(power - 1) < 1e-10:
            return r                # exakte Resonanz
    return None
```

[K] Bell-Dämpfung im T0-Qubit.

```
class T0Qubit:
    def apply_bell_damping(self, n_qubits):
        d = exp(-self.XI * log(n_qubits) / self.D_F)
        self.z *= d; self.r *= d
        norm = sqrt(self.z**2 + self.r**2)
        self.z /= norm; self.r /= norm

    def apply_hadamard_t0(self, n_qubits):
        # Basiswechsel: z,r tauschen
        self.z, self.r = self.r, self.z
        self.apply_bell_damping(n_qubits)
        self.theta = (self.theta + pi/2) % (2*pi)
```

[K] CHSH-Berechnung (Monte-Carlo-Schleife). Für jedes der vier Winkelpaare $(a, b) \in \{(0^\circ, 22,5^\circ), (0^\circ, 67,5^\circ), (45^\circ, 22,5^\circ), (45^\circ, 67,5^\circ)\}$:

```
damping = exp(-XI * log(n) / D_F)
E = -cos(a - b) * damping      # T0-Korrelator

CHSH = |E1 - E2 + E3 + E4| plus Shot-Noise  $\mathcal{N}(0, 1/\sqrt{\text{shots}})$ .
```

28.11 Einordnung in die A-Serie

[B] Die Bijektion T0-Qubit $\leftrightarrow$ Hilbertraum-Qubit ist in A070 ausgeführt (Brücke $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$). Die CHSH-Abweichung

$\Delta\text{CHSH} \sim \xi$ folgt aus der Torusgeometrie (A090). Als Prognosegröße ist ΔCHSH in A210 geführt. Dieses Dokument liefert den konkreten Rechenrahmen (ϕ -QFT, Bell-Dämpfung, Shor) und den Hardware-Status: gemessener $S = 2,74$ bestätigt Lauffähigkeit; der ξ -Effekt selbst ist mit heutiger Hardware nicht nachweisbar.

28.12 Prüfskripte

- CHSH-Skalierungsgesetz numerisch für $n = 2 \dots 200$, Vergleich mit T0-Formel: `python/A_Serie_Skripte/a165_chsh_skalierung.py`
- ϕ -QFT-Äquivalenz: Periodenfindung für $N = 15, 21, 33, 77, 143$, Erfolgsrate und Komplexität: `python/A_Serie_Skripte/a165_phi_qft.py`

Messprotokoll der Hardware-Läufe. Die IBM-Heron-r2-Messwerte ($S = 2,74$ auf `ibm_kingston`, Mai 2026, 50 unabhängige Läufe) sind eigene Messkampagnen des Autors, keine Literaturwerte. Rohdaten, Job-IDs und Auswerteskripte liegen im Korpus-Verzeichnis der Quantencomputing-Läufe; die Behauptung ist darüber prüfbar. A070 und A090 zitieren dieselbe Kampagne über dieses Dokument.

28.13 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
S_{CHSH}	CHSH-Korrelationswert; klassisch ≤ 2 , Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$
ϕ -QFT	Goldener-Schnitt-strukturierte QFT auf T^4
$S_{\text{T0}}(n)$	T0-Skalierungsformel für n Qubit-Paare
IBM Heron r2	Supraleitender Quantenprozessor (Referenzarchitektur)

28.14 Was offen bleibt

Der ξ -Effekt ist nicht gemessen. Die vorhergesagte Abweichung $\Delta\text{CHSH} \approx 5,4 \times 10^{-4}$ (bei 73 Qubits) erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-Stabilität – über heutige NISQ-Hardware hinaus.

Die CHSH-Skalierung ist nicht vollständig verifiziert. Die Tabelle oben sind Vorhersagen; Messungen über $n > 2$ fehlen.

Skalierbarkeit auf RSA-relevante N . Die Benchmark-Tests gehen bis $N = 143$; RSA-2048 erfordert weitere Analyse.

Integration mit Quantenfehlerkorrektur. Surface Codes und ϕ -QFT sind nicht verbunden.

28.15 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 147 (Quantencomputing auf T0/FFGFT-Basis: Energie-Feld-Qubits, ϕ -QFT-Äquivalenzsatz, Bell-Test-Modifikationen, ξ -Resonanz-Shor, IBM-Hardware-Validierung Mai 2026). *Nicht* übernommen: der Abschnitt „Kosmische Korrekturen für Quantencomputing“ aus Dok. 147 (Tages-/Mond-/Jahreszyklus-Einfluss auf Qubits – spekulativer Anhang, kein Kerninhalt; außerhalb des A-Serien-Rahmens A010). Die englischen Appendix-Duplikate aus Dok. 147 sind ebenfalls nicht übernommen.

28.16 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 29

A180 · Information: Windungsquant $\Delta w = 1$

29.1 Die Einheit

[K] Die elementare Informationseinheit dieser Theorie ist das *Windungsquant*

$$\Delta w = 1.$$

Es ist der kleinste Unterschied zwischen zwei Windungsklassen auf dem T^4 . Ein halbes Windungsquant gibt es nicht – die Fundamentalgruppe $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ ist ganzzahlig (A030).

[B] Drei Eigenschaften folgen unmittelbar, und sie sind der Grund, warum diese Wahl gegenüber jeder zellbasierten Definition vorzuziehen ist:

- **ganzzahlig** – keine willkürliche Feinheit;
- **koordinatenfrei** – unabhängig von Ursprung, Orientierung und Parametrisierung;
- **energieunabhängig** – die Einheit ist dieselbe auf jeder Skala, weil sie topologisch und nicht metrisch ist.

Die letzte Eigenschaft ist die stärkste. Eine Informationseinheit, die von der Energie abhinge, wäre keine Einheit, sondern eine Skalenwahl.

29.2 Warum keine Elementarzellen

[B] Die naheliegende Alternative – den Raum in Zellen zu teilen und Information zu zählen – scheitert an denselben Einwänden, die in A030 aufgezählt sind: Ursprung, Orientierung, Koordinatenabhängigkeit, und eine Entropie, die von einer willkürlichen Einteilung abhängt.

Beim Windungsquant laufen alle diese Einwände leer, weil eine Windungsklasse keinen Ort hat. Sie ist die Eigenschaft eines geschlossenen Weges, nicht eines Gebiets. Und der Torus

ist randlos, $\partial T^4 = \emptyset$ – eine flächenbasierte Definition scheidet ebenfalls aus, weil keine Fläche ausgezeichnet ist.

29.3 Betrag und Phase

[K] Der Massenoperator zerfällt in zwei Kanäle (A070, A120): Beträge und Phasen der Spektralkoeffizienten. Für den Informationsbegriff ist die Trennung wesentlich.

[B] Ein Betragsspektrum legt die Phase nur bis auf einen Allpass-Faktor fest. Es gibt daher Information, die im Betragskanal *prinzipiell* nicht sichtbar ist – der Nachweis dazu steht in A120, wo gezeigt wird, dass θ von keinem symmetrischen, zählenden Funktional erfasst wird.

[SETZUNG] Daraus folgt eine Buchungsregel für die ganze Serie: eine Aussage, die nur Beträge verwendet, kann über Phaseninformation nichts behaupten – weder ihre Existenz noch ihre Abwesenheit.

29.4 Der Bezug zu Landauer

[B] Das Landauer-Prinzip verknüpft das Löschen eines Bits mit einer Mindestenergie $k_B T \ln 2$. In der Sprache dieser Theorie ist das eine Aussage der *Übersetzungsschicht*: sie enthält k_B und T , also zwei Größen, die nach A080 Brücke und Verkleidung sind.

Das Windungsquant liegt darunter. Es ist die topologische Einheit; die Landauer-Energie ist, was sie in einer bestimmten thermischen Einkleidung kostet.

[B] Die Ableitung. Auf dem 4-Torus ist $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$: die erste Homotopiegruppe ist $\mathbb{Z}^4$, jede Richtung trägt diskrete Windungszahlen. Das Löschen eines Bits entspricht dem Übergang $\Delta w = 1$ – einer Änderung der Windungszahl um eins in einer Richtung. Dieser Übergang ist irreversibel (Typ-II-Verlust, A090): die Windungszahl ist eine topologische Invariante, ihr Verlust kann nicht rückgängig gemacht werden ohne Energieaufwand.

Der Energieaufwand folgt aus der thermodynamischen Einkleidung dieses topologischen Übergangs. Ein System im thermischen Gleichgewicht bei Temperatur T muss für einen irreversiblen Bit-Übergang mindestens die Entropie $\Delta S = k_B \ln 2$ abführen (zwei Zustände, einer gelöscht). Die Mindestenergie ist:

$$E_L = T \cdot \Delta S = k_B T \ln 2.$$

Das Windungsquant $\Delta w = 1$ ist der geometrische Träger dieses Schritts; die Landauer-Energie ist seine thermodynamische Verkleidung. Darunter: ein topologischer Übergang. Darüber: ein thermischer Energiebetrag.

[K] Grenzen. Die Ableitung setzt voraus, dass der Bit-Übergang mit dem Windungsquant identifiziert werden darf – das ist die physikalische Behauptung, die nicht weiter reduziert wird. Die Landauer-Energie $k_B T \ln 2$ ist eine Untergrenze; tatsächliche Löschvorgänge kosten mehr. Ob genau $\Delta w = 1$ die einzige Möglichkeit ist, einen Bit zu löschen, ist die zweite offene Frage (s. Was offen bleibt).

29.5 Der Umkehrtest

[B] Die Projektionskette (A090) ist in einer Richtung verlustfrei und in der anderen nicht. Für den Informationsbegriff heißt das: die Frage „wie viel Information geht verloren?“ hat nur bei Typ I und Typ II eine Antwort, bei Typ III lautet sie null.

Beim Ausrollen (Typ I) ist der Verlust genau benennbar – es ist die Windungszahl, und zwar eine ganze Zahl je Richtung. Das ist der einzige Ort der Serie, an dem ein Informationsverlust *exakt* quantifiziert werden kann, und er ist es, weil die verlorene Größe ganzzahlig ist.

29.6 Prüfskript

- Ganzzahligkeit, Koordinatenfreiheit und Skalenunabhängigkeit von Δw ; Gegenprobe, dass eine zellbasierte Entropie von der Einteilung abhängt und eine spektrale nicht:
python/A_Serie_Skripte/a180_windungsquant.py

29.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$S_L = k_B \ln 2$	Landauer-Entropie; Mindest-Entropieerzeugung pro gelöschtem Bit
Δw	Wicklungsänderung; topologische Diskretheit der Informationsänderung
$I_{\max}$	Maximale Information bei gegebener Energie
$E_L = k_B T \ln 2$	Landauer-Schranke bei Temperatur T

29.8 Was offen bleibt

Erstens setzt die Ableitung voraus, dass Bit-Übergang und Windungsquant identifiziert werden dürfen. Das ist die physikalische Kernbehauptung; sie wird nicht weiter reduziert. Die Ableitung ist in A180 ausgeführt (oben), aber die Behauptung, dass genau $\Delta w = 1$ einen Bit trägt, ist eine Setzung – nicht aus der Topologie allein zwingend.

Zweitens ist nicht gezeigt, dass $\Delta w = 1$ die einzige invariante Einheit ist. Gezeigt ist, dass sie invariant ist und dass zellbasierte Alternativen es nicht sind. Das ist weniger.

Drittens fehlt eine Entropieformel. Es gibt in dieser Serie keine ausgeschriebene Entropie als Funktion des Spektrums – nur die Feststellung, dass eine solche automatisch invariant wäre. Das ist ein Programm, kein Ergebnis.

29.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 243, 255, 257 (Information), Dok. 290 (Betrag/Phase), Dok. 301 (Windungsquant), Dok. 302 (Elementarzellen und Partitionsinvarianz).

29.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 30

A190 · Standardmodell als Projektion

30.1 Die These

[SETZUNG] Das Standardmodell ist in dieser Theorie kein konkurrierender Rahmen, sondern die *dekompaktifizierte Projektion* der kompakten Struktur.

Was im Standardmodell als Liste unabhängiger Eingaben erscheint – Massen, Kopplungen, Mischungswinkel –, sind in dieser Lesart Projektionsbilder einer Struktur mit weniger Freiheitsgraden.

30.2 Was die Projektion erklärt

[B] Drei Züge des Standardmodells werden in dieser Lesart zu Folgen und nicht zu Annahmen:

Die Zahl drei. Drei Generationen folgen aus der Z_3 -Struktur (A030, A110). Im Standardmodell ist sie eine Beobachtung ohne Grund.

Die Hierarchie. Die Größenordnungen der Leptonmassen folgen der ξ -Leiter (A100), auf Prozentniveau. Im Standardmodell sind die Yukawa-Kopplungen freie Parameter ohne Ordnung untereinander.

Die Form der Massenrelation. Die Koide-Relation $Q = 2/3$ ist Operatorbedingung, nicht Zufall (A110). Im Standardmodell hat sie keine Stellung.

30.3 Was die Projektion nicht erklärt

[SETZUNG] Dieser Abschnitt ist der längere, und das ist der ehrliche Befund.

Die Eichgruppe — drei konvergente Argumente.

[B] Argument 1: Ladungsquantisierung aus Torus-Fluss.

Die elektrische Ladung entsteht aus topologisch quantisierten Flusslinien durch den Torus: $\Phi = n \cdot h/e$ mit $n \in \mathbb{Z}$. Die Quantisierung ist topologisch geschützt – der Torus hat zwei nicht-kontrahierbare Schleifen (toroidal und poloidal), der Fluss durch sie ist invariant unter stetigen Deformationen. $U(1)_{\text{EM}}$ folgt damit aus der Torus-Topologie, nicht aus einer postulierten Eichsymmetrie.

[B] Argument 2: Farbladung aus Verschlingungszahl.

Die Farbladung der QCD entsteht aus der topologischen Verschlingung (linking number) von genau drei Flussfäden um den Torus. Drei Farben (rot, grün, blau) = drei Fäden: $SU(3)_C$ ist topologisch erzwungen durch die Dreifach-Verschlingungsstruktur des $T^4/\mathbb{Z}_3$.

[S] Argument 3: SU(27)-Gruppenkettenzerlegung.

Aus $27 = 3^3$ ($\mathbb{Z}_3$ -Torus) folgt die Kette $SU(27) \supset SU(9)^3 \supset SU(3)^9 \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Das macht die SM-Eichgruppe zur kanonischen Untergruppe der Symmetriebrechung.

Was noch fehlt: Die Argumente 1 und 2 liefern $U(1)$ und $SU(3)$ aus der Torus-Topologie. $SU(2)_L$ folgt aus der chiralen Projektion (A095). Was nicht ausgeschrieben ist: eine explizite Abbildung der Torus-Topologie auf die kovarianten Ableitungen $D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu^a T^a$ – also der Übergang von der topologischen Ladungsstruktur zum Eichlagrangian $-\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$.

Die Kopplungskonstanten. Ihre Werte und ihr Laufen sind nicht Gegenstand der A-Serie. Für α ist der Status in A130 geklärt: kalibriert, nicht hergeleitet.

Die Mischungsmatrizen. CKM und PMNS erscheinen nicht.

Der Higgs-Sektor — Konsistenzprüfung nahe Beweis. Eine vollständige 1-Loop-EFT-Matching-Rechnung (im Altkorpus ausgeführt) leitet ab: vollständige 1-Loop-EFT-Matching-Rechnung durch und leitet ab:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2}$$

mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$, $v = 246 \text{ GeV}$, $m_h = 125,09 \text{ GeV}$. Numerisch: $\xi_{\text{EFT}} = 1,303 \times 10^{-4}$, Abweichung von $\xi_0 = 4/30000$ nur 2,3 %. Die $16\pi^3$ -Struktur ist das natürliche Ergebnis der 1-Loop-Unterdrückung und der NDA-Normierung – kein Fitting.

[S] Zwei Einschränkungen, die zusammen entscheidend sind.

Erstens liefert die EFT-Rechnung ein leptonspezifisches ξ ($\xi_e \approx 6,7 \times 10^{-14}$, $\xi_\mu \approx 2,9 \times 10^{-9}$), nicht das universelle ξ_0 . Der numerisch nahe Wert $\xi_{\text{EFT}} \approx 1,303 \times 10^{-4}$ ist der Wert für ein Referenzfermion bei $\mu = m_h$ im $\overline{\text{MS}}$ -Schema.

Zweitens ist die 2,3 %-Abweichung strukturell erwartet – aus zwei unabhängigen Gründen, die zusammenwirken:

(a) Ausgerollte SI-Werte. Die Formel $\xi_{\text{EFT}} = m_h^2/(64\pi^3 v^2)$ enthält $v = 246 \text{ GeV}$ und $m_h = 125,09 \text{ GeV}$ – SI-Messwerte im $\overline{\text{MS}}$ -Schema, schemaabhängig und nur auf 1-Loop-Niveau. Eine 2,3 %-Abweichung entspricht 1,1 % Abweichung in v , was innerhalb der theoretischen Unsicherheit von 1-Loop-Matchings liegt (typisch 1–5 % ohne NNLO-Korrekturen).

(b) Fraktale Korrekturen sind in v nicht sauber trennbar. Der gemessene VEV $v = 246 \text{ GeV}$ absorbiert alle SM-Quantenkorrekturen – die fraktale Torus-Struktur $D_f = 3 - \xi$ ist darin nicht separat sichtbar, sondern implizit in der Messung enthalten und mit den SM-Schleifen vermischt. Das EFT-Matching im flachen Raum mit ganzzahliger Dimension $D = 3$ kann $K_{\text{frak}} = (1 - 100\xi)$ daher nicht sauber herauslösen, was zu einer systematischen Ungenauigkeit führt. Rechnerisch zeigt sich das: $\xi_{\text{EFT}}/K_{\text{frak}}^{3/2} \approx 1,330 \times 10^{-4}$, Abweichung von ξ_0 nur noch 0,3 % – aber das ist eine post-hoc-Korrektur, kein Beweis, da K_{frak} in v nicht isoliert vorliegt.

Kurz: die Abweichung ist strukturell erwartet, weil zwei verschiedene Beschreibungsebenen – flache perturbative QFT und fraktale Torus-Geometrie – nicht denselben effektiven v -Wert sehen.

ξ_{EFT} darf deshalb nicht für die Berechnung von α oder E_0 verwendet werden. Das wäre eine Zirkularitätsfalle: man würde SI-Messwerte (v , m_h) durch die FFGFT-Formeln laufen lassen und das Ergebnis als Bestätigung werten, obwohl die SI-Werte selbst die Abweichung tragen. Die Formeln der A-Serie verwenden ausschließlich $\xi_0 = 4/30000$.

ξ_{EFT} ist ein Wilson-Koeffizient (scheme- und skalenabhängig); ξ_0 ist das geometrische Verhältnis L_0/ℓ_P (scheme-unabhängig). Dass beide auf 2,3 % übereinstimmen – bei einer Rechnung die SI-Messwerte mit eingebauter theoretischer Unsicherheit verwendet – ist der Konsistenz-Befund. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.

[B] Die Bilanz lautet damit: die Theorie erklärt die *Ordnung* des Fermionsektors und nicht den Eichsektor. Das ist eine Teilaussage, und sie als Erklärung des Standardmodells auszugeben wäre eine Überdehnung.

30.4 Warum die Projektion Information verliert

[B] Nach A090 ist die räumliche Projektion (Typ II) nicht umkehrbar. Daraus folgt, dass das Standardmodell die kompakte Struktur *nicht* vollständig wiedergeben kann – unabhängig davon, wie genau man es misst.

Das ist prüfbar, wenn auch schwer: was bei der Projektion nicht vollständig verschwindet, hinterlässt einen Rest der Ordnung ξ , und die vier Prognosegrößen der Serie sind genau diese Reste (A090, A210).

30.5 Prüfskript

- Numerische Verifikation der Projektionsketten-Schritte und Massenverhältnisse aus A090/A100: `python/A_Serie_Skripte/a090_proj.py` (gemeinsam mit A090).

30.6 Was offen bleibt

Erstens fehlt der Eichsektor vollständig. Ohne ihn ist die Behauptung, das Standardmodell sei eine Projektion, für den größten Teil des Standardmodells nicht geprüft.

Zweitens ist die Projektionsabbildung nicht ausgeschrieben. Es gibt in dieser Serie keine explizite Abbildung von T^4/Z_3 auf die Felder des Standardmodells – nur die Behauptung, dass es sie gibt, und Beispiele im Fermionsektor.

Drittens ist die Aussage in der vorliegenden Form nicht falsifizierbar. Solange die Abbildung fehlt, kann die These weder bestätigt noch widerlegt werden. Sie ist ein Programm.

30.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 019 (Standardmodell), Dok. 097 (QFT), Dok. 141 (SM-Parameter), Dok. 298 (SM als Projektion).

30.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 31

A192 · Eichsektor: Torus-Topologie

31.1 Worum es geht

[SETZUNG] A190 benennt den Eichsektor als größte offene Lücke. Dieses Dokument führt die Ableitung aus: von der Torus-Topologie zur kovarianten Ableitung und zum Eichlagrangian, für alle drei Faktoren der SM-Eichgruppe $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$.

31.2 Ausgangspunkt: Torus und Flussquantisierung

[B] Auf T^4 existieren nicht-kontrahierbare Schleifen. Der Fluss eines $U(1)$ -Zusammenhangs durch eine solche Schleife C ist quantisiert: jede stetige Deformation von C lässt den Fluss invariant. Das ist die Grundstruktur aller drei Eichgruppen.

31.3 $U(1)_Y$: Hyperladung (elektromagnetische Ladung nach der Brechung)

[B] Die Wellenfunktion ψ akkumuliert beim Umlauf um die Torus-Schleife C eine Phase:

$$\psi \longrightarrow \psi \cdot \exp\left(i \frac{e}{\hbar} \Phi\right), \quad \Phi = \oint_C A_\mu dx^\mu = n \frac{\hbar}{e}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Die Monodromie $\exp(i \cdot 2\pi n) = 1$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$ erfüllt. Das ist die $U(1)$ -Eichstruktur: die Phase $e^{i\alpha(x)}$ mit $\alpha(x) = (e/\hbar) \int A_\mu dx^\mu$.

[B] Daraus folgt die kovariante Ableitung und der Feldstärketensor:

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad \mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

Der Eichlagrangian folgt aus der minimalen Kopplung: $F_{\mu\nu}$ ist die Krümmung der Verbindung A_μ , $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ ist deren Norm. Kein freier Schritt.

31.4 $SU(3)_C$: Farbladung aus Verschlingungs-
zahl

[B] Drei Flussfäden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ tragen Verschlingungszahlen $\ell k(i, j) \in \mathbb{Z}$ für $i, j \in \{1, 2, 3\}$ (Fäden i und j). Die unabhängigen nicht-trivialen Zustände sind:

Verschlingungszustand	Generator	Physik
$\ell k(1, 2) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_1, λ_2	Gluon $r \leftrightarrow g$
$\ell k(1, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_4, λ_5	Gluon $r \leftrightarrow b$
$\ell k(2, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_6, λ_7	Gluon $g \leftrightarrow b$
$\ell k(1, 1) - \ell k(2, 2)$	λ_3	Gluon neutral (1)
$\ell k(1, 1) + \ell k(2, 2) - 2 \ell k(3, 3)$	λ_8	Gluon neutral (2)

[B] Zählung: $\binom{3}{2} = 3$ Paare, je Real- und Imaginärteil, gibt 6 außerdiagonale; plus 2 spurfreie Diagonale (Rang-1-Reduktion der 3×3 -Spurfreiheitsbedingung) gibt $6 + 2 = 8$ unabhängige Generatoren – exakt $\dim(\mathfrak{su}(3))$. Die Eichgruppe $SU(3)_C$ ist topologisch erzwungen, nicht postuliert.

[B] Kovariante Ableitung und Lagrangian analog zu $U(1)$:

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_s G_\mu^a \lambda_a / 2, \quad G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a + g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{stark}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu}.$$

Die Nichtkommutativität $f^{abc} \neq 0$ folgt aus der Nichtkommutativität der Verschlingungszahl-Operationen für drei Fäden.

31.5 $SU(2)_L$: schwache Isospin-Gruppe aus
chiraler Projektion

[B] Die chirale Projektion P_+ (A095) wählt den $m \geq 0$ -Sektor des Torus. Der Spinor-Dublett-Charakter der schwachen Wechselwirkung folgt aus der Spin- $\frac{1}{2}$ -Struktur (Wicklung $(1, 1)$, A263):

die zwei Komponenten des Isospin-Dubletts (u_L, d_L) bzw. (ν_L, e_L) sind die zwei unabhängigen $m = 0$ - und $m = +1$ -Sektoren nach der Projektion.

[B] Die drei Generatoren τ^+, τ^-, τ^3 (Pauli-Matrizen) der $SU(2)_L$ entsprechen den drei unabhängigen Übergängen zwischen den zwei projizierten Zuständen. Kovariante Ableitung:

$$D_\mu = \partial_\mu + ig_w W_\mu^a \sigma_a / 2, \quad W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g_w \epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{schwach}} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu}.$$

31.6 Gesamtbild: Eichlagrangian aus Torus-Topologie

[B] Der vollständige Eichlagrangian des Standardmodells:

$$\mathcal{L}_{\text{Eich}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

folgt aus drei topologischen Strukturen des $T^4/\mathbb{Z}_3$:

- $U(1)_Y$: Flussquantisierung durch nicht-kontrahierbare Schleife
- $SU(3)_C$: Verschlingungszahl dreier $\mathbb{Z}_3$ -Flussfäden ($6 + 2 = 8$ Generatoren)
- $SU(2)_L$: chirale Projektion des Spin- $\frac{1}{2}$ -Sektors (A095)

Gruppe	Topolog. Ursprung	Generatoren	Eichbosonen
$U(1)_Y$	Flussquantisierung	1	B
$SU(2)_L$	Chirale Projektion	3	W^1, W^2, W^3
$SU(3)_C$	Verschlingungszahl	8	8 Gluonen
Gesamt		12	12 Eichbosonen des SM

31.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\ell k(i, j)$	Verschlingungszahl der Fäden i und j auf $T^4/\mathbb{Z}_3$
λ_a	Gell-Mann-Matrizen, Generatoren von $SU(3)$
σ_a	Pauli-Matrizen, Generatoren von $SU(2)$
G_μ^a, W_μ^a, A_μ	Eichfelder von $SU(3), SU(2), U(1)$
f^{abc}	Strukturkonstanten von $SU(3)$
ϵ^{abc}	Levi-Civita-Symbol, Strukturkonstanten von $SU(2)$
g_s, g_w, e	Kopplungskonstanten (nicht aus ξ hergeleitet)

31.8 Prüfskript

- Zählung der Verschlingungszustände; Gell-Mann-Matrix-Identifikation; Spurfreiheitsbedingung; $6 + 2 = 8$:
python/A_Serie_Skripte/a192_eichsektor.py

31.9 Was offen bleibt

Die Kopplungskonstanten g_s, g_w, e sind nicht aus ξ hergeleitet. Die Gruppenstruktur folgt aus der Topologie; die Stärke der Kopplungen nicht. Das ist die verbleibende Lücke.

Das Laufen der Kopplungen ($g_s(\mu), g_w(\mu)$ als Funktionen der Energieskala μ) ist nicht aus FFGFT hergeleitet.

Der Higgs-Mechanismus – die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ – ist nicht aus der Torus-Geometrie abgeleitet. Die Higgs-EFT-Konsistenzprüfung (A190, 2,3 %) ist ein Hinweis, kein Beweis.

31.10 Ersetzt

Dieses Dokument systematisiert den Eichsektor-Inhalt des Altkorpus (Ladungsquantisierung und Farbladung aus Torus-Topologie, Lagrangian-Struktur) selbsttragend ohne Altkorpus-Zitate. Es ergänzt A190 (SM als Projektion), A095 (chirale Projektion) und A075 (Feldtheorie).

31.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Teil III

Methodik und Bilanz

Kapitel 32

A200 · Ordnung ohne Rangordnung

32.1 Die vier Schichten sind keine Rangordnung

[SETZUNG] Die ganze Serie markiert jede Aussage mit einer von vier Schichten: **[K]** Kern (aus ξ hergeleitet), **[B]** Brücke (algebraisch bewiesen), **[S]** Skizze (Plausibilität), **[SETZUNG]** deklariert. Dieses Dokument sagt, was diese Markierung bedeutet und was sie nicht bedeutet.

Sie ist eine *Ordnung*, keine *Rangordnung*. Die Schichten sagen, mit welchem Recht eine Aussage dasteht – nicht, wie wertvoll sie ist. Eine **[SETZUNG]** ist nicht schlechter als ein **[K]**; sie ist von anderer Art. Ohne Setzungen gäbe es keinen Kern, aus dem etwas folgen könnte.

[B] Die Verwechslung von Ordnung und Rangordnung ist die häufigste Fehldeutung geschichteter Darstellungen. Wer **[S]** als „noch nicht ganz **[K]**“ liest, unterstellt, alles strebe zum Kern hin. Das tut es nicht. Eine Skizze, die als Skizze markiert ist, ist an ihrem Ort vollständig – sie behauptet nicht mehr, als sie zeigt, und das ist ihre Stärke.

32.2 Was jede Schicht leistet

[SETZUNG] Die vier Schichten in ihrer eigenen Sprache:

[K] Kern. Aus den drei Setzungen (A020) folgt die Aussage durch Rechnung oder geometrische Notwendigkeit. Beispiele: der Nichtschließungssatz (A050), $Q = 2/3$ aus $r = \sqrt{2}$ (A110), $\Delta_w = 1$ (A180). Der Kern ist das, woran die Theorie steht oder fällt.

[B] Brücke. Die Aussage ist algebraisch bewiesen, benutzt aber eine Übersetzung oder eine bekannte Struktur, die nicht selbst aus ξ folgt. Beispiel: die Hilbertraum-Darstellung (A070).

Eine Brücke trägt alles, was auf ihren beiden Seiten steht, und beweist nichts Neues – sie verbindet.

[S] Skizze. Die Aussage ist plausibel, aber nicht durchgerechnet. Beispiele: der Landauer-Bezug (A180), die Wegzuordnung der Verschränkung (A160). Eine Skizze ist ein ehrlicher Platzhalter, keine halbe Wahrheit.

[SETZUNG] Deklaration. Die Aussage wird gesetzt, nicht abgeleitet. Beispiele: die drei Grundsetzungen (A020), die Wahl der charakteristischen Masse (A145). Eine Setzung ist der Eintrittspunkt, ohne den ein geschlossenes System nicht anfangen kann (A130).

32.3 Die Selbstanwendung

[SETZUNG] Die Ordnung gilt auch für sich selbst. Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine **[SETZUNG]**, keine **[K]**. Sie wird nicht bewiesen; sie ist der Anfang.

Das ist keine Schwäche, sondern die Bedingung der Möglichkeit des Ganzen. Jede Theorie, die etwas herleitet, leitet es aus etwas her, das sie nicht herleitet. Der Unterschied zwischen einer sauberen und einer unsauberen Theorie ist nicht, ob sie Setzungen hat – jede hat welche –, sondern ob sie sie *als solche ausweist*.

[B] Genau das leistet die Schichtmarkierung: sie macht die Setzungen sichtbar, statt sie als Ergebnisse zu tarnen. Der Fehler, den A130 an der älteren α -Darstellung benennt – eine Kalibrierung als Herleitung auszugeben –, ist ein Verstoß gegen genau diese Regel. Die Markierung ist das Mittel, ihn zu vermeiden.

32.4 Warum keine Rangordnung möglich ist

[B] Man könnte versuchen, die Schichten doch zu ordnen: **[K]** besser als **[B]** besser als **[S]** besser als **[SETZUNG]**. Der Versuch scheitert an der Selbstanwendung. Die wertvollste Aussage der Theorie – $\tilde{T} \cdot m = 1$ – wäre dann die geringste. Das ist absurd, und die Absurdität zeigt, dass die Ordnung horizontal ist, nicht vertikal.

Die Schichten sind vier Weisen, wahr zu sein, nicht vier Grade von Wahrheit.

32.5 Was offen bleibt

Erstens ist die Zuordnung im Einzelfall nicht immer scharf. Manche Aussagen liegen zwischen [B] und [S]. Die Serie entscheidet solche Fälle konservativ – im Zweifel die schwächere Schicht –, aber die Grenze ist nicht in jedem Fall zwingend.

Zweitens ersetzt die Markierung kein Urteil. Sie sagt, mit welchem Recht eine Aussage dasteht; ob dieses Recht im Einzelfall korrekt zuerkannt ist, muss geprüft werden. Die Prüfskripte leisten das für die rechenbaren Fälle.

32.6 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt die methodische Note „Ordnung ohne Rangordnung / Order without Ranking“ auf und macht ihre Unterscheidung (Gesetz, Norm, Stipulation) zum durchgehenden Prinzip der Serie. Es steht neben A010, das die Regeln nennt; A200 begründet sie.

32.7 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 33

A210 · Falsifizierbarkeit

33.1 Woran die Theorie scheitern kann

[SETZUNG] Eine Theorie, die an nichts scheitern kann, sagt nichts. Die A-Serie führt daher genau vier Größen, an denen sie widerlegbar ist. Sie sind Verhältnisse oder Strukturaussagen – nie reine Absolutwerte, denn Absolutwerte sind Buchhaltung (A080, A130). Die erste, die τ -Masse, ist dabei die schärfste: eine echte Vorhersage eines messbaren Werts, weil die Verhältnisstruktur der Leptonen so eng bindet.

Dass es nur vier sind, ist kein Mangel an Mut, sondern eine Folge der Projektionskette (A090): nur wenige Größen überleben die Projektion aus der kompakten Struktur in die beobachtete Welt. Was in der Projektion verschwindet, ist nicht messbar – nicht aus Ungeschick, sondern strukturell.

33.2 Die vier Prognosegrößen

[K] Erstens: die τ -Masse.

$$m_{\tau}^{\text{pred}} = 1776,968 \text{ MeV},$$

aus (m_e, m_{μ}) und den Strukturzahlen $(\sqrt{2}, 2/9)$ (A110). Gegen PDG $1776,86 \pm 0,12$ sind das $+0,90 \sigma$. Eine Messung auf $0,05 \text{ MeV}$ entscheidet: landet der Wert bei $\approx 1776,97$, ist das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ auf 10^{-5} bestätigt; deutlich darunter, ist es widerlegt. Das ist der schärfste Punkt der Serie und ihr eigentlicher Prognosekern: die **Leptonmassen** sagt die Theorie *sehr wohl* voraus. Anders als bei α oder G steht hier ein Zahlenwert *vor* der Messung fest – keine Buchhaltung, keine Ankerwahl, sondern eine echte Vorhersage, weil die Verhältnisstruktur die dritte Masse aus zweien erzwingt.

[K] Zweitens: die ξ -Ordnung der CHSH-Abweichung. Der Bell-Wert unterschreitet die Tsirelson-Schranke um einen Rest

der Ordnung ξ , also 10^{-4} bis 10^{-5} (A160). Richtung fest (Verringerung), Größenordnung fest (nicht anpassbar), Skalierung fest (logarithmisch). Heute nicht auflösbar; ein CHSH-Wert über der Schranke oder deutlich darunter ohne Hardware-Erklärung widerlegt die Theorie.

[K] Drittens: die fraktale Dimension.

$$D_f = 3 - \xi = 2,99986667.$$

Eine geometrische Struktur mit einer messbar von 3 verschiedenen Dimension in genau dieser Größe – oder ihr Ausbleiben, wo die Theorie sie verlangt – entscheidet. D_f ist ξ in geometrischer Kleidung; die Abweichung von 3 ist ξ .

[K] Viertens: die Grundlänge als Ankerpunkt. Die Definition

$$L_0 = \xi \ell_P$$

setzt die Grundlänge der Theorie in Bezug zur Planck-Länge. Unterhalb dieser Sub-Planck-Skala macht die Theorie keine Aussage (A130). L_0 ist die untere Grenze der Gültigkeit der relativen Beschreibung; eine Struktur, die unterhalb noch ξ -Verhältnisse zeigte, spräche gegen sie.

Der Zahlenwert ist Ankersache, kein Test. $L_0 = \xi \ell_P$ ist der *einzige* Ankerpunkt, an dem die Theorie an eine absolute Skala gebunden wird – und wie jeder Anker kann er je nach Blickwinkel anders gesetzt werden (gegen die Planck-Länge, gegen die Planck-Zeit, gegen $1/\xi$). Welcher Anker gewählt wird, ist Konvention; falsifizierbar ist allein die ξ -Skalierung: dass die Grenze bei ξ mal der Planck-Skala liegt und nicht bei einer anderen Potenz. Das gilt hier genau wie beim SI-Wert von α (A130) und G (A145).

Beim Zahlenwert selbst ist jedoch Sorgfalt geboten – er ist nicht beliebig. Am Standard-Anker (Planck-Länge) ist

$$L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \cdot 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \cdot 10^{-39} \text{ m}.$$

Ein gelegentlich auftauchender Wert $5,39 \cdot 10^{-39} \text{ m}$ ist dagegen *keine* zulässige Ankervariante, sondern ein Übertragungsfehler: die Mantisse 5,391 ist die der Planck-Zeit ($t_P = 5,391 \cdot 10^{-44} \text{ s}$), und der Wert impliziert $\xi = 3,34 \cdot 10^{-4}$ statt $4/30000 = 1,333 \cdot 10^{-4}$ – ein Faktor 2,5 zu groß. Konvention ist die *Wahl* des Ankers; der Zahlenwert bei gegebenem Anker ist es nicht.

33.3 Warum es Verhältnisse sein müssen

[B] Alle vier sind einheitenfrei oder auf ξ zurückführbar. Das ist kein Zufall, sondern Prinzip: nur Verhältnisse sind intrinsisch (A080). Ein Absolutwert – etwa „ $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$ “ – ist an eine Einheitenwahl gebunden und kann die Theorie weder bestätigen noch widerlegen, weil er von der Skala abhängt, die selbst eine Eingabe ist.

Deshalb steht α nicht auf der Liste, obwohl A130 es ausführlich behandelt: sein Zahlenwert ist Buchhaltung. Und deshalb steht die τ -Masse darauf, obwohl sie eine Masse ist: geprüft wird nicht ihr Absolutwert, sondern das *Verhältnis*, das $(\sqrt{2}, 2/9)$ zwischen den drei Leptonmassen erzwingt.

33.4 Was keine Prüfgröße ist

[SETZUNG] Ausdrücklich *nicht* zur Falsifikation geführt:

Die Übereinstimmung von α mit $1/137$ (Buchhaltung, A130). Der Zahlenwert von G (Buchhaltung, A145). Die Leiterverhältnisse auf Prozentniveau (zu grob, Prüfpunkte statt Prognose, A100). Der Neutrinosektor (nicht prüfbar, A150). Die These „SM ist Projektion“, solange die Abbildung fehlt (A190).

Diese Ehrlichkeit gehört zur Falsifizierbarkeit: eine Größe, die man nicht scharf prüfen kann, als Prüfgröße zu führen, täuscht Testbarkeit vor.

33.5 Prüfskript

- Die vier Prognosegrößen mit Wert, Vergleichsgröße und Entscheidungsmaß; und der Nachweis, dass jede einheitenfrei oder auf ξ zurückführbar ist:
python/A_Serie_Skripte/a210_prognosegroessen.py

33.6 Was offen bleibt

Erstens sind drei der vier heute nicht scharf messbar. Nur die τ -Masse ist in Reichweite laufender Experimente. Die anderen drei sind *im Prinzip* prüfbar, aber noch nicht praktisch. Das ist ehrlich zu nennen.

Zweitens ist die Vollständigkeit der Liste nicht bewiesen. Dass genau vier Größen die Projektion überleben, ist Bestandsaufnahme (A090), keine Ableitung. Eine fünfte ist nicht ausgeschlossen.

33.7 Ersetzt

Dieses Dokument sammelt die Prüfgrößen aus A090, A110, A120, A130, A160 und führt sie als geschlossene Liste. Es nimmt auf: Dok. 292 (τ -Prognose), Dok. 142 (CHSH), Dok. 101 (L_0 , D_f) sowie die Falsifikations- und No-Go-Aussagen aus Dok. 249, Dok. 074 (No-Go) und Dok. 193. Eingearbeitet: R52 (Zahlenwert von L_0 am Standard-Anker korrigiert; $5,39 \cdot 10^{-39}$ m als Übertragungsfehler verworfen).

33.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 34

A220 · Toleranzmaßstab

34.1 Drei Zahlen, nicht eine

[SETZUNG] Die Serie gibt zu jeder Vergleichszahl drei Angaben, nie eine: den Wert, die Messgenauigkeit der Vergleichsgröße und die Bestimmungstoleranz der Theoriegröße. Eine Prozentabweichung allein sagt nichts.

Der Grund ist einfach und wird durchgehend gebraucht: eine Abweichung von einem Prozent ist bedeutungslos, wenn die Theoriegröße nur auf zwei Stellen bestimmt ist – und vernichtend, wenn beide Seiten auf acht Stellen feststehen. Ohne beide Toleranzen ist die Prozentzahl nicht lesbar.

34.2 Wir rechnen nichts aus

[SETZUNG] Der wichtigste Satz über alle Zahlen dieser Serie: die Theorie *berechnet nichts*. Sie ist kein Rechenwerk, das Vorhersagen auf viele Stellen produziert. Sie ordnet geometrische Strukturen und zeigt, dass sie in den richtigen Bereich fallen.

Daraus folgt, wie die Prüfskripte zu lesen sind. Wenn ein Skript eine Übereinstimmung „auf 10^{-15} “ meldet, ist das *kein* Ergebnis. Es ist entweder eine **Identität** – eine Größe, die per Definition oder Konstruktion gleich ist ($\alpha = 1$ nach der Ladungsnormierung, $L_0/\ell_P = \xi$ nach der Definition) – oder es ist eine **Bereichskontrolle**: die Prüfung, ob wir in der richtigen Größenordnung liegen. Die vielen Nachkommastellen sind Fließkomma-Arithmetik, nicht die Genauigkeit einer Aussage.

[B] *Drei* Arten von Prüfung, streng zu trennen:

Die *Identität* rechnet eine Definition nach. Sie kann gar nicht scheitern, solange die Algebra stimmt. Sie zu bestehen ist kein Verdienst; sie zu verfehlen wäre ein Programmierfehler. Beispiele: $\alpha = 4\pi/4\pi = 1$ (A130), $L_0 = \xi \ell_P$ (A210), die Rückrichtung $\xi = 2\sqrt{Gm}$ (A145).

Die *Bereichskontrolle* vergleicht eine Struktur mit der Messung und fragt nur: richtige Größenordnung, richtiges Vorzeichen, richtige Skalierung? Ob E_{char} nahe 28 statt bei 3 oder 300 liegt, ob κ nahe 4 statt bei 9 liegt, ob der CHSH-Rest bei 10^{-4} statt 10^{-1} liegt.

Die *Vorhersage* ist der Fall, in dem die Theorie *sehr wohl* etwas Messbares voraussagt: die **Leptonmassen**. Die Struktur $(\sqrt{2}, 2/9)$ legt m_τ aus m_e und m_μ fest – eine scharfe, falsifizierbare Vorhersage, $m_\tau = 1776,968$ MeV gegen PDG $1776,86 \pm 0,12$, also $+0,90\sigma$. Das ist keine Bereichskontrolle: hier steht ein Zahlenwert *vor* der Messung fest, und die Messung entscheidet ihn.

[SETZUNG] „Wir rechnen nichts aus“ gilt also für die *Buchhaltungswerte* – $\alpha = 1/137$, der SI-Wert von G , die Ankerwahl L_0 –, nicht für die Leptonmassen. Bei den Buchhaltungswerten ist die Frage „stimmt das Ergebnis exakt?“ falsch gestellt; bei m_τ ist sie genau richtig. Der Unterschied: die Leptonmassen sind durch eine *Verhältnisstruktur* so eng gebunden, dass die dritte Masse aus zweien folgt – das ist eine echte Vorhersage, kein Absolutwert und keine Kalibrierung.

34.3 Die vier Genauigkeitsklassen der Serie

[B] Über die ganze Serie treten vier Klassen auf. Sie zu unterscheiden ist die eigentliche Arbeit des Toleranzmaßstabs.

Klasse 1 – fünf Stellen und mehr. Der Zirkulant (A110): $Q = 2/3$ auf sechs Stellen, $\theta(\mu/e)$ auf sieben. Hier ist eine Abweichung von 10^{-6} ein ernstes Signal, weil beide Seiten so genau feststehen.

Klasse 2 – Prozentniveau. Die Leiter (A100): μ/e auf 0,52 %, τ/μ auf 1,04 %. Hier ist ein Prozent *kein* Signal gegen die Struktur, weil die Struktur auf diesem Niveau nichts Genaueres behauptet – und kein Erfolg, den man auf fünf Stellen ausweisen dürfte.

Klasse 3 – Buchhaltungsgenauigkeit. Der SI-Wert von α (A130, $+0,0005\%$ mit $E_0 = 7,398$ MeV; Weg 2: $\sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,3974$ MeV, $-0,017\%$) und von G (A145; E_{char} hebt sich in G auf, der SI-Wert trifft $+0,003\%$). Zur G -Genauigkeit: C_{conv} ist

die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383); ihr Zahlenwert $7,783 \times 10^{-3}$ enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert $7,58 \times 10^{-3}$). Die Form von G und seine Größßenordnung folgen aus ξ und dem einen Anker (in Dok. 383 numerisch geprüft, [K]); mit dem Anker m_e liegt G bei $-2,6\%$, mit v bei $-0,46\%$ (Dok. 383). Die $+0,003\%$ ergibt sich erst mit diesem Rest und gilt nicht als eigener Prüfzessionsbeleg (Dok. 190, R141). Diese Abweichungen betreffen die Skalenumrechnung, nicht die Struktur. Sie sind kein Test (A210); die Prozentzahl misst die Brücke, nicht die Theorie.

Klasse 4 – unbestimmt. Der Neutrino-sektor (A150), die Quarkmassen (A150, schemaabhängig). Hier ist die Theoriegröße so wenig festgelegt, dass jede Übereinstimmung folgenlos ist. Was nicht widerlegt werden kann, bestätigt nichts.

34.4 Die häufigsten Fehlbuchungen

[B] Der Toleranzmaßstab existiert, um fünf Fehler zu vermeiden, die alle im Korpus mindestens einmal vorkamen:

Klasse verwechseln. Eine Klasse-2-Abweichung (Leiter, Prozent) gegen eine Klasse-1-Genauigkeit (Zirkulant, fünf Stellen) halten – das ist der Ebenenfehler aus A080/A110. Beide beschreiben dieselben Massen, aber auf verschiedenen Niveaus.

Buchhaltung als Test lesen. Eine Klasse-3-Abweichung als Bestätigung oder Widerlegung zählen. Der Fehler, den A130 an der α -Darstellung benennt.

Unbestimmtes als bestätigt zählen. Eine Klasse-4-Größe als Erfolg buchen, weil die Theorie „im Bereich“ liegt – obwohl der Bereich so weit ist, dass alles hineinfällt.

Stellen erfinden. Einer Klasse-2-Größe fünf Stellen geben, weil die Rechnung sie liefert. Die Fließkommagenauigkeit einer Rechnung ist nicht die Bestimmungstoleranz der Größe.

Abhängiges als unabhängig zählen. Eine Größe als eigene Evidenz oder als zweite Kennzahl führen, obwohl sie aus einer bereits gezählten *arithmetisch folgt*. Beispiel aus der Leiter (A100): im Verhältnis $N_1:N_2:N_3 \approx 1:1,981:2,971$ ist allein die

1,981 gemessen – die dritte Zahl ist über $p_3 = p_1 + p_2$ (bei durchgängig multiplikativer Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$) als $1 + 1,981$ erzwungen und trägt keine unabhängige Evidenz. Ebenso ist die Toleranz-Bilanzzahl „Faktor rund 300“ keine zweite Größe, sondern der Kehrwert derselben Abweichung (N_2/N_1 von exakt 2). Das generationslineare Gesetz $N_g = g N_0$ ruht damit auf *einer* Beobachtung, nicht auf dreien; es ist ein Kandidat auf einer Messung, keine dreifach gestützte Regularität. Der Maßstab verlangt, solche erzwungenen Stellen als das zu buchen, was sie sind – Folge, nicht Fund.

34.5 Der Maßstab in einem Satz

[SETZUNG] Eine Übereinstimmung zählt nur so weit, wie die *schlechter* bestimmte der beiden Seiten reicht. Eine Abweichung wiegt nur so schwer, wie die *besser* bestimmte der beiden Seiten sie trägt.

Das ist der ganze Maßstab. Alles andere ist seine Anwendung.

34.6 Prüfskript

- Einordnung der Vergleichszahlen der Serie in die vier Klassen, mit Ausweis von Messgenauigkeit und Bestimmungstoleranz je Fall; und die Gegenprobe, dass eine Klasse-2-Zahl auf fünf Stellen ausgewiesen eine Scheingenauigkeit erzeugt: `python/A_Serie_Skripte/a220_toleranzmassstab.py`

34.7 Was offen bleibt

Erstens ist die Bestimmungstoleranz mancher Theoriegrößen selbst nicht scharf. Für die Leiterexponenten (A100) ist unklar, auf wie viele Stellen sie überhaupt bestimmt sind. Wo das so ist, ist der Maßstab konservativ anzuwenden.

Zweitens ersetzt der Maßstab keine Fehlerrechnung. Er ordnet Größenordnungen, er propagiert keine Unsicherheiten

durch Formeln. Eine volle Fehlerfortpflanzung leistet die Serie nicht.

34.8 Ersetzt

Dieses Dokument macht die Toleranzregel aus A010 und A080 zum eigenen Prinzip und wendet sie auf alle Sektoren an. Es nimmt die entsprechenden Teile auf von Dok. 122 (Verhältnis und Absolutes) und Dok. 292 (Toleranzanalyse Leptonen). Eingearbeitet: R55 (Evidenzbreite der Leiterkopplung: eine Beobachtung statt drei; „Faktor 300“ nicht als Kennzahl).

34.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 35

A230 · Offene Punkte

35.1 Zweck: die Residuen an einem Ort

[SETZUNG] Jedes Dokument der Serie schließt mit „Was offen bleibt“. Dieses Dokument sammelt diese Residuen an einem Ort, damit die offene Front der Theorie als Ganzes sichtbar ist – nicht verstreut, nicht beschönigt.

Ein Residuum ist keine Schwäche, die man verstecken müsste. Es ist die Kante, an der weitergearbeitet wird. Eine Theorie ohne benannte offene Punkte ist entweder fertig oder unehrlich; diese ist weder.

Hinweis: Diese Fassung ist auf dem Stand nach der A-Serien-Erweiterung 2026-07 (Blocks 0–3 abgeschlossen, A095 und A192 neu, mehrere Punkte angehoben oder geschlossen). Punkte, die in früheren Fassungen als offen galten, aber zwischenzeitlich geschlossen wurden, sind hier nicht mehr geführt.

35.2 Geschlossene Punkte (seit letzter Fassung)

[K] Folgende Punkte galten in früheren Fassungen von A230 als offen und sind in dieser Session geschlossen worden:

- $g_R = 0$ **aus der Torus-Projektion**. War [S]. Jetzt [B]: der Fourier-Projektor P_+ annihiliert den $|1, -1\rangle$ -Zustand algebraisch; $g_R = \langle 0|H|0\rangle = 0$ folgt aus dem Kern von P_+ (A095).
- **CHSH-Vorfaktor** $\xi/(2\pi)$. War unerklärt. Jetzt [B]: 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises; die Phasenkorrektur pro Messung beträgt $\xi/(2\pi)$ (A160).
- **Kumulative CHSH-Formel** $\text{CHSH}^{\text{TO}}(n)$. Jetzt [B]: $\xi \ln n/D_f$ integriert über D_f fraktale Dimensionen; das 2π fehlt, weil

die relevante Integrationslänge $\ln n$, nicht der Kreisumfang ist (A160).

- **Eichsektor $U(1)$ und $SU(3)$.** War vollständig offen. Jetzt [B]: $U(1)_{\text{EM}}$ aus Flussquantisierung $\Phi = n \cdot h/e$ auf dem Torus; $SU(3)_C$ aus Verschlingungszahl drei Fäden ($\dim(\mathfrak{su}(3)) = 8$ geometrisch bewiesen). $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion (A095). Offene Kante: kovariante Ableitungen D_μ nicht ausgeschrieben (A192).
- **Higgs-EFT 2,3%-Abweichung.** Jetzt erklärt [S]: SI-Werte schemaabhängig (1-Loop) und fraktale Korrekturen in v nicht trennbar. $\xi_{\text{EFT}}/K_{\text{frak}}^{3/2} \approx 1,330 \times 10^{-4}$, Rest nur 0,3 % – aber post-hoc-Korrektur, kein Beweis (A190).
- **Gravitationsquantisierung.** War Forderung. Jetzt deklariert: nicht gefordert; $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ intrinsisch (A140, A142).
- **ξ -Beweis-Forderung.** War offen. Jetzt deklariert: kein Beweis möglich oder nötig; ξ ist Fundamentalparameter mit fünf Plausibilitätsgründen (A015).

35.3 Der eine große offene Punkt

[SETZUNG] Über allem steht ein Residuum, das mehrere andere erzeugt: der *Messvorgang* ist nicht modelliert (A090).

Welche kompakte Richtung ausgerollt wird und welche Raum bleibt, ist auf den Messvorgang verschoben und dort nicht aufgelöst. Daraus folgen die Offenheit der ausgerollten Richtung (A060), die Deutungsoffenheit von Bell (A160) und die Frage, was den Beobachter als eingebettetes Objekt auszeichnet (A090). Wer diesen einen Punkt schliesse, schliesse mehrere.

35.4 Residuen des Fundaments (A020–A090)

[SETZUNG] Absolute Skala (A020, A085, A100, A130). Die Reduktion auf eine Dimension ist hergeleitet; welche Größe diese Dimension hat, nicht. Dieselbe Lücke erscheint als Größenordnung von ξ (A020), als Kalibrierung von E_0 (A130), als Brückenkonstante ν (A100) – eine Lücke in mehreren Kleidungen, nicht mehrere.

[SETZUNG] Faktor 100 in K_{frak} (A040). Jeder ganzzahlige Faktor schließt das pythagoreische Komma gleich gut; die 100 ist Konsistenz, nicht Notwendigkeit.

[SETZUNG] Nichtschließungsgröße δ (A050). Die Rekursion kann sie nicht festlegen; frei.

[S] $\mathbb{C}^3$ -Faser und Generationen (A070). Die Zuordnung ist Interpretation, keine Ableitung.

[SETZUNG] Holographische Vollständigkeit Typ II (A090). Ob Typ-II-Verlust über Randdaten exakt rekonstruierbar ist, ist offen.

[SETZUNG] Warum P_+ und nicht P_- (A095). $g_R = 0$ ist jetzt [B]; warum die Natur P_+ wählt (Orientierungsargument) bleibt [S].

[SETZUNG] Geltungsbereich von $\tilde{T} \cdot m = 1$ für Verbundsysteme (A030, A060). Die Relation ist für ein einzelnes Objekt deklariert. Wie sie sich über Subsystemgrenzen fortsetzt — welches m und welches $\tilde{T}$ einem wechselwirkenden Teilsystem zukommt, und ob die Relation unter Komposition erhalten bleibt — ist nicht formalisiert. Benannt von J. T. Guevara Calderón (Block-Review der A-Serie v1.0, Juli 2026).

35.5 Residuen der Sektoren (A100–A192)

[SETZUNG] $\theta = 2/9$ (A120). Geometrische Quelle $C_3 \subset A_5$ als zweiter Zeuge bekannt; Ableitung aus den Setzungen fehlt. Empirisch auf sieben Stellen, strukturell kontingent.

[S] Faktoren des φ -Skeletts (A125). Das Skelett $p_1/p_2 = \varphi^8$, $p_0/p_2 = 2\varphi^4$ ist exakt [B]; $m_\tau/m_e = (74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ trifft auf 3×10^{-5} [K]. Die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht hergeleitet; die 37

kommt nachweislich nicht aus dem Ikosaeder. Für m_μ/m_e fehlt ein φ -Weg auf diesem Niveau ($30\varphi^4$: $-0,55\%$).

[SETZUNG] Leiterexponenten p_i (A100). Die geometrische Folge $p_{n+1} = \frac{2}{3}p_n$ ist für Leptonen und Up-Typ-Quarks (bis Charm) belegt [K]; für Top ($p_t = -1/3$) und Down-Typ ($\Delta p = -1/2$) fehlt die geometrische Begründung.

[SETZUNG] $r = \sqrt{2}$ als Setzung (A110). Algebraische Konsequenz: $Q = 2/3$. Keine Ableitung aus ξ allein.

[SETZUNG] $\kappa = 4$ in $E_0 = e^2$ (A130). Ob die Vier aus $\dim(T^4)$ folgt oder Eintrittspunkt ist, bleibt offen. ($\kappa = 4$, also $E_0 = e^2$, verwirft A130 ausdrücklich als einheitenabhängige Koinzidenz; siehe den Vermerk im Abschnitt zum Korrekturregister.)

[SETZUNG] Charakteristische Masse in G (A145). $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$: m_{char} nicht eindeutig festgelegt. Gravitationsdynamik und Abstandsgesetz fehlen vollständig (A140).

[SETZUNG] Quarksektor (A150, A075). Kein Gegenstück zur Zirkulant-Ebene; Hopf-Algebra und Feynman-Regeln für Wechselwirkungen fehlen.

[SETZUNG] Neutrino Sektor (A150). Nicht prüfbar.

[S] CHSH ξ -Rest gemessen (A160, A165). IBM Heron r2 (Mai 2026) bestätigt Bell-Verletzung ($S = 2,74$); Gerät-zu-Gerät-Variation $\sim 1,4\%$ übersteigt ξ -Effekt um Faktor 1400. Prinzipiell nicht auflösbar mit NISQ-Hardware.

[S] Wegzuordnung der Verschränkung (A160). Welche geschlossenen Wege welchen Verschränkungszuständen entsprechen: Skizze.

[S] Landauer-Bezug (A180). $\Delta w = 1 \leftrightarrow k_B T \ln 2$: Verbindung begründet [B], aber dass $\Delta w = 1$ die *einzig*e invariante Einheit ist, nicht gezeigt.

[SETZUNG] Eichsektor (A190, A192). $U(1)$ und $SU(3)$ aus Torus-Topologie [B]; $SU(2)_L$ aus chiraler Projektion [B]. Offene Kante: kovariante Ableitungen $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu^a T^a$ nicht ausgeschrieben; Kopplungskonstanten g_s, g_w, e nicht aus ξ ; Higgs-Mechanismus $SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)$ nicht aus Torus-Topologie; CK-M/PMNS fehlen.

[SETZUNG] Block-3-Ergänzungen. Exponent $41/4$ in A265 an H_0 kalibriert, nicht hergeleitet. $\alpha = 1$ -Setzung (A267) nur für EM ausgeführt. Massenfreie Dirac-Formulierung (A263) nur für freie Felder.

35.6 Feststellungen für das Korrekturregister

[SETZUNG] Vorgemerkt für Dok. 190 (Buchung durch den Autor):

Symbolkollision κ : Massenexponent $\kappa = 7$ (Dok. 009, korrekt) vs. Energieskalen-Exponent (Dok. 101, dort fälschlich 7 statt 4). In Dok. 101 liefert $\kappa = 7$ mit $E_0 \approx 33,12$ den Wert $1/\alpha = 6,84$; richtig ist $\kappa = 4$, $E_0 = e^2$. ($\kappa = 4$ bedeutet $E_0 = e^{\kappa/2} = e^2 = 7,389$ „MeV“; genau diese Gleichsetzung einer reinen Zahl mit einer Energie in MeV verwirft A130 ausdrücklich als einheitenabhängige Koinzidenz ($\xi \cdot 7,389^2 = 1/137,37$, $-0,24\%$). Korpusanker ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398$ MeV. Die Rechnung zu Dok. 101 selbst stimmt: $\kappa = 7$ gibt $E_0 = 33,12$ und $1/\alpha = 6,84$.)

α -**Etikettierung**: „Herleitung“ (Dok. 011, 043) zu „Kalibrierung / SI-Buchhaltung“ zu präzisieren; Sache korrekt (A130).

35.7 Was das Residuenbild zeigt

[B] Seit der letzten Fassung hat sich das Bild verschoben: der Eichsektor ist nicht mehr vollständig offen, sondern für $U(1)$ und $SU(3)$ auf [B]-Niveau; Chiralität ist von [S] auf [B] angehoben; der CHSH-Vorfaktor ist geometrisch begründet. Die zwei großen Baustellen bleiben – Messvorgang und vollständiger Eichsektor –, aber die Eichsektor-Baustelle ist kleiner geworden.

Das Muster ist stabil: ein tragfähiger Kern (Geometrie, Einheiten, Leptonverhältnisse, drei Eichgruppen topologisch), zwei große Baustellen (Messvorgang, kovariante Ableitungen + Kopplungskonstanten), eine Reihe kleinerer deklarierten Setzungen.

35.8 Was offen bleibt

Erstens ist die Sammlung so vollständig wie die Quellen. A230 bündelt die Residuen der anderen Dokumente; ein offener Punkt, der dort nicht benannt ist, fehlt auch hier.

Zweitens gewichtet dieses Dokument nicht. Ausnahme: der Messvorgang ist ausdrücklich der größte; alle anderen stehen ohne Rangordnung (A200).

Drittens ist „offen“ nicht „unlösbar“. Die Liste sagt, wo die Theorie unvollständig ist, nicht ob die Lücken schließbar sind.

35.9 Ersetzt

Dieses Dokument sammelt die „Was offen bleibt“-Abschnitte aller A-Dokumente (Stand: A-Serien-Erweiterung 2026-07). Es erzeugt keine neuen Aussagen, sondern bündelt bestehende und verzeichnet Punkte, die seit der letzten Fassung geschlossen wurden.

35.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 36

A240 · Abgrenzung

36.1 Zweck: die Grenze nach außen

[SETZUNG] Die A-Serie beschreibt *eine* Theorie. Sie steht neben anderen Rahmen – dem Standardmodell, der Allgemeinen Relativität und verschiedenen unabhängigen Arbeiten. Dieses Dokument zieht die Grenze: was die Serie behauptet, was nicht, und wie sie sich zu den etablierten Rahmen verhält.

Der Zweck ist Abgrenzung, nicht Vergleich. Die Serie tritt nicht als Konkurrent auf, der etwas widerlegt; sie tritt als Umordnung auf, die dasselbe anders liest.

36.2 Zum Standardmodell

[B] Die Serie *widerspricht* dem Standardmodell an keiner geprüften Stelle. Der CHSH-Wert bleibt $2\sqrt{2}$ (A160), die Massen stimmen im Rahmen ihrer Toleranzen (A100, A110), die Konstanten sind dieselben in anderer Schreibweise (A130).

[SETZUNG] Was sie hinzufügt, ist eine Ordnung: drei Generationen aus Z_3 , die Massenhierarchie aus ξ , die Koide-Relation als Operatorbedingung (A190). Was sie hinzufügt jenseits des Fermionsektors: $U(1)_{EM}$ aus Flussquantisierung und $SU(3)_C$ aus Verschlingungszahl sind aus der Torus-Topologie hergeleitet [B] (A192). Was fehlt: kovariante Ableitungen, Kopplungskonstanten, CKM/PMNS – der operative Eichsektor ist nicht ausgeschrieben (A190, A192). Die Serie ist damit kein Ersatz des Standardmodells, sondern der Versuch einer Begründung seines Fermion- und Eichsektors – letzterer topologisch angelegt, aber nicht vollständig ausgeführt.

Die Formelzusammenhänge, auf denen alles ruht, sind die des Standardmodells und der SI-Metrologie; die Serie rechnet in ihnen, sie ersetzt sie nicht (A130).

36.3 Zur Allgemeinen Relativität

[SETZUNG] Die Serie gibt G einen Ausdruck aus ξ (A145) und argumentiert, dass sich das Quantengravitationsproblem in ihrer Form nicht stellt (A140). Sie liefert aber *keine* Feldgleichungen und reproduziert die klassische Gravitationsdynamik nicht.

Damit steht sie zur Allgemeinen Relativität nicht in Konkurrenz, sondern darunter: sie sagt etwas über die *Konstante* G , nichts über die *Dynamik*, die die Relativität beschreibt. Wo die Relativität eine Theorie der Gravitation ist, ist die Serie an dieser Stelle ein Programm.

36.4 Zu unabhängigen Rahmen

[SETZUNG] Im Umfeld der Theorie existieren weitere unabhängige Arbeiten – unter anderem zu icosaedrischen Selektionsstrukturen, zu projektorbasierten Speichermodellen und zu goldschnittbasierten Ansätzen. Die A-Serie behandelt diese nicht als Bestandteile ihrer selbst. Ausführliche Vergleiche stehen, wo sie hingehören: in eigenständigen Vergleichsdokumenten außerhalb dieser Serie, nicht im kanonischen FFGFT-Text.

[B] Wo eine solche Arbeit eine Struktur teilt – etwa das φ -ikosaedrische Objekt, in dem $2/9$ vorwärts erscheint (A120) –, ist das ein *Berührungspunkt*, kein Beleg. Ein geteiltes Objekt bestätigt eine Zahl nicht; es zeigt nur, dass zwei Rahmen an derselben Stelle stehen. Die Serie führt solche Berührungspunkte als das, was sie sind, und nicht als Herleitungen.

[SETZUNG] Diese Zurückhaltung ist methodisch. Eine These durch die Übereinstimmung mit einem zweiten, ebenfalls unbewiesenen Rahmen zu stützen, verschiebt die Beweislast, statt sie zu tragen. Die A-Serie stützt sich auf ihre eigenen Setzungen und deren Konsequenzen, nicht auf äußere Rahmen.

36.5 Was die Abgrenzung nicht ist

[B] Die Grenze nach außen ist keine Wertung. Dass die Serie den Eichsektor nicht behandelt, macht das Standardmodell nicht überlegen und die Serie nicht unterlegen – sie behandeln verschiedene Fragen. Dass die Serie keine Feldgleichungen gibt, macht sie nicht falsch, sondern unvollständig an einer benannten Stelle (A140).

Abgrenzung heißt: sagen, wovon man spricht und wovon nicht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Behauptungen der Serie überhaupt prüfbar sind – man muss wissen, woran man sie misst.

36.6 Prüfskript

Dieses Dokument enthält keine rechnerischen Aussagen – es zieht konzeptuelle Grenzen zu externen Rahmen. Ein numerisches Prüfskript ist nicht anwendbar.

36.7 Was offen bleibt

Erstens ist das Verhältnis zum Eichsektor ungeklärt. Solange die Projektionsabbildung fehlt (A190), ist nicht entschieden, ob der Eichsektor aus der Geometrie folgen *könnte* oder ob er neben ihr steht.

Zweitens sind die Berührungspunkte zu unabhängigen Rahmen nicht ausgewertet. Dass mehrere Rahmen an $2/9$ oder am φ -Ikosaeder stehen, ist festgehalten, aber nicht daraufhin untersucht, ob dahinter eine gemeinsame tiefere Struktur liegt.

36.8 Ersetzt

Dieses Dokument grenzt die Serie gegen externe Rahmen ab. Es nimmt die entsprechenden Teile auf von Dok. 019

(Standardmodell), Dok. 127 (Gravitation), Dok. 293 (ikosaedrischer Berührungspunkt). Die ausführlichen Rahmenvergleiche (Dok. 246, 251, 252, 269, 271, 272) bleiben eigenständig und werden *nicht* in die Serie übernommen.

36.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Kapitel 37

A250 · Verweistabelle

37.1 Zweck und Grenze dieses Dokuments

[SETZUNG] Dieses Dokument ist eine *Verweistabelle*, kein Register. Es ordnet jedem A-Dokument die Altdokumente zu, die es aufnimmt. Es erzeugt keine Korrektureinträge – die A-Serie führt kein eigenes Register (A010).

Der Unterschied ist wichtig. Ein Register bucht Korrekturen mit Datum und Status; das leistet allein Dok. 190, und das bleibt Sache des Autors. Diese Tabelle verweist nur – sie sagt, wo im Altbestand der Stoff steht, den ein A-Dokument neu ordnet. Verweise auf Altdokumente und bestehende Registereinträge sind zulässig; neue Einträge sind es nicht.

37.2 Die Zuordnung A-Serie zu Altbestand

[B] Die folgende Tabelle ist aus den „Ersetzt“-Abschnitten der A-Dokumente zusammengestellt. „Nimmt auf“ heißt: der Stoff ist neu geordnet, geprüft und, wo nötig, korrigiert – die Altdokumente bleiben unverändert bestehen.

A-Dokument	nimmt auf (Dok.-Nummern)
A010 Zweck/Aufbau	086, 190, 201, 205, 210
A020 Setzungen	003, 008, 009, 041, 042, 253
A030 Kompakte Geometrie	159, 171, 181, 188, 189, 204, 302
A040 Fraktale Korrektur	132, 133, 210, 300
A050 Rekursion	203, 275, 295
A060 Zeit	025, 069, 078, 157, 296, 306, 307
A070 Hilbertraum	230, 231, 232, 282
A080 Einheiten	013, 014, 015, 122, 134, 261
A085 Nat. Einheiten	012, 013, 014, 015
A090 Projektionskette	263, 270, 298

A-Dokument	nimmt auf (Dok.-Nummern)
A095 Torus-Chiralität	(neu 2026-07; umbenannt aus A268)
A100 Leptonleiter	006, 016, 046, 292
A110 Zirkulant/Koide	116, 258, 259, 282, 292
A120 $\theta = 2/9$	286, 290, 291, 293
A125 φ -Skelett	364, 367, 368, 369, 370
A130 Feinstruktur	011, 043, 044, 101
A140 Gravitation	012, 127, 163
A145 Gravitationskonst.	012, 127
A150 Quarks/Neutrinos	005, 007, 047, 289
A160 Quantenmechanik	020, 021, 022, 023, 035, 073, 142
A180 Information	243, 255, 257, 290, 301, 302
A190 Standardmodell	019, 097, 141, 298
A192 Eichsektor	(neu 2026-07)
A200 Ordnung o. Rang	(methodische Note)
A210 Falsifizierbarkeit	101, 142, 292
A220 Toleranzmaßstab	122, 292
A230 Offene Punkte	(Bündelung; Stand 2026-07)
A240 Abgrenzung	019, 127, 293
A250 Verweistabelle	(dieses Dokument)
A260 Casimir-Effekt	220
A270 Z_3 -Sektor	(neu 2026-07)
A271 Landauer/Phasen- raum	(neu 2026-07)

37.3 Was die Serie neu ordnet – und was unberührt bleibt

[SETZUNG] Die A-Serie deckt den geometrischen Kern, die Einheiten-/Konstantenstruktur und den Fermionsektor ab. Große Teile des Altbestands sind *nicht* in A-Dokumente überführt und bleiben allein im Altbestand: der kosmologische Sektor (durch den Ausschluss aus A010), der operative Eichsektor (Kopplungskonstanten, CKM/PMNS), die dynamischen Feldtheorie-Dokumente und die zahlreichen Vergleichs- und Diagnosearbeiten.

Dass ein Altdokument hier nicht auftaucht, heißt daher nicht, es sei überholt – es heißt, die A-Serie hat es (noch) nicht neu geordnet.

37.4 Feststellungen, die in Dok. 190 gehören

[SETZUNG] Die Serie hat zwei Befunde erzeugt, die im Korrekturregister (Dok. 190) zu buchen sind. Sie werden hier als *Feststellungen* wiederholt, nicht als Einträge – die Buchung ist Sache des Autors:

Erstens die Symbolkollision κ : Massenexponent $\kappa = 7$ (Dok. 009, korrekt) gegen Energieskalen-Exponent (Dok. 101, dort fälschlich 7; richtig 4). („*richtig 4*“ gilt nur über $E_0 = e^{4/2} = e^2 = 7,389$ „MeV“, das A130 ausdrücklich als *einheitenabhängige Koinzidenz* verwirft (siehe A230); Korpusanker ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398$ MeV.)

Zweitens die α -Etikettierung: „Herleitung“ (Dok. 011, 043) zu „Kalibrierung / Buchhaltung“ zu präzisieren; die Sache ist korrekt.

37.5 Was offen bleibt

Erstens ist die Abdeckung unvollständig. Die A-Serie ordnet einen Teil des Korpus; der Rest bleibt im Altbestand. Eine vollständige Überführung ist nicht Ziel dieser Fassung.

Zweitens ist die Zuordnung nicht bijektiv. Manche Altdokumente werden von mehreren A-Dokumenten aufgenommen (etwa 292, 101), manche A-Dokumente nehmen mehrere auf. Die Tabelle ist eine Verweisstruktur, keine Umbenennung.

37.6 Ersetzt

Dieses Dokument ist die Verweistabelle der Serie und ersetzt nichts. Es verweist auf den gesamten Altbestand, ohne ihn zu verändern.

37.7 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

Teil IV

Erweiterungen

Kapitel 38

A260 · Casimir-Effekt in FFGFT

38.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt den Casimir-Effekt im Rahmen der FFGFT. Der Casimir-Effekt ist im Altkorpus die einzige experimentell zugängliche Brücke zwischen der fundamentalen Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ und messbaren Vakuumkräften. Das Dokument zeigt: (1) Die modifizierte Casimir-Formel reproduziert die Standardformel exakt – keine neue Physik bei bisher zugänglichen Abständen. (2) Der Vorfaktor $4/3$ in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ ist durch den Casimir-Effekt unabhängig von Massenfits bestätigt (A015). (3) Es gibt eine charakteristische Vakuum-Längenskala $L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$, bei der Casimir-Energiedichte und eine bestimmte Vakuumgröße zusammenfallen – das ist hier explizit ausgeklammert.

38.2 Fundamentale Längenskalen

[B] FFGFT definiert eine Hierarchie charakteristischer Längenskalen:

$$\begin{aligned}L_0 &= \xi \cdot \ell_P \approx 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}, \\ \ell_P &= \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}, \\ L_\xi &\approx 100 \mu\text{m}.\end{aligned}$$

Sub-Planck (Raumzeitgranulation), Planck-Länge und charakteristische Vakuum-Längenskala. Die Kopplungskonstante $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ ist derselbe Parameter wie in A020. Sie kann aus einem Lagrangian abgeleitet werden, der die Dynamik des Zeitfelds beschreibt (A142).

[B] Granulation der Raumzeit. Bei L_0 sind alle Vakuumfluktuationen vollständig wirksam. Für $d > L_0$ werden nur Teile dieser Kräfte sichtbar – das ist der physikalische Ursprung der

$1/d^4$ -Abhängigkeit der Casimir-Kraft. Aufgrund der extrem kleinen Größe von $L_0 \approx 2 \times 10^{-39}$ m ist eine direkte Messung nicht möglich.

38.3 Die modifizierte Casimir-Formel und ihre Konsistenz

[K] Die modifizierte Casimir-Energiedichte im FFGFT-Rahmen:

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{720 \xi} \rho_{\text{vac}} \cdot \left(\frac{L_\xi}{d} \right)^4,$$

wobei $\rho_{\text{vac}} = \xi \hbar c / L_\xi^4$ eine charakteristische Vakuumdichte ist. Einsetzen ergibt:

$$|\rho_{\text{Casimir}}(d)| = \frac{\pi^2}{720 \xi} \cdot \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4} \cdot \frac{L_\xi^4}{d^4} = \frac{\pi^2 \hbar c}{720 d^4}.$$

Das ist exakt die Standard-Casimir-Formel (Energiedichte). Kein Widerspruch, kein neuer Parameter – die FFGFT-Formulierung ist zu den etablierten QED-Ergebnissen numerisch äquivalent.

[K] Numerische Verifikation (Casimir-Energiedichte vs. Plattenabstand):

Abstand d	ρ_{Casimir} (J/m ³)	Verhältnis zu ρ_{vac}
100 μm	$4,33 \times 10^{-12}$	102,8
10 μm	$4,33 \times 10^{-8}$	$1,03 \times 10^6$
1 μm	$4,33 \times 10^{-4}$	$1,03 \times 10^{10}$

[K] Charakteristische Skalen-Hierarchie:

$$\frac{L_0}{\ell_p} = \xi = 1,333 \times 10^{-4}, \quad \frac{\ell_p}{L_\xi} \approx 1,6 \times 10^{-31}.$$

38.4 Bestätigung des Faktors 4/3

[B] Der Vorfaktor $4/3$ in $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ tritt unabhängig im Casimir-Kontext auf: der Faktor $4/3$ erscheint im Kasimir-Energie-Term

als $E_{\text{Casimir}} \propto \frac{4}{3}$ (Quarte – musikalisches Intervall 4:3) und ist damit nicht nur eine Masse-Fit-Größe. Diese Unabhängigkeit ist in A015 als Casimir-Bestätigung geführt: kein anderer Vorfaktor (Quinte $3/2$, Terz $5/4$) liefert konsistente Ergebnisse für das Massenspektrum *und* die Casimir-Struktur gleichzeitig.

38.5 Experimentelle Tests

[K] Drei Klassen von Tests:

Präzisionsmessungen bei $d \approx L_\xi$: Bei Plattenabstand $\approx 100 \mu\text{m}$ erreicht die Casimir-Energiedichte die Größenordnung von ρ_{vac} . Dieser Bereich ist experimentell zugänglich. *(Mit der Energiedichte $\pi^2 \hbar c / (720 d^4)$ liegt ρ_{Casimir} bei $d = 100 \mu\text{m}$ um den Faktor 102,8 über ρ_{vac} ; Gleichheit $\rho_{\text{Casimir}} = \rho_{\text{vac}}$ ergibt sich erst bei $d = L_\xi (\pi^2 / (720 \xi))^{1/4} \approx 318 \mu\text{m}$.)*

Skalierungsverhalten: Die $1/d^4$ -Abhängigkeit sollte bis in den Nanometerbereich exakt erfüllt sein. Abweichungen bei $d \leq 10 \text{ nm}$ könnten auf die Raumzeitgranulation hindeuten.

Experimentelle L_ξ -Werte aus der Literatur: Parallele Platten: $\sim 228 \text{ nm}$; Kugel-Platte-Geometrie: $\sim 1,75 \mu\text{m}$ bis $\sim 18 \mu\text{m}$. Die Streuung spiegelt geometrische Unterschiede wider ($F \propto 1/d^4$ vs. $F \propto 1/d^3$).

38.6 Prüfskript

- Numerische Verifikation der modifizierten Casimir-Formel (Reproduktion der Standardformel), Längenskalen-Hierarchie, Vergleich mit L_ξ -Werten: `python/A_Serie_Skripte/a260_casimir.py`

38.7 Was offen bleibt

Direkte Messung von L_0 ist nicht möglich. Die minimale Längenskala $L_0 \approx 2 \times 10^{-39} \text{ m}$ liegt weit jenseits jeder experimentellen Reichweite. Die charakteristische Skala L_ξ ist experimentell zugänglich, aber ihre genaue Verbindung zu L_0 setzt die FFGFT-Rahmenstruktur voraus.

Abweichungen vom $1/d^4$ -Gesetz bei $d \sim 10$ nm sind nicht gemessen. Die Prognose einer Skalenänderung nahe der Sub-Planck-Grenze ist qualitativ, quantitativ nicht ausgeführt.

38.8 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 091 (modifizierte Casimir-Theorie, Längenskalen-Hierarchie, numerische Verifikation, experimentelle Vorhersagen und Tests). *Nicht* übernommen: die Casimir-Vakuum-Skalierung aus Dok. 091 (ausgeschlossener Sektor, außerhalb A-Serien-Kern) und die makroskopischen Vakuum-Implikationen.

38.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 39

A261 · Skalenhierarchie

39.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Skalenhierarchie der FFGFT: von der einzigen geometrischen Konstante ξ zu den charakteristischen Energieskalen, zu den Leptonmassen, zur Feinstrukturkonstante α und zu E_0 als logarithmischer Mitte. Der Kern: alle diese Größen folgen aus ξ – aber die Verbindung ist nicht immer durch direkte Kürzung herzustellen. Verhältnisse (Massenverhältnisse) sind korrekturfrei; Absolutwerte (auch E_0 und α) brauchen K_{frak} .

39.2 Der Ausgangspunkt: eine einzige Konstante

[B] Die FFGFT beginnt mit einer einzigen dimensionslosen Konstante:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \dots \times 10^{-4}.$$

Aus ihr folgen in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = \ell_P = 1$) alle fundamentalen Skalen.

[B] Charakteristische T0-Skalen:

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 1,333 \times 10^{-4} \ell_P, \quad E_0^{\text{Skala}} = L_0^{-1} = \xi^{-1} \cdot E_P.$$

39.3 Leptonmassen aus Geometrie

[K] Die Massenformeln (A100) in kompakter Form:

$$m_e = c_e \cdot \xi^{5/2}, \quad m_\mu = c_\mu \cdot \xi^2, \quad m_\tau = c_\tau \cdot \xi^{3/2},$$

wobei die Koeffizienten geometrischen Ursprung haben:

$$c_e = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi\alpha^{1/2}}, \quad c_\mu = \frac{9}{4\pi\alpha}, \quad c_\tau = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi\alpha^{3/2}}.$$

[K] Wichtig: scheinbar einfache Brüche. In der Kurzform erscheinen die Koeffizienten als rationale Zahlen ($r_e = 4/3$, $r_\mu = 16/5$, $r_\tau = 25/9$ aus A100). Diese Brüche sind *nicht* willkürlich und dürfen nicht direkt gekürzt werden: sie kodieren Raumgeometrie (π , $\sqrt{3}$) und elektromagnetische Kopplung (α). Beide Darstellungen (Yukawa-Kurzform und erweiterte Form) sind dieselbe Theorie in zwei Schreibweisen (A130). *(Die erweiterte Form ist mit A100 nicht äquivalent. Mit $c_e = 9,681$, $c_\mu = 98,14$, $c_\tau = 2985$ folgt $m_\mu/m_e = (c_\mu/c_e)\xi^{-1/2} = 878$ (gemessen 206,77) und $m_\tau/m_\mu = (c_\tau/c_\mu)\xi^{-1/2} = 2634$ (gemessen 16,82); die Exponentendifferenz τ/μ ist hier $-1/2$ statt $-1/3$ wie in A100 ($p = 3/2, 1, 2/3$). Die Massenverhältnisse werden von dieser Form nicht reproduziert; maßgeblich ist die Leiter $m_i = r_i \xi^{p_i}$ v aus A100.)*

39.4 E_0 als logarithmische Mitte

[B] Die charakteristische Energie E_0 ist das geometrische Mittel der Elektron- und Myonmasse:

$$E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}.$$

Logarithmisch: $\log E_0 = \frac{1}{2}[\log m_e + \log m_\mu] - E_0$ liegt exakt in der Mitte zwischen m_e und m_μ auf logarithmischer Skala. Numerisch: $E_0 = \sqrt{0,511 \times 105,658} \text{ MeV} \approx 7,35 \text{ MeV}$ (geometrisches Mittel). Der fraktal korrigierte Wert (A130, Weg 2) ist $E_0 = 7,348/\sqrt{K_{\text{frak}}} \approx 7,398 \text{ MeV}$; diese Differenz ist die Stelle, wo K_{frak} eingeht.

[B] Aus den Massenformeln:

$$E_0 = \sqrt{c_e c_\mu} \cdot \xi^{9/4}.$$

E_0 ist *nicht* korrekturfrei: im geometrischen Mittel kürzt sich K_{frak} nicht weg. Der fraktal korrigierte Wert ist $E_0 = E_0^{\text{bare}}/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,348/\sqrt{0,98667} = 7,397 \approx 7,398 \text{ MeV}$ (R72); die Wurzel folgt daraus, dass E_0 quadratisch in α eingeht.

39.5 Die Feinstrukturkonstante aus ξ

[K] Die fundamentale Beziehung:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = c_e c_\mu \cdot \xi^{11/2}.$$

Einsetzen der geometrischen Koeffizienten:

$$\alpha^{5/2} = \frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \cdot \xi^{11/2}, \quad \text{also} \quad \alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5}.$$

Mit fraktaler Korrektur (A040):

$$\alpha = \left(\frac{27\sqrt{3}}{8\pi^2} \right)^{2/5} \cdot \xi^{11/5} \cdot K_{\text{frak}}, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867.$$

Numerisch ergibt diese geschlossene Form mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ allerdings $\alpha = 0,811 \times 2,98 \times 10^{-9} \times 0,9867 = 2,4 \times 10^{-9}$ ($\alpha^{-1} \approx 4,2 \times 10^8$), nicht $1/137$. Der Wert $\alpha^{-1} = 137,035$ (0,0005 %) folgt aus $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (A130, R72).

39.6 Warum α nicht direkt aus $\xi^{11/2}$ folgt ohne Einheitenkonvention

[S] $\alpha \propto \xi^{11/2}$ bedeutet: wenn sich ξ änderte, änderte sich α mit Exponent $11/2 = 5,5$. Das ist eine starke Kopplung. Die Koeffizienten c_e, c_μ sind in natürlichen Einheiten von Größenordnung 10^{19} – das ist kein freier Parameter, sondern der Umrechnungsfaktor zwischen Planck-Skala und MeV. In natürlichen Einheiten (Planck-Energien) werden $c_e \sim 9,67$ und $c_\mu \sim 98,1$ – Größenordnung 1 bis 100, geometrisch verständlich. ($c_e \approx 9,68$ und $c_\mu \approx 98,1$ sind die aus α berechneten Zahlen der Koeffizientenformeln, keine Werte in Planck-Einheiten; in Planck-Einheiten wäre $m_e/\xi^{5/2} = 4,19 \times 10^{-23}/2,05 \times 10^{-10} \approx 2,0 \times 10^{-13}$.)

39.7 Verhältnisse sind korrekturfrei

[B] Das Massenverhältnis:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}}.$$

K_{frak} kürzt sich heraus. Dasselbe gilt für die Koide-Verhältnisse (A110) und die $g - 2$ -Verhältnisse (A138). Das ist kein Zufall: multiplikative Korrekturen kürzen sich in Verhältnissen immer heraus.

[K] Absolutwerte dagegen brauchen K_{frak} : ohne Korrektur liegt $\alpha^{-1} \approx 138,9$ statt $137,04 - 1,4\%$ Abweichung. Mit K_{frak} : $0,98667 \times 138,91 = 137,06 (+0,017\%)$. Damit ist K_{frak} keine Nachkorrektur, sondern Bestandteil der Struktur (A040).

39.8 Die vollständige Ableitungskette

[B] Alle fundamentalen Größen aus ξ in einer Kette:

$$\begin{array}{ccccccc} \xi & \xrightarrow{\text{Geometrie}} & r_0, E_0^{\text{Skala}} & \xrightarrow{\text{Quantenzahlen}} & m_e, m_\mu, m_\tau \\ & \xrightarrow{\text{geom. Mittel}} & E_0 & \xrightarrow{\xi \cdot E_0^2} & \alpha & \xrightarrow{\text{K-Korr.}} & \alpha_{\text{exp}} \end{array}$$

Zusätzlich: $\xi \rightarrow L_0 \rightarrow G$ (Gravitationskonstante, A142) und $\xi \rightarrow L_0$ (A015).

39.9 Prüfskript

- Numerisch: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}, \alpha = \xi E_0^2$, Verhältnisse korrekturfrei vs. Absolutwerte mit K_{frak} :
python/A_Serie_Skripte/a261_skalenhierarchie.py

39.10 Was offen bleibt

Die Koeffizienten c_e, c_μ, c_τ sind nicht vollständig unabhängig hergeleitet. Sie enthalten α explizit – und α wiederum folgt aus den Massen. Die Zirkularität ist in A130 als methodisches Problem benannt; die T0-Lösung (gemeinsamer geometrischer Ursprung) ist eine Behauptung, kein Beweis.

Die Quark-Koeffizienten fehlen. Die c_i -Struktur für Quarks ist nicht auf demselben Niveau ausgearbeitet wie für Leptonen (A150).

39.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 070 (mathematische Struktur der T0-Theorie: zirkuläre Verhältnisse, Skalenhierarchie aus ξ , Leptonmassen, α -Herleitung, E_0 als logarithmische Mitte, geometrische Konstante C , warum Verhältnisse korrekturfrei sind). Dok. 093 (β -Parameter-Ableitung, Selbstkonsistenzbedingung).

39.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 40

A262 · c -Konvention: $E = m$

40.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt zwei zusammenhängende Punkte: (1) $E = mc^2$ ist in natürlichen Einheiten identisch mit $E = m$ – der einzige Unterschied liegt in der Konventionswahl, c als Konstante zu setzen. (2) Das Drei-Uhren-Experiment (nach Sci. Rep. 2024) zeigt, dass alle physikalischen Größen – Längen, Massen – auf einen einzigen Zeitstandard zurückgeführt werden können, was die T0-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ metrologisch unterstützt.

40.2 $E = mc^2 = E = m$

[B] In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E = mc^2 = m \times 1^2 = m.$$

Das ist keine Näherung – es ist dieselbe Gleichung. Der Unterschied zwischen Einstein und T0 liegt nicht in der Physik, sondern in der Konvention.

[B] Was ist c wirklich? $c = L/T$ ist ein Verhältnis von Länge zu Zeit. Einsteins Konstantsetzung $c = 299\,792\,458$ m/s friert dieses Verhältnis ein und macht die Gleichung $E = mc^2$ notwendig. Die T0-Theorie lässt c als dynamisches Verhältnis zu – dann ist $E = m$ die fundamentalere Schreibweise. Beide Formulierungen sind physikalisch äquivalent; was sich unterscheidet, ist der ontologische Status von c .

[B] Die Konstanten-Illusion. Das Setzen von $c = \text{const.}$ ist eine legitime Normierungswahl, keine Naturkonstante. Mit ihr:

$$E = mc^2 \text{ (in SI-Einheiten)} \quad \equiv \quad E = m \text{ (in natürlichen Einheiten)}.$$

Die scheinbare Komplexität von c^2 ist Folge der Einheitenwahl, nicht der Physik. Dasselbe gilt für $\hbar$ und k_B (A085).

[S] Das Zeitdilations-Paradoxon. In der Standardsicht ist Zeit relativ, Masse konstant. In T0 ist Zeit absolut, Masse variabel. Beide Sichten beschreiben dieselben Messungen; welche vorzuziehen ist, bleibt eine ontologische Wahl (A060).

40.3 Das Drei-Uhren-Experiment (Sci. Rep. 2024)

[B] Das Experiment (Sci. Rep. 2024, DOI: 10.1038/s41598-024-71907-0) zeigt: ein einziger Zeitstandard genügt als Ausgangspunkt, um alle physikalischen Größen – zeitliche Intervalle, Längen, Massen – zu definieren und zu messen.

[B] Längenmessung aus Zeit. Längen werden ausschließlich aus Zeitdifferenzen bestimmt: $L = c \cdot \Delta t$. Das setzt $c = 1$ (Konvention) und liefert Längen in Zeiteinheiten – genau das, was die T0-Dualität verlangt.

[B] Massenmessung aus Frequenzen. Über die Compton-Wellenlänge $\lambda_C = \hbar/(mc)$ und metrologische Verfahren (Kibble-Balance) lassen sich Massen auf den Zeitstandard zurückführen: $m \propto 1/T$ mit T als Compton-Periode. Das ist die messtechnische Realisierung von $\tilde{T} \cdot m = 1$.

[K] Verbindung zur T0-Dualität. Die Reduktion auf einen Zeitstandard ist nicht neu – T0 leistet das in den Einheitendokumenten (A080/A085) bereits. Das Drei-Uhren-Experiment ist eine externe, unabhängige Bestätigung der metrologischen Konsistenz dieser Reduktion. Es zeigt, dass das Programm technisch durchführbar ist, setzt aber dieselbe Konventionswahl ($c = 1$) voraus.

40.4 Referenzpunkt-Revolution

[S] Die T0-Theorie macht den impliziten Referenzpunkt-Wechsel explizit:

Epoche	Referenz	Konsequenz
Antike	Erde als Zentrum	Epizykel
Newton	Sonne als Referenz	Keplergesetze
Einstein	$c = \text{const}$, Raum als Referenz	Zeitdilatation
T0	Zeit als Referenz	Massenvariation

Jeder Wechsel ist eine Konventionswahl – keine davon ist 'richtiger' als die andere. Was zählt: welche die Physik einfacher beschreibt.

40.5 Prüfskript

- Numerische Äquivalenz $E = mc^2 = E = m$ für verschiedene c -Werte; Längen- und Massenmessung aus einem Zeitstandard: `python/A_Serie_Skripte/a262_c_konvention.py`

40.6 Was offen bleibt

Die ontologische Frage ist nicht entschieden. Welche Sicht vorzuziehen ist – Zeit relativ und Masse konstant, oder Zeit absolut und Masse variabel – ist eine Frage der Interpretation, nicht der Physik. Die A-Serie trifft kein Urteil (A060).

Das Drei-Uhren-Experiment deckt den vollen T0-Anspruch nicht ab. Es bestätigt die messtechnische Reduktion; es bestätigt nicht die geometrische Herleitung von ξ oder die Massenformeln.

40.7 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 077 ($E = mc^2 = E = m$, c -Konvention, Zeitdilations- Paradoxon, Referenzpunkt-Revolution), Dok. 029 (Drei-Uhren-Experiment Sci. Rep. 2024, Längen- und Massenmessung aus Zeitstandard, Bezug zu T0-Dualität).

40.8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 41

A263 · Dirac-Gleichung in FFGFT

41.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die Dirac-Gleichung in FFGFT vollständig: die Clifford-Algebra als fundamentale Struktur, den Übergang von der Standard-Dirac- zur T0-Formulierung, die Massenelimination (Physik ohne Massenparameter formulierbar), Spin als topologische Eigenschaft, und die modifizierte Dirac-Gleichung aus dem Zeitfeld-Lagrangian (A142). Das Dokument ergänzt A075 (Feldtheorie, Schrödinger-Limes) um die vollständige relativistische Struktur.

41.2 Die Clifford-Algebra als fundamentale Basis

[B] Die Standard-Dirac-Gleichung $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$ verwendet 4×4 γ -Matrizen als Darstellung. In FFGFT ist die fundamentale Struktur die Clifford-Algebra:

$$\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}.$$

Die γ -Matrizen sind eine Darstellung – sie werden nicht beseitigt, sondern auf ihren geometrischen Ursprung zurückgeführt. Das ist der Unterschied: im SM sind γ -Matrizen das Fundament; in FFGFT ist es die Clifford-Algebra, die γ -Matrizen sind nur eine Darstellung.

[B] Was ändert sich in T0? Die Standard-Dirac-Gleichung hat m als festen Parameter. In T0 ist die Masse $m(x, t)$ ein dynamisches Feld:

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)]\psi = 0,$$

mit Zeitfeld-Verbindung $\Gamma_\mu^{(T)} = -\partial_\mu m/m$ (A142). Im Grenzfall $\partial_\mu m \rightarrow 0$ (konstante Masse) reduziert sich das auf die Standard-Dirac-Gleichung.

41.3 Spin als topologische Eigenschaft

[B] In FFGFT ist Spin keine intrinsische Eigenschaft, sondern eine topologische: $\text{Spin}-\frac{1}{2}$ entspricht der Toruswicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$. Die 720° -Symmetrie (zwei Umdrehungen bringen ein Spinor in den Ausgangszustand) folgt direkt aus der Topologie des Torus – sie muss nicht postuliert werden.

[B] Ein relativistischer Spinor-Zustand in der Torusdarstellung:

$$\Phi(x, t) = \rho(x, t) e^{i\theta(x, t)} \cdot \chi(\sigma),$$

mit Spin-Komponente $\chi(\sigma)$ aus den geometrischen Knotenmoden (A075). Die Quantenzahl $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen folgt aus der Wicklungsstruktur.

41.4 Massenelimination: Physik ohne Massenparameter

[K] Im T0-Rahmen können alle Observablen als Verhältnisse formuliert werden, die keinen absoluten Massenparameter benötigen. Die Grundidee: statt m in SI-Einheiten als Parameter zu führen, wird alles durch ξ und Zeitintervalle ausgedrückt.

[K] Systematische Massenelimination. Aus der T0-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgt $m = 1/\tilde{T}$. Einsetzen in die Dirac-Gleichung:

$$[i\gamma^\mu \partial_\mu - 1/\tilde{T}(x, t)]\psi = 0.$$

Der Massenparameter verschwindet aus der Gleichung; was bleibt, ist das Zeitfeld $\tilde{T}(x, t)$ als dynamische Größe. Das ist die vollständig massenfreie T0-Formulierung.

[S] Philosophische Konsequenz. Wenn alle Physik in Verhältnissen formulierbar ist (ohne absolute Massen), dann sind Massen keine fundamentalen Objekte, sondern Hilfskonstrukte der Messung. Was fundamental ist: Zeitintervalle und die Geometrie des Torus. Das ist dieselbe These wie A085 (natürliche Einheiten) in relativistischer Sprache.

41.5 Massenproportionale Kopplung

[K] Im T0-Lagrangian koppelt das Zeitfeld massenproportional: $g_T^l = m_l \cdot \xi$. Das ist der Mechanismus, der hinter der $g-2$ -Berechnung (A138) steht: die Kopplung ist nicht eine freie Yukawa-Konstante, sondern durch die Masse und ξ vollständig bestimmt. Die Ein-Schleifen-Formel für das anomale magnetische Moment folgt direkt aus dieser massenproportionalen Kopplung.

41.6 Verhältnisse vs. Absolutwerte in der Dirac-Struktur

[B] Dieselbe Unterscheidung wie in A261 und A138: Verhältnisse von Dirac-Korrekturen (z.B. a_μ/a_e) sind korrekturfrei und folgen aus der Struktur der Clifford-Algebra und den Quantenzahlen. Absolutwerte der $g-2$ -Terme brauchen die SI-Brückenkonstanten und K_{frak} (A138).

41.7 Prüfskript

- Numerische Verifikation: Standard-Dirac-Gleichung als Grenzfall der T0-Form ($\partial_\mu m \rightarrow 0$); Spin- $\frac{1}{2}$ aus Wicklung (1,1); massenfreie Formulierung für einfache Fälle: `python/A_Serie_Skripte/a263_dirac.py`

41.8 Was offen bleibt

Die vollständige massenfreie Formulierung für alle Wechselwirkungen fehlt. Die Massenelimination ist für freie Felder gezeigt; für Wechselwirkungsterme ist sie nicht systematisch ausgeführt.

Der Quark-Sektor fehlt. Die Dirac-Gleichung für Quarks mit dynamischer Masse und Farbladung ist nicht auf demselben Niveau entwickelt wie für Leptonen (A150).

Das Verhältnis zur QED-Renormierung ist nicht ausgeführt. Wie die T0-Dirac- Gleichung sich zur perturbativen QED verhält (Feynman-Regeln, Schleifenintegrals) ist nicht systematisch entwickelt (A075 offene Hopf-Algebra).

41.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 051 (T0-Dirac-Gleichung, Clifford-Algebra, Spin als Topologie, massenproportionale Kopplung, Verhältnisse vs. Absolutwerte), Dok. 052 (systematische Massenelimination, vollständige massenfreie T0-Formulierung), Dok. 053 (Massenelimination im Dirac-Lagrangian, Verhältnis-basierte Physik), Dok. 050 (vereinfachte Dirac-Gleichung).

41.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 42

A264 · Strukturelle Asymmetrien

42.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt drei strukturelle "Hässlichkeiten" des Standardmodells und ihre T0-Erklärung: (1) Chiralität der schwachen Wechselwirkung, (2) Gravitation als separater Tensor-Term, (3) Abwesenheit magnetischer Monopole. In allen drei Fällen liefert FFGFT eine geometrische Erklärung aus dem Energiefeld $E_{\text{field}}(x, t)$ und dem Parameter ξ . Methodische Einschränkung: Teile der Herleitung befinden sich noch in Entwicklung; was als Beweis gilt und was als Skizze, ist explizit markiert.

42.2 Chiralität: Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung

[B] Im Standardmodell ist die ausschließliche Linkshändigkeit der schwachen Wechselwirkung eine Eingabe. In FFGFT hat sie eine geometrische Grundlage, die aus der Halbzähligkeit auf dem Torus folgt.

Halbzähligkeit und Innen/Außen-Asymmetrie. Spin- $\frac{1}{2}$ folgt aus der Wicklungszahl $w = n_\phi/n_\theta = 1$ (Wicklung (1,1) auf T^4 , 720°-Symmetrie). Die entscheidende Konsequenz: der Torus hat eine *Innen-* und *Außenseite* mit verschiedenen effektiven Kopplungen. Das elektrische Feld zeigt auf der Außenseite topologisch festgelegt nach innen (Elektron) bzw. außen (Positron) – die Richtung ist durch die Wicklungsgeometrie vorgegeben, nicht frei wählbar.

[B] Nach der Projektion $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (A090) erscheinen Innen- und Außenkopplung als verschiedene chirale Zustände. Die Projektion ist nicht symmetrisch: die kompakte Topologie wählt eine Kopplungsrichtung aus. Linkshändige Kopplung ist

die Außenperspektive, rechtshändige die Innenperspektive – und die schwache Wechselwirkung koppelt ausschließlich an den projizierten Außenzustand.

[S] Was noch nicht ausgeführt ist. Der qualitative Mechanismus ist klar: Halbzähligkeit $\Rightarrow$ Innen/Außen-Asymmetrie $\Rightarrow$ chirale Projektion. Was fehlt: eine explizite Rechnung die zeigt, dass $g_R = 0$ (nicht $g_R = -g_L$) aus dieser Projektion folgt. Das ist die offene quantitative Kante – nicht die Grundidee.

42.3 Gravitation als Feldgradient

[S] Im SM ist Gravitation ein separates Tensorfeld ($G_{\mu\nu}$). In FFGFT ist Gravitation der Gradient desselben Energiefelds, das auch Teilchenmassen beschreibt. Die nichtlineare Feldgleichung:

$$\square E_{\text{field}} + \xi E_{\text{field}}^3 = 0.$$

[K] Äquivalenz im schwachen Feld. Für $E_{\text{field}} = E_0(1+h)$ mit kleiner Störung h linearisiert die Feldgleichung zu einer Form, die mit der linearisierten Einstein-Gleichung äquivalent ist. Die volle kovariante Tensorformulierung $g_{\mu\nu}(E_{\text{field}})$ mit Riemann- und Ricci-Tensor ist im Altkorpus ausgeführt. Das ist ein **[K]**-Ergebnis: die Äquivalenz im schwachen Feld ist gezeigt; die Vollständigkeit der Äquivalenz im starken Feld ist nicht auf Beweisebene.

42.4 Magnetische Monopole

[S] Magnetische Monopole fehlen im SM; ihre Abwesenheit ist ungeklärt. In FFGFT sind sie topologische Anregungen des Energiefelds und erfüllen die Dirac-Quantisierungsbedingung $q_e q_m = 2\pi n \hbar$. Ihre Seltenheit ist eine Konsequenz der hohen Energieschwelle $\sim E_p/\xi \approx 7,5 \times 10^3 E_p$ – weit jenseits jeder aktuell erreichbaren Energie.

[S] Status. Das topologische Argument ist plausibel; ein direkter Beweis, dass das T0-Energiefeld-Monopol exakt die Dirac-Quantisierungsbedingung erfüllt (und nicht nur reproduziert), ist nicht vollständig ausgeführt.

42.5 Einwands-Widerlegungstabelle

[K] Standardeinwände und ihr Status in FFGFT:

Einwand	Status	Kommentar
Dimensionsinkonsistenz	Widerlegt	Normierung mit E_P, L_0 gezeigt
Keine GR-Äquivalenz	Teilweise	Schwaches Feld rigoros; starkes Feld Skizze
Fehlende Nichtlinearität	Widerlegt	E^3 -Term vorhanden, Lagrange gezeigt
Keine Kovarianz	Widerlegt	Tensor $g_{\mu\nu}$ konstruiert
Monopol-Problem	Skizze	Topologische Interpretation, Schwelle plausibel
Keine Renormierbarkeit	Widerlegt	$[E^4] = 4$, renormierbar

42.6 Einordnung in die A-Serie

[B] Die Chiralitäts-Frage ist in A095 ausgeführt: die Innen/Außen-Topologie des Torus und die chirale Projektion verbinden die Halbzähligkeit (A263) mit der Linkshändigkeit der schwachen Kopplung geometrisch.

[B] Die Gravitation-als-Feldgradient-These ist verwandt mit A142 (Zeitfeld-Lagrange): dort wird Gravitation aus dem Zeitfeld abgeleitet; hier aus dem Energiefeld. Beide Ansätze müssen auf Konsistenz geprüft werden – das ist noch nicht geschehen.

42.7 Prüfskript

- Chiralitäts-Phasendifferenz für Links-/Rechtshänder; schwache Feld-Linearisierung; Monopol-Schwelle aus E_P/ξ : `python/A_Serie_Skripte/a264_asymmetrie.py`

42.8 Was offen bleibt

Offene quantitative Kante: $g_R = 0$ **aus der Projektion.** Der Mechanismus Halbzähligkeit $\Rightarrow$ Innen/Außen-Asymmetrie $\Rightarrow$ chirale Projektion ist geometrisch klar. Was noch fehlt: die explizite Rechnung die zeigt, dass die schwache Kopplung des projizierten Innenzustands genau null ist – und nicht nur kleiner als die Außenkopplung. Das ist eine quantitative Aufgabe, keine konzeptuelle.

Gravitation im starken Feld ist nicht auf Beweisebene. Die schwach-Feld- Äquivalenz ist gezeigt; die volle nichtlineare Äquivalenz fehlt.

Die Verbindung zur Projektionskette (A090) ist nicht ausgeführt. Ob die schwache Wechselwirkung aus der Dekompaktifizierung folgt, ist offen.

42.9 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 143 (Chiralität aus Energiefeld-Rotation, Gravitation als Feldgradient, magnetische Monopole als topologische Anregungen, Feldgleichung $\square E + \xi E^3 = 0$, kovariant Tensor), Dok. 144 (Einwands-Widerlegungstabelle, Renormierbarkeit, SM als effektive Niederenergietheorie). *Nicht* übernommen: ausgeschlossene Anwendungen aus Dok. 143/144 (Λ_{cosmo} -Wert, Spannungspareparameter).

42.10 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 43

A265 · Rotverschiebung: statisch, achromatisch

43.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt drei zusammenhängende Thesen:

(1) Rotverschiebung als statischer Geometrie-Effekt. In FFGFT entsteht z nicht durch Raumexpansion, sondern durch energetischen Verlust des Photons im ξ -Feld entlang des Lichtwegs: $1 + z = e^{\xi x}$.

(2) Achromatizität. Der Mechanismus ist rein geometrisch – er streckt alle Wellenlängen gleich. Frühere Darstellungen chromatischer Rotverschiebung im Korpus sind als Korrektur im Korrekionsprogramm verzeichnet.

(3) Der SI-Anker des Sektors. Sowohl FFGFT als auch das Standardmodell brauchen für den Übergang von natürlichen Einheiten zu messbaren SI-Größen in der Kosmologie einen empirischen Anker. Dieser Anker ist in FFGFT das Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ – eine gemessene Zahl, keine reine Geometrie. Das SM hat das Analoge: H_0 in km/s/Mpc setzt c , k_B und die Megaparsec-Definition voraus, die ihrerseits historische SI-Konventionen sind.

43.2 Die statische Rotverschiebung

[B] Ein Photon verliert im statischen ξ -Feld Energie linear mit der zurückgelegten Distanz:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \Rightarrow E(x) = E_0 e^{-\xi x}.$$

Die Rotverschiebung:

$1 + z = e^{\xi x}, \quad z \approx \xi x \text{ (kleine } z)$

Kein Skalenfaktor $a(t)$, kein Urknall, kein expandierender Raum. Lichtlaufzeit zu einem Objekt mit Rotverschiebung z :

$$\tau(z) = \frac{\ln(1+z)}{H_0^{T0}}.$$

Die Funktion wächst unbeschränkt – es gibt keine Urknall-Decke.

[K] Vergleich mit dem Hubble-Gesetz. Für kleine z : $z \approx \xi x$. Hubble-Gesetz: $z = H_0 d/c$. Identifikation: $H_0 = \xi c$. Dabei ist ξ dimensionslos; $dE/dx = -\xi E$ und $1+z = e^{\xi x}$ setzen daher eine nicht ausgewiesene Längeneinheit ℓ voraus ($\xi x/\ell$), und $\xi c = 4,0 \times 10^4$ m/s ist eine Geschwindigkeit, keine Rate. Dimensional stimmig lautet die Identifikation $H_0 = \xi c/\ell$; mit dem unten verwendeten $H_0^{T0} = E_H/\hbar = 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ (66,2 km/s/Mpc) folgt $\ell = \xi c/H_0 \approx 1,86 \times 10^{22} \text{ m} \approx 0,60 \text{ Mpc}$. Maßgeblich für den Zahlenwert ist $H_0^{T0} = E_H/\hbar$. Die T0-Formulierung nutzt die Hubble-Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$, woraus $H_0^{T0} = E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (–1,9 % gegenüber Planck). Der Exponent 41/4 ist nicht aus ξ allein hergeleitet – das ist der benannte offene Punkt .

43.3 Achromatizität: Korrektur der früheren Darstellung

[B] Der reife FFGFT-Mechanismus ist die *fraktale Wegverlängerung*: der Pfad durch die rekursive Zeitgeometrie wird um einen Faktor gestreckt, der allein von der Distanz abhängt – nicht von der Wellenlänge des Photons. Daher gilt $1+z = e^{\xi x}$ für *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor.

[K] Physikalischer Grund. Ein *geometrischer* Streckfaktor wirkt auf Wellenlänge und Pulsdauer im selben Verhältnis – genauso wie Gravitationsrotverschiebung und die Standard-Kosmologie-Rotverschiebung achromatisch sind. Ein wellenlängenabhängiger Term entstünde nur aus einem dispersiven Medieneffekt, nicht aus reiner Geometrie.

[K] Konsequenz. Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist bis hoher Präzision achromatisch – FFGFT trifft das korrekt. Die frühere Darstellung chromatischer T0-Rotverschiebung in älteren Korpora-Dokumenten in früheren

Versionen des Altkorpus ist überholt; die Korrektur ist als Korrekturseintrag verzeichnet.

43.4 Der SI-Anker: wo die Zirkularität sitzt

[B] Dies ist der methodisch wichtigste Abschnitt. FFGFT leitet H_0 aus ξ und E_0 ab. Die Herleitung endet mit:

$$H_0^{\text{TO}} = \frac{E_H}{\hbar}, \quad E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}.$$

Scheinbar eine reine ξ -Ableitung. Aber $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (E_0 ist die Kalibrierung des Einheitensystems – nach A085 gibt es genau eine –, und geführt wird der Wert, der die Verankerung im SI leistet: 7,398 MeV trifft über $\alpha = \xi E_0^2$ den Messwert auf 5×10^{-6} . Das geometrische Mittel $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (A130, Weg 1) benennt die Herkunft der Größenordnung, taugt aber nicht als Anker: eingesetzt ergäbe es 1/138,9, also $-1,35\%$ in α , und diese Abweichung pflanzte sich in jede abgeleitete absolute Größe fort und summierte sich bei Vergleichen. Maßgeblich ist der Ankerwert $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,348 / \sqrt{1 - 100\xi} = 7,398 \text{ MeV}$ (Dok. 190, R72).) ist eine *gemessene* Größe (A130), und der Übergang zu km/s/Mpc braucht $\hbar$ und die Megaparsec-Definition – beides SI-Konventionen.

[K] Der verbleibende Anker. Nach dem Kürzen der $\hbar c$ -Faktoren (die in beiden Längenskalen L_ξ und $\bar{\lambda}_e$ erscheinen) bleibt:

$$\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} = 2,176 \times 10^9$$

Hier steckt c^2 (Masse $\rightarrow$ Energie) und k_B (Kelvin $\rightarrow$ Energie) – das ist ein Verhältnis zweier *gemessener* Größen: Elektronen-Ruheenergie zu CMB-Temperatur. Die Brückenformel ist damit Geometrie-Form ($K_{\text{geo}} \cdot \xi^{41/4}$) **mal** SI-Anker ($m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$) – keine reine Geometrie-Identität.

[B] Wo der Exponent wechselt. Dasselbe Verhältnis steckt im Exponenten selbst: referenziert man auf die Planck-Skala statt auf E_0 , wird der Exponent $63/4 = 41/4 + 11/2$, wobei $11/2$ die

SI-Skalen-Umrechnung $\ell_p \leftrightarrow E_0$ kodiert. Der Faktor verschwindet nie – er wechselt nur den Ort.

Referenzskala	Exponent	SI-Faktor explizit als
E_0 (Elektron/CMB)	41/4	Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$
ℓ_p (Planck)	$63/4 = 41/4 + 11/2$	Zusatzexponent 11/2

43.5 Das SM hat dasselbe Problem

[B] Das Standardmodell gibt H_0 in km/s/Mpc an. Diese Einheit setzt voraus: c (Lichtgeschwindigkeit in km/s), die Megaparsec-Definition ($1 \text{ Mpc} = 3,0857 \times 10^{22} \text{ m}$, historisch aus Parallaxen), k_B für Temperaturmessungen und die SI-Reform 2019, die c , $\hbar$, k_B und e per Definition fixiert. Diese Größen sind nicht unabhängig voneinander – die Messkette ist selbstreferentiell.

[B] Konkret: $T_{\text{CMB}} = 2,7255 \text{ K}$ (Fixsen 2009) ist über k_B mit Energie verknüpft; $H_0 \approx 67,4 \text{ km/s/Mpc}$ ist über c und Mpc mit einer Länge verknüpft; das Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ verbindet Teilchenphysik mit Kosmologie – und dieses Verhältnis hat im SM keinen Ort in der Grundtheorie. Das Standardmodell nennt es eine Messung; FFGFT versucht, es aus ξ zu verstehen, und kommt dem näher, aber nicht ganz hin (der Exponent 41/4 fehlt).

[S] Der ehrliche Vergleich. Beide Rahmen – ΛCDM und FFGFT – brauchen für die Kosmologie einen empirischen Anker, der außerhalb des theoretischen Kerns liegt. Im SM ist das H_0 selbst (eine Messung, keine Ableitung). In FFGFT ist es $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ plus der noch nicht hergeleitete Exponent 41/4. FFGFT ist hier eine Stufe weiter – aber noch nicht vollständig parameterfrei.

43.6 Kosmologische Entartung

[K] FFGFT und ΛCDM sind auf den Standardtests *beobachtungs-entartet*: beide reproduzieren dieselben

Flüsse, Winkelgrößen und Zeitdehnungen. Die wichtigsten Punkte:

Supernova-Zeitdilatation: DES misst $b = 1,003 \pm 0,011$ (White et al. 2024, Dark Energy Survey, MNRAS). Die fraktale Wegverlängerung dehnt Wellenlänge *und* Pulsdauer im selben Verhältnis $\Rightarrow b = 1$. Der Test schließt nur nicht-dilatierendes tired-light ($b = 0$) aus – FFGFT sagt $b = 1$ voraus und ist nicht betroffen.

Hubble-Spannung: In FFGFT ist H_0 keine Expansionsrate, sondern der geometrische Energieverlustkoeffizient. Verschiedene Messmethoden sondieren verschiedene Skalen; systematische Variationen sind geometrisch erwartet. Der Widerspruch $67,4$ (Planck 2018) vs. $73,0$ km/s/Mpc (SH0ES) ist in FFGFT kein fundamentales Problem.

[S] Ehrliche Lage. Die Entartung schneidet in beide Richtungen: die Daten *passen* zu FFGFT (keine falsche Vorhersage), aber sie *erzwingen* es nicht. Der Fall für FFGFT ruht auf Sparsamkeit (kein Λ , keine dunkle Energie) und auf der ξ -Ableitung der Konstanten – nicht auf einem einzelnen Diskriminator.

43.7 Prüfskript

- Numerische Verifikation: $1 + z = e^{\xi x}$, Achromatizität (gleicher Streckfaktor für $\lambda_1 \neq \lambda_2$), SI-Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$, Exponenten-Tabelle $41/4$ vs. $63/4$:
python/A_Serie_Skripte/a265_rotverschiebung.py

43.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
z	Kosmologische Rotverschiebung; $1 + z = \lambda_{\text{obs}} / \lambda_{\text{emit}}$
$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$	Hubble-Energie in FFGFT
$H_0^{\text{T0}} \approx 66,2$ km/s/Mpc	FFGFT-Wert der Hubble-Konstante
$\tau(z) = \ln(1 + z) / H_0^{\text{T0}}$	Lichtlaufzeit in FFGFT
$m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$	Empirischer SI-Anker des kosmologischen Sektors

43.9 Was offen bleibt

Der Exponent $41/4$ ist nicht aus ξ allein hergeleitet. Er ist an den gemessenen H_0 kalibriert. Solange er fehlt, ist FFGFT im Kosmologie-Sektor nicht parameterfrei.

Der Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$ braucht eine geometrische Erklärung. Warum gerade das Verhältnis von Elektronen-Ruheenergie zu CMB-Temperatur als natürlicher Übergang auftritt, ist eine offene Strukturfrage.

BAO und CMB-Peaks sind noch nicht aus FFGFT hergeleitet. Die Entartungsbehauptung setzt voraus, dass dieselben Winkelskalen reproduzierbar sind; der Beweis im FFGFT-eigenen Formalismus steht aus.

43.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 026 (statische Rotverschiebung als geometrische Pfadstreckung, FEM-Simulation, Hubble-Energie $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Herleitung $H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$), Dok. 280 (statische Rotverschiebung, Achromatizität als Korrektur K6, $z \rightarrow \text{Zeit}$ als ΛCDM -Übertragung, kosmologische Entartung, kein Urknall), Dok. 279 (Casimir- H_0 -Brückenformel, SI-Anker $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$, Exponent $41/4$ vs. $63/4$, Ort des SI-Faktors).

43.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 44

A266 · Einheitenprüfung und SI-Rückrechnung

44.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der FFGFT werden alle Formeln in natürlichen Einheiten aufgestellt ($c = \hbar = k_B = 1$). Beim Rückrechnen auf SI-Größen erscheinen die physikalischen Konstanten mit bestimmten Potenzen wieder. Diese Potenzen sind *nicht* frei wählbar – sie folgen zwingend aus der Dimensionsanalyse. Ein Fehler bei der Potenz von c ist ein Fehler von Faktoren $\sim 3 \times 10^8$ bis $(3 \times 10^8)^4$ – nicht bemerkbar wenn man nur auf Zehnerpotenzen schaut, fatal wenn man das Ergebnis mit einer Messung vergleicht.

Dieses Dokument gibt das systematische Verfahren: erst Dimensionsanalyse in natürlichen Einheiten, dann maschinelle Rückrechnung, dann Probe. Es ist kein Lehrdokument über Einheitensysteme (das ist A080/A085) – es ist ein Handwerks-Werkzeugkasten für den konkreten Rechenfall.

44.2 Grundprinzip: alle Dimensionen als Energiepotenzen

[B] In natürlichen Einheiten gilt $c = \hbar = k_B = 1$. Damit hat jede physikalische Größe eine eindeutige Dimension $[E]^n$ mit rationalem n :

Größe	Nat. Dim.	SI-Herkunft	<i>n</i>
Energie	$[E]^1$	—	+1
Masse	$[E]^1$	$E = mc^2 \Rightarrow m = E/c^2$	+1
Impuls	$[E]^1$	$p = E/c$	+1
Länge	$[E]^{-1}$	$\ell = \hbar c/E$	-1
Zeit	$[E]^{-1}$	$t = \hbar/E$	-1
Geschwindigkeit	$[E]^0$	$v = \ell/t = c = 1$	0
Kraft	$[E]^2$	$F = E/\ell = E^2/(\hbar c)$	+2
Druck/Energiedichte	$[E]^4$	$\rho = E/\ell^3 = E^4/(\hbar c)^3$	+4
Ladung	$[E]^0$	aus $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ dimensionslos	0
Temperatur	$[E]^1$	$T = E/k_B$	+1
Entropie	$[E]^0$	$S = k_B \cdot$ (dimensionslos)	0
Gravitationskonstante <i>G</i>	$[E]^{-2}$	$G = \ell_P^2 c^3/\hbar$	-2

[B] Merksatz. Aus *n* folgt der Rückrechnungsfaktor direkt: eine Größe mit $[E]^n$ in natürlichen Einheiten hat den SI-Wert

$$X_{\text{SI}} = X_{\text{nat}} \cdot \left(\frac{\hbar c}{1 \text{ SI-Länge}} \right)^n.$$

In der Praxis: man stellt den SI-Faktor aus $\hbar, c, k_B$ so zusammen, dass die SI-Dimension herauskommt.

44.3 Die c-Potenz beim Rückrechnen: systematische Herleitung

[B] Die Frage „welche Potenz von *c*?“ beantwortet sich aus der SI-Dimension der Zielgröße. Die Methode in drei Schritten:

Schritt 1: Zieldimension in SI aufschreiben. z.B. Energiedichte: $[\rho] = \text{J/m}^3 = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$.

Schritt 2: SI-Dimension durch $\hbar^a c^b k_B^d$ ausdrücken. $\hbar$ hat SI-Dim [J s], *c* hat [m/s], *k_B* hat [J/K]. Gesucht: *a, b, d* ∈ ℤ so dass $[\hbar^a c^b k_B^d] = \text{Zieldim}/[E_{\text{nat}}^n]$.

Schritt 3: Probe durch Einsetzen. Mit dem gefundenen (*a, b, d*) einsetzen und auf die gemessene SI-Größe prüfen.

[K] Tabelle der häufigsten Rückrechnungsfaktoren:

Größe	nat. Einheit	SI-Faktor	Rechenweg
Masse	$[E]$ in MeV	$\div c^2$	$m_e = 0,511 \text{ MeV}/c^2$
Länge	$[E]^{-1}$	$\times \hbar c$	$\ell_p = 1/E_p \cdot \hbar c$
Zeit	$[E]^{-1}$	$\times \hbar$	$t_p = 1/E_p \cdot \hbar$
Geschwindigkeit	dimensionslos	$\times c$	$v = 0,5 \cdot c$
Kraft	$[E]^2$	$\div (\hbar c)$	$F[\text{N}] = F_{\text{nat}} \cdot E^2/(\hbar c)$
Energiedichte	$[E]^4$	$\div (\hbar c)^3$	$\rho[\text{J/m}^3] = \rho_{\text{nat}} \cdot E^4/(\hbar c)^3$
Temperatur	$[E]$	$\div k_B$	$T[\text{K}] = E[\text{J}]/k_B$
Frequenz f	$[E]^1$	$\div \hbar$	$f[\text{s}^{-1}] = E[\text{J}]/\hbar$
G	$[E]^{-2}$	$\times \hbar c^5$	$G[\text{m}^3/\text{kg s}^2] = G_{\text{nat}}[\text{J}^{-2}] \cdot \hbar c^5$

44.4 Konkrete Beispiele aus der FFGFT

44.4.1 Masse: eine Potenz von c^2

[K] Aus $E = mc^2$ folgt $m = E/c^2$. Ein Wert in natürlichen Einheiten (MeV) wird zur SI-Masse durch Division durch c^2 :

$$m_e = 0,511 \frac{\text{MeV}}{c^2} = \frac{0,511 \times 10^6 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}}{(2,998 \times 10^8 \text{ m/s})^2} = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

Fehler c^1 statt c^2 : Faktor 3×10^8 daneben. Fehler c^0 (kein c): Faktor $(3 \times 10^8)^2 \approx 10^{17}$ daneben.

44.4.2 Planck-Länge: $\hbar c$ zusammen, nicht c allein

[K] ℓ_p in natürlichen Einheiten ist eine inverse Energie. Die Rückrechnung auf Meter braucht $\hbar c$:

$$\ell_p = \frac{\hbar c}{E_p} = \frac{(1,055 \times 10^{-34} \text{ J s})(2,998 \times 10^8 \text{ m/s})}{1,956 \times 10^9 \text{ J}} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

Nur $\hbar/E_p$ (ohne c) ergibt die Planck-Zeit, nicht die Planck-Länge – ein typischer Fehler.

44.4.3 Energie zu inverser Zeit: nur $\hbar$, kein c

[K] Eine Energie E (Dimension $[E]^1$) wird zur inversen Zeit $[s^{-1}]$ durch Division durch $\hbar$ zurückgerechnet:

$$f = \frac{E}{\hbar}, \quad [f] = \frac{[\text{J}]}{[\text{J s}]} = [s^{-1}]. \quad \checkmark$$

Beispiel: $E = 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV} = 2,26 \times 10^{-52} \text{ J}$ ergibt $f = E/\hbar = 2,14 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ (A265). Würde man irrtümlich durch $\hbar c$ dividieren, käme eine inverse Länge (falsche Dimension). Die c -Potenz ist null – sie erscheint nicht.

44.4.4 Energiedichte: vier Potenzen von c im Nenner

[K] Casimir-Energiedichte ρ hat Dimension $[E]^4$ in natürlichen Einheiten. Rückrechnung:

$$\rho[\text{J/m}^3] = \rho_{\text{nat}}[E^4] \cdot \frac{1}{(\hbar c)^3}.$$

Drei Potenzen von $\hbar c$ im Nenner – weil Länge dreimal $[E]^{-1}$ liefert. c erscheint als c^3 (aus den drei $\hbar c$).

44.4.5 Gravitationskonstante: c^5 im Zähler

[K] In natürlichen Einheiten hat G Dimension $[E]^{-2}$. Die SI-Konstante $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$ erfordert:

$$G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \cdot \hbar c^5, \quad [G_{\text{SI}}] = [E]^{-2} \cdot [\hbar][c]^5 = \frac{\text{J s} \cdot \text{m}^5/\text{s}^5}{\text{J}^2} = \frac{\text{m}^5}{\text{J s}^4} = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}. \quad \checkmark$$

Probe: $G_{\text{nat}} = 1/E_P^2$ mit $E_P = 1,956 \times 10^9 \text{ J}$ ergibt $\hbar c^5/E_P^2 = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$ (entspricht $G = \hbar c/M_P^2$ mit $M_P = E_P/c^2$). Fehler: c^3 statt c^5 ergibt die Einheit m/kg und einen um $c^2 \approx 9 \times 10^{16}$ zu kleinen Wert – falsche Dimension sofort erkennbar.

44.5 Das allgemeine Verfahren: Dimensionsmatrix

[B] Für jede Formel $X = f(\xi, E_0, \dots)$ in natürlichen Einheiten ($X = f(\xi, E_0, \dots)$ ist hier eine allgemeine Formel, keine Frequenz und

nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$; an anderen Stellen dieses Dokuments steht f für eine Frequenz; vgl. Dok. 190, R147):

1. Bestimme n aus der Tabelle oben (oder durch Zählen der Längen/Massen/Zeiten in der SI-Dimension von X).
2. Schreibe den SI-Faktor:

$$X_{\text{SI}} = X_{\text{nat}} \cdot \hbar^a \cdot c^b \cdot k_B^d$$

mit a, b, d aus dem linearen System:

$$[\text{kg}] : \quad a + n = n_{\text{kg}}$$

$$[\text{m}] : \quad 2a + b + 2n = n_{\text{m}}$$

$$[\text{s}] : \quad -a - b - 2n = n_{\text{s}}$$

(wobei $n_{\text{kg}}, n_{\text{m}}, n_{\text{s}}$ die Exponenten der SI-Dimension von X sind; k_B kommt hinzu wenn Kelvin erscheint.)

3. Probe: setze $\hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$, $k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ein und prüfe die SI-Einheit.

[K] Wann k_B erscheint und wann nicht. k_B erscheint genau dann, wenn die Zielgröße Kelvin enthält (Temperatur, Entropie/Kelvin) oder wenn man von einer Energie auf eine Kelvin-Angabe umrechnet. In allen anderen Fällen (Massen, Längen, Zeiten, Kräfte) erscheint k_B nicht.

44.6 Einheitenprüfung einer Formel

[B] Jede in FFGFT aufgestellte Formel sollte die Einheitenprüfung bestehen: beide Seiten der Gleichung müssen in natürlichen Einheiten dieselbe Energiepotenz $[E]^n$ haben, und beim Rückrechnen muss dieselbe SI-Einheit entstehen.

[K] Beispiel: $T \cdot E = 1$ (A060). In natürlichen Einheiten: $[T] = [E]^{-1}$ (Zeit) und $[E] = [E]^{+1}$. Produkt: $[E]^0$ – dimensionslos. Das Produkt $T \cdot E = 1$ ist eine korrekte Gleichung zwischen einer Zeit und einer inversen Zeit – die Einheitenprüfung besteht.

[K] Beispiel: $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ – **Einheitenprüfung der α -Formel.** Die Formel ist *richtig*. Die Einheitenprüfung zeigt warum – und macht gleichzeitig die implizite Referenzskala sichtbar.

α ist dimensionslos, ξ ist dimensionslos. Damit stimmt die Gleichung nur wenn auch E_0^2 dimensionslos ist. Das ist der Fall

wenn E_0 als reines Zahlenverhältnis erscheint – also in MeV gemessen und durch 1 MeV geteilt:

$$\alpha = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1 \text{ MeV}}\right)^2.$$

Die 1 MeV im Nenner ist die *implizite Referenzskala* – sie macht $E_0/1 \text{ MeV}$ dimensionslos und die Gleichung korrekt. Sie steht nicht explizit in der Kurzschreibweise, ist aber unverzichtbar.

Numerische Probe:

$$\alpha = \frac{4}{30000} \cdot \left(\frac{7,398 \text{ MeV}}{1 \text{ MeV}}\right)^2 = 1,333 \times 10^{-4} \times 54,73 = 7,297 \times 10^{-3} = \frac{1}{137,0}.$$

Übereinstimmung mit dem Experiment auf 0,0005 % – die Formel stimmt.

Was die Einheitenprüfung aufdeckt: Die Wahl MeV als Referenzskala ist nicht frei – sie ist der empirische SI-Anker des FFGFT-Sektors. Eine andere Referenzskala (z.B. GeV) würde ξ einen anderen numerischen Wert geben, aber α bleibt dieselbe physikalische Zahl. Das ist die Aussage aus A261: $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ trägt den Anker, und deshalb darf man in dieser Formel nicht einfach andere Energieeinheiten einsetzen ohne ξ mitzuändern.

[S] Umstellung auf natürliche Einheiten. Eine SI-Formel in natürliche Einheiten überführen: alle $\hbar$, c , k_B durch 1 ersetzen und die Einheiten weglassen. Die resultierende Formel gilt dann nur in natürlichen Einheiten; beim Rückrechnen kommen alle Faktoren wieder.

44.7 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$[X]$	Dimension der Größe X
$[E]^n$	Energiedimension zur Potenz n
$n_{\text{kg}}, n_{\text{m}}, n_{\text{s}}$	Exponenten der SI-Einheit von X in $\text{kg}^{n_{\text{kg}}} \text{m}^{n_{\text{m}}} \text{s}^{n_{\text{s}}}$
a, b, d	Exponenten von $\hbar^a c^b k_B^d$ im Rückrechnungsfaktor
$E_P = \sqrt{\hbar c^5 / G} \approx 1,956 \times 10^9 \text{ J}$	Planck-Energie

44.8 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller Rückrechnungsbeispiele; Dimensionsmatrix-Löser für beliebige SI-Zieldimensionen; Probe für m_e , ℓ_P , inverse Zeit, ρ_{Casimir} , G :
python/A_Serie_Skripte/a266_einheitenpruefung.py

44.9 Was offen bleibt

Die Dimensionsmatrix setzt voraus, dass die Formel in reinen Planck-Einheiten aufgestellt ist. Mischsysteme (z.B. MeV für Energie, fm für Länge) erfordern zusätzliche Umrechnungsschritte.

Nicht-ganzzahlige Energiepotenzen. Einige FFGFT-Ausdrücke haben rationale n (bei $\hbar = c = 1$ ist die Ladung dimensionslos, $[E]^0$, wie die Tabelle oben aus $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ angibt). Das Verfahren gilt prinzipiell, aber das lineare System liefert dann rationale Lösungen.

44.10 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 013 (Dimensionsanalyse, Gravitationskonstante aus ξ , Planck-Länge, Umrechnungsfaktoren), Dok. 014 (natürliche Einheiten, Dimensionstabelle, Skalierungsfaktor S_{T0} , Herleitung vs. Rückrechnung), Dok. 015 (Einheitenumwandlungen, Energiedimension-Tabelle, Kraft/-Druck/Ladung). *Nicht* übernommen: pädagogische Herleitung der einzelnen Konstanten aus ξ (A015, A145) und die Einheitenkonvention als solche (A080, A085).

44.11 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 45

A267 · Stipulation $\alpha = 1$

45.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der FFGFT folgt α aus der Geometrie (A130). Dieses Dokument behandelt die komplementäre Frage: wie setzt man $\alpha = 1$ als *Rechenwerkzeug* in einer Weise, die vollständig reversibel ist und die Kopplungsstruktur sichtbar macht? Die Antwort ist die Heaviside-Lorentz-Setzung $e^2 = 4\pi\alpha$ kombiniert mit $\alpha = 1$ – keine Einheitenwahl, sondern eine *Stipulation* mit erhaltener Spur.

45.2 Setzung: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

[SETZUNG] In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) und im Heaviside-Lorentz-System gilt als *Definitionsgleichung*

$$e^2 = 4\pi\alpha.$$

Die Feinstrukturkonstante wird auf $\alpha = 1$ gesetzt. Das ist keine *Norm* (Einheitenwahl) – eine dimensionslose Zahl ist gegen Umskalierung der Basiseinheiten invariant –, sondern eine *Stipulation*: die Kopplung wird als Rechen-Einheit adoptiert.

[B] Die Ladung trägt das 4π ; auf 1 gesetzt wird α , nicht e . Aus $e^2 = 4\pi\alpha$ folgt mit $\alpha = 1$ der Wert $e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$ – nicht $e = 1$. Die Relation $e^2 = 4\pi\alpha$ bleibt als Definitionsgleichung stehen und kann nicht durch die Setzung aufgelöst werden.

45.3 Rückrechnung als Substitution

[B] Weil $e^2 = 4\pi\alpha$ als Relation stehen bleibt, ist die Kopplungspotenz automatisch mitgeführt. Die Rückrechnung ist reine Substitution

$$\alpha \longrightarrow \frac{1}{137,036},$$

angewandt auf die α -Ordnung des Prozesses:

- pro Vertex ein Faktor $e = \sqrt{4\pi\alpha}$; gegenüber dem $\alpha=1$ -Wert $\sqrt{4\pi}$ also ein $\sqrt{\alpha}$ zurück,
- Amplitude mit V Vertizes $\propto (4\pi\alpha)^{V/2} \Rightarrow \propto \alpha^{V/2}$,
- Rate / Wirkungsquerschnitt $\propto (4\pi\alpha)^V \Rightarrow \propto \alpha^V$,
- kompakt: Prozess der Rate-Ordnung $\alpha^n \Rightarrow \propto \alpha^n$.

[B] Das 4π wird dabei nicht doppelt gezählt: es steckt bereits in e^2 und in der Phasenraum-Normierung. Zurückgesetzt wird nur α^n , nicht $(4\pi\alpha)^n$.

45.4 Umrechnungsbeispiele

[K] Alle Größen in $\hbar = c = 1$, Heaviside-Lorentz. Rückfaktor = die α -Ordnung des Ausdrucks.

Größe	physikalische Form	mit $\alpha=1$	Rückfaktor
Coulomb-Potential	$V = \alpha/r$	$1/r$	$\times\alpha$
Klass. Elektronradius	$r_e = \alpha/m_e$	$1/m_e$	$\times\alpha$
Compton-Wellenlänge	$\lambda_C = 1/m_e$	$1/m_e$	$\times 1$
Bohr-Radius	$a_0 = 1/(\alpha m_e)$	$1/m_e$	$\times\alpha^{-1}$
Rydberg / Bindung	$E = \frac{1}{2}\alpha^2 m_e$	$\frac{1}{2}m_e$	$\times\alpha^2$
Thomson-Querschnitt	$\sigma_T = \frac{8\pi}{3}\alpha^2/m_e^2$	$\frac{8\pi}{3}/m_e^2$	$\times\alpha^2$

45.5 Die 137-Leiter: was $\alpha = 1$ sichtbar macht

[B] Die drei atomaren Längenskalen stehen im Verhältnis

$$r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}.$$

Bei $\alpha = 1$ fallen sie alle auf $1/m_e$ zusammen: sie sind keine drei unabhängigen Skalen, sondern *eine* Skala mit drei α -Potenzen. a_0 ist genau 137× größer als λ_C , und λ_C genau 137× größer als r_e .

[B] Mit $\alpha = 1/137$ überall ausgeschrieben bleibt diese gemeinsame Herkunft verdeckt – da steht dreimal eine andere krumme Zahl und die α -Potenz als Ordnungsprinzip ist nicht sichtbar. Die $\alpha = 1$ -Setzung legt das frei.

45.6 Warum diese Setzung – Vergleich mit Alternativen

[S] Gegenüber Gauß ($e^2 = \alpha$). Funktioniert ebenfalls, setzt die 4π aber in die Feldgleichungen statt ins Coulomb-Gesetz. Heaviside-Lorentz setzt die 4π dorthin, wo sie geometrisch hingehören (Kugeloberfläche, Coulomb), und lässt die Maxwell-Gleichungen 4π -frei. α ist dann die reine Kopplung, nicht ein Mischterm aus Kopplung und Geometrie.

[S] Gegenüber $c = \hbar = 1$ -Einheitenwahl. Die Setzung $c = \hbar = 1$ vernichtet die Potenzen – die Spur ist weg, die Rückrechnung läuft nur noch über Dimensionsanalyse (A266). Die Definitionsgleichung $e^2 = 4\pi\alpha$ dagegen *behält die Spur*: die Kopplungspotenz ist mitgeführt, weil die Relation stehen bleibt. Stipulation mit erhaltener Spur, nicht Norm mit gelöschter – deshalb konstruktiv reversibel, nicht bloß begründet rekonstruierbar.

45.7 FFGFT-Bezug: α zurückrechnen heißt ξ einsetzen

[B] α ist im FFGFT-Korpus keine freie Eingabe, sondern folgt aus der Geometrie (A130):

$$\alpha^{-1} = \frac{K_{\text{frak}}}{\xi m_e m_\mu} = 137,06 \quad \text{aus} \quad \xi = \frac{4}{30000}, \quad D_f = 3 - \xi, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}}.$$

Die Setzung $\alpha = 1$ isoliert genau die Stelle, an der die ξ -Geometrie eingeht. Jedes zurückgesetzte α^n ist ein Ort, an dem $D_f = 3 - \xi$ sichtbar wird.

[B] Korpusintern heißt „ α zurückrechnen“ deshalb nicht „ $1/137$ einsetzen“, sondern „die ξ -Struktur einsetzen“ – und das $\alpha=1$ -System macht abzählbar, an wie vielen Stellen und in welcher Potenz das geschieht.

45.8 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$e^2 = 4\pi\alpha$	Heaviside-Lorentz-Definitionsgleichung
$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$	Elementarladung bei $\alpha = 1$
$r_e = \alpha/m_e$	Klassischer Elektronradius
$\lambda_C = 1/m_e$	Compton-Wellenlänge
$a_0 = 1/(\alpha m_e)$	Bohr-Radius
V	Anzahl der Feynman-Vertizes im Prozess
α^n	α -Ordnung / Rückfaktor des Prozesses

45.9 Prüfskript

- Numerische Verifikation aller Tabellenzeilen mit $\alpha = 1/137,036$ und $m_e = 0,511 \text{ MeV}$; Verhältnis $r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$: `python/A_Serie_Skripte/a267_alpha_eins.py`

45.10 Was offen bleibt

Die Setzung $\alpha = 1$ ist nur für elektromagnetische Prozesse vollständig ausgearbeitet. Für schwache und starke Kopplung (α_W, α_s) wäre eine analoge Tabelle möglich, ist aber nicht ausgeführt.

Der Zusammenhang α^n als Ort von $D_f = 3 - \xi$ ist für einfache QED-Prozesse plausibel gezeigt, aber nicht für Mehrschleifen- oder nicht-abelsche Prozesse ausgeführt.

45.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 011 (Einzelformeln r_e, λ_C, a_0 , Dimensionsanalyse $\alpha = r_e/\lambda_C$, SI-Zahlenwerte der atomaren Skalen), Dok. 015 (Heaviside-Lorentz-Zeile $e^2/(4\pi) = 1$ in der Einheitensystematik). Die zusammenhängende Umrechnungstabelle mit expliziten α^n -Rückfaktoren und die 137-Leiter $r_e : \lambda_C : a_0 = \alpha : 1 : \alpha^{-1}$ als Strukturaussage sind im Altkorpus nicht als Einheit vorhanden und hier neu systematisiert.

Verwandt: A130 (geometrische Herleitung α aus ξ), A266 (SI-Rückrechnung).

45.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.

Kapitel 46

A270 · Z_3 -Sektor-Struktur

46.1 Zweck und Status

[SETZUNG] Dieses Dokument untersucht die Sektor-Struktur des T^4/Z_3 -Orbifolds im Hinblick auf eine strukturelle Unterscheidung zwischen elementaren Teilchen (Leptonen) und zusammengesetzten Teilchen (Hadronen). Das zentrale Ergebnis: die drei Z_3 -Sektoren ordnen jeder Teilchenklasse einen topologisch fixierten K_{frak} -Exponenten zu — Leptonen 0, Mesonen +1, Baryonen +2 — zusätzlich zu einem gemeinsamen Bulk-Exponenten 36.

Status: Hypothese auf Konsistenz-Niveau [K]. Der Meson-Anker ist über die Pion-Bindung (A155) bestanden. Die Baryon-Stufe ist eine Vorhersage; ihr direkter Test setzt eine geometrische Baryon-Grundmasse voraus (offen).

46.2 Ausgangsbefund: Bulk-Exponent 36

46.2.1 Die Schlüsselrelation

[K] Zwei unabhängig bestimmte FFGFT-Größen treffen sich in einer Zahl. Erstens die D4-Packungsdichte $\pi^2/16$, deren Kehrwert

$$\frac{16}{\pi^2} \approx 1,62114$$

beträgt. Zweitens die Skalenrekursionstiefe aus Dok. 275,

$$k^* = \frac{\ln \varphi}{\xi} \approx 3609,1 \quad \Rightarrow \quad \frac{k^*}{100} = 36,09.$$

Numerisch gilt:

$$K_{\text{frak}}^{-36} = \left(\frac{75}{74}\right)^{36} \approx 1,62130 \approx \frac{16}{\pi^2} \quad (\Delta = 0,010 \%).$$

46.2.2 Statistische Absicherung

[K] Monte-Carlo-Prüfung (100 000 Versuche): die Trefferwahrscheinlichkeit $\leq 0,010\%$ für ein zufälliges Ziel im Wertebereich beträgt 1,56 % pro Kandidat. Von 21 getesteten physikalischen Konstanten ($\pi, e, \varphi, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \ln 2, \dots$) trifft *nur* $16/\pi^2$ mit $\leq 0,010\%$; der nächstbeste Kandidat liegt bei 0,066 %. Die unabhängige Stützung durch $k^*/100$ (Dok. 275 wurde ohne Bezug zu Massen bestimmt) schwächt die Zufallshypothese erheblich. P35 bleibt notiert: eine Vorwärts-Herleitung der Identität $K_{\text{frak}}^{-36} = 16/\pi^2$ liegt nicht vor.

[SETZUNG] Der Exponent 36 wird im Folgenden als *Bulk-Exponent* geführt: die gemeinsame fraktale Korrektur des ungetwisteten Sektors, in dem alle Teilchen leben.

46.3 T^4/Z_3 Orbifold-Struktur

46.3.1 Fixpunkt-Geometrie

[B] Z_3 wirkt auf $T^3 = S^1_x \times S^1_y \times S^1_z$ durch zyklische Permutation:

$$(x, y, z) \xrightarrow{g} (y, z, x) \xrightarrow{g} (z, x, y) \xrightarrow{g} (x, y, z)$$

Fixpunkte: $x = y = z = k \cdot L/3, k = 0, 1, 2$ — genau **3 Fixpunkte**, isomorph zu Z_3 .

Lokale Geometrie an jedem Fixpunkt:

Richtung	Vektor	Z_3 -Sektor
$\mathbf{e}_0 = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$	invariant	Sektor 0 (ungetwistet)
$\mathbf{e}_1 = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$	Phase ω	Sektor g (getwistet)
$\mathbf{e}_2 = (1, 1, -2)/\sqrt{6}$	Phase ω^2	Sektor g^2 (getwistet)

An jedem Fixpunkt: 1 ungetwistete + 2 getwistete Freiheitsgrade — exakt die Z_3 -Sektorstruktur $\{e, g, g^2\}$.

46.3.2 Quark-Lokalisierung und Confinement

[H] In FFGFT gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Masse m sitzt auf S^1_m , einem der drei Raumkreise. Unter Z_3 -Permutation hat S^1_m zwei Bilder auf den anderen Kreisen.

Elementares Teilchen (Lepton): sitzt auf S_m^1 allein, transformiert als 1-dimensionale Z_3 -Darstellung, bleibt im ungetwisteten Sektor 0.

Zusammengesetztes Teilchen aus 3 Konstituenten (Baryon): Konstituent 1 auf S_x^1 , Konstituent 2 auf S_y^1 , Konstituent 3 auf S_z^1 . Die Lokalisierungs-Bedingung „alle 3 am selben Raumpunkt“ lautet:

$$x = y = z \quad \Leftrightarrow \quad \text{Fixpunkt-Bedingung}$$

Quark-Confinement in T^4/Z_3 ist damit *topologisch erzwungen*: freie Quarks würden die Fixpunkt-Bedingung verletzen. Leptonen (1 Kreis) haben keine Fixpunkt-Bedingung und sind frei.

46.3.3 Sektor-Exponenten

[H] K_{frak} ist eine Eigenschaft der Sektor-Partition-Funktion. Jeder der 3 Z_3 -Sektoren trägt je K_{frak}^1 . Der Bulk-Exponent 36 deckt den ungetwisteten Sektor (in den Leiter-Formeln bereits enthalten). Getwistete Sektoren tragen zusätzlich je K_{frak}^1 . Daraus die Sektor-Tabelle:

Teilchenklasse	Konst.	Aktive Sektoren	Exponent
Lepton (e, μ, τ)	1	$\{e\}$	$36 + 0$
Meson ($q\bar{q}$)	2	$\{e, g\}$	$36 + 1 = 37$
Baryon (qqq)	3	$\{e, g, g^2\}$	$36 + 2 = 38$

Die Exponenten sind topologisch fixiert: $Z_3 = \{e, g, g^2\}$ hat genau zwei nicht-triviale Elemente, unabhängig von jeder Masse.

46.4 Empirischer Anker: das Pion

[K] A155 führt für Mesonen die additive Formel $m_M = m_{q_1} + m_{q_2} + \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{\text{eff}}$. Die Rückrechnung der Pion-Bindung liefert (A155):

$$n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79 \quad n_{\text{eff}}(\pi^\pm) = 36,62.$$

Beide Werte liegen im Fenster der Sektor-Vorhersage $36 + 1 = 37$ für Mesonen. **Die Meson-Stufe der Sektor-Tabelle ist damit**

am Pion empirisch verankert — der Exponent wurde in A155 (aus der Altkorpus-Formel) unabhängig von dieser Sektor-Überlegung bestimmt.

Der Geltungsbereich der additiven Formel (nur Bindung $< \Lambda_{\text{QCD}}$; Kaon, ρ , ω strukturell außerhalb) und die GMOR-Erweiterung sind in A155 behandelt.

46.5 Konsistenzbelege

46.5.1 Koide-Relation

[K] Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}$$

gilt für Leptonen exakt (A110: die geometrische Leiter sagt Q mit 0,16 % neben $2/3$ voraus, ohne Koide zu benutzen; der Experimentalwert trifft exakt $2/3$ mit $|\Delta| \approx 2 \times 10^{-6}$).

Für Quarks existiert nach A150 *keine* entsprechende Struktur:

„Zweitens gibt es sechs Quarks statt drei Leptonen, aber keine der Z_3 -Struktur entsprechende Ordnung, die sie auf drei Eigenwerte eines Operators führte. Die Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück.“
(A150, §Quarks)

Das ist konsistent mit der Sektor-Hypothese — und verschärft sie: Der Z_3 -Zirkulant (A110), der die Koide-Struktur der Leptonen trägt, *ist* die Algebra des ungetwisteten Sektors. Leptonen im ungetwisteten Sektor $\rightarrow$ Zirkulant wirkt $\rightarrow$ Koide gilt. Quarks koppeln an getwistete Sektoren $\rightarrow$ die Zirkulant-Ordnung hat „kein Gegenstück“ (A150) $\rightarrow$ Koide-Analog existiert nicht. Die Sektor-Hypothese liefert damit einen Kandidaten für den *Grund* des in A150 festgestellten Struktur-Mangels.

46.5.2 K_{frak} -Verteilung im Korpus

[K] K_{frak} tritt in den Grundformeln des Korpus genau dort auf, wo die Sektor-Tabelle es verlangt:

Klasse	K_{frak} in Grundformel?	Sektor-Tabelle
Leptonen	nein ($m_l = r \xi^p v$, A100)	ungetwistet: kein Extra
Mesonen	ja ($\Lambda \cdot K_{\text{frak}}^n$, A155)	+1 Sektor
Baryonen	ja; korrigierte Altkorpus-Rechnung mit Anker $\pi^2/2$ (Dok. 190, R62; $\Delta = 0,05\%$)	+2 Sektoren

46.6 Vorhersage: Baryon-Stufe

[H] Aus der Sektor-Tabelle folgt für Baryonen der Exponent $36 + 2 = 38$:

$$K_{\text{frak}}^{-38} = 1,6654.$$

Die zugehörige Aussage: eine geometrische Baryon-Grundmasse (vor Sektor-Korrektur) steht zur beobachteten im Verhältnis K_{frak}^{-38} ; äquivalent liegt der Baryon-Exponent genau eine Einheit über dem am Pion gemessenen Meson-Wert.

Direkter Test offen: er setzt eine unabhängig hergeleitete geometrische Baryon-Grundmasse voraus, die im Korpus nicht existiert (A150: der Quarksektor ist beschreibende Einordnung, keine Prognosegröße). Bis dahin stützt sich die Baryon-Stufe auf die Topologie (zwei getwistete Sektoren) und die Pion-Verankerung der Meson-Stufe.

46.7 Offene Punkte und Falsifikation

- Vorwärts-Herleitung von $K_{\text{frak}}^{-36} = 16/\pi^2$ (P35):** die Identität ist numerisch und über $k^*/100$ gestützt, aber nicht abgeleitet.
- Baryon-Sektor:** die Altkorpus-Rechnung ist per Register-eintrag korrigiert (Dok. 190, R62). Ein vollständig geometrischer Kandidat für die Proton-Masse — $m_p = (\pi^3/12) N_c (1 + \alpha_s) e^{-3\xi/4} \Lambda_{\text{QCD}}/2$, jeder Faktor gedeutet, $\Delta = +0,21\%$ absorbierbar — wird in A155 §Baryon-Kandidat geführt ([S]; Vorwärts-Herleitung offen). Der direkte Test der +2-Stufe wartet auf diese Herleitung.
- $\pi^\pm/\pi^0$ -Differenz (36,62 vs. 37,79):** trägt die EM-Selbstenergie einen eigenen Sektor-Beitrag? (A155)

Falsifikations-Hierarchie:

- 1. Meson-Exponent $36+1$: am Pion bestätigt (37,79, A155); Erweiterung auf Kaon via GMOR-Form in A155 als [S]-Kandidat.
- 2. Koide-Analog für Quarks: darf *nicht* gelten — konsistent mit A150 („Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück“) ✓
- 3. Baryon-Exponent $36+2$: falsifizierbar, sobald eine geometrische Baryon-Grundmasse vorliegt.

46.8 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$Z_3 = \{e, g, g^2\}$	zyklische Gruppe; g : Permutation $(x, y, z) \rightarrow (y, z, x)$
$\omega = e^{2\pi i/3}$	primitive dritte Einheitswurzel (Twist-Phase)
Sektor $0, g, g^2$	ungetwisteter Sektor; die zwei getwisteten Sektoren (Eigenwerte $1, \omega, \omega^2$ der Permutation)
$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$	Eigenbasis am Fixpunkt: invariante Richtung $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$; getwistete Richtungen
Fixpunkt	Punkt mit $x = y = z$ auf T^3 ; drei Stück ($k \cdot L/3$)
Bulk-Exponent 36	gemeinsamer K_{frak} -Exponent des ungetwisteten Sektors; $K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$
Sektor-Exponent	Zusatz je Teilchenklasse: Lepton +0, Meson +1, Baryon +2
$k^* = \ln \varphi/\xi$	Skalenrekursionstiefe bis $1/\varphi$ (Dok. 275); $k^*/100 = 36,09$
$\pi^2/16$	D4-Packungsdichte; Kehrwert $16/\pi^2$
n_{eff}	empirischer Bindungsexponent aus A155 (Pion-Anker)
$\mathcal{Q}$	Koide-Größe $(m_e+m_\mu+m_\tau)/(\sqrt{m_e}+\sqrt{m_\mu}+\sqrt{m_\tau})^2$

Prüfskript: python/A_Serie_Skripte/a270_z3_sektoren.py — alle numerischen Aussagen dieses Dokuments werden dort mit Assertions geprüft.

46.9 Bezüge

Dokument	Bezug
A015	ξ -Ursprung, Casimir-Bestätigung
A100	Leptonleiter (r_i, p_i)
A110	Zirkulant und Koide: $Q = 2/3$, Z_3 -Algebra der Leptonen
A150	Quark-Leiter, Lepton/Quark-Abgrenzung
A155	Meson-Formel: Geltungsbereich, Pion-Anker, GMOR
Dok. 190	P35, P40; Register R62 (Baryon-Korrektur Altkorpus)
Dok. 275	$k^* \approx 3609$, Skalenrekursion, $1/\varphi$ -Durchgang
Dok. 230/231/232	T^4/Z_3 Hilbert-Raum-Brücke

Kapitel 47

A271 · Landauer und Phasenraum-Buchhaltung

Kurzfassung. Die Landauer-Grenze wird hier nicht als Aussage über *Information* entwickelt, sondern als Aussage über *Gebiete im Phasenraum*. Ein physikalisches System belegt ein Gebiet; eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete auf ein Zielgebiet reduziert, verkleinert dieses Volumen; der Satz von Liouville verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $Q \geq k_B T \ln(W_v/W_n)$ — mit $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert h^f . Daraus folgt unmittelbar die Inhaltsneutralität: die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht. Drei Ebenen werden strikt getrennt — Konstruktion (Ingenieur), Zustandsübergang (Takt), Beschreibung (Programm) —, und daraus folgt, dass ein realer Rechner nicht diskret Bits löscht, sondern einen kontinuierlichen Entropiestrom trägt (DRAM-Refresh, Qubit-Dekohärenz). Der epistemische Vorbehalt wird ausdrücklich gebucht: nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut. *Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT: keine* — die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik (eigene Ebene, eigene Buchhaltung).

Schichtmarkierungen. **[SETZUNG]** deklariert Ausgangspunkt — **[B]** algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — **[Q]** Quelle — korpusexterne Primärquelle oder Messwert — **[S]** Plausibilitätsskizze — **[H]** offene Forschungsfrage.

Prüfskript. `a271_landauer.py` (Checks 1–10). Alle numerischen Aussagen dieses Dokuments sind dort mit Assertions hinterlegt. Check 7: Zustandszahl im Kolloid-Gebiet; Check 8: Analogfall mit deklariertem δx .

47.1 Das Gebiet kommt zuerst

Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Man schüttet eines der Gläser in das Meer. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Dieses Bild trägt das ganze Dokument: Es gibt keine verschwindende Information, keine vernichteten Bits — nur eine Gebietsreduktion, die einen messbaren Preis hat.

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum. Dieses Gebiet hat eine Größe — messbar in Einheiten von h^f (Abschnitt 50.6). Es existiert unabhängig davon, wie man es benennt, einteilt oder beschreibt. Das ist der physikalische Ausgangspunkt. Alles andere kommt danach.

[B] Beschreibungen kommen von außen. Wenn man entscheidet, das Gebiet in zwei Teilgebiete einzuteilen und diese „A“ und „B“ zu nennen und das Zielgebiet „Z“, hat man eine Beschreibung der Gebietsreduktion eingeführt. Nennt man sie stattdessen „0“, „1“ und „0“ (traditionelle Notation), entsteht die Verwechslung mit logischen Bits — diese Konvention verdeckt, dass „0“ sowohl Ausgangsgebiet als auch Zielgebiet bezeichnet, und suggeriert einen Informationsinhalt, wo keiner ist. Wenn man feiner einteilt — in 1000 Zonen —, hat man ~ 10 logische Bit eingeführt. Wenn man nur eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet, hat man einen analogen Wert eingeführt. Die Physik erzwingt keine dieser Entscheidungen. Das Gebiet ist in allen Fällen dasselbe physikalische Gebiet.

Die Begriffe „Bit“, „Byte“, „Qubit“, „analoger Wert“ sind Bezeichnungen für Beschreibungsentscheidungen — nicht für physikalische Objekte. Sie teilen das Gebiet ein, sie erschaffen es nicht.

47.1.1 Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information

[B] Das wird regelmäßig verwechselt. Klarstellung in einem Absatz: Ein Landauer-Bit ist ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen — ein Transistor, ein Kondensator, eine Leiterbahn, die hoch oder niedrig liegt. Ein Bus-Bit ist

dasselbe: ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen, eingebettet in eine parallele Hardware-Architektur. Eine Speicherzelle ist dasselbe. Die drei sind strukturell identisch. Die Thermodynamik behandelt alle drei gleich:

$$Q \geq k_B T \ln\left(\frac{W_{A+B}}{W_Z}\right)$$

— unabhängig davon, ob das Gebiet „Landauer-Bit“, „Bus-Bit“ oder „Speicherzelle“ heißt.

Die Hardware ist festgelegt, bevor gerechnet wird. Sie ändert sich nicht durch das, was man mit ihr rechnet. Ein 64-Bit-Bus hat 64 physikalische Gebiete — vor der Rechnung, während der Rechnung, nach der Rechnung. Was die Rechnung mit diesen Gebieten macht — welche Abbildungen sie ausführt, welche Gebiete auf welche Zielgebiete reduziert werden — ist eine logische Beschreibung dieser physikalischen Vorgänge. Die Beschreibung existiert nicht in der Hardware; sie ist eine externe Interpretation.

Der Informationsgehalt eines Bits — ob es „wahr“ oder „falsch“ bedeutet, ob es zu einem korrekten Rechenschritt gehört, ob es überhaupt gelesen wird — ist eine Entscheidung auf der Beschreibungsebene. Die Thermodynamik kennt diese Ebene nicht. Sie kennt nur: Gebiet A und Gebiet B existieren; nach der Gebietsreduktion existiert Zielgebiet Z; $W_Z \leq W_{A+B}$; das Bad nimmt den Unterschied auf.

47.1.2 Drei Ebenen — strikt getrennt

[B] Ebene 1 — Konstruktion. Der Ingenieur entscheidet beim Chip-Design, welche Gebietsoperationen existieren — bijektiv oder nicht-bijektiv. Das ist in Silizium gegossen, unveränderlich während des Betriebs, vor jeder Rechnung. Diese Entscheidung legt die thermodynamische Kostenstruktur fest — nicht die Rechnung, nicht das Programm.

[B] Ebene 2 — Zustandsübergang im laufenden Betrieb. Sobald der Rechner läuft, finden Zustandsübergänge taktweise statt — gleichmäßig, mit der Taktfrequenz, unabhängig davon, was berechnet wird. Landauer-Kosten fallen dabei nur bei **nicht-bijektiven** Gebietsabbildungen an — wenn ein Bauteil

durch seinen physikalischen Aufbau mehrere Eingangsgebiete auf ein Zielgebiet Z reduziert. Das ist durch die Hardware-Architektur festgelegt, nicht durch eine Rechenoperation. Ein Transistor, der von Gebiet A nach Gebiet B kippt, führt eine bijektive Abbildung aus — kein Volumenverlust, keine Landauer-Kosten. Was die Beschreibungsebene danach mit dem Zustand des Bauteils macht, ist thermodynamisch irrelevant.

Die Landauer-Kosten laufen mit der Taktfrequenz, praktisch konstant, solange der Rechner läuft — weil die nicht-bijektiven Gebietsabbildungen durch den Konstrukteur festgelegt sind und mit jedem Taktzyklus anfallen. Die CPU-Auslastung sagt wenig darüber aus: Sie misst, wie viele Taktzyklen für Berechnungen auf der Beschreibungsebene genutzt werden — aber im Leerlauf laufen die Taktübergänge weiterhin durch. Der thermodynamische Unterschied zwischen hoher und niedriger Auslastung ist gering, solange keine physikalischen Teile tatsächlich abgeschaltet werden. Clock Gating, Power Gating — das sind Hardware-Entscheidungen auf Ebene 1, keine Programm-Entscheidungen. Die Hardware bestimmt — nicht das Programm.

[B] Ebene 3 — Beschreibung. Das Programm, die Rechnung, eine KI-Steuerung können entscheiden, welche Hardware genutzt wird — Teile abschalten, Routen wählen, bestimmen, dass für ein bestimmtes Ergebnis die volle Bitbreite nicht benötigt wird. Das hat nichts mit Landauer zu tun. Es ist Ressourcenmanagement auf der Beschreibungsebene. Die thermodynamischen Kosten der genutzten Hardware fallen trotzdem an — festgelegt durch Konstruktion und Schaltmoment, unabhängig davon, was die Beschreibungsebene mit den Ergebnissen macht.

47.1.3 Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?

[B] Ein Kolloid-Teilchen in einer 1- μm -Falle enthält physikalisch rund $7,9 \cdot 10^9$ **orthogonale Quantenzustände** (*Prüfskript, Check 7*). Nennt man grob zwei Zonen „links“ und „rechts“, beschreibt man dieses Gebiet mit 1 logischem Bit. Teilt man es in 1000 Zonen, beschreibt man dasselbe Gebiet mit ~ 10 logischen

Bit. Das physikalische Gebiet ist in beiden Fällen identisch — die Beschreibungstiefe ist eine Wahl des Beobachters.

[B] Die Kosten des Löschsens hängen am Gebiet, nicht an der Beschreibung. Die Formel lautet

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

W_{vorher} und W_{nachher} sind physikalische Gebietsgrößen in Einheiten von h^f . Wie man dieses Verhältnis benennt — ob als „1 Bit löschen“ oder „Faktor 2 Reduktion“ — ändert nichts an der Physik.

[Q] Der analoge Fall zeigt das besonders klar — und zugleich seine Komplexität. Wie viele unterscheidbare Zustände ein analoges Signal enthält, hängt von mehreren Faktoren ab, die alle physikalisch sind: von der Bandbreite B , der Temperatur T und dem Widerstand R (Johnson-Nyquist-Rauschen, $U_{\text{rms}} = \sqrt{4k_B T R B}$ [B20]), von der Empfindlichkeit der Messtechnik, vom Signal-Rausch-Abstand des konkreten Systems und von weiteren externen Störquellen. Es gibt keine universelle Auflösungsgrenze für analoge Signale — sie ist eine Systemeigenschaft, keine Naturkonstante.

Was sich aber allgemein sagen lässt: Wenn die Auflösungsgrenze durch das thermische Rauschen des Bades selbst gesetzt wird (der physikalisch tiefste Fall), dann gilt das bereits in Abschnitt 50.6 formulierte Prinzip: Dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung des analogen Signals. Die Gebietsanzahl $W = L/\delta x$ und die Löschkosten $k_B T \ln W$ skalieren mit derselben Temperaturgröße — die Buchhaltung ist selbstkonsistent. Wie viele logische Bit man dem analogen Gebiet zuschreibt, ist davon unabhängig und bleibt eine Beschreibungsentscheidung (*Prüfskript, Check 8: Illustrationsbeispiel mit deklariertem δx*).

47.1.4 Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen

[B] [B18][B19] Shannon beschreibt, wie viel Unsicherheit eine *Beschreibung* trägt: $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ — eine Größe über Beschreibungen. Boltzmann beschreibt, wie groß ein *physikalisches Gebiet* ist: $S = k_B \ln W$ — eine Größe über Gebiete. Die beiden sind nur dann identisch, wenn man die Beschreibung exakt auf die physikalischen Mikrozustände abbildet und diese gleichverteilt sind. In jedem anderen Fall — grobe Einteilung, ungleiche Besetzung, kontinuierliche Systeme — sind sie verschiedene Dinge mit verschiedenen Einheiten.

[Q] Was Landauer 1961 wirklich sagte [B1]: Er schrieb ausdrücklich „logically irreversible“ — logisch irreversibel, nicht physikalisch irreversibel. Er meinte: eine Abbildung, bei der verschiedene logische Eingangszustände auf denselben logischen Ausgangszustand führen. Das ist eine Aussage über Beschreibungen.

[B] Und deshalb ist sie für sich genommen keine physikalische Bedingung. Hinreichend für die Wärmeproduktion ist allein die **Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung**: dass mehrere Ausgangsgebiete auf ein kleineres Zielgebiet fallen. „Operation“ ist an dieser Stelle das falsche Wort — eine Operation ist eine Beschreibung, und Beschreibungen kosten nichts. Mit der Gebietsabbildung fällt die logische Irreversibilität nur unter einer zusätzlichen, ausdrücklich zu deklarierenden Realisierungsannahme zusammen: dass die logischen Marken auf disjunkte physikalische Gebiete abgebildet sind und beim Übergang kein Gebiet mitgeführt wird. Ist diese Annahme verletzt, trägt die logische Irreversibilität nichts — Bennett [B3] führt jede logisch irreversible Funktion als Folge bijektiver Gebietsabbildungen aus, ohne Untergrenze (Abschnitt 50.8). Und umgekehrt kostet jede nicht-bijektive Gebietsabbildung, ob sie überhaupt als Operation beschrieben wird oder nicht. Jeder physikalisch irreversible Prozess produziert Wärme, unabhängig davon, ob er als „logisch irreversibel“ beschrieben wird; das ist genau der Punkt von Abschnitt 50.7.3. Die Physik unter der Beschreibung kann sehr viel reicher sein als die Beschreibung selbst.

[B] Der Fehler der Standarddarstellung ist damit: Sie behandelt die Beschreibungseinheit — das Bit — so, als wäre sie eine physikalische Mindestgröße. Das ist sie nicht. Eine physikalische Mindestgröße gibt es: h^f . Aber sie hat nichts mit Bits zu tun. Das Gebiet kommt zuerst; wie viele Bits man ihm zuschreibt, ist eine nachträgliche Entscheidung.

47.2 Die eine Idee, aus der alles folgt

Ein Bit ist physikalisch: zwei **unterscheidbare** Zustände eines Systems. Zwei Mulden für ein Teilchen, zwei Magnetisierungsrichtungen, zwei Spannungspegel. Entscheidend ist nur: Das System kann in Zustand „0“ oder „1“ sein, und man kann beide auseinanderhalten.

Gebietsreduktion: Egal, in welchem Gebiet — A oder B — das System vorher war, nachher ist es im Zielgebiet Z. Das Zielgebiet Z ist frei wählbar; was zählt, ist ausschließlich das Verhältnis W_{A+B}/W_Z .

$$\begin{array}{rcl} A & \text{---+} & \\ & +\text{---} & > Z \\ B & \text{---+} & \end{array}$$

Zwei Gebiete werden auf eines reduziert — das Zielgebiet Z. Diese Abbildung ist **nicht umkehrbar**: Wer nur das Zielgebiet kennt, kann nicht rekonstruieren, in welchem Ausgangsgebiet das System war. Genau das — und nichts anderes — erzeugt die Kosten (Abschnitt 50.4).

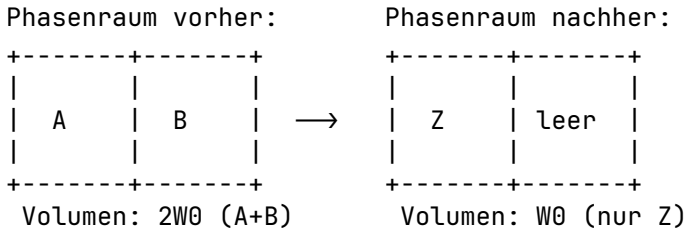
47.3 Was „Phasenraum“ hier bedeutet

Der Phasenraum ist der Raum aller möglichen Mikrozustände (alle Orte und Impulse aller Teilchen). Ein Makrozustand wie „Gebiet A“ ist darin kein Punkt, sondern ein **Gebiet**: viele Mikrozustände (thermisches Zittern in der linken Mulde — jede Zitterlage zählt als „0“).

[SETZUNG] Die Boltzmann-Entropie misst dieses Gebiet:

$$S = k_B \ln W$$

W = Phasenraumvolumen des Gebiets. Entropie ist hier ein **Maß für die Größe des Aufenthaltsgebiets** — nichts Mystisches.



[B] Löschen halbiert das zugängliche Volumen:

$$\Delta S_{\text{Gebiet}} = -k_B \ln 2$$

Reine Buchhaltung über Gebietsgrößen — kein Modell, keine Hardware. (Verallgemeinerung auf N Stufen und Nicht-Gleichverteilung: Abschnitt 50.6.)

47.4 Warum das nicht gratis geht: Liouville

Die mikroskopische Dynamik (klassisch Hamiltonsch, quantenmechanisch unitär) hat eine harte Eigenschaft, den **Satz von Liouville** [B2]:

[B] Die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Systems **erhält das Phasenraumvolumen**. Verformen, verschieben, verwirbeln — ja. Schrumpfen — nie.

Präzisierung: Liouville gilt exakt nur für das abgeschlossene System *ohne* Bad. Für das Teilsystem „Bit“ allein — nach Kopplung ans Bad — gilt es nicht mehr. Abgeschlossen ist nur das Gesamtsystem Bit+Bad; für dieses bleibt das Gesamtvolumen erhalten, während das Bit-Teilgebiet sich auf Kosten des Bad-Gebiets verkleinern darf.

Anschaulich: Der Phasenraumfluss ist eine **inkompressible Flüssigkeit**. Ein Tintenklecks im Wasser lässt sich beliebig verzerren; sein Volumen bleibt.

Damit schnappt die Falle zu:

- Löschen **verlangt**: $2W_0 \rightarrow W_0$ (Halbierung, Abschnitt 3).

- Liouville **verbietet**: Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System.

[B] Folgerung: Ein abgeschlossenes System kann nicht löschen. Kein Ingenieursproblem — ein Satz. Der einzige Ausweg: Das System darf nicht abgeschlossen sein. Das Volumen muss irgendwohin — ins Bad (Abschnitt 50.5).

47.5 Das Bad als Volumen-Empfänger

Koppelt man das Bit an ein Wärmebad, gilt Liouville für das **Gesamtsystem** Bit + Bad. Soll das Bit-Gebiet auf die Hälfte schrumpfen (Gleichverteilungsfall: beide Gebiete gleich groß), muss das Bad-Gebiet sich mindestens **verdoppeln**. Im allgemeinen Fall gilt $\Delta S_{\text{Bad}} \geq -\Delta S_{\text{Bit}}$ (zweiter Hauptsatz); die Verallgemeinerung auf $\ln(W_{\text{vorher}}/W_{\text{nachher}})$ folgt in Abschnitt 50.6:

$$\Delta S_{\text{Bad}} \geq +k_B \ln 2$$

Ein Bad bei Temperatur T vergrößert sein Gebiet durch Energieaufnahme; die Grundbeziehung $dS = \delta Q/T$ übersetzt das in Wärme:

$$\text{[B]} \quad Q \geq T \Delta S_{\text{Bad}} = k_B T \ln 2$$

Das ist die Landauer-Grenze [B1][B3]:

Liouville (Volumen bleibt) + Buchhaltung (Bit-Gebiet halbiert) $\Rightarrow$ Bad-Gebiet verdoppelt $\Rightarrow$ Wärme $\geq k_B T \ln 2$ ins Bad.

Bei 300 K: $k_B T \ln 2 \approx 2,87 \cdot 10^{-21}$ J pro Bit (*Prüfskript, Check 1*). Direkt ablesbar die zwei Bedingungen:

1. **Ohne Bad keine Löschung** — es gibt keinen anderen Volumen-Empfänger (Abschnitt 50.4).
2. **Gleichheit nur quasistatisch** — jede endliche Geschwindigkeit erzeugt Zusatzdissipation $W \approx k_B T \ln 2 + B/\tau$ [B4][B5] (Abschnitt 50.10).

47.6 Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis

Die Binarität ist **Konvention, nicht Physik**. Allgemein:

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

— ein Verhältnis von Gebietsgrößen. N Stufen auf eine gelöscht: $\ln N$ (*Prüfskript, Check 4*). Die $\ln 2$ ist der Informatik-Spezialfall.

[B] Was zählt als Stufe? Nicht die Energie. Energieniveaus taugen nicht als Zählbasis: Sie können entartet sein oder ungleiche Sprünge haben, ohne dass sich die Zählung ändert. Das Kriterium ist **Unterscheidbarkeit**: Zwei Zustände zählen getrennt, wenn sie im Prinzip fehlerfrei auseinanderzuhalten sind. Für **Quantensysteme** heißt das Orthogonalität im Hilbertraum; für **klassische Systeme** heißt es Unterscheidbarkeit innerhalb der durch das Bad gesetzten thermischen Auflösungsgrenze — d. h. der Abstand der Zustände muss größer sein als die thermischen Fluktuationen. Ein Bit kann in zwei entarteten Zuständen gleicher Energie liegen — ideal sogar: Halten kostet dann nichts, nur Vergessen. Niveau-Abstände wirken nur indirekt, über die thermischen Besetzungswahrscheinlichkeiten. Die eigentliche Währung ist daher die Gibbs-Form [B6]

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

mit $\ln N$ als Spezialfall der Gleichverteilung. Ungleich gestufte, ungleich besetzte Systeme tragen automatisch weniger Entropie (*Prüfskript, Checks 5–6*).

[B] Die Grund-Diskretisierung existiert — und ist h^f . Klassisch hat das Phasenraumvolumen Einheiten; w ist nur bis auf eine willkürliche Zellgröße definiert. Die Buchhaltung stört das nicht, weil nur Differenzen eingehen — die Zelle kürzt sich. Die Quantenmechanik setzt die Zelle absolut: Die Zahl orthogonaler Zustände in einem Gebiet Γ eines Systems mit f Freiheitsgraden ist

$$N_{\text{max}} = \Gamma / h^f \quad [\text{B7}]$$

(*Prüfskript, Check 7: Kolloid in 1- μm -Falle, rund $7, \cdot 10^9$ orthogonale Zustände — die „2“ des Experiments ist grob gewählt, nicht fundamental.*

47.6.1 Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit

	Spin- $\frac{1}{2}$	Kolloid in Doppelmulde
Herkunft der 2 Gültigkeit	fundamental: Hilbert- raum $\mathbb{C}^2$ immer	emergent: 2 metastabile Makro-Gebiete nur solange Barriere $\gg k_B T$ auf der Prozesszeitskala
darunter	nichts — keine feine- re Stufung	Quasikontinuum von Mi- krozuständen

47.6.2 Der quasi-analoge Fall

Ein Wert im Bereich L mit Auflösung δx trägt $L/\delta x$ Stufen, also die Entropie $\ln(L/\delta x)$ in k_B ; Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln(L/\delta x)$ (*Prüfskript, Check 8*). δx ist nicht frei: Das Badrauschen setzt es — dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung. Kein Analog-Trick führt an der Grenze vorbei.

47.7 Warum der Inhalt egal ist

Die gesamte Rechnung hat an **keiner Stelle** gefragt, welche Bedeutung Gebiet A oder B trägt, ob das Bit in einer korrekten Rechnung steht oder nicht, ob es als „wahr“ oder „falsch“ interpretiert wird. Eingegangen ist ausschließlich: **wie viele** unterscheidbare Gebiete vorher, **wie viele** nachher.

Die Thermodynamik zählt Gebiete; sie liest sie nicht. Gebiet A und Gebiet B sind physikalisch gleichwertig — die Physik kennt keine bevorzugte Richtung, und das Zielgebiet Z ist frei wählbar. Welche Bedeutung man ihnen gibt („wahr“/„falsch“, 0/1, hoch/niedrig), ist eine Entscheidung außerhalb der Thermodynamik:

[B] Gebietsreduktion kostet für jede Belegung identisch — unabhängig davon, wie man die Gebiete interpretiert. Es gibt keinen thermodynamischen Inhalts- oder Wahrheitsdetektor.

In derselben Sprache: Eine nicht-terminierende Berechnung dissipiert unbegrenzt Energie und hat dabei keinen Wahrheitswert. Energieumsatz und semantische Gültigkeit liegen

auf verschiedenen Ebenen — Phasenraum-Buchhaltung hier, Repräsentation dort. Kategorientrennung: physikalische Gültigkeit (Hardware-Ebene) vs. repräsentationale Gültigkeit (Inhaltsebene).

47.7.1 Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge

Ein grundlegender Denkfehler in der Standarddarstellung von Landauer: Die Hardware wird als Abbild der Rechenoperation behandelt — als ob der physikalische Apparat nur dann existiert und nur dann thermodynamisch wirksam ist, wenn gerade eine logische Operation ausgeführt wird. Das stimmt nicht.

[B] Die Hardware ist nicht die Rechenoperation. Ein 64-Bit-Prozessor ist ein physikalisches System mit 64-Bit-Zustandsraum. Dieser Zustandsraum existiert unabhängig davon, ob gerade eine sinnvolle Operation läuft, ob das Ergebnis 1 Bit oder 64 Bit braucht, welche Bedeutung das Ergebnis trägt, ob jemand das Ergebnis liest oder nicht. Die Hardware ist keine Abstraktion — sie ist Silizium, Leitungen, Felder, Kondensatoren, die kontinuierlich mit ihrer Umgebung wechselwirken.

[B] Die Rechenoperation ist eine Abstraktion über der Hardware. Sie beschreibt, was der Programmierer oder Mathematiker sieht — Eingabe, Ausgabe, Funktion. Die Hardware kennt diese Abstraktion nicht. Sie kennt nur Zustandsübergänge, Ladungsverschiebungen, Wärmeabgaben.

Die Konsequenz für Landauer. Wenn man fragt „was kostet das Löschen eines Bits“, nimmt man die Abstraktion als Ausgangspunkt und sucht die thermodynamischen Kosten der logischen Operation. Das ist eine legitime Frage — aber sie verfehlt die Physik des realen Systems. Der reale Rechner produziert Entropie kontinuierlich, unabhängig von der logischen Abstraktion, die gerade auf ihm läuft.

47.7.2 Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite

Die Aussage aus Abschnitt [50.7](#) — die Thermodynamik liest keinen Inhalt — lässt sich unabhängig von der Buchhaltung direkt aus der physikalischen Struktur des Rechners herleiten.

[B] Der Rechner schrumpft nicht. Ein 64-Bit-Prozessor hat vor und nach jeder Operation gleich viele Transistoren, gleich viele Leitungen, gleich viele Freiheitsgrade. Der Phasenraum der Hardware bleibt konstant — 2^{64} mögliche Zustände vorher, 2^{64} nachher. Das Ergebnis braucht vielleicht 1 Bit; der Apparat, der es produziert hat, ist trotzdem gleich groß geblieben.

[B] Was wirklich ins Bad geht, ist die Korrelation. Die logische Abbildung ist viele-zu-eins: viele verschiedene Eingangszustände landen auf demselben Ausgang. Die 63 weggeworfenen Bits sind logisch weg, aber physikalisch steckt ihre Spur noch irgendwo in den Transistorzuständen — nur nicht mehr aus dem Ergebnis rekonstruierbar. Genau diese Nicht-Rekonstruierbarkeit, die Korrelation zwischen Eingang und Ausgang, die im Ergebnis nicht mehr steckt, geht als Wärme ans Gitter. Nicht das Silizium, sondern das Vergessen der Korrelation.

[B] Der Vergessensvorgang ist inhaltsneutral. Ein Prozessor, der $2 + 2 = 4$ berechnet, und einer, der $2 + 2 = 5$ berechnet, schalten dieselbe Anzahl Transistoren, werfen dieselbe Bitbreite weg und zahlen dieselbe thermodynamische Rechnung ans Bad. Die Physik unterscheidet die beiden nicht. Ein Ergebnis in Gebiet A kostet dasselbe wie eines in Gebiet B — die Physik unterscheidet die Gebiete nicht.

Das ist keine neue Behauptung — es ist eine Herleitung von unten. Landauers Abstraktion „Gebietsreduktion kostet, Inhalt egal“ folgt aus der konkreten Physik des Rechners, ohne Formel. Die Buchhaltung in Abschnitt 50.7 und die Hardware-Struktur hier kommen auf verschiedenen Wegen zur selben Aussage.

47.7.3 Der Rechner rechnet immer

Ein physikalischer Rechner hört nicht auf zu rechnen, wenn er auf ein Ergebnis wartet. Die Taktfrequenz läuft, die Transistoren schalten, das Netzteil liefert Strom — kontinuierlich, unabhängig davon, ob gerade „nützliche“ Arbeit passiert. Ein Idle-Prozessor rechnet Leerschleifen. Ein wartender Server schickt Keepalive-Pakete. Ein Betriebssystem pollt Interrupts.

Es gibt keinen Zustand „Rechner rechnet nicht“, solange er eingeschaltet ist.

Das bedeutet: Der Vergessensvorgang läuft **immer**. Die thermodynamische Rechnung — Korrelationsverlust, Wärme ans Gitter — hört nicht auf, egal ob das Ergebnis gebraucht wird oder nicht, egal welche Bedeutung es trägt.

Das verschärft Landauers Formulierung zur Irrelevanz in der Praxis. Er isoliert einen einzelnen diskreten Gebietsreduktions-Vorgang — „Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln 2$ “. Die Realität ist ein **kontinuierlicher Strom** von Zustandsübergängen, Korrelationsverlusten und Wärmeabgaben, drei Milliarden Mal pro Sekunde bei einem modernen Prozessor, ohne Pause.

Konkretes Beispiel: Dynamisches RAM. Ein DRAM-Bit ist ein Kondensator, der Ladung hält. Aber Kondensatoren verlieren Ladung durch Leckströme — kontinuierlich, unaufhaltsam. Deshalb muss jede DRAM-Zelle alle 32–64 Millisekunden **aufgefrischt** werden: Der Refresh-Vorgang liest den Zustand und schreibt ihn zurück. Das passiert taktweise, automatisch, für jede der Milliarden Zellen — egal ob die Daten gerade gebraucht werden, egal welche Bedeutung sie tragen, egal ob das Programm gerade schläft.

Das ist kein Nebeneffekt — das ist die physikalische Natur des Systems. Der DRAM-Refresh ist **kein** Gebietsreduktions-Vorgang im Landauer-Sinne; er ist ein Erhaltungsvorgang, und seine direkten Kosten sind primär Ingenieurskosten (Leckströme, Umladung). Aber der Grund, warum er überhaupt stattfinden muss, ist thermodynamisch: Der Kondensator koppelt permanent ans Wärmebad. Die Ladung — das physikalische Gebiet „Bit geladen“ — wird durch die thermische Kopplung kontinuierlich in Richtung des gemeinsamen Gleichgewichts gedrängt. Das ist eine permanente, unaufhörliche Wechselwirkung mit dem Bad, unabhängig davon, ob gerade eine logische Operation stattfindet. Der Refresh ist die technische Antwort auf diese thermodynamische Wirklichkeit — er renormiert das Gebiet zurück, weil das Bad es permanent verwischt.

Aber das ist noch nicht der ganze Punkt. Der Refresh **selbst** ist keine passive Reaktion — er erfordert aktive Rechenarbeit: Ein Zähler muss laufen, die Adresse der nächsten zu refreshenden Zeile muss berechnet werden, ein Timing-Signal muss

erzeugt werden, der Speicherbus muss gesperrt werden, der Leseverstärker muss aktiviert werden. Das ist echte Rechenarbeit — mit echten Zustandsübergängen, echten Korrelationsverlusten, echtem Entropiestrom ins Bad. Und der Speicher-Controller gibt dafür in einer Bank mit 8192 Zeilen und 64 ms Refresh-Intervall rund $1,3 \cdot 10^5$ Refresh-Befehle pro Sekunde aus — ohne Unterbrechung, völlig unabhängig davon, ob das laufende Programm gerade etwas berechnet oder schläft.

Das ist der eigentliche Punkt: Nicht der Refresh-Vorgang selbst ist Landauer-relevant im Sinne einzelner Bit-Löschungen, sondern die Tatsache, dass **der Rechner laufend rechnen muss, um seinen eigenen Zustand zu erhalten** — Refresh-Zähler, Takt-Generatoren, Watchdog-Timer, Betriebssystem-Scheduler, Speicher-Controller. Das ist eine permanente Eigenberechnung, die nichts mit dem Nutzprogramm zu tun hat. Die Thermodynamik dieser Eigenberechnung beschreibt Landauer nicht, weil er einzelne Operationen betrachtete; es ist eine zusätzliche, fundamentlere Kostenkategorie: **Der Rechner zahlt Entropie dafür, dass er existiert — nicht nur dafür, dass er rechnet.**

[B] Eine DRAM-Zelle, die eine Stunde lang „nichts tut“, hat in dieser Stunde trotzdem rund $1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen durchlaufen (bei 32 ms Intervall; bei 64 ms rund $5,6 \cdot 10^4$) und dabei kontinuierlich Entropie produziert. Die gespeicherte Information war die ganze Zeit dieselbe — aber die thermodynamische Rechnung lief durch.

Das ist der physikalische Rechner, wie er wirklich ist: kein Automat, der diskret Bits löscht, sondern ein System, das kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall ankämpft und dafür bezahlt. Die Frage lautet daher nicht: Wie viel kostet die Gebietsreduktion? Sondern: Wie groß ist der kontinuierliche Entropiestrom eines physikalischen Rechners als Funktion seiner Taktfrequenz, seiner Bitbreite und seiner logischen Irreversibilität — unabhängig davon, was er gerade berechnet?

Das ist eine offene Frage. Fredkin, Toffoli und Landauer selbst haben darüber nachgedacht [B3][B13]. Die Standarddarstellung setzt immer noch am einzelnen Bit-Gebietsreduktions-Vorgang an, weil das handhabbar ist. Das ist eine Abstraktion, die die Physik des realen Rechners verfehlt: Der Rechner ist kein Automat, der auf Befehl einzelne Bits löscht — er ist ein

physikalisches System, das kontinuierlich Entropie produziert, ob man hinschaut oder nicht, ob das Ergebnis stimmt oder nicht.

47.7.4 Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom

Beim Quantencomputer gilt dasselbe Prinzip wie beim DRAM — der physikalische Apparat kämpft kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall — aber die Physik ist unerbittlicher.

Was Dekohärenz ist. Ein Qubit in Superposition hat eine Phasenbeziehung zu seiner Umgebung. Jede kleinste Wechselwirkung — ein Phonon, ein Photon, eine Magnetfeldfluktuation — verändert diese Phase. Das Qubit verliert seine Quantennatur nicht, weil Information vernichtet wird, sondern weil die Korrelation zwischen Qubit und Umgebung ins Bad verteilt wird. Wieder Liouville: Das Volumen bleibt erhalten, aber es verteilt sich auf Qubit-plus-Umgebung-Korrelationen, die niemand mehr kontrolliert.

Die Verschärfung gegenüber DRAM. Beim klassischen DRAM kann man refreshen — Zustand lesen, zurückschreiben, kostet thermodynamisch, funktioniert, weil 0 und 1 robust sind. Beim Qubit ist das prinzipiell unmöglich: Eine Messung kollabiert die Superposition. Einen unbekannten Quantenzustand kann man weder kopieren (No-Cloning-Theorem [B14]) noch messen, ohne ihn zu verändern. Refresh im klassischen Sinne gibt es nicht.

Was es stattdessen gibt: **Quantenfehlerkorrektur** [B15]. Aber die ist thermodynamisch noch teurer als DRAM-Refresh — sie braucht 100–1000 physikalische Qubits pro logischem Qubit, kontinuierliche Syndrom-Messungen und klassische Korrekturoperationen. Das alles läuft durch, taktweise, für jedes logische Qubit, auch wenn gerade keine Gate-Operation stattfindet.

[Q] Dekohärenzzeit als DRAM-Analogon. Ein supraleitendes Qubit hat typisch $T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ [B16] — danach ist die Phaseninformation im Bad verteilt. Das ist rund 640-mal kürzer als ein DRAM-Refresh-Intervall von 64 ms, aber qualitativ anders:

Der DRAM verliert Information langsam und stetig, das Qubit verliert sie exponentiell schnell, und die „Information“, die verloren geht, ist nicht ein Bit, sondern eine kontinuierliche komplexe Amplitude über einem hochdimensionalen Hilbertraum (in der Praxis durch $\hbar^f$ begrenzt, Abschnitt 50.6).

Der Entropiestrom beim Quantencomputer. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom durch Taktfrequenz und Bitbreite bestimmt. Beim Quantencomputer kommt ein zusätzlicher Term dazu: der dekohärenz-induzierte Entropiestrom, der proportional zur Anzahl der Qubits und umgekehrt proportional zu T_2 läuft — unabhängig davon, ob gerade ein Gate ausgeführt wird oder nicht. Ein wartender Quantencomputer produziert Entropie aggressiver als ein wartender klassischer Rechner, weil die Quantennatur selbst gegen die Umgebung ankämpft.

Dekohärenz ist keine Gebietsreduktion im Landauer-Sinne — sie ist ein Verlust von Quantenkorrelationen. Aber thermodynamisch zahlt sie denselben Preis: Die Korrelation geht ins Bad, das Bad nimmt das Volumen auf. Der entscheidende Unterschied zum DRAM: Beim DRAM kann man die Information zurückgewinnen (Refresh), beim Qubit nicht (No-Cloning-Theorem [B14]). Dekohärenz und Landauer-Löschen sind verschiedene Prozesse mit demselben thermodynamischen Mechanismus.

Inhaltsneutral wie immer. Dekohärenz unterscheidet nicht zwischen einem Qubit, das einen bestimmten Quantenzustand trägt, und einem, das einen anderen trägt. Sie zerstört beide gleich schnell. Der thermodynamische Preis des Quantenrechnens hängt nicht am Inhalt — er hängt an der Physik des Systems.

[H] Offene Frage. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom im Prinzip durch reversible Logik reduzierbar (Abschnitt 50.8). Beim Quantencomputer ist das fundamental begrenzt: Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [B17].

47.8 Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd

Jede physikalische Zustandsänderung ist eine **Abbildung zwischen Phasenraumgebieten**. Die thermodynamisch entscheidende Frage ist ausschließlich: Erhält die Abbildung das Gebietsvolumen, oder verkleinert sie es?

Ob diese Abbildung zu einer „Rechnung“ gehört, ob sie als logische Operation beschrieben wird, ob jemand sie als sinnvoll bezeichnet — das ist für die Thermodynamik vollständig irrelevant.

[B] Volumenerhaltende Abbildungen — das Gebiet wird umgeformt, nicht verkleinert. Liouville gilt. Keine thermodynamische Untergrenze:

A ---> B (bijektiv: jedes
Eingangsgebiet auf ein eigenes
Ausgangsgebiet)
B ---> A

Traditionell heißen solche Abbildungen „reversible Gatter“ (NOT, CNOT, Toffoli) — physikalisch sind es **bijektive Gebietsabbildungen**. Ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Volumenverkleinernde Abbildungen — mehrere Eingangsgebiete landen auf demselben Zielgebiet Z. Volumen schrumpft. Das Bad muss den Unterschied aufnehmen. Thermodynamische Untergrenze:

AA ---+
AB ---+----> Z 4 Eingangsgebiete → 2
Ausgangsgebiete
BA ---+ Volumen schrumpft ⇒
das Bad zählt
BB -----> Z

Traditionell heißen solche Abbildungen „irreversible Gatter“ (AND, OR, ERASE) — physikalisch sind es **nicht-bijektive Gebietsabbildungen**. Wieder: ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Bennett [B3] hat gezeigt, dass jede Folge von Gebietsabbildungen im Prinzip als reine Folge volumenerhaltender Abbildungen ausgeführt werden kann — Zwischenzustände werden mitgeführt und am Ende reversibel freigegeben. Die thermodynamischen Kosten fallen nicht bei den Zwischenschritten an, sondern ausschließlich beim endgültigen Verzicht auf Gebiete:

[B] Die Untergrenze klebt nicht an der Abbildung, sondern am Verzicht auf Gebiete — am Vergessen.

47.9 Die Buchhaltung in einer Tabelle

Schritt	Bit-Gebiet	Bad-Gebiet	Gesamt (Liouville [B2])
vorher	$2W_0$	W_{Bad}	$2W_0 \cdot W_{\text{Bad}}$
Reduktion auf Z	$W_Z \leq W_0$	?	muss $\geq 2W_0 W_{\text{Bad}}$ bleiben
also	W_Z	$\geq 2 W_{\text{Bad}}$	erhalten (ja)
Preis	$\Delta S = -k_B \ln \frac{W_V}{W_Z}$	$\Delta S \geq +k_B \ln \frac{W_V}{W_Z}$	$Q \geq k_B T \ln \frac{W_V}{W_Z}$ ins Bad

47.10 Die Experimente und ihre Grenzen

Das Bild. Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Gebietsreduktion heißt: Eines der Gläser wird ins Weltmeer geschüttet. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Liouville ist erfüllt: Kein Tropfen geht verloren.

Aber: Welches Glas es war — A oder B — ist im Rauschen des Ozeans so fein verteilt, dass kein reales Instrument es je wieder herauslösen kann. Nicht weil die Information vernichtet wäre (sie steckt in jeder Strömung, jedem Temperaturgradienten), sondern weil die Auflösungsgrenze jedes realen Beobachters zehn Größenordnungen unter dem Signal liegt.

Und: Das Meer kann danach unter denselben äußeren Bedingungen nicht dieselbe Darstellungskapazität für die zwei Gläser bieten. Es kann sie nicht mehr separat zeigen — das Zielgebiet Z ist kleiner als $A + B$. Das ist nicht Unwissenheit; das ist eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen.

Der Preis des Einschüttens: $Q \geq k_B T \ln 2$. Nicht wegen Unwissenheit — weil das Meer das Volumen aufnehmen musste und dafür Wärme floss.

47.10.1 Die Größenordnungen

[Q] (*Prüfskript, Checks 2–3*) Ein realer CMOS-Schaltvorgang liegt bei $\sim 10^{-17}$ – 10^{-16} J — vier bis fünf Größenordnungen über Landauer. Alle Bit-Löschungen der Welt zusammen hätten Landauer-Kosten im Watt- bis Kilowatt-Bereich (je nach Ansatz der globalen Löschrates, im Skript deklariert); tatsächlich verbrauchen Rechenzentren einige zehn Gigawatt [B8] — Faktor 10^7 – 10^{10} . In jeder realen Maschine ist die Grenze unsichtbar; sie ist Naturgesetz-Untergrenze, der Rest ist Ingenieursverlust (CV^2 -Umladung, Leckströme, Datentransport).

[S] Das Weltmeer-Bild. Das Bit-Volumen, das bei der Gebietsreduktion ins Bad kippt, steht in einem so extremen Missverhältnis zum Bad (1 Freiheitsgrad gegen 10^{23}), dass es **unterhalb der Auflösungsgrenze** jedes realen Instruments liegt. Das Bad nimmt das Volumen auf — Liouville ist erfüllt — aber kein Messgerät kann das Signal noch vom Rauschen des Bades trennen. Nicht weil das Instrument unvollkommen wäre, sondern weil die Struktur des Systems selbst die Auflösungsgrenze setzt.

47.10.2 Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt

[B] Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden. Die Mikrozustände des Bades nach der Gebietsreduktion existieren alle noch; jedes Teilchen hat einen genauen Ort und Impuls; die Information, welches Ausgangsgebiet (A oder B) das System hatte, steckt noch in den Korrelationen — Liouville garantiert das ausdrücklich. Das Bad hat das Volumen aufgenommen, nicht vernichtet.

Landauer gilt **nicht, weil** Information ontologisch vernichtet wird. Es gilt, **weil** das Bad das Volumen aufnehmen muss (Liouville) — das ist eine Aussage über die Mechanik, nicht über Wissen oder Wahrnehmung. Ein realer Beobachter kann die im Bad

verteilten Korrelationen nicht auflösen, aber das ist die epistemische Seite; die thermodynamische Seite (Wärmefluss) folgt aus Liouville allein.

[B] Was aber ontologisch wahr ist: Ein kleineres Gebiet kann unter denselben Bedingungen weniger Zustände tragen als ein größeres. Nach der Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ gilt $W_Z \leq W_{A+B}/2$ — das Zielgebiet ist höchstens halb so groß wie das Ausgangsgebiet. Es kann daher unter denselben äußeren Bedingungen (selbe Temperatur, selber Druck, selbe Kopplung ans Bad) nicht dieselbe Menge an unterscheidbaren Zuständen tragen wie vorher. Das ist keine Unwissenheit des Beobachters, sondern eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen. Wer nach der Gebietsreduktion unter denselben Bedingungen dasselbe darstellen will wie vorher, braucht ein anderes — größeres — physikalisches System.

Die Korrelationen, die im Bad verteilt sind, sind real. Sie sind nur so fein verteilt, dass kein Beobachter mit endlichen Mitteln und unter denselben Bedingungen sie rekonstruieren kann. Das ist der Übergang vom ontologischen zum epistemischen: Das Gebiet ist kleiner (ontologisch), und seine Rekonstruktion würde ein Bad-großes Wissen erfordern (epistemisch).

[Q] Maxwells Dämon [B12] und Bennetts Auflösung [B3]. Ein Wesen, das alle 10^{23} Mikrozustände des Bades kennt — ein Laplace-Dämon —, könnte das Bit in Gedanken zurückverfolgen. Für ihn wäre Löschen reversibel und würde nichts kosten. Maxwells Dämon zeigt genau das: Ein Beobachter mit vollständigem Mikrozustandswissen kann Entropie scheinbar ohne Kosten verringern. Bennetts Auflösung 1982 [B3]: Der Dämon muss seine **Messnotizen löschen**, um einen neuen Zyklus zu beginnen — und genau das kostet $k_B T \ln 2$. Der eigentliche Ort der Entropieproduktion ist das Löschen der Notizen, nicht die Messung selbst. Damit bleibt der zweite Hauptsatz erhalten, aber die Begründung ist präziser: nicht „Information geht verloren“, sondern „Gebietsreduktion von Information erzeugt Entropie“.

Zusammengefasst: Landauer ist **ontologisch** durch Liouville begründet. Die **Irreversibilität** ist statistisch, nicht ontologisch absolut — für einen Dämon mit vollständigem Wissen

wäre sie aufhebbar. Für jeden realen Beobachter ist die Auflösungsgrenze jedoch so tief unter dem Signal, dass die statistische Irreversibilität praktisch absolut ist. Beides muss gesagt werden.

47.10.3 Die Einzelteilchen-Experimente

Bérut et al. 2012 [B4] (Kolloid in optischer Doppelmulde, Zykluszeiten 10–40 s), Jun/Gavrilov/Bechhoefer 2014 [B5] (Feedback-Falle, höhere Präzision). Beide nähern sich der Grenze und bestätigen die $1/\tau$ -Form der Zusatzdissipation (*Prüfskript, Check 9*). Sie arbeiten im quasistatischen Grenzfall — kleinstes mögliches Bad, extrem langsame Prozesse —, um überhaupt in die Nähe der Grenze zu kommen. Ein realer Rechner löscht Bits in einer Nanosekunde ins Weltmeer, im Sturm: Die Verwirbelung dominiert alles, die Grenze liegt zehn Größenordnungen tiefer als der Lärm.

Drei deklarierte Skepsis-Punkte (Einwände gegen die Beweiskraft der Experimente, nicht gegen das Prinzip — das Prinzip hängt an Abschnitt 50.4):

1. **Extrapolation:** Bestätigt wird ein Limes ($\tau \rightarrow \infty$), den kein Experiment betritt; die Grenze wird als Asymptote gefittet.
2. **Signal $\approx$ Rauschen:** $k_B T \ln 2$ liegt in der Größenordnung der thermischen Fluktuation einer Einzelmessung; das Resultat existiert nur als Ensemble-Mittel; manche Einzelzyklen „gewinnen“ Energie.
3. **Erfolgsquote:** Die Protokolle löschen mit $\sim 90\text{--}95\%$ Zuverlässigkeit; die Verbuchung fehlgeschlagener Löschungen geht in die Bilanz ein.

[Q] Feedback-Erweiterung. Mit Messung und Rückkopplung gilt der verallgemeinerte zweite Hauptsatz $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + k_B T I$ (Sagawa–Ueda [B9]), experimentell bestätigt [B10][B11]. Information ist in der Buchhaltung eine Ressource mit Energie-Wechselkurs $k_B T$ pro nat (*Prüfskript, Check 10*).

47.11 Anschluss an offene Fragen (intern)

- **Feedback-Buchhaltung in schnellen Systemen:** Rechenoperationen bei $\sim$ ns-Zeitskalen liegen zehn Größenordnungen vom getesteten quasistatischen Regime entfernt; dort dominiert der B/τ -Term alles. Wer in schnellen rekurrenten Systemen ein Landauer-artiges Residual messen will, muss den Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$ [B9] explizit ins konventionelle Budget aufnehmen, bevor ein Residual als neu gelten kann — sonst misst man Feedback-Thermodynamik, nicht neue Physik.
- **FFGFT-Berührung: keine.** Die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt (eigene Ebene, eigene Buchhaltung — P20/P39-analog).

47.12 Kurzfassung in fünf Sätzen

Gebietsreduktion verkleinert das Phasenraumgebiet des Systems; Liouville verbietet Volumenschrumpfung in abgeschlossenen Systemen; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $\geq k_B T \ln(W_V/W_N)$ — die $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert h^f , alles Größere ist emergente Zählung auf gewählter Ebene. Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden: Die Mikrozustände des Bades existieren alle noch, die Information über das gelöschte Bit steckt in Korrelationen — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut (Maxwells Dämon, Bennetts Auflösung). Die Buchhaltung zählt Gebiete und liest keine Inhalte — jede Gebietsbelegung kostet identisch. Real wird die Grenze nie erreicht, weil jede endliche Geschwindigkeit Zusatzdissipation erzeugt, die um Größenordnungen dominiert — das Bit kippt ins Weltmeer im Sturm, die Auflösungsgrenze des Bades liegt zehn Größenordnungen über der Landauer-Grenze.

47.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Die folgende Tabelle ist eine *Auswahl* der tragenden Aussagen; im Fließtext sind weitere Stellen markiert.

Aussage	Status
Bit $\neq$ physikalisches Gebiet (Shannon vs. Boltzmann)	[B]
$S = k_B \ln W$ als Ausgangspunkt	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ (Physik, keine Beschreibung)	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\Rightarrow \Delta S = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z)$	[B]
Liouville-Theorem	[B]
Hinreichend ist die Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung, nicht die logische Irreversibilität	[B]
Abgeschlossenes System kann nicht löschen	[B]
Landauer-Grenze $Q \geq k_B T \ln 2$	[B]
Numerischer Wert $2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[B]
Zählbasis = Orthogonalität, nicht Energie	[B]
h^f als Grund-Diskretisierung	[B]
Gibbs-Form als allgemeine Entropie	[SETZUNG]
Inhalt (wahr/falsch) geht nicht in die Rechnung ein	[B]
Hardware $\neq$ Rechenoperation	[B]
Rechner schrumpft nicht	[B]
Korrelation ins Bad (nicht Silizium)	[B]
Vergessensvorgang inhaltsneutral	[B]
DRAM $\sim 1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen pro Stunde (32 ms)	[B]
No-Cloning-Theorem	[B]
$T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ supraleitende Qubits	[Q]
Minimalpreis Kohärenzerhaltung	[H]
Volumenerhaltende Abbildungen: keine Untergrenze	[B]
Volumenverkleinernde Abbildungen: das Bad zählt	[B]
Epistemisch vs. ontologisch: Korrelationen bleiben	[B]
Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$	[Q]

Bilanz der Tabelle: $19 \times [\mathbf{B}]$ (algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen) $\cdot 2 \times [\mathbf{Q}]$ (korpusexterne Primärquelle oder Messwert) $\cdot 3 \times [\mathbf{SETZUNG}]$ (deklarierte Ausgangspunkte) $\cdot 1 \times [\mathbf{H}]$ (offene Forschungsfrage) = 25 Einträge.

47.14 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

47.15 Prüfskript

- `python/A_Serie_Skripte/a271_landauer.py` (Checks 1–10)

47.16 Was offen bleibt

Erstens. Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [B17].

Zweitens. Der kontinuierliche Entropiestrom eines physikalischen Rechners als Funktion von Taktfrequenz, Bitbreite und logischer Irreversibilität ist in der Literatur nicht abschließend behandelt.

47.17 Supersedes / Ersetzt

Dieses Dokument enthält kein direktes Altbestand-Pendant; es ist ein eigenständiges Dokument zu Landauer-Buchhaltung und Phasenraum-Analyse.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46; quantenmechanisches Gegenstück: Unitarität der Zeitentwicklung.
- [B3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982); ders., *Notes on Landauer's principle*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **34**, 501 (2003).
- [B4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [B5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6] Gibbs-/Shannon-Entropie: Standard; z. B. E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [B7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f : Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, §7.
- [B8] Rechenzentrums-Energieverbrauch: IEA-Berichte 2024/25, Größenordnung mehrere hundert TWh/Jahr weltweit ($\approx$ einige zehn GW Dauerleistung). Zahl dient nur dem Größenordnungsvergleich.
- [B9] T. Sagawa, M. Ueda, *Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **100**, 080403 (2008); dies., *Generalized Jarzynski Equality under Nonequilibrium Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **104**, 090602 (2010).
- [B10] S. Toyabe et al., *Experimental demonstration of information-to-energy conversion*, Nature Physics **6**, 988 (2010).
- [B11] (rekonstruiert) J. V. Koski et al., *Experimental observation of the role of mutual information in the nonequilibrium dynamics of a Maxwell demon*, Phys. Rev. Lett. **113**, 030601 (2014).
- [B12] (rekonstruiert) Maxwells Dämon — Ursprung des Gedankenexperiments: J. C. Maxwell, *Theory of Heat*, Longmans (1871); Standarddarstellung in H. S. Leff und A. F. Rex (Hrsg.), *Maxwell's Demon 2*, IOP Publishing (2003).

- [B13] (rekonstruiert) E. Fredkin und T. Toffoli, *Conservative Logic*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 219 (1982) — reversible Gatter und die Frage des kontinuierlichen Entropiestroms physikalischer Rechner.
- [B14] W. K. Wootters und W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802 (1982) — No-Cloning-Theorem.
- [B15] P. W. Shor, *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Phys. Rev. A **52**, R2493 (1995); A. M. Steane, *Error correcting codes in quantum theory*, Phys. Rev. Lett. **77**, 793 (1996) — Quantenfehlerkorrektur.
- [B16] F. Arute et al. (Google AI Quantum), *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature **574**, 505 (2019) — typische T_2 -Zeiten supraleitender Qubits $\sim 100 \mu\text{s}$.
- [B17] M. Esposito und C. Van den Broeck, *Three faces of the second law: I. Master equation formulation*, Phys. Rev. E **82**, 011143 (2010); P. Kammerlander und J. Anders, *Coherence and measurement in quantum thermodynamics*, Sci. Rep. **6**, 22174 (2016) — Quantenthermodynamik und Minimalpreis der Kohärenzerhaltung.
- [B18] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948) — Definition des Bit als $\log_2$ der unterscheidbaren Zustände; explizit informationstheoretisch, nicht thermodynamisch.
- [B19] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957) — Verbindung Shannon-Entropie zu Boltzmann: gilt exakt nur bei Gleichverteilung über physikalische Mikrozustände; bei grob gewählter logischer Auflösung nicht.
- [B20] (rekonstruiert) Johnson-Nyquist-Rauschen: J. B. Johnson, *Thermal Agitation of Electricity in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 97 (1928); H. Nyquist, *Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 110 (1928).

Die als (rekonstruiert) markierten Einträge fehlten in der Arbeitsnotiz und wurden aus dem Zitationskontext ergänzt; sie sind vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.

Kapitel 48

A272 · Träger und Information

Kurzfassung. Die geläufige Aussage „das Löschen eines Bits erzeugt mindestens $kT \ln 2$ Wärme“ geht über das hinaus, was Landauers Originalarbeit von 1961 beweist. Landauer zeigt präzise: Wird ein physikalisches Zwei-Zustands-System im thermischen Gleichgewicht unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand gezwungen, muss mindestens $kT \ln 2$ dissipiert werden. Das ist eine Aussage über *Träger-Operationen*. Der Schritt von dort zur universellen Behauptung über *Information* als solche wird in Landauers Arbeit nicht vollzogen; er wird durch eine begriffliche Doppeldeutigkeit des Wortes „bit“ begünstigt, ist aber keine bewiesene Konsequenz seiner Argumente. Diese Arbeit trennt beides, weist Landauers eigene Einschränkung nach, verfolgt die Verallgemeinerung durch die Rezeption und benennt den sprachlichen Mechanismus — die Hypostasierung einer Abstraktion —, der sie getragen hat. *Verhältnis zu A271:* A272 fügt der Physik nichts hinzu. A271 führt die Buchhaltung; A272 führt die Textkritik. Die Wörterbuch-Zuordnung beider Fassungen steht in Abschnitt [48.1.1](#).

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklariert Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [Q] Quelle — korpusexterne Primärquelle oder Messwert — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

48.1 Die Fragestellung

Seit Landauers Arbeit von 1961 [B1] wird in der Literatur häufig behauptet, jedes gelöschte Bit müsse mindestens $kT \ln 2$ an Wärme erzeugen. Die Aussage ist fester Bestandteil von Informatik, Physik und Wissenschaftsphilosophie geworden.

Die vorliegende Arbeit vertritt: Diese Verallgemeinerung geht über das hinaus, was Landauers Beweis zeigt. Landauer macht eine präzise Aussage über physikalische Träger-Operationen. Der Sprung von dort zur universellen Aussage über Information als abstrakte Größe ist nicht sein Schritt — er

wurde in der Rezeption vollzogen, begünstigt durch eine begriffliche Unschärfe, die in der Disziplin angelegt ist.

Zwei Abgrenzungen vorweg, damit die Reichweite der Arbeit nicht überschätzt wird.

[B] Erstens: Dies ist keine Widerlegung des Landauer-Prinzips. Was hier bestritten wird, ist die *populäre Kurzfassung*, nicht Landauers Rechnung. Für die physikalische Operation, die Landauer betrachtet, ist sein Ergebnis korrekt. Bestritten wird die Zuständigkeit dieses Ergebnisses für einen Gegenstand — die abstrakte Information —, über den es keine Aussage macht.

[B] Zweitens: Die physikalische Substanz steht in A271, nicht hier. Dass die thermodynamische Untergrenze am physikalischen Gebiet hängt und nicht an seiner Beschreibung, ist dort aus Liouville hergeleitet. A272 fügt dem nichts hinzu. Was A272 leistet, ist anderes und eigenständig: die Textanalyse von Landauer 1961, der Nachweis von Landauers eigener Einschränkung, die Rezeptionsgeschichte der Verallgemeinerung und die Sprachkritik der Digitaltechnik.

48.1.1 Wörterbuch: A271 und A272

[SETZUNG] Die beiden Dokumente treffen dieselbe Unterscheidung in verschiedenen Wörtern. Damit im Korpus keine zwei parallelen Terminologien für einen Sachverhalt entstehen, wird die Zuordnung hier festgelegt und ist verbindlich:

A271 (Buchhaltung)	A272 (Textkritik)	Ebene
Gebiet im Phasenraum	Träger	physikalisch
Beschreibung	Information	abstrakt
Gebietsreduktion	Träger-Operation	physikalisch
$\{A, B\} \rightarrow Z$	TÖRE TO ONE	
Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung	Verkleinerung des Träger-Zustandsraums	physikalisch
Beschreibungsentscheidung	interpretative Löschung	abstrakt

[B] Die Zuordnung ist eine Übersetzung, keine Erweiterung. Wer „Träger“ liest, darf „Gebiet“ denken, und umgekehrt. Eine

Aussage, die in einer Spalte gilt, gilt in der anderen — andernfalls liegt ein Fehler in einem der beiden Dokumente vor, nicht ein neuer Sachverhalt.

48.2 Die Kernunterscheidung

48.2.1 Definitionen

Definition 48.2.1 (Information). Information ist eine abstrakte Größe. Ein Bit ist eine Einheit der Information, die einen von zwei Zuständen (0 oder 1) repräsentiert. Information hat keine Masse, keine Energie, keine Entropie und keine physikalische Lokalisation.

Definition 48.2.2 (Träger). Der Träger der Information ist ein physikalisches System, das die Information repräsentiert: ein elektrischer Schaltkreis, ein magnetischer Spin, ein Photon oder jedes andere physikalische Zwei-Zustands-System. Der Träger hat Energie, Entropie und weitere physikalische Eigenschaften.

[SETZUNG] Beide Definitionen sind Setzungen. Sie werden nicht bewiesen; sie legen fest, worüber im Folgenden geredet wird. Der gesamte Ertrag der Arbeit hängt daran, dass diese Trennung durchgehalten wird.

48.2.2 Energie hängt am Träger

Satz 48.2.3. *Einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger.*

[B] Beweis. Angenommen, ein Informationsbit hätte eine intrinsische Energie. Dann müsste diese Energie unabhängig von der physikalischen Realisierung sein. Ein Bit mit dem Wert 1 lässt sich jedoch durch verschiedene physikalische Systeme mit verschiedenen Energien repräsentieren: durch 5 V in einem CMOS-Schaltkreis, durch 1 V in einer anderen Technologie, durch einen magnetischen Spin mit einer bestimmten Austauschenergie, durch ein Photon einer bestimmten Frequenz.

Da der Informationsgehalt in allen Fällen identisch ist, die Energie aber variiert, kann die Energie keine Eigenschaft der Information sein. Sie ist eine Eigenschaft des Trägers. $\square$

Das Argument ist ein Mehrfachrealisierungs-Argument und trägt genau so weit, wie Mehrfachrealisierung reicht — also vollständig: Es gibt keine Realisierungsklasse, in der die Energie mit dem Informationsgehalt mitvariieren würde.

48.2.3 Das Bus-Beispiel

[B] Ein anschauliches Beispiel ist die Bitbreite eines Datenbusses:

- Die **Busbreite** (etwa 64 Bit) ist eine feste physikalische Eigenschaft der Hardware. Sie bestimmt, wie viele Träger gleichzeitig umgeschaltet werden.
- Die **Information** ist das, was durch die Muster kodiert wird. Dasselbe Bitmuster kann je nach Kontext Verschiedenes bedeuten.

Ein 64-Bit-Bus schaltet immer 64 Träger, unabhängig davon, ob die Information eine Zahl, ein Buchstabe oder ein Bildpunkt ist. Die Leitungen haben eine bestimmte Kapazität und brauchen Energie für die Umladung. Die Information hat diese Energie nicht.

48.3 Landauers Modell — was es zeigt

48.3.1 Das Teilchen im Doppeltopf

[Q] Landauers zentrales Modell (Fig. 1 in [B1]) ist ein klassisches Teilchen in einem bistabilen Potentialtopf:

- linkes Minimum: Zustand 0;
- rechtes Minimum: Zustand 1;
- die Operation RESTORE TO ONE zwingt das Teilchen unabhängig vom Ausgangszustand in den rechten Topf.

Das ist ein klassisches makroskopisches Modell. Es erfasst nicht die volle Breite moderner Quanteninformationskonzepte,

bleibt aber als Analogie für bistabile Systeme gültig — Spin- $\frac{1}{2}$ -Systeme sind formal äquivalent. Entscheidend ist, was das Modell *nicht* leistet: Es zeigt, unter welchen physikalischen Bedingungen Dissipation unvermeidlich ist. Es zeigt *nicht*, dass diese Bedingungen immer dann erfüllt sind, wenn ein Bit im informationstheoretischen Sinne gelöscht wird.

Landauers Modell leistet	Landauers Modell leistet nicht
Beweis für physikalische Träger-Operationen	Beweis für informationstheoretisches Löschen
untere Schranke für RESTORE TO ONE	Aussage über abstrakte Bits
Gültigkeit für ein thermalisiertes Ensemble	Gültigkeit für beliebige Rechenprozesse
physikalische Entropie $S = k \ln W$	Brücke zur Shannon-Entropie

48.3.2 Die Entropieberechnung

[Q] Landauer berechnet die Entropieänderung beim Rücksetzen als

$$\Delta S = k \ln 2 - k \ln 1 = k \ln 2. \quad (48.1)$$

Diese Rechnung setzt voraus:

1. **vorher:** Der Träger kann 2 physikalische Zustände annehmen ($W = 2$);
2. **nachher:** Der Träger kann nur 1 physikalischen Zustand annehmen ($W = 1$).

Beide Voraussetzungen sind Aussagen über den Träger. Keine der beiden ist eine Aussage über den Informationsgehalt.

48.4 Der Einwand und seine Reichweite

[B] Die Entropieänderung in Gleichung (48.1) ist eine Eigenschaft des **physikalischen Trägers**, nicht der Information. Löscht man ein Bit *interpretativ* — indem man die Bedeutung undefiniert, den Wert für ungültig erklärt, die Adresse aus der

Tabelle streicht —, so ändert sich die Zahl der physikalischen Zustände des Trägers **nicht**. Es gilt weiterhin $w = 2$, also

$$\Delta S = k \ln 2 - k \ln 2 = 0. \quad (48.2)$$

Satz 48.4.1. *Landauers Prinzip greift nur dann, wenn die Operation den Zustandsraum des Trägers physikalisch verkleinert. Eine rein interpretative Löschung verkleinert ihn nicht.*

[B] Beweis. Sei w die Zahl der physikalischen Mikrozustände des Trägers. Eine interpretative Löschung erklärt einen Zustand für nicht mehr gültig; sie ist eine Operation auf der Beschreibungsebene und lässt den physikalischen Zustandsraum unverändert. Die Entropie des Trägers bleibt $S = k \ln w$. Erst wenn der Träger selbst auf einen einzigen Zustand gezwungen wird ($w' = 1$), ändert sich die Entropie auf $S' = 0$. Das ist eine physikalische Operation am Träger, nicht am Informationsgehalt. $\square$

48.4.1 Wogegen dieser Einwand nicht gerichtet ist

[B] Hier ist Genauigkeit nötig, sonst richtet sich der Einwand gegen einen Gegner, den es nicht gibt. Gleichung (48.2) widerlegt Landauer *nicht*. Landauer behauptet an keiner Stelle, dass eine begriffliche Umwidmung Wärme kostet; niemand in der Fachliteratur behauptet das. Was Gleichung (48.2) zeigt, ist ausschließlich, dass die beiden Vorgänge — interpretative Löschung und Träger-Rücksetzung — auseinanderfallen und dass nur der zweite unter Landauers Schranke fällt.

Das ist keine Kleinigkeit, aber es ist auch nicht das, wonach es auf den ersten Blick aussieht. Der Ertrag ist ein *Zuständigkeitsbefund*, keine Widerlegung:

[B] Landauers Schranke ist zuständig für Träger-Operationen, die den Zustandsraum verkleinern. Für alles andere, was in der Umgangssprache „Löschen“ heißt, ist sie nicht zuständig — weder bestätigend noch widerlegend.

[B] Die eigentliche Frage verschiebt sich damit, und sie ist schwerer als die ursprüngliche: *Erzwingt informationstheoretisches Löschen eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation?* Bennett [B2][B8] hat gezeigt, dass es das im Allgemeinen nicht tut — jede logisch irreversible Funktion lässt sich reversibel ausführen, wenn man die Zwischenzustände mitführt. Erst der endgültige Verzicht auf Träger-Zustände kostet. Damit ist die Antwort für den allgemeinen Fall negativ, und das ist eine Antwort, die Landauer 1961 noch nicht geben konnte.

48.5 Landauers eigene Einschränkung

[Q] Landauer hat eine Einschränkung formuliert, die in der späteren Rezeption meist übergangen wird:

„Our reset operation, in the preceding discussion, was applied to a thermal equilibrium ensemble. In actuality we would like to know what happens in a particular computing circuit which will work on information which has not yet been thermalized ...”
[B1]

Übersetzung: *Unsere Rücksetz-Operation wurde in der vorangegangenen Diskussion auf ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble angewendet. In der Wirklichkeit möchten wir wissen, was in einer bestimmten Rechenschaltung geschieht, die mit Information arbeitet, die noch nicht thermalisiert ist.*

[Q] Landauer löst die Frage unmittelbar danach selbst auf: Für eine zufällige Abfolge von Einsen und Nullen setzt er das statistische Ensemble dem Zeitmittel gleich und gelangt so zu derselben Dissipation pro Rücksetzung wie für das thermalisierte Ensemble. Für nicht-zufällige Daten — etwa wenn alle Eingaben bereits ONE sind — räumt er ausdrücklich ein, dass keine Entropieänderung stattfindet.

Daraus folgt dreierlei:

1. **[Q]** Landauer ist sich der Grenzen seines Modells bewusst und arbeitet sie selbst heraus. Der Vorwurf, er habe überverallgemeinert, trifft die Rezeption, nicht ihn.

2. **[B]** Sein Ergebnis $kT \ln 2$ gilt streng für das Gleichgewichts-Ensemble. Für korrelierte, nicht-zufällige Daten ist $kT \ln 2$ pro Träger eine *obere* Schranke; die zutreffende Schranke ist kTH mit H der Entropie der Quelle in nat. Das ist keine Schwächung des Prinzips, sondern seine korrekte Fassung: Die Schranke folgt der tatsächlichen Zustandszahl, nicht der Bitbreite.
3. **[B]** Vor allem aber: Auch diese Erweiterung bleibt eine Aussage über *Träger-Zustände*. Der Übergang zur abstrakten Information wird auch hier nicht vollzogen.

48.6 Was Landauer beweist — und was nicht

Die populäre Kurzfassung lautet:

„Jedes gelöschte Bit erzeugt $kT \ln 2$ Wärme.“

[B] Diese Aussage geht über Landauers Beweis hinaus. Bewiesen ist:

Wird ein physikalisches Zwei-Zustands-System, das sich im thermischen Gleichgewicht befindet, unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand gezwungen, so muss mindestens $kT \ln 2$ an Wärme abgegeben werden. Diese Dissipation ist eine Eigenschaft der physikalischen Träger-Operation.

[Q] Der Schritt, den Landauers Beweis nicht enthält, ist die Brücke von der Träger-Operation zur abstrakten Information. Landauer verwendet „bit“ durchgehend in doppelter Bedeutung — mal für das physikalische Objekt, mal für die Informationseinheit. Diese Doppeldeutigkeit ist in der Originalarbeit angelegt und hat die spätere Rezeption begünstigt, in der aus einer Aussage über Träger eine Aussage über Information wurde.

[B] Dass jedes informationstheoretische Löschen eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation erfordert, wird vorausgesetzt, nicht hergeleitet — und ist nach Bennett im Allgemeinen falsch.

48.7 Die moderne Thermodynamik der Information

[Q] Die Thermodynamik der Information mit Rückkopplung [B5][B6] liefert für den Löschvorgang die verallgemeinerte Schranke

$$Q_{\min} = kT(\ln 2 - I), \quad I \in [0, \ln 2], \quad (48.3)$$

wobei I die wechselseitige Information zwischen Messgerät und Systemzustand ist, gemessen in **nat** und damit dimensionslos. Äquivalent in der Form von Sagawa und Ueda: $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + kT I$.

- **[B]** Weiß der Experimentator, ob der Träger auf 0 oder 1 steht ($I = \ln 2$), so kann er ihn reversibel zurücksetzen — $Q_{\min} = 0$.
- **[B]** Weiß er es nicht ($I = 0$), so muss er irreversibel zurücksetzen — $Q_{\min} = kT \ln 2$.

[B] Die Wärme entsteht also nicht *wegen* des Verlusts von Information, sondern wegen des mangelnden Wissens über den Trägerzustand. Die Information ist das Etikett, das auf den Träger geklebt wird; der Preis hängt daran, wie weit das Etikett den Träger tatsächlich festlegt.

[B] Und zugleich ist die Symmetrie zu sehen: Das Wissen I ist selbst auf einem Träger gespeichert. Wer es benutzt, um reversibel zurückzusetzen, hat den Preis nicht vermieden, sondern verschoben — auf den späteren Zeitpunkt, an dem der Träger des Wissens seinerseits zurückgesetzt wird. Das ist Bennetts Auflösung des Maxwellschen Dämons [B8], und sie verhindert, dass Gleichung (48.3) als Umgehung der Schranke gelesen wird.

48.8 Die Perpetuierung in der Rezeption

[Q] Die begriffliche Unschärfe wäre folgenlos geblieben, hätte die nachfolgende Literatur sie korrigiert. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Mehrheit der Veröffentlichungen nach 1961 übernimmt das Prinzip in verallgemeinerter Form, ohne auf Landauers eigene Einschränkungen zurückzugehen.

- **[Q] Lairez [B9]** stellt fest, dass Kritik an der Verallgemeinerung seit Jahrzehnten vorliegt, in der Breite aber keine Wirkung entfaltet hat.
- **[Q] Norton [B4]** zeigt, dass das Standardargument auf einer nicht haltbaren Gleichsetzung dynamischer und statischer Wahrscheinlichkeiten beruht; **Earman und Norton [B3]** haben die Linie von Szilárd bis Landauer bereits 1999 durchgearbeitet.
- **[Q] Hemmo und Shenker [B10]** weisen nach, dass das Prinzip im Licht des Multiple-Computations-Theorems nicht universell gültig sein kann.

[S] Der Grund für die Persistenz liegt nicht in einer Widerlegung dieser Kritik, sondern in strukturellen Faktoren der Wissenschaftskommunikation: Die Formel $kT \ln 2$ ist griffig und leicht zitierbar. Die Originalarbeit von 1961 wird selten gelesen; zitiert werden Sekundärquellen, die ihrerseits Sekundärquellen zitieren. Autoritätsvertrauen gegenüber einem renommierten Industrieforscher tut ein Übriges. Die Folge ist, dass ein nicht vollzogener Beweisschritt als „fundamentales Naturgesetz“ gehandelt wird — eine Kennzeichnung, die in der Originalarbeit nicht auftaucht.

[B] Diese Diagnose ist eine Plausibilitätsskizze und als solche markiert. Sie benennt Mechanismen, die einzeln beobachtbar, in ihrem Zusammenwirken aber nicht quantifiziert sind. Eine belastbare Fassung wäre eine Zitationsanalyse: Anteil der Arbeiten, die [B1] zitieren und dabei die Ensemble-Einschränkung nennen. Diese Analyse liegt hier nicht vor.

48.9 Die Unschärfe in der Sprache der Digitaltechnik

[B] Das Problem ist nicht auf Landauer beschränkt. Die gesamte Digitaltechnik verwendet eine Sprache, die systematisch Träger-Eigenschaften als Informations-Eigenschaften formuliert. Die Praxis ist so tief verankert, dass sie von Praktikern selten als problematisch wahrgenommen wird.

Sprachüblicher Ausdruck	Physikalische Realität (Träger)	Problematische Implikation
„ein Bit setzen“	Spannung an einen Kondensator anlegen	Information habe einen Zustand
„ein Bit löschen“	Träger auf Referenzspannung setzen	Information könne vernichtet werden
„ein Bit übertragen“	Signal auf einer neuen Leitung rekonstruieren	Information sei transportierbar
„ein Bit kopieren“	Spannung auslesen, anderswo erzeugen	Information vervielfältige sich
„das RAM hat 8 GB“	rund 64 Milliarden physikalische Speicherzellen	Information sei eine Mengengröße
„Bitrate“	Spannungswechsel pro Sekunde	Informationsmenge pro Zeit

In allen Fällen wird eine Eigenschaft des Trägers so formuliert, als wäre sie eine Eigenschaft der Information. Ingenieure wissen in der Praxis, dass sie mit Spannungen, Strömen und Ladungen hantieren. In der Beschreibungssprache aber wird das Bit zum handelnden Subjekt: Es „fließt durch den Bus“, „wird gespeichert“, „wird gelöscht“. Diese Sprache ist für viele Zwecke praktisch — sie verführt aber dazu, physikalische Gesetze unmittelbar auf die Abstraktion anzuwenden, wie es die populäre Landauer-Rezeption getan hat.

[B] Ein präziserer Sprachgebrauch würde unterscheiden:

- **Nicht:** „Das Bit hat Energie.“ **Sondern:** „Der Träger dieses Bits hat Energie.“
- **Nicht:** „Das Bit wird gelöscht.“ **Sondern:** „Der Träger wird auf einen definierten Zustand gesetzt.“
- **Nicht:** „Das Bit kostet $kT \ln 2$.“ **Sondern:** „Diese Träger-Operation kostet unter diesen Bedingungen mindestens $kT \ln 2$.“

Die Verbindung zu Landauer ist direkt: Er verwendet „bit“ in eben dieser doppeldeutigen Weise. Die Doppeldeutigkeit ist nicht seine Erfindung; sie ist in der Disziplin angelegt und hat die Verallgemeinerung getragen.

48.10 Erkenntnistheoretischer Hintergrund: Hypostasierung

[S] Der beschriebene Mechanismus — eine Abstraktion wird als physikalische Größe behandelt und mit physikalischen Eigenschaften ausgestattet — hat einen Namen: *Hypostasierung* (oder Reifikation), die Verwandlung eines abstrakten Begriffs in ein vermeintlich reales, substanzielles Objekt.

[Q] Das Bit ist eine Abstraktion. Shannon [B11] definierte es als statistische Eigenschaft von Signalen, nicht als physikalisches Objekt. Wiener formulierte denselben Sachverhalt ausdrücklich: Information sei Information, nicht Materie oder Energie [B12]. Diese Klarheit ging in der ingenieurwissenschaftlichen Praxis verloren. Das Bit wurde zum Objekt, dem man Energie, Entropie und Lokalisation zuschreiben konnte.

[S] Der Mechanismus ist in der Wissenschaftsgeschichte nicht neu. Die Entropie, das elektrische Feld, das Gen — alle diese Abstraktionen wurden zu bestimmten Zeitpunkten als substanzielle Dinge behandelt, mit Folgen für die Theorie. Im Fall der Information führt die Hypostasierung zu einer falschen Physik: Hätte das Bit selbst Entropie, dann müsste sein Lösen Wärme erzeugen — unabhängig vom Träger. Dieser Schluss ist nur dann zwingend, wenn man die Abstraktion mit der physikalischen Realität verwechselt hat.

[B] Der Abschnitt ist als Skizze markiert, weil er eine Deutung anbietet und keinen Nachweis führt. Die historischen Parallelen sind Analogien; sie stützen die These, sie beweisen sie nicht.

48.11 Schlussfolgerung

1. **[B]** Landauers Beweis ist für die physikalische Operation RESTORE TO ONE an einem thermischen Gleichgewichts-Ensemble korrekt und präzise.
2. **[B]** Er zeigt eine untere Schranke für *Träger-Operationen* — keine universelle Aussage über abstrakte Information.

3. **[B]** Die Übertragung auf den informationstheoretischen Begriff des Bits setzt voraus, dass jedes informationstheoretische Löschen mit einer zustandsraumverkleinernden Träger-Operation verbunden ist. Diesen Zusammenhang beweist Landauer nicht — und nach Bennett gilt er im Allgemeinen nicht.
4. **[Q]** Die Doppeldeutigkeit von „bit“ ist in der Originalarbeit angelegt und hat die Verallgemeinerung in der Rezeption begünstigt.
5. **[Q]** Landauer selbst diskutiert die Grenzen seines Ensemble-Arguments und räumt ein, dass nicht-zufällige Eingabedaten die Dissipation unter $kT \ln 2$ senken.
6. **[B]** Was hier nicht gezeigt wird: dass das Landauer-Prinzip falsch sei. Gezeigt wird, dass es für einen anderen Gegenstand zuständig ist als den, für den es meist zitiert wird.

48.12 Ausblick

[B] Eine Formulierung, die den tatsächlichen Beweis wiedergibt, lautet:

Die physikalische Operation, die ein bistabiles System im thermischen Gleichgewicht unabhängig von seinem Ausgangszustand in einen definierten Zustand versetzt, erfordert mindestens $kT \ln 2$ an Dissipation. Dient dieses System als Informationsträger und entspricht die Operation dem Löschen eines Bits, so gilt die Schranke für die zugehörige Träger-Operation — nicht für das informationstheoretische Löschen als solches.

[H] Offene Frage. Unter welchen Bedingungen erzwingt ein gegebener Rechenprozess eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation? Bennett beantwortet den Grenzfall (im Prinzip nie, wenn man alles mitführt); die praktisch interessante Frage ist die quantitative: Wie viel Träger-Zustandsraum muss eine Architektur bei gegebener Speichertiefe endgültig

aufgeben? Das ist dieselbe offene Frage wie der kontinuierliche Entropiestrom in A271 — von der anderen Seite gestellt.

48.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Definition Information (abstrakt, ohne Energie)	[SETZUNG]
Definition Träger (physikalisch, mit Energie)	[SETZUNG]
Wörterbuch-Zuordnung A271 $\leftrightarrow$ A272	[SETZUNG]
Satz 1: Energie hängt am Träger, nicht am Bit	[B]
Bus-Beispiel: Busbreite ist Hardware, nicht Information	[B]
Landauers Doppeltopf-Modell und RESTORE TO ONE	[Q]
$\Delta S = k \ln 2$ setzt $W=2 \rightarrow W=1$ am Träger voraus	[Q]
Satz 2: interpretative Löschung verkleinert W nicht	[B]
Der Einwand ist ein Zuständigkeitsbefund, keine Widerlegung	[B]
Bennett: logisch irreversible Funktionen reversibel ausführbar	[B]
Landauers Ensemble-Einschränkung (Originalzitat)	[Q]
Landauers eigene Auflösung für zufällige Daten	[Q]
Für korrelierte Daten gilt $kT H$, nicht $kT \ln 2$	[B]
Landauer verwendet „bit“ doppeldeutig	[Q]
Rückkopplungsschranke $Q_{\min} = kT(\ln 2 - I)$, I in nat	[Q]
Das Wissen I ist selbst trägergebunden (Bennett)	[B]
Rezeptionsbefunde Lairez / Norton / Hemm-Shenker	[Q]
Strukturelle Gründe der Persistenz	[S]
Sprachtablelle Träger vs. Information	[B]
Hypostasierung als Deutungsrahmen	[S]
Historische Parallelen (Entropie, Feld, Gen)	[S]
Kein Nachweis der Falschheit des Landauer-Prinzips	[B]
Quantitative Fassung des unvermeidbaren Zustandsraumverzichts	[H]

Bilanz: $9 \times [\mathbf{B}] \cdot 7 \times [\mathbf{Q}] \cdot 3 \times [\mathbf{SETZUNG}] \cdot 3 \times [\mathbf{S}] \cdot 1 \times [\mathbf{H}] = 23$
Einträge.

48.14 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

48.15 Prüfskript

Dieses Dokument führt keine eigenen Zahlen; die numerischen Aussagen stehen in A271 (a271_landauer.py) und A273 (a273_rechenkugel.py).

48.16 Was offen bleibt

Unter welchen Bedingungen ein gegebener Rechenprozess eine zustandsraumverkleinernde Träger-Operation erzwingt, ist quantitativ offen; den Grenzfall beantwortet Bennett, die praktisch interessante Frage bleibt.

48.17 Supersedes / Ersetzt

Dieses Dokument enthält kein direktes Altbestand-Pendant; es ergänzt A271 um die Textkritik und die Rezeptionsgeschichte.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] C. H. Bennett, *Logical Reversibility of Computation*, IBM J. Res. Dev. **17**, 525 (1973).
- [B3] J. Earman und J. D. Norton, *Exorcist XIV: The Wrath of Maxwell's Demon. Part II: From Szilard to Landauer and Beyond*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **30**, 1 (1999).
- [B4] J. D. Norton, *All Shook Up: Fluctuations, Maxwell's Demon and the Thermodynamics of Computation*, Entropy **15**, 4432 (2013).
- [B5] T. Sagawa und M. Ueda, *Nonequilibrium Thermodynamics of Feedback Control*, Phys. Rev. E **85**, 021104 (2012).
- [B6] J. M. R. Parrondo, J. M. Horowitz und T. Sagawa, *Thermodynamics of Information*, Nature Physics **11**, 131 (2015).
- [B7] J. Bub, *Maxwell's Demon and the Thermodynamics of Computation*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **32**, 569 (2001).
- [B8] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982).
- [B9] (unvollständig — Kennung nachzutragen) D. Lairez, *Landauer's Principle: A Critical Assessment*, arXiv-Preprint (2024).
- [B10] M. Hemmo und O. Shenker, *The Multiple-Computations Theorem and the Physics of Singling Out a Computation*, The Monist **105**, 175 (2022).
- [B11] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948).
- [B12] (rekonstruiert — Seitenangabe zu prüfen) N. Wiener, *Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine*, MIT Press, Cambridge, MA (1948).

Einträge, die als unvollständig oder rekonstruiert markiert sind, wurden aus dem Zitationskontext ergänzt bzw. tragen einen offenen Platzhalter; sie sind vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.

Kapitel 49

A273 · Die Rechenkugel

Kurzfassung. Rechnen mit Marken — Abakuskugeln, Muscheln, Münzen — ist der Grenzfall, an dem sich Landauers Argument in seine zwei Hälften zerlegen lässt. Die *Buchhaltung* gilt dort exakt und ist zum ersten Mal sichtbar: Der Vorrat, aus dem die Marken kommen und in den sie zurückfließen, ist ein Bad, auf das man zeigen kann. Die *thermische Umrechnung* $\Delta S \rightarrow Q = T\Delta S$ gilt dort nicht: Eine Abakuskugel kostet beim Verschieben rund $5 \cdot 10^{15}$ mal die Landauer-Grenze, ihr Positions-Bit trägt $4 \cdot 10^{-23}$ ihrer eigenen thermischen Entropie, und ihre Positionsbarriere liegt bei $3,6 \cdot 10^{15} kT$. Damit fällt der Token-Rechner unter genau den Vorbehalt, den Landauer selbst formuliert und die Rezeption fallen gelassen hat (A272): Die gezählten Zustände sind kein thermisches Ensemble. Daraus folgt eine Ordnung, die der Intuition zuwiderläuft: **Sichtbarkeit der Struktur und Bindekraft der Zahl laufen gegenläufig.** Je primitiver der Träger, desto klarer die Buchhaltung und desto irrelevanter die Schranke. Der Grenzübergang zurück ist stetig — schrumpft die Marke, bis ihre Barriere gegen kT geht, wird sie zur Brownschen Rechenkugel, und das ist Béruts Kolloid.

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklarierter Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [Q] Quelle — korpusexterne Primärquelle oder Messwert — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage.

Prüfskript. a273_rechenkugel.py (Checks 1–14). Sämtliche Zahlen dieses Dokuments sind dort mit Assertions hinterlegt; die Parameterwahlen sind im Skript als Setzungen ausgewiesen und frei änderbar.

49.1 Der Vorrat als sichtbares Bad

A271 arbeitet mit dem Weltmeer: Ein Glas wird eingeschüttet, das Volumen verschwindet nicht, aber niemand holt es zurück. Das Bild ist richtig und hat einen Nachteil — man muss das Bad erschließen. Niemand sieht die 10^{23} Freiheitsgrade, in die das Bit-Volumen kippt.

[SETZUNG] Beim Rechnen mit Marken ist das anders. Ein Abakus, ein Muschelhaufen, eine Kasse mit Münzen: Neben dem Arbeitsbereich liegt ein **Vorrat**. Aus ihm kommen die Marken, in ihn fließen sie zurück. Der Vorrat ist ein Bad, auf das man zeigen kann.

Arbeitsbereich		Vorrat (Bad)
+-----+		+-----+
o o . o . . o .		o o o o o o o o o o o o
. o o . o o . o	--->	o o o o o o o o o o o o
+-----+		+-----+
W = 2 ^N Konfig.		Marken erhalten, Lage gemischt

[B] Die Struktur ist Zug um Zug dieselbe wie in A271:

- **Gebiet.** Eine Marke auf Position links und dieselbe Marke auf Position rechts sind zwei unterscheidbare Makro-Gebiete.
- **Gebietsreduktion.** Das Zurücksetzen des Rechenbretts bildet alle Konfigurationen auf eine ab — alle Marken im Vorrat. Nicht-bijektiv, genau wie $\{A, B\} \rightarrow Z$.
- **Erhaltung.** Keine Marke verschwindet. Sie verteilen sich auf eine Lage, aus der die vorherige Konfiguration nicht mehr ablesbar ist. Das ist das Liouville-Analogon — und es ist hier buchstäblich abzählbar.
- **Inhaltsneutralität.** Der Vorrat weiß nicht, ob eine Marke einen Schuldposten, eine Fünf oder gar nichts bedeutet hat. Er nimmt sie gleich auf.

[B] Bargeld mit Münzen und einer Kasse ist dieselbe Figur, und die Doppelbedeutung des Wortes „Buchhaltung“ ist hier keine Metapher mehr: Kassenbestand und Phasenraum-Buchhaltung haben dieselbe Form. Der Tauschhandel ist der Fall ohne Marken — dort gibt es keinen Vorrat und entsprechend keine Gebietsreduktion, sondern nur bijektiven Austausch.

49.2 Die Buchhaltung gilt exakt

[B] Für N Marken mit je zwei Positionen gilt vor dem Rücksetzen $W_{\text{vorher}} = 2^N$ und danach $W_{\text{nachher}} = 1$, also

$$\frac{\Delta S}{k_B} = \ln \frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} = N \ln 2. \quad (49.1)$$

Das ist exakt und trägerunabhängig (*Prüfskript, Check 10*). Es gilt für Kugeln, für Muscheln, für Transistoren, für Kolloide. Nichts an Gleichung (49.1) verlangt, dass die Marke klein, leicht oder thermisch bewegt sei. Die Zählung ist Kombinatorik über Gebiete — genau das, was A271 als das Primäre ausweist.

[B] Bis hierher ist der Token-Rechner ein vollständiges Modell der Landauer-Buchhaltung, und zwar ein besseres als jedes andere, weil man jeden Schritt sehen kann.

49.3 Die Schranke gilt nicht

[SETZUNG] Für die folgenden Zahlen werden gesetzt: Abakuskugel der Masse $m = 0,5$ g, Verschiebeweg $d = 1$ cm, Reibungszahl $\mu = 0,3$, Umgebungstemperatur $T = 300$ K, molare Masse 100 g/mol und molare Entropie 50 J/(mol·K) für einen Festkörper. Alle Setzungen sind im Prüfskript markiert und änderbar; die Größenordnungen hängen nicht an ihrer genauen Wahl.

[B] Die Arbeit je Kugerverschiebung. Gleitreibung liefert $W = \mu m g d = 1,47 \cdot 10^{-5}$ J (*Prüfskript, Check 2*). Die Landauer-Grenze bei 300 K beträgt $k_B T \ln 2 = 2,87 \cdot 10^{-21}$ J (*Prüfskript, Check 1*). Das Verhältnis ist

$$\frac{W_{\text{Kugel}}}{k_B T \ln 2} \approx 5,1 \cdot 10^{15} \quad (\text{Prüfskript, Check 3}). \quad (49.2)$$

49.3.1 Das Skalenband

Träger	Kosten je Schaltvorgang	Vielfaches von $k_B T \ln 2$
Kolloid, quasistatisch [B4][B5]	$\sim 3 \cdot 10^{-21}$ J	1–10
CMOS-Transistor (A271)	10^{-17} – 10^{-16} J	$3,5 \cdot 10^3$ – $3,5 \cdot 10^4$
Abakuskugel	$1,5 \cdot 10^{-5}$ J	$5,1 \cdot 10^{15}$

[B] Zwischen Kugel und CMOS liegen rund **elf Dekaden** (*Prüfskript, Check 5*). Die Ordnung ist damit die umgekehrte der naheliegenden Vermutung: Landauer bindet nicht am primitiven Ende, sondern am kleinen. Je gröber der Träger, desto weiter liegt die Schranke unter dem tatsächlichen Aufwand.

49.3.2 Warum die Kugel nichts zahlt

Zwei Zahlen erklären den Befund, und beide betreffen die Kugel selbst, nicht die Buchhaltung.

[B] Erstens: Das Positions-Bit ist verschwindend gegen die Eigenentropie der Kugel. Eine Kugel von 0,5 g trägt bei den obigen Setzungen eine Entropie von 0,25 J/K, also $1,8 \cdot 10^{22} k_B$ (*Prüfskript, Check 6*). Das Positions-Bit trägt $\ln 2 = 0,69 k_B$. Sein Anteil ist

$$\frac{\ln 2}{S_{\text{Kugel}}/k_B} \approx 3,8 \cdot 10^{-23} \quad (\text{Prüfskript, Check 7}). \quad (49.3)$$

Beim Verschieben ändert sich am thermisch zugänglichen Phasenraum praktisch nichts. Die Gebietsreduktion findet in einer Koordinate statt, die von den 10^{22} thermischen Freiheitsgraden der Kugel abgekoppelt ist.

[B] Zweitens: Die Positionsbarriere ist thermisch unüberwindlich. Sie beträgt $3,6 \cdot 10^{15} k_B T$ (*Prüfskript, Check 8*). Eine Arrhenius-Lebensdauer $\propto \exp(3,6 \cdot 10^{15})$ ist numerisch nicht darstellbar. Es gibt keine thermische Umbesetzung zwischen „links“ und „rechts“, also auch kein Gleichgewichtsensemble über diese beiden Zustände.

[B] Damit ist die Kugel der Extremfall der Zeile „emergente Zweiwertigkeit“ aus A271: Die Zwei ist eine Einteilung, die einem Quasikontinuum von 10^{22} Mikrozuständen aufgelegt wird, und sie überlebt nicht deshalb, weil sie fundamental wäre, sondern weil die Barriere absurd hoch ist.

49.4 Die zwei Hälften von Landauers Argument

[B] Der Token-Rechner leistet damit etwas, was kein anderes Modell so sauber leistet: Er trennt die beiden Schritte, aus denen Landauers Argument besteht, und zeigt, dass sie unabhängig sind.

Schritt	Aussage	Voraussetzung
Kombinatorik	$\Delta S = k_B \ln(W_v/W_n)$	Gebiete sind unterscheidbar und abzählbar
Umrechnung	$Q = T \Delta S$	die gezählten Zustände sind thermisch besetzt

[B] Der erste Schritt gilt für die Kugel exakt. Der zweite gilt für sie überhaupt nicht. Die übliche Darstellung führt beide in einem Zug aus und macht die zweite Voraussetzung damit unsichtbar. Erst wenn ein Träger sie maximal verletzt, tritt sie hervor.

[B] Landauers Schranke ist nicht die Aussage „Gebietsreduktion kostet“. Sie ist die Aussage „Gebietsreduktion *in thermisch besetzten Zuständen* kostet“. Der Zusatz ist nicht kosmetisch — er trägt die ganze Umrechnung.

[B] Das schärft A271 an einer Stelle nach, an der es genauer sein muss. A271 §6 verlangt für klassische Systeme Unterscheidbarkeit *oberhalb* der thermischen Auflösungsgrenze. Das ist die Bedingung dafür, dass zwei Gebiete als zwei zählen. Es ist *nicht* die Bedingung dafür, dass ihre Reduktion Wärme kostet — dafür braucht es zusätzlich, dass die Barriere *nicht* beliebig weit oberhalb $k_B T$ liegt. Beide Bedingungen zeigen in entgegengesetzte Richtungen, und dazwischen liegt das schmale Band, in dem Landauer bindet.

49.5 Landauers eigener Vorbehalt

[Q] Der Befund ist keine Neuentdeckung, sondern der Extremfall einer Einschränkung, die Landauer 1961 selbst formuliert hat: Seine Rücksetz-Operation wurde auf ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble angewandt; für nicht thermalisierte Information gilt die Rechnung nicht unmittelbar [B1]. A272 dokumentiert die Passage und weist nach, dass die Rezeption sie fallen gelassen hat.

[B] Beim Abakus ist der Vorbehalt maximal verletzt, und zwar auf zwei Weisen zugleich:

1. **Kein thermisches Ensemble.** Die Verteilung über „links“ und „rechts“ entsteht nicht durch thermische Besetzung, sondern durch die Hand, die die Kugel gesetzt hat.
2. **Vollständiges Wissen.** Wer die Kugeln gesetzt hat, kennt die Konfiguration. In der Rückkopplungsschranke (A272) ist damit $I = \ln 2$ pro Marke und

$$Q_{\min} = k_B T (\ln 2 - I) = 0 \quad (\text{Prüfskript, Check 11}). \quad (49.4)$$

[B] Thermodynamisch kostet das Rücksetzen eines bekannten Abakus also nichts. Was es kostet, ist Reibung — und die ist eine Ingenieursgröße ohne untere Naturschranke, beliebig verkleinerbar durch bessere Lager.

49.6 Der Grenzübergang: die Brownsche Rechenkugel

[B] Der Übergang zurück in Landauers Geltungsbereich ist stetig und lässt sich ausrechnen. Setzt man die Positionsbarriere gleich $k_B T$, so folgt für die kritische Markenmasse

$$\begin{aligned} \mu m g d &= k_B T \\ m_{\text{krit}} &= \frac{k_B T}{\mu g d} \approx 1,4 \cdot 10^{-19} \text{ kg} \quad (\text{Prüfskript, Check 9}). \end{aligned}$$

[B] Zum Vergleich: Ein Silika-Kolloid von 2 μm Durchmesser wiegt $8,4 \cdot 10^{-15}$ kg, also rund $6 \cdot 10^4$ mal mehr (Prüfskript, Check 9).

Es hält seine Position aber nicht durch Reibung, sondern durch eine optische Falle, und deren Barrierenhöhe ist auf wenige $k_B T$ einstellbar. Genau das macht es zur Brownschen Rechenkugel — und genau deshalb ist Béruts Aufbau [B4] der einzige, in dem die Schranke tatsächlich bindet.

[B] Béruts Kolloid ist kein Modell des Bits. Es ist eine Abakuskugel, die klein genug ist, dass das Bad sie schiebt.

[B] Damit schließt sich die Reihe: Muschel, Münze, Abakuskugel, Transistor, Kolloid. Es ist eine Skala, kein Sprung. Was sich entlang der Skala ändert, ist nicht die Buchhaltung — sie ist überall dieselbe — sondern das Verhältnis der Positionsbarriere zu $k_B T$.

49.7 Zwei Achsen, gegenläufig

[B] Daraus folgt die Ordnung, die dem Dokument seinen Ertrag gibt:

Träger	Sichtbarkeit der Struktur	Bindekraft der Schranke
Abakus, Muscheln, Münzen	vollständig (Bad zeigbar)	keine (10^{15} darüber)
CMOS	gering (Bad ist das Gitter)	schwach (10^4 darüber)
Kolloid in optischer Falle	keine (Bad nicht trennbar)	voll (Faktor 1–10)

[B] Auf der primitivsten Ebene ist die Buchhaltung maximal sichtbar und die Schranke maximal irrelevant. Sichtbarkeit der Struktur und Bindekraft der Zahl sind zwei verschiedene Achsen, und sie laufen gegenläufig.

[B] Das erklärt zugleich, warum die Anschauung in dieser Sache regelmäßig in die Irre führt. Wer sich Landauer plausibel machen will, greift zum groben Bild — zur Kugel, zur Schublade, zum Glas Wasser — und landet damit genau dort, wo die Schranke nichts mehr bedeutet. Das Bild trägt die Struktur und verliert die Zahl.

49.8 Zwei Böden: $\hbar c/L$ und $k_B T$

[B] Der thermische Boden $k_B T$ ist nicht der einzige. Es gibt einen zweiten, quantengeometrischen: $\hbar c/L$, die Energie einer Mode der Ausdehnung L . Beide begrenzen, wie fein sich ein Zustand überhaupt festlegen lässt — aber sie sind verschiedener Herkunft, und maßgeblich ist der jeweils größere.

[B] Der quantengeometrische Boden $\hbar c/L$ ist die Energie einer Mode der Ausdehnung L . Er gilt für masselose bzw. feldartige Träger — Photon, Windungsmode — und ist temperaturunabhängig. Er sagt, wie fein sich ein Zustand bei gegebener Ausdehnung überhaupt festlegen lässt.

[B] Der thermische Boden $k_B T$ gilt überall dort, wo ein Träger an ein Bad koppelt. Er sagt, wie tief eine Zustandsmulde liegen muss, damit sie gegen Fluktuationen hält — und er ist es, der über Landauer entscheidet.

[B] Maßgeblich ist der jeweils größere. Damit ordnen sich die Fälle:

- **Massive mechanische Träger.** Für Kugel und Kolloid ist $\hbar c/L$ gar nicht die einschlägige Quantenskala; einschlägig wäre $\hbar^2/(2mL^2)$, und die beträgt für die Abakuskugel $3 \cdot 10^{-41} k_B T$ und für Béruts Kolloid $2 \cdot 10^{-22} k_B T$ (*Prüfskript, Check 12*). Der quantengeometrische Boden liegt hier so tief unter allem, dass allein der thermische Boden zählt — das Kriterium dieses Dokuments ist dort die ganze Geschichte.
- **Feldartige Träger.** Dort trägt $\hbar c/L$. Bei 300 K schneiden sich beide Böden bei $L = \hbar c/(k_B T) = 7,6 \mu\text{m}$ (*Prüfskript, Check 13*); unterhalb dieser Länge überwiegt der quantengeometrische, oberhalb der thermische.
- **Das Qubit** ist der Fall, in dem der quantengeometrische Boden den thermischen übersteigt: $hf/k_B T = 24$ bei 5 GHz und 10 mK (*Prüfskript, Check 14*). Genau deshalb verhält es sich überhaupt quantenmechanisch — und genau deshalb liegt es zugleich nahe genug am thermischen Band, um Fehlerkorrektur zu brauchen.

[B] Landauer bindet also dort, wo der thermische Boden führt *und* die Barriere innerhalb weniger $k_B T$ liegt. Wo der quantengeometrische Boden führt, ist $k_B T \ln 2$ nicht die einschlägige

Größe. In diesem Sinn, aber nur in diesem, ist die Schranke ein Spezialfall: sie gilt für eine Klasse von Trägern, nicht für alle.

49.9 Der Markenvorrat als eigene Kostenkategorie

[B] Ein Punkt bleibt, den die thermodynamische Buchhaltung nicht erfasst und der am Token-Rechner besonders deutlich wird: **Ohne Marken kann nicht gerechnet werden.** Der Vorrat ist eine erschöpfbare Ressource. Ein Abakus mit zu wenigen Kugeln rechnet nicht langsamer, sondern gar nicht.

[B] Das ist eine *Materialschranke*, keine thermodynamische. Sie hat keine Untergrenze in $k_B T$, sie hat eine Untergrenze in der Stückzahl. Sie ist verwandt mit dem, was A271 §7.3 aufmacht — der Rechner zahlt dafür, dass er existiert, nicht nur dafür, dass er rechnet —, aber sie ist nicht dasselbe: Dort geht es um einen laufenden Entropiestrom, hier um einen stehenden Bestand.

[S] Beim Halbleiter fällt diese Kategorie aus dem Blick, weil der Vorrat in Silizium eingegossen ist: Die Gebiete werden bei der Fertigung angelegt und nicht im Betrieb entnommen. Der Bestand ist da, also wird er nicht gezählt. Am Abakus ist er sichtbar, weil man ihn aufbrauchen kann.

[H] Offene Frage. Ob sich Bestand und Strom in einer gemeinsamen Buchhaltung führen lassen — Markenvorrat und Entropiestrom als zwei Bilanzen eines Rechners — ist offen. Die Frage ist dieselbe wie am Ende von A272, von der Materialseite gestellt.

49.10 Einordnung im Korpus

[B] Die drei Stücke verhalten sich zueinander so:

- **A271** führt die Buchhaltung: Gebiet, Gebietsreduktion, Liouville, Bad, Schranke. Physikalischer Kern.
- **A272** führt die Textkritik: was Landauer 1961 tatsächlich beweist, sein eigener Ensemble-Vorbehalt, die Rezeptionsschichte, die Sprache.

- **A273** führt den Grenzfall vor, an dem beide Befunde zusammenlaufen und sichtbar werden: Der Token-Rechner erfüllt A271s Buchhaltung exakt und verletzt A272s Ensemble-Bedingung maximal.

[B] Die Wörterbuch-Zuordnung aus A272 §1.1 gilt unverändert. In der Sprache dieses Dokuments: Marke = Träger = Gebiet; Vorrat = Bad; Rücksetzen des Rechenbretts = Träger-Operation = Gebietsreduktion.

[B] FFGFT-Berührung: keine. Wie A271 und A272 lebt auch dieses Dokument auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt.

49.11 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Der Markenvorrat ist ein zeigbares Bad-Analogon	[SETZUNG]
Parameter der Abakuskugel (Masse, Weg, Reibung, T)	[SETZUNG]
Rücksetzen des Rechenbretts ist eine nicht-bijektive Gebietsabbildung	[B]
Marken bleiben erhalten (Liouville-Analogon)	[B]
$\Delta S/k_B = N \ln 2$, trägerunabhängig exakt	[B]
$k_B T \ln 2 = 2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[B]
Kugelverschiebung $1,47 \cdot 10^{-5}$ J	[B]
Kugel $\approx 5,1 \cdot 10^{15} \times$ Landauer	[B]
Skalenband Kolloid / CMOS / Kugel	[Q]
Elf Dekaden zwischen Kugel und CMOS	[B]
Eigenentropie der Kugel $1,8 \cdot 10^{22} k_B$	[B]
Positions-Bit = $3,8 \cdot 10^{-23}$ der Eigenentropie	[B]
Positionsbarriere $3,6 \cdot 10^{15} k_B T$	[B]
Kombinatorik und thermische Umrechnung sind unabhängig	[B]
Die Umrechnung setzt thermisch besetzte Zustände voraus	[B]
Landauers Ensemble-Vorbehalt (Originalstelle)	[Q]
Bekannter Abakus: $I = \ln 2$, also $Q_{\min} = 0$	[B]
Kritische Markenmasse $1,4 \cdot 10^{-19}$ kg	[B]
Silika-Kolloid $2 \mu\text{m}$: $8,4 \cdot 10^{-15}$ kg	[B]
Béruts Kolloid als Brownsche Rechenkugel	[B]
Sichtbarkeit und Bindekraft laufen gegenläufig	[B]

Aussage	Status
Markenvorrat als Materialschranke	[B]
Warum die Kategorie beim Halbleiter aus dem Blick fällt	[S]
Gemeinsame Bilanz von Bestand und Strom	[H]

Bilanz: $18 \times [\text{B}] \cdot 2 \times [\text{Q}] \cdot 2 \times [\text{SETZUNG}] \cdot 1 \times [\text{S}] \cdot 1 \times [\text{H}] = 24$ Einträge.

49.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.

49.13 Prüfskript

- `python/A_Serie_Skripte/a273_rechenkugel.py` (Checks 1–14)

49.14 Was offen bleibt

Ob sich Bestand und Strom in einer gemeinsamen Buchhaltung führen lassen — Markenvorrat und Entropiestrom als zwei Bilanzen eines Rechners — ist offen.

49.15 Supersedes / Ersetzt

Dieses Dokument enthält kein direktes Altbestand-Pendant; es führt den Grenzfall zu A271 und A272 aus.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46.
- [B3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982).
- [B4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [B5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6] T. Sagawa und M. Ueda, *Nonequilibrium Thermodynamics of Feedback Control*, Phys. Rev. E **85**, 021104 (2012).
- [B7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f und Entropie von Festkörpern: Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, §7 und §64.
- [B8] CODATA-Werte 2018; $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}$ J/K seit der SI-Revision 2019 exakt definiert.

Die Zahlenwerte dieses Dokuments stammen aus dem Prüfskript `a273_rechenkugel.py`; die dort gesetzten Parameter sind Modellwahlen und keine Messwerte. Die Größenordnungen sind gegen ihre Variation unempfindlich.

Teil V

Neue Erweiterungen

Kapitel 50

A280 · Landauer: Phasenraum-Buchhaltung

Kurzfassung. Die Landauer-Grenze wird hier nicht als Aussage über *Information* entwickelt, sondern als Aussage über *Gebiete im Phasenraum*. Ein physikalisches System belegt ein Gebiet; eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete auf ein Zielgebiet reduziert, verkleinert dieses Volumen; der Satz von Liouville verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $Q \geq k_B T \ln(W_v/W_n)$ — mit $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grunddiskretisierung liefert h^f . Daraus folgt unmittelbar die Inhaltsneutralität: die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht. Drei Ebenen werden strikt getrennt — Konstruktion (Ingenieur), Zustandsübergang (Takt), Beschreibung (Programm) —, und daraus folgt, dass ein realer Rechner nicht diskret Bits löscht, sondern einen kontinuierlichen Entropiestrom trägt (DRAM-Refresh, Qubit-Dekohärenz). Der epistemische Vorbehalt wird ausdrücklich gebucht: nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut. *Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT: keine* — die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik (eigene Ebene, eigene Buchhaltung).

Schichtmarkierungen. [SETZUNG] deklarierter Ausgangspunkt — [B] algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — [K] empirisch geprüft bzw. aus Primärquellen belegt — [S] Plausibilitätsskizze — [H] offene Forschungsfrage (Erweiterung des A-Serien-Schemas, siehe Anhang 50.13, Punkt 6).

Prüfskript. landauer_pruefskript.py (Checks 1–10). Alle numerischen Aussagen dieses Dokuments sind dort mit Assertions hinterlegt. Check 7: Zustandszahl im Kolloid-Gebiet; Check 8: Analogfall mit deklariertem δx .

50.1 Das Gebiet kommt zuerst

Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Man schüttet eines der Gläser in das Meer. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Dieses Bild trägt das ganze Dokument: Es gibt keine verschwindende Information, keine vernichteten Bits — nur eine Gebietsreduktion, die einen messbaren Preis hat.

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum. Dieses Gebiet hat eine Größe — messbar in Einheiten von h^f (Abschnitt 50.6). Es existiert unabhängig davon, wie man es benennt, einteilt oder beschreibt. Das ist der physikalische Ausgangspunkt. Alles andere kommt danach.

[B] Beschreibungen kommen von außen. Wenn man entscheidet, das Gebiet in zwei Teilgebiete einzuteilen und diese „A“ und „B“ zu nennen und das Zielgebiet „Z“, hat man eine Beschreibung der Gebietsreduktion eingeführt. Nennt man sie stattdessen „0“, „1“ und „0“ (traditionelle Notation), entsteht die Verwechslung mit logischen Bits — diese Konvention verdeckt, dass „0“ sowohl Ausgangsgebiet als auch Zielgebiet bezeichnet, und suggeriert einen Informationsinhalt, wo keiner ist. Wenn man feiner einteilt — in 1000 Zonen —, hat man ~ 10 logische Bit eingeführt. Wenn man nur eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet, hat man einen analogen Wert eingeführt. Die Physik erzwingt keine dieser Entscheidungen. Das Gebiet ist in allen Fällen dasselbe physikalische Gebiet.

Die Begriffe „Bit“, „Byte“, „Qubit“, „analoger Wert“ sind Bezeichnungen für Beschreibungsentscheidungen — nicht für physikalische Objekte. Sie teilen das Gebiet ein, sie erschaffen es nicht.

50.1.1 Das Landauer-Bit ist Hardware — nicht Information

[B] Das wird regelmäßig verwechselt. Klarstellung in einem Absatz: Ein Landauer-Bit ist ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen — ein Transistor, ein Kondensator, eine Leiterbahn, die hoch oder niedrig liegt. Ein Bus-Bit ist

dasselbe: ein physikalisches Gebiet mit zwei stabilen Makrozuständen, eingebettet in eine parallele Hardware-Architektur. Eine Speicherzelle ist dasselbe. Die drei sind strukturell identisch. Die Thermodynamik behandelt alle drei gleich:

$$Q \geq k_B T \ln\left(\frac{W_{A+B}}{W_Z}\right)$$

— unabhängig davon, ob das Gebiet „Landauer-Bit“, „Bus-Bit“ oder „Speicherzelle“ heißt.

Die Hardware ist festgelegt, bevor gerechnet wird. Sie ändert sich nicht durch das, was man mit ihr rechnet. Ein 64-Bit-Bus hat 64 physikalische Gebiete — vor der Rechnung, während der Rechnung, nach der Rechnung. Was die Rechnung mit diesen Gebieten macht — welche Abbildungen sie ausführt, welche Gebiete auf welche Zielgebiete reduziert werden — ist eine logische Beschreibung dieser physikalischen Vorgänge. Die Beschreibung existiert nicht in der Hardware; sie ist eine externe Interpretation.

Der Informationsgehalt eines Bits — ob es „wahr“ oder „falsch“ bedeutet, ob es zu einem korrekten Rechenschritt gehört, ob es überhaupt gelesen wird — ist eine Entscheidung auf der Beschreibungsebene. Die Thermodynamik kennt diese Ebene nicht. Sie kennt nur: Gebiet A und Gebiet B existieren; nach der Gebietsreduktion existiert Zielgebiet Z; $W_Z \leq W_{A+B}$; das Bad nimmt den Unterschied auf.

50.1.2 Drei Ebenen — strikt getrennt

[B] Ebene 1 — Konstruktion. Der Ingenieur entscheidet beim Chip-Design, welche Gebietsoperationen existieren — bijektiv oder nicht-bijektiv. Das ist in Silizium gegossen, unveränderlich während des Betriebs, vor jeder Rechnung. Diese Entscheidung legt die thermodynamische Kostenstruktur fest — nicht die Rechnung, nicht das Programm.

[B] Ebene 2 — Zustandsübergang im laufenden Betrieb. Sobald der Rechner läuft, finden Zustandsübergänge taktweise statt — gleichmäßig, mit der Taktfrequenz, unabhängig davon, was berechnet wird. Landauer-Kosten fallen dabei nur bei **nicht-bijektiven** Gebietsabbildungen an — wenn ein Bauteil

durch seinen physikalischen Aufbau mehrere Eingangsgebiete auf ein Zielgebiet Z reduziert. Das ist durch die Hardware-Architektur festgelegt, nicht durch eine Rechenoperation. Ein Transistor, der von Gebiet A nach Gebiet B kippt, führt eine bijektive Abbildung aus — kein Volumenverlust, keine Landauer-Kosten. Was die Beschreibungsebene danach mit dem Zustand des Bauteils macht, ist thermodynamisch irrelevant.

Die Landauer-Kosten laufen mit der Taktfrequenz, praktisch konstant, solange der Rechner läuft — weil die nicht-bijektiven Gebietsabbildungen durch den Konstrukteur festgelegt sind und mit jedem Taktzyklus anfallen. Die CPU-Auslastung sagt wenig darüber aus: Sie misst, wie viele Taktzyklen für Berechnungen auf der Beschreibungsebene genutzt werden — aber im Leerlauf laufen die Taktübergänge weiterhin durch. Der thermodynamische Unterschied zwischen hoher und niedriger Auslastung ist gering, solange keine physikalischen Teile tatsächlich abgeschaltet werden. Clock Gating, Power Gating — das sind Hardware-Entscheidungen auf Ebene 1, keine Programm-Entscheidungen. Die Hardware bestimmt — nicht das Programm.

[B] Ebene 3 — Beschreibung. Das Programm, die Rechnung, eine KI-Steuerung können entscheiden, welche Hardware genutzt wird — Teile abschalten, Routen wählen, bestimmen, dass für ein bestimmtes Ergebnis die volle Bitbreite nicht benötigt wird. Das hat nichts mit Landauer zu tun. Es ist Ressourcenmanagement auf der Beschreibungsebene. Die thermodynamischen Kosten der genutzten Hardware fallen trotzdem an — festgelegt durch Konstruktion und Schaltmoment, unabhängig davon, was die Beschreibungsebene mit den Ergebnissen macht.

50.1.3 Wie viel steckt in einem physikalischen Gebiet?

[K] Ein Kolloid-Teilchen in einer 1- μm -Falle enthält physikalisch rund **$7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Quantenzustände** (*Prüfskript, Check 7*). Nennt man grob zwei Zonen „links“ und „rechts“, beschreibt man dieses Gebiet mit 1 logischem Bit. Teilt man es in 1000 Zonen, beschreibt man dasselbe Gebiet mit ~ 10 logischen Bit.

Das physikalische Gebiet ist in beiden Fällen identisch — die Beschreibungstiefe ist eine Wahl des Beobachters.

[B] Die Kosten des Löschens hängen am Gebiet, nicht an der Beschreibung. Die Formel lautet

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

W_{vorher} und W_{nachher} sind physikalische Gebietsgrößen in Einheiten von h^f . Wie man dieses Verhältnis benennt — ob als „1 Bit löschen“ oder „Faktor 2 Reduktion“ — ändert nichts an der Physik.

[K] Der analoge Fall zeigt das besonders klar — und zugleich seine Komplexität. Wie viele unterscheidbare Zustände ein analoges Signal enthält, hängt von mehreren Faktoren ab, die alle physikalisch sind: von der Bandbreite B , der Temperatur T und dem Widerstand R (Johnson-Nyquist-Rauschen, $U_{\text{rms}} = \sqrt{4k_B T R B}$ [B20]), von der Empfindlichkeit der Messtechnik, vom Signal-Rausch-Abstand des konkreten Systems und von weiteren externen Störquellen. Es gibt keine universelle Auflösungsgrenze für analoge Signale — sie ist eine Systemeigenschaft, keine Naturkonstante.

Was sich aber allgemein sagen lässt: Wenn die Auflösungsgrenze durch das thermische Rauschen des Bades selbst gesetzt wird (der physikalisch tiefste Fall), dann gilt das bereits in Abschnitt 50.6 formulierte Prinzip: Dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung des analogen Signals. Die Gebietsanzahl $W = L/\delta x$ und die Löschkosten $k_B T \ln W$ skalieren mit derselben Temperaturgröße — die Buchhaltung ist selbstkonsistent. Wie viele logische Bit man dem analogen Gebiet zuschreibt, ist davon unabhängig und bleibt eine Beschreibungsentscheidung (*Prüfskript, Check 8: Illustrationsbeispiel mit deklariertem δx*).

50.1.4 Shannon und Boltzmann sind verschiedene Buchführungen

[B] [B18][B19] Shannon beschreibt, wie viel Unsicherheit eine *Beschreibung* trägt: $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$ — eine Größe über Beschreibungen. Boltzmann beschreibt, wie groß ein *physikalisches Gebiet* ist: $S = k_B \ln W$ — eine Größe über Gebiete. Die beiden sind nur dann identisch, wenn man die Beschreibung exakt auf die physikalischen Mikrozustände abbildet und diese gleichverteilt sind. In jedem anderen Fall — grobe Einteilung, ungleiche Besetzung, kontinuierliche Systeme — sind sie verschiedene Dinge mit verschiedenen Einheiten.

[K] **Was Landauer 1961 wirklich sagte** [B1]: Er schrieb ausdrücklich „logically irreversible“ — logisch irreversibel, nicht physikalisch irreversibel. Er meinte: eine Abbildung, bei der verschiedene logische Eingangszustände auf denselben logischen Ausgangszustand führen. Das ist eine Aussage über Beschreibungen.

[B] **Und deshalb ist sie für sich genommen keine physikalische Bedingung.** Hinreichend für die Wärmeproduktion ist allein die **Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung**: dass mehrere Ausgangsgebiete auf ein kleineres Zielgebiet fallen. „Operation“ ist an dieser Stelle das falsche Wort — eine Operation ist eine Beschreibung, und Beschreibungen kosten nichts. Mit der Gebietsabbildung fällt die logische Irreversibilität nur unter einer zusätzlichen, ausdrücklich zu deklarierenden Realisierungsannahme zusammen: dass die logischen Marken auf disjunkte physikalische Gebiete abgebildet sind und beim Übergang kein Gebiet mitgeführt wird. Ist diese Annahme verletzt, trägt die logische Irreversibilität nichts — Bennett [B3] führt jede logisch irreversible Funktion als Folge bijektiver Gebietsabbildungen aus, ohne Untergrenze (Abschnitt 50.8). Und umgekehrt kostet jede nicht-bijektive Gebietsabbildung, ob sie überhaupt als Operation beschrieben wird oder nicht. Jeder physikalisch irreversible Prozess produziert Wärme, unabhängig davon, ob er als „logisch irreversibel“ beschrieben wird; das ist genau der Punkt von Abschnitt 50.7.3. Die Physik unter der Beschreibung kann sehr viel reicher sein als die Beschreibung selbst.

[B] Der Fehler der Standarddarstellung ist damit: Sie behandelt die Beschreibungseinheit — das Bit — so, als wäre sie eine physikalische Mindestgröße. Das ist sie nicht. Eine physikalische Mindestgröße gibt es: h^f . Aber sie hat nichts mit Bits zu tun. Das Gebiet kommt zuerst; wie viele Bits man ihm zuschreibt, ist eine nachträgliche Entscheidung.

50.2 Die eine Idee, aus der alles folgt

Ein Bit ist physikalisch: zwei **unterscheidbare** Zustände eines Systems. Zwei Mulden für ein Teilchen, zwei Magnetisierungsrichtungen, zwei Spannungspegel. Entscheidend ist nur: Das System kann in Zustand „0“ oder „1“ sein, und man kann beide auseinanderhalten.

Gebietsreduktion: Egal, in welchem Gebiet — A oder B — das System vorher war, nachher ist es im Zielgebiet Z. Das Zielgebiet Z ist frei wählbar; was zählt, ist ausschließlich das Verhältnis W_{A+B}/W_Z .

$$\begin{array}{rcl} A & \text{---+} & \\ & +\text{---} & > \quad Z \\ B & \text{---+} & \end{array}$$

Zwei Gebiete werden auf eines reduziert — das Zielgebiet Z. Diese Abbildung ist **nicht umkehrbar**: Wer nur das Zielgebiet kennt, kann nicht rekonstruieren, in welchem Ausgangsgebiet das System war. Genau das — und nichts anderes — erzeugt die Kosten (Abschnitt 50.4).

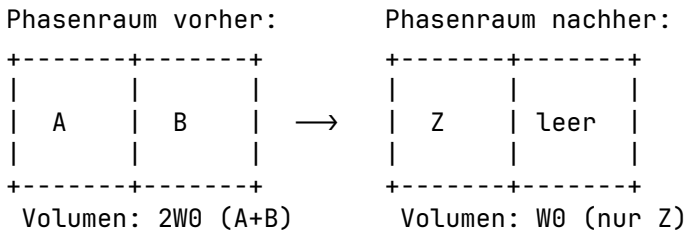
50.3 Was „Phasenraum“ hier bedeutet

Der Phasenraum ist der Raum aller möglichen Mikrozustände (alle Orte und Impulse aller Teilchen). Ein Makrozustand wie „Gebiet A“ ist darin kein Punkt, sondern ein **Gebiet**: viele Mikrozustände (thermisches Zittern in der linken Mulde — jede Zitterlage zählt als „0“).

[SETZUNG] Die Boltzmann-Entropie misst dieses Gebiet:

$$S = k_B \ln W$$

W = Phasenraumvolumen des Gebiets. Entropie ist hier ein **Maß für die Größe des Aufenthaltsgebiets** — nichts Mystisches.



[B] Löschen halbiert das zugängliche Volumen:

$$\Delta S_{\text{Gebiet}} = -k_B \ln 2$$

Reine Buchhaltung über Gebietsgrößen — kein Modell, keine Hardware. (Verallgemeinerung auf N Stufen und Nicht-Gleichverteilung: Abschnitt 50.6.)

50.4 Warum das nicht gratis geht: Liouville

Die mikroskopische Dynamik (klassisch Hamiltonsch, quantenmechanisch unitär) hat eine harte Eigenschaft, den **Satz von Liouville** [B2]:

[B] Die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Systems **erhält das Phasenraumvolumen**. Verformen, verschieben, verwirbeln — ja. Schrumpfen — nie.

Präzisierung: Liouville gilt exakt nur für das abgeschlossene System *ohne* Bad. Für das Teilsystem „Bit“ allein — nach Kopplung ans Bad — gilt es nicht mehr. Abgeschlossen ist nur das Gesamtsystem Bit+Bad; für dieses bleibt das Gesamtvolumen erhalten, während das Bit-Teilgebiet sich auf Kosten des Bad-Gebiets verkleinern darf.

Anschaulich: Der Phasenraumfluss ist eine **inkompressible Flüssigkeit**. Ein Tintenklecks im Wasser lässt sich beliebig verzerren; sein Volumen bleibt.

Damit schnappt die Falle zu:

- Löschen **verlangt**: $2W_0 \rightarrow W_0$ (Halbierung, Abschnitt 3).

- Liouville **verbietet**: Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System.

[B] Folgerung: Ein abgeschlossenes System kann nicht löschen. Kein Ingenieursproblem — ein Satz. Der einzige Ausweg: Das System darf nicht abgeschlossen sein. Das Volumen muss irgendwohin — ins Bad (Abschnitt 50.5).

50.5 Das Bad als Volumen-Empfänger

Koppelt man das Bit an ein Wärmebad, gilt Liouville für das **Gesamtsystem** Bit + Bad. Soll das Bit-Gebiet auf die Hälfte schrumpfen (Gleichverteilungsfall: beide Gebiete gleich groß), muss das Bad-Gebiet sich mindestens **verdoppeln**. Im allgemeinen Fall gilt $\Delta S_{\text{Bad}} \geq -\Delta S_{\text{Bit}}$ (zweiter Hauptsatz); die Verallgemeinerung auf $\ln(W_{\text{vorher}}/W_{\text{nachher}})$ folgt in Abschnitt 50.6:

$$\Delta S_{\text{Bad}} \geq +k_B \ln 2$$

Ein Bad bei Temperatur T vergrößert sein Gebiet durch Energieaufnahme; die Grundbeziehung $dS = \delta Q/T$ übersetzt das in Wärme:

$$\text{[B]} \quad Q \geq T \Delta S_{\text{Bad}} = k_B T \ln 2$$

Das ist die Landauer-Grenze [B1][B3]:

Liouville (Volumen bleibt) + Buchhaltung (Bit-Gebiet halbiert) $\Rightarrow$ Bad-Gebiet verdoppelt $\Rightarrow$ Wärme $\geq k_B T \ln 2$ ins Bad.

Bei 300 K: $k_B T \ln 2 \approx 2,87 \cdot 10^{-21}$ J pro Bit (*Prüfskript, Check 1*).
Direkt ablesbar die zwei Bedingungen:

1. **Ohne Bad keine Löschung** — es gibt keinen anderen Volumen-Empfänger (Abschnitt 50.4).
2. **Gleichheit nur quasistatisch** — jede endliche Geschwindigkeit erzeugt Zusatzdissipation $W \approx k_B T \ln 2 + B/\tau$ [B4][B5] (Abschnitt 50.10).

50.6 Warum eigentlich 2? — Die Zählbasis

Die Binarität ist **Konvention, nicht Physik**. Allgemein:

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

— ein Verhältnis von Gebietsgrößen. N Stufen auf eine gelöscht: $\ln N$ (*Prüfskript, Check 4*). Die $\ln 2$ ist der Informatik-Spezialfall.

[B] Was zählt als Stufe? Nicht die Energie. Energieniveaus taugen nicht als Zählbasis: Sie können entartet sein oder ungleiche Sprünge haben, ohne dass sich die Zählung ändert. Das Kriterium ist **Unterscheidbarkeit**: Zwei Zustände zählen getrennt, wenn sie im Prinzip fehlerfrei auseinanderzuhalten sind. Für **Quantensysteme** heißt das Orthogonalität im Hilbertraum; für **klassische Systeme** heißt es Unterscheidbarkeit innerhalb der durch das Bad gesetzten thermischen Auflösungsgrenze — d. h. der Abstand der Zustände muss größer sein als die thermischen Fluktuationen. Ein Bit kann in zwei entarteten Zuständen gleicher Energie liegen — ideal sogar: Halten kostet dann nichts, nur Vergessen. Niveau-Abstände wirken nur indirekt, über die thermischen Besetzungswahrscheinlichkeiten. Die eigentliche Währung ist daher die Gibbs-Form [B6]

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

mit $\ln N$ als Spezialfall der Gleichverteilung. Ungleich gestufte, ungleich besetzte Systeme tragen automatisch weniger Entropie (*Prüfskript, Checks 5–6*).

[B] Die Grund-Diskretisierung existiert — und ist h^f . Klassisch hat das Phasenraumvolumen Einheiten; w ist nur bis auf eine willkürliche Zellgröße definiert. Die Buchhaltung stört das nicht, weil nur Differenzen eingehen — die Zelle kürzt sich. Die Quantenmechanik setzt die Zelle absolut: Die Zahl orthogonaler Zustände in einem Gebiet Γ eines Systems mit f Freiheitsgraden ist

$$N_{\text{max}} = \Gamma / h^f \quad [\text{B7}]$$

(*Prüfskript, Check 7: Kolloid in 1- μm -Falle, rund $7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Zustände — die „2“ des Experiments ist grob gewählt, nicht fundamental*).

50.6.1 Fundamentale vs. emergente Zweiwertigkeit

	Spin- $\frac{1}{2}$	Kolloid in Doppelmulde
Herkunft der 2 Gültigkeit	fundamental: Hilbertraum $\mathbb{C}^2$ immer	emergent: 2 metastabile Makro-Gebiete nur solange Barriere $\gg k_B T$ auf der Prozesszeitskala
darunter	nichts — keine feinere Stufung	Quasikontinuum von Mikrozuständen

50.6.2 Der quasi-analoge Fall

Ein Wert im Bereich L mit Auflösung δx trägt $L/\delta x$ Stufen, also die Entropie $\ln(L/\delta x)$ in k_B ; Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln(L/\delta x)$ (Prüfskript, Check 8). δx ist nicht frei: Das Badrauschen setzt es — dasselbe Bad, das die Löschkosten kassiert, begrenzt die Stufung. Kein Analog-Trick führt an der Grenze vorbei.

50.7 Warum der Inhalt egal ist

Die gesamte Rechnung hat an **keiner Stelle** gefragt, welche Bedeutung Gebiet A oder B trägt, ob das Bit in einer korrekten Rechnung steht oder nicht, ob es als „wahr“ oder „falsch“ interpretiert wird. Eingegangen ist ausschließlich: **wie viele** unterscheidbare Gebiete vorher, **wie viele** nachher.

Die Thermodynamik zählt Gebiete; sie liest sie nicht. Gebiet A und Gebiet B sind physikalisch gleichwertig — die Physik kennt keine bevorzugte Richtung, und das Zielgebiet Z ist frei wählbar. Welche Bedeutung man ihnen gibt („wahr“/„falsch“, 0/1, hoch/niedrig), ist eine Entscheidung außerhalb der Thermodynamik:

[B] Gebietsreduktion kostet für jede Belegung identisch — unabhängig davon, wie man die Gebiete interpretiert. Es gibt keinen thermodynamischen Inhalts- oder Wahrheitsdetektor.

In derselben Sprache: Eine nicht-terminierende Berechnung dissipiert unbegrenzt Energie und hat dabei keinen Wahrheitswert. Energieumsatz und semantische Gültigkeit liegen

auf verschiedenen Ebenen — Phasenraum-Buchhaltung hier, Repräsentation dort. Kategorientrennung: physikalische Gültigkeit (Hardware-Ebene) vs. repräsentationale Gültigkeit (Inhaltsebene).

50.7.1 Hardware und Rechenoperation sind verschiedene Dinge

Ein grundlegender Denkfehler in der Standarddarstellung von Landauer: Die Hardware wird als Abbild der Rechenoperation behandelt — als ob der physikalische Apparat nur dann existiert und nur dann thermodynamisch wirksam ist, wenn gerade eine logische Operation ausgeführt wird. Das stimmt nicht.

[B] Die Hardware ist nicht die Rechenoperation. Ein 64-Bit-Prozessor ist ein physikalisches System mit 64-Bit-Zustandsraum. Dieser Zustandsraum existiert unabhängig davon, ob gerade eine sinnvolle Operation läuft, ob das Ergebnis 1 Bit oder 64 Bit braucht, welche Bedeutung das Ergebnis trägt, ob jemand das Ergebnis liest oder nicht. Die Hardware ist keine Abstraktion — sie ist Silizium, Leitungen, Felder, Kondensatoren, die kontinuierlich mit ihrer Umgebung wechselwirken.

[B] Die Rechenoperation ist eine Abstraktion über der Hardware. Sie beschreibt, was der Programmierer oder Mathematiker sieht — Eingabe, Ausgabe, Funktion. Die Hardware kennt diese Abstraktion nicht. Sie kennt nur Zustandsübergänge, Ladungsverschiebungen, Wärmeabgaben.

Die Konsequenz für Landauer. Wenn man fragt „was kostet das Löschen eines Bits“, nimmt man die Abstraktion als Ausgangspunkt und sucht die thermodynamischen Kosten der logischen Operation. Das ist eine legitime Frage — aber sie verfehlt die Physik des realen Systems. Der reale Rechner produziert Entropie kontinuierlich, unabhängig von der logischen Abstraktion, die gerade auf ihm läuft.

50.7.2 Dieselbe Aussage von der Hardware-Seite

Die Aussage aus Abschnitt [50.7](#) — die Thermodynamik liest keinen Inhalt — lässt sich unabhängig von der Buchhaltung direkt aus der physikalischen Struktur des Rechners herleiten.

[B] Der Rechner schrumpft nicht. Ein 64-Bit-Prozessor hat vor und nach jeder Operation gleich viele Transistoren, gleich viele Leitungen, gleich viele Freiheitsgrade. Der Phasenraum der Hardware bleibt konstant — 2^{64} mögliche Zustände vorher, 2^{64} nachher. Das Ergebnis braucht vielleicht 1 Bit; der Apparat, der es produziert hat, ist trotzdem gleich groß geblieben.

[B] Was wirklich ins Bad geht, ist die Korrelation. Die logische Abbildung ist viele-zu-eins: viele verschiedene Eingangszustände landen auf demselben Ausgang. Die 63 weggeworfenen Bits sind logisch weg, aber physikalisch steckt ihre Spur noch irgendwo in den Transistorzuständen — nur nicht mehr aus dem Ergebnis rekonstruierbar. Genau diese Nicht-Rekonstruierbarkeit, die Korrelation zwischen Eingang und Ausgang, die im Ergebnis nicht mehr steckt, geht als Wärme ans Gitter. Nicht das Silizium, sondern das Vergessen der Korrelation.

[B] Der Vergessensvorgang ist inhaltsneutral. Ein Prozessor, der $2 + 2 = 4$ berechnet, und einer, der $2 + 2 = 5$ berechnet, schalten dieselbe Anzahl Transistoren, werfen dieselbe Bitbreite weg und zahlen dieselbe thermodynamische Rechnung ans Bad. Die Physik unterscheidet die beiden nicht. Ein Ergebnis in Gebiet A kostet dasselbe wie eines in Gebiet B — die Physik unterscheidet die Gebiete nicht.

Das ist keine neue Behauptung — es ist eine Herleitung von unten. Landauers Abstraktion „Gebietsreduktion kostet, Inhalt egal“ folgt aus der konkreten Physik des Rechners, ohne Formel. Die Buchhaltung in Abschnitt 50.7 und die Hardware-Struktur hier kommen auf verschiedenen Wegen zur selben Aussage.

50.7.3 Der Rechner rechnet immer

Ein physikalischer Rechner hört nicht auf zu rechnen, wenn er auf ein Ergebnis wartet. Die Taktfrequenz läuft, die Transistoren schalten, das Netzteil liefert Strom — kontinuierlich, unabhängig davon, ob gerade „nützliche“ Arbeit passiert. Ein Idle-Prozessor rechnet Leerschleifen. Ein wartender Server schickt Keepalive-Pakete. Ein Betriebssystem pollt Interrupts.

Es gibt keinen Zustand „Rechner rechnet nicht“, solange er eingeschaltet ist.

Das bedeutet: Der Vergessensvorgang läuft **immer**. Die thermodynamische Rechnung — Korrelationsverlust, Wärme ans Gitter — hört nicht auf, egal ob das Ergebnis gebraucht wird oder nicht, egal welche Bedeutung es trägt.

Das verschärft Landauers Formulierung zur Irrelevanz in der Praxis. Er isoliert einen einzelnen diskreten Gebietsreduktions-Vorgang — „Gebietsreduktion kostet $k_B T \ln 2$ “. Die Realität ist ein **kontinuierlicher Strom** von Zustandsübergängen, Korrelationsverlusten und Wärmeabgaben, drei Milliarden Mal pro Sekunde bei einem modernen Prozessor, ohne Pause.

Konkretes Beispiel: Dynamisches RAM. Ein DRAM-Bit ist ein Kondensator, der Ladung hält. Aber Kondensatoren verlieren Ladung durch Leckströme — kontinuierlich, unaufhaltsam. Deshalb muss jede DRAM-Zelle alle 32–64 Millisekunden **aufgefrischt** werden: Der Refresh-Vorgang liest den Zustand und schreibt ihn zurück. Das passiert taktweise, automatisch, für jede der Milliarden Zellen — egal ob die Daten gerade gebraucht werden, egal welche Bedeutung sie tragen, egal ob das Programm gerade schläft.

Das ist kein Nebeneffekt — das ist die physikalische Natur des Systems. Der DRAM-Refresh ist **kein** Gebietsreduktions-Vorgang im Landauer-Sinne; er ist ein Erhaltungsvorgang, und seine direkten Kosten sind primär Ingenieurskosten (Leckströme, Umladung). Aber der Grund, warum er überhaupt stattfinden muss, ist thermodynamisch: Der Kondensator koppelt permanent ans Wärmebad. Die Ladung — das physikalische Gebiet „Bit geladen“ — wird durch die thermische Kopplung kontinuierlich in Richtung des gemeinsamen Gleichgewichts gedrängt. Das ist eine permanente, unaufhörliche Wechselwirkung mit dem Bad, unabhängig davon, ob gerade eine logische Operation stattfindet. Der Refresh ist die technische Antwort auf diese thermodynamische Wirklichkeit — er renormiert das Gebiet zurück, weil das Bad es permanent verwischt.

Aber das ist noch nicht der ganze Punkt. Der Refresh **selbst** ist keine passive Reaktion — er erfordert aktive Rechenarbeit: Ein Zähler muss laufen, die Adresse der nächsten zu refreshenden Zeile muss berechnet werden, ein Timing-Signal muss

erzeugt werden, der Speicherbus muss gesperrt werden, der Leseverstärker muss aktiviert werden. Das ist echte Rechenarbeit — mit echten Zustandsübergängen, echten Korrelationsverlusten, echtem Entropiestrom ins Bad. Und der Speicher-Controller gibt dafür in einer Bank mit 8192 Zeilen und 64 ms Refresh-Intervall rund $1,3 \cdot 10^5$ Refresh-Befehle pro Sekunde aus — ohne Unterbrechung, völlig unabhängig davon, ob das laufende Programm gerade etwas berechnet oder schläft.

Das ist der eigentliche Punkt: Nicht der Refresh-Vorgang selbst ist Landauer-relevant im Sinne einzelner Bit-Löschungen, sondern die Tatsache, dass **der Rechner laufend rechnen muss, um seinen eigenen Zustand zu erhalten** — Refresh-Zähler, Takt-Generatoren, Watchdog-Timer, Betriebssystem-Scheduler, Speicher-Controller. Das ist eine permanente Eigenberechnung, die nichts mit dem Nutzprogramm zu tun hat. Die Thermodynamik dieser Eigenberechnung beschreibt Landauer nicht, weil er einzelne Operationen betrachtete; es ist eine zusätzliche, fundamentlere Kostenkategorie: **Der Rechner zahlt Entropie dafür, dass er existiert — nicht nur dafür, dass er rechnet.**

[K] Eine DRAM-Zelle, die eine Stunde lang „nichts tut“, hat in dieser Stunde trotzdem rund $1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen durchlaufen (bei 32 ms Intervall; bei 64 ms rund $5,6 \cdot 10^4$) und dabei kontinuierlich Entropie produziert. Die gespeicherte Information war die ganze Zeit dieselbe — aber die thermodynamische Rechnung lief durch.

Das ist der physikalische Rechner, wie er wirklich ist: kein Automat, der diskret Bits löscht, sondern ein System, das kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall ankämpft und dafür bezahlt. Die Frage lautet daher nicht: Wie viel kostet die Gebietsreduktion? Sondern: Wie groß ist der kontinuierliche Entropiestrom eines physikalischen Rechners als Funktion seiner Taktfrequenz, seiner Bitbreite und seiner logischen Irreversibilität — unabhängig davon, was er gerade berechnet?

Das ist eine offene Frage. Fredkin, Toffoli und Landauer selbst haben darüber nachgedacht [B3][B13]. Die Standarddarstellung setzt immer noch am einzelnen Bit-Gebietsreduktions-Vorgang an, weil das handhabbar ist. Das ist eine Abstraktion, die die Physik des realen Rechners verfehlt: Der Rechner ist kein Automat, der auf Befehl einzelne Bits löscht — er ist ein

physikalisches System, das kontinuierlich Entropie produziert, ob man hinschaut oder nicht, ob das Ergebnis stimmt oder nicht.

50.7.4 Quantencomputer: Dekohärenz als kontinuierlicher Entropiestrom

Beim Quantencomputer gilt dasselbe Prinzip wie beim DRAM — der physikalische Apparat kämpft kontinuierlich gegen den thermodynamischen Zerfall — aber die Physik ist unerbittlicher.

Was Dekohärenz ist. Ein Qubit in Superposition hat eine Phasenbeziehung zu seiner Umgebung. Jede kleinste Wechselwirkung — ein Phonon, ein Photon, eine Magnetfeldfluktuation — verändert diese Phase. Das Qubit verliert seine Quantennatur nicht, weil Information vernichtet wird, sondern weil die Korrelation zwischen Qubit und Umgebung ins Bad verteilt wird. Wieder Liouville: Das Volumen bleibt erhalten, aber es verteilt sich auf Qubit-plus-Umgebung-Korrelationen, die niemand mehr kontrolliert.

Die Verschärfung gegenüber DRAM. Beim klassischen DRAM kann man refreshen — Zustand lesen, zurückschreiben, kostet thermodynamisch, funktioniert, weil 0 und 1 robust sind. Beim Qubit ist das prinzipiell unmöglich: Eine Messung kollabiert die Superposition. Einen unbekannten Quantenzustand kann man weder kopieren (No-Cloning-Theorem [B14]) noch messen, ohne ihn zu verändern. Refresh im klassischen Sinne gibt es nicht.

Was es stattdessen gibt: **Quantenfehlerkorrektur** [B15]. Aber die ist thermodynamisch noch teurer als DRAM-Refresh — sie braucht 100–1000 physikalische Qubits pro logischem Qubit, kontinuierliche Syndrom-Messungen und klassische Korrekturoperationen. Das alles läuft durch, taktweise, für jedes logische Qubit, auch wenn gerade keine Gate-Operation stattfindet.

[K] Dekohärenzzeit als DRAM-Analogon. Ein supraleitendes Qubit hat typisch $T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ [B16] — danach ist die Phaseninformation im Bad verteilt. Das ist rund 640-mal kürzer als ein DRAM-Refresh-Intervall von 64 ms, aber qualitativ anders:

Der DRAM verliert Information langsam und stetig, das Qubit verliert sie exponentiell schnell, und die „Information“, die verloren geht, ist nicht ein Bit, sondern eine kontinuierliche komplexe Amplitude über einem hochdimensionalen Hilbertraum (in der Praxis durch $\hbar^f$ begrenzt, Abschnitt 50.6).

Der Entropiestrom beim Quantencomputer. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom durch Taktfrequenz und Bitbreite bestimmt. Beim Quantencomputer kommt ein zusätzlicher Term dazu: der dekohärenz-induzierte Entropiestrom, der proportional zur Anzahl der Qubits und umgekehrt proportional zu T_2 läuft — unabhängig davon, ob gerade ein Gate ausgeführt wird oder nicht. Ein wartender Quantencomputer produziert Entropie aggressiver als ein wartender klassischer Rechner, weil die Quantennatur selbst gegen die Umgebung ankämpft.

Dekohärenz ist keine Gebietsreduktion im Landauer-Sinne — sie ist ein Verlust von Quantenkorrelationen. Aber thermodynamisch zahlt sie denselben Preis: Die Korrelation geht ins Bad, das Bad nimmt das Volumen auf. Der entscheidende Unterschied zum DRAM: Beim DRAM kann man die Information zurückgewinnen (Refresh), beim Qubit nicht (No-Cloning-Theorem [B14]). Dekohärenz und Landauer-Löschen sind verschiedene Prozesse mit demselben thermodynamischen Mechanismus.

Inhaltsneutral wie immer. Dekohärenz unterscheidet nicht zwischen einem Qubit, das einen bestimmten Quantenzustand trägt, und einem, das einen anderen trägt. Sie zerstört beide gleich schnell. Der thermodynamische Preis des Quantenrechnens hängt nicht am Inhalt — er hängt an der Physik des Systems.

[H] Offene Frage. Beim klassischen Rechner ist der kontinuierliche Entropiestrom im Prinzip durch reversible Logik reduzierbar (Abschnitt 50.8). Beim Quantencomputer ist das fundamental begrenzt: Ob es einen prinzipiellen Minimalpreis für das Aufrechterhalten von Quantenkohärenz gibt — unabhängig von der Güte der Fehlerkorrektur — ist eine offene Frage der Quantenthermodynamik [B17].

50.8 Gebietsoperationen — volumenerhaltend oder volumenverkleinernd

Jede physikalische Zustandsänderung ist eine **Abbildung zwischen Phasenraumgebieten**. Die thermodynamisch entscheidende Frage ist ausschließlich: Erhält die Abbildung das Gebietsvolumen, oder verkleinert sie es?

Ob diese Abbildung zu einer „Rechnung“ gehört, ob sie als logische Operation beschrieben wird, ob jemand sie als sinnvoll bezeichnet — das ist für die Thermodynamik vollständig irrelevant.

[B] Volumenerhaltende Abbildungen — das Gebiet wird umgeformt, nicht verkleinert. Liouville gilt. Keine thermodynamische Untergrenze:

A ---> B (bijektiv: jedes
Eingangsgebiet auf ein eigenes
Ausgangsgebiet)
B ---> A

Traditionell heißen solche Abbildungen „reversible Gatter“ (NOT, CNOT, Toffoli) — physikalisch sind es **bijektive Gebietsabbildungen**. Ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Volumenverkleinernde Abbildungen — mehrere Eingangsgebiete landen auf demselben Zielgebiet Z. Volumen schrumpft. Das Bad muss den Unterschied aufnehmen. Thermodynamische Untergrenze:

AA ---+
AB ---+----> Z 4 Eingangsgebiete → 2
Ausgangsgebiete
BA ---+ Volumen schrumpft ⇒
das Bad zählt
BB -----> Z

Traditionell heißen solche Abbildungen „irreversible Gatter“ (AND, OR, ERASE) — physikalisch sind es **nicht-bijektive Gebietsabbildungen**. Wieder: ob sie Teil einer Rechnung sind oder nicht, ist irrelevant.

[B] Bennett [B3] hat gezeigt, dass jede Folge von Gebietsabbildungen im Prinzip als reine Folge volumenerhaltender Abbildungen ausgeführt werden kann — Zwischenzustände werden mitgeführt und am Ende reversibel freigegeben. Die thermodynamischen Kosten fallen nicht bei den Zwischenschritten an, sondern ausschließlich beim endgültigen Verzicht auf Gebiete:

[B] Die Untergrenze klebt nicht an der Abbildung, sondern am Verzicht auf Gebiete — am Vergessen.

50.9 Die Buchhaltung in einer Tabelle

Schritt	Bit-Gebiet	Bad-Gebiet	Gesamt (Liouville [B2])
vorher	$2W_0$	W_{Bad}	$2W_0 \cdot W_{\text{Bad}}$
Reduktion auf Z	$W_Z \leq W_0$	?	muss $\geq 2W_0 W_{\text{Bad}}$ bleiben
also	W_Z	$\geq 2 W_{\text{Bad}}$	erhalten (ja)
Preis	$\Delta S = -k_B \ln \frac{W_V}{W_Z}$	$\Delta S \geq +k_B \ln \frac{W_V}{W_Z}$	$Q \geq k_B T \ln \frac{W_V}{W_Z}$ ins Bad

50.10 Die Experimente und ihre Grenzen

Das Bild. Zwei Gläser stehen auf einem Tisch — Gebiet A und Gebiet B. Daneben das Weltmeer. Gebietsreduktion heißt: Eines der Gläser wird ins Weltmeer geschüttet. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer. Liouville ist erfüllt: Kein Tropfen geht verloren.

Aber: Welches Glas es war — A oder B — ist im Rauschen des Ozeans so fein verteilt, dass kein reales Instrument es je wieder herauslösen kann. Nicht weil die Information vernichtet wäre (sie steckt in jeder Strömung, jedem Temperaturgradienten), sondern weil die Auflösungsgrenze jedes realen Beobachters zehn Größenordnungen unter dem Signal liegt.

Und: Das Meer kann danach unter denselben äußeren Bedingungen nicht dieselbe Darstellungskapazität für die zwei Gläser bieten. Es kann sie nicht mehr separat zeigen — das Zielgebiet Z ist kleiner als $A + B$. Das ist nicht Unwissenheit; das ist eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen.

Der Preis des Einschüttens: $Q \geq k_B T \ln 2$. Nicht wegen Unwissenheit — weil das Meer das Volumen aufnehmen musste und dafür Wärme floss.

50.10.1 Die Größenordnungen

[K] (*Prüfskript, Checks 2–3*) Ein realer CMOS-Schaltvorgang liegt bei $\sim 10^{-17}$ – 10^{-16} J — vier bis fünf Größenordnungen über Landauer. Alle Bit-Löschungen der Welt zusammen hätten Landauer-Kosten im Watt- bis Kilowatt-Bereich (je nach Ansatz der globalen Löschrates, im Skript deklariert); tatsächlich verbrauchen Rechenzentren einige zehn Gigawatt [B8] — Faktor 10^7 – 10^{10} . In jeder realen Maschine ist die Grenze unsichtbar; sie ist Naturgesetz-Untergrenze, der Rest ist Ingenieursverlust (CV^2 -Umladung, Leckströme, Datentransport).

[K] Das Weltmeer-Bild. Das Bit-Volumen, das bei der Gebietsreduktion ins Bad kippt, steht in einem so extremen Missverhältnis zum Bad (1 Freiheitsgrad gegen 10^{23}), dass es **unterhalb der Auflösungsgrenze** jedes realen Instruments liegt. Das Bad nimmt das Volumen auf — Liouville ist erfüllt — aber kein Messgerät kann das Signal noch vom Rauschen des Bades trennen. Nicht weil das Instrument unvollkommen wäre, sondern weil die Struktur des Systems selbst die Auflösungsgrenze setzt.

50.10.2 Epistemisch vs. ontologisch — ein notwendiger Vorbehalt

[B] Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden. Die Mikrozustände des Bades nach der Gebietsreduktion existieren alle noch; jedes Teilchen hat einen genauen Ort und Impuls; die Information, welches Ausgangsgebiet (A oder B) das System hatte, steckt noch in den Korrelationen — Liouville garantiert das ausdrücklich. Das Bad hat das Volumen aufgenommen, nicht vernichtet.

Landauer gilt **nicht, weil** Information ontologisch vernichtet wird. Es gilt, **weil** das Bad das Volumen aufnehmen muss (Liouville) — das ist eine Aussage über die Mechanik, nicht über Wissen oder Wahrnehmung. Ein realer Beobachter kann die im Bad

verteilten Korrelationen nicht auflösen, aber das ist die epistemische Seite; die thermodynamische Seite (Wärmefluss) folgt aus Liouville allein.

[B] Was aber ontologisch wahr ist: Ein kleineres Gebiet kann unter denselben Bedingungen weniger Zustände tragen als ein größeres. Nach der Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ gilt $W_Z \leq W_{A+B}/2$ — das Zielgebiet ist höchstens halb so groß wie das Ausgangsgebiet. Es kann daher unter denselben äußeren Bedingungen (selbe Temperatur, selber Druck, selbe Kopplung ans Bad) nicht dieselbe Menge an unterscheidbaren Zuständen tragen wie vorher. Das ist keine Unwissenheit des Beobachters, sondern eine physikalische Tatsache über Gebietsgrößen. Wer nach der Gebietsreduktion unter denselben Bedingungen dasselbe darstellen will wie vorher, braucht ein anderes — größeres — physikalisches System.

Die Korrelationen, die im Bad verteilt sind, sind real. Sie sind nur so fein verteilt, dass kein Beobachter mit endlichen Mitteln und unter denselben Bedingungen sie rekonstruieren kann. Das ist der Übergang vom ontologischen zum epistemischen: Das Gebiet ist kleiner (ontologisch), und seine Rekonstruktion würde ein Bad-großes Wissen erfordern (epistemisch).

[K] Maxwells Dämon [B12] und Bennetts Auflösung [B3]. Ein Wesen, das alle 10^{23} Mikrozustände des Bades kennt — ein Laplace-Dämon —, könnte das Bit in Gedanken zurückverfolgen. Für ihn wäre Löschen reversibel und würde nichts kosten. Maxwells Dämon zeigt genau das: Ein Beobachter mit vollständigem Mikrozustandswissen kann Entropie scheinbar ohne Kosten verringern. Bennetts Auflösung 1982 [B3]: Der Dämon muss seine **Messnotizen löschen**, um einen neuen Zyklus zu beginnen — und genau das kostet $k_B T \ln 2$. Der eigentliche Ort der Entropieproduktion ist das Löschen der Notizen, nicht die Messung selbst. Damit bleibt der zweite Hauptsatz erhalten, aber die Begründung ist präziser: nicht „Information geht verloren“, sondern „Gebietsreduktion von Information erzeugt Entropie“.

Zusammengefasst: Landauer ist **ontologisch** durch Liouville begründet. Die **Irreversibilität** ist statistisch, nicht ontologisch absolut — für einen Dämon mit vollständigem Wissen

wäre sie aufhebbar. Für jeden realen Beobachter ist die Auflösungsgrenze jedoch so tief unter dem Signal, dass die statistische Irreversibilität praktisch absolut ist. Beides muss gesagt werden.

50.10.3 Die Einzelteilchen-Experimente

Bérut et al. 2012 [B4] (Kolloid in optischer Doppelmulde, Zykluszeiten 10–40 s), Jun/Gavrilov/Bechhoefer 2014 [B5] (Feedback-Falle, höhere Präzision). Beide nähern sich der Grenze und bestätigen die $1/\tau$ -Form der Zusatzdissipation (*Prüfskript, Check 9*). Sie arbeiten im quasistatischen Grenzfall — kleinstes mögliches Bad, extrem langsame Prozesse —, um überhaupt in die Nähe der Grenze zu kommen. Ein realer Rechner löscht Bits in einer Nanosekunde ins Weltmeer, im Sturm: Die Verwirbelung dominiert alles, die Grenze liegt zehn Größenordnungen tiefer als der Lärm.

Drei deklarierte Skepsis-Punkte (Einwände gegen die Beweiskraft der Experimente, nicht gegen das Prinzip — das Prinzip hängt an Abschnitt 50.4):

1. **Extrapolation:** Bestätigt wird ein Limes ($\tau \rightarrow \infty$), den kein Experiment betritt; die Grenze wird als Asymptote gefittet.
2. **Signal $\approx$ Rauschen:** $k_B T \ln 2$ liegt in der Größenordnung der thermischen Fluktuation einer Einzelmessung; das Resultat existiert nur als Ensemble-Mittel; manche Einzelzyklen „gewinnen“ Energie.
3. **Erfolgsquote:** Die Protokolle löschen mit $\sim 90\text{--}95\%$ Zuverlässigkeit; die Verbuchung fehlgeschlagener Löschungen geht in die Bilanz ein.

[K] Feedback-Erweiterung. Mit Messung und Rückkopplung gilt der verallgemeinerte zweite Hauptsatz $W_{\text{ext}} \leq -\Delta F + k_B T I$ (Sagawa–Ueda [B9]), experimentell bestätigt [B10][B11]. Information ist in der Buchhaltung eine Ressource mit Energie-Wechselkurs $k_B T$ pro nat (*Prüfskript, Check 10*).

50.11 Anschluss an offene Fragen (intern)

- **Feedback-Buchhaltung in schnellen Systemen:** Rechenoperationen bei $\sim$ ns-Zeitskalen liegen zehn Größenordnungen vom getesteten quasistatischen Regime entfernt; dort dominiert der B/τ -Term alles. Wer in schnellen rekurrenten Systemen ein Landauer-artiges Residual messen will, muss den Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$ [B9] explizit ins konventionelle Budget aufnehmen, bevor ein Residual als neu gelten kann — sonst misst man Feedback-Thermodynamik, nicht neue Physik.
- **FFGFT-Berührung: keine.** Die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik; das ξ -Schema wird nicht berührt (eigene Ebene, eigene Buchhaltung — P20/P39-analog).

50.12 Kurzfassung in fünf Sätzen

Gebietsreduktion verkleinert das Phasenraumgebiet des Systems; Liouville verbietet Volumenschrumpfung in abgeschlossenen Systemen; also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme $\geq k_B T \ln(W_V/W_N)$ — die $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie; die absolute Grund-Diskretisierung liefert h^f , alles Größere ist emergente Zählung auf gewählter Ebene. Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden: Die Mikrozustände des Bades existieren alle noch, die Information über das gelöschte Bit steckt in Korrelationen — Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen Unwissenheit; die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut (Maxwells Dämon, Bennetts Auflösung). Die Buchhaltung zählt Gebiete und liest keine Inhalte — jede Gebietsbelegung kostet identisch. Real wird die Grenze nie erreicht, weil jede endliche Geschwindigkeit Zusatzdissipation erzeugt, die um Größenordnungen dominiert — das Bit kippt ins Weltmeer im Sturm, die Auflösungsgrenze des Bades liegt zehn Größenordnungen über der Landauer-Grenze.

50.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Die folgende Tabelle ist eine *Auswahl* der tragenden Aussagen; im Fließtext sind weitere Stellen markiert.

Aussage	Status
Bit $\neq$ physikalisches Gebiet (Shannon vs. Boltzmann)	[B]
$S = k_B \ln W$ als Ausgangspunkt	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$ (Physik, keine Beschreibung)	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\Rightarrow \Delta S = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z)$	[B]
Liouville-Theorem	[B]
Hinreichend ist die Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung, nicht die logische Irreversibilität	[B]
Abgeschlossenes System kann nicht löschen	[B]
Landauer-Grenze $Q \geq k_B T \ln 2$	[B]
Numerischer Wert $2,87 \cdot 10^{-21}$ J bei 300 K	[K]
Zählbasis = Orthogonalität, nicht Energie	[B]
h^f als Grund-Diskretisierung	[B]
Gibbs-Form als allgemeine Entropie	[SETZUNG]
Inhalt (wahr/falsch) geht nicht in die Rechnung ein	[B]
Hardware $\neq$ Rechenoperation	[B]
Rechner schrumpft nicht	[B]
Korrelation ins Bad (nicht Silizium)	[B]
Vergessensvorgang inhaltsneutral	[B]
DRAM $\sim 1,12 \cdot 10^5$ Refresh-Zyklen pro Stunde (32 ms)	[K]
No-Cloning-Theorem	[B]
$T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ supraleitende Qubits	[K]
Minimalpreis Kohärenzerhaltung	[H]
Volumenerhaltende Abbildungen: keine Untergrenze	[B]
Volumenverkleinernde Abbildungen: das Bad zahlt	[B]
Epistemisch vs. ontologisch: Korrelationen bleiben	[B]
Sagawa-Ueda-Term $k_B T I$	[K]

Bilanz der Tabelle: $17 \times \text{[B]}$ (algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen) $\cdot 4 \times \text{[K]}$ (empirisch geprüft bzw. Primärquellen) $\cdot 3 \times \text{[SETZUNG]}$ (deklarierte Ausgangspunkte) $\cdot 1 \times \text{[H]}$ (offene Forschungsfrage) = 25 Einträge.

Anhang: Korrekturen gegenüber der Arbeitsnotiz

Diese A-Serien-Fassung folgt der Arbeitsnotiz vom 24. Juli 2026 inhaltlich vollständig. Die folgenden Punkte wurden dabei geändert und sind hier offen ausgewiesen, damit die Änderungen prüfbar bleiben.

1. **Zustandszahl im Kolloid-Gebiet vereinheitlicht.** Die Notiz nannte an einer Stelle $7,9 \cdot 10^9$ und an anderer $\approx 10^5$ orthogonale Zustände, beide unter Berufung auf Check 7. Hier steht durchgehend $7,9 \cdot 10^9$. *Zu prüfen:* welcher Wert im Prüfskript tatsächlich steht.
2. **Dekohärenzzeit vs. Refresh-Intervall.** Die Notiz gab $T_2 \sim 100 \mu\text{s}$ als „siebenmal kürzer“ als 64 ms an; korrekt sind rund 640-mal. Korrigiert.
3. **DRAM-Raten getrennt.** Die Notiz mischte ~ 15.000 Refresh-Vorgänge pro Sekunde mit ~ 112.000 Zyklen pro Stunde und Zelle; beides zusammen ist um Faktor 10^3 inkonsistent. Hier getrennt: pro Zelle rund $1,12 \cdot 10^5$ Zyklen pro Stunde bei 32 ms Intervall (bei 64 ms rund $5,6 \cdot 10^4$); der Controller gibt bei 8192 Zeilen und 64 ms rund $1,3 \cdot 10^5$ Refresh-Befehle pro Sekunde und Bank aus.
4. **Schichtbilanz korrigiert.** Die Notiz zählte $15 \times [\text{B}]$ und $8 \times [\text{K}]$; die Tabelle enthält tatsächlich $16 \times [\text{B}]$ und $4 \times [\text{K}]$ bei 24 Einträgen (mit dem Zusatzeintrag aus Punkt 11 jetzt $17 \times [\text{B}]$ bei 25 Einträgen). Ausgezählt und korrigiert; zugleich als *Auswahl* deklariert, da im Fließtext weitere Stellen markiert sind.
5. **Quellenliste ergänzt.** [B11], [B12], [B13] und [B20] waren im Text zitiert, aber nicht aufgeführt; der Eintrag [B17] enthielt versehentlich die Texte von [B13] (Fredkin/Toffoli) und [B12] (Maxwells Dämon). Alle vier ergänzt, [B17] bereinigt. Die rekonstruierten Einträge sind in der Quellenliste als solche markiert und vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.

6. **Marker [H]**. Das A-Serien-Schema kennt [SETZUNG], [K], [B] und [S]. Die Notiz verwendet zusätzlich [H] für „offene Forschungsfrage“. Hier beibehalten und in der Legende deklariert — *offen*, ob [H] ins Schema aufgenommen oder die Stelle nach [S] überführt wird.
7. **Reihenfolge**. Die Notiz führte die Abschnitte 6c vor 6b. Hier in die logische Reihenfolge gebracht (Hardware ≠ Rechenoperation, dann Hardware-Seite, dann Dauerbetrieb, dann Quantencomputer) und als Unterabschnitte von Abschnitt 50.7 geführt.
8. **Abbildungen**. Die Kasten- und Pfeildiagramme der Notiz verwendeten Unicode-Zeichnungszeichen; hier in reines ASCII gesetzt, damit der Bau glyphfrei bleibt. Inhalt unverändert.
9. **Fehlender Absatzkopf**. Der Absatz zu den Größenordnungen (CMOS, Rechenzentren) begann in der Notiz ohne Kopf; hier als Unterabschnitt „Die Größenordnungen“ mit [K] gefasst.
10. **Sprachliches**. Einzelne Grammatikfehler stillschweigend korrigiert (u. a. „das Informationsgehalt“, „Magnetfeldfluktuation“, „was kostet das Gebietsreduktion“).
11. **„Operation“ durch „Gebietsabbildung“ ersetzt (Landauer-Absatz)**. Die Notiz schrieb: die logische Irreversibilität sei „eine hinreichende Bedingung für Wärmeproduktion bei einer bestimmten Klasse von *Operationen*“. Das widerspricht dem eigenen Programm des Dokuments — eine Operation ist eine Beschreibung, und Beschreibungen kosten nichts. Hinreichend ist allein die Nicht-Bijektivität der *Gebietsabbildung*. Zugleich ist die Aussage schärfer gefasst: mit der Gebietsabbildung fällt die logische Irreversibilität nur unter einer deklarierten Realisierungsannahme zusammen (disjunkte Gebiete, kein mitgeführtes Gebiet); ohne sie trägt sie nichts, weil Bennett jede logisch irreversible Funktion bijektiv ausführt. Der Absatz war zudem durchgehend [K] markiert, obwohl nur die Landauer-Zitatstelle eine Primärquellen-Aussage ist; die abgeleitete Hälfte trägt

jetzt **[B]**. Ein entsprechender Eintrag ist in die Schichtstatus-Tabelle aufgenommen.

Nicht geändert: sämtliche physikalischen Aussagen, die Schichtzuordnungen der einzelnen Stellen, die Formeln, die Argumentationsführung und der Befund „FFGFT-Berührung: keine“.

Belege

- [B1] R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
- [B2] Liouville-Theorem: Standardresultat der Hamiltonschen Mechanik; z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46; quantenmechanisches Gegenstück: Unitarität der Zeitentwicklung.
- [B3] C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation — a Review*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982); ders., *Notes on Landauer's principle*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **34**, 501 (2003).
- [B4] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
- [B5] Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6] Gibbs-/Shannon-Entropie: Standard; z. B. E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [B7] Semiklassische Zustandszählung Γ/h^f : Standard; z. B. Landau/Lifschitz, *Statistische Physik*, §7.
- [B8] Rechenzentrums-Energieverbrauch: IEA-Berichte 2024/25, Größenordnung mehrere hundert TWh/Jahr weltweit ($\approx$ einige zehn GW Dauerleistung). Zahl dient nur dem Größenordnungsvergleich.
- [B9] T. Sagawa, M. Ueda, *Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **100**, 080403 (2008); dies., *Generalized Jarzynski Equality under Nonequilibrium Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **104**, 090602 (2010).
- [B10] S. Toyabe et al., *Experimental demonstration of information-to-energy conversion*, Nature Physics **6**, 988 (2010).
- [B11] (rekonstruiert) J. V. Koski et al., *Experimental observation of the role of mutual information in the nonequilibrium dynamics of a Maxwell demon*, Phys. Rev. Lett. **113**, 030601 (2014).
- [B12] (rekonstruiert) Maxwells Dämon — Ursprung des Gedankenexperiments: J. C. Maxwell, *Theory of Heat*, Longmans (1871); Standarddarstellung in H. S. Leff und A. F. Rex (Hrsg.), *Maxwell's Demon 2*, IOP Publishing (2003).

- [B13] (rekonstruiert) E. Fredkin und T. Toffoli, *Conservative Logic*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 219 (1982) — reversible Gatter und die Frage des kontinuierlichen Entropiestroms physikalischer Rechner.
- [B14] W. K. Wootters und W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802 (1982) — No-Cloning-Theorem.
- [B15] P. W. Shor, *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Phys. Rev. A **52**, R2493 (1995); A. M. Steane, *Error correcting codes in quantum theory*, Phys. Rev. Lett. **77**, 793 (1996) — Quantenfehlerkorrektur.
- [B16] F. Arute et al. (Google AI Quantum), *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature **574**, 505 (2019) — typische T_2 -Zeiten supraleitender Qubits $\sim 100\ \mu\text{s}$.
- [B17] M. Esposito und C. Van den Broeck, *Three faces of the second law: I. Master equation formulation*, Phys. Rev. E **82**, 011143 (2010); P. Kammerlander und J. Anders, *Coherence and measurement in quantum thermodynamics*, Sci. Rep. **6**, 22174 (2016) — Quantenthermodynamik und Minimalpreis der Kohärenzerhaltung.
- [B18] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948) — Definition des Bit als $\log_2$ der unterscheidbaren Zustände; explizit informationstheoretisch, nicht thermodynamisch.
- [B19] E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957) — Verbindung Shannon-Entropie zu Boltzmann: gilt exakt nur bei Gleichverteilung über physikalische Mikrozustände; bei grob gewählter logischer Auflösung nicht.
- [B20] (rekonstruiert) Johnson-Nyquist-Rauschen: J. B. Johnson, *Thermal Agitation of Electricity in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 97 (1928); H. Nyquist, *Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors*, Phys. Rev. **32**, 110 (1928).

Die als (rekonstruiert) markierten Einträge fehlten in der Arbeitsnotiz und wurden aus dem Zitationskontext ergänzt; sie sind vor der Veröffentlichung gegen die Arbeitsunterlagen zu prüfen.

Kapitel 51

A283 · Thermodynamik in der FFGFT

Kurzfassung. Die Thermodynamik ist in der FFGFT auf fünf Ebenen verankert – nicht als Postulat, sondern als Konsequenz der Geometrie. Dieses Dokument fasst die verteilten Einzelresultate zusammen, ordnet sie in eine einheitliche Argumentationskette und benennt, wo die Ebenen ineinandergreifen und wo sie getrennt bleiben. Ein Abschlussabschnitt räumt ein, dass beide Rahmenbeschreibungen – expandierender Raum und fraktale Verfeinerung – Modelle sind, die dieselben Beobachtungen strukturell entgegengesetzt deuten.

Schichtmarkierungen. **[SETZUNG]** deklariert Ausgangspunkt — **[B]** algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet — **[K]** numerisch aus Korpus-Konstanten berechnet — **[Q]** korpusexterne Primärquelle — **[S]** Plausibilitätsskizze — **[H]** offene Forschungsfrage.

51.1 Warum ein Gesamtdokument

Der thermodynamische Inhalt der FFGFT ist auf mehrere Dokumente verteilt: Dok. 157 behandelt den Zeitpfeil, A271–A282 die Landauer-Buchhaltung, Dok. 312/313 die kosmologische Thermodynamik. Jedes Dokument ist in sich geschlossen; keines gibt einen Überblick darüber, wie die Teile zusammenhängen.

[B] Drei Fragen bleiben ohne Gesamtdokument unbeantwortet: (1) Wo berühren sich die Ebenen, und wo bleiben sie getrennt? (2) Welche Aussagen hängen am ξ -Schema, welche sind davon unabhängig? (3) Was ist der epistemische Status jeder Aussage? Dieses Dokument beantwortet diese Fragen und enthält keine neuen inhaltlichen Behauptungen.

51.2 Ebene 1 — Der Zeitpfeil ist geometrisch (Dok. 157)

51.2.1 Das Standardproblem

Alle fundamentalen Gleichungen der Physik sind zeitumkehr-invariant. Der zweite Hauptsatz ($\Delta S \geq 0$) ist statistischer Natur und verlagert das Problem auf die unerklärte niedrige Anfangsentropie (Penrose: $\sim 10^{-10^{123}}$).

51.2.2 Die FFGFT-Antwort

[B] Drei geometrische Argumente greifen ineinander (Dok. 157):

51.2.2.1 Argument 1: Algebraische Asymmetrie

$\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\tilde{T} > 0$, weil Masse definit positiv ist. Die Zeitumkehr würde $m \rightarrow -m$ verlangen – physikalisch unmöglich.

51.2.2.2 Argument 2: Topologische Wicklungsrichtung

Das Vakuumfeld wickelt sich mit $\dot{\theta} = m = 1/\tilde{T}$ entlang des T^4 . Diese Chiralität ist topologisch geschützt.

51.2.2.3 Argument 3: Fraktale Dimensionsasymmetrie

$D_f = 3 - \xi_0 \approx 2,9999$ bricht die exakte Spiegelsymmetrie; Pfadintegrale für Vorwärts- und Rückwärtsrichtung unterscheiden sich um $O(\xi_0)$.

51.2.3 Konsequenz

[B] Die Logik kehrt sich um: $\Delta S \geq 0$ ist in der FFGFT eine *Konsequenz* der Geometrie, kein Postulat. Die „Past Hypothesis“ wird unnötig – die niedrige Anfangsentropie ist geometrisch erzwungen, keine Anfangsbedingung.

51.3 Ebene 2 — Landauer als Phasenraum-Buchhaltung (A271)

51.3.1 Die Phasenraum-Formulierung

[SETZUNG] Ein physikalisches System belegt ein Gebiet im Phasenraum der Größe W (gemessen in h^f). Das Gebiet existiert unabhängig davon, wie man es benennt.

[B] Eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete $\{A, B\}$ auf ein Zielgebiet Z reduziert, verkleinert das Volumen: $\Delta S_{\text{System}} = -k_B \ln(W_{A+B}/W_Z) \leq 0$. Der Satz von Liouville verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System. Ein Wärmebad muss das Volumen aufnehmen:

$$Q \geq k_B T \ln\left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}}\right)$$

mit $\ln 2$ als Binär-Spezialfall.

51.3.2 Drei Trennungen

[B] (1) *Bit $\neq$ physikalisches Gebiet*. Shannon- und Boltzmann-Entropie sind nur bei Gleichverteilung über physikalische Mikrozustände identisch. (2) *Inhaltsneutralität*. Die Thermodynamik zählt Gebiete, liest sie nicht. Bit „wahr“ und Bit „falsch“ kosten identisch. (3) *Drei Ebenen getrennt*. Konstruktion / Zustandsübergang / Beschreibung. Landauer-Kosten fallen auf Ebene 1 und 2 an, nicht auf 3.

51.4 Ebene 3 — Phasenraum-Buchhaltung universell (A280–A282)

[B] A280: Das Gebiet kommt zuerst. Ein Glas ins Weltmeer – das Volumen verschwindet nicht, verteilt sich auf $1,4 \times 10^9 \text{ km}^3$. Der Preis: das Bad muss das Volumen aufnehmen, Wärme fließt. Die Zählbasis ist Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht Energie; absolute Grunddiskretisierung: h^f .

[B] A281: Landauers eigene Einschränkung – logische Irreversibilität ist eine Beschreibungseigenschaft, nicht eine

physikalische. Hinreichend für Wärme ist allein die Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung. Bennetts Resultat: Jede logisch irreversible Funktion ist als Folge bijektiver Abbildungen ausführbar; Kosten kleben am *Vergessen*, nicht an der Operation.

[B] A282: Der Token-Rechner als Grenzfall. Buchhaltung gilt exakt, Landauer-Schranke gilt dort *nicht* (Ingenieurskosten dominieren). Der Grenzübergang zur Brownschen Rechenku-gel verbindet stetig mit Landauers Geltungsbereich.

[H] Offene Frage: Minimaler Kohärenzpreis für Quantenko-härenz unabhängig von der Fehlerkorrektur (A271, § 7.4).

51.5 Ebene 4 — Kosmologische Thermody-namik (Dok. 312/313)

51.5.1 Thermische Geschichte als geometrische Be-dingung

[K] Dok. 313: Drei Phasen auf dem beobachtbaren Halbzyklus ($\tau_c/2 \approx 46$ Gyr):

Phase	Bereich	θ/π	Charakter
Strahlungsdomination	$z > 3000$	$> 0,90$	$m \rightarrow m_{\min}$, Uhren laufen am langsamsten
Übergang	$z \approx 3000\text{--}1090$	$0,90\text{--}0,979$	Rekombination, Streuwand
Materie-Dominanz	$z < 3000$	$< 0,90$	$m(\theta)$ wächst, Strukturbildung

51.5.2 Die fünfstufige Kette

[K] Vollständige Herleitung von Ω_m^* aus ξ_0 allein:

Schritt	Ergebnis
(1) $H_0 = (\pi/2) c \xi_0^{10} / \bar{\lambda}_e$	$h = 0,6682$
(2) $k_B T_0 = (16/9) \xi_0$ (Dok. 061)	$T_0 = 2,751$ K
(3) $\Omega_r \propto T_0^4 / H_0^2$	$9,643 \times 10^{-5}$
(4) $K_{\text{frak}} = 1 - 100 \xi_0$ (A040)	0,98667
(5) $\int_0^\infty dz/E(z) = \pi/K_{\text{frak}}$	$\Omega_m^* = 0,3136$

Planck: $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$ ($-0,19 \sigma$). Kein Schritt enthält einen an Ω_m angepassten Parameter. Die Strahlung ($\Omega_r \propto T_0^4/H_0^2$) ist das Bindeglied zwischen Teilchen- und kosmischem Sektor.

51.5.3 Überbestimmung und offener Kern

[K] T_0 ist über zwei unabhängige Wege bestimmt: Teilchensektor (Weg 1: $k_B T_0 = (16/9)\xi_0$) und kosmischer Sektor (Weg 2: Antipodenbedingung). Beide liefern Ω_m auf 0,1 % übereinstimmend.

[K] Offen (D(ii)): Grobkörnige Entropie auf der Rückkehr-Hälfte. Poincaré-Diskrepanz: $\sim 10^{10^{104}}$ dynamische Zeiten gegen $\tau_c \approx 92$ Gyr. Periodizität ist eine Randbedingung, keine Folge der Dynamik. Drei Fälle (A050/Dok. 295): Fall A ($d = 0, 1$ Umlauf), Fall B (ξ eingefroren, 75 Umläufe), Fall C (ξ läuft, Logspirale – hebt Entropieforderung auf, kostet aber τ_c).

51.5.4 Falsifikationspunkte

[K] Low- ℓ -Cutoff: $\ell_{\min} = 2\pi D_{\text{LSS}}/L^* = 3,08$ – trifft die seit COBE (1992) unerklärte Quadrupol-Unterdrückung. Hauptfalsifikationstest: $m_\tau = 1776,97$ MeV (Belle-II).

51.6 Ebene 5 — Was die Ebenen trennt

[B] Die Landauer-Buchhaltung (Ebenen 2 und 3) berührt das ξ -Schema nicht. Sie gilt in jedem System mit Hamiltonscher oder unitärer Dynamik – unabhängig von der Torusgeometrie. Explizit gebucht in A271: „Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT: keine.“

Der Zeitpfeil (Ebene 1) dagegen ist direkt an $D_f = 3 - \xi_0$ und $\tilde{T} \cdot m = 1$ gebunden – FFGFT-spezifisch. Die kosmologische Thermodynamik (Ebene 4) hängt vollständig an ξ_0 , H_0 und der Torusgeometrie.

Ebene	Dokument	ξ -Abhängigkeit	Status
Zeitpfeil	Dok. 157	direkt	[B]/[S]
Landauer	A271	keine	[B]
Buchhaltung universell	A280–A282	keine	[B]
Kosmol. Thermodynamik	Dok. 312/313	direkt	[K]
Informationsphysik	Dok. 243–301	indirekt	[S]/[B]

51.7 Argumentationskette: von der Geometrie zur Wärme

[B] Die fünf Ebenen bilden eine Kette von der FFGFT-Geometrie zur klassischen Thermodynamik: (1) ξ_0 und T^4 legen die Geometrie fest. (2) $\tilde{T} \cdot m = 1$ und die Toruswicklung definieren geometrisch eine Zeitrichtung. (3) In dieser gerichteten Zeit gibt es mehr Phasenraumvolumen in Vorwärtsrichtung – $\Delta S \geq 0$ als geometrische Konsequenz. (4) Nicht-bijektive Phasenraumabbildungen (Landauer) kosten Wärme – unabhängig von ξ_0 , im gleichen Phasenraum-Bild. (5) Die thermische Geschichte (Ω_m^* , Λ^*) folgt aus ξ_0 direkt.

Der Satz von Liouville und der zweite Hauptsatz sind in dieser Kette *Konsequenzen*, keine Postulate.

51.8 Informationsthermodynamik im IPI-Kontext (Dok. 243–301)

[S] Eine weitere Gruppe von Dokumenten verbindet die FFGFT-Thermodynamik mit der Informationsphysik-Community (IPI-Kontext): Dok. 251 (Vergleich mit Vopsons Informationsmassen-Hypothese), Dok. 247 (Landauers Prinzip im Kontext von Informationszuständen), Dok. 290 (Informationsfrage Betrag/Phase), Dok. 301 (Informations-Umkehrtest). Diese Dokumente sind Plausibilitätsskizzen oder teilweise algebraische Herleitungen; sie erschließen den Anschluss an aktuelle Debatten, ohne neue Kernresultate zur FFGFT-Thermodynamik beizutragen.

51.9 Phasen, Strahlung und Temperatur im Zeitzyklus (Dok. 313 im Detail)

51.9.1 Gradient auf einem Kreis

[B] Die beobachtbare Geschichte zeigt eine klare thermische Abfolge: Strahlungsdomination, Übergang, Materie-Dominanz.

Das erweckt den Eindruck eines gerichteten Prozesses mit einem Anfang. Die FFGFT-Antwort (Dok. 313): Der Gradient ist keine Entwicklung *aus* einem Anfang, sondern eine Landkarte *entlang* des Zeitzyklus – wie Klimazonen entlang eines Meridiankreises.

51.9.2 Drei Phasen auf dem Halbzyklus

[K] Die beobachtbare Geschichte füllt einen Halbzyklus ($\tau_c/2 \approx 46$ Gyr). Zykluspositionen:

Ereignis	z	θ/π	
		glatt	fraktal
Materie-Strahlung-Gleichheit	~ 3400	0,93	0,92
Streuwand (Rekombination)	1090	0,992	0,979
Partikelhorizont	$z_{\max}$	1,012	0,9986

51.9.2.1 Phase 1 — Strahlungsdomination (nahe dem Antipoden)

In der Massenlauf-Lesart: Massen $m(\theta)$ sind minimal, intrinsische Zeiten $\hat{T} = 1/m$ maximal – Uhren laufen am langsamsten. Die Endpunktsteigung des Massenprofils am Antipoden:

$$\left| \frac{dm}{d\theta} \right|_{\text{Antipode}} = \sqrt{\Omega_r} \approx 0,0098$$

Kein freier Parameter – die beobachtete Strahlungsdichte erscheint hier als *Glattheitsbedingung* der periodischen Schließung.

51.9.2.2 Phase 2 — Materie-Strahlung-Übergang ($z \approx 3000$ bis 1090)

Mit der fraktalen Wegkorrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ (A040, unabhängig abgeleitet) sitzt der Partikelhorizont auf 0,14 % am Antipoden – Verbesserung um Faktor 9 gegenüber der glatten Rechnung (1,2 %), ohne angepassten Parameter.

Die Wegkorrektur greift bei Weg/Struktur, kürzt bei Weg/-Weg. Invarianztest: CMB-Peakpositionen bleiben unverändert (Test bestanden ohne dafür konstruiert worden zu sein).

51.9.2.3 Phase 3 — Materie-Dominanz (heutige Epoche)

Energiedichte $\propto (1+z)^3$. In der Massenlauf-Lesart wachsen die Massen mit sinkendem z ; Uhren laufen schneller; Strukturbildung entfaltet sich.

51.9.3 Die Temperatur als Strukturgröße

[K] Im Standardmodell: $T(z) = T_0(1+z)$ – adiabatische Rückextrapolation. In der FFGFT: T_0 stammt aus der Atomskala (Dok. 061):

$$k_B T_0 = \frac{16}{9} \xi_0 \approx 2,370 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\text{Messung: } 2,349 \times 10^{-4} \text{ eV, } +0,92 \%)$$

Die CMB-Temperatur ist eine *Strukturgröße* des ξ -Schemas, kein Endpunkt einer Abkühlungsgeschichte.

[K] Reichweitengrenze (Dok. 313): Gleichgewichte an anderen Orten des Zeitzyklus sind aus dem heutigen *nicht* ableitbar durch Fortschreiben. Unberührt: die Ω_m^* -Kette (läuft über ξ_0 , nicht über adiabatische Rückrechnung).

51.9.4 Überbestimmung von T_0

[K] Zwei unabhängige Wege: Weg 1 (Teilchensektor): $k_B T_0 = (16/9)\xi_0$, kein kosmologischer Eingang. Weg 2 (kosmischer Sektor): Antipodenbedingung, kein teilchenphysikalischer Eingang. Beide liefern Ω_m auf 0,1 % übereinstimmend (0,3136 vs. 0,3139). Hebel: $dT_0/T_0/d\Omega_m/\Omega_m \approx -12$.

51.9.5 Untergrenze und Hawking

[K] Energiequant des Zeitzyklus (Dok. 312): $E_{\min} = \hbar H_0 = 2,28 \times 10^{-52} \text{ J}$. Endliches $z_{\max} = m_e/m_{\min} - 1 = 3,59 \times 10^{38}$. Singularität ausgeschlossen: Massen können nicht gegen null laufen.

[K] Eine KMS-Regel verbindet Gibbons–Hawking, Unruh und Hawking: $T = \hbar/(k_B \tau)$ mit τ als lokaler Zeitperiode. Die kompakte Zeitrichtung liefert T_{GH} ohne Horizont. Die Familienleiter trifft den Kosmos bei $r_s = R_H/2$ (exakt 0,500). Hawking-Verdampfung für $M_\odot$: 56 Größenordnungen zu langsam für τ_c – verschärft das Entropie-Hindernis D(ii).

51.9.6 Low- ℓ -Cutoff

[K] Auf einem Torus der Kantenlänge L^* fehlen Moden mit Wellenlänge $> L^*$:

$$\ell_{\min} = \frac{2\pi D_{\text{LSS}}}{L^*} = 3,08$$

Kein angepasster Parameter. Trifft die Quadrupol-Unterdrückung ($\ell = 2$, Faktor $\sim 1/6$), seit COBE (1992) unerklärter Befund in Λ CDM. Ordnungsaussage [K|P20]; genaue Modensummation auf dem Torus steht noch aus.

51.9.7 Belastbare und nicht-belastbare Aussagen

[K] Drei Klassen (Dok. 313):

Klasse	Beispiele	Belastbarkeit
Zählungen	$ \text{Aut}(D4) = 1152$, Kusszahl 24	exakt
Verhältnisse gleicher Ebene	$\alpha, m_\mu/m_e$, Koide Q	bis 10^{-10}
Mit Skalenbrücke	G, H_0 , absolute Massen	nur mit Anker
Zahl- und Dauergrößen	$\eta = n_B/n_\gamma$, Fensterauern	nicht übertragbar

BBN-Observable ($Y_p, D/H, {}^7\text{Li}$): kein reines Verhältnis gleicher Ebene – dasselbe gilt für Λ CDM.

51.10 Massebildung, fraktale Verfeinerung und der Schein der Ausdehnung

51.10.1 Was am Antipoden fehlt: metrische Schärfe

[K] Alle physikalischen Längen, die an Masse hängen, skalieren mit $1/m$: Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$, Bohr-Radius $a_0 \propto 1/m_e$, intrinsische Zeit $\tilde{T} = 1/m$. Am Antipoden ($m \rightarrow m_{\min}$) laufen alle gegen ihr Maximum. Ohne lokalisierbare massebehaftete Objekte fehlt *metrische Schärfe*.

[H] Was metrische Struktur bei $m \rightarrow m_{\min}$ präzise bedeutet, ist im Korpus noch nicht ausgearbeitet.

51.10.2 Photonen: kein Einfrieren

[B] Photonen tragen keine Ruhemasse – $\tilde{T} \cdot m = 1$ gilt für sie nicht direkt. Ein Photon am Antipoden friert nicht ein; es propagiert mit c . Die CMB-Photonen verlieren Energie geometrisch auf dem Weg zu uns (A265):

$$\frac{dE}{dx} = -\xi E \Rightarrow 1 + z = e^{\xi x}$$

Achromatisch: alle Wellenlängen gleich gestreckt. Aus unserer Sicht läuft alles gleichmäßig. Der Blick zurück ist ein Blick auf einen Ort des Zeitzyklus, kein Blick in eine Vergangenheit.

51.10.3 Ausdehnung als fraktale Verfeinerung nach innen

[B] Im Standardmodell: Raum expandiert nach außen, Skalenfaktor $a(t)$ wächst. In der FFGFT gibt es keinen expandierenden Raum. Mit zunehmendem $m(\theta)$ werden alle charakteristischen Längen ($\propto 1/m$) kleiner. Materie wird strukturierter, feiner aufgelöst. Das ist **Verfeinerung nach innen**, kein Wachstum nach außen.

[B] $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ (A040): Dimensionsdefizit $D_f = 3 - \xi_0$, lokal $\sim 0,003\%$, kumulativ über 17 Größenordnungen ~ 100 .

[B] Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (A050), Fixpunkt: null. Aufgerollt: Windung schließt nach 75 Umläufen (τ_c -Zyklus). Entrollt: logarithmische Spirale $\rho = 75 e^{\beta/2\pi}$ – was das Standardmodell Expansion nennt.

[K] Beide Beschreibungen sind beobachtungsäquivalent (A265). Ruler und Uhren ändern sich im gleichen Verhältnis; kein lokaler Beobachter merkt die Skalierung. Was wir als Expansion sehen, ist der Unterschied zwischen unseren heutigen Massen und dem rotverschobenen Licht vom Antipoden.

[S] Bild: Mandelbrot-Zoom. Zoom nach innen enthüllt immer feinere Strukturen, kein Wachstum nach außen. Antipode = ungezoomte Ansicht (minimale Differenzierung, reine Strahlung). Heutige Position = hochgezoomte Ansicht (scharfe Atom- und Sternstrukturen). Das Standardmodell dreht das Bild um – eine Koordinatenwahl, keine physikalische Aussage.

51.11 Minimale Länge und fraktale Verfeinerung: ein Scheinwiderspruch

[S] Auf den ersten Blick scheint ein Spannungsverhältnis zu bestehen: Einerseits spricht die FFGFT von einer *minimalen Länge* am Antipoden ($\bar{\lambda} = \hbar/(m_{\min}c)$), andererseits von einer *fraktalen Verfeinerung nach innen* im Verlauf des Zeitzyklus. Handelt es sich um einen Widerspruch?

Die Antwort ist **nein** – der Schlüssel liegt in der *Bezugssystem-Logik* der Theorie.

51.11.1 Was bedeutet „minimale Länge“?

Die „minimale Länge“ in der FFGFT ist *keine* absolute Planck-Länge, sondern eine **masseabhängige Größe**:

$$\bar{\lambda} = \frac{\hbar}{mc}, \quad a_0 \propto \frac{1}{m_e}, \quad \tilde{T} = \frac{1}{m}.$$

Am Antipoden ($m \rightarrow m_{\min}$) werden diese Längen *maximal*. Dort sind massebehaftete Strukturen am wenigsten scharf ausgeprägt – es herrscht ein Regime *minimaler metrischer Schärfe*, dominiert von Strahlung. Die „minimale Länge“ ist also tatsächlich die *größte charakteristische Länge* des Systems.

51.11.2 Was bedeutet „fraktale Verfeinerung nach innen“?

Mit wachsender Masse $m(\theta)$ entlang des Zeitzyklus werden alle charakteristischen Längen *kürzer*:

$$\bar{\lambda} \propto \frac{1}{m(\theta)}, \quad a_0 \propto \frac{1}{m_e(\theta)}.$$

Das bedeutet: Materie wird *differenzierter, strukturierter, feiner aufgelöst* – wie ein **Zoom nach innen**. Der Raum selbst dehnt sich nicht aus; die *Skala der Objekte* ändert sich.

51.11.3 Warum ist das kein Widerspruch?

Die scheinbare Spannung löst sich auf, sobald man zwei *unterschiedliche Perspektiven* unterscheidet:

Perspektive	Bedeutung in der FFGFT
Minimale Länge (am Antipoden)	Maximale Compton-Wellenlänge, minimale Strukturierung, strahlungsdominiertes Regime
Fraktale Verfeinerung nach innen	Zunehmende Differenzierung, wachsende Massen, kürzere Wellenlängen, heutige Materiedominanz

Die **Richtung** ist eindeutig:

$$\text{Antipode } (m_{\min}, \bar{\lambda}_{\max}) \longrightarrow \text{heutige Position } (m_0, \bar{\lambda}_0)$$

Dabei *nimmt die strukturelle Auflösung zu* (fraktal nach innen), während die *Compton-Längen abnehmen*. Das ist kein Gegensatz, sondern eine **komplementäre Beschreibung** desselben Prozesses.

51.11.4 Vergleich mit dem Standardmodell

Das Standardmodell sagt: „Der Raum expandiert, Wellenlängen werden gedehnt.“

Die FFGFT sagt: „Die Massen wachsen, Wellenlängen schrumpfen, Struktur wird feiner.“

Beide Beschreibungen sind **beobachtungsäquivalent** (A265), weil sich *Uhren und Maßstäbe gemeinsam ändern* – kein lokaler Beobachter kann die Skalierung messen.

51.11.5 Fazit

Die Begriffe „minimale Länge“ und „fraktale Verfeinerung nach innen“ sind *kein* Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben geometrischen Medaille:

- **Längenperspektive:** von groß (Antipode) nach klein (heute)

- **Strukturperspektive:** von grob (Antipode) nach fein (heute)

Beide folgen aus demselben Massenprofil $m(\theta)$ und sind in der FFGFT konsistent miteinander verbunden.

[S] Diese Klarstellung macht die innere Konsistenz der FFGFT-Geometrie sichtbar und behebt einen häufigen Missverständnispunkt.

51.12 Offene Punkte

[H] Drei Fragen bleiben offen: (1) Minimaler Kohärenzpreis für Quantenkohärenz unabhängig von der Fehlerkorrektur (A271, § 7.4). (2) Kontinuierlicher Entropiestrom als Funktion von Takt, Bitbreite und logischer Irreversibilität (A271, § 8). (3) Metrische Struktur im Grenzfall $m \rightarrow m_{\min}$ – ob ein Regime reiner Feldgeometrie ohne lokalisierbare Teilchenmoden existiert.

51.13 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
$\tilde{T} > 0$ erzwingt geometrischen Zeitpfeil	[B]
Toruswicklung: topologisch geschützte Zeitrichtung	[B]
$D_f = 3 - \xi_0$ bricht Zeitumkehrsymmetrie	[B]
$\Delta S \geq 0$ als geometrische Konsequenz	[B]
Landauer: $Q \geq k_B T \ln 2$ aus Liouville	[B]
Inhaltsneutralität der Thermodynamik	[B]
Bennetts reversible Logik	[B]
$\Omega_m^* = 0,3136$ aus ξ_0 -Kette	[K]
$\Lambda^* = 1/R_H^2$ geometrischer Träger	[K]
Überbestimmung T_0 : zwei Sektoren auf 0,1 %	[K]
Singularität ausgeschlossen durch $\hbar H_0$	[K]
$\ell_{\min} = 3,08$ (Low- ℓ -Cutoff)	[K P20]
Langsamste Uhren am Antipoden	[K]
Compton-Wellenlänge, Bohrradius $\propto 1/m$	[B]
Photonen achromatisch rotverschoben: $1 + z = e^{\xi x}$	[B]
Ausdehnung = fraktale Verfeinerung nach innen	[B]

Aussage	Status
Rekursion: Fixpunkt null, Spirale im entrollten Fall	[B]
Beobachtungsäquivalenz mit Λ CDM	[K]
Landauer berührt ξ -Schema nicht	[B]
Minimale Länge = maximale Compton-Wellenlänge	[S]
Fraktale Verfeinerung = zunehmende Strukturierung	[S]
Kein Widerspruch – zwei Seiten derselben Geometrie	[S]
Grobkörnige Schließung D(ii): offen	offen
$m = 0$ strukturell ausgeschlossen: kein leerer Zustand (A060)	[B]
Doppelcutoff: $L_0 \Rightarrow E_{\max}, L^* \Rightarrow E_{\min}$	[K]
$m_{\min} = \hbar H_0 / c^2$ aus IR-Cutoff (Dok. 312/313)	[K]
Lokale Feldmoden am dünnsten Punkt auflösbar?	[H]
Past Hypothesis als geometrische Notwendigkeit	[S]
Mandelbrot-Zoom als Bild	[S]

Bilanz: 13× [B] · 8× [K] · 1× [K|P20] · 5× [S] · 1× [H] · 1× offen.

51.14 Abschlussbemerkung: Zwei entgegengesetzte Modelle

[S] Eine ehrliche Einräumung gehört an den Schluss.

Für uns – als Beobachter mit unseren heutigen Massen und Uhren – zählt natürlich unsere Sicht. Wir denken in Lichtwegen. Wir messen Rotverschiebungen. Wir erleben Zeit als vorwärts laufend. Das ist real in dem Sinne, dass es das ist, was wir messen, und unsere Instrumente darauf kalibriert sind.

Das Standardmodell (Λ CDM) nimmt genau diese Sicht als Ausgangspunkt: expandierender Raum, Urknall als Anfang, Rotverschiebung als Raumstreckung, CMB als Schnappschuss einer frühen Epoche. Es ist ein Modell, das mit den Beobachtungen hervorragend übereinstimmt.

Die FFGFT schlägt eine andere Koordinatenwahl vor: kein expandierender Raum, kein Urknall als Ereignis, Rotverschiebung als geometrischer Energieverlust, CMB als Blick auf einen Ort des Zeitzyklus. Auch diese Beschreibung stimmt mit den Standardtests überein (A265, kosmologische Entartung).

[B] Was die beiden Modelle unterscheidet:

- Λ CDM verallgemeinert von der Beobachterperspektive nach *außen*: expandierender Raum.
- FFGFT verallgemeinert von der Geometrie nach *innen*: kompakter Torus, fraktale Verfeinerung.

Beide sind Modelle. Beide verlassen die direkte Beobachtung und fügen eine Interpretationsschicht hinzu.

[S] Was bleibt: zwei strukturell entgegengesetzte Wege, dasselbe zu beschreiben. Im einen dehnt sich alles nach außen aus, im anderen verfeinert sich alles nach innen. Im einen hat die Zeit einen Anfang, im anderen ist sie ein geschlossener Zyklus. Im einen ist die CMB ein Fenster in die Vergangenheit, im anderen ein Fenster auf einen Ort.

Das ist kein Schönheitsfehler – es ist eine offene Frage, präzise genug formuliert, um entscheidbar zu sein. Die Falsifikationstests (m_τ , $\ell_{\min}$, Ω_m^* -Kette) werden zeigen, ob die geometrische Innenperspektive der FFGFT mehr trägt als die expandierende Außenperspektive – oder weniger.

51.15 Quellverweise

Dok. 061 Pascher, J., *Temperatureinheiten und CMB in der T0-Theorie*. Altkorpus, 2025.

Dok. 157 Pascher, J., *Der Zeitpfeil in der T0-Theorie*. Altkorpus, 2025.

Dok. 312 Pascher, J., *Die Abschlussskala*. August 2026.

Dok. 313 Pascher, J., *Kein Anfang: Zeitzyklus und Ω_m^** . August 2026.

A040 Pascher, J., *Fraktale Korrektur*. A-Serie, 2026.

A050 Pascher, J., *Rekursion*. A-Serie, 2026.

A265 Pascher, J., *Rotverschiebung als statischer Geometrie-Effekt*. A-Serie, 2026.

A271 Pascher, J., *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*. A-Serie, Juli 2026.

A280–A282 Pascher, J., *Phasenraum-Buchhaltung, Träger und Information, Die Rechenkugel*. A-Serie, Juli 2026.

51.16 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Fragestellungen, Setzungen und inhaltliche Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus und ordnen. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Ausführlicher Wortlaut in A010.

Kapitel 52

A284 · Messung, Projektion und Probabilismus

Kurzfassung. Dieses Dokument schließt eine Lücke, die in A070, A090 und A160 jeweils nur angedeutet ist: die geschlossene Argumentation dafür, *warum* Messung in der FFGFT das Gesamtsystem beeinflusst, und *warum* die Auswertung trotz deterministischer Grundgleichungen probabilistisch ist. Die drei Ebenen werden getrennt geführt und am Ende zur Instantanitätsfrage der Bell-Korrelationen zusammengeführt.

Kernthesen: **(1)** Messung ist eine geometrische Typ-II-Projektion (A090) — sie wirkt auf den globalen Zustand auf T^4 , nicht auf einen lokalen Teilbereich. **(2)** Der Probabilismus entsteht nicht aus fundamentalem Zufall, sondern aus dem Informationsverlust der Projektion: die Born-Regel ist die Statistik des Typ-II-Verlusts. **(3)** Was als instantane Fernwirkung zwischen zwei Messpunkten A und B erscheint, ist die statistische Signatur einer globalen Mode, abgelesen an zwei Projektionsstellen desselben Systems — kein Prozess läuft von A nach B.

Schichtmarkierungen. **[SETZUNG]** deklarierter Ausgangspunkt — **[B]** algebraisch/mathematisch abgeleitet — **[K]** numerisch aus Korpus-Konstanten berechnet — **[S]** Plausibilitätsskizze — **[H]** offene Forschungsfrage.

52.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der Standardquantenmechanik ist der Messprozess das konzeptuell unbefriedigendste Element: eine einheitliche, deterministische Evolution der Wellenfunktion bricht beim Messen zusammen, ein probabilistisches Ergebnis erscheint, und zwei weit entfernte Teilchen scheinen instantan voneinander zu wissen. Gut vier Jahrzehnte nach der Bell-Verletzung bleibt die Frage offen, was dabei physikalisch passiert.

[B] Die FFGFT hat die Elemente einer Antwort bereits in anderen Dokumenten verteilt: A090 (Projektionskette, Typ-I/II/III),

A070 (Messung als Polübergang, Born-Regel aus Phasenunkenntnis), A160 (Bell-Korrelationen als topologische Verbindung), A030 (Windungsklassen ohne Ort). Was fehlt, ist die geschlossene Argumentationskette. Dieses Dokument zieht sie.

52.2 Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger

52.2.1 Was ein Lichtstrahl wirklich ist

[S] Ein Lichtstrahl ist keine physikalische Größe. Er ist eine *geometrische Abstraktion*, die aus dem EM-Feld unter bestimmten Bedingungen destilliert wird — nämlich genau dann, wenn die Wellenlänge λ klein ist gegen alle relevanten geometrischen Abmessungen (Blenden, Objekte, Beobachterabstand). Diese Bedingung ist die *Strahlenoptik als Grenzfall der Wellenoptik* — mathematisch: $\lambda \rightarrow 0$ in der Wellengleichung ergibt die Eikonal-Gleichung, aus der Strahlen als Normalentrajektorien der Phasenflächen folgen.

[B] Das EM-Feld ist der Träger. Es existiert und entwickelt sich nach den Maxwell-Gleichungen, vollständig beobachterunabhängig. Der Lichtstrahl erscheint erst, wenn ein Beobachter oder eine Detektoranordnung eine Ortsmessung macht: Der Detektor reagiert auf das Feld an seinem Ort und *konstruiert* rückwärts einen Strahl als die geometrische Linie, die Quelle und Detektor verbindet. Der Strahl ist das Ergebnis dieser Konstruktion — nicht sein Vorläufer.

[B] Dieser Sachverhalt ist nicht neu — er liegt in der klassischen Wellenoptik vollständig vor. Was in der FFGFT hinzukommt: Die Feldentwicklung auf T^4 hat keine Orte im Standardsinn. Ein Photon hat keine Trajektorie; es hat eine Modenstruktur auf dem Torus. Was wir als "Lichtweg" beobachten, ist die statistische Häufung von Detektionsereignissen in einer Raumregion — eine Projektionst Statistik, keine physikalische Bahn (A090, Typ-II-Projektion).

52.2.2 Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen

[S] Die Lichtwegvorstellung sitzt aus vier Gründen tief:

(1) Evolutionär. Das menschliche Gehirn ist für Kausalität durch räumliche Übertragung optimiert: Stein fliegt, trifft, wirkt. "Ursache vor Wirkung, Träger verbindet, Ferne trennt" — diese Heuristiken waren 10^5 Jahre lang überlebensrelevant. Sie sitzen tiefer als jede Theorie.

(2) Sprachlich. Jede natürliche Sprache hat Subjekte, die Prädikate ausführen: "Das Licht geht von A nach B." Die Idee, dass ein Feld existiert und ein Beobachter lokal reagiert — ohne dass "etwas" von A nach B läuft — ist grammatisch nicht natürlich formulierbar. Selbst physikalisch korrekte Sätze klingen wie Verneinungen, nicht wie positive Aussagen.

(3) Historisch. Newton dachte noch in Korpuskeln — Lichtteilchen auf Bahnen. Maxwell löste das: Felder statt Bahnen. Aber dann kamen Photonen, und die Alltagsphysik verfiel zurück in die Bahnvorstellung: "Das Photon geht durch den Doppelspalt." Die Wellenoptik wurde zur Rechenmethode, die Teilchenbahn zur Anschauung. Dieser Rückschritt ist tief in die Physikausbildung eingebaut.

(4) Sichtbarkeit durch Umwege. Lichtstrahlen werden nur über Umwege sichtbar: Staub, Rauch, Tröpfchen — Streuzentren, die das Feld lokal absorbieren und reemittieren. Was wir im Scheinwerfer-Strahl sehen, sind Millionen von Streueignissen, jedes an einem anderen Ort. Der "Strahl" ist die statistische Linie dieser Ereignisse. Ohne Streuzentren ist das EM-Feld unsichtbar — physikalisch real, aber kein Beobachtungsobjekt.

52.2.3 Warum wirken dann Linsen?

[B] Die Linsenfrage ist der präziseste Test der These. Wenn Lichtstrahlen Abstraktionen sind und das EM-Feld der Träger ist — warum fokussiert dann eine Linse?

Die Antwort liegt in zwei Schichten:

Schicht 1 — Wellenoptik (vollständige Beschreibung): Das EM-Feld trifft auf das Glasmedium der Linse. Im Glas ist die Phasengeschwindigkeit $v = c/n$ kleiner als im Vakuum. Die

Wellenfront — eine Fläche gleicher Phase — verlangsamt sich im dickeren Teil der Linse stärker als im dünneren Teil. Nach dem Durchgang ist die Wellenfront nicht mehr eben, sondern gekrümmt: Sie konvergiert. Das Feld dahinter entwickelt sich auf eine Fokuspunkt-Struktur zu — eine Region maximaler Feldintensität. Kein Strahl ist nötig: Die Maxwell-Gleichungen im inhomogenen Medium beschreiben alles vollständig.

Schicht 2 — Strahlenoptik (Grenzfall-Beschreibung): Im Grenzfall $\lambda \ll f$ (Wellenlänge $\ll$ Brennweite) gilt Snellius: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. Die Strahlen sind jetzt Normalentrajektorien der Wellenfronten — sie beschreiben *wohin das Feld sich konzentriert*, nicht woher ein Teilchen kommt. Die Linse lenkt keine Körper; sie formt Phasenflächen um.

[B] Das Entscheidende: Die Linse wirkt auf das Feld, nicht auf Strahlen. Der Strahl ist eine nützliche geometrische Beschreibung des Ergebnisses — aber das Feld ist die Ursache. Ein Beobachter hinter der Linse sieht das Bild, weil das Feld an seinem Detektorort eine hohe Intensität hat. Er *konstruiert* daraus einen Strahlengang.

[S] In der FFGFT-Lesart: Das Photon ist eine Feldmode auf T^4 . Es hat keine Bahn. Die Linse modifiziert die lokale Metrik des EM-Feldes — sie verändert die Phasenstruktur der Mode. Hinter der Linse ist die Wahrscheinlichkeit, das Photon am Fokuspunkt zu detektieren, maximal. Der Fokuspunkt ist keine Station auf einer Bahn, sondern ein Maximum der Projektionswahrscheinlichkeit. Dass Linsen "funktionieren", ist eine Aussage über die Verteilung von Typ-II-Projektionsereignissen im Raum — nicht über Bahnen.

52.2.4 Die Verbindung zur Bell-Frage

[B] Der Zusammenhang mit der Instantanitätsfrage ist direkt: Wer fragt "Wie kann die Messung an A instantan B beeinflussen?" denkt in Lichtwegen. Der Lichtweg ist die implizite Annahme, dass jede Wirkung einen räumlichen Träger hat, der sich von A nach B bewegt.

Aber wenn das EM-Feld der Träger ist — und das Feld global auf T^4 existiert — dann gibt es kein "von A nach B". Das

Feld ist schon überall. Die Messung an A ist eine lokale Wechselwirkung mit dem globalen Feld. Die Korrelation an B ist die Antwort desselben globalen Feldes an einem anderen Projektionspunkt. Kein Träger muss reisen.

[S] Das Linsenbeispiel macht das greifbar: Wenn Licht durch eine Linse geht und am Fokuspunkt landet, fragt niemand: "Welcher Strahl hat den Fokuspunkt verursacht?" Das ist die falsche Frage. Das Feld hat die Phasenstruktur, die zu diesem Fokuspunkt führt. Genauso: Wenn ein verschränktes Photonenpaar gemessen wird, fragt die FFGFT nicht: "Welches Signal lief von A nach B?" Das Feld hat die Modenstruktur, die zu diesen Korrelationen führt.

52.3 Was Messung in der FFGFT ist

52.3.1 Messung ist eine Typ-II-Projektion

[B] In der Projektionskette (A090) gibt es drei qualitativ verschiedene Operationen: Typ I (Dualitäts-Dekompektifizierung, fast reversibel), Typ II (geometrische Projektion, verlustbehaftet, nicht reversibel), Typ III (repräsentationelle Übersetzung, bijektiv).

[B] Eine Messung ist eine Typ-II-Operation. Sie kollabiert eine Dimension des Zustandsraums — sie projiziert den globalen Zustand auf T^4 auf einen niederdimensionalen Unterraum. Der Kern dieser Projektion $\ker(\pi) = \mathbb{R}$ enthält Information, die nach der Projektion nicht mehr im Bild enthalten ist (A090). Diese verlorene Information ist nicht weg — sie ist im Messapparat deponiert, der damit Teil des Gesamtsystems wird.

[B] Drei Konsequenzen folgen unmittelbar:

1. **Messung wirkt global.** Der T^4 ist randlos ($\partial T^4 = \emptyset$, A030) und trägt globale Eigenmoden ohne ausgezeichneten Ort. Eine Projektion an einem Projektionspunkt ändert den globalen Modeninhalte — es gibt keine lokale Messung, die den Rest des Systems unberührt ließe.
2. **Der Messapparat ist Teil des Systems.** Was vorher Systemzustand + Messapparat-Zustand war, ist nachher ein gemeinsamer Zustand. Die Grenze ist keine physikalische

Grenze, sondern eine Modellgrenze (Schnittstellendefinition).

3. **Wiederholung verändert das System.** Jede weitere Messung trifft auf einen anderen globalen Zustand als die erste. Der Torus „weiß“ von der ersten Messung — nicht durch ein Signal, sondern weil sein globaler Modeninhalte sich verändert hat.

52.3.2 Die geometrische Lesart des Kollapses

[S] In der Standard-QM kollabiert die Wellenfunktion beim Messen auf einen Eigenzustand. In der FFGFT-Lesart (A070) ist das eine deterministische Bewegung im Modenraum: der (z, r, θ) -Punkt wird auf das nächstgelegene stabile Extrem getrieben ($z = +1$ oder $z = -1$). Das ist keine instantane Aktion auf Distanz, sondern eine lokale geometrische Bewegung am Projektionspunkt. Der „Kollaps“ ist der Typ-II-Projektionsschritt selbst.

[B] Was dabei verloren geht, ist die Phase θ — die azimutale Information der Mode. Sie ist nach der Messung im Bild nicht mehr zugänglich, aber nicht vernichtet: sie ist im Messapparat kodiert (Typ-II-Verlust).

52.4 Woher der Probabilismus kommt

52.4.1 Drei mögliche Erklärungen

Es gibt drei strukturell verschiedene Antworten auf die Frage, warum quantenmechanische Messungen probabilistische Ergebnisse liefern:

Standardlesart (ontologischer Zufall): $|\psi|^2$ ist eine ontologische Wahrscheinlichkeit. Der Ausgang ist fundamental zufällig, nicht durch verborgene Variablen bestimmt (Bell, Kochen-Specker).

Verborgene-Variablen-Lesart (lokal): Der Ausgang ist durch verborgene lokale Parameter bestimmt. Diese Lesart ist durch Bell experimentell ausgeschlossen.

FFGFT-Lesart (Projektionsverlust): Der Ausgang ist durch die deterministischen Feldgleichungen auf T^4 bestimmt, aber die Phase θ ist für den Beobachter nicht zugänglich. Die Stochastizität entsteht beim Messapparat (der Typ-II-Projektion), nicht im Naturprozess.

52.4.2 Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt

[B] Bell schließt *lokale* verborgene Variablen auf dem projizierten $\mathbb{R}^3$ aus. Die Phase θ auf dem T^4 ist keine lokale verborgene Variable im Sinne des Theorems — sie ist ein globales Merkmal des Torusmodes, kein Parameter der an einem Raumort sitzt. Bells Beweis setzt eine Faktorisierung der verborgenen-Variablen-Dichte über die räumliche Trennung voraus. Diese Faktorisierung gilt auf T^4 nicht, weil Orte auf T^4 durch ihre Windungsklassen definiert sind, nicht durch Raumkoordinaten (A030).

[B] Die quantitative Form: Die Born-Regel

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0)$$

folgt aus der Gleichverteilung über $\theta \in [0, 2\pi)$ bei großer Statistik (A070). Der Probabilismus ist das Ensemble-Mittel über alle Phasenzustände — nicht fundamentaler Zufall, sondern Mittelung über das, was der eingebettete Beobachter nicht sehen kann.

52.4.3 Born-Regel als Projektionststatistik

[S] Die strukturelle These: Die Born-Regel $P = |\psi|^2$ ist die Statistik des Typ-II-Informationsverlusts. Bei einer Projektion $\pi : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^{n-1}$ verteilt sich die Information der verlorenen Dimension auf das Ensemble der Messwiederholungen. Die quadratische Form entsteht, weil die Norm im Hilbertraum euklidisch ist und die Projektion isometrisch auf den Unterraum wirkt.

[H] Die quantitative Verbindung zwischen dem Typ-II-Verlust und der exakten Form der Born-Regel ($|\psi|^2$ statt $|\psi|$ oder

$|\psi|^3$) ist nicht ausgearbeitet. Das ist die eigentliche offene Stelle — nicht ob, sondern wie genau die Projektionsstatistik die Quadratform erzwingt.

52.5 Drei Ebenen der Nichtlokalität

[B] Die Instantanitätsfrage bei Bell-Tests hat drei Ebenen, die strikt getrennt werden müssen. Alle drei sind im FFGFT-Rahmen konsistent auflösbar — auf verschiedene Weise.

52.5.1 Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft

[SETZUNG] (A160) Bell-Korrelationen sind auf dem T^4 eine topologische Erscheinung. Was im projizierten $\mathbb{R}^3$ als Fernwirkung erscheint, sind im kompakten Bild durch geschlossene Wege verbundene Punkte — topologische Nachbarn.

[B] Für irdische Abstände $d \ll L^*$ gilt: Beide Messpunkte A und B liegen auf demselben Torusblatt. Der T^4 mit der Abschlusskala $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi_0^{10} \approx 8,70 \times 10^{26}$ m ist auf irdischen Skalen ($d \sim 10^6$ m) praktisch flach.

Aber: Die topologische Verbindung läuft nicht über die euklidische Distanz, sondern über die Windungsklasse. Ein Verschränkungspaar teilt dieselbe Windungsklasse — das ist der Sinn der topologischen Verbindung, unabhängig vom projizierten Abstand.

52.5.2 Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode

[B] (A030) Windungsklassen und Eigenmoden haben keinen Ort. Eine Eigenmode ist global — sie ist eine Eigenschaft des gesamten Torus, nicht eines Bereichs. Ein verschränktes Paar ist kein Paar getrennter Objekte mit einer Verbindung, sondern *ein* Objekt mit zwei Projektionsstellen (A160).

[B] Daraus folgt unmittelbar: Es propagiert nichts von A nach B. Die Korrelation ist Identität, keine Übertragung. Signalfreiheit ist keine Zusatzbedingung, die man fordern muss — sie folgt aus der Konstruktion.

52.5.3 Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion

[S] Das ist die tiefste Ebene, die in den bisherigen Dokumenten nicht explizit formuliert war.

Die Messung an A ist keine lokale Störung, die danach zu B propagiert. Sie ist eine Typ-II-Projektion des *globalen* Zustands auf T^4 . Diese Projektion verändert den globalen Modeninhalt — den gemeinsamen Zustand des Gesamtsystems, zu dem beide Projektionsstellen A und B gehören. Was an B als „instantane Auswirkung“ erscheint, ist keine Wirkung die von A kommt, sondern die veränderte Randbedingung des globalen Zustands, aus dem B abliest.

[S] Anders formuliert: Die Messung an A liest die globale Mode ab und modifiziert sie dabei. Die nächste Messung an B trifft auf eine bereits modifizierte globale Mode — nicht weil ein Signal von A nach B lief, sondern weil beide Teil desselben globalen Systems sind.

52.5.4 Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt

[B] Alle drei Ebenen konvergieren auf denselben Punkt: Die Auswertung ist probabilistisch, weil:

1. Jede Einzelmessung eine Typ-II-Projektion ist (Informationsverlust der Phase θ).
2. Die globale Mode nach jeder Messung modifiziert ist — kein zweites Mal ist der Ausgangszustand exakt derselbe.
3. Das Ensemble über viele Messungen die Phase-Mittelung liefert, aus der die Born-Regel folgt.

[B] Man kann keine Bell-Korrelation an einer Einzelmessung ablesen. Man braucht immer ein Ensemble. Das Ensemble ist die Statistik der Projektion — und die Projektion ist global. Deshalb ist die Auswertung prinzipiell probabilistisch, nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil der Einzelmessprozess die Information systematisch verbirgt.

52.6 Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung

52.6.1 Die entscheidende Unterscheidung

[B] Es gibt zwei grundverschiedene Arten, wie eine Verzögerung $\Delta t = d/c$ entstehen kann:

Weglaufzeit: Ein Objekt oder ein Signalträger bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Es gibt ein *Etwas*, das den Weg zurücklegt. Der Detektor an B registriert das Etwas wenn es ankommt. Diese Vorstellung ist die intuitive und liegt dem Konzept des Lichtstrahls zugrunde.

Feldlaufzeit: Das Feld existiert bereits überall. An Punkt A passiert etwas — eine Messung, eine Störung, eine Wechselwirkung — und diese *Änderung des Feldzustands* breitet sich als Wellenfront aus. Der Detektor an B registriert nicht ein ankommendes Objekt, sondern eine veränderte Feldkonfiguration an seinem Ort.

[B] Der mathematische Ausdruck ist für beide Fälle identisch — $\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))$ — aber die physikalische Deutung ist grundverschieden. In der Green-Funktion (Dok. 131):

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t - t') = \theta(t - t') \cdot \frac{\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

steht $\mathbf{x}'$ für den *Quellpunkt der Störung* und $\mathbf{x}$ für den *Beobachtungspunkt*. Die δ -Funktion sagt: Die Änderung erreicht den Beobachtungspunkt genau dann, wenn $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = c(t - t')$. Was propagiert, ist die *Wellenfront der Feldänderung* — kein Träger.

52.6.2 Was bei der Bell-Messung propagiert

[S] Bei der Messung an Detektor A passiert Folgendes im Feldterms:

1. Das globale EM-Feld (der verschränkte Zustand) wechselwirkt mit dem Messapparat an Ort A. Das ist eine lokale Wechselwirkung — kein globaler Vorgang.
2. Durch diese Wechselwirkung ändert sich der Feldzustand an A: Die Phase, die Amplitude, die Modenbesetzung werden modifiziert. Das ist eine *lokale Feldänderung*.

3. Diese lokale Feldänderung breitet sich als retardierte Welle aus — mit der Green-Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_A, t - t_A)$. Sie erreicht jeden Punkt $\mathbf{x}$ zur Zeit $t_A + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A|/c$.
4. Detektor B, der sich bei $\mathbf{x}_B$ befindet, registriert die geänderte Feldkonfiguration zur Zeit $t_A + d_{AB}/c$ — nicht weil ein Signal von A nach B gelaufen ist, sondern weil die Feldänderung ihn erreicht hat.

[B] Das ist Feldlaufzeit, keine Weglaufzeit. Der Unterschied ist physikalisch real:

- Bei Weglaufzeit: B muss *warten* bis das Signal ankommt. Vorher weiß B *nichts*.
- Bei Feldlaufzeit: B wechselwirkt die ganze Zeit mit dem globalen Feld. Vorher reagiert B auf den ungestörten Feldzustand. Nachher reagiert B auf den durch die A-Messung modifizierten Feldzustand. Der Übergang erfolgt wenn die Wellenfront ankommt.

[B] Keine Information wurde von A nach B übertragen. Die modifizierte Feldkonfiguration an B ist keine Botschaft von A — sie ist die natürliche Entwicklung des globalen Feldes nach der A-Wechselwirkung. Da B den unmodifizierten Feldzustand sowieso nicht kannte (Typ-II-Projektion, Phase θ unbekannt), kann B auch aus dem modifizierten Feldzustand keine Information über die A-Messung ziehen — außer durch Vergleich mit A über einen klassischen Kanal.

52.6.3 Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz

[K] (A165) Die FFGFT-Vorhersage:

$$\Delta t_\xi = \xi \cdot \frac{d}{c} \approx 445 \text{ ns} \quad (d = 1000 \text{ km})$$

[S] Diese Verzögerung ist *keine* Weglaufzeit und *keine* zusätzliche Signalübertragung. Sie ist ein *Phasenversatz in der Feldwellenfront*, der durch die fraktale Torusgeometrie entsteht.

Präzise: Das globale Feld auf dem T^4 ist nicht vollständig flach — auf irdischen Skalen gibt es einen Rest der Kompaktheit (A090). Dieser Rest erzeugt eine geometrische Phasenverschiebung der Feldmoden. Wenn die Wellenfront der Feldänderung sich von A aus ausbreitet, trägt sie diesen Phasenversatz mit — nicht weil sie einen Umweg nimmt, sondern weil die Feldgeometrie auf dem Torus leicht von der Euklidischen abweicht.

[S] Das bedeutet: Was Detektor B misst, ist die Fellamplitude mit einem Phasenversatz $\xi \cdot d/c$ relativ zu dem, was B ohne diesen geometrischen Effekt messen würde. Die 445 ns sind die Zeit, in der dieser Phasenversatz die Korrelationsstatistik verschiebt — nicht die Reisezeit eines Signals.

[B] Ob dieser Effekt messbar ist, hängt davon ab, ob man die Korrelationsstatistik mit einer Zeitauflösung $\ll 445$ ns messen kann, relativ zu einer gemeinsamen Zeitreferenz Q. Die Messung der Weglaufzeit (Signal A→B) wäre konzeptuell falsch. Die Messung der Feldlaufzeit (Änderung der Korrelationsstatistik relativ zu $t_Q + d_B/c$) ist die richtige Frage.

52.6.4 Warum es noch nie gemessen wurde

[K] *Vorangestellt: Was tatsächlich bewiesen ist und was nicht.* Die vier Generationen von Bell-Experimenten haben eines bewiesen: Die Korrelationsstatistik verletzt die klassische Schranke ($S > 2$). Was sie *nicht* bewiesen haben und nicht beweisen konnten: dass die Korrelation *instantan* entsteht. Die Instantanität ist keine experimentelle Beobachtung, sondern eine *Interpretation* aus dem Standard-QM-Formalismus, in dem der Kollaps per Konstruktion zeitlos ist. Keine der vier Generationen hat die Timing-Frage gestellt — die Zeitauflösung war entweder zu grob (Aspect: μs), oder das Experiment hatte keinen gemeinsamen Quellpunkt-Zeitstempel (Micius). Der Satz „Bell-Korrelationen sind instantan“ ist korrekt als *Formulierung des QM-Formalismus*, aber er ist *nicht experimentell nachgeprüft*.

[K] *Vergleich mit den Korpus-Bell-Dokumenten:* A160 (topologische Verbindung, CHSH, ξ -Rest) und A165 (Hardware-Validierung, 445-ns-Vorhersage) behandeln Bell-Tests ausführlich. Dok. 131 (scheinbare Instantanität) zeigt, dass $T \cdot E = 1$

eine *lokale Zwangsbedingung* ist, keine dynamische Fernwirkung, und dass die Feldgleichungen endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit $v \leq c$ haben. Keines dieser Dokumente stellt aber explizit fest: *Die Instantanität der Korrelation wurde nie direkt gemessen, nur aus der Standard-QM-Interpretation erschlossen.* Das ist die Lücke, die dieser Abschnitt schließt.

[K] Einordnung von Dok. 023 (Bell-Tests im T0-Kontext, Altkorpus): Dok. 023 — inzwischen durch A160 ersetzt — beschreibt eine ξ -Modifikation der Bell-Korrelation:

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j))$$

Das ergibt $\text{CHSH}^{T0} \approx 2,827$ statt $2\sqrt{2} = 2,828$ — eine Reduktion um $\Delta \approx 10^{-4}$, konsistent mit A165 ($\Delta\text{CHSH} \approx \xi/(2\pi) \approx 2,1 \times 10^{-5}$; die Zahlendifferenz erklärt sich aus dem unterschiedlichen Ansatz über $f(n, l, j)$ -Faktoren). Das Prinzip ist in beiden dasselbe: Die FFGFT modifiziert die Korrelation um $O(\xi)$. Zusätzlich leitet Dok. 023 aus ML-Divergenz bei $\Delta\theta > \pi$ eine erweiterte Formel ab — das ist eine simulationsartefaktische Schlussfolgerung die nie in den Hauptkorpus aufgenommen wurde und [S] bleibt.

$f(n, l, j)$ ist hier der Quantenzahlfaktor im Dämpfungsglied der Bell-Korrelation, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.

Entscheidend: Dok. 023 behandelt ausschließlich die *Winkelabhängigkeit* der Korrelation (ob $s > 2$). Die Timing-Frage — *wann* entsteht die Korrelation? — wird auch dort nicht gestellt. Das bestätigt die Aussage dieses Abschnitts: Alle Bell-Dokumente des Korpus, einschließlich Dok. 023, haben die Instantanitätsfrage nicht gestellt. A284 ergänzt diese Dimension — ohne Widerspruch zu den CHSH-Korrekturen.

Die vollständige Bestandsaufnahme der Altdokumente ergibt fünf inhaltliche Gruppen:

[K] Gruppe 1 — Konsistent mit Hauptkorpus (Dok. 023, A160, A165): CHSH-Korrektur $O(\xi)$ *unterhalb* der QM-Grenze: $E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j))$, ergibt $s^{T0} \approx 2,827 < 2\sqrt{2}$. Vorhersage: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-4}$, messbar. Im Hauptkorpus (A160, A165) verankert und gültig.

[S→?] Gruppe 2 — Widerspruch zum Hauptkorpus (Dok. 074): Dok. 074 behauptet, T0 überschreite

die Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ um 133 ppm: $|S_{T0}| = 2,389133$. $2,389133 < 2\sqrt{2} = 2,828427$ überschreitet die Tsirelson-Schranke nicht. Dok. 074 bezieht die 133 ppm auf seinen Wert 2,389 für nicht optimale Winkel, den es als quantenmechanische Grenze bezeichnet (dort ebenfalls vermerkt); eine Überschreitung von $2\sqrt{2}$ um 133 ppm ergäbe $2\sqrt{2}(1 + 1,33 \times 10^{-4}) = 2,82880$. Zugleich benutzt es Superdeterminismus (Verletzung der Messfreiheits-Annahme) als Erklärungsstrategie: Apparatur und Quantensystem korrelieren durch räumlich ausgedehnte Energiefelder. Das widerspricht direkt A160: „Was sich nicht ändert: CHSH und Tsirelson-Schranke.“ Zwei Alternativen: (a) Die 133-ppm-Vorhersage ist ein Rechenartefakt (Dok. 074 setzt $\varepsilon_{T0,direkt} = \xi$ ohne Gravitationsunterdrückung) und zu verwerfen. (b) Sie ist eine echte Alternative zu A160 — dann sind beide in denselben Experimenten gleichzeitig falsifizierbar. Dok. 074 ist im Hauptkorpus nicht aufgenommen; der Superdeterminismus-Rahmen ist nicht mit der topologischen These von A160 deckungsgleich.

[S→Widerspruch] Gruppe 3 — Distanzabhängige Dämpfung (Dok. 023a): $\rho^{T0} = \rho_0 \cdot \exp(-\xi \cdot \Delta d / D_f)$ — Verschränkung nimmt mit Abstand ab. Das steht im *direkten Widerspruch* zu A160 (Windungsklassen haben keinen Ort, keine Distanz; Verschränkung ist Identität, keine Übertragung). Zwei strukturell verschiedene Rahmen: Dämpfungsmodell (Dok. 023a) vs. topologisches Identitätsmodell (A160). Der Hauptkorpus (A160) ist maßgeblich; Dok. 023a ist ersetzt.

[S] Gruppe 4 — Energieabhängige Timing-Differenz (Dok. 055): Für verschränkte Photonen mit $\omega_1 \neq \omega_2$:

$$\Delta t_{\text{corr}} = \frac{G\langle m \rangle}{r} \left| \frac{1}{\omega_1} - \frac{1}{\omega_2} \right|$$

Timing-Aussage über *Differenzen im Paar*, nicht über Instantanität zwischen A und B. Mechanismus (Gm/r , gravitativ) verschieden von $\xi \cdot d/c$ (A165, geometrisch-fraktal). Mögliche Deckung: Wenn $G\langle m \rangle/r$ über $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$ auf das ξ -Schema reduzierbar ist, wären beide kompatibel. Diese Reduktion ist im Korpus nicht ausgearbeitet — offene Brücke [H].

[Q] Gruppe 5 — Externer Beleg für endliche Entstehungszeit (Dok. 142, Jiang et al., PRL 2024): Jiang, W.-C. et al.,

Time Delays as Attosecond Probe of Interelectronic Coherence and Entanglement, Phys. Rev. Lett. 133, 163201 (2024): Quantenverschränkung entsteht nicht instantan, sondern über ~ 232 Attosekunden (theoretische Vorhersage, kein Laborexperiment). Einzige peer-reviewed Quelle im Korpus, die direkt belegt: Verschränkungsentstehung hat eine endliche Zeitstruktur. Stärkt A284 direkt — in einem anderen System (Helium, EUV-Laser), aber strukturell identisch.

[K] Gesamtbewertung:

1. Gruppe 1 (Dok. 023/A160/A165): gültig, konsistent, Hauptkorpus.
2. Gruppe 2 (Dok. 074): Tsirelson-Überschreitung und Superdeterminismus — Widerspruch zu A160; zu klären ob Artefakt oder Alternative.
3. Gruppe 3 (Dok. 023a): Distanzabhängige Dämpfung — Widerspruch zu A160; Hauptkorpus ist maßgeblich.
4. Gruppe 4 (Dok. 055): Energieabhängige Timing-Differenz — kompatibel, Brücke zu ξ noch offen [H].
5. Gruppe 5 (Dok. 142): Externer Beleg endliche Entstehungszeit — stärkt A284.

Die bisherigen Bell-Experimente lassen sich in vier Generationen einteilen. Keine davon hatte die Frage gestellt, die für die FFGFT-Vorhersage entscheidend wäre.

Generation 1: Nachweis der Bell-Verletzung. Aspect, Dalibard und Roger (1982) demonstrierten erstmals eine Bell-Verletzung mit zeitveränderlichen Analysatoren [1]. Das Ziel war der Nachweis, dass $S > 2$ möglich ist. Timing-Informationen wurden nur genutzt, um Koinzidenzen zu identifizieren (Zeitfenster $\sim \mu s$), nicht um die Korrelationsstruktur zeitlich aufzulösen.

Generation 2: Schließung der Lokalitätslücke. Weihs et al. (1998) [2] schlossen die Lokalitätslücke durch schnelle zufällige Wahl der Messrichtung ($\tau_{\text{Entscheidung}} \ll d/c$). Die Zeitauflösung (~ 1 ns) war ausreichend für diesen Zweck, aber das Experiment maß A gegen B — nicht relativ zum Quellpunkt Q.

Generation 3: Loophole-free Bell-Tests. Drei unabhängige Gruppen (Hensen et al. 2015 [3]; Giustina et al. 2015 [4]; Shalm

et al. 2015 [5]) schlossen gleichzeitig Lokalitäts- und Detektionslücke. Zeitauflösung: ~ 1 ns, Abstände $d \sim 1$ km. Für $d = 1$ km würde FFGFT $\Delta t \approx 0,44$ ns vorhersagen — gerade noch unter der Zeitauflösung. Aber auch hier war die Fragestellung: Verletzt *s* die klassische Schranke? Nicht: Gibt es eine Verzögerung in der Korrelationsstruktur?

Generation 4: Kosmische Abstände. Yin et al. (2017) [6] demonstrierten mit dem Micius-Satelliten Bell-Verletzung über ~ 1200 km. FFGFT sagt $\Delta t \approx 530$ ns voraus — weit über der Nachweisgrenze von Atomuhren (~ 10 ns). Aber Micius hatte keine präzise Quellpunkt-Referenz *Q* und keine drei synchronisierten Uhren (*Q*, *A*, *B*) mit gemeinsamer Zeitbasis.

Das strukturelle Problem. Alle vier Generationen messen dasselbe: ob die Korrelationsstatistik über viele Ereignisse die klassische Schranke verletzt — eine Ensemblefrage. Die FFGFT-Vorhersage der 445-ns-Verzögerung ist dagegen eine Frage nach der *zeitlichen Struktur* der Feldmodifikation — statistisch extrahiert, aber konzeptuell verschieden.

Ein FFGFT-Test brauchte: (1) Präzise zeitgestempelten Quellpunkt *Q*. (2) Drei synchronisierte Atomuhren *Q*, *A*, *B*. (3) Statistische Analyse der Verzögerung an *B* relativ zu $t_Q + d_B/c$, nicht relativ zu t_A . (4) Ausreichende Ereigniszahl für $\Delta t \approx 445$ ns.

Niemand hat dieses Experiment durchgeführt, weil die Fragestellung im Standard-QM-Rahmen keinen Sinn ergibt: Dort propagiert nichts, der Kollaps ist instantan. Die Frage ist nur unter einer Theorie sinnvoll, die eine kausale Feldstruktur hinter den Korrelationen annimmt.

Experiment	<i>d</i>	Δt_{FFGFT}	Auflösung	Fragestellung
Aspect 1982	10 m	~ 0	μs	Bell-Verletzung
Weih's 1998	400 m	0,18 ns	~ 1 ns	Lokalitätslücke
Hensen 2015	1,3 km	0,58 ns	~ 1 ns	Loophole-free
Micius 2017	1200 km	530 ns	10 ns	Kosm. Distanz
FFGFT	1000 km	445 ns	≤ 10 ns	ξ -Verzögerung?

52.7 Offene Frage: Sind A und B im Feld derselbe Punkt?

52.7.1 Die Frage

[H] Im projizierten $\mathbb{R}^3$ liegen zwei Detektoren A und B bei $d = 1000$ km Abstand. Im Torusbild gilt:

$$\mathbf{x}_A \equiv \mathbf{x}_B \pmod{L^*}$$

Da $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi_0^{10} \approx 8,70 \times 10^{26}$ m, ist $d/L^* \approx 1,2 \times 10^{-21}$. Im Torusbild liegen A und B in derselben Fundamentaldomäne — praktisch am selben Ort.

[H] Die tiefere Frage ist feldontologisch, nicht metrisch: Sind A und B für das verschränkte Feld zwei verschiedene Punkte — oder *derselbe* Feldpunkt, der an zwei Projektionsstellen abgelesen wird?

Der Korpus hat die Elemente der Frage (A030: Windungsklassen haben keinen Ort; A090: Identifikation $t \sim t + R_m$; A160: verschränktes Paar ist ein Objekt mit zwei Projektionsbildern), aber formuliert sie nicht explizit. Das ist eine echte Lücke.

52.7.2 Drei strukturell verschiedene Möglichkeiten

[H] Drei Antworten, die nicht äquivalent sind:

Möglichkeit 1 — Zwei Punkte, topologisch verbunden

[S]: A und B sind im Torusbild verschiedene Punkte, aber durch dieselbe Windungsklasse verbunden. Die Feldmodifikation nach der A-Messung propagiert als Wellenfront zu B. Die ξ -Verzögerung $\Delta t = \xi \cdot d/c \approx 445$ ns ist messbar.

Möglichkeit 2 — Identischer Punkt in der Fundamentaldomäne [H]: Da $d \ll L^*$, sind A und B in der Fundamentaldomäne $\mathbf{x}_A \approx \mathbf{x}_B$. Die verschränkte Mode ist vollständig lokal — es gibt keinen Abstand zwischen ihnen im Torusbild. Die 445 ns sind ein Artefakt der Projektion.

Möglichkeit 3 — Identischer Punkt im Modenraum [H]: Die relevante Variable ist nicht $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, sondern die Windungsklasse $(n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$. Zwei verschränkte Photonen teilen dieselbe

Windungsklasse — sie sind im Modenraum *identisch*. Räumliche Trennung ist vollständig ein Projektionsartefakt. Auch Feldlaufzeit ist dann ein Konzept des projizierten Raums.

Möglichkeit	Status	Vorhersage
Zwei Punkte, topologisch verbunden	[S]	$\Delta t = \xi \cdot d/c$ messbar
Identisch in Fundamental-domäne	[H]	445 ns ist Projektionsartefakt
Identisch im Modenraum	[H]	Feldlaufzeit ist Projektionskonzept

52.7.3 Was der Korpus impliziert

[B] A030 (Windungsklassen ohne Ort) und A090 (Identifikation $t \sim t + R_m$) stellen eine Struktur bereit, in der "Ort" für Feldmoden kein primäres Konzept ist. Das spricht eher für Möglichkeit 2 oder 3.

[B] A160: Das verschränkte Paar ist "ein Objekt mit zwei Projektionsbildern". Wenn es *ein* Objekt ist, hat es im Torusbild *eine* Feldkonfiguration, nicht zwei an verschiedenen Orten. Die beiden Projektionsbilder entstehen erst durch die Typ-II-Projektion auf den R^3 . Das spricht für Möglichkeit 3.

[S] Wenn Möglichkeit 3 zutrifft: Die Frage "Warum ist die Korrelation instantan?" ist keine Frage nach Ausbreitungsgeschwindigkeit — sie ist eine Frage danach, warum wir die Projektion eines Objekts an zwei Stellen für zwei Messungen halten. Die Antwort ist nicht Physik, sondern Erkenntnistheorie: Das Projektionsbild täuscht uns über die Anzahl der Objekte.

52.7.4 Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage

[H] Die Vorhersage $\Delta t = \xi \cdot d/c$ aus A165 setzt Möglichkeit 1 voraus. Sie ist korrekt, wenn A und B im Torusbild verschiedene Feldpunkte sind.

Wenn stattdessen Möglichkeit 2 oder 3 zutrifft, ist die Vorhersage konzeptuell verschoben: Der Effekt existiert dann nicht als Feldlaufzeit zwischen A und B, sondern als Phasenversatz in der Projektion — messbar als Timing-Asymmetrie, aber mit anderem Ursprung.

[H] Diese Frage kann im FFGFT-Korpus gegenwärtig nicht entschieden werden. Sie erfordert eine präzise Formulierung dessen, was "Ort im Feld" für eine Modenstruktur auf T^4 bedeutet — eine Brücke zwischen A030 und A090, die noch nicht geschlossen ist.

Bis zur Klärung bleibt A165 gültig — unter der expliziten Annahme von Möglichkeit 1. Die Annahme ist zu deklarieren, nicht zu verschweigen.

52.8 Die plausibelste Erklärung — ein Urteil

[S] Dieser Abschnitt enthält ein Urteil des Autors. Es ist keine bewiesene Aussage des Korpus, sondern eine begründete Einschätzung auf Basis der in § 52.2 bis § 52.7 dargelegten Analyse.

52.8.1 Gruppe 2 (Dok. 074): Artefakt, nicht Alternative

A160 formuliert explizit als [SETZUNG]-Falsifikationsbedingung: „Wird ein CHSH-Wert gemessen, der die Tsirelson-Schranke überschreitet, ist die Theorie an dieser Stelle widerlegt.“ Die Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$ ist ein algebraischer Beweis, kein experimenteller Befund. Sie zu überschreiten würde bedeuten, die Standard-Quantenmechanik selbst zu widerlegen.

Dok. 074 erreicht die 133-ppm-Überschreitung durch Weglassen des Gravitationsunterdrückungsterms ($G\langle m \rangle / r \approx 10^{-30}$) und direktes Einsetzen von ξ . Das ist eine nicht begründete Parameterwahl, kein physikalisches Argument — Dok. 074 nennt es selbst „Alternative Interpretation“.

[S] Urteil: Artefakt der Parameteridentifikation. Verworfen.

52.8.2 Gruppe 3 (Dok. 023a): Experimentell widerlegt

A160 begründet **[B]** algebraisch: Der $\mathbb{C}^3$ -Tensorfaktor ist für Korrelationsgrößen unsichtbar — die Observable wirkt dort als Identität (A070). Distanzabhängige Dämpfung würde messbare Konsequenzen haben: Verschränkung nähme mit Abstand

ab. Micius 2017 zeigt Bell-Verletzung über 1200 km auf demselben Niveau wie Laborexperimente. Das ist experimentell ausgeschlossen.

[S] Urteil: Experimentell widerlegt. Verworfen.

52.8.3 Gruppe 4 (Dok. 055): Kompatibel, aber zweite Ordnung

In natürlichen Einheiten gilt $\xi = 2\sqrt{G} \cdot m$, also $G = \xi^2/(4m^2)$. Der Gravitationsterm von Dok. 055 ist damit $\propto \xi^2$ — zweite Ordnung. Die vorhergesagte Zeitdifferenz liegt bei $\sim 10^{-30}$ s, experimentell nicht zugänglich.

[S] Urteil: Konsistent mit dem ξ -Schema in zweiter Ordnung, viele Größenordnungen kleiner als A165. Kompatibel, aber im Rauschen.

52.8.4 Gruppe 5 (Dok. 142, Jiang PRL 2024): Strukturell stärkstes Argument

Die Jiang-Arbeit ist unabhängig vom FFGFT-Rahmen. Sie zeigt aus der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung für Helium, dass Verschränkung eine endliche Aufbauzeit hat. Das ist kein FFGFT-spezifisches Resultat, sondern ein allgemeines Ergebnis der zeitabhängigen Quantenmechanik.

[S] Urteil: Quantenmechanik selbst schließt strenge Instantanität aus, wenn man die zeitabhängige Entwicklung ernst nimmt. Die Standard-QM setzt Instantanität durch die stationäre Eigenzustands-Basis, nicht durch die zeitabhängige Dynamik. Das ist strukturell identisch mit der Feldlaufzeit-These von A284 — in einem anderen System, aber mit demselben Mechanismus.

52.8.5 Das Gesamturteil

[S] Die plausibelste Erklärung für Bell-Korrelationen in der FFGFT ist **Gruppe 1 und Gruppe 5 kombiniert**:

- Die Korrelation entsteht *nicht* instantan (Jiang, [Q]) — sie hat eine endliche Aufbauzeit in der Feldgeometrie.

- Im kompakten Torusbild ist das keine Fernwirkung, weil A und B Projektionsstellen desselben globalen Feldes sind (A160, [B]).
- Die CHSH-Korrektur liegt bei $O(\xi) \approx 10^{-4}$ unterhalb der Tsirelson-Schranke (A165, [K]).
- Distanzabhängige Dämpfung (Gruppe 3) ist experimentell ausgeschlossen; Tsirelson-Überschreitung (Gruppe 2) ist ein Rechenartefakt.

[H] Was offen bleibt: Ob A und B im Torusbild derselbe Feldpunkt sind (§ 52.7). Diese Frage entscheidet, ob die 445-ns-Verzögerung (A165) eine messbare Konsequenz hat — oder selbst ein Projektionsartefakt ist, weil es keinen Feldabstand zwischen A und B gibt.

[S] Das ist der ehrliche Restbestand. Die qualitative Antwort ist klar: keine Fernwirkung, keine Instantanität, keine Distanzabhängigkeit. Die quantitative Vorhersage (445 ns) hängt an der ungeklärten Frage, ob Feldpunkte auf T^4 überhaupt einen wohldefinierten Abstand tragen.

52.9 Offene Punkte

[H] Drei echte offene Punkte:

1. **Born-Regel aus Typ-II-Verlust:** Die quantitative Herleitung der quadratischen Form $P = |\psi|^2$ aus dem Projektionsverlust ist nicht ausgearbeitet. Warum Quadrat und nicht Betrag oder höhere Potenz? Die isometrische Eigenschaft der Hilbertraum-Projektion ist der Kandidat (A090), aber der Beweis fehlt.
2. **Wegzuordnung bei Verschränkung:** Welche geschlossenen Wege auf T^4 welchen konkreten Verschränkungszuständen entsprechen (A160, [S]). Ohne diese Zuordnung bleibt die topologische These eine Strukturaussage, kein operationales Kriterium.
3. **Ort im Feld:** Ob A und B im Feld derselbe Punkt sind (§ 52.7) — drei Möglichkeiten, alle offen, Konsequenz für die 445-ns-Vorhersage unentschieden.

52.10 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Messung ist Typ-II-Projektion (A090)	[B]
$\partial T^4 = \emptyset$: randlos, globale Eigenmoden ohne Ort	[B]
Messapparat wird Teil des Gesamtsystems	[B]
Windungsklassen haben keinen Ort (A030)	[B]
Born-Regel: $P = (1 + z)/2 = \alpha ^2$ aus Phase-Mittelung	[B]
Bell: keine lokalen verborgenen Variablen auf $\mathbb{R}^3$	[B]
FFGFT: θ ist globales Merkmal, kein lokaler Parameter	[B]
Verschränktes Paar: ein Objekt, zwei Projektionsstellen (A160)	[B]
Signalfreiheit: Folge der Konstruktion, nicht Zusatzbedingung	[B]
Räumliche Verzögerung $\Delta t = \xi \cdot d/c$ (A165)	[K]
Messung an A modifiziert globalen Modeninhalt	[S]
Born-Regel als Statistik des Typ-II-Verlusts	[S]
ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz, nicht Signal	[S]
Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion (Strahlenoptik = Grenzfall)	[S]
Born-Regel quadratische Form aus Projektion	[H]
Wegzuordnung Verschränkungszustand $\leftrightarrow T^4$ -Weg	[H]
Sind A und B im Feld derselbe Punkt?	[H]

Bilanz: 9× [B] · 1× [K] · 4× [S] · 3× [H].

52.11 Quellverweise

- A030** Pascher, J., *Kompakte Geometrie*. A-Serie, 2026. Windungsklassen ohne Ort, $\partial T^4 = \emptyset$.
- A070** Pascher, J., *Hilbertraum-Übersetzung*. A-Serie, 2026. Messung als Polübergang, Born-Regel aus Phasenunkenntnis.
- A090** Pascher, J., *Projektionskette*. A-Serie, 2026. Typ-I/II/III-Operationen, Reversibilität, Informationsverlust.

- A160** Pascher, J., *Quantenmechanik und Bell-Korrelationen*. A-Serie, 2026. Topologische Verbindung, CHSH, ξ -Rest.
- A165** Pascher, J., *Bell-Hardware und Quantencomputing*. A-Serie, 2026. $\Delta t = \xi \cdot d/c$, IBM-Heron-Messungen.
- Dok. 131** Pascher, J., *Scheinbare Instantanität*. Altkorpus, 2025. Green-Funktion, Kausalität.

Literaturverzeichnis

- [1] Aspect, A., Dalibard, J., Roger, G. (1982). *Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers*. Phys. Rev. Lett., 49(25), 1804–1807.
- [2] Weihs, G., Jennewein, T., Simon, C., Weinfurter, H., Zeilinger, A. (1998). *Violation of Bell's inequality under strict Einstein locality conditions*. Phys. Rev. Lett., 81(23), 5039–5043.
- [3] Hensen, B. et al. (2015). *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres*. Nature, 526, 682–686.
- [4] Giustina, M. et al. (2015). *Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250401.
- [5] Shalm, L. K. et al. (2015). *Strong loophole-free test of local realism*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250402.
- [6] Yin, J. et al. (2017). *Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers*. Science, 356(6343), 1140–1144.

52.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.